



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

University Physics 大学物理学

(第5版) 下册

主编 王少杰 顾牡 王祖源

高等教育出版社



国家级精品课程教材
上海市优秀教材一等奖
同济大学“十二五”规划教材

- 大学物理学(第5版)(上册)/主编 王少杰 顾牡 王祖源
- 大学物理学(第5版)(下册)/主编 王少杰 顾牡 王祖源
- 大学物理学(第5版)学习指导和能力训练/主编 陈中华 陈静



数字课程网站

网址: <http://abook.hep.com.cn/1250693>
<http://abook.hep.edu.cn/1250693>

数字课程账号 使用说明详见书内数字课程说明页

ISBN 978-7-04-047324-7



9 787040 473247 >

定价 46.30 元

育“十一五”国家级规划教材

University Physics

大学物理学

主 编 王少杰 顾牡 王祖源

副主编 吴天刚 陈静

(第5版) 下册

高等教育出版社·北京

内容提要

本书是普通高等教育“十一五”国家级规划教材和国家级精品课程使用教材,是根据教育部物理学与天文学教学指导委员会编制的《理工科类大学物理课程教学基本要求》(2010年版)改编的。全书以基本要求的A类知识点为核心内容,对B类知识点有选择地作了适当拓展,既保证基本教学内容,又便于教师循序渐进地开展教学。在选材上加强近代物理讲解,关注物理前沿,突出物理图像,弱化数学推演。

上册有力学和电磁学两篇内容,包括质点运动学、质点动力学、刚体力学基础、流体力学简介、狭义相对论、电荷与电场、电流与磁场、电磁场与麦克斯韦电磁场方程组等。下册有热学、振动、波动和光学以及近代物理基础三篇内容,包括气体动理论、热力学基础、振动学基础、波动学基础、几何光学、波动光学、量子物理、原子核物理和粒子物理简介、固体与分子、天体物理和宇宙学等。每章都有思考题和习题,书末附有习题答案。

本书还适当考虑双语教学需求,增加了物理量和物理学名词的英文注释。值得一提的是本书在教学技术的应用和教学模式的多样化上作了适当尝试,可通过扫描二维码阅读文档、视频、数字物理应用案例的源程序、演示实验和精彩的阅读材料,适应了高等教育发展的新趋势,成为本书的一大亮点。

本书难度适宜,可作为高等学校理工科非物理类专业大学物理课程的教材或参考书,也可供文科相关专业和社会读者阅读。

图书在版编目(CIP)数据

大学物理学.下册/王少杰,顾牡,王祖源主编

--5版.--北京:高等教育出版社,2017.5

ISBN 978-7-04-047324-7

I. ①大… II. ①王… ②顾… ③王… III. ①物理学-高等学校-教材 IV. ①O4

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第020830号

Daxue Wulixue

策划编辑 高聚平
插图绘制 杜晓丹

责任编辑 程福平
责任校对 陈旭颖

封面设计 张志奇
责任印制 赵义民

版式设计 徐艳妮

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
印 刷 大厂益利印刷有限公司
开 本 787 mm×1092 mm 1/16
印 张 22.25
字 数 450千字
购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598

网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.hepmall.com.cn>
<http://www.hepmall.com>
<http://www.hepmall.cn>
版 次 1995年7月第1版
2017年5月第5版
印 次 2017年5月第1次印刷
定 价 46.30元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 47324-00

数字课程

大学物理学

(第5版)

王少杰 顾牡 王祖源

登录方法:

1. 访问 <http://abook.hep.com.cn/1250693>, 点击“注册”。在注册页面输入用户名、密码及常用的邮箱进行注册。已注册的用户直接输入用户名和密码登录即可进入“我的课程”界面。
2. 课程充值: 点击“我的课程”页面右上方“绑定课程”, 正确输入教材封底防伪标签上的 20 位密码, 点击“确定”完成课程绑定。
3. 在“我的课程”列表中选择已充值的数字课程, 点击“进入课程”即可开始课程学习。

账号自登录之日起一年内有效, 过期作废。

使用本账号如有任何问题,

请发邮件至: ecourse@hep.com.cn。



重要通知



大学物理学(第5版)

“大学物理学(第5版)”数字课程与纸质教材一体化设计, 紧密配合。数字课程涵盖动画、视频、文本、图片等资源。充分运用多种形式媒体资源, 极大地丰富了知识的呈现形式, 拓展教材内容。在提升课程教学效果同时, 为学生学习提供思维与探索的空间。

用户名: 密码: 验证码:  忘记密码? ☐ 记住我(30天内免登录)

“大学物理学(第5版)”数字课程与纸质教材一体化设计, 紧密配合。数字课程涵盖动画、视频、文本、图片等资源。充分运用多种形式媒体资源, 极大地丰富了知识的呈现形式, 拓展教材内容。在提升课程教学效果同时, 为学生学习提供思维与探索的空间。

<http://abook.hep.com.cn/1250693>

目 录

第3篇 热 学

第9章 气体动理论	003	推证	020
§ 9.1 状态参量 平衡态		§ 9.7 能量均分定理 理想	
准静态过程	003	气体的内能	021
9.1.1 气体的状态参量	003	9.7.1 自由度	021
9.1.2 平衡态	005	9.7.2 能量均分定理	022
9.1.3 准静态过程	006	9.7.3 理想气体的内能	023
§ 9.2 理想气体的物态		§ 9.8 真实气体	024
方程	006	9.8.1 真实气体的等温线	024
§ 9.3 麦克斯韦速率分布	009	9.8.2 范德瓦耳斯方程	025
9.3.1 麦克斯韦速率分布律	009	§ 9.9 气体分子的平均自由程	
9.3.2 三个统计速率	011	和平均碰撞频率	027
9.3.3 麦克斯韦速率分布律的		* § 9.10 气体内的输运过程 ...	030
实验验证	013	9.10.1 黏性现象(内摩擦) ...	030
§ 9.4 玻耳兹曼分布	014	9.10.2 热传导	032
9.4.1 玻耳兹曼分布律	014	9.10.3 扩散现象	033
* 9.4.2 重力场中微粒按高度的		9.10.4 低压下的热传导	033
分布	015	思考题9	034
* 9.4.3 统计规律性与涨落	015	习题9	035
§ 9.5 理想气体的压强	016	第10章 热力学基础	038
9.5.1 理想气体的微观模型	016	§ 10.1 热力学第一定律	
9.5.2 平衡状态气体的统计假设		内能 功 热量	038
(又称分子混沌性		10.1.1 热力学第一定律	038
假设)	016	10.1.2 内能	039
9.5.3 理想气体压强公式及其		10.1.3 功	040
统计意义	017	10.1.4 热量和热容量	040
§ 9.6 温度的微观本质 理想		§ 10.2 热力学第一定律的	
气体物态方程的推证 ...	019	应用	042
9.6.1 温度的微观解释	019	10.2.1 等体过程	042
* 9.6.2 理想气体物态方程的		10.2.2 等压过程	043

10.2.3 等温过程	044	表述	059
§ 10.3 理想气体的绝热过程	046	* 10.5.3 热力学第二定律两种表述的等效性	060
10.3.1 理想气体的准静态绝热过程	047	10.5.4 可逆和不可逆过程	061
* 10.3.2 非静态绝热过程	048	* 10.5.5 卡诺定理	062
* 10.3.3 多方过程	049	§ 10.6 热力学第二定律的统计意义和熵的概念	063
§ 10.4 循环过程和卡诺循环	053	10.6.1 热力学第二定律的统计意义	063
10.4.1 循环过程	053	10.6.2 熵和玻耳兹曼熵公式及熵增加原理	064
10.4.2 卡诺循环	054	10.6.3 熵的热力学表示及熵差计算	066
§ 10.5 热力学第二定律和不可逆过程 卡诺定理	059	思考题 10	068
10.5.1 自然过程的方向性	059	习题 10	070
10.5.2 热力学第二定律的两种			

第4篇 振动、波动和光学

第11章 振动学基础	077	11.3.3 相互垂直的简谐振动的合成	091
§ 11.1 简谐振动的描述	077	§ 11.4 阻尼振动	093
11.1.1 弹簧振子	077	§ 11.5 受迫振动 共振	094
11.1.2 简谐振动的表达式	077	§ 11.6 电磁振荡	096
11.1.3 简谐振动的速度和加速度	078	思考题 11	097
11.1.4 振动的相位	079	习题 11	099
11.1.5 旋转矢量表示法	080	第12章 波动学基础	103
§ 11.2 简谐振动的动力学特征	081	§ 12.1 机械波的产生和传播	103
11.2.1 简谐振动的动力学定义	081	12.1.1 机械波的形成	103
11.2.2 简谐振动的实例	084	12.1.2 描述波动的物理量	105
11.2.3 简谐振动的能量	085	§ 12.2 平面简谐波的波函数	106
§ 11.3 简谐振动的合成	088	12.2.1 波函数的建立	106
11.3.1 两个同方向同频率简谐振动的合成	088	12.2.2 波函数的物理意义	107
11.3.2 两个同方向不同频率简谐振动的合成	089	§ 12.3 波动方程与波速	111
		12.3.1 物体的弹性形变	111
		12.3.2 波动方程	112

12.3.3 决定波速的因素	113	13.1.3 费马原理	143
§ 12.4 波的能量	114	§ 13.2 几何光学成像的基本概念 和薄透镜成像规律	145
12.4.1 平面简谐纵波传播时介质 元的能量	114	13.2.1 同心光束 物和像	145
12.4.2 波的能量密度和能流 密度	115	13.2.2 光在平面上的反射	146
12.4.3 波的吸收	116	13.2.3 光在球面上的折射和 反射	146
12.4.4 球面波	117	13.2.4 薄透镜	151
§ 12.5 惠更斯原理	118	§ 13.3 光学仪器	155
12.5.1 惠更斯原理	118	13.3.1 照相机	155
12.5.2 惠更斯原理的应用	119	13.3.2 显微镜	156
§ 12.6 波的叠加原理 波的 干涉	120	13.3.3 望远镜	157
12.6.1 波的叠加原理	120	§ 13.4 光的相干性	158
12.6.2 波的干涉	120	13.4.1 光源	158
§ 12.7 驻波	122	13.4.2 光的干涉现象	160
12.7.1 驻波的形成	122	13.4.3 光程	162
12.7.2 驻波的波函数	124	§ 13.5 双缝干涉	163
12.7.3 半波损失	126	13.5.1 杨氏双缝干涉	163
12.7.4 弦线振动的简正模式	126	13.5.2 菲涅耳双镜	164
§ 12.8 多普勒效应	127	13.5.3 劳埃德镜	165
§ 12.9 声波	129	§ 13.6 薄膜干涉	166
12.9.1 声压	129	13.6.1 薄膜的等倾干涉	166
12.9.2 声强和声强级	129	13.6.2 薄膜的等厚干涉	170
§ 12.10 电磁波	131	13.6.3 迈克耳孙干涉仪	173
12.10.1 电磁波及其性质	131	13.6.4 多层薄膜系统	174
12.10.2 电磁波的能量	132	§ 13.7 单缝衍射	176
12.10.3 电磁波的产生与 传播	133	13.7.1 惠更斯-菲涅耳原理	176
12.10.4 电磁波谱	135	13.7.2 单缝衍射	178
思考题 12	136	§ 13.8 光栅衍射	180
习题 12	138	13.8.1 衍射光栅	180
第 13 章 光学	141	13.8.2 光栅衍射的光强分布	181
§ 13.1 几何光学的基本 原理	141	§ 13.9 光学仪器的分辨 本领	184
13.1.1 几何光学的基本定律	141	§ 13.10 X 射线衍射	186
13.1.2 全反射	143	§ 13.11 偏振光与自然光	187
		13.11.1 偏振光	188
		13.11.2 自然光	189

§ 13.12 马吕斯定律	189	13.15.1 椭圆偏振光和圆偏振光	198
13.12.1 偏振片	189	13.15.2 波片	199
13.12.2 马吕斯定律	190	13.15.3 偏振光的检验	200
§ 13.13 反射和折射时光的偏振	192	§ 13.16 偏振光的干涉 人为双折射现象 旋光现象	201
§ 13.14 双折射现象	193	13.16.1 偏振光的干涉	201
13.14.1 双折射的寻常光和非常光	193	13.16.2 人为双折射现象	202
13.14.2 光轴和主平面	194	13.16.3 物质的旋光性	204
13.14.3 双折射现象的解释	195	思考题 13	204
13.14.4 偏振棱镜	196	习题 13	207
§ 13.15 椭圆偏振光和圆偏振光 波片	198		

第 5 篇 近代物理基础

第 14 章 量子物理	215	14.5.2 电子衍射实验	235
§ 14.1 黑体辐射和普朗克量子假设	215	§ 14.6 波函数的统计解释	237
14.1.1 黑体辐射	216	14.6.1 关于粒子和波的分析	237
14.1.2 普朗克量子假设和普朗克公式	218	14.6.2 波函数的统计解释	238
§ 14.2 光电效应和爱因斯坦光子理论	220	*14.6.3 态叠加原理	240
14.2.1 光电效应	220	§ 14.7 不确定关系	241
14.2.2 爱因斯坦光子理论	221	§ 14.8 薛定谔方程	243
14.2.3 光的波粒二象性	222	14.8.1 薛定谔方程的引入	243
§ 14.3 康普顿效应 (康普顿散射)	223	14.8.2 定态薛定谔方程	244
§ 14.4 氢原子光谱和玻尔理论	227	§ 14.9 一维定态	245
14.4.1 经典原子模型	227	14.9.1 一维无限深方势阱	246
14.4.2 氢原子光谱	228	14.9.2 隧道效应	249
14.4.3 玻尔氢原子理论	229	14.9.3 一维线性谐振子宇称	251
§ 14.5 德布罗意假设与电子衍射实验	233	§ 14.10 原子中的电子 原子的壳层结构	253
14.5.1 德布罗意假设	233	14.10.1 氢原子中电子的波函数及其概率分布	253
		14.10.2 电子的自旋 施特恩-格拉赫实验	256

14.10.3 泡利原理 多电子原子的 壳层结构	258	§ 15.9 守恒定律	287
14.10.4 元素周期表	260	15.9.1 轻子数和重子数	287
思考题 14	262	15.9.2 同位旋 I 和同位旋 z 分量 I_z	287
习题 14	263	15.9.3 奇异数	287
第 15 章 原子核物理和粒子物理		15.9.4 电荷共轭	288
简介	266	15.9.5 宇称	288
§ 15.1 原子核的基本性质	266	§ 15.10 夸克 (层子) 模型 ...	289
15.1.1 原子核的组成	266	§ 15.11 相互作用及其统一性 探索	291
15.1.2 核素图	267	15.11.1 相互作用	291
15.1.3 原子核的大小和形状	267	15.11.2 统一性探索	291
15.1.4 核的自旋和磁矩	268	思考题 15	295
§ 15.2 原子核的结合能	269	习题 15	295
§ 15.3 核力	270	第 16 章 分子与固体	297
15.3.1 核力的一般性质	270	§ 16.1 化学键	297
15.3.2 核力的介子理论	271	16.1.1 离子键	298
§ 15.4 原子核的放射性	272	16.1.2 共价键	299
15.4.1 放射性的一般现象	272	16.1.3 金属键	301
15.4.2 衰变规律	272	16.1.4 分子间的作用力	301
15.4.3 放射性强度与辐射 剂量	273	§ 16.2 晶体结构	302
§ 15.5 核反应	274	16.2.1 晶格的周期性	303
15.5.1 核反应	274	16.2.2 晶体分类	304
15.5.2 Q 方程	275	§ 16.3 能带理论	307
15.5.3 反应截面	276	§ 16.4 导体、绝缘体、 半导体	308
15.5.4 核反应机制	277	16.4.1 导体、半导体和绝缘体的 能带差异	308
§ 15.6 原子核的裂变和 聚变	277	16.4.2 半导体的导电机理	309
15.6.1 重核裂变	277	16.4.3 n 型半导体、 p 型 半导体	309
15.6.2 裂变机制	278	16.4.4 pn 结	310
15.6.3 裂变能的利用	278	思考题 16	311
15.6.4 轻核聚变	279	第 17 章 天体物理与宇宙学	312
§ 15.7 粒子物理的基本 特点	282	§ 17.1 广义相对论印证	313
§ 15.8 粒子的分类	282	17.1.1 广义相对论的等效 原理	313
15.8.1 粒子的分类	282		
15.8.2 共振态	283		

17.1.2 光线引力偏折和弯曲 时空	313	17.2.2 中子星	316
17.1.3 引力辐射	314	17.2.3 黑洞	317
17.1.4 引力红移	315	§ 17.3 宇宙论	317
§ 17.2 白矮星 中子星 黑洞	315	17.3.1 哈勃定律与膨胀宇宙	317
17.2.1 白矮星	316	17.3.2 大爆炸宇宙学说	318
		17.3.3 暴胀宇宙学问世	320
		思考题 17	321
部分习题参考答案	322		
附录	329		
附录 1 书中物理量及单位的符号	329		
附录 2 名词索引	331		
参考文献	343		

第3篇 热 学

热学是研究物质热性质和热现象规律及其应用的科学。

热学研究对象是由大量微观粒子（分子、原子等）所组成的宏观物体，称为**热力学系统**（thermodynamic system），系统以外的物体称为**外界或环境**。例如，研究气缸内气体的体积、压强等变化时，该气体就是**系统**，而气缸壁、活塞、发动机的其他部分以及大气等都是**外界**。

分子或原子处于永不停息的无规则运动之中，这种运动称为**热运动**（thermal motion）。热运动的**特点**是：**大量微观粒子中个别粒子的运动都是不规则的和随机的，但在总体上，在一定的宏观条件下，却遵循确定的规律，即统计规律性**。这就决定了对热运动的研究有宏观的与微观的两种不同的描述方法。

由观察和实验总结归纳出的有关热现象的规律，构成热学的宏观理论，称为“**热力学**”（thermodynamics）；而从物质的微观结构出发，运用分子运动理论来研究热现象的规律，构成了热学的微观理论，称为“**统计物理学**”（statistical physics）。虽然二者的研究对象都是热现象，但它们所采用的方法却截然不同。热力学以观察和实验总结出来的宏观热现象所遵循的基本定律为基础，用逻辑推理方法，研究宏观物体的热性质。热力学所得到的结果，并不依赖于各种简化假设，因此，它具有高度的可靠性和普遍性。但是，热力学没有考虑物质的微观结构，因此，它不能对宏观热现象的规律给出其微观本质的解释。统计物理学恰能弥补热力学的不足，采用统计的方法，找出宏观量与微观量之间的关系，从微观上揭示了宏观热现象的本质，给出了宏观规律的微观解释，揭示宏观规律成立的条件。在对热现象的研究上，热力学和统计物理学起到了相辅相成的作用。

气体动理论（kinetic theory of gases）是统计物理学的一个组成部分，它是由麦克斯韦、玻耳兹曼、克劳修斯等人在19世纪中期建立的。这一理论从气体的微观结构模型出发，根据力学定律和大量分子运动所表现出来的统计规律来解释气体的热性质。鉴于我们在本篇所研究的对象主要是气体，因此，在介绍热力学之前，本书将着重介绍气体动理论，而不对统计物理学作全面介绍。

第9章

气体动理论

气体动理论是研究气体热现象的微观理论，是统计物理学中最简单最基本的内容。气体是由大量分子或原子组成的，1 mol 气体包含 6.022×10^{23} 个分子，该常量称为阿伏伽德罗常量，以 N_A 表示，即

$$N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}.$$

分子或原子统称为微观粒子，其线度小于 10^{-10} m ，分子或原子都以不同的形式永不停息地运动着。

气体动理论对个别分子的运动应用力学规律，对大量分子的集体行为应用统计平均的方法，认为系统的宏观性质是大量微观粒子运动的统计平均结果，宏观量与相应的微观量的统计平均值有关。例如，气体对容器壁的压强是大量气体分子撞击器壁的集体效果，所以，气体的压强就与气体分子因撞击器壁而引起的冲量的平均值有关。

本章着重讨论平衡态理想气体的性质——压强和温度及其微观本质；讨论平衡态理想气体所遵循的统计规律——能量均分定理和麦克斯韦速率分布律；并进一步讨论非平衡态理想气体的性质。

§9.1 状态参量 平衡态 准静态过程

9.1.1 气体的状态参量

用来描述热力学系统运动状态的物理量称为状态参量。在力学中，描述物体系统作机械运动状态的力学量有位置矢量、速度和加速度。而本章所要研究的对象是气体。在热力学中把气体看做由大量分子组成的一个宏观系统，气体分子处于永恒的、杂乱无章的运动之中，每个分子都具有质量、速度、动量以及能量，这些物理量统称为微观量 (microscopic quantity)。在热力学实验中，一般不能直接对微观量进行观察与测量，我们所能测量到的只是气体的体积、压强和温度，因此，通常把这三个物理量称为气体的状态参量 (state parameter)，描写气体宏观性质的状态参量称为宏观量 (macroscopic quantity)。

体积 (volume) 一般用 V 表示，其国际单位制单位为 m^3 。应该注意，气体的体积 V 是指气体分子活动所能达到的空间，而容器的容积则为气体活动空间与分子实体体积之和，二者不能混谈。当不计分子大小时，气体体积才等于容器的容积。

气体的压强 (pressure) 用 p 表示，在工程上也叫压力，其宏观定义是气体

作用于容器壁单位面积上指向器壁的重直作用力。压强的国际单位制单位为“帕斯卡”，简称为帕，用 Pa 表示 ($1 \text{ Pa} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}$)，其实用单位有标准大气压和工程大气压，现已不推荐使用，其换算关系为：

$$1 \text{ 标准大气压} = 1.013\,25 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$1 \text{ 工程大气压} = 9.806\,65 \times 10^4 \text{ Pa}$$

温度 (temperature) 可以用 T 或 t 表示。在本质上，它与物体内部大量分子热运动的剧烈程度密切相关。下面将对温度这一重要的状态参量做出严格的科学定义。

假设两个系统通过导热壁相互接触后达到一个共同的平衡态 (见 9.1.2)，我们称这两个系统处于**热平衡** (thermal equilibrium)。

设想把系统 A、B 用绝热壁隔开，而分别通过导热壁与处于确定状态的热源 C 接触，如图 9-1 (a) 所示，经过足够长时间后，A 和 B 分别都和 C 达到热平衡。然后将绝热壁与导热壁互换，如图 9-1 (b) 所示，则观察不到 A、B 的状态发生任何变化，这表明 A 与 B 也已处于热平衡。上述实验可概括为热力学定律：“如果两个系统分别与处于确定状态的第三个系统达到热平衡，则这两个系统彼此也将处于热平衡。”历史上，由于这个定律被公认为在该独立公理之前，热力学第一定律和第二定律已被命名，因此，就称它为**热力学第零定律** (the zeroth law of thermodynamics)。

热力学第零定律揭示了互为热平衡的系统之间必定存在一个共同的反应物体冷热程度宏观性质，我们将这个**表征系统热平衡的宏观性质的物理量定义为温度**，一切互为热平衡的系统都具有相同的温度。

热力学第零定律不仅给出了温度的宏观定义，而且指出了利用温度计测量温度的方法。但要定量地确定温度的数值，还必须给出温度的数值表示法——**温标** (thermometric scale)。

在热学中常用的温标是**热力学温标** (thermodynamic scale)，它在历史上最先由开尔文引入，所以也叫**开尔文温标**，用这种温标所确定的温度叫**热力学温度** (thermodynamic temperature)，用 T 表示，它的国际单位制单位叫**开尔文**，简称“开”，记作 K。

生活和技术中常用的温标为**摄氏温标** (Celsius temperature scale)，它所确定的温度叫**摄氏温度**，用 t 表示，单位记作 $^{\circ}\text{C}$ ，它和开尔文温标的关系定义为

$$t/^{\circ}\text{C} = T/\text{K} - 273.15$$

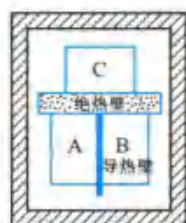
表 9-1 列出了一些典型温度的实例。

表 9-1 典型温度实例

名称	温度/K
宇宙汤 (宇宙大爆炸发生 0.01 s 后)	10^{31}
中子星中心	6×10^8
氢弹爆炸中心	10^8



(a)



(b)

图 9-1 热平衡
说明图



文档：开尔文

续表

名称	温度/K
太阳中心和表面	1.5×10^7 , 6×10^3
等离子体	10^5
地球中心和表面	6×10^3 , 288
钨熔点	3.6×10^3
水三相点	273.16
高温超导临界温度 ($\text{Ti}_2\text{Ba}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_{10}$, 1988)	125
最早发现超导 Hg 临界温度 (昂内斯, 1911)	4.15
宇宙背景辐射	2.7
^4He 超流转变, ^3He 超流转变	2.17, 0.002 7
顺磁盐绝热退磁	10^{-3}
原子核绝热退磁	10^{-6}
迄今世界最低温纪录两级原子核 (铜核) 绝热退磁 (芬兰, 艾可姆)	5×10^{-8}

9.1.2 平衡态

热学研究物质的热性质, 即研究系统的宏观状态及状态变化的规律, 系统的宏观状态可分为平衡态和非平衡态, 为了理解平衡态的含意, 我们先举例说明.

设有一封闭容器, 用隔板分成 A、B 两部分, A 部储有气体, B 部为真空, 如图 9-2 所示. 当隔板抽去后, A 部的气体向 B 部扩散, 经过一定时间后, 容器内气体各处的状态由不均匀达到均匀一致, 此后, 如果没有外界影响 (即不存在能量的传递和转化), 则容器中的气体将始终保持这一状态, 即气体不再发生宏观变化.

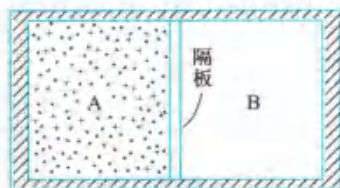


图 9-2 平衡态说明图

又如冷热程度不同的两个物体, 相互接触后, 热的物体变冷而冷的物体变热, 最后两物体达到各处冷热程度均匀一致的状态, 这时, 如果没有外界影响, 则两物体将始终保持这一状态, 不再发生宏观变化.

类似的现象还可以举出许多, 这种在不受外界影响 (即系统与外界没有物质或能量的交换) 的条件下, 无论初始状态如何, 系统的宏观性质在经充分长时间后不再发生变化的状态, 叫做平衡态 (equilibrium state). 当然, 不满足上述条件的系统状态即为非平衡态 (nonequilibrium state).

平衡态是个理想的概念, 在许多实际问题中, 可把系统处于相对稳定的实际状态近似地当作平衡状态来处理. 但必须指出, 平衡态是指在不外界影响的条件下, 系统的宏观性质不随时间变化而变化的状态, 但从微观上看来, 组成系统的大量分子仍处于一种杂乱无章的热运动状态, 只不过此时分子热运动的平均效

果不随时间的变化而变化而已. 因此, 热力学中的平衡态实质上是一种**热平衡状态** (thermodynamical equilibrium state).

9.1.3 准静态过程

当热力学系统受到外界的影响, 发生质量或能量的交换时, 其状态会发生变化. 这时我们就说系统在经历一个**热力学过程** (thermodynamics process). 在过程进行中的每一时刻, 系统的状态不会是平衡态. 在热力学中, 为了能利用系统处于平衡态时的性质来研究过程的规律, 引入了准静态过程的概念: **在过程中的任意时刻 (或过程中的每一步) 系统的状态都无限接近于平衡态. 这样的过程叫做准静态过程** (quasi-static process). 系统在经历一个准静态过程时, 其间任一时刻的状态都可以当作平衡态来处理.

应当指出, 准静态过程是一个理想过程, 而实际状态变化过程是连续的, 中间任一时刻没有确定的状态值. 这样的过程称为**非静态过程**. 但是, 如果过程进行得足够缓慢, 以致在系统状态变化中的每一步都能及时达到或接近于一个平衡态, 这样的过程就可以当作准静态过程来处理. 在实际问题中, 只要过程进行得不是非常快 (如爆炸过程就是非常快的过程), 一般情况下都可以把实际过程近似看做准静态过程.

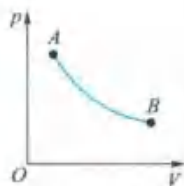


图 9-3 准静态过程

准静态过程在 p - V 图 (或 p - T 图、 V - T 图) 上可用一条曲线来描述, 如图 9-3 所示. 曲线 AB 上的每一个点都代表系统的一个平衡态, 可以用确定的 p 、 V 值来表示. 整条曲线 AB 表示一个完整的准静态过程. 而曲线 AB 通常称为**过程曲线**. 显然, 非静态过程是不能在状态图上用一条曲线来表示的.

§ 9.2 理想气体的物态方程

实验表明, 对于一定质量的理想气体, 表示其平衡态的三个状态参量 p 、 V 、 T 之间存在着一定的关系.

玻意耳定律 (Boyle law) 表明, 一定质量的气体, 在一定的温度下, 其压强 p 和体积 V 的乘积是个常量, 即

$$pV = C.$$

对于不同的温度, 这一常量的数值是不同的, 通常, 在压强不太大, 温度不太低的情况下, 各种气体都近似地遵守这一定律. 严格遵守玻意耳定律的气体称为**理想气体** (ideal gas).

由玻意耳定律得到, 对于一定质量的已知理想气体, pV 的乘积只决定于温度, 且与温度成正比, 即

$$pV \propto T.$$

该定义只能给出两个温度的比, 为了确定某一温度的数值, 还必须规定一个温度定点, 1954 年, 国际上规定以水的气、液、固三相平衡共存的温度, 即**水的三相点温度作为标准温度定点**, 规定它的数值为

$$T_3 = 273.16 \text{ K},$$

则

$$\frac{T}{T_3} = \frac{pV}{p_3 V_3}, \quad (9-1)$$

其中, p_3, V_3 为一定质量的理想气体在水的三相点温度下的压强和体积, p, V 为该气体在任意温度 T 时的压强和体积.

实验指出, 在一定的温度和压强下, 气体的体积和它的质量 m 或物质的量 $\frac{m}{M}$ (其中, M 为该气体的摩尔质量) 成正比, 即 $V = \frac{m}{M} V_m$ (其中, V_m 为气体的摩尔体积), 若用 V_{3m} 表示气体在水三相点温度下的摩尔体积, 即 $V_3 = \frac{m}{M} V_{3m}$, 那么, 式 (9-1) 可以写成

$$pV = \frac{m}{M} \frac{p_3 V_{3m}}{T_3} T. \quad (9-2)$$

阿伏伽德罗定律指出, 当气体压强趋于零时, 在相同温度和压强下, 1 mol 任何气体的体积都相同. 那么, 式 (9-2) 中 $\frac{p_3 V_{3m}}{T_3}$ 的值对各种气体都一样, 用 R 表示, 称为**摩尔气体常量** (molar gas constant), 即

$$R = \frac{p_3 V_{3m}}{T_3},$$

将它代入式 (9-2), 则得

$$pV = \frac{m}{M} RT \quad (9-3)$$

式 (9-3) 表示了理想气体在平衡态下三个状态参量 p, V, T 之间的关系, 称为**理想气体物态方程** (equation of ideal gases). 在通常的压强不太大和温度不太低情况下, 各种实际气体都近似地遵守这个方程.

R 的数值可以由 $\frac{p_3 V_{3m}}{T_3}$ 来推算, 也可以由 1 mol 理想气体在水的冰点 ($T_0 = 273.15 \text{ K}$) 及 1 个标准大气压 ($p_0 = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$) 下的体积 V_0 来推算. 因为 V_0 的值可根据实验结果准确求得, 实际上一般是用 V_0 来推算 R . 1 mol 理想气体在 273.15 K 及 1 个标准大气压下的体积为

$$V_0 = 22.41383 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1},$$

由此可算出

$$R = \frac{p_0 V_0}{T_0} = 8.31441 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}. \quad (9-4)$$

如果 p_0 的单位用 atm, V_0 的单位用 $\text{L} \cdot \text{mol}^{-1}$, 则得

$$R = 8.20568 \times 10^{-2} \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}.$$

例 9-1 有一打气筒, 每打气一次, 可将原来压强为 $p_0 = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ 、温度为 $t = -3.0^\circ \text{C}$ 、

体积 $V_0 = 4.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ 的空气压缩到容器中, 设容器的容积 $V = 1.5 \text{ m}^3$, 欲使容器内的空气的压强由 $p_0 = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ 变为 $p = 2.026 \times 10^5 \text{ Pa}$, 而温度保持为 $t = 45^\circ \text{C}$, 问需要打几次气?

解 由于题目涉及容器中气体的初态和末态, 可分别找到和气体初态与末态有关的物理量, 然后根据理想气体的物态方程, 建立初态气体质量与末态气体质量之间的关系, 即可以求出需要的答案.

设打一次气送入容器中的空气质量为

$$m = \frac{p_0 V_0 M}{RT_0}$$

容器中原有空气质量为

$$m_0 = \frac{p_0 VM}{RT},$$

容器中最后所含空气质量为

$$m_0' = \frac{pVM}{RT},$$

送入容器的空气总质量为

$$\Delta m = m_0' - m_0 = \frac{VM}{RT}(p - p_0).$$

因此, 需要打气的次数 n 为

$$n = \frac{\Delta m}{m} = \frac{V}{V_0} \frac{T_0}{Tp_0}(p - p_0).$$

把 $p_0 = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$, $T_0 = 270 \text{ K}$, $V_0 = 4.0 \text{ L}$, $p = 2.026 \times 10^5 \text{ Pa}$, $T = 318 \text{ K}$, $V = 1.5 \text{ m}^3$, 代入上式, 得

$$n = \frac{1.5 \times 10^3 \times 270}{4.0 \times 318 \times 1} \times (2 - 1) = 318 \text{ (次)}.$$

例 9-2 一气缸内储有某种理想气体, 它的压强、摩尔体积和温度分别为 p_1 , V_m 和 T_1 , 现将气缸加热, 使该气体的压强和体积同时增大, 假设此过程中气体的压强 p 和摩尔体积 V_m 满足关系式

$$p = kV_m,$$

其中, k 为常量.

(1) 求常量 k , 将结果用 p_1 , T_1 和 R 表示.

(2) 设 $T_1 = 200 \text{ K}$, 当摩尔体积 V_{m2} 增大到 $1.5V_{m1}$ 时, 这样的气体其温度为多高?

解 由于该题涉及的过程, 体积和压强都在变化, 不是常量. 但是由于在题设环境下, 气体仍然可看作理想气体, 因此也会遵循物态方程. 依据物态方程, 不难确定常量 k 以及末态温度.

加热前后两种气体各状态参量都应满足关系

$$\frac{p_1 V_{m1}}{T_1} = \frac{p_2 V_{m2}}{T_2} = R. \quad (1)$$

(1) 当气体处于 p_1 , V_{m1} , T_1 状态时, 又有

$$p_1 = kV_{m1} \quad (2)$$

由①式和②式可消去 V_{m1} , 得

$$k = \frac{p_1}{RT_1} \quad (3)$$

(2) 当气体处于 p_2, V_{m2}, T_2 状态时, 有

$$p_2 = kV_{m2} \quad (4)$$

将②式和④式代入①式得

$$T_2 = \frac{V_{m2}^2}{V_{m1}^2} T_1 = 450 \text{ K}$$

§9.3 麦克斯韦速率分布

统计物理学认为, 一切热现象, 其实质是大量微观粒子的热运动在宏观上的表现. 在实验中, 我们所能测量到的宏观参量, 包括压强、温度、内能等, 都是在平衡状态下大量分子热运动的相应微观量的统计平均值. 而这里所牵涉的微观量都和分子的运动速率有关. 因此, 研究在平衡态下气体分子的速率分布规律就显得尤为重要.

在气体中, 分子以各种速率运动着, 由于频繁的碰撞, 每个分子的速度都在不断地改变着, 在平衡状态下, 虽然个别分子速度的大小和方向都是偶然的, 但就大量分子的整体看来, 气体分子按速度的分布遵循着一定的统计规律. 1859年, 英国物理学家麦克斯韦 (J. C. Maxwell) 把统计方法引入气体动理论, 首先从理论上导出了气体分子速度分布律. 如果不考虑分子速度的方向, 只考虑分子按速度大小 (即速率) 的分布, 就称为**气体分子速率分布律**. 我们着重讨论气体分子速率分布律及其分布曲线.



文档: 麦克斯韦

9.3.1 麦克斯韦速率分布律

为了描述气体分子按速率的分布情况, 研究它的定量规律, 首先要引入速率分布函数的概念. 令 N_0 表示一定量气体的总分子数, ΔN 表示速率分布在某一区间 $v \sim v + \Delta v$ (如 $400 \sim 410 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, $500 \sim 510 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$) 内的分子数, 则 $\frac{\Delta N}{N_0}$ 就表示分布在这一速率区间的分子数占总分子数的百分比, 或者说分子速率处于 $v \sim v + \Delta v$ 区间内的概率.

显然, 这一百分比 $\frac{\Delta N}{N_0}$ 在各速率区间是不同的 (例如 0°C 时氧气分子速率在 $100 \sim 200 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 和 $200 \sim 300 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的百分比分别为 8.1% 和 16.5%), 也就是说, $\frac{\Delta N}{N_0}$ 应是速率 v 的函数, 另一方面, 在给定的速率 v 附近, 如果所取的间隔 Δv 越大, 则百分比 $\frac{\Delta N}{N_0}$ 也越大, 当 Δv 足够小时, 可将其写成微分 dv , 则可认为 $\frac{dN}{N_0}$ 与 dv 成正比, 因此, 就有

$$\frac{dN}{N_0} = f(v) dv$$

或

$$f(v) = \frac{dN}{N_0 dv}, \quad (9-5)$$

式中, 函数 $f(v)$ 叫做速率分布函数 (distribution function of speed), 它的物理意义是, 速率在 v 附近单位速率区间内的分子数占总分子数的百分比, 或者说分子处于速率 v 附近单位速率区间内的概率 (probability)。

式 (9-5) 是速率分布函数的一般定义, 1859 年, 麦克斯韦首先用概率论得出平衡态理想气体分子按速率分布的统计规律, 因此称为麦克斯韦速率分布 (Maxwell speed distribution), 这一规律指出: 在平衡状态下, 理想气体分子速率在 $v \sim v+dv$ 区间内的分子数占总分子数的百分比为

$$\frac{dN}{N_0} = 4\pi \left(\frac{m_0}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{m_0}{2kT} v^2} dv,$$

与式 (9-5) 比较, 便得到麦克斯韦速率分布函数为

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m_0}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{m_0}{2kT} v^2}. \quad (9-6)$$

式 (9-6) 只适用于平衡态理想气体, 式中, T 是理想气体的热力学温度, m_0 是分子的质量, 其中 k 称为玻耳兹曼常量 (Boltzmann constant), k 与摩尔气体常量 R 的关系为

$$k = \frac{R}{N_A} = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}.$$

图 9-4 中的曲线是根据式 (9-6) 画出的, 它表示 $f(v)$ 与 v 的函数关系, 叫做麦克斯韦速率分布曲线, 它形象地描绘出气体分子按速率的分布情况。显然, 由式 (9-5) 可知, 图中任一区间 $v \sim v+dv$ 内曲线下的

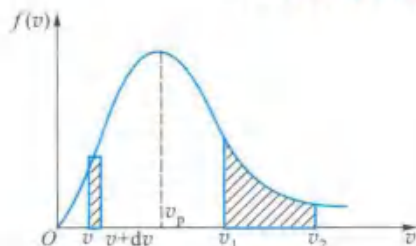


图 9-4 气体分子的速率分布

窄条面积表示分布在该区间内的分子数占总分子数的百分比 $\frac{dN}{N_0}$; 而任一有限范围 $v_1 \sim v_2$ 曲线下的面积则表示分布在该范围

的分子数占总分子数的百分比 $\frac{\Delta N}{N_0}$; 曲线下的总面积显然等于 1 (即 100%), 称为分布函数的归一化条件, 表示为

$$\int_0^{\infty} f(v) dv = 1. \quad (9-7)$$

从图中还可以看出, 理论上, 气体分子的速率可以取 0 到 ∞ 之间的一切数值, 速率很大和很小的分子所占的百分比都很小, 具有中等速率的分子所占的百分比却很大。与 $f(v)$ 的极大值所对应的速率叫做最概然速率 (most probable speed), 用 v_p 表示, 它的物理意义是: 如果把整个速率范围分成许多相等的小区间, 则分布在 v_p 所在小区间的分子数占总分子数的百分比最大。对速率分布函数求极值

$$\frac{d}{dv} f(v) = 0,$$

并将式(9-6)代入,即可解出

$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m_0}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}} \approx 1.41 \sqrt{\frac{RT}{M}}. \quad (9-8)$$

式(9-8)表明,温度越高,则 v_p 越大;分子质量越大,则 v_p 越小;对于给定的气体(m_0 一定),则分布曲线的形状随温度的变化而改变.在同一温度下,分布曲线的形状因气体不同(即 m_0 不同)而异.图9-5给出了同种气体在不同温度下的分布曲线,其中虚线与较高的温度对应,当温度升高时,分子的无规则运动加剧,气体中速率较小的分子数减少,速率较大的分子数增加,最概然速率变大,于是,曲线的峰值移向速率大的一方.但是根据归一化条件,由于曲线下的总面积恒等于1,所以温度升高时曲线变得较为平坦.

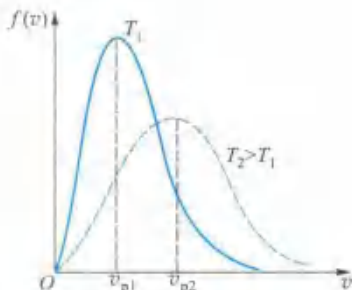


图 9-5 不同温度的分布曲线

9.3.2 三个统计速率

应用速率分布函数,可以求出一些与分子无规则运动有关的物理量的统计平均值.作为例子,下面来确定气体分子的平均速率和方均根速率.

大量分子的速率的算术平均值叫做分子的平均速率(mean speed),常用 $\bar{v}$ 表示.根据式(9-5)和图9-5可知,分布在任一速率区间($v \sim v+\Delta v$)内的分子数为

$$\Delta N = N_0 f(v) \Delta v,$$

当 Δv 很小,可以近似地认为这 ΔN 个分子的速率是相同的,都等于 v ,这样,这 ΔN 个分子的速率的总和就是 $vN_0 f(v) \Delta v$,把这个结果对所有可能的速率间隔求和,就得到全部分子的速率的总和,再除以总分子数 N_0 ,即求出分子的平均速率 $\bar{v}$,即

$$\bar{v} = \frac{\sum v N_0 f(v) \Delta v}{N_0},$$

考虑到分子的速率是连续分布的,所以有

$$\bar{v} = \frac{\int_0^{\infty} v N_0 f(v) dv}{N_0} = \int_0^{\infty} v f(v) dv. \quad (9-9)$$

式(9-9)是利用分布函数求整个区间平均速率的一般表示式,对处于平衡态的理想气体分子,则可将麦克斯韦速率分布函数式(9-6)代入上式积分,并利用常用积分公式

$$\int_0^{\infty} v^3 e^{-\lambda v^2} dv = \frac{1}{2\lambda^2},$$

可以得到平衡态理想气体分子平均速率为

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m_0}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} \approx 1.60 \sqrt{\frac{RT}{M}}. \quad (9-10)$$



程序:麦克斯韦速率分布函数曲线

按同样的道理,可求得平衡态理想气体分子速率平方在整个区间的平均值为

$$\begin{aligned}\overline{v^2} &= \frac{\int_0^\infty v^2 N_0 f(v) dv}{N_0} = \int_0^\infty v^2 f(v) dv \\ &= \frac{3kT}{m_0} = \frac{3RT}{M}.\end{aligned}$$

于是,平衡态理想气体分子的方均根速率 (root-mean-square speed) 为

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m_0}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \approx 1.73 \sqrt{\frac{RT}{M}}. \quad (9-11)$$

显然,理想气体分子热运动的三种特征速率都与 $\sqrt{T}$ 成正比,与 $\sqrt{M}$ 成反比,它们的相对大小关系为 $v_p < \bar{v} < \sqrt{\overline{v^2}}$. 三种速率为三个统计平均值,各有不同的应用,讨论分子速率分布时用 v_p ,讨论分子平均平动动能时用 $\sqrt{\overline{v^2}}$,讨论分子碰撞频率和平均自由程时用 $\bar{v}$.

例 9-3 若某种气体分子在温度 $T_1 = 300 \text{ K}$ 时的方均根速率等于温度为 T_2 时的平均速率,求 T_2 .

解 常温下气体可看成理想气体,于是

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT_1}{m_0}}, \quad \bar{v} = \sqrt{\frac{8kT_2}{\pi m_0}}.$$

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \bar{v}$$

根据已知条件

因此

$$\begin{aligned}\sqrt{\frac{3kT_1}{m_0}} &= \sqrt{\frac{8kT_2}{\pi m_0}}, \\ T_2 &= \frac{3\pi}{8} T_1 = \frac{3 \times 3.14}{8} \times 300 \text{ K} = 353.4 \text{ K}\end{aligned}$$

例 9-4 求在标准状态下, 1.0 m^3 氮气中速率处于 $500 \sim 501 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 之间的分子数目.

解 标准状态下氮气可看成理想气体,由已知 $T = 273.15 \text{ K}$, $p = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$, $M = 28 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$, $V = 1.0 \text{ m}^3$, 可得

$$m_0 = \frac{M}{N_A} = \frac{28 \times 10^{-3}}{6.022 \times 10^{23}} \text{ kg} = 4.65 \times 10^{-26} \text{ kg}.$$

由理想气体物态方程

$$pV = \frac{m}{M} RT,$$

把 $\frac{m}{M} = \frac{N_0}{N_A}$ 代入上式 (其中 N_0 为总的分子数, N_A 为阿伏伽德罗常量),解得

$$N_0 = \frac{pVN_A}{RT} = \frac{1.013 \times 10^5 \times 1 \times 6.022 \times 10^{23}}{8.31 \times 273} = 2.7 \times 10^{25} \text{ (个)}$$

根据麦克斯韦速率分布律

$$\frac{\Delta N}{N_0} = \left(\frac{m_0}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{m_0 v^2}{2kT}} \cdot 4\pi v^2 \Delta v,$$

其中, $\bar{v}=500 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, $\Delta v=1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. 代入上式, 得

$$\frac{\Delta N}{N_0} = 1.85 \times 10^{-3}.$$

因此

$$\Delta N = 1.85 \times 10^{-3} N_0 = 1.85 \times 10^{-3} \times 2.7 \times 10^{25} = 5.0 \times 10^{22} \text{ (个)}$$

例 9-5 有 N_0 个粒子, 其速率分布函数为

$$f(v) = \frac{dN}{N_0 dv} = \begin{cases} c \text{ (常量)}, & v_0 \geq v \geq 0, \\ 0, & v > v_0, \end{cases}$$

求: (1) 作速率分布曲线; (2) 由 N_0 和 v_0 求常量 c ; (3) 求粒子的平均速率 $\bar{v}$; (4) 求粒子的方均根速率 $\sqrt{\overline{v^2}}$.

解 (1) 速率分布曲线如图 9-6 所示.

(2) 速率分布函数必须满足归一化条件, 即

$$\int_0^\infty f(v) dv = \int_0^{v_0} c dv = cv_0 = 1,$$

因此

$$c = \frac{1}{v_0}.$$

(3) 根据式 (9-5) 关于平均速率的定义, 可得

$$\bar{v} = \int_0^\infty v f(v) dv = \int_0^{v_0} v c dv = \int_0^{v_0} v \frac{1}{v_0} dv = \frac{1}{v_0} \left(\frac{1}{2} v_0^2 \right) = \frac{1}{2} v_0.$$

读者可思考, 若要求粒子在 $v_1 \sim v_2$ 区间的平均速率, 该如何求解?

(4) 根据 $\overline{v^2} = \int_0^\infty v^2 f(v) dv$, 得到粒子的方均根速率:

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\int_0^\infty v^2 f(v) dv} = \sqrt{\int_0^{v_0} v^2 c dv} = \sqrt{\frac{1}{v_0} \left(\frac{1}{3} v_0^3 \right)} = \frac{\sqrt{3}}{3} v_0.$$

(请读者思考, 能直接用式 (9-10) 和式 (9-11) 计算结果吗?)

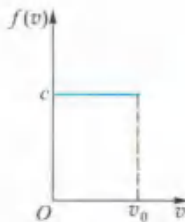


图 9-6 粒子速率分布

若要求粒子 $v_1 \sim v_2$ 区间的平均速率能用式 (9-9) 吗?

计算 $\sqrt{\overline{v^2}}$ 能直接用式 (9-11) 吗?

9.3.3 麦克斯韦速率分布律的实验验证

由于技术条件 (如高真空技术、测量技术等) 的限制, 1859 年, 麦克斯韦从理论上导出的分子速率分布律, 直至 20 世纪 20 年代以后才获得实验验证.

1934 年, 我国物理学家葛正权利用如图 9-7 所示的装置测定了铯蒸气分子的速率分布, 其实验结果可以与理论上的麦克斯韦分子速率分布相比较.

1956 年, 米勒 (R. C. Miller) 和库什 (P. Kusch) 用钪蒸气的原子射线, 采用如图 9-8 的装置, 更精确地验证了麦克斯韦速率分布, 图中, O 是钪蒸气源, R 是带有螺旋形小槽的转动圆筒, 它实际上起滤速作用. 如果圆筒上的小槽入口缝与出口缝之间的夹角为 φ , 圆筒的长为 l , 它的转动角速度为 ω , 显然, 只有速度满足

$$\frac{l}{v} = \frac{\varphi}{\omega}$$

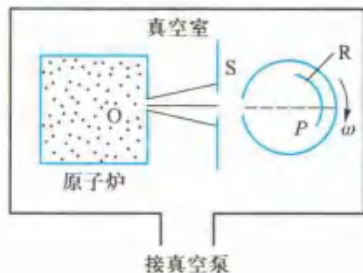


图 9-7 测定分子速率的装置

的原子才能通过小槽进入检测器 D, 所以, 检测器所接收到的原子其速率必须满足关系

$$v = \frac{\omega}{\varphi} l.$$

由于槽有一定的宽度, 相当于两狭缝之间的夹角 φ 有一定的范围 $\Delta\varphi$, 所以, 当转动角速度 ω 一定时, 能通过细槽的是分布在速率 $v \sim v + \Delta v$ 内的原子. 改变 ω 就可以确定原子速率的分布. 图 9-9 画出了实验结果与理论结果的比较, 图中一些圆圈表示实验结果. 可见二者相当精确地吻合.

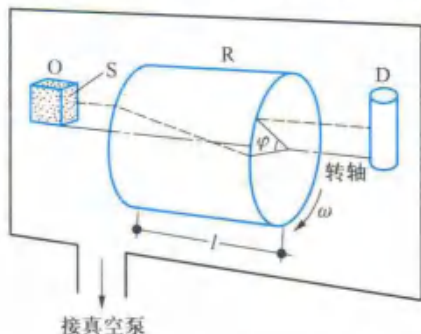


图 9-8 测定分子速率的又一装置

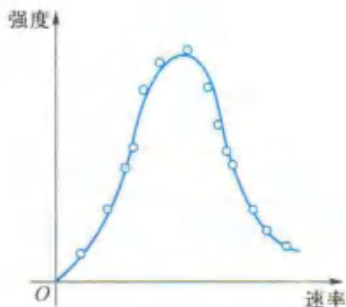


图 9-9 原子速率的分布

§ 9.4 玻耳兹曼分布

9.4.1 玻耳兹曼分布律

上一节讨论气体分子按速率分布的统计规律, 本节讨论气体分子按能量分布的统计规律.

麦克斯韦在考虑气体分子的速率分布问题时, 忽略了外场 (如重力场、电磁场……) 对气体分子产生的影响. 因此认为, 分子在空间的分布是均匀的 (即分子数密度 n 处处相等), 并且在其速率分布函数的指数项中只出现了分子的平动动能 $\frac{1}{2}m_0v^2$, 于是式 (9-6) 可表示为

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m_0}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{\varepsilon_k}{kT} v^2},$$

式中, $\varepsilon_k = \frac{1}{2}m_0v^2$.

玻耳兹曼把麦克斯韦分布律推广到处于保守场的气体中. 这时, 气体分子的能量不但是指分子的动能 ε_k , 还应包括分子在外力场中的势能 ε_p .

分子能量应为 $\varepsilon = \varepsilon_k + \varepsilon_p$.

由于考虑了外力场对分子的影响, 因此气体分子在空间的分布不再均匀. 显

然,我们在考虑气体分子的分布问题时,不但要指明它的速率区间,同时又要指出所在的空间区域.玻耳兹曼把麦克斯韦分布律推广为以下形式:

当系统在外力场中处于平衡状态时,其中坐标介于区间 $x \sim x+dx$; $y \sim y+dy$; $z \sim z+dz$ 内,同时速度介于 $v_x \sim v_x+dv_x$; $v_y \sim v_y+dv_y$; $v_z \sim v_z+dv_z$ 区间内的分子数为

$$dN = n_0 \left(\frac{m_0}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{\varepsilon_k + \varepsilon_p}{kT}} dv_x dv_y dv_z dx dy dz, \quad (9-12)$$

式中, n_0 表示势能为零处单位体积内具有各种速率的分子数. 此结论称**玻耳兹曼分子按能量分布定律**, 简称**玻耳兹曼分布律** (Boltzmann distribution law).

考虑到麦克斯韦分布函数的归一化条件:

$$\iiint_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{m_0}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{\varepsilon_k + \varepsilon_p}{kT}} dv_x dv_y dv_z = 1,$$

那么,分布在坐标区间 $x \sim x+dx$; $y \sim y+dy$; $z \sim z+dz$ 内具有各种速度的分子总数为

$$dN' = n_0 e^{-\frac{\varepsilon_p}{kT}} dx dy dz,$$

于是,分布在坐标区间 $x \sim x+dx$; $y \sim y+dy$; $z \sim z+dz$ 内单位体积的分子数为

$$n = n_0 e^{-\frac{\varepsilon_p}{kT}}. \quad (9-13)$$

式(9-13)是**分子数按势能的分布律**.

玻耳兹曼分布律是一个普遍的规律,它对任何物质的微粒(气体、液体、固体的原子和分子、布朗粒子等)在任何保守力场(如重力场、电场)中运动的情形都成立.甚至原子按能级的分布也服从此规律.

*9.4.2 重力场中微粒按高度的分布

粒子处于重力场中,势能 $\varepsilon_p = m_0 g z$, 那么,分布在高度 z 处单位体积内的分子数为

$$n = n_0 e^{-\frac{m_0 g z}{kT}}, \quad (9-14)$$

式中, n_0 为 $z=0$ 处单位体积内的分子数. 式(9-14)表示在重力场中气体分子数密度 n 随高度增加而按指数规律减小.

应用式(9-10)及 $p = nkT$ ($p = nkT$ 见 §9.4 中推导)可以得到

$$p = p_0 e^{-\frac{m_0 g z}{kT}} = p_0 e^{-\frac{M g z}{RT}}, \quad (9-15)$$

式中, $p_0 = n_0 kT$ 为 $z=0$ 处的压强. 式(9-11)称为**等温气压公式**, 它可以近似地估算不同高度处的大气压强, 在爬山和航空中, 可以根据大气压强随高度变化而变化的规律来判断高度的变化.

*9.4.3 统计规律性与涨落

麦克斯韦速率分布律是统计规律. 统计规律是对大量偶然事件组成的整体起作用的规律, 前面所讨论的分子平均速率以及方均根速率, 都是在大量分子基础

上的统计平均值. 就某一个分子而言, 在特定的时刻它所具有的速率大小和方向都是偶然的, 一般情况下, 并不等于统计平均值. 个别分子的运动速率可取 0 到 ∞ 之间的任意数值, 所以, 一般说来, 在任一瞬时实际分布在某一速率区间 $v \sim v + \Delta v$ 内的分子数 ΔN , 与统计平均值有偏差, 而且偏差时大时小, 时正时负, 这种对于统计规律的偏离现象叫做涨落 (fluctuation), 概率论指出, 如果按速率分布律推算出分布在某一速率区间内的分子数为 Δn , 则涨落幅度为 $\pm\sqrt{\Delta n}$, 涨落百分比为 $\frac{1}{\sqrt{\Delta n}}$. 由此可见, 分子数越大, 涨落百分比就越小, 反之, 分子数越小, 涨落百分比就越大, 统计规律的结论就失去了意义. 因此, 麦克斯韦速率分布律也只对大量分子组成的系统才成立, 说具有某一确定速率的分子有多少是根本没有意义的.

涨落是统计规律伴随的特点. 一切与热运动有关的宏观量 (如压强、温度等) 的数值都是统计平均值, 而实际的测量值都与统计平均值存在偏差, 都把它称为涨落.

§ 9.5 理想气体的压强

9.5.1 理想气体的微观模型

气体动理论假设理想气体的微观模型是:

(1) 分子本身线度与分子间的距离相比较, 可以忽略不计.

在标准状态下分子间平均距离 l 的数量级为 10^{-9} m. 将它与分子的线度 (直径) 的数量级 10^{-10} m 相比较, 可知标准状态下分子间平均距离是分子直径的 10 倍左右, 对于三维空间来说, 即分子实体体积仅是其活动空间的 1%. 显然这假设是合理的, 因此分子可看成质点.

(2) 除了分子间碰撞一瞬间外, 可以认为分子间及分子与容器壁之间均无相互作用.

在室温下, 气体分子连续两次碰撞之间所经历的平均路程约为 10^{-7} m, 而分子热运动的平均速率约为 10^2 m $\cdot$ s $^{-1}$, 因此, 平均说来, 分子与分子间碰撞一次约经过 10^{-10} s, 而分子碰撞的持续时间约为 10^{-13} s, 这远比分子自由运动所经历的平均时间 10^{-10} s 为小.

(3) 气体分子在运动过程中遵守经典力学规律, 假设碰撞是完全弹性的, 即在碰撞前后气体分子的动量守恒, 动能也守恒.

综上所述, 理想气体分子的微观模型是: 自由地无规则地运动着的弹性质点.

9.5.2 平衡状态气体的统计假设 (又称分子混沌性假设)

(1) 当忽略重力的影响时, 平衡态气体分子均匀地分布于容器中, 即分子

数密度 $n = \frac{N}{V} = \frac{\Delta N}{\Delta V}$ 是均匀的。

(2) 在平衡态时, 沿各方向运动的分子数目是相等的, $v_{ix} > 0$ 与 $v_{ix} < 0$ 的分子数各占分子总数的一半; 分子速度在各个方向的分量的平方的平均值也相等, 即

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2}, \quad (9-16)$$

其中

$$\overline{v_x^2} = \frac{v_{1x}^2 + v_{2x}^2 + \cdots + v_{Nx}^2}{N} = \frac{\sum_i v_{ix}^2}{N};$$

同理

$$\overline{v_y^2} = \frac{\sum_i v_{iy}^2}{N}; \quad \overline{v_z^2} = \frac{\sum_i v_{iz}^2}{N}.$$

由于

$$v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2,$$

所以可得

$$\overline{v^2} = \overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2},$$

将式(9-16)代入上式, 于是有

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2}. \quad (9-17)$$

统计假设是对系统中大量分子平均而言的, 一般情况下, 这个物理条件是可以满足的, 因为容易算出在标准状态下 1 cm^3 气体中就约有 2.7×10^{19} 个分子, 因此, 即使在 10^{-9} cm^3 这么小的体积中还包含有 10^{10} 个分子, 即宏观上非常小的体积中, 微观看来还包含着大量的分子。

9.5.3 理想气体压强公式及其统计意义

从微观上看, 气体对器壁的压强是大量气体分子对器壁不断碰撞的结果, 犹如大量密集的雨点打在伞上而使我们感受到一个持续向下的压力那样。

设在任意形状的容器中储有理想气体, 体积为 V , 分子总数为 N , 每个分子的质量为 m_0 , 分子可以具有各种可能的速度, 为了便于讨论, 可以把分子分成若干组, 认为每组内分子的速度大小和方向都相同, 并假设每组的分子数密度为 n_i , 则总的分子数密度为

$$n = \sum_i n_i$$

当气体处于平衡态时, 器壁上各处的压强是相等的, 于是, 我们可以在垂直于 x 轴的器壁上任意取一小块面积 dA , 如图 9-10 所示, 来计算它所受的压强。

首先考虑速度为 $\mathbf{v}_i$ (v_{ix} , v_{iy} , v_{iz}) 的单个分子在一次碰撞中对 dA 面积元的作用。由于碰撞是完全弹性的, 所以碰撞前后分子在 y 和 z 方向上的速度分量不变, 在 x 方向上的速度分量由 v_{ix} 变为 $-v_{ix}$, 于是分子在碰撞过程中动量增量为

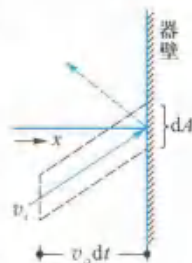


图 9-10 压强公式推导用图

$-m_0 v_{ix} - m_0 v_{ix} = -2m_0 v_{ix}$, 根据动量定理, 它就等于面积元 dA 施于分子的冲量, 而根据牛顿第三定律, 分子施于器壁面积 dA 的冲量则为 $2m_0 v_{ix}$.

其次, 来确定在 dt 时间内速度为 $\mathbf{v}_i$ 的这一组分子施于 dA 的总冲量. 在 dt 时间内速度为 $\mathbf{v}_i$ 的分子能与 dA 相碰的是位于以 dA 为底、 $v_{ix} dt$ 为高, 以 $\mathbf{v}_i$ 为轴线的斜形柱体内的那一部分, 该柱体内分子数目为

$$n_i v_{ix} dA dt,$$

因此, 速度为 $\mathbf{v}_i$ 的这一组分子在 dt 时间内施于 dA 的总冲量是

$$n_i v_{ix} dA dt (2m_0 v_{ix}),$$

最后, 计算所有分子在 dt 时间内施于 dA 的总冲量, 这只需要将上式对所有可能的速度求和, 并考虑到 $v_{ix} < 0$ 的分子是不会与 dA 相碰撞的, 于是求和限制在 $v_{ix} > 0$ 的范围内, 因此

$$dI = \sum_{(v_{ix} > 0)} 2n_i m_0 v_{ix}^2 dA dt.$$

根据平衡态气体的统计假设 (2), 即 $v_{ix} > 0$ 与 $v_{ix} < 0$ 的分子数各占总分子数的一半, 于是

$$dI = \sum_i n_i m_0 v_{ix}^2 dA dt.$$

这个冲量体现出大量气体分子在 dt 时间内对 dA 的持续作用, dI 与 dt 之比即为气体施于器壁的压力, 即

$$dF = \frac{dI}{dt}.$$

因此, 气体对器壁的压强为

$$p = \frac{dF}{dA} = \frac{dI}{dt \cdot dA} = \sum_i n_i m_0 v_{ix}^2 = m_0 \sum_i n_i v_{ix}^2.$$

$$\text{由于 } \overline{v_x^2} = \frac{\sum_i n_i v_{ix}^2}{\sum_i n_i} = \frac{1}{3} \overline{v^2}, \text{ 又 } \sum_i n_i = n,$$

$$\text{则 } \sum_i n_i v_{ix}^2 = n \cdot \frac{1}{3} \overline{v^2},$$

$$\text{得 } p = \frac{2}{3} n \left(\frac{1}{2} m_0 \overline{v^2} \right) = \frac{2}{3} n \overline{\varepsilon_{kt}}, \quad (9-18)$$

其中

$$\overline{\varepsilon_{kt}} = \frac{1}{2} m_0 \overline{v^2}, \quad (9-19)$$

称为气体分子的平均平动动能.

式 (9-18) 是气体动理论的理想气体压强公式, 它把宏观量 p 与微观量 $\frac{1}{2} m_0 v^2$ 的统计平均值 $\overline{\varepsilon_{kt}}$ 联系了起来.

在导出式 (9-18) 的过程中, 我们应用了统计的概念和方法, 所以, 式

(9-18) 不是一个力学规律, 而是一个表征三个统计平均量 p , n , $\bar{\varepsilon}_{k1}$ 之间相互联系的统计规律. 压强表示单位时间内单位垂直面积器壁所获得的平均冲量, 压强具有统计意义, 是大量气体分子对器壁作用的集体效应, 对个别分子或少数分子谈论压强是毫无意义的.

§9.6 温度的微观本质 理想气体物态方程的推证

9.6.1 温度的微观解释

我们已经由麦克斯韦速率分布函数出发, 计算出了理想气体分子的方均根速率

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m_0}}. \quad (9-20)$$

由式 (9-19), 气体分子的平均平动动能

$$\bar{\varepsilon}_{k1} = \frac{1}{2} m_0 \overline{v^2},$$

把式 (9-20) 代入上式, 可得

$$\bar{\varepsilon}_{k1} = \frac{3}{2} kT. \quad (9-21)$$

式 (9-21) 说明, 气体分子的平均平动动能只与温度有关, 并且与热力学温度成正比, 它表明了温度的微观实质——温度标志着物体内部分子无规则热运动的剧烈程度, 温度越高表示物体内部分子无规则热运动越剧烈. 式 (9-21) 可以认为是气体动理论对温度的定义: **温度是大量分子热运动的平均动能的统计平均值 $\bar{\varepsilon}_{k1}$ 的量度**. 式 (9-21) 揭示了宏观量 T 与微观量 $\bar{\varepsilon}_{k1}$ 之间的联系, 温度也与压强一样是大量分子热运动的集体表现, 具有统计意义, 说单个或少数分子的温度也是没有意义的.

必须指出, 认为从式 (9-21) 可以得出结论: 当 $T \rightarrow 0$ 时, $\bar{\varepsilon}_{k1} \rightarrow 0$, 气体分子的热运动完全停息是错误的. 因为微观粒子的热运动是永不停息的, 绝对零度也是达不到的. 近代量子理论证实: 即使达到**绝对零度** (absolute zero), 组成固体的微观粒子还保持着振动的零点能量. 由于气体在小于 1 K 的温度下全部转变为液体和固体, 式 (9-21) 已不适用.

例 9-6 eV (电子伏) 是近代物理中常用的能量单位, 求在多高温下, 理想气体分子的平均平动动能等于 1 eV?

解 已知 $1 \text{ eV} \approx 1.60 \times 10^{-19} \text{ J}$,

$$\text{由} \quad \bar{\varepsilon}_{k1} = \frac{3}{2} kT,$$

$$\text{得} \quad T = \frac{2 \bar{\varepsilon}_{k1}}{3k} = \frac{2 \times 1.60 \times 10^{-19}}{3 \times 1.38 \times 10^{-23}} \text{ K} \approx 7.70 \times 10^3 \text{ K},$$

即 1 eV 的能量相当于 7 700 K 时的分子平均平动动能. 在气体动理论中通常用因子 kT 代表热运动的能量, 例如室温 $T=290$ K 时,

$$kT = 1.38 \times 10^{-23} \times 290 \text{ J} \approx 4.0 \times 10^{-21} \text{ J} \approx \frac{1}{40} \text{ eV}.$$

*9.6.2 理想气体物态方程的推证

理想气体物态方程所表示的是一条实验规律, 在压强不太大、温度不太低的环境中, 一般气体都近似满足这一方程

$$pV = \frac{m}{M}RT.$$

以下, 我们将从微观理论出发, 推导出这一宏观规律.

上一节, 从气体动理论出发, 导出了理想气体的压强公式:

$$p = \frac{2}{3}n \bar{\varepsilon}_{\text{kt}},$$

又运用理想气体在平衡态下的速率分布律, 得出了理想气体分子平均平动动能与温度的关系:

$$\bar{\varepsilon}_{\text{kt}} = \frac{3}{2}kT.$$

把压强公式代入上式, 消去 $\bar{\varepsilon}_{\text{kt}}$, 可得

$$p = nkT. \quad (9-22)$$

注意到 $n = \frac{N}{V}$ (N 为气体的总分子数), $k = \frac{R}{N_A}$, 代入上式, 可得

$$p = \frac{N}{V} \cdot \frac{R}{N_A} \cdot T,$$

其中, $\frac{N}{N_A} = \frac{m}{M}$, 为气体的物质的量. 代入上式, 可得理想气体的物态方程:

$$pV = \frac{m}{M}RT. \quad (9-23)$$

运用气体动理论, 导出了理想气体的物态方程, 其结果与实验规律完全相符. 这就证实了微观理论的正确性.

注意, 式 (9-22) 是理想气体物态方程的另一种写法, 它指出, 理想气体的压强与分子数密度和温度的乘积成正比. 在一定的温度和压强下, 可以用它来计算分子数密度 n 值. 1865 年, 奥地利物理学家洛施密特 (J. J. Loschmidt) 首先算得, 在标准状态, 即温度为 273.15 K, 压强为 1 个标准大气压, 摩尔体积为 $22.4 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$ 的条件下

$$n = n_0 = 2.69 \times 10^{25} \text{ m}^{-3},$$

它被称为洛施密特数.

§9.7 能量均分定理 理想气体的内能

前面我们介绍了理想气体速率的分布规律,又介绍了压强、温度的统计规律.本节我们将介绍分子热运动的能量所遵从的统计规律,并在此基础上进一步从微观上探讨理想气体的内能的经典理论.

需要指出,在前面我们讲到理想气体分子热运动时,通常把分子看做质点来处理,只考虑了分子的平动.事实上,在讨论气体的压强和温度时之所以把分子作为质点来处理,这恰恰是建立在大量分子的基础上,并考虑到分子本身的形状、大小对其影响较小,将理想气体分子看做自由地无规则运动的弹性质点群.然而在讨论气体分子的能量问题时,就不能简单地把分子视为质点.其实分子是具有一定的形状和结构的,分子的热运动也不仅仅是平动,还应该包括转动和振动.因此,在讨论能量问题前,先引入一个自由度的新概念.

9.7.1 自由度

确定一个物体在空间的位置所需要的独立坐标数目称为该物体的自由度 (number of degree of freedom).

一个质点在三维空间中运动,需要三个独立坐标来确定它的空间位置,例如可以用直角坐标系中的 x 、 y 和 z 三个坐标变量来描述,所以它的自由度为 3.若质点在平面上运动,则其自由度为 2,若质点沿已知曲线运动,则其自由度为 1.

刚体的运动一般总可以分解为两个独立运动:质心的平动和绕质心的转动.对于刚体的平动,一般需要用三个独立变量来描述,即有三个平动自由度;对于刚体绕其质心的转动,也需要三个独立变量才能充分描述;其中确定通过质心的转轴的方位可用它分别与 x 、 y 、 z 轴的三个夹角 α 、 β 、 γ 来确定,但是考虑到 $\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$,因此,只需用两个独立变量(例如 α 、 β)来确定通过质心的转轴的方位;然后再用另一个独立变量 ϕ 来确定刚体绕该轴转动的角度.如图 9-11 (a) 所示,因此,刚体一般运动有 6 个自由度,当刚体的运动受到某些限制时,其自由度自然要减少.

类似刚体运动的自由度,我们就很容易来确定各种分子的自由度了.

单原子分子可以看做为质点,具有 3 个自由度,这 3 个自由度叫做平动自由度,以 t 表示,则 $t=3$,参见图 9-11 (b).

刚性双原子分子(不考虑原子的振动)除了有三个确定其质心位置的平动自由度外,还需要两个确定通过质心的任意轴(刚性双原子分子以两原子的连线为轴)的方位的转动自由度,以 r 表示,则 $r=2$ (由于两个原子都看成质点,显然独立变量 ϕ 就不需要了),所以,刚性双原子分子的总自由度 $i=t+r=3+2=5$,参见图 9-11 (c),

刚性多原子分子除了确定其质心位置的三个平动自由度和确定通过质心的任意轴的方位的两个转动自由度外,还需要一个确定分子绕该轴转动的角度 ϕ 的转动

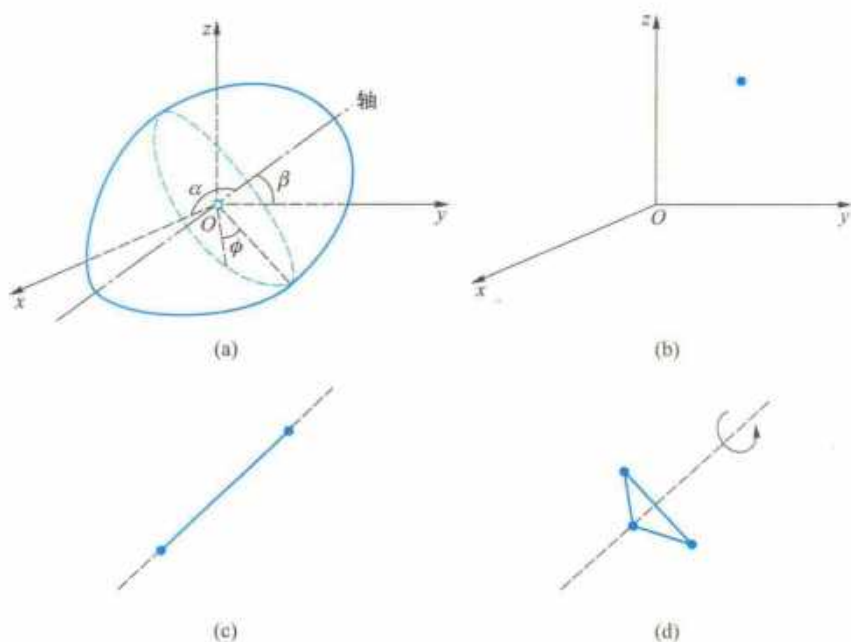


图 9-11 几种分子的自由度

自由度, 因此, 刚性多原子分子的总自由度 $i = t + r = 3 + 3 = 6$, 参见图 9-11 (d). 表 9-2 概括了上述几种分子的自由度.

表 9-2 刚性分子的自由度

分子种类	平动自由度 t	转动自由度 r	总自由度 i
单原子分子	3	0	3
刚性双原子分子	3	2	5
刚性多原子分子	3	3	6

对于非刚性分子, 还需考虑描述分子中原子的振动状态的振动自由度. 然而, 当研究常温下气体的性质时, 一般可以不考虑分子的振动.

9.7.2 能量均分定理

利用理想气体分子平均平动动能以及平衡态理想气体的统计假设:

$$\begin{aligned}\bar{\varepsilon}_{\text{平}} &= \frac{1}{2} m_0 \overline{v^2} = \frac{1}{2} m_0 \overline{v_x^2} + \frac{1}{2} m_0 \overline{v_y^2} + \frac{1}{2} m_0 \overline{v_z^2} = \frac{3}{2} kT, \\ \overline{v_x^2} &= \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2},\end{aligned}$$

可以得到

$$\frac{1}{2} m_0 \overline{v_x^2} = \frac{1}{2} m_0 \overline{v_y^2} = \frac{1}{2} m_0 \overline{v_z^2} = \frac{1}{2} kT. \quad (9-24)$$

式(9-24)表示,在每一个平动自由度上具有相同的平均动能,其值为 $\frac{1}{2}kT$,也就是说分子的平均平动动能 $\frac{3}{2}kT$ 均匀地分配于每个平动自由度上.这个结论可以推广到分子的转动和振动,也可以推广到温度为 T 的平衡状态下的物质(包括气体、液体、固体),即在温度为 T 的平衡态下,物质分子的每一个自由度都具有相同的平均动能,其大小都等于 $\frac{1}{2}kT$,这一结论称为能量按自由度均分定理,简称能量均分定理 (energy equipartition theorem).

根据能量均分定理,单原子分子、刚性双原子分子、刚性多原子分子的平均动能分别是 $\frac{3}{2}kT$, $\frac{5}{2}kT$, $\frac{6}{2}kT$, 一般而言,如果分子的自由度数为 i ,则分子的平均动能为

$$\bar{\varepsilon}_k = \frac{i}{2}kT. \quad (9-25)$$

能量均分定理是分子热运动的统计规律,是对大量分子统计平均所得的结果.能量均分定理的物理原因是:气体由非平衡态演化为平衡态的过程是依靠大量分子无规则的、频繁的碰撞来实现的.在碰撞过程中,一个分子的能量可以传递给另一个分子,一种形式的能量可以转化为另一种形式的能量,一个自由度的能量可以转移到另一个自由度上,当达到平衡态时,能量就按自由度均匀分配了.

9.7.3 理想气体的内能

从微观理论来看,热现象是分子热运动的宏观表现,因此系统中气体分子的动能和分子间相互作用势能的总和,称为气体的内能.对于理想气体,不计分子间的相互作用,因此,它的内能是所有分子的动能和分子内原子间振动势能的总和.对于刚性分子则不考虑原子间的振动,一般在常温下理想气体分子均可视为刚性(除个别气体分子外,如 Cl_2)而无振动,因此,刚性分子组成的理想气体的内能就是所有分子的动能之和.这样,1 mol 刚性分子组成的理想气体的内能为

$$E_0 = N_A \bar{\varepsilon}_k = N_A \cdot \frac{i}{2}kT = \frac{i}{2}RT, \quad (9-26)$$

而质量为 m 的刚性分子组成的理想气体内能为

$$E = \frac{m}{M} \frac{i}{2}RT. \quad (9-27)$$

对于单原子分子理想气体:

$$E_0 = \frac{3}{2}RT, \quad E = \frac{m}{M} \frac{3}{2}RT;$$

对于刚性双原子分子理想气体：

$$E_0 = \frac{5}{2}RT, \quad E = \frac{m}{M} \frac{5}{2}RT;$$

对于刚性多原子分子理想气体：

$$E_0 = \frac{6}{2}RT, \quad E = \frac{m}{M} \frac{6}{2}RT.$$

以上结果表明，一定量的理想气体的内能只决定于分子的自由度和气体的温度，而与气体的体积及压强无关。对于一定量的某种理想气体，它的分子的自由度是确定的，那么，其内能就只是温度的函数了。所以有时也把“理想气体的内能只是温度的单值函数”作为理想气体的另一定义。

§9.8 真实气体

9.8.1 真实气体的等温线

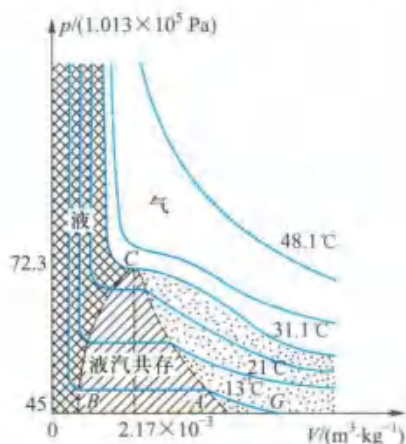


图 9-12 CO_2 的实验等温线

理想气体反映了真实气体 (real gas) 当压强趋于零时的极限性质，一般在温度不太低和压强不太大的情况下，可把真实气体近似地当作理想气体来处理。但是在高压或低温下，真实气体与理想气体在特性上有显著的偏离。在 $p-V$ 图上，理想气体等温线是等轴双曲线，而图 9-12 为 CO_2 气体的等温线，它是 1869 年安德鲁首先从实验得到的，由图可见它并不是等轴双曲线，在较低温度（如 13°C ）下，在曲线 GA 部分体积减小、压强增大，与理想气体等温线相似，在 A 点（压强为 49 倍标准大气压） CO_2 开始液化，AB 过程（为液化过程）体积减小、压强保持不变，此过程气液处于平衡共存状态，这时的蒸气称为饱和蒸气 (saturated steam)，相应的压强叫做饱和蒸气压，在一定的温度下，饱和蒸气压有一定的

数值，从 B 点到 D 点压强不断增加，体积却减少不多，反映了液体的不可压缩性，等温线 ABD 部分与理想气体等温线相差悬殊。

温度升高时也观察到同样的过程，温度越高，平直部分越短，饱和蒸气压越高，当温度升至 31.1°C 时，平直部分缩成了一点，即曲线出现一个拐点，如果温度继续升高，那么不论压强多大， CO_2 也不可能液化，相应的等温线就越接近等轴双曲线。图中可见， 48.1°C 的等温线与等轴双曲线相差无几，因此， CO_2 在高温 (48.1°C) 或低压 (GA 部分) 下，近似地遵守理想气体物态方程。

CO_2 在 31.1°C 的等温线是一条特殊的等温线，称临界等温线，其对应的状态称临界态，临界等温线上的拐点称临界点 (critical point)，临界点的状态参量称临界参量 (critical parameter) (以 p_k , V_k , T_k 表示)。实验表明不同的气体具有不同的临界参量，表 9-3 列出了一些气体的临界参量，从表中可以看出， O_2 ，

N_2 , H_2 , He 的临界温度都很低, 19 世纪上半叶的低温技术还不足以使这些气体液化, 因而把它们称为“永久气体”。随着低温技术的不断提高, 至 1908 年, 所有的气体都被液化, 最后被液化的是氦。

临界等温线把 p - V 图分成几个区域, 在临界等温线以上只可能有气态, 在临界等温线以下可以分为三个区域: 图 9-12 中 AC 的右边完全是气态, ACB 内是气液共存的状态, 而 BC 的左边则全是液态。

表 9-3 几种物质的临界参量

物质	T_k/K	$p_k/(1.013 \times 10^5 \text{ Pa})$	$V_k/(10^{-3} \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1})$
He	5.3	2.26	57.6
H_2	33.3	12.8	64.9
N_2	126.1	33.5	84.6
O_2	154.4	49.7	74.2
CO_2	304.3	72.3	95.5
H_2O	647.2	217.7	45.0

9.8.2 范德瓦耳斯方程

历史上, 曾有许多人从理论上和实验上提出了各种适用于真实气体的物态方程, 其中一部分是直接从实验中总结出来的经验公式, 其精确度较高; 而另一部分是从一些理论模型推导出来, 其普适性较大。在此, 我们要介绍形式较为简单, 物理意义比较清楚的范德瓦耳斯方程。

在前面介绍理想气体的微观模型时曾假设: ① 忽略分子自身的体积, 把气体分子视为质点; ② 除碰撞外, 忽略气体分子间的相互作用力。而范德瓦耳斯认为, 这些假设正是引起偏差的主要原因。范德瓦耳斯把气体分子看做有吸引作用的刚球 (称为刚球模型), 从而导出了真实气体的范德瓦耳斯方程 (van der Waals equation)。

刚球模型认为当两个分子中心之间的距离达到 d 时斥力变为 ∞ , 因而两个分子中心之间的距离不可能小于 d , 也就是认为分子是直径为 d 的刚性球, d 称为分子的有效直径, 它的数量级为 10^{-10} m , 而当两分子之间的距离 $r > d$ 时只有引力作用, 当 $r \geq s$ 时引力趋于零, s 称为分子力的有效作用距离。

我们先考虑由于真实气体自身占有一定体积和分子间斥力所引起的修正, 根据理想气体物态方程, 1 mol 理想气体的压强为

$$p = \frac{RT}{V_m},$$

其中的 V_m , 对理想气体来说就是容器的容积, 对于刚球模型, 分子具有一定的体积, 那么每个分子能够自由活动的体积不等于容器的容积 V_m , 而应当等于 V_m 减去一个反映气体分子所占体积的改正量 b , 于是, 上式修正为

$$p = \frac{RT}{V_m - b}$$

式中, b 可用实验测定, 从理论上也可以证明 b 约等于 1 mol 气体分子自身总体积的四倍, 即

$$b = 4N_A \cdot \frac{4}{3}\pi\left(\frac{d}{2}\right)^3 \approx 10^{-6} \text{ m}^3.$$

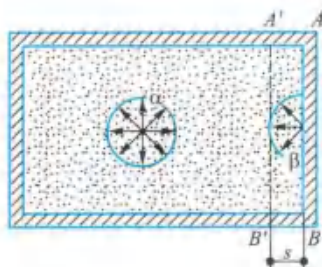


图 9-13 分子引力的修正

现在进一步考虑分子引力所引起的修正. 由于当分子间距离大于分子的有效作用距离 s 时引力可以忽略, 因此对于气体内部任一分子 α (图 9-13) 只有处在以它为中心, 以 s 为半径的球形作用圈内的分子才对它有吸引作用, 这些分子相对于 α 分子作对称分布, 所以它们对 α 分子的引力互相抵消. 而靠近器壁的 β 分子则不同, 由于对 β 分子有引力作用的分子分布不对称, 引力的总效果是使 β 分子受到一个垂直于器壁指向气体内部的合力. 设想在靠近器壁处取一厚度为 s 的区域 $ABB'A'$, 分子进入该区域受到向内的引力从而减小分子撞击器壁的动量, 也就减小了气体施于器壁的压强. 设 p_i 表示真实气体表面层单位面积上所受的內部分子的引力, 称为**内压强**, 那么真实气体的压强为

$$p = \frac{RT}{V_m - b} - p_i. \quad (9-28)$$

内压强 p_i 一方面与器壁附近单位面积上被吸引气体分子数成正比, 另一方面又与内部的吸引其他分子的分子数成正比, 这两者都与分子数密度 n 成正比, 因此 p_i 正比于 n^2 , 即反比于 V_m^2 . 引入比例常量 a , 则

$$p_i = \frac{a}{V_m^2},$$

常量 a 决定于气体的性质, 可由实验获得, 它表示 1 mol 气体在占有单位体积时, 由于分子间引力作用而引起的压强减小量.

将 p_i 代入式 (9-28), 即得 1 mol **真实气体的范德瓦耳斯方程**为

$$\left(p + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b) = RT. \quad (9-29)$$

对于质量为 m 的真实气体, 其体积 $V = \frac{m}{M}V_m$, 所以 $V_m = \frac{M}{m}V$, 把它代入式 (9-29) 即得质量为 m 的**真实气体的范德瓦耳斯方程**为

$$\left(p + \frac{m^2}{M^2} \frac{a}{V^2}\right)\left(V - \frac{m}{M}b\right) = \frac{m}{M}RT. \quad (9-30)$$

对于压强不很高 (500 倍标准大气压以下)、温度不太低的真实气体, 式 (9-30) 是一个很好的近似.

图 9-14 画出了遵守式 (9-30) 的等温线, 称为**范德瓦耳斯等温线**, 与真实气体等温线相比较, 可以发现两者都有一条临界等温线, 在温度很高时, 两者没有区别; 在临界等温线以上, 两者比较接近; 在临界等温线以下, 却有明显的区

别, 真实气体等温线有一个比容 (单位质量气体的体积) 减小而压强不变的液化过程, 即图 9-14 中平直的虚线 AB 部分, 但是范德瓦耳斯等温线上是曲线 $AA'B'B$ 部分, 其中 $A'B'$ 部分表示比容随压强降低而减小, 这在实际上是不存在的, 而曲线 AA' 和 BB' 部分是可以实现的, 如果气体内没有足够数量的尘埃或带电粒子等作为凝结核心, 那么在 A 点达到饱和状态后继续压缩到 A' 点而仍不液化, 这时蒸气的密度大于该温度时的正常饱和蒸气密度, 这种蒸气称为**过饱和蒸气**, 这是一种**亚稳态** (metastable), 在受到外界干扰 (如掉入灰尘、杂质, 特别是带电粒子) 时, 这些微粒可以作为凝结核而使过饱和蒸气凝成液滴, 过饱和现象在云、雨的形成中起重要的作用。

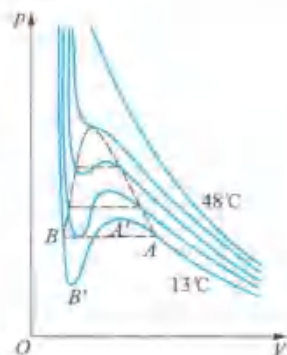


图 9-14 范德瓦耳斯等温线

图 9-14 中的 $B'B$ 部分表示液体所受的压强比同温度下的饱和蒸气压还小时仍不蒸发, 如果液体内没有尘埃或带电粒子作汽化核, 这种状态实际上也是可以实现的, 这时的液体称为**过热液体**, 它也是一种亚稳态, 近代物理实验中用于显示高速粒子的径迹的气泡室就是利用过热液体的汽化现象, 当高速粒子射入过热液体 (如纯净的液氢、液氦、液丙烷等) 时, 沿途产生的离子作为汽化核, 使过热液体汽化成一连串的小气泡, 从而显示出粒子的径迹。

范德瓦耳斯方程是荷兰物理学家范德瓦耳斯 (van der Waals) 在 1873 年首先导出的, 方程形式简单, 物理图像十分鲜明, 它能同时描述气、液及气液相互转变的性质, 也能说明临界点的特征, 从而揭示相变与临界现象的特点, 范德瓦耳斯理论的核心之一是将周围其他分子的吸引力以平均作用力来代替, 这一想法看来十分简单, 它所产生的影响却十分深远, 导致 20 世纪相变理论中广为应用的平均场理论的发展, 用它可以解释铁磁体向顺磁体的转变, 解释超流相变、超导相变和液晶相变等, 1910 年范德瓦耳斯获得诺贝尔物理学奖。

§9.9 气体分子的平均自由程和平均碰撞频率

麦克斯韦当初提出气体动理论的时候, 曾遭到人们的质疑: 既然小分子量的气体分子 (如氨气、硫化氢等) 的方均根速率高于声速, 可为什么人们却先听到声音后闻到该气体的气味呢? 为此克劳修斯提出了气体分子的平均自由程和碰撞频率的概念, 并将其应用于气体的扩散过程中。

实际上, 平衡态气体宏观性质的维持, 以及气体由非平衡态向平衡态的过渡都是依靠分子间的碰撞来实现的。

根据分子运动的无规性, 通常一个分子在任意两次连续碰撞之间所通过的自由路程和所需要的时间, 都具有偶然性, 如图 9-15 所示。因此, 研究气体的性质和规律时重要的是分子在**连续两次碰撞之间所通过的自由路程的平均值**, 叫做**平均自由程** (mean free path), 以 $\bar{\lambda}$ 表示; 以及**每个分子在单位时间内所受到的平均碰撞次数**, 叫做**平均碰撞频率** (collision frequency),

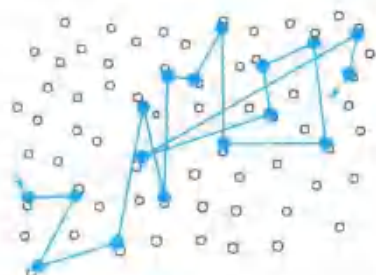


图 9-15 气体分子的碰撞

以 $\bar{z}$ 表示.

平均自由程 $\bar{\lambda}$ 与平均碰撞频率 $\bar{z}$ 之间存在着简单的关系. 如以 $\bar{v}$ 代表分子的平均速率, 则在 Δt 时间内分子通过的路程为 $\bar{v}\Delta t$, 碰撞次数为 $\bar{z}\Delta t$, 则平均自由程为

$$\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}\Delta t}{\bar{z}\Delta t} = \frac{\bar{v}}{\bar{z}}. \quad (9-31)$$

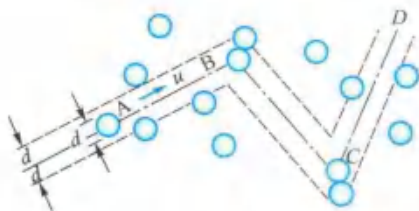


图 9-16 $\bar{z}$ 及 $\bar{\lambda}$ 的计算

为了确定 $\bar{z}$, 我们可以设想如图 9-16 所示. “跟踪”一个分子, 例如 A 分子, 它以平均相对速率 $\bar{u}$ 在运动, 而认为其他分子都不动. 还假设每个分子都是有效直径为 d 的刚性小球. 在 A 分子运动过程中, 显然只有中心与 A 分子的中心之间的距离小于或等于有效直径 d 的那些分子才有可能与 A 分子相碰, 这些分子必然处于以 A 分子的中心的运动轨迹为轴线, 以分子的有效直径 d 为半径的曲折的圆柱体中, 圆柱

体的截面积 $\sigma = \pi d^2$, 叫做分子的碰撞截面 (collision cross-section). 在 Δt 时间内, A 分子所走过的路程为 $\bar{u}\Delta t$, 相应的圆柱体的体积为 $\sigma\bar{u}\Delta t$, 那么圆柱体内的总分子数就是 A 分子与其他分子的碰撞次数, 即为 $n\sigma\bar{u}\Delta t$, 因此, 平均碰撞频率为

$$\bar{z} = \frac{n\sigma\bar{u}\Delta t}{\Delta t} = \sigma\bar{u}n, \quad (9-32)$$

式中, n 为分子数密度.

统计物理中可以证明, 气体分子的平均相对速率 $\bar{u}$ 与平均速率 $\bar{v}$ 之间的关系为

$$\bar{u} = \sqrt{2}\bar{v}. \quad (9-33)$$

将式 (9-33) 代入式 (9-32) 即得

$$\bar{z} = \sqrt{2}\sigma\bar{v}n = \sqrt{2}\pi d^2\bar{v}n, \quad (9-34)$$

将式 (9-34) 代入式 (9-31) 就可以得到平均自由程 $\bar{\lambda}$ 为

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2}\sigma n} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n}. \quad (9-35)$$

对于理想气体, $p = nkT$, 式 (9-35) 可以写作

$$\bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}. \quad (9-36)$$

式 (9-36) 表明, 当温度一定时, 理想气体分子的平均自由程 $\bar{\lambda}$ 与气体的压强成反比, 即压强越小, 平均自由程越长, 表 9-4 列出了 0°C 时不同压强下空气分子的平均自由程 $\bar{\lambda}$ 的理论计算值.

表 9-4 在 0°C , 不同压强下, 空气分子的 $\bar{\lambda}$

p/Pa	$\bar{\lambda}/\text{m}$	p/Pa	$\bar{\lambda}/\text{m}$
1.01×10^5	7×10^{-8}	133	5×10^{-5}

续表

p/Pa	$\bar{\lambda}/\text{m}$	p/Pa	$\bar{\lambda}/\text{m}$
1.33	5×10^{-1}	1.33×10^{-2}	50
1.33×10^{-2}	5×10^{-4}		

例 9-7 试计算空气分子在标准状态下的平均自由程 $\bar{\lambda}$ 和碰撞频率 $\bar{z}$ 。已知空气的摩尔质量 $M = 29 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，空气分子的有效直径 $d = 3.5 \times 10^{-10} \text{ m}$ 。

解 已知 $T = 273 \text{ K}$ ， $p = 1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ ， $d = 3.5 \times 10^{-10} \text{ m}$ ，
 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$ 。

代入式 (9-36)，即得

$$\bar{\lambda} = 6.9 \times 10^{-8} \text{ m}.$$

利用理想气体分子平均速率公式 $\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$ ，将 $T = 273 \text{ K}$ ， $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ ， $M = 29 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$ 代入即得

$$\bar{v} = 448 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

将 $\bar{\lambda} = 6.9 \times 10^{-8} \text{ m}$ ， $\bar{v} = 448 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 代入 $\bar{z} = \frac{\bar{v}}{\bar{\lambda}}$ 即得标准状态空气分子的平均碰撞频率为

$$\bar{z} = 6.5 \times 10^9 \text{ s}^{-1}.$$

计算结果表示，在标准状态下，平均地说，每个空气分子与其他分子每秒碰撞达 65 亿次，或者说空气分子平均每隔约 $\tau = \frac{1}{\bar{z}} = \frac{1}{6.5 \times 10^9} \text{ s} \approx 10^{-10} \text{ s}$ 就要与其他分子发生一次碰撞，由此，可描绘出气体中分子热运动特征的混乱性与无序性。

例 9-8 在气体放电管中，电子不断地与气体分子相碰撞，因为电子的速率远远大于气体分子的平均速率，所以我们可以认为气体分子是静止不动的，并假定电子的“有效直径”比起气体分子的有效直径 d 可以忽略不计，试证明电子与气体分子碰撞的平均自由程为

$$\bar{\lambda}_e = \frac{4}{\pi d^2 n}.$$

式中， n 为气体的分子数密度。

证明 以电子运动的轨迹为轴线，以气体分子的有效半径 $\frac{d}{2}$ 为半径作一个曲折的圆柱体，凡是在该圆柱体内的气体分子都会与电子相碰撞。

由于认为气体分子是静止不动的，所以电子相对气体分子的平均速率就等于电子的平均速率 $\bar{v}_e$ ，在时间 Δt 内电子走过的路程为 $\bar{v}_e \Delta t$ ，相应的曲折圆柱体的体积为

$$\pi \left(\frac{d}{2} \right)^2 \cdot \bar{v}_e \Delta t,$$

在该圆柱体内的气体分子数为

$$n \pi \left(\frac{d}{2} \right)^2 \cdot \bar{v}_e \Delta t,$$

于是，电子与气体分子的平均碰撞频率为

$$\bar{z} = \frac{n \cdot \pi \left(\frac{d}{2} \right)^2 \bar{v}_e \cdot \Delta t}{\Delta t} = n \cdot \pi \cdot \left(\frac{d}{2} \right)^2 \cdot \bar{v}_e.$$

由式 (9-31) 得电子的平均自由程为

$$\bar{\lambda}_e = \frac{\bar{v}_e}{\bar{z}} = \frac{4}{\pi d^2 n}$$

* §9.10 气体内的输运过程

前面所讨论的都是气体处在平衡态下的性质和规律, 实际上, 由于受到各种外界影响, 气体常处于非平衡态, 此时, 气体各部分的物理性质 (流速, 密度, 温度) 是不一样的, 然而, 由于分子的热运动, 气体将逐步趋向平衡态, 这一变化过程称为气体内的迁移现象. 例如, 当气体各层流速不均匀时发生的黏性现象; 当气体温度不均匀时发生的热传导过程; 当气体密度不均匀时发生的扩散过程, 都是由非平衡态趋向平衡态的变化过程, 我们将这三种过程统称为**输运过程** (transport process). 下面分别介绍它们的基本规律.

9.10.1 黏性现象 (内摩擦)

流动中的气体, 如果各气层的流速不均匀, 那么在相邻的两个气层之间的接触面上便形成一对阻碍两气层相对运动的等值而反向的摩擦力, 叫做**内摩擦力** (internal friction force), 也叫**黏性力** (viscous force). 例如, 用管道输送气体, 当气体在管道中前进时, 紧靠着管壁的气体分子附着于管壁, 其流速为零, 离管壁越远, 流速越大, 在管道中心部分 (即沿轴线部分) 的气体流速最大, 这就是各气层之间存在内摩擦作用的表现.

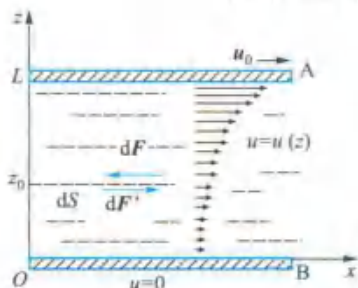


图 9-17 气体的内摩擦现象

为了说明内摩擦力所遵守的宏观规律, 我们设想气体被限制在两个无限大的平行平板 A、B 之间, 如图 9-17 所示. 平板 B 是静止的, 而平板 A 以速度 u_0 沿 x 方向作匀速运动, 因而两板之间的气体也被带着沿 x 方向流动, 但各层气体的流速不同, 它们的流速 u 是 z 的函数, 各层流速随 z 的变化情况可用**速度梯度** $\frac{du}{dz}$ 来表示, 它等于流速在 z 方向单位长度的增量. 在气体内沿流速方向任选一分界面 ($z = z_0$), 面积为 dS , 则下面流速小的气层对上面流速大的气层产生负 x 方向的黏性力 dF , 它使上面气层减速, 而上面流速大的气层对下面流速小的气层产生正 x 方向的黏性力 dF' , 它使下面气层加速, 这一对黏性力大小相等、方向相反, 即 $dF = -dF'$. 实验证明, 上下气层通过 dS 面相互作用的黏性力的大小与该处的速度梯度 $\left(\frac{du}{dz}\right)_{z_0}$ 成正比, 与面积 dS 成正比, 即

$$dF = \eta \left(\frac{du}{dz} \right)_{z_0} dS. \quad (9-37)$$

式 (9-37) 称为**牛顿黏性定律**, 式中比例系数 η 叫气体的**黏度** (viscosity coeffi-

cient), 又称内摩擦系数, 它的单位为 $\text{Pa} \cdot \text{s}$, 它的数值取决于气体的性质与状态.

图 9-18 是测定 η 的实验装置的简图, 圆筒 B 用细丝 C 悬挂着, 圆筒 A 装在铅直的转轴上, A 与 B 之间为某种待测气体, 当 A 筒绕轴旋转时, B 筒也将随悬丝偏转, 达到稳定时, A 筒保持一恒定的转速, B 筒相应地偏转一定的角度. 测出偏转角度的大小后就可以算出内摩擦力, 而速度梯度与 dS 值可以直接测定. 于是根据式 (9-37) 就可以计算 η . 在 0°C 时, 实验测得空气、氢和氧的 η 分别为 $18.1 \times 10^{-6} \text{ Pa} \cdot \text{s}$, $8.6 \times 10^{-6} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 和 $18.7 \times 10^{-6} \text{ Pa} \cdot \text{s}$.

根据动量定理, 牛顿黏性定律式 (9-37) 还可以写作

$$dI = -\eta \left(\frac{du}{dz} \right)_{z_0} dS dt, \quad (9-38)$$

式中, dI 为 dt 时间内通过 dS 面沿 z 正方向输运的动量, 其中负号表示动量的输运方向是沿着流速减小方向的, 当 $\frac{du}{dz} > 0$ 时, $dI < 0$, 而 η 总是正的, 所以加了一个负号.

内摩擦现象的微观解释是: 从气体动理论的观点看来, 当气体流动时每个分子除了具有热运动动量外还附加有定向运动的动量, 图 9-18 中 dS 面下面的气体分子的定向速度及定向动量小于它上面的气体分子的定向速度及定向动量, 由于热运动, 上下两部分的分子不断地交换, 下面的分子带着较小的定向动量通过 dS 面跑到上面, 经过碰撞把它的动量传给上面的分子, 与此同时, 上面的分子带着较大的定向动量通过 dS 面跑到下面, 经过碰撞把它的动量传给下面的分子, 其结果就有净的定向动量由上向下输运, 因此, 气体的内摩擦现象从微观上看便是分子在热运动过程中输运定向动量的过程, 在宏观上就相当于上下两部分互施了内摩擦力 (黏性力).

根据气体动理论可以导出 (推导从略) 在 dt 时间内通过 dS 面沿 z 正方向输运的总动量

$$dI = -\frac{1}{3} n m_0 \bar{v} \bar{\lambda} \left(\frac{du}{dz} \right)_{z_0} dS dt, \quad (9-39)$$

式中, n 为气体分子数密度, m_0 为分子的质量, $\bar{v}$ 为平均速率, $\bar{\lambda}$ 为平均自由程. 将此结果与式 (9-38) 相比较, 使得

$$\eta = \frac{1}{3} n m_0 \bar{v} \bar{\lambda} = \frac{1}{3} \rho \bar{v} \bar{\lambda}, \quad (9-40)$$

式中, $\rho = n m_0$ 为气体的密度. 式 (9-40) 表示黏度与 ρ 、 $\bar{v}$ 及 $\bar{\lambda}$ 有关, 即取决于

气体的性质与状态. 将 $\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m_0}}$ 及 $\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2} \pi d^2 n}$ 代入式 (9-40), 得出当温度一定

时, η 与气体的压强无关, 考虑到 $p = nkT$, 亦即 η 与 n 无关. 此结论是 1860 年首先由麦克斯韦导出的, 其后在分子数密度不特别大或特别小的一定范围内也被实验所证实, 它表明了气体动理论的基本概念是正确的.



图 9-18 测定 η 的实验

9.10.2 热传导

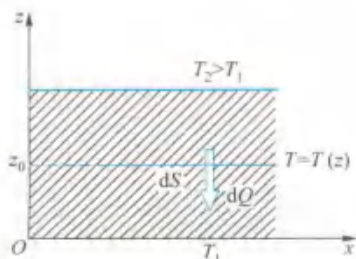


图 9-19 热传导现象

当气体内各处的温度不均匀时,就会有热量从温度较高处传递到温度较低处,这种现象称**热传导** (heat conduction). 为简单起见,如图 9-19 所示,设气体的温度沿 z 轴正方向逐渐升高,气体的温度变化可以用温度梯度 $\frac{dT}{dz}$ 来表示. 如果在 $z=z_0$ 处垂直于 z 轴取一截面 dS , 则热量通过 dS 面由上向下传递,实验表明:在 dt 时间内通过 dS 面沿 z 轴方向传递的热量为

$$dQ = -\kappa \left(\frac{dT}{dz} \right)_{z_0} dS \cdot dt. \quad (9-41)$$

式 (9-41) 称为**傅里叶定律** (Fourier law), 负号表明热量沿温度减小的方向输运, 式中比例系数 κ 叫气体的**热导率** (**导热系数**) (thermal conductivity), 其单位为 $\text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, 它的数值取决于气体的性质与状态. 实验测得 0°C 时, 空气、氢和氧的热导率分别为 $2.23 \times 10^{-3} \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, $15.9 \times 10^{-3} \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ 和 $2.32 \times 10^{-3} \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, 可见气体的热导率很小, 所以, 当不存在对流时, 气体可用作很好的绝热材料.

热传导的微观解释是气体内各部分温度不均匀, 表示各部分分子的平均热运动能量 $\bar{\varepsilon} = \frac{i}{2} kT$ 不同, 由于热运动, 上、下两部分分子不断地交换, 由下向上的分子带着较小的平均能量, 而由上向下的分子带着较大的平均能量, 上、下分子交换的结果是有净能量自上向下输运, 因此气体内的热传导在从微观上看是分子在热运动过程中输运热运动能量的过程, 在宏观上则表现为热量的传导.

根据气体动理论可以导出, 在 dt 时间内通过 dS 面沿 z 正方向输运的总能量, 即沿 z 正方向传递的热量为

$$dQ = -\frac{1}{3} n \bar{v} \lambda \frac{i}{2} k \left(\frac{dT}{dz} \right)_{z_0} dS dt, \quad (9-42)$$

与热传导的宏观规律式 (9-41) 相比较, 即得热导率为

$$\kappa = \frac{1}{3} n \bar{v} \lambda \frac{i}{2} k, \quad (9-43)$$

其中

$$\frac{i}{2} n k = \frac{i}{2} \frac{m}{M} \frac{N_A}{V} k = \frac{i}{2} \frac{\rho}{M} R = \frac{C_{V,m}}{M} \rho,$$

这里 $C_{V,m}$ 为气体的摩尔定容热容 (c_v 、 $C_{V,m}$ 将在热力学一章介绍), 它等于

$$C_{V,m} = \frac{i}{2} R.$$

于是, 式 (9-43) 可以写作

$$\kappa = \frac{1}{3} \bar{v} \lambda \frac{C_{V,m}}{M} \rho = \frac{1}{3} \bar{v} \lambda c_v \rho. \quad (9-44)$$

式(9-44)中, $c_v = \frac{C_{v,m}}{M}$, 为气体的比定容热容.

9.10.3 扩散现象

两种化学成分不同的气体(如 H_2 和 N_2) 之间的相互扩散, 称为互扩散(inter diffusion). 由于参与互扩散的两种气体分子的有效直径、分子质量等的差别都比较大, 用气体动理论讨论比较困难. 为简单起见, 下面我们只讨论两种气体的分子质量、分子有效直径基本相同的气体的扩散, 并把它称为自扩散(self-diffusion), 如 CO_2 气体中有两种 CO_2 气体分子, 一种是由无放射性的 $^{12}C_6$ 原子组成的 CO_2 分子(这是 CO_2 气体的大多数分子), 另一种是由放射性的 $^{14}C_6$ 原子组成的 CO_2 分子, 将这两种气体组成的混合气体在保持温度和压强处处均匀的情况下, 放在同一容器中, 如图9-20所示, 当中间隔板抽去后, 每种气体都将因本身密度的不均匀而进行单纯的自扩散. 现在讨论其中任一种气体(如放射性 CO_2) 的扩散规律, 假设气体的密度沿 z 轴方向减小, 即存在密度梯度 $\frac{d\rho}{dz}$, 实验

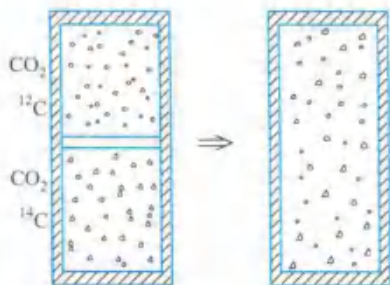


图9-20 气体的自扩散现象

指出, 在 dt 时间内, 通过 $z=z_0$ 处分界面 dS 传递的质量为

$$dm = -D \left(\frac{d\rho}{dz} \right)_{z_0} dS \cdot dt, \quad (9-45)$$

式(9-45)称为斐克(Fick)定律, 其中 D 为扩散系数(coefficient of diffusion), 取决于气体的性质与状态, 式中负号表明扩散总是朝着密度减小的方向进行的.

扩散现象的微观解释是显然的. 由于 dS 面上方的某气体密度小于 dS 面下方的某气体密度, 因而由热运动引起的在同样的时间内由下向上穿过 dS 面的分子数大于由上向下穿过 dS 面的分子数, 即有净质量由下向上输运, 所以, 扩散过程从微观上看是质量输运的过程.

根据气体动理论可以导出, 在 dt 时间内, 通过 dS 面沿 z 轴正方向输运的某气体质量为

$$dm = -\frac{1}{3} \bar{v} \lambda \left(\frac{d\rho}{dz} \right)_{z_0} dS \cdot dt. \quad (9-46)$$

将式(9-46)与式(9-45)相比较, 即可得扩散系数 D 为

$$D = \frac{1}{3} \bar{v} \lambda. \quad (9-47)$$

9.10.4 低压下的热传导

将 $\rho = m_0 n$, $\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m_0}}$, $\lambda = \frac{1}{\sqrt{2} \pi d^2 n}$ 代入式(9-44), 得到热导率

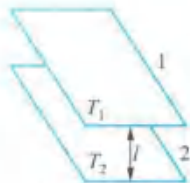


图 9-21 低压下的导热

$$\kappa = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{4km_0}{\pi}} c_v \frac{\sqrt{T}}{\pi d^2}.$$

可以看出,在一定温度下,热导率 κ 与压强(或分子数密度)无关,这一结论仅在常压下成立.实验指出,当气体的压强很低时, κ 与 p 成正比.如图 9-21 所示,设有两块平行的板 1 和板 2,它们之间的距离为 l ,温度分别保持在 T_1 和 T_2 ,且设 $T_1 > T_2$.当两板间气体的压强很低,以致分子的平均自由程 $\bar{\lambda} \geq l$ 时,分子将彼此无碰撞地往返于两板之间,不断地将能量由板 1 运输到板 2,而且气体压强越小,分子数密度越小,则参与运输能量的分子数就越少,所以气体的导热性就越弱.由此可见,低压下气体的热导率与压强是成正比的.

杜瓦瓶(热水瓶胆)就是根据低压下气体导热性随压强的降低而减弱的原理制成的.杜瓦瓶是具有双层薄壁的玻璃容器,两壁间的空气被抽得很稀薄,以使参与运输热运动能量的分子数减少,而且使分子的平均自由程大于两壁间的距离.这样,杜瓦瓶就具有良好的隔热作用,可用它储存热水或液态气体.

例 9-9 热水瓶胆的两壁间相距 $l=0.4\text{ cm}$,其间充满温度 $t=27\text{ }^\circ\text{C}$ 的氮气,氮分子的有效直径 $d=3.1 \times 10^{-8}\text{ cm}$,求氮气压强降到何值以下时,才能达到保温目的?

解 根据 9.10.4 的讨论,当气体分子的平均自由程 $\bar{\lambda} \geq l$ 时,气体的热导率与压强成正比,即

$$l = \bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p},$$

所以

$$p = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 l} = \frac{1.38 \times 10^{-23} \times 300}{\sqrt{2} \pi (3.1 \times 10^{-10})^2 \times 0.4 \times 10^{-2}} \text{ Pa} = 2.42 \text{ Pa},$$

即氮气压强降到 2.42 Pa 以下时能达到保温目的.

思考题 9

9-1 对于一定量的气体来说,当温度不变时,气体的压强随体积的减小而增大;当体积不变时,压强随温度的升高而增大.从宏观看,这两种变化均使气体的压强增大,从微观来看,它们有何区别?

9-2 两瓶不同种类的理想气体:

(1) 它们的分子平均平动动能相等,但气体的密度不同,问它们的温度、压强是否相同?

(2) 它们的温度、压强都相同,但体积不同,问它们的分子数密度、单位体积的总平动动能及气体的密度是否相同?

9-3 分子的平均平动动能为 $\frac{3}{2}kT$,那么对于某一个分子,它的平动动能就是 $\frac{3}{2}kT$ 吗?



文档: 阅读材料
[9] 真空技术 真空泵

9-4 在常温下 (例如 27°C), 气体分子的平均平动动能等于多少电子伏 (eV)? 在多高温度下, 气体分子的平均平动动能等于 $1\,000\text{ eV}$?

9-5 如果氢和氦的温度和摩尔数都相同, 那么它们的 (1) 平均平动动能是否相同? (2) 平均动能是否相同? (3) 内能是否相同?

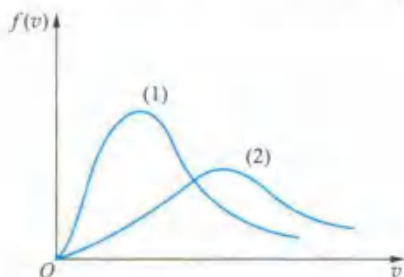
9-6 指出下列各式所表示的物理意义.

(1) $\frac{1}{2}kT$; (2) $\frac{3}{2}kT$; (3) $\frac{i}{2}kT$; (4) $\frac{i}{2}RT$; (5) $\frac{m}{M}\frac{3}{2}RT$; (6) $\frac{m}{M}\frac{i}{2}RT$.

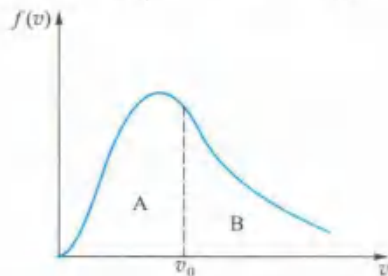
9-7 思图 9-7 表示氢和氧在同一温度下, 按麦克斯韦速率分布得到的分布曲线, 试讨论曲线 (1) (2) 各表示哪一种气体分子的速率分布?

9-8 $f(v)$ 表示速率分布函数, 试说明下列各式的物理意义.

(1) $f(v)dv$; (2) $Nf(v)dv$; (3) $\int_{v_1}^{v_2} f(v)dv$; (4) $\int_{v_1}^{v_2} Nf(v)dv$; (5) $\int_0^\infty vf(v)dv$.



思图 9-7



思图 9-10

9-9 设某种理想气体处于平衡状态, 其温度为 T . (1) 写出分子速率倒数的平均值 $\left(\frac{1}{v}\right)$ 的计算表达式; (2) 写出 v_1 到 v_2 间分子速率平均值的计算表达式.

9-10 思图 9-10 为某理想气体的麦克斯韦速率分布曲线, 图中 A, B 两部分的面积相同, 试说明图中 v_0 的物理意义.

9-11 最概然速率 v_p 的物理意义是什么? 以 ε_p 表示最概然平动动能, 那么 $\varepsilon_p = \frac{1}{2}\mu v_p^2$ 对吗? 试说明求 ε_p 的方法.

9-12 等压加热理想气体, 试讨论气体分子的平均自由程和碰撞频率随温度的变化情况.

9-13 一定质量的理想气体, 在体积不变的情况下, 当温度升高时, 分子运动得更剧烈, 因此碰撞次数增多, 那么平均自由程是否也因此而减小? 为什么?

习 题 9

9-1 水银气压计中混进了一个空气泡, 致使它的读数比精确气压计小些, 当精确气压计的水银柱为 0.768 m 时, 它的水银柱只有 0.748 m 高, 此时管内水银面到管顶的距离为 0.080 m , 假设大气的温度不变, 问当该气压计水银柱为

0.734 m 时, 实际气压应是多少?

9-2 一气缸内贮有理想气体, 其压强、摩尔体积和温度分别为 p_1 , V_{m1} 和 T_1 , 现将气缸加热, 使气体的压强和体积同时增大, 设此过程中气体的压强 p 和摩尔体积 V_m 的关系为

$$p = \alpha V_m,$$

式中, α 为常量.

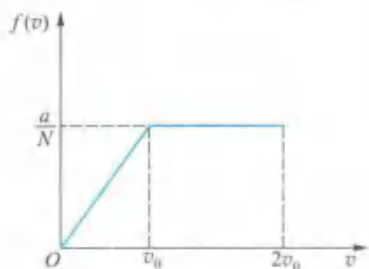
(1) 求常量 α (用 p_1 , T_1 和摩尔气体常量 R 表示);

(2) 设 $T_1 = 200$ K, 求当 $V_m = 2V_{m1}$ 时, 气体的温度是多少?

9-3 设容器的体积为 V , 内贮质量为 m_1 和 m_2 的两种不同的单原子理想气体, 此混合气体处于平衡状态时内能相等, 均为 E , 求这两种气体分子的平均速率 $\bar{v}_1$ 和 $\bar{v}_2$ 之比.

9-4 质量为 6.2×10^{-14} g 的微粒, 悬浮于 27°C 的液体中, 观测到它的方均根速率为 $1.4 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-1}$, 由此求阿伏伽德罗常量.

9-5 设氢气的温度为 300°C , 求速率在 $3000 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 到 $3010 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 之间的分子数与速率在 v_p 到 $(v_p + 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1})$ 之间的分子数之比, 其中 v_p 为最概然速率.



题图 9-6

9-6 N 个假想的气体分子, 其速率分布如题图 9-6 所示, 当 $v > 2v_0$ 时, 粒子数为零.

(1) 求常量 a ; (2) 求速率在 $1.5v_0 \sim 2.0v_0$ 之间的分子数;

(3) 求分子的平均速率.

9-7 设有 N 个粒子, 其速率分布函数为

$$f(v) = \begin{cases} \frac{a}{v_0} v, & 0 < v < v_0, \\ 2a \frac{a}{v_0} v, & v_0 < v < 2v_0, \\ 0, & v > 2v_0. \end{cases}$$

(1) 作出速率分布曲线; (2) 由 N 和 v_0 求 a ; (3) 求最概然速率 v_p ; (4) 求 N 个粒子的平均速率; (5) 求速率介于 $0 \sim \frac{v_0}{2}$ 之间的粒子数; (6) 求 $\frac{v_0}{2} \sim v_0$ 区间内分子的平均速率.

9-8 求上升到什么高度处大气压强减到地面的 75%, 设空气的温度为 0°C , 摩尔质量为 $0.0289 \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$.

9-9 目前真空设备的真空度可达 $1.01 \times 10^{-10} \text{ Pa}$, 求此真空度下, 1 m^3 空气内有多少个分子? 设气体的温度为 27°C .

9-10 黄绿光的波长为 500 nm , 问在标准状态下, 以黄绿光的波长为边长的一立方体中有多少个气体分子?

9-11 温度为 27°C 时, 1 mol 氢气分子具有多少平动动能? 多少转动动能?

9-12 某些恒星的温度达到 10^8 K 的数量级, 此时原子已不存在, 只有质

子存在,试求:(1)质子的方均根速率。(2)质子的平均平动动能是多少电子伏?

9-13 质量为 50.0 g,温度为 18.0 °C 的氦气,装在容积为 10.0 L 的密闭容器中,容器以 $v=200 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的速率作匀速直线运动,若容器突然停止时,定向运动的动能全部转化为分子热运动动能,则平衡后氦气的温度和压强各增大多少?

9-14 2 L 容器中盛有某种双原子刚性气体,在常温下,其压强为 $1.5 \times 10^5 \text{ Pa}$,求该气体的内能。

9-15 一能量为 10^{12} eV 的宇宙射线粒子,射入一氦管中,氦管中含有氦气 0.1 mol,如果宇宙射线粒子的能量全部被氦气分子所吸收,问氦气温度升高多少度?

9-16 水蒸气分解成同温度的氢气和氧气,其内能增加了百分之几(不计气体的振动)?

9-17 计算在 300 K 温度下,氢气和氧气分子的方均根速率及平均平动动能。

9-18 设氦气分子的有效直径为 10^{-10} m , (1) 求氦气分子在标准状态下的平均碰撞频率; (2) 若温度不变,气压降到 $1.33 \times 10^{-4} \text{ Pa}$, 求平均碰撞频率。

9-19 容器中盛有二氧化碳气体,密度 $\rho=1.7 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$,在此条件下,其分子的平均自由程 $\bar{\lambda}=7.9 \times 10^{-8} \text{ m}$,求二氧化碳分子的有效直径 d 。

9-20 球形容器的直径分别为:(1) 0.01 m; (2) 0.1 m; (3) 1 m,问在 0 °C 时压强各为何值时,才使空气分子彼此不发生碰撞(设空气分子的直径为 $3 \times 10^{-10} \text{ m}$)?

9-21 什么频率的声波波长和氧气在 0 °C,标准大气压下的分子平均自由程有相当的数量级(设氧分子的直径为 $3 \times 10^{-10} \text{ m}$,声速 $u=334 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$)。

9-22 一定量的理想气体储于体积不变的容器中,初态温度为 T_0 、平均速率为 $\bar{v}_0$ 、平均碰撞频率为 $\bar{z}_0$ 、平均自由程为 $\bar{\lambda}_0$,当温度升高为 $4T_0$ 时,这些物理量分别为 T , $\bar{v}$, $\bar{z}$, $\bar{\lambda}$, 求 $\frac{\bar{v}}{\bar{v}_0}$, $\frac{\bar{z}}{\bar{z}_0}$, $\frac{\bar{\lambda}}{\bar{\lambda}_0}$ 各为多少?

9-23 在标准状态下,氦气(He)的黏度 $\eta=1.89 \times 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s}$,其摩尔质量为 $M=0.004 \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$,平均速率为 $\bar{v}=1.20 \times 10^3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$,试求(1)在标准状态下氦原子的平均自由程;(2)氦原子的半径。

9-24 在某状态下的氢气的扩散系数和黏度 η 分别为 $D=1.42 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$, $\eta=8.5 \times 10^{-6} \text{ N} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-2}$,求在此状态下 1 m^3 中有多少个氢分子?

9-25 一圆柱形杜瓦瓶的内外半径分别为 $R_1=9 \text{ cm}$ 和 $R_2=10 \text{ cm}$,瓶中贮有 0 °C 的冰,瓶外周围空气的温度为 20 °C,求杜瓦瓶两壁间的空气压强降到何值以下时,才能起保温作用(设空气分子的有效直径为 $3 \times 10^{-10} \text{ m}$,壁间空气温度等于冰和周围空气温度的平均值)?

第 10 章

热力学基础

热力学是热学的宏观理论，它的理论基础是热力学第一定律和热力学第二定律。这两条基本定律是大量实验规律的总结。

热力学第一定律 (the first law of thermodynamics) 指出了热运动是物质运动的一种形式，它是包含热现象在内的能量守恒和转换定律。本章将着重讨论理想气体经历一些典型过程（如等体、等压、等温、绝热以及循环过程）时的功、热量、内能及效率的计算。

热力学第二定律 (the second law of thermodynamics) 是关于自然界一切自发过程都具有不可逆性这样一种规律的经验总结。它指出了热力学过程的进行具有方向性，说明了即使满足能量守恒与转换关系的过程并不一定都能实现。

最后，我们通过一切热现象的实际过程都是不可逆的，引入熵的概念，并给出热力学第二定律的统计意义。

§ 10.1 热力学第一定律 内能 功 热量

10.1.1 热力学第一定律

在力学中曾经指出，外界对系统做功将使系统的机械运动状态发生变化。在做功的过程中，外界与系统之间产生能量交换，从而改变了系统的机械能。而在热力学中，通常并不考虑系统作为一个整体的宏观机械运动，而只考虑系统内部由于分子热运动所表现出的宏观状态的变化。当外界对一个热力学系统做功或传递热量时，都会改变系统的热运动状态。俗话说“摩擦生热”，其实质是通过摩擦力做功使物体的温度升高从而改变其状态。同样，我们也可以通过物体加热来获得同样的温度变化。从能量守恒与转换这一普遍的自然规律来理解，通过做功或传热过程所引起系统状态的变化必然要伴随着能量的变化。我们把系统与热现象相关的那部分能量称为系统的内能 (internal energy)。

热力学第一定律实质上是包括热现象在内的能量守恒与转换定律。就热力学系统而言，通过做功或传递热量的过程使系统的内能发生变化。因此，热力学第一定律可以写作

$$Q = \Delta E + W, \quad (10-1)$$

式中， Q 和 W 分别为过程中系统从外界吸收的热量和对外做的功， ΔE 为始、末两态内能的增量。若 $Q > 0$ ，表示系统吸热， $Q < 0$ 则表示系统放热； $W > 0$ ，表示系统对外界做功， $W < 0$ 则表示外界对系统做功； $\Delta E > 0$ ，表示系统内能增加， $\Delta E < 0$ ，

则表示系统内能减少。

对于始末状态相差无限小的变化过程（微过程），热力学第一定律可以写作

$$\mathrm{d}Q = \mathrm{d}E + \mathrm{d}W, \quad (10-2)$$

在历史上，曾经有人企图制造一种机器，使系统不断地经历状态的变化，而仍然能回到原来状态。在这一过程中，不需要外界对系统提供能量，却可以不断地对外做功。这种机器被称为**第一类永动机**。这样的企图经过无数次的尝试都以失败告终。显然，它违背了热力学第一定律。因此，热力学第一定律也可以表述为**第一类永动机是不可能实现的**。

在热力学第一定律的表达式中，出现了三个非常重要的物理量：内能、功和热量。以下将对它们逐一进行说明。

10.1.2 内能

在热力学中，通常把系统与热现象有关的那部分能量称为**内能**。内能作为一个状态的函数，可以通过热力学方法引入。

内能的实验基础是1840—1879年焦耳（J. P. Joule）的热功当量实验：在绝热的条件下，通过各种方式对系统（例如水）做功，如通过搅拌、摩擦、压缩等对水做机械功〔如图10-1（a）所示〕，或者通过接通电流对水做电场功〔如图10-1（b）所示〕等使水的状态发生改变。焦耳实验证明，只要系统的初态和终态是一定的，那么，各种不同方式的绝热过程中（即系统在进行状态变化的过程中与外界没有热量交换）实验测得的功的数值都相等，也就是说，**绝热过程的功与过程所经历的路径无关**，而完全由初、终态的状态参量的数值所确定。类似于力学中保守力做功与路径无关的事实而引进势能的概念一样，在这里也可以引进一个系统的**态函数**——**内能**，它是一种仅由其热运动状态单值决定的能量，用 E 表示。在两个确定的状态“1”和“2”之间，绝热过程内能的增量等于系统从状态“1”经任意过程到状态“2”，外界对系统所做功的数值，即

$$E_2 - E_1 = -W_s. \quad (10-3)$$

式中， W_s 表示绝热功，负号表示当系统对外界做功时，系统的内能减少；而当外界对系统做功时，系统的内能增加。

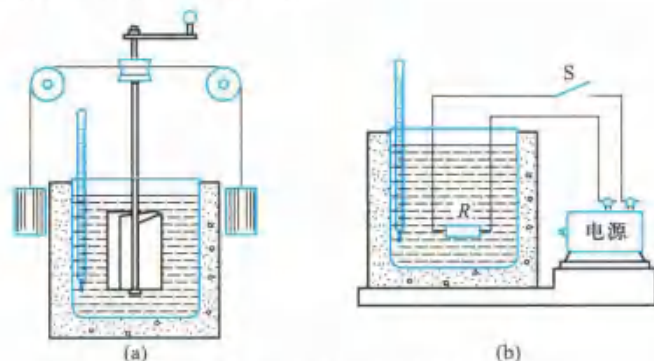


图 10-1 热功当量实验



文档：焦耳

10.1.3 功

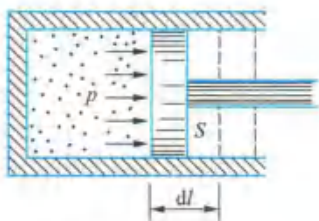


图 10-2 准静态过程的功

做功是改变热力学系统状态的基本方式之一，在此我们只讨论准静态过程中系统的体积发生变化时压力所做的机械功。如图 10-2 所示，设想气缸内的气体经历一个无摩擦的准静态膨胀过程，这时，外界施于气体的压强等于气体的压强 p ，当活塞移动一微小位移 dl 时，压力对外界做的微功为

$$dW = pSdl,$$

式中， S 为活塞的面积， Sdl 为气体体积的增量，所以上式可以写作

$$dW = p dV. \quad (10-4)$$

当系统体积膨胀时，即 $dV > 0$ ，则 $dW > 0$ ，我们说系统对外界做正功；当系统体积缩小时，即 $dV < 0$ ，则 $dW < 0$ ，我们说系统对外界做负功，或者说外界对系统做正功。

在一个有限的准静态过程中，系统的体积由 V_1 变为 V_2 ，系统对外界做的功为

$$W = \int dW = \int_{V_1}^{V_2} p dV. \quad (10-5)$$

式 (10-4) 和式 (10-5) 是计算准静态过程压力做功的基本公式。

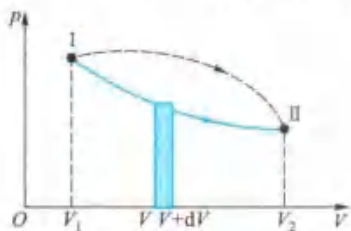


图 10-3

整个状态变化过程在 p - V 图上可以用一条实曲线 I—II 来表示，如图 10-3 所示。由式 (10-4) 及式 (10-5) 不难看出，当系统体积由 V 变到 $V+dV$ ，系统对外所做的微功 $dW = p dV$ 在数值上就等于 p - V 图上过程曲线下小长方形的面积；而从 I 态到 II 态所做的总功在数值上就等于整个曲线下的面积。

从图上还可以看出，如果系统的状态变化沿另一条虚线 I—II 所示的过程进行，那么，气体所做的功就等于虚线下面的面积。

由此可以得出一个重要结论：系统由一个状态变化到另一个状态时所做的功不仅与系统的始末两个状态有关，而且与系统所经历的过程有关。可见，功是一个过程量。

10.1.4 热量和热容量

外界对系统做功使系统的状态发生变化，这是热力学系统间力学相互作用的一种方式。热力学系统相互作用的另一种方式是热传递，两个温度不同的系统热接触以后，热的系统要变冷，冷的系统要变热，最后达到热平衡而具有相同的温度，这种系统间由于热相互作用（或者说由于温度差）而传递的能量叫做热量 (heat)。一般用 Q 表示。

热量和功从本质上是完全不同的两个概念。

外界对系统做功（机械功）从而改变系统的状态，它是通过系统的宏观位移来完成的，本质上是系统的有规则运动与系统内分子无规则运动之间的转换，

也就是机械能与内能的转化,通过传递热量而改变系统的状态,本质上是系统外物体的分子无规则运动与系统内分子无规则运动之间的转换,是系统外物体的内能转化为系统的内能.但就对系统的作用效果来看,二者却是等效的,都可以改变系统的内能.热量和功都是过程量,其量值与过程有关.

一定质量的物质,温度升高 1 K 所需要吸收的热量称为该物质的**热容** (heat capacity) 以 C 表示,则

$$C = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta T} = \frac{dQ}{dT},$$

物质的热容与质量有关,单位质量物质的热容称为**比热容** (specific heat),以 c 表示,则

$$c = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \frac{1}{m} \frac{\Delta Q}{\Delta T} = \frac{1}{m} \frac{dQ}{dT}.$$

1 mol 物质的热容称为**摩尔热容** (molar heat capacity).

由于系统所吸收的热量与其经历的过程有关,因此,物质的热容、比热容及摩尔热容也与过程有关.同一物体,升高相同温度,但经历的过程不同,则吸收的热量也不同,因此,一种物质可以有多种热容(或比热容)的数值.热学中如果所研究的对象是气体,那么,最常用的是**摩尔定压热容** (molar heat capacity at constant pressure) 和**摩尔定容热容** (molar heat capacity at constant volume),前者是系统在压强保持不变的过程中 1 mol 气体的热容,用 $C_{p,m}$ 表示,后者是系统在体积保持不变的过程中 1 mol 气体的热容,用 $C_{v,m}$ 表示,如果 1 mol 气体温度升高 ΔT ,吸收热量为 ΔQ ,则有

$$C_{p,m} = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta Q}{\Delta T} \right)_p = \left(\frac{dQ}{dT} \right)_p, \quad (10-6a)$$

$$C_{v,m} = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta Q}{\Delta T} \right)_v = \left(\frac{dQ}{dT} \right)_v. \quad (10-6b)$$

在等体过程中,由于系统的体积不变,因此系统对外不做功.对微小过程,根据热力学第一定律,有

$$(dQ)_{v,m} = dE,$$

则摩尔定容热容可表示为

$$C_{v,m} = \left(\frac{dQ}{dT} \right)_v = \frac{dE}{dT}. \quad (10-7a)$$

又根据热力学第一定律,理想气体的摩尔定压热容可以表示为

$$C_{p,m} = \left(\frac{dQ}{dT} \right)_p = \frac{dE}{dT} + \frac{pdV}{dT}. \quad (10-8)$$

已知 1 mol 理想气体的物态方程为

$$pV_m = RT,$$

在保持压强不变的条件下,上式的等号两边对 T 求导,可得

$$\frac{pdV_m}{dT} = R. \quad (10-9)$$

把式 (10-7a) 和式 (10-9) 代入式 (10-8), 有

$$C_{p,m} = C_{V,m} + R. \quad (10-10)$$

以上关系式称为**迈耶公式**, 它表示理想气体的摩尔定压热容 $C_{p,m}$ 等于摩尔定容热容 $C_{V,m}$ 与摩尔气体常量 R 之和.

通常把摩尔定压热容 $C_{p,m}$ 与摩尔定容热容 $C_{V,m}$ 之比称为**比热容比**, 用符号 γ 表示, 即

$$\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}}. \quad (10-11)$$

在一般问题所涉及的温度范围内, 理想气体的 $C_{p,m}$ 和 $C_{V,m}$ 分别近似为一常量. 理论上, 就单原子分子气体而言 (如氦、氖、氩等) 有 $C_{V,m} = \frac{3}{2}R$, $C_{p,m} = \frac{5}{2}R$, $\gamma \approx 1.67$; 对于双原子分子气体 (如氧、氢、氮等), 有 $C_{V,m} = \frac{5}{2}R$, $C_{p,m} = \frac{7}{2}R$, $\gamma \approx 1.40$; 对于多原子分子气体 (如水蒸气、二氧化碳、甲烷等), 可取 $C_{V,m} = 3R$, $C_{p,m} = 4R$, $\gamma \approx 1.33$.

物质的热容与物质的微观结构及构成物质的粒子的微观运动有密切的关系. 由经典能量均分原理可导出

$$C_{V,m} = \frac{i}{2}R, \quad (10-7b)$$

式中, i 是**气体分子自由度**, 我们已在气体分子动理论中给出定义. 对理想气体单原子气体分子, 其 $i=3$, 双原子气体分子, 其 $i=5$.

§ 10.2 热力学第一定律的应用

热力学第一定律确定了系统在状态变化过程中吸收的热量、对外界做功和系统内能变化之间的相互关系. 本节中, 我们将讨论理想气体经历的几种准静态过程中, 热力学第一定律的应用.

10.2.1 等体过程

如一气缸内储有一定质量的确定的理想气体, 如图 10-4 (a) 所示, 活塞固定不动, 使气缸连续不断地与一系列温差无限小的恒温热源相接触, 使气体的温度逐渐上升, 压强增大, 但气体的体积保持不变, 气体经历了一个准静态**等体过程** (isochoric process).

等体过程的特点是气体的体积不变, 即 $V = \text{常量}$, 或 $dV = 0$, 所以 $dW = 0$. 其 $p-V$ 图如图 10-4 (b) 所示.

对微小的等体过程, 根据热力学第一定律, 有

$$(dQ)_V = dE, \quad (10-12a)$$

对于有限过程, 则有

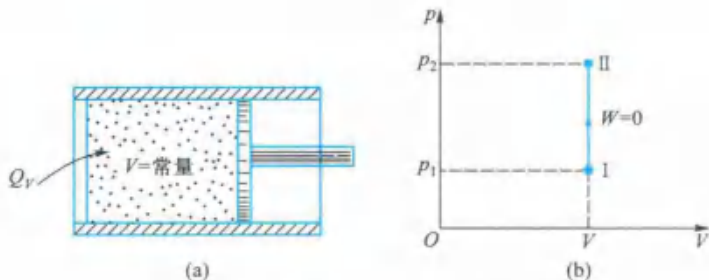


图 10-4 气体的等体过程

$$Q_v = E_2 - E_1, \quad (10-12b)$$

下角标 V 表示体积保持不变。

式 (10-12a) 和式 (10-12b) 表示, 等体过程中, 系统吸收的热量全部用来增加系统的内能, 系统对外不做功 [见图 10-4 (b)]。

若气体的摩尔定容热容为 $C_{v,m}$, 质量为 m , 摩尔质量为 M , 经历温度变化为 dT 的等体过程, 则系统吸收的热量为

$$(dQ)_v = \frac{m}{M} C_v dT.$$

对于温度从 T_1 变为 T_2 的有限过程, 则有

$$Q_v = \int_{T_1}^{T_2} \frac{m}{M} C_{v,m} dT = \frac{m}{M} C_v (T_2 - T_1).$$

根据式 (10-12a) 和式 (10-12b), 我们得到等体过程内能的计算公式为
对于微过程

$$dE = \frac{m}{M} C_{v,m} dT; \quad (10-13)$$

对于有限过程

$$\Delta E = E_2 - E_1 = \frac{m}{M} \int_{T_1}^{T_2} C_{v,m} dT = \frac{m}{M} C_{v,m} (T_2 - T_1). \quad (10-14)$$

式 (10-14) 表示, 理想气体的内能只是温度的函数。若理想气体经历不同的过程, 但如果温度的增量相同, 尽管气体吸收的热量和所做的功不同, 但是气体内能的增量却相同, 因此, 式 (10-13) 和式 (10-14) 可以用于理想气体的任意过程 (如等压、等温、绝热过程等) 中内能的计算。

10.2.2 等压过程

如图 10-5 (a) 所示, 设想气缸连续地与一系列有微小温度差的恒温热源接触, 而活塞上所加的外力保持不变, 使气体经历一个准静态 **等压过程** (isobaric process)。

等压过程的特点是气体的压强保持不变, 即 $p = \text{常量}$, 或 $dp = 0$, 其 $p-V$ 图如图 10-5 (b) 所示。

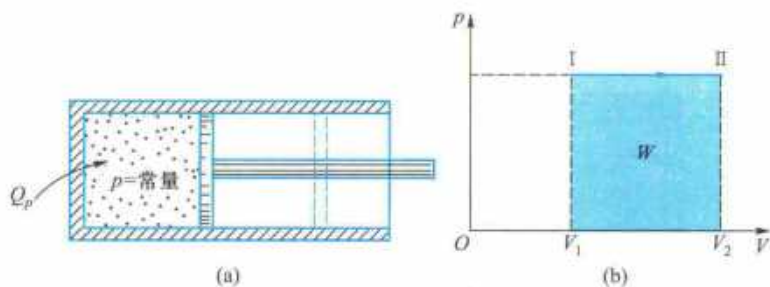


图 10-5 气体的等压过程

现在, 我们来计算等压过程的功. 由式 (10-5) 可知, 由于 $p = \text{常量}$, 如果气体的体积由 V_1 变为 V_2 时, 则气体对外做功为

$$W = \int_{V_1}^{V_2} p dV = p \int_{V_1}^{V_2} dV = p(V_2 - V_1). \quad (10-15a)$$

将理想气体的物态方程

$$pV_1 = \frac{m}{M}RT_1,$$

$$pV_2 = \frac{m}{M}RT_2,$$

代入式 (10-15a), 显然, 当温度由 T_1 变为 T_2 时, 等压过程中, 气体对外做功为

$$W = \frac{m}{M}R(T_2 - T_1). \quad (10-15b)$$

下面我们来计算等压过程系统吸收的热量 Q_p . 根据摩尔定压热容 $C_{p,m}$ 的定义, 可以得到

$$Q_p = \frac{m}{M} \int_{T_1}^{T_2} C_{p,m} dT = \frac{m}{M} C_{p,m} (T_2 - T_1). \quad (10-16)$$

等压过程内能的增量可由式 (10-14) 计算, 即

$$\Delta E = \frac{m}{M} C_{v,m} (T_2 - T_1).$$

10.2.3 等温过程

如图 10-6 (a) 所示, 设想一气缸, 其壁是绝热的, 而其底部是导热的, 将气缸底部与一恒温热源相接触以维持气缸内气体的温度保持不变. 当作用在活塞上的外界压强无限缓慢地改变时, 气缸内气体经历一个准静态 **等温过程** (isothermal process).

等温过程的特点是气体的温度保持不变, 即 $T = \text{常量}$, 或 $dT = 0$, 理想气体等温过程的物态方程为

$$p = \frac{m}{M}RT \cdot \frac{1}{V},$$

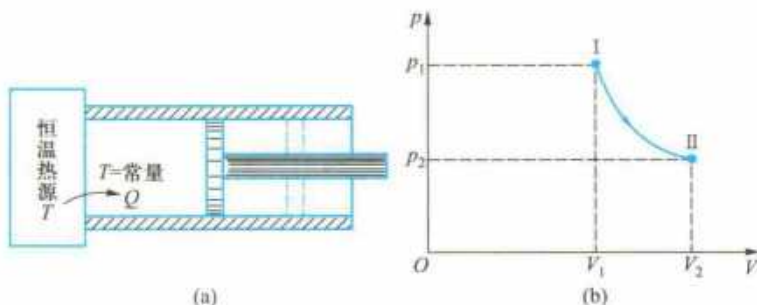


图 10-6 气体的等温过程

式中, 当气体种类和质量不变时, $\frac{m}{M}RT$ 为一常量, 在 p - V 图上, 它是一条双曲线, 如图 10-6 (b) 所示。

等温过程中, 气体对外界所做的功为

$$W = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \frac{m}{M} RT \ln \frac{V_2}{V_1} = \frac{m}{M} RT \ln \frac{p_1}{p_2}. \quad (10-17)$$

等温过程中, 气体内能的增量显然为零, 因此, 根据热力学第一定律, 等温过程中气体从外界吸收的热量 Q_r 将全部转化为气体对外界做的功, 即

$$Q_r = W = \frac{m}{M} RT \ln \frac{V_2}{V_1} = \frac{m}{M} RT \ln \frac{p_1}{p_2}. \quad (10-18)$$

最后, 讨论一下等温过程的热容, 由于等温过程中温度始终保持不变, 因此, 根据热容的定义 $C = \frac{dQ}{dT}$, 得到等温过程的热容为无穷大。

例 10-1 将 500 J 的热量传给标准状态下 2 mol 的氢, 试问

- (1) 如果体积 V 不变, 热量如何转化? 此时氢的温度为多少?
- (2) 如果温度 T 不变, 热量如何转化? 此时氢的压强和体积各为多大?
- (3) 如果压强 p 不变, 热量如何转化? 此时氢的温度和体积各为多大?

解 在标准状态下, 理想气体的体积为 $V_0 = \frac{m}{M} V_m$ ($V_m = 22.4 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$), 压强为 $p_0 = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$, 温度为 $T_0 = 273 \text{ K}$ 。

(1) 体积 V 不变意味着系统对外不做功, 根据热力学第一定律, 热量转化为内能增量, 即

$$Q_v = \Delta E.$$

由于氢为双原子分子气体, 因此

$$\begin{aligned} C_{v,m} &= \frac{5}{2} R, \\ \Delta E = Q_v &= \frac{m}{M} C_{v,m} (T - T_0) \\ &= \frac{m}{M} \cdot \frac{5}{2} R (T - T_0), \end{aligned}$$

$$T = \frac{2Q_1}{5 \cdot \frac{m}{M} \cdot R} + T_0 = \left(\frac{2 \times 500}{5 \times 2 \times 8.31} + 273 \right) \text{ K}$$

$$= 285 \text{ K}.$$

(2) 温度 T 不变意味着系统的内能不变, 即 $\Delta E = 0$, 根据热力学第一定律, 热量转化为系统对外做功.

$$Q_T = W,$$

$$Q_T = W = \frac{m}{M} RT \ln \frac{p_0}{p}.$$

由上式解出压强 p 为

$$p = p_0 e^{\frac{Q_T}{\frac{m}{M} RT_0}} = 1.013 \times 10^5 \times e^{\frac{500}{2 \times 8.31 \times 273}} \text{ Pa}$$

$$= 9.07 \times 10^4 \text{ Pa},$$

体积 V 为

$$V = \frac{p_0 V_0}{p} = \frac{1.013 \times 10^5 \times 2 \times 22.4 \times 10^{-3}}{9.07 \times 10^4} \text{ m}^3$$

$$= 50 \times 10^{-3} \text{ m}^3.$$

(3) 压强 p 不变, 根据热力学第一定律, 系统吸收的热量一部分用于对外做功, 一部分增加了系统的内能.

$$Q_p = W + \Delta E,$$

$$Q_p = \frac{m}{M} C_{p,m} (T - T_0) = \frac{m}{M} \cdot \frac{7}{2} R (T - T_0),$$

解出温度 T , 为

$$T = \frac{2Q_p}{7R \cdot \frac{m}{M}} + T_0 = \left(\frac{2 \times 500}{7 \times 8.31 \times 2} + 273 \right) \text{ K}$$

$$= 281.6 \text{ K}.$$

由等压过程方程得

$$V = \frac{V_0 T}{T_0} = \frac{2 \times 22.4 \times 10^{-3} \times 281.6}{273} \text{ m}^3$$

$$= 0.046 \text{ m}^3.$$

§ 10.3 理想气体的绝热过程

绝热过程 (adiabatic process) 是系统与外界没有热量交换的过程, 即 $Q = 0$, 显然这是一种理想的过程. 通常在用良好的绝热材料 (绝热壁) 所隔绝的系统内进行的过程可近似当作绝热过程来处理, 或者由于过程进行得非常快, 系统来不及与外界进行热交换的过程, 如气缸内气体经历的急速压缩或膨胀、空气中声音传播时引起的膨胀或压缩过程也都可以近似地当作绝热过程来处理.

在绝热过程中, 由于 $Q = 0$, 所以, 热力学第一定律可以表示为

$$E_2 - E_1 + W = 0.$$

根据式(10-14), 理想气体内能的增量为

$$E_2 - E_1 = \frac{m}{M} C_{V,m} (T_2 - T_1),$$

所以, 上式可写作

$$W = -(E_2 - E_1) = -\frac{m}{M} C_{V,m} (T_2 - T_1). \quad (10-19)$$

它表明在绝热过程中, 系统对外界所做的功等于系统内能的增量的负值。

10.3.1 理想气体的准静态绝热过程

我们先讨论理想气体准静态绝热过程的过程方程, 将式(10-19)用于一个准静态微过程, 有

$$p dV = -\frac{m}{M} C_{V,m} dT, \quad (10-20)$$

而理想气体满足物态方程 $pV = \frac{m}{M} RT$, 对它两边微分, 可得到

$$p dV + V dp = \frac{m}{M} R dT. \quad (10-21)$$

由式(10-20)和式(10-21)消去 dT , 得到

$$(C_{V,m} + R) p dV = -C_{V,m} V dp.$$

利用 $C_{V,m} + R = C_{P,m}$ 和 $\gamma = \frac{C_{P,m}}{C_{V,m}}$, 则上式可写作

$$\frac{dp}{p} + \gamma \frac{dV}{V} = 0.$$

将 γ 看做常量, 对上式积分, 即得

$$pV^\gamma = C_1. \quad (10-22a)$$

利用理想气体物态方程, 还可以将式(10-22a)写成以下两种形式:

$$TV^{\gamma-1} = C_2, \quad (10-22b)$$

$$\frac{p^{\gamma-1}}{T^\gamma} = C_3. \quad (10-22c)$$

式中, C_1, C_2, C_3 均为常量, 式(10-22a), 式(10-22b)和式(10-22c)都称为**理想气体准静态绝热过程方程**, 其中, 式(10-22a)称为**泊松公式**, 它表示理想气体准静态绝热过程中压强与体积变化的关系。

需要强调的是, 这些过程方程都只适用于准静态过程, 对于非静态过程是不适用的, 这是因为在推导过程中应用了准静态过程气体做功的计算公式 $dW = p dV$ 。

图 10-7 给出了理想气体等温线与绝热线的比较, 因为绝热线的斜率 $\left(\frac{dp}{dV}\right)_q$

与等温线的斜率 $\left(\frac{dp}{dV}\right)_\tau$ 之比可以由它们的过程方程 ($pV^\gamma = C$ 及 $pV = C'$) 通过微分

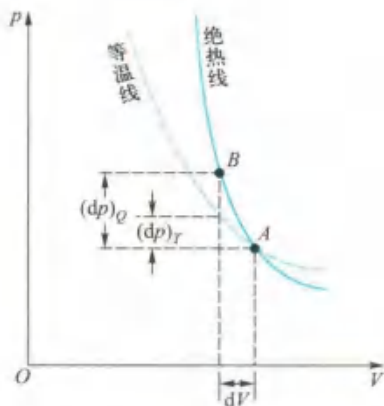


图 10-7 绝热线与等温线的比较

而得到, 其值为 γ (可由 $\left(\frac{dp}{dV}\right)_Q = -\gamma \frac{p}{V}$ 和 $\left(\frac{dp}{dV}\right)_T = -\frac{p}{V}$ 而得到), 而 γ 总是大于 1, 所以绝热线上任一点的斜率都比经过同一点的等温线的斜率稍大。

现在, 我们计算一定质量的理想气体从初态 (p_1, V_1) 开始经历一个准静态绝热过程, 体积膨胀到 V_2 , 此过程中气体对外界做的功。

由泊松公式 (10-22a) 可得 $pV^\gamma = p_1 V_1^\gamma$, 由此得到

$$p = \frac{p_1 V_1^\gamma}{V^\gamma},$$

将它代入准静态过程气体做功的计算公式 (10-5), 可以得到

$$\begin{aligned} W &= \int_{V_1}^{V_2} p dV = p_1 V_1^\gamma \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V^\gamma} \\ &= p_1 V_1^\gamma \frac{1}{1-\gamma} (V_2^{1-\gamma} - V_1^{1-\gamma}) \\ &= \frac{p_1 V_1}{\gamma-1} \left[1 - \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma-1} \right]. \end{aligned}$$

利用泊松公式 $p_1 V_1^\gamma = p_2 V_2^\gamma$, 上式可简化为

$$W = \frac{1}{\gamma-1} (p_1 V_1 - p_2 V_2). \quad (10-23)$$

* 10.3.2 非静态绝热过程

非静态绝热过程的典型例子是理想气体绝热自由膨胀过程。设有一绝热容器, 如图 10-8 所示, 用一隔板将容器分为相等的两个区域。左半边储有平衡态的理想气体, 其压强 p_1 , 体积为 V_1 , 温度为 T_1 , 右半边为真空, 见图 10-8 (a)。当把中间隔板抽去后, 气体膨胀而充满整个容器, 最后达到一个新的平衡态, 设其压强为 p_2 , 体积为 $V_2 (=2V_1)$, 温度为 T_2 , 见图 10-8 (b)。由于气体向真空区膨胀时, 对外界不做功, 即 $W=0$, 这种过程叫自由膨胀。又因为容器是绝热的, 即 $Q=0$, 因此, 该过程为绝热自由膨胀过程。

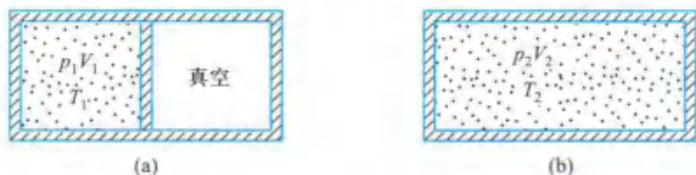


图 10-8 绝热自由膨胀

根据热力学第一定律, 由 $W=0$ 及 $Q=0$ 可得

$$E_2 - E_1 = 0,$$

即绝热自由膨胀过程中气体的内能不变. 对于理想气体, 因为内能只是温度的函数, 所以

$$T_2 = T_1,$$

即理想气体绝热自由膨胀过程中初、终态的温度相等. 由于过程是非静态的 (不可能无限缓慢地进行), 所以过程中的每一步, 系统并不处于平衡态, 因此, 也就不能说理想气体绝热自由膨胀过程是等温过程.

根据理想气体物态方程, 对于初态和末态, 分别有

$$p_1 V_1 = \frac{m}{M} RT_1,$$

$$p_2 V_2 = p_2 \cdot (2V_1) = \frac{m}{M} RT_2 = \frac{m}{M} RT_1.$$

因此, 理想气体绝热自由膨胀时, 终态的压强为

$$p_2 = \frac{p_1}{2}.$$

应该指出, 如果用泊松公式 $p_1 V_1^\gamma = p_2 V_2^\gamma = p_2 (2V_1)^\gamma$, 从而得出 $p_2 = \frac{p_1}{2^\gamma}$, 这显然是错误的. 因为理想气体绝热自由膨胀过程是非静态的, 泊松公式不再适用.

* 10.3.3 多方过程

一般情况下, 气体所经历的过程, 并不一定是前述的三个等值过程或绝热过程, 通常其过程方程可用下式来表达:

$$pV^n = \text{常量}. \quad (10-24)$$

式中, n 为一常量, 称为**多方指数** (polytropic exponent), 这种过程称为**多方过程** (polytropic process), 前面讨论的等值过程和绝热过程都可以看做多方过程的特例. 例如, $n=0$, 表示等压过程; $n=1$, 表示等温过程; $n=\infty$, 表示等容过程 (因为 $pV^n = \text{常量}$ 即 $p^{\frac{1}{n}} V = \text{常量}$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $V = \text{常量}$); $n=\gamma$, 表示绝热过程.

类似于绝热过程中式 (10-23) 的推导, 多方过程功的计算公式为

$$W = \frac{1}{n-1} (p_1 V_1 - p_2 V_2). \quad (10-25)$$

多方过程的热容可由热力学第一定律求出. 设 C_m 为多方过程摩尔热容, 则

$dQ = \frac{m}{M} C_m dT$, 对于理想气体准静态过程, $dW = p dV$, $dE = \frac{m}{M} C_{v,m} dT$, 因此

$$\frac{m}{M} C_m dT = p dV + \frac{m}{M} C_{v,m} dT,$$

对理想气体物态方程两边微分, 可得

$$p dV + V dp = \frac{m}{M} R dT,$$

对多方过程的过程方程式 (10-24) 两边微分, 可得

$$\frac{dp}{p} + n \frac{dV}{V} = 0,$$

由以上三式可消去 dp , dV 和 dT , 从而得到

$$C_m = \frac{\gamma - n}{1 - n} C_{V,m}. \quad (10-26)$$

式 (10-26) 表示, 多方过程的摩尔热容可为正, 也可为负, 若多方指数 n 处于 1 和 γ 之间时, C_m 为负值, 它表示该过程中气体对外做的功大于它所吸收的热量, 于是内能减少, 温度降低. 式 (10-26) 也概括了理想气体等值过程和绝热过程摩尔热容的表示式.

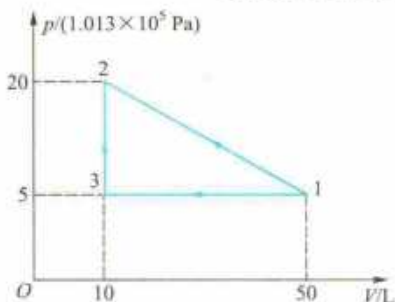


图 10-9

例 10-2 已知 2 mol 氧气 (看做理想气体) 由状态 1 变化到状态 2, 经历如图 10-9 所示的过程:

(1) 沿 1→2 (直线);

(2) 沿 1→3→2 (其中 1→3 为等压过程, 3→2 为等体过程).

试分别计算该两个过程中的功 W , 热量 Q 和内能增量 $\Delta E = E_2 - E_1$.

解 (1) 1→2 过程, 功 W_{12} 可由直线下的面积求得

$$\begin{aligned} W_{12} &= -\frac{p_1 + p_2}{2} (V_1 - V_2) \\ &= -\frac{5+20}{2} \times 1.013 \times 10^5 \times (50-10) \times 10^{-3} \text{ J} \\ &= -0.51 \times 10^5 \text{ J}, \end{aligned}$$

负号表示外界对气体做功.

$$\begin{aligned} (\Delta E)_{12} &= E_2 - E_1 = \frac{m}{M} C_{V,m} (T_2 - T_1) \\ &= \frac{m}{M} \cdot \frac{5}{2} R (T_2 - T_1) = \frac{5}{2} (p_2 V_2 - p_1 V_1) \\ &= \frac{5}{2} \times (20 \times 10 - 5 \times 50) \times 1.013 \times 10^5 \times 10^{-3} \text{ J} \\ &= -0.13 \times 10^5 \text{ J}, \end{aligned}$$

$$Q_{12} = (\Delta E)_{12} + W_{12} = -0.13 \times 10^5 \text{ J} - 0.51 \times 10^5 \text{ J} = -0.64 \times 10^5 \text{ J},$$

负号表示气体向外界放热.

(2) 1→3→2 过程, 对等压过程 1→3, 有

$$\begin{aligned} W_{13} &= \int_{V_1}^{V_3} p dV = p_1 (V_2 - V_1) \\ &= 5 \times 1.013 \times 10^5 \times (10-50) \times 10^{-3} \text{ J} \\ &= -0.20 \times 10^5 \text{ J}, \\ Q_{13} &= \frac{m}{M} C_{p,m} (T_3 - T_1) \\ &= \frac{m}{M} \cdot \frac{7}{2} R (T_3 - T_1) = \frac{7}{2} p_1 (V_3 - V_1) \\ &= \frac{7}{2} \times 5 \times 1.013 \times 10^5 \times (10-50) \times 10^{-3} \text{ J} \\ &= -0.71 \times 10^5 \text{ J}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (\Delta E)_{13} &= \frac{m}{M} C_{V,m} (T_3 - T_1) = \frac{m}{M} \frac{5}{2} R (T_3 - T_1) = \frac{5}{2} p_1 (V_2 - V_1) \\
 &= \frac{5}{2} \times 5 \times 1.013 \times 10^5 \times (10 - 50) \times 10^{-3} \text{ J} \\
 &= -0.51 \times 10^5 \text{ J}.
 \end{aligned}$$

$(\Delta E)_{13}$ 也可将热力学第一定律用于1→3过程直接计算:

$$\begin{aligned}
 (\Delta E)_{13} &= Q_{13} - W_{13} \\
 &= [-0.71 \times 10^5 - (-0.20 \times 10^5)] \text{ J} \\
 &= -0.51 \times 10^5 \text{ J}.
 \end{aligned}$$

对等体过程3→2, 显然, $W_{32} = 0$,

$$\begin{aligned}
 Q_{32} &= \frac{m}{M} C_{V,m} (T_2 - T_3) \\
 &= \frac{m}{M} \frac{5}{2} R (T_2 - T_3) = \frac{5}{2} (p_2 V_2 - p_1 V_2) \\
 &= \frac{5}{2} (p_2 - p_1) V_2 \\
 &= \frac{5}{2} \times (20 - 5) \times 1.013 \times 10^5 \times 10 \times 10^{-3} \text{ J} \\
 &= 0.38 \times 10^5 \text{ J},
 \end{aligned}$$

$$(\Delta E)_{32} = \frac{m}{M} C_{V,m} (T_2 - T_3) = Q_{32} = 0.38 \times 10^5 \text{ J}.$$

对于1→3→2过程, 有

$$\begin{aligned}
 W_{132} &= W_{13} + W_{32} = (-0.20 \times 10^5 + 0) \text{ J} = -0.20 \times 10^5 \text{ J}, \\
 Q_{132} &= Q_{13} + Q_{32} = (-0.71 \times 10^5 + 0.38 \times 10^5) \text{ J} = -0.33 \times 10^5 \text{ J}, \\
 (\Delta E)_{132} &= (\Delta E)_{13} + (\Delta E)_{32} = (-0.51 \times 10^5 + 0.38 \times 10^5) \text{ J} \\
 &= -0.13 \times 10^5 \text{ J}.
 \end{aligned}$$

以上三式中, 负号分别表示外界对气体做功、气体向外界放热、气体内能减少。

比较以上两个过程的计算结果, 可以看出功和热量都与具体过程有关, 是过程量。如果两过程的初态和末态分别相同, 但过程不同, 则功和热量通常是不同的, 而内能的增量却与过程无关, 只要初态和末态分别相同, 不管经历怎样的过程, 内能的增量都相同, 可见内能是系统温度的单值函数。

例 10-3 $3.2 \times 10^{-3} \text{ kg}$ 的氧气 (看做理想气体), 其初态的压强 $p_1 = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$, 体积 $V_1 = 1.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$, 先对其进行等压加热, 使它的体积加倍; 然后对其等体加热, 使它的压强加倍, 最后使其绝热膨胀而温度回到初态值。试在 p - V 图上表示该气体所经历的过程, 并求各个过程中气体吸收的热量, 气体对外所做的功及气体内能的增量。

解 已知 $p_1 = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$, $V_1 = 1.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$, $M = 32 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$, $m = 3.2 \times 10^{-3} \text{ kg}$, $C_{V,m} = \frac{5}{2} R$, $\gamma = 1.4$ 。

为了在 p - V 图上画出气体经历三个过程, 我们首先根据气体的物态方程和过程方程来确定各过程初、末态的状态参量。

$$\begin{aligned}
 T_1 &= \frac{M}{m} \frac{p_1 V_1}{R} = \frac{32 \times 10^{-3} \times 1.0 \times 1.013 \times 10^5 \times 1.0 \times 10^{-3}}{3.2 \times 10^{-3} \times 8.31} \text{ K} \\
 &= 1.22 \times 10^2 \text{ K}.
 \end{aligned}$$

对于等压过程, 有

$$\begin{aligned} p_2 &= p_1 = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}, \\ V_2 &= 2V_1 = 2.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3, \\ T_2 &= \frac{V_2}{V_1} T_1 = 2.44 \times 10^2 \text{ K}; \end{aligned}$$

对于等体过程, 有

$$\begin{aligned} V_3 &= V_2 = 2.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3, \\ p_3 &= 2p_2 = 2.026 \times 10^5 \text{ Pa}, \\ T_3 &= \frac{p_3}{p_2} T_2 = 4.88 \times 10^2 \text{ K}. \end{aligned}$$

对于绝热过程, 已知 $T_4 = T_1 = 1.22 \times 10^2 \text{ K}$, 应用绝热过程的过程方程 $T_4 V_4^{\gamma-1} = T_3 V_3^{\gamma-1}$ 及

$$\frac{p_4^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}}{T_4^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}} = \frac{p_3^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}}{T_3^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}}, \text{ 可以得到}$$

$$\begin{aligned} V_4 &= V_3 \left(\frac{T_3}{T_4} \right)^{\frac{1}{\gamma-1}} = 2.0 \times 10^{-3} \left(\frac{4.88 \times 10^2}{1.22 \times 10^2} \right)^{\frac{1}{1.4-1}} \text{ m}^3 = 6.4 \times 10^{-3} \text{ m}^3, \\ p_4 &= p_3 \left(\frac{T_4}{T_3} \right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = 2.026 \times 10^5 \times \left(\frac{1.22 \times 10^2}{4.88 \times 10^2} \right)^{\frac{1.4}{1.4-1}} \text{ Pa} = 1.58 \times 10^5 \text{ Pa}. \end{aligned}$$

利用以上结果, 可以画出 p - V 图, 如图 10-10 所示.

现在, 我们求三个过程的 Q , W , ΔE .

对于等压过程, 有

$$\begin{aligned} W_1 &= p_1 (V_2 - V_1) \\ &= 1.0 \times 1.013 \times 10^5 (2.0 - 1.0) \times 10^{-3} \text{ J} \\ &= 1.01 \times 10^2 \text{ J}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta E_1 &= \frac{m}{M} C_{V,m} (T_2 - T_1) \\ &= \frac{3.2 \times 10^{-3}}{32 \times 10^{-3}} \times \frac{5}{2} \times 8.31 \times (2.44 - 1.22) \times 10^2 \text{ J} \\ &= 2.53 \times 10^2 \text{ J}, \end{aligned}$$

$$Q_1 = W_1 + \Delta E_1 = 1.01 \times 10^2 + 2.53 \times 10^2 \text{ J} = 3.54 \times 10^2 \text{ J}.$$

对于等体过程, 有

$$W_2 = 0,$$

$$\begin{aligned} Q_2 &= \Delta E_2 = \frac{m}{M} C_{V,m} (T_3 - T_2) \\ &= \frac{3.2 \times 10^{-3}}{32 \times 10^{-3}} \times \frac{5}{2} \times 8.31 \times (4.88 - 2.44) \times 10^2 \text{ J} \\ &= 5.07 \times 10^2 \text{ J}. \end{aligned}$$

对于绝热过程, 有

$$Q_3 = 0,$$

$$\Delta E_3 = -W_3 = \frac{m}{M} C_{V,m} (T_4 - T_3)$$

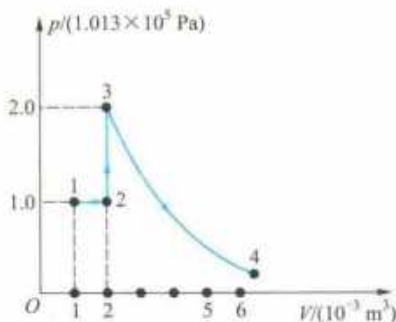


图 10-10

$$\begin{aligned}
 &= \frac{3.2 \times 10^{-3}}{32 \times 10^{-3}} \times \frac{5}{2} \times 8.31 \times (1.22 - 4.88) \times 10^3 \text{ J} \\
 &= -7.59 \times 10^2 \text{ J}.
 \end{aligned}$$

§ 10.4 循环过程和卡诺循环

10.4.1 循环过程

18 世纪中期, 蒸汽机的发明使人们多年来想利用热获得机械功的愿望得以实现. 以后, 相继出现了内燃机、汽轮机等. 这些能够把热量不断地转化为功的机器称为**热机** (heat engine). 在热机中被用来吸收热量并对外做功的物质称为**工作物质** (working substance).

由上一节所学内容知道, 要实现热功转换并不困难, 一个简单的等温过程就可以实现. 汽缸中的气体从外界吸收热量, 同时体积膨胀, 推动活塞做功. 但是可以设想, 这样的过程是不可能持续不断地进行下去, 因为不可能制作出一个无限长的汽缸. 即使不切实际地把汽缸做得无限长, 但由于有限量的工质在推动活塞做功的同时体积膨胀, 压强会不断减小, 最后, 当压强与外界环境大气压相等时, 做功也就不能再继续下去了.

怎样才能实现连续不断地对外做功呢? 由此引入循环过程的概念. 如果一个**系统由某一状态出发, 经过一系列过程又回到原来的状态**, 这样的过程称为**热力学循环** (thermodynamic cycle). 热机就是通过这样的循环过程一次又一次不断地实现对外做功的.

图 10-11 中闭合实线 $ABCD$ 即为在 p - V 图上所示的某一个准静态循环过程. 如果在 p - V 图上所示的循环过程是按顺时针方向进行的 (如图 10-11 中所示), 整个循环过程, 系统对外界做净功, $ABCD$ 所包围的面积在数值上等于该循环过程所做的净功. 这种循环称**正循环**或**热循环**. 如果循环过程沿逆时针方向进行, 那么, 外界对系统做净功, 这种循环称**逆循环**或**制冷循环**.

热机 (heat engine) 中工作物质进行的是正循环. 设工作物质在一次循环过程中从高温热源吸收的热量为 Q_1 , 对外做净功为 W , 向低温热源放出热量的绝对值为 Q_2 , 由于工作物质经一系列过程又回到了初态, 所以**循环过程**的特点是 $\Delta E = 0$. 根据热力学第一定律, 就有

$$Q_1 - Q_2 = W,$$

即工作物质吸收的净热量 $Q_1 - Q_2$ 等于它对外做的净功 W .

热机效能的重要标志之一就是它的循环效率. **热机效率** (efficiency of heat engine) 的定义是在一次循环过程中, **工作物质对外做的净功与它从高温热源吸收的总热量之比**, 以 η 表示**热机效率**, 则



文档: 蒸汽机

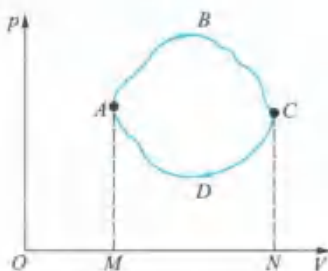


图 10-11 循环过程

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} \quad (10-27)$$

逆循环过程反映了**制冷机** (refrigerator) 的工作过程, 家用电冰箱就是一种制冷机. 反映制冷机效能的重要标志是**制冷系数**, 设在一制冷机循环中外界对工作物质做功为 W , 工作物质从低温热源 (如冷库) 吸收的热量为 Q_2 , 向高温热源 (如周围环境) 放出热量为 Q_1 , 则制冷机的**制冷系数** (coefficient of refrigerator) ε 定义为**在一次循环中制冷机从低温热源吸收的热量与外界做功之比**, 即

$$\varepsilon = \frac{Q_2}{W} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2} \quad (10-28)$$

注意, 式 (10-27) 和式 (10-28) 中各量均取绝对值.

10.4.2 卡诺循环

18 世纪, 蒸汽机发明初期其效率仅为 5% 左右. 为了进一步提高热机的效率, 不少科学家和工程师开始从理论上来研究热机的效率. 1824 年, 法国青年工程师卡诺 (S. Carnot) 提出一种理想热机: 假设工作物质只与两个恒温热源交换热量, 没有散热、漏气等因素存在, 这种热机称为**卡诺热机**, 其工作物质的循环过程叫**卡诺循环** (Carnot cycle). 图 10-12 表示卡诺热机在一个循环过程中能量的转化情况.

下面我们讨论工作物质是理想气体, 循环过程是准静态过程的卡诺循环的效率.

理想气体准静态**卡诺循环** (Carnot cycle) 由两个等温过程和两个绝热过程组成, 如图 10-13 所示.

状态 1 到状态 2 的过程是等温膨胀过程, 工作物质从高温热源 (T_1) 吸收热量 Q_1 , 对外界做功 W_1 (等于 Q_1), 由式 (10-17) 得到

$$Q_1 = \frac{m}{M} RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1},$$

式中, V_1 和 V_2 分别为状态 1 和状态 2 的体积.

状态 2 到状态 3 是绝热膨胀过程, 该过程工作物质与高温热源分开, 没有热量交换, 但对外界做功, 温度降到 T_2 , 体积变为 V_3 .

状态 3 到状态 4 是等温压缩过程, 工作物质向低温热源 (T_2) 放热的绝对值为 Q_2 , 外界对工作物质做功 W_2 (数值为 Q_2), 由式 (10-17) 得到

$$Q_2 = \frac{m}{M} RT_2 \ln \frac{V_3}{V_4},$$

式中, V_3 和 V_4 分别为状态 3 和状态 4 的体积.

状态 4 到状态 1 是绝热压缩过程, 该过程工作物质与低温热源分开, 没有热

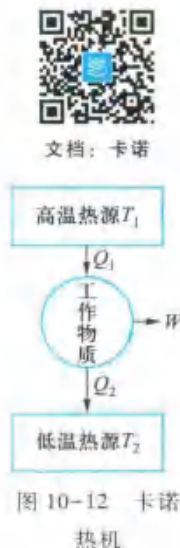


图 10-12 卡诺热机

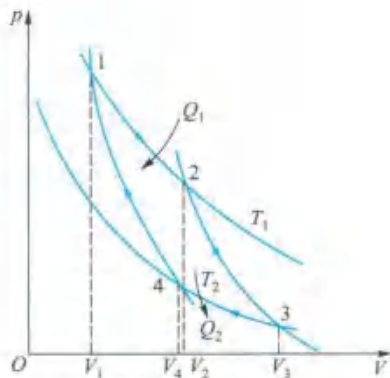


图 10-13 正向卡诺循环

量交换,外界对工作物质做功,使工作物质回到状态1,完成了一次循环。

在整个循环过程中气体内能不变,工作物质对外做的净功为

$$W = Q_1 - Q_2.$$

根据效率的定义,理想气体准静态过程卡诺循环的效率为

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2 \ln V_3/V_4}{T_1 \ln V_2/V_1},$$

上式可用理想气体准静态绝热过程的过程方程(10-22b)来化简。对绝热过程2→3,有

$$T_1 V_2^{\gamma-1} = T_2 V_3^{\gamma-1},$$

对绝热过程4→1,有

$$T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_4^{\gamma-1}.$$

两式相比,便得

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4},$$

代入效率公式,可得

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}. \quad (10-29)$$

由此可见,理想气体准静态过程的卡诺循环效率是仅由两个热源的溫度决定的。式(10-29)指出,提高热机效率的方法之一是提高高温热源的溫度,例如,当冷却器的溫度为30℃,若蒸汽溫度由300℃提高到600℃时,按式(10-29)计算的效率则由47%提高到65%。当然,实际的蒸汽机循环效率只有15%~30%,这是因为卡诺循环是理想的循环,而实际循环中,热源并不是恒溫的,工作物质离开热源后完全绝热也是不可能的,而且实际进行的过程也不是准静态的。

式(10-29)还表明降低低温热源的溫度也可以提高效率,但这只有理论上的意义,因为在常溫下要降低冷却器的溫度是既困难又不经济的。

必须指出的是式(10-29)只适用于卡诺循环。

理想气体准静态过程逆向卡诺循环的能量转化情况由图10-14给出,其过程曲线如图10-15所示。借助正向卡诺循环类似的推导,不难得到理想气体准静态过程逆向卡诺循环的制冷系数为

$$\varepsilon = \frac{Q_2}{W} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}. \quad (10-30)$$

在一般的制冷机中,高温热源的溫度 T_1 就是大气溫度,所以,逆向卡诺循环的制冷系数 ε 取决于所希望达到的制冷溫度 T_2 。假如,家用电冰箱冷库的溫度为-13℃,室温为27℃,按式(10-30)计算

$$\varepsilon = \frac{T_2}{T_1 - T_2} = \frac{273 - 13}{(273 + 27) - (273 - 13)} = 6.5.$$

假定室温不变,即 T_1 不变,则期望 T_2 越低,制冷系数就越小,那么,从冷库吸

取相等的热量需要的外功就越多。

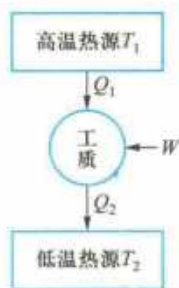


图 10-14 卡诺制冷机

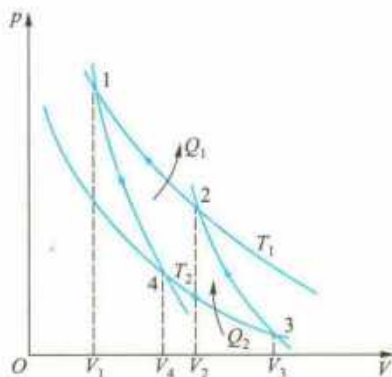


图 10-15 逆向卡诺循环

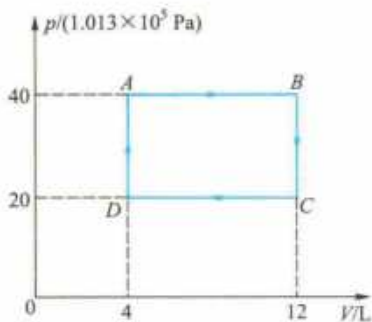


图 10-16

例 10-4 如图 10-16 所示, 一定量的单原分子理想气体经历一个循环过程, 其中, AB , CD 为等压过程, BC , DA 为等体过程, 设 $T_A = 300 \text{ K}$.

(1) 求循环过程中气体吸收及放出的热量.

(2) 求此循环效率 η .

解 (1) 应用等体、等压过程的过程方程可以求得状态 B , C , D 的温度分别为

$$T_B = \frac{V_B}{V_A} T_A = \frac{12 \times 10^{-3}}{4 \times 10^{-3}} \times 300 \text{ K} = 900 \text{ K},$$

$$T_C = \frac{p_C}{p_B} T_B = \frac{20 \times 1.013 \times 10^5}{40 \times 1.013 \times 10^5} \times 900 \text{ K} = 450 \text{ K},$$

$$T_D = \frac{V_D}{V_C} T_C = \frac{4 \times 10^{-3}}{12 \times 10^{-3}} \times 450 \text{ K} = 150 \text{ K}.$$

由理想气体物态方程, 可求出气体的物质的量为

$$\frac{m}{M} = \frac{p_A V_A}{RT_A} = \frac{40 \times 1.013 \times 10^5 \times 4 \times 10^{-3}}{8.31 \times 300} \text{ mol} = 6.50 \text{ mol}.$$

各过程中热量分别为

$$\begin{aligned} Q_{AB} &= \frac{m}{M} C_{p,m} (T_B - T_A) \\ &= 6.50 \times \frac{5}{2} \times 8.31 \times (900 - 300) \text{ J} = 8.10 \times 10^4 \text{ J}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q_{BC} &= \frac{m}{M} C_{v,m} (T_C - T_B) \\ &= 6.50 \times \frac{3}{2} \times 8.31 \times (450 - 900) \text{ J} = -3.65 \times 10^4 \text{ J}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q_{CD} &= \frac{m}{M} C_{p,m} (T_D - T_C) \\ &= 6.50 \times \frac{5}{2} \times 8.31 \times (150 - 450) \text{ J} = -4.05 \times 10^4 \text{ J}, \end{aligned}$$

$$Q_{DA} = \frac{m}{M} C_{v,m} (T_A - T_D)$$

$$= 6.50 \times \frac{3}{2} \times 8.31 \times (300 - 150) \text{ J} = 1.22 \times 10^4 \text{ J}.$$

因此, 循环过程中气体吸收的热量为

$$Q_1 = Q_{AB} + Q_{DA} = (8.10 + 1.22) \times 10^4 \text{ J} = 9.32 \times 10^4 \text{ J}.$$

而放出的热量为

$$Q_2 = Q_{BC} + Q_{CD} = -(3.65 + 4.05) \times 10^4 \text{ J} = -7.70 \times 10^4 \text{ J}.$$

(2) 根据循环效率的定义

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1} = \frac{(9.32 - 7.70) \times 10^4}{9.32 \times 10^4} \times 100\% = 17.4\%.$$

可见, 一般循环过程的效率是很低的.

例 10-5 图 10-17 所示是一定量的理想气体经历的循环过程, 其中, AB 和 CD 是等压过程, BC 和 DA 是绝热过程, 已知 B 点和 C 点的状态温度分别为 T_B 和 T_C , 求此循环的效率 η .

解 热机循环的效率为

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1},$$

由于 BC 和 DA 为绝热过程, 所以 Q_1 为工质在等压过程 $A \rightarrow B$ 中吸收的热量, 即

$$Q_1 = \frac{m}{M} C_{p,m} (T_B - T_A),$$

Q_2 为工质在等压过程 $C \rightarrow D$ 中放出热量的绝对值, 即

$$Q_2 = \frac{m}{M} C_{p,m} (T_C - T_D),$$

上两式中 $C_{p,m}$ 为气体的摩尔定压热容.

将上两式代入效率公式, 即得

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_C - T_D}{T_B - T_A}.$$

我们可以利用等压过程方程和绝热过程方程将上式化简.

由等压线 AB 及 CD 分别得

$$\frac{V_A}{V_B} = \frac{T_A}{T_B} \quad \text{及} \quad \frac{V_D}{V_C} = \frac{T_D}{T_C},$$

由绝热线 DA 及 BC 分别得

$$T_A V_A^{\gamma-1} = T_D V_D^{\gamma-1} \quad \text{及} \quad T_B V_B^{\gamma-1} = T_C V_C^{\gamma-1},$$

由以上 4 式可以得到

$$\frac{T_D}{T_C} = \frac{T_A}{T_B}, \quad \text{即} \quad T_D = \frac{T_A}{T_B} \cdot T_C,$$

将它代入效率公式, 得

$$\eta = 1 - \frac{T_C \frac{T_A}{T_B} \cdot T_C}{T_B - T_A} = 1 - \frac{T_C}{T_B}.$$

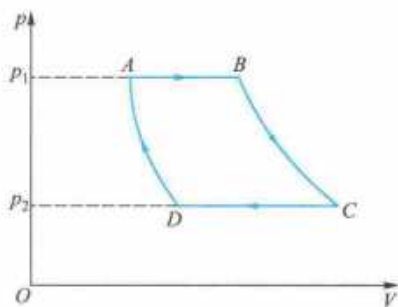


图 10-17

例 10-6 内燃机的理想循环之一——定体加热循环, 是由德国工程师奥托 (Otto) 于 1876 年仿效卡诺循环设计的使用气体燃料的火花点火式四冲程内燃机实现的, 所使用的工质

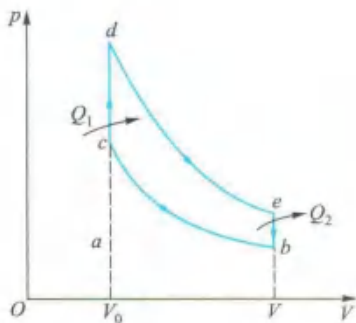


图 10-18 奥托循环

是天然气及汽油, 对这类内燃机的循环过程进行简化, 用理想气体准静态循环过程代替实际过程, 称为**奥托循环**, 其过程曲线如图 10-18 所示, 各过程可分述如下:

- (1) 绝热压缩过程 $b \rightarrow c$, 气体从状态 (V, T_b) 变化到状态 (V_0, T_c) ;
 - (2) 等体吸热过程 (爆炸过程) $c \rightarrow d$, 气体从状态 (V_0, T_c) 变化到状态 (V_0, T_d) ;
 - (3) 绝热膨胀过程 (做功过程) $d \rightarrow e$, 气体从状态 (V_0, T_d) 变化到状态 (V, T_e) ;
 - (4) 等体放热过程 $e \rightarrow b$, 气体从状态 (V, T_e) 变化到状态 (V, T_b) .
- 求此理想循环的效率.

解 由于 $b \rightarrow c$ 和 $d \rightarrow e$ 是绝热过程, 所以循环过程中气体吸收的热量就是在等体过程 $c \rightarrow d$ 中吸收的热量, 则

$$Q_1 = \frac{m}{M} C_{V,m} (T_d - T_c).$$

循环过程中气体放出热量的绝对值就是在等体过程 $e \rightarrow b$ 中气体放出的热量的绝对值, 则

$$Q_2 = \frac{m}{M} C_{V,m} (T_e - T_b).$$

因此, 循环效率为

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_e - T_b}{T_d - T_c}.$$

对于绝热过程 $d \rightarrow e$ 及 $b \rightarrow c$, 有关系

$$T_e V^{\gamma-1} = T_d V_0^{\gamma-1} \text{ 及 } T_b V^{\gamma-1} = T_c V_0^{\gamma-1}.$$

由这两式可以得到

$$\frac{T_e - T_b}{T_d - T_c} = \left(\frac{V_0}{V} \right)^{\gamma-1},$$

将它代入效率公式中, 即得

$$\eta = 1 - \frac{1}{\left(\frac{V}{V_0} \right)^{\gamma-1}} = 1 - \frac{1}{(r)^{\gamma-1}}.$$

式中, $r = \frac{V}{V_0}$ 称为**压缩比**, 由上式可见, 奥托循环的效率完全由压缩比 r 所决定, 并随着 r 的增大而增大. 奥托循环是四冲程汽油机中的工作循环, 它的压缩比不能大于 7, 设 $r = 7$, 则

$$\eta = 1 - \frac{1}{7^{\gamma-1}}.$$

取空气的 $\gamma = 1.4$, 则

$$\eta = 1 - \frac{1}{7^{0.4}} = 55\%.$$

实际的汽油机的效率当然比它小得多, 一般只有 25% 左右. 从上面的效率公式上看, 只要不断提高压缩比, 就可以提高奥托循环的效率, 但实际情况并不是这样. 压缩比越高, 汽油点燃时的温度也越高, 这时很容易产生爆燃的现象, 对气缸造成损伤. 反应温度过高, 还会使空气中的氮气参与反应, 形成二氧化氮等污染物.

汽油是否会引起爆燃, 还与汽油的化学成分有关, 汽油中的异辛烷的含量 (辛烷值) 越

高,越不容易引起爆燃,对应的奥托循环的最大效率也更高。在汽油中添加四乙基铅这样的防爆燃剂,也可以减少反应过程中的爆燃,但是由于铅的化合物对人体有害,这样做会引起环境污染。

§ 10.5 热力学第二定律和不可逆过程 卡诺定理

10.5.1 自然过程的方向性

实验表明,一切热力学过程都满足热力学第一定律,即服从能量转换和守恒定律,那么,满足热力学第一定律的过程是否一定能够实现呢?为了回答这个问题,我们以下面四个典型例子来说明:

(1) **热传导现象**. 当我们使两个温度不同的物体发生热接触时,热量会自动地从高温物体传给低温物体,直至两物体达到相同的温度为止,但是相反的过程,即热量自动地从低温物体传递给高温物体的过程却是不可能发生的。

(2) **功变热的现象**. 我们总能观察到转动着的飞轮由于轴承的摩擦而停止,在这过程中,飞轮的机械能通过做功的形式转变为轴承和飞轮的内能,从而使温度升高,但是,相反的过程,即静止的飞轮由于轴承变冷而使飞轮重新转动起来的现象是不可能实现的。

(3) **自由膨胀**. 我们用隔板将容器分成左右两半,左边储有一定量的气体,右边为真空,当隔板抽去后,气体总是自动地向真空膨胀,最终充满整个容器,但是,气体决不会自动地收缩回容器的左边去,而另一半又变成真空。

(4) **扩散过程**. 容器内用隔板分成两部分,储有两种不同的气体,当隔板抽去后,两种气体会自动地发生互扩散现象,直到两种气体均匀地混合,但是,相反的过程,即均匀混合的两种气体又自动地分离,这样的过程是绝对不会发生的。

包括上述例子在内的大量实验事实说明,自然界中,有许多过程能够自动地发生,它们都满足热力学第一定律,但是也有许多过程,虽然不违背热力学第一定律,但绝不会自动地发生,就是说,自然界中实际上**自发发生的过程**(自然过程)都具有**方向性**;大量实验事实说明,自然界中除了热力学第一定律以外,一定还存在着另一个定律,用它可以判断过程进行的方向,也就是由它来判断自然界中哪些过程是可以自发进行的,哪些过程是不可能自发进行的,现在我们知道这个定律就是热力学第二定律。

10.5.2 热力学第二定律的两种表述

热力学第二定律是在研究热机和制冷机的工作原理以及如何提高它们的效率(或效能)的基础上总结出来的规律,用它可以解决与热现象有关的过程进行的方向问题。

热机的效率由式(10-27)

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$$

来计算,由此可见,在一次循环过程中,工作物质向低温热源放出的热量越少,则热机的效率就越高。如果 $Q_2 = 0$, 那么 $\eta = 100\%$, 也就是在一次循环过程中,工作物质从高温热源吸收的热量完全变成有用功,而其本身又回到了原来状态,这样的热机并不违反热力学第一定律。然而大量实验证明,在任何情况下,热机都不可能只有一个恒温热源,热机要不断地把吸取的热量变为有用功就必须把一部分热量传给低温热源。在此基础上,开尔文于 1851 年总结出热力学第二定律的开尔文表述:

“不可能制成一种循环动作的热机,只从单一热源吸取热量使之完全变为有用功而不产生任何其他影响。”

开尔文表述指出了单热源的热机是造不成的,也就是效率为 100% 的热机是造不成的。由于单热源的热机并不违反热力学第一定律,因此,这种热机被称为第二类永动机。于是,热力学第二定律的开尔文表述也可以表达为

“第二类永动机是不可能制成的。”

在研究制冷机的工作原理时发现,使热量从低温热源传到高温热源去,外界必须做功。1850 年克劳修斯在此基础上总结出热力学第二定律的克劳修斯表述:

“不可能把热量从低温物体传到高温物体而不引起其他任何变化。”

或者说:

“热量不可能自动地从低温物体传向高温物体。”

* 10.5.3 热力学第二定律两种表述的等效性

可以用反证法来证明热力学第二定律的两种表述是等效的。

首先我们证明,如果开尔文表述不成立,则克劳修斯表述也不成立。

如果开尔文表述不成立,即存在一个单一热源的热机 A (图 10-19) 从热源 T_1 吸收热量 Q , 完全变成有用功 $W=Q$, 而未产生其他影响,现利用功 W 去驱动一台制冷机 B, 从低温热源 T_2 吸收热量 Q_2 , 向高温热源 T_1 放出热量 $Q_2+W=Q_2+Q$ 。当我们把 A、B 一起看做一部联合制冷机时,其净效果是:热量 Q_2 从低温热源 T_2 传到高温热源 T_1 而没有其他任何变化,这违反了热力学第二定律的克劳修斯表述。

我们还可以证明,如果克劳修斯表述不成立,则开尔文表述也不成立。

如果克劳修斯表述不成立,即存在一部制冷机 A' (图 10-20), 外界不需要对它做功,热量 Q 便可以从低温热源 T_2 传到高温热源 T_1 去,现在可以设想另有一部热机 B', 它从高温热源吸收热量 $Q_1=Q$, 向低温热源放出热量 Q_2 , 对外做功 $W=Q_1-Q_2$, 当把 A' 和 B' 一起看做一部联合热机时,其净效果是:高温热源 T_1 没有发生任何变化,而只从单一的低温热源 T_2 吸收了热量 Q_1-Q_2 , 全部用于对外做功 $W=Q_1-Q_2$, 这违反了热力学第二定律的开尔文表述。



文档: 开尔文



文档: 克劳修斯

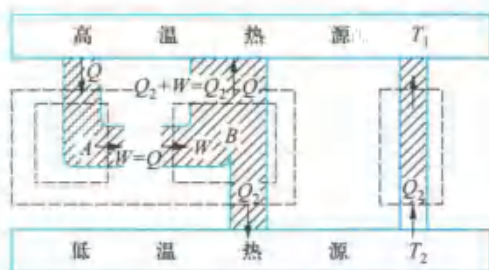


图 10-19 两种表述等效性证明之一

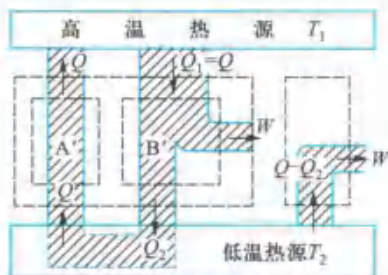


图 10-20 两种表述等效性证明之二

10.5.4 可逆和不可逆过程

热力学第二定律两种表述的等效性反映了自然界与热现象有关的宏观过程应当有一个共同的特征，当我们引入可逆过程和不可逆过程的概念后，这个特征就能明确地显示出来，即

一个系统从状态 A，经历一过程 A→B 达到另一状态 B，如果系统从状态 B 回复到状态 A 时，外界也同时恢复原状（即系统回到原来状态的同时消除了原来过程 A→B 对外界引起的一切影响），则我们称 A→B 过程为可逆过程（reversible process）。如果用任何方法都不可能使系统和外界完全恢复原状，那么，A→B 过程称为不可逆过程（irreversible process）。

热力学第二定律两种表述的等效性就是说功变热过程的不可逆性必然导致热传导过程的不可逆性，而热传导过程的不可逆性也必然导致功变热过程的不可逆性。不仅如此，我们还可以证明自然界中各种不可逆过程都是相互关联的，即由某一过程的不可逆性可以推断另一过程的不可逆性。下面我们举一个理想气体向真空自由膨胀的例子来说明。理想气体向真空自由膨胀后，不可能存在一个使外界不发生任何变化，而气体却收缩到原来状态的过程，也就是说，理想气体自由膨胀过程是不可逆的。我们可以采用反证法说明，若认为气体能够自动收缩到原来状态，则我们可以设计如图 10-21 所示的过程，使理想气体和一恒温热源接触 [图 10-21 (b)]，从热源吸收热量 Q 进行等温膨胀而对外做功 $W=Q$ ，然后气体自动收缩回原来状态 [图 10-21 (c)]。这个过程所产生的唯一效果是从单一热源吸热全部变成功而没有其他影响，这违反了热力学第二定律的开尔文表述，也就是说，当理想气体自由膨胀的不可逆性消失了，那么，功变热的不可逆性也消失了，因此，由功变热的不可逆性可以推断气体自由膨胀的不可逆性。反之，由自由膨胀的不可逆性也可以推断出功变热过程的不可逆性，我们在这里就不证明了。

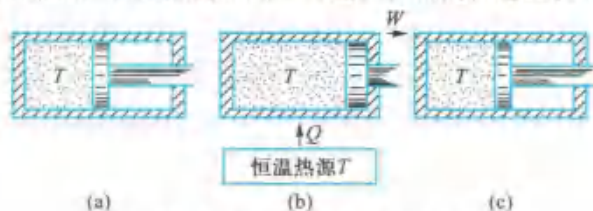


图 10-21 热功转换的不可逆性

大量事实告诉我们,与热现象有关的实际宏观过程都是不可逆的,而每一个不可逆过程都可以选作为表述热力学第二定律的基础,因而热力学第二定律就可以有多种不同的表述方法,但是,不管具体表述方法如何,热力学第二定律的实质在于指出,一切与热现象有关的实际宏观过程都是不可逆的。它向人们指出了实际宏观过程进行的单向性和条件。

可逆过程是理想的过程,无摩擦和能耗的准静态过程是可逆过程,而实际过程中,如果摩擦可以忽略不计,过程进行得足够缓慢就可以近似地当作可逆过程来处理,可逆过程这个概念在理论研究上、计算上有着重要意义。

* 10.5.5 卡诺定理

1824年,早在开尔文和克劳修斯建立热力学第二定律 20 多年前,法国青年工程师卡诺建立起了一个理想的热机模型——卡诺热机,同时提出了卡诺定理 (Carnot theorem)。

(1) 在相同的高温热源 (温度为 T_1) 与相同的低温热源 (温度为 T_2) 之间工作的一切可逆热机,其效率都相等,而与工作物质无关。

(2) 在相同的高温热源 (温度为 T_1) 与相同的低温热源 (温度为 T_2) 之间工作的一切不可逆热机,其效率都不可能大于可逆机的效率。

由卡诺定理 (1) 得出一切可逆热机的效率都应当等于工作物质为理想气体的准静态卡诺热机的效率,即

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

由卡诺定理 (2) 得出热机效率的极大值为

$$\eta_{\max} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

卡诺定理指出了提高热机效率的途径是尽量减少热机循环过程的不可逆性,如减少摩擦、漏气、漏热等,并尽量提高高温热源的温度。从理论上讲,降低低温热源的温度也可以提高热机效率,可是实际上一一般采用与环境温度接近的冷凝器作为低温热源,而要获得更低的低温热源,就必须采用制冷机,这显然是很不经济的。

完全类似地可以证明,对于制冷机的制冷系数,有

$$\varepsilon \leq \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

式中,等号和小于号分别适用于可逆制冷机和不可逆制冷机。

尽管卡诺热机的效率较高,但是循环输出功和输出功率却比较小,在实际工作中,往往选取其他循环过程,如喷气发动机中用到的布雷顿循环,来获取较大的循环输出功和输出功率。



视频: 喷气发动机

§ 10.6 热力学第二定律的统计意义和熵的概念

10.6.1 热力学第二定律的统计意义

热力学第二定律指出由大量微观粒子组成的孤立系统中发生的与热现象有关的实际宏观过程都是不可逆的,那么,这些热现象的不可逆性的本质是什么?从分子热运动的观点看它的物理实质又是什么?

下面我们以理想气体向真空自由膨胀为例,来说明宏观不可逆过程的微观本质.

设有长方形容器的,如图 10-22 所示,以隔板分为容积相等的两部分,左边充满理想气体,总分子数为 N ,右边为真空.隔板抽去后,气体将向真空自由膨胀.为简化起见,假设隔板抽去后,每个分子可以取的微观状态只有两种:分别位于原隔板位置的“左”或者“右”,在没有其他外界影响条件之下,气体分子出现于“左”或“右”的概率与隔板左边或右边的容器体积成正比,当 $V_L = V_R$ 时,气体分子出现在“左”或“右”的概率相等,等于 $\frac{1}{2}$.

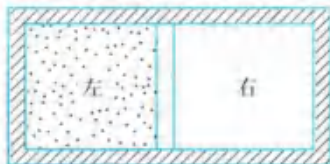


图 10-22 气体的自由膨胀

下面为了便于讨论,先假定气体由 4 个相同的分子组成,即 $N=4$. 由 4 个分子组成的系统,在去掉隔板后,共可取 $n=2^4=16$ 种微观状态,每一种微观状态对应一种编好号的气体分子的分布,如图 10-23 左边第一列所示.

对于气体向真空自由膨胀这一宏观不可逆现象,我们感兴趣的不是出现微观态的概率,而是出现某种不考虑分子编号的宏观分布的概率,图 10-23 第二列就表示了各种可能的宏观分布: $|4, 0|$, $|3, 1|$, $|2, 2|$, $|1, 3|$, $|0, 4|$, 每一种宏观分布对应一种宏观状态,一个宏观状态可以包含一个或多个微观状态,在图 10-23 第三列上,我们用 n_i 表示第 i 个宏观态所对应的微观态的数目,根据统计理论的基本假设:对于孤立系,各个微观状态出现的概率是相同的.那么,出现第 i 个宏观状态的概率 W_i 为

$$W_i = \frac{n_i}{n},$$

式中, n 为微观态的总数. 图 10-23 所示的例子中,五个宏观态的概率分别是

$$W_1 = \frac{1}{2^4}, \quad W_2 = \frac{4}{2^4}, \quad W_3 = \frac{6}{2^4}, \quad W_4 = \frac{4}{2^4}, \quad W_5 = \frac{1}{2^4}.$$

这就是说,隔板抽去后,四个分子继续留在左边的概率是 $\frac{1}{2^4}$, 这一概率较小,当

分子向右运动时,概率增加,一直到均匀分布状态,概率最大,为 $\frac{6}{2^4}$. 计算表

明,分子总数越多,则左右两边分子数相等或差不多的宏观态出现的概率越大. 如果一个实际气体系统所含分子数的数量级为 10^{23} , 只有极为接近于均匀分布的

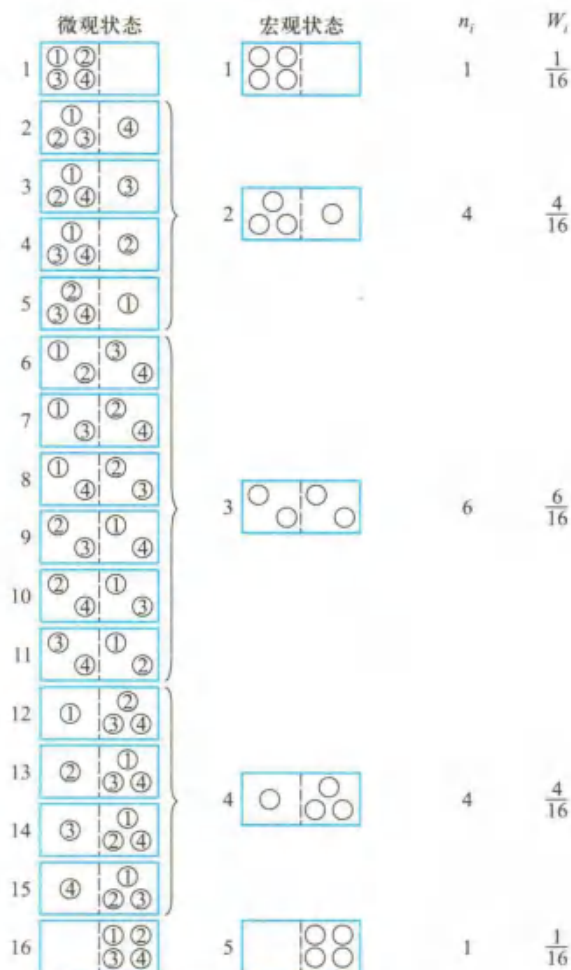


图 10-23 概率图, 宏观态与微观态

状态才有最大的概率, 而稍微偏离均匀分布的状态的概率都小到可以忽略不计, 例如 10^{23} 个分子打开隔板仍留在左边的概率只有 $\frac{1}{2^{10^{23}}}$, 这个概率如此之小, 实际上是不可能发生的。因此可以得到结论: **孤立系统中自发进行的不可逆过程是由概率小的宏观态向概率大的宏观态进行, 也就是由包含微观态数目少的宏观态向包含微观态多的宏观态进行, 这就是热力学第二定律的统计意义。**

理想气体向真空自由膨胀的实例说明, 自然界一切热现象的自发过程都是不可逆的, 单向进行的。

10.6.2 熵和玻耳兹曼熵公式及熵增加原理

热力学第二定律表明, 既然一切与热现象有关的实际宏观过程都是不可逆的, 而不可逆过程所产生的效果无论用什么曲折复杂的方法都不能使系统恢复原状而不引起其他变化, 其实过程的不可逆性并不取决于过程本身, 而是从本质上

反映了始末两个状态存在性质上的差异。从统计意义上来认识,这种差异实际上反映始末两个宏观状态所包含的微观态数目不同,并直接决定了过程进行的方向。

为了能从数学上描述这种由于状态上的差异而引起的过程方向问题,需要引入一个新的物理量称为**熵** (entropy),用 S 表示,熵是一个反映系统状态的函数。

由热力学第二定律的统计解释,系统的不可逆过程是由概率小(微观态数少)的宏观状态向概率较大(微观态数多)的宏观态进行。通常,把某一宏观态所对应的微观态数目称为该宏观态的**热力学概率** (thermodynamic probability),用 Ω 表示。显然,描述系统状态的物理量——熵 S 应当是热力学概率 Ω 的函数,可表示为

$$S = k \ln \Omega. \quad (10-31)$$

式(10-31)是1877年由玻耳兹曼建立的,式中 k 为玻耳兹曼常量,故称为**玻耳兹曼熵公式**。

式(10-31)揭示了熵的统计意义:热力学概率越大,即某一宏观态所对应的微观态数目越多,系统内分子热运动的无序性(混乱度)越大,熵就越大,所以**熵是组成系统的微观粒子的无序性(混乱度)的量度**。我们仍以气体自由膨胀为例来说明,气体分子都处于容器的左半(或右半)显然是分子运动相对有序的宏观态,由图10-23可知,这种宏观态所对应的微观态数目少,热力学概率小,由式(10-31)得到熵值小;气体逐渐膨胀,分子运动的无序程度逐渐增大,宏观态所对应的微观态数目增多,热力学概率增大,熵增大;当气体均匀分布于整个容器时,显然分子运动变得最无序,这时宏观态所对应的微观态数目最多,热力学概率最大,熵也最大。

在热力学第二定律统计意义的讨论中已经得出结论:在孤立系统中的一切实际过程(不可逆过程),都是从热力学概率小的状态向热力学概率大的状态进行,当达到平衡态时,系统的热力学概率达到最大值。由玻耳兹曼公式看出,在平衡态时,系统的熵最大。

假设一孤立系统从状态 I 变化到状态 II,相应于两状态的热力学概率分别为 Ω_1 和 Ω_2 ($\Omega_2 > \Omega_1$) 则其熵变为

$$\Delta S = S_2 - S_1 = k \ln \Omega_2 - k \ln \Omega_1 = k \ln \frac{\Omega_2}{\Omega_1} > 0.$$

如果孤立系统中进行的是可逆过程,则意味着过程中任意两个状态的热力学概率都相等,因而熵保持不变。

综上所述,可以概括为在**孤立系统中发生的任何不可逆过程都将导致熵的增加**,而在孤立系统中发生的一切可逆过程,其熵不会改变,这一结论称为**熵增加原理** (principle of entropy increase),在数学上可表示为

$$dS \geq 0,$$

其中,等号仅适用于可逆过程。

例 10-7 试用玻耳兹曼公式计算理想气体绝热自由膨胀的熵变,设气体的质量为 m ,摩



文档: 玻耳兹曼

尔质量为 M , 初态体积为 V_1 , 终态体积为 V_2 .

解 理想气体自由膨胀过程是在总分子数不变的情况下进行的, 而且初态和终态的温度是相同的. 在此条件下, 一个分子在容器中出现的概率正比于容器的容积 V , 即

$$\Omega_1 = CV,$$

式中, C 为比例系数.

现在共有 $\frac{m}{M}N_A$ 个分子, 它们同时出现在体积为 V 的容器中的概率为

$$\Omega = (\Omega_1)^{\frac{m}{M}N_A} = (CV)^{\frac{m}{M}N_A}.$$

将初态和终态的体积 V_1 和 V_2 代入上式, 即得气体处于初态和终态的热力学概率为 Ω_1 和 Ω_2 :

$$\Omega_1 = (CV_1)^{\frac{m}{M}N_A},$$

$$\Omega_2 = (CV_2)^{\frac{m}{M}N_A}.$$

将它们代入玻耳兹曼熵公式 (10-31), 得到初态和终态的熵分别为 S_1 和 S_2 :

$$S_1 = k \ln \Omega_1 = k \ln (CV_1)^{\frac{m}{M}N_A} = k \frac{m}{M} N_A \ln (CV_1) = \frac{m}{M} R \ln (CV_1),$$

$$S_2 = k \ln \Omega_2 = k \ln (CV_2)^{\frac{m}{M}N_A} = k \frac{m}{M} N_A \ln (CV_2) = \frac{m}{M} R \ln (CV_2).$$

于是, 膨胀前后的熵变为

$$S_2 - S_1 = \frac{m}{M} R \ln \frac{V_2}{V_1}.$$

10.6.3 熵的热力学表示及熵差计算

以上从统计的角度给出了熵的定义. 现在我们将结合理想气体等温膨胀这样一个特殊的过程进一步寻求熵在热力学中的宏观定义.

设一定量的理想气体在温度 T 下作等温膨胀, 体积从 V_1 变到 V_2 . 可以设想, 对于一个指定的分子, 在体积 V 中出现的概率 Ω_1 应该和这个体积成正比. 即

$$\Omega_1 = CV,$$

式中, C 是比例常量. 如果有 N 个分子, 它们同时出现在 V 中的概率为

$$\Omega = \Omega_1^N.$$

把上式代入玻耳兹曼公式

$$S = k N \ln (CV),$$

则等温膨胀前后的熵变为

$$\begin{aligned} \Delta S &= S_2 - S_1 = k N \ln (CV_2) - k N \ln (CV_1) \\ &= k N \ln \frac{V_2}{V_1} = \frac{RN}{N_A} \ln \frac{V_2}{V_1}. \end{aligned}$$

式中, $\frac{N}{N_A}$ 为气体物质的量 $\frac{m}{M}$. 所以有

$$\Delta S = \frac{m}{M} R \ln \frac{V_2}{V_1}.$$

由等温膨胀过程的吸热表达式

$$Q = \frac{m}{M} RT \ln \frac{V_2}{V_1},$$

比较以上两式, 对有限过程有

$$\Delta S = \frac{Q}{T}. \quad (10-32)$$

对微小过程有

$$dS = \frac{dQ}{T}. \quad (10-33)$$

上式虽说是从可逆的等温过程推导出来, 但在理论上可以证明它具有普遍意义. 一般对于任何系统的任何过程 (包括不可逆过程), 有

$$dS \geq \frac{dQ}{T}, \quad (10-34)$$

其中, “>” 号适用于不可逆过程.

对于一个孤立系统, 由于与外界没有热量的交换 ($dQ=0$), 因此有

$$dS \geq 0. \quad (10-35)$$

这就是熵增加原理.

如果一个热力学系统从状态 1 变化到状态 2, 则有

$$\Delta S = \int_1^2 dS \geq \int_1^2 \frac{dQ}{T}. \quad (10-36)$$

方程式 (10-34) 和式 (10-36) 可看做熵的宏观定义, 也是热力学第二定律的数学表示式.

下面我们举例说明用熵增加原理可以判别不可逆过程进行的方向.

设 A, B 两个物体的温度分别为 T_A 和 T_B , 且 $T_A > T_B$, 当它们热接触后将发生一个不可逆的传热过程, 使热量 $|dQ|$ 从 A 传给 B, 试求由 A, B 组成的孤立系统在此过程中的熵变.

由于 $|dQ|$ 很小, 在传热过程中可以认为 A, B 的温度不变, 于是可以设想一个微小的可逆等温过程分别求出物体 A 和 B 的熵变, 设 A 物体放热 $|dQ|$, B 物体吸热 $|dQ|$, 则

$$\begin{aligned} dS_A &= \frac{-|dQ|}{T_A}, \\ dS_B &= \frac{|dQ|}{T_B}, \end{aligned}$$

系统的总熵变为

$$dS = dS_A + dS_B = |dQ| \left(\frac{1}{T_B} - \frac{1}{T_A} \right).$$

由于 $T_A > T_B$, 所以 $dS > 0$, 这说明热传导过程系统的熵增加.

如果热量 $|dQ|$ 是从物体 B 传给物体 A 的, 则

$$dS = -|dQ| \left(\frac{1}{T_B} - \frac{1}{T_A} \right).$$

熵增加原理要求上式成立的条件是 $T_B > T_A$, 即热量只能自动地由高温物体传给低温物体, 在此过程中, 系统的熵不断地增加, 当 $T_A = T_B$ 时, 系统达到了平衡态, 这时 $dS=0$, 即系统的熵不再增加了, 所以平衡态的熵具有最大值。

上述例子还可以说明, 对于非绝热 (或非孤立) 系统 (如分别以 A 或 B 作为系统) 发生的过程其熵可能增加, 也可能减少 (如物体 A 的熵减少, 物体 B 的熵增加), 但是, 当把系统及其与它有相互作用的外界划为更大的系统时 (如把 A 和 B 作为一系统), 那么该更大的系统就必定是孤立系, 其内部发生的一切自然过程必满足熵增加原理。

过程的不可逆性是与热现象有关的一切自然过程的共同特征, 它概括了热力学第二定律的实质, 因此熵增加原理被认为是热力学第二定律的定量的普遍表述。因此, 对于孤立系统内的一切过程有

$$dS \geq 0,$$

式中, 等号适用于可逆过程, 不等号适用于不可逆过程。

为了正确计算熵变, 我们强调以下几点:

(1) 熵是系统的状态函数。
(2) 可逆过程初终两态的熵差由式 (10-36) 计算, 如果选定了初态的熵值为零, 那么终态的熵就有了确定的数值。

(3) 如果两态之间发生的过程是不可逆的, 由于熵是态函数与过程无关, 可以设计一个始末状态与前者相同的可逆过程来计算熵差。

例 10-8 已知在 $p = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$, $T = 273.15 \text{ K}$ 条件下, 将冰融成水时的熔化热 $\Delta h = 334 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$, 试求 1 kg 冰融化成水的熵变。

解 设想一个系统与 273.15 K 的恒温热源相接触而进行的等温可逆吸热过程, 由式 (10-36) 得

$$\begin{aligned} S_2 - S_1 &= \int_1^2 \frac{dQ}{T} = \frac{Q}{T} = \frac{m \cdot \Delta h}{T} \\ &= \frac{1 \times 334}{273.15} \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} = 1.22 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1}. \end{aligned}$$

例 10-9 设在恒压下将 1 kg 水从 $T_1 = 273.15 \text{ K}$ 加热到 $T_2 = 373.15 \text{ K}$, 已知水在此温度变化范围内的比定压热容为 $c_p = 4.18 \times 10^3 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, 求此过程中水的熵变。

解 设想水加热是采用与一系列温度逐渐升高, 彼此温差为无限小的热源 $T_1, T_1 + dT, T_1 + 2dT, \dots, T_2$ 接触而实现的可逆等压升温过程, 利用式 (10-36), 有

$$\begin{aligned} S_2 - S_1 &= \int_1^2 \frac{dQ}{T} = \int_{T_1}^{T_2} \frac{mc_p dT}{T} = mc_p \int_{T_1}^{T_2} \frac{dT}{T} = mc_p \ln \frac{T_2}{T_1} \\ &= 1 \times 4.18 \times 10^3 \times \ln \frac{373.15}{273.15} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} = 1.30 \times 10^3 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}. \end{aligned}$$

思考题 10

10-1 取一金属杆使其一端与沸水接触, 另一端与冰水接触, 过一段时间后杆上各点的温度将不随时间的变化而变化, 这时, 金属杆是否处于平衡态? 为



文档: 阅读材料 (10)
电冰箱空调

什么?

10-2 内能和热量有什么区别, 下列两种说法是否正确?

- (1) 物体的温度愈高, 则热量越多;
- (2) 物体的温度愈高, 则内能愈大。

10-3 物质的量相同的三种理想气体: 氧、氮和二氧化碳, 在相同的初状态进行等体吸热过程, 如果吸收的热量相同, 问温度升高是否相同? 压强增加是否相同?

10-4 对于一定量的某种理想气体在下列变化过程中, 内能有何变化?

- (1) 压强不变, 体积膨胀;
- (2) 体积不变, 气体吸热, 压强增加;
- (3) 温度不变, 体积压缩。

10-5 理想气体等体过程内能的增量用公式 $dE = \frac{m}{M} C_{V,m} dT$ 来计算, 那么,

等压过程内能增量能否用公式 $dE = \frac{m}{M} C_{p,m} dT$ 来计算? 为什么?

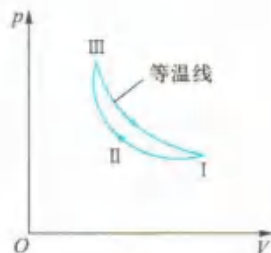
10-6 某理想气体按 $pV^{-2} = \text{常量}$ 的规律膨胀, 问此气体温度升高了还是降低了?

10-7 试讨论理想气体在下述过程中 ΔE , ΔT , W 和 Q 的正负:

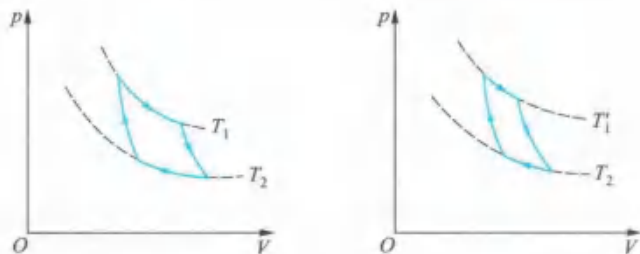
- (1) 等体降压; (2) 等压压缩;
- (3) 绝热膨胀; (4) 思图 10-7 所示的 $I \rightarrow II \rightarrow III$ 过程。

10-8 一绝热容器被隔板等分为左、右两半, 左边充满理想气体, 其温度为 T_0 , 压强为 p_0 , 右边为真空, 当把隔板抽出后, 左边气体向真空自由膨胀, 问达到平衡后气体的温度与压强各为多少?

10-9 有两个卡诺热机, 使用同一个低温热源, 不同高温热源, 而在 $p-V$ 图上它们的循环曲线所包围的面积相等, 如思图 10-9 所示, 问它们对外所做的净功是否相同? 效率是否相同?



思图 10-7



思图 10-9

10-10 试根据热力学第二定律判定下面几种说法是否正确?

- (1) 功可以全部转化为热, 但热不能全部转化为功;
- (2) 热量能够从高温物体传到低温物体, 但不能从低温物体传到高温物体;

(3) 理想气体作等温膨胀时, 所吸收的热量完全转化为功是违反热力学第二定律的;

(4) 逆向卡诺循环是将热量由低温物体传到高温物体, 而系统本身又恢复原状, 它违背热力学第二定律的克劳修斯表述。

10-11 房间里有一台电冰箱在工作, 如果打开冰箱的门, 它能使房间制冷吗?

10-12 一条等温线和一条绝热线能否有两个交点? 为什么?

10-13 两条绝热线与一条等温线是否可以构成一个循环? 为什么?

10-14 一个卡诺机工作时, 如果气体体积膨胀得大些, 所做的净功就多了, 因此效率也就可以提高了, 这种说法对吗?

10-15 有一可逆的卡诺机, 它作热机使用时, 如果工作的两个热源的温差越大则效率越高, 把它作为制冷机这样是否也越有利? 为什么?

10-16 下列过程是可逆的? 还是不可逆的?

(1) 汽缸内盛有气体, 当活塞上没有外加压力, 活塞与汽缸间也没有摩擦时;

(2) 上述装置, 当活塞上没有外加压力, 活塞与汽缸摩擦很大, 使气体极缓慢地膨胀时;

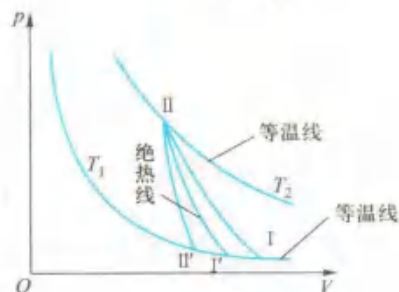
(3) 上述装置, 没有摩擦, 但调整外加压力, 使气体能缓慢地膨胀。

10-17 理想气体经历如思图 10-17 所示的各过程, 试讨论其热容是正还是负?

(1) 过程 $I \rightarrow II$;

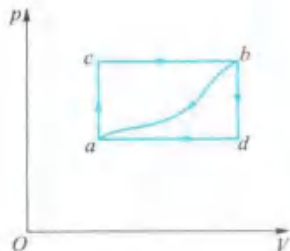
(2) 过程 $I' \rightarrow II$;

(3) 过程 $II' \rightarrow II$ 。



思图 10-17

习 题 10



题图 10-1

10-1 一系统由题图 10-1 所示的 a 状态沿 acb 到达 b 状态, 吸收热量 335 J, 系统对外做功 126 J。

(1) 经 adb 过程, 系统做功 42 J, 求系统吸收多少热量?

(2) 当系统由 b 状态沿曲线 ba 返回 a 状态时, 外界对系统做功为 84 J, 求系统吸收多少热量?

10-2 1 mol 单原子理想气体从 300 K 加热至 350 K,

(1) 体积保持不变; (2) 压强保持不变; 问这两过程中各吸收多少热量? 增加多少内能? 对外做多少功?

10-3 2 mol 氦气, 在温度为 300 K, 压强为 1.013×10^5 Pa 时等温地压缩到压强为 2.026×10^5 Pa, 求该气体放出的热量为多少?

10-4 质量为 1 kg 的氧气, 其温度由 300 K 升高到 350 K 是在下列三种不同

情况下发生的:

(1) 体积不变; (2) 压强不变; (3) 绝热, 问该气体内能的改变各为多少?

10-5 1 mol 氦, 在压强为 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$, 温度为 20°C 时, 其体积为 V_0 , 今使其经以下两种过程达到同一状态:

(1) 先等体加热使其温度升高到 80°C , 然后等温膨胀使体积变为原来的 2 倍;

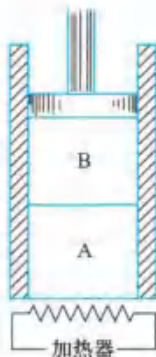
(2) 先等温膨胀到原体积的 2 倍, 然后等体加热到 80°C , 试作出 $p-V$ 图 (在同一 $p-V$ 图上画两过程的曲线), 并分别计算以上两种过程中气体吸收的热量、对外做功及内能的增量.

10-6 1 mol 双原子分子理想气体, 从初态 25°C 和 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ 经历一绝热过程体积膨胀至原来体积的 3 倍. 求 (1) 气体对外做的功; (2) 气体内能的变化.

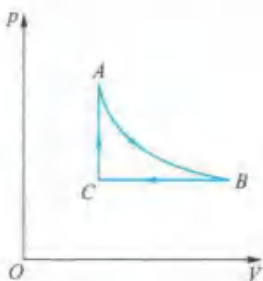
10-7 一气缸内储有 10 mol 单原子理想气体, 在压缩过程中外界对气体做功 209 J, 使气体温度升高 1 K, 试计算气体吸收的热量、内能的增量及该过程中气体的摩尔热容.

10-8 有一除底部外都是绝热的气筒, 被一位置固定的导热板隔成相等的两部分 A 和 B, 如题图 10-8 所示, 其中各盛有 1 mol 理想气体氦, 现将 336 J 的热量缓慢地由底部传给气体 (设活塞上的压强始终保持为 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$), 求: (1) A 部和 B 部气体温度的改变量以及各吸收的热量 (设导热板的热容可忽略不计); (2) 将位置固定的导热板换成可自由滑动的绝热板, 重复上述讨论.

10-9 一定量理想气体作如题图 10-9 所示的循环, 试填写下表内各空格应有的数值.



题图 10-8

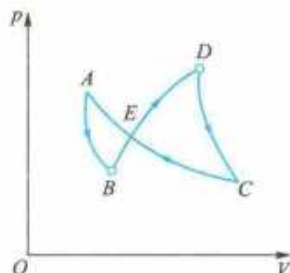


题图 10-9

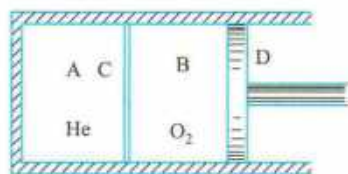
过程	Q/J	W/J	$\Delta E/\text{J}$	η
AB (等温)	100			
BC (等压)		-42	-84	
CA (等体)				
ABCA				

10-10 题图 10-10 所示的循环过程中, AB , DC 是绝热过程, CEA 是等温过程, BED 是任意过程, 已知图中 EDC 和 EAB 所包围的面积对应的功分别为 80 J 和 40 J, CEA 过程中系统放热为 100 J, 求 BED 过程系统吸收的热量.

10-11 一绝热汽缸, 中间有一固定的导热板 C 把汽缸分成 A, B 两部分, 如题图 10-11 所示, D 是一绝热活塞, AB 两部分分别盛放 1 mol 氦气和 1 mol 氧气, 当缓慢地移动活塞 D 压缩 B 部分气体时, 对气体做功为 W , 求 A, B 两部分气体内能的变化.

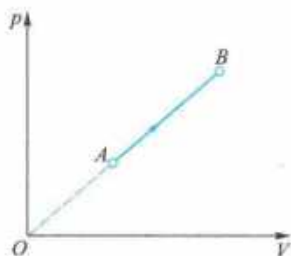


题图 10-10

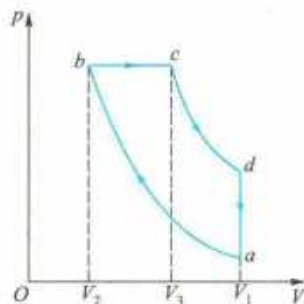


题图 10-11

10-12 1 mol 氦气由状态 $A(p_1, V_1)$ 沿题图 10-12 中的直线变到状态 $B(p_2, V_2)$, 求: (1) 此过程气体吸收的热量、对外做功和内能增量; (2) 此过程气体的比热容.



题图 10-12



题图 10-13

10-13 理想的狄塞尔内燃机的工作循环由两个绝热过程 ab 和 cd , 一个等压过程 bc 及一个等体过程 da 组成, 如题图 10-13 所示, 试证明此热机的效率为

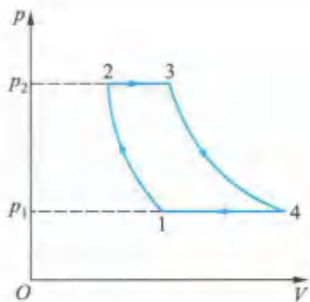
$$\eta = 1 - \frac{\left(\frac{V_3}{V_2}\right)^\gamma - 1}{\gamma \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1} \left(\frac{V_3}{V_2} - 1\right)},$$

10-14 设燃气轮机内气体作如题图 10-14 所示的循环过程, 其中 1—2, 3—4 为绝热过程; 2—3, 4—1 为等压过程, 试证明此循环的效率为

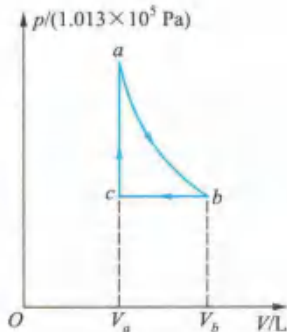
$$\eta = 1 - \frac{1}{\varepsilon_p^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}},$$

式中, $\varepsilon_p = \frac{p_2}{p_1}$, 为绝热压缩过程的升压比. 设气体为理想气体.

10-15 单原子理想气体经历一循环过程, 如题图 10-15 所示, 其中 ab 为等温过程, bc 为等压过程, ca 为等体过程, 图中 $V_b = 6.00 \text{ L}$, $V_c = 3.00 \text{ L}$, 求此循环的效率.



题图 10-14



题图 10-15

10-16 一卡诺热机, 低温热源的温度为 7°C , 效率为 40%, 现将该机效率提高到 50%.

- (1) 若低温热源的温度不变, 则高温热源的温需提高几度?
- (2) 若高温热源的温不变, 则低温热源的温需降低几度?
- (3) 实际上应采用的是哪种方案? 为什么?

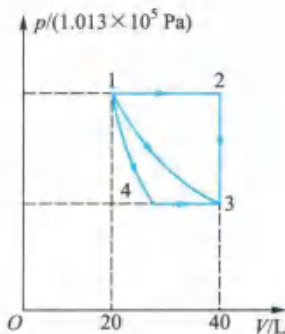
10-17 理想气体准静态卡诺循环, 当热源温度为 100°C , 冷却器温度为 0°C 时, 做净功为 800 J , 今若维持冷却器温不变, 提高热源的温, 使净功增为 $1.60 \times 10^3\text{ J}$, 并设该两个循环都工作于相同的两条绝热线之间, 求 (1) 热源的温是多少? (2) 效率增大到多少?

10-18 卡诺制冷机工作时, 设其冷藏室中的温度为 -10°C , 它放出的水的温度为 11°C , 求当制冷机每耗费 10^3 J 的功时, 可以从冷藏室中取出的最多热量为多少?

10-19 容器的两边分别储有 80°C 的水和 20°C 的水, 经过一段时间, 从热的一边向冷的一边传递了 $4.2 \times 10^3\text{ J}$ 的热量, 假定水量足够多, 以致两边的水温不变, 求该过程系统的熵变.

10-20 两个体积相同的容器内盛有两种不同的理想气体, 气体的质量和摩尔质量分别为 m_1, m_2 和 M_1, M_2 , 现使两者相互连通, 求扩散过程中系统的熵变.

10-21 如题图 10-21 所示, 1 mol 理想气体在初态 1 时温度 $T_1 = 300\text{ K}$, 经不同过程到达终态 3, 其中 1—2, 4—3 均为等压过程, 2—3 为等体过程, 1—3 为等温过程, 1—4 为绝热过程, 试分别由三条路径计算熵变 $S_3 - S_1$: (1) 1—2—3; (2) 1—3; (3) 1—4—3.



题图 10-21

第4篇 振动、波动和光学

物质运动的形式是多种多样的，其中，振动和波动就是常见的两种运动形式。通常我们把具有时间周期性的运动称为**振动**（vibration），而把振动在空间的传播称为**波动**（wave motion），两者是具有紧密联系的物质运动形式。本篇之所以将它们作为研究对象，不仅是因为它们在自然界中广泛存在着，更重要的意义在于，它们是人类生存活动中不可缺少的，而且在科学技术中也有着极其重要的应用。我们的计时工具运用的是物质的周期性运动，人类的思想交流和信息交换更离不开声波和电磁波，甚至于人类以及各种生物赖以生存的太阳能也是依靠波动这种能量传播的方式。

本篇第11章和第12章着重讨论了**机械振动**（mechanical vibration）和**机械波**（mechanical wave），虽然使用的描述语言是以牛顿力学为基础，属于机械运动范畴，但其中主要的概念和规律对电磁波乃至物质波也同样适用。

1860年前后麦克斯韦电磁理论认为光是波长极短的电磁波，光的干涉、衍射和偏振现象表明光在传播过程中具有波动性，并且光是横波。当然，光也具有粒子性，这反映在光与其他物质相互作用的过程中。所以说，光具有波粒二象性，这两种性质并不是相互排斥，而是互补的。对光的本质的这一认识是在经历了三个世纪的漫长探索过程之后才最终取得。完整的光的波动理论是在19世纪由托马斯·杨和菲涅耳从实验和理论上建立起来的。本篇将在第13章中首先简要介绍几何光学的基本规律和应用，然后将以光的波动理论为基础介绍光的各种现象及其传播规律。

第 11 章

振动学基础

物体在一定位置附近来回往复的运动称为机械振动，这种振动现象在自然界是广泛存在的，例如，钟摆的摆动、活塞的往复运动、心脏的跳动等，都是机械振动。广义的振动是指任何一个物理量随时间的周期性变化过程。例如，电路中的电流、电压，电磁场中的电场强度和磁感应强度也都可能随时间作周期性变化，这种变化被称之为电磁振动或电磁振荡。不同的振动现象尽管存在着本质的不同，但它们随时间变化的过程以及许多其他性质在形式上都遵从相同的规律。

最基本、最简单的振动是简谐振动 (simple harmonic motion)。一切复杂的振动都可以分解为若干个简谐振动，简谐振动是本章无可争议的重点内容。因此我们从讨论简谐振动的基本规律入手，进而讨论振动的合成，并简要介绍阻尼振动、受迫振动和共振现象等。

§ 11.1 简谐振动的描述

物体运动时，如果离开平衡位置的位移（或角位移）按余弦函数（或正弦函数，除特别说明外，本书均采用余弦函数）的规律随时间变化，这种运动就叫简谐振动。

11.1.1 弹簧振子

简谐振动可以用一个弹簧振子来演示。质量为 m 的物体系于一端固定的轻弹簧的自由端，我们将弹簧和物体组成的系统称为弹簧振子。图 11-1 表示一个在光滑水平面上放置的弹簧振子。在弹簧处于自然长度时，物体所受合外力为零，物体处于平衡位置 O 点。以 O 为坐标原点，向右为 x 轴正向。如果把物体略加移动后释放，由于弹簧被拉长或被压缩，便有指向平衡位置的回复力作用在物体上，迫使物体返回平衡位置。该物体将在 O 点两侧作往复运动。在这种运动中，物体离开平衡位置的位移 x 将按余弦函数的规律随时间 t 变化，是简谐振动。在忽略阻力的情况下，弹簧振子的小幅度振动以及单摆的小角度摆动都是简谐振动。

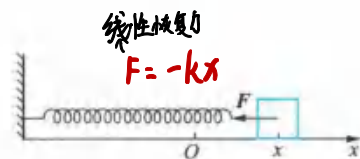


图 11-1 弹簧振子

11.1.2 简谐振动的表达式

简谐振动的数学表达式是

证明 $\left\{ \begin{array}{l} \text{有线性恢复力的是简谐运动} \\ \text{凡是时间正弦函数表示的运动是简谐运动} \\ \text{运动方程为 } -\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0 \text{ 是简谐运动} \end{array} \right.$

$$x = A \cos(\omega t + \varphi) \quad (11-1)$$

现在，我们来说明表达式中 A 、 ω 及 φ 三个量的物理意义：

振动三要素

A ——**振幅** (amplitude), 表示简谐振动的物体 (视为质点) 离开平衡位置的最大位移, 它给出了物体的振动范围 (在 $+A$ 和 $-A$ 之间)。

ω ——**角频率** (angular frequency), 也称圆频率。

振动的特征之一是运动具有周期性, 以 T 表示**周期** (period), 即振动往复一次所经历的时间, 则应有

$$x = A \cos(\omega t + \varphi) = A \cos[\omega(t+T) + \varphi]$$

上式表示每隔一个周期, 振动状态完全重复一次, 所以

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \quad (11-2)$$

单位时间内振动往复 (或完成全振动) 的次数称为**振动频率** (vibration frequency), 用 ν 表示, 它的单位是 Hz (赫兹), 显然有

$$\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$$

ω (单位时间内相位变化值 rad.s)

$$\omega = 2\pi\nu$$

ω, ν, T 由系统固有性质决定

$$\omega^2 = \frac{k}{m} \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \text{固有圆频率}$$

$$\omega = 2\pi\nu \quad \nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \text{固有频率}$$

$$\nu = \frac{1}{T} \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \quad \text{固有周期}$$

因此, ω 表示物体在 2π s 时间内往复振动的次数, ω 的单位是 $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$ 。

(φ) φ ——**初相**, 它用角度表示, 但从运动学角度看具有特殊的物理意义, 它反映初始时刻 ($t=0$) 振动系统的运动状态, 其取值与初始条件及坐标正向有关。

通常把 A 、 ω 及 φ 三个量叫做描述简谐振动的三个特征量, 因为这三个量确定了, 就可以写出简谐振动的完整表达式。在以后的分析中我们会看到, A 和 φ 由初始条件来确定, 而 ω 取决于振动系统自身的动力学性质。

相位差 2π 表示物体运动状态相位变化周期性相同

11.1.3 简谐振动的速度和加速度

物体在任意时刻相位 $\varphi = \omega t + \varphi_0$

每时刻对应相位 0 到 2π 的变化, 用相位表示某时刻运动状态

由简谐振动的表达式 (11-1), 可求得任意时刻物体的速度和加速度分别如下:

$$v = \frac{dx}{dt} = -\omega A \sin(\omega t + \varphi) = v_m \cos\left(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right) \quad (11-4)$$

式中, $v_m = \omega A$;

$$a = \frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi) = a_m \cos(\omega t + \varphi + \pi) \quad (11-5)$$

式中, $a_m = \omega^2 A$ 。

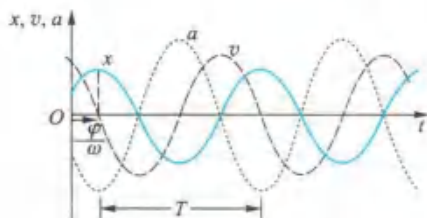


图 11-2 简谐振动的位移、速度、加速度与时间关系

由此可见, 物体作简谐振动时, 其速度和加速度也随时间作周期性变化。图 11-2 画出了简谐振动的位移、速度、加速度与时间的关系。一个重要的区别是: 三者的初相不一样。我们通常把表示 $x-t$ 关系的曲线叫做振动曲线。

比较式 (11-1) 和式 (11-5), 可得

$$a = \frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 x \quad (11-6)$$

这一关系式说明,简谐振动的加速度与位移成正比而反向,这一结论通常称为简谐振动的运动学特征,是判别物体是否作简谐振动的依据之一。

11.1.4 振动的相位

在角频率 ω 和振幅 A 已知的简谐振动中,由式 (11-1) 和式 (11-4) 可知,振动物体在任一时刻 t 的运动状态(指位置和速度)都由 $(\omega t + \varphi)$ 决定, $(\omega t + \varphi)$ 是决定简谐振动运动状态的物理量,称为振动的相位(phase), φ 是 $t=0$ 时刻的相位,称为初相位,简称初相。

物体的振动,在一个周期之内,每一时刻的运动状态(位置和速度)都不相同,这相当于相位经历着从 0 到 2π 的变化,因此,在说明简谐振动时,我们并不去分别指出物体的位置和速度,而直接用相位表示物体的某一运动状态,例如,当用余弦函数表示简谐振动时,若某时刻 $\omega t + \varphi = 0$,即相位为零,表示物体

处在正位移最大处而速度为零;若 $\omega t + \varphi = \frac{\pi}{2}$,即相位为 $\frac{\pi}{2}$,则表示物体正处于平

衡位置并以最大速率向 x 轴负方向运动;若 $\omega t + \varphi = \frac{3\pi}{2}$,这时物体也在平衡位置,

但以最大速率向 x 轴正方向运动,可见,在 $0 \sim 2\pi$ 范围内,不同的相位对应不同的运动状态,但相位相差 2π 或 2π 的整数倍时,所描述的运动状态相同,所以,“相位描述”能充分反映简谐振动的周期性特征。

相位的概念在比较两个同频率的简谐振动的“步调”时特别有用,设它们的振动表达式分别为

$$\begin{aligned}x_1 &= A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \\x_2 &= A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)\end{aligned}$$

则它们的相位差为

$$\Delta\varphi = (\omega t + \varphi_2) - (\omega t + \varphi_1) = \varphi_2 - \varphi_1$$

可见,它们在任意时刻的相位差都等于其初相位之差而与时间无关,当 $\Delta\varphi = 0$ (或者 2π 的整数倍)时,两振动物体将同时到达各自同方向的位移最大值处,并且同时越过平衡位置向同方向运动,其步调完全一致,我们称二者同相;当 $\Delta\varphi = \pi$ (或者 π 的奇数倍)时,两振动物体同时到达各自相反方向的最大位移处,也同时通过平衡位置但向相反方向运动,其步调完全相反,我们称二者反相。

当 $\Delta\varphi$ 为其他值时,我们一般说二者不同相,如果 $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 > 0$,我们说 x_2 振动超前 x_1 振动 $\Delta\varphi$,或者说 x_1 振动落后 x_2 振动 $\Delta\varphi$;如果 $\Delta\varphi < 0$,我们说 x_1 振动超前 x_2 振动 $|\Delta\varphi|$,由于相位差为 2π 表示同一振动的相同运动状态,然而这种说法存在相对性,例如,当 $\Delta\varphi = \frac{3}{2}\pi$ 时,我们可以说 x_2 振动超前 x_1 振动 $\frac{3}{2}\pi$,

而通常的说法是, x_2 振动落后于 x_1 振动 $\frac{\pi}{2}$,或者说 x_1 振动超前 x_2 振动 $\frac{\pi}{2}$,因此

我们通常约定把 $|\Delta\varphi|$ 的值限在 $0 \sim \pi$ 以内。

相位不但用来比较两个相同的作简谐振动的物理量的步调,而且可以用来比较同频率的不同物理量变化的步调。例如从式(11-4)和式(11-5)可以看出,速度的相位应比位移的相位超前 $\frac{\pi}{2}$,而加速度和位移是反相的。

11.1.5 旋转矢量表示法

为了直观地领会简谐振动的运动规律,我们介绍简谐振动的几何描述方法,即旋转矢量表示法。

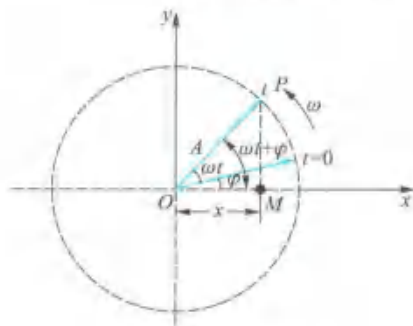


图 11-3 旋转矢量

如图 11-3 所示,自 Ox 轴的原点 O 作一矢量 A ,矢量的模等于振幅 A ,使矢量 A 在如图平面内绕 O 点作逆时针方向的匀速转动,其角速度的数值等于简谐振动的角频率 ω ,这个矢量 A 就称为**旋转矢量**(rotating vector)。设在 $t=0$ 时,矢量 A 与 x 轴之间的夹角为初相 φ ,等于简谐振动的初相,经过时间 t ,矢量 A 与 x 轴之间的夹角变为 $\omega t + \varphi$,等于简谐振动在 t 时刻的相位。此时**旋转矢量 A 的末端 P 在 x 轴上的投影点 M 的坐标为**

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

这正与式(11-1)所表示的简谐振动定义公式相同,可见,匀速旋转的矢量 A ,其端点 P 在 x 轴上的**投影点 M 的运动是简谐振动**。

旋转矢量表示法把描述简谐振动的三个特征量非常直观地表示出来了,矢量 A 的长度即振动的振幅 A ,矢量 A 的旋转角速度就是振动的角频率 ω , $t=0$ 时矢量 A 与 x 轴的夹角就是初相位,任意时刻矢量 A 与 x 轴的夹角就是振动的相位。旋转矢量 A 的某一特定位置对应简谐振动系统的一个运动状态,旋转矢量 A 转过一周所需时间就是简谐振动的周期。在矢量 A 的转动过程中, P 点作匀速圆周运动,对应的圆周叫**参考圆**,故**旋转矢量法又称参考圆法**。

利用旋转矢量图,可以很容易地表示两个简谐振动的相位差,用两个旋转矢量分别表示两个频率相同但初相不同的简谐振动,它们的相位差就是两个旋转矢量之间的夹角。在下面的例题中我们可以看到,利用旋转矢量图,可以方便地求得简谐振动的相位或初相位。

例 11-1 物体沿 x 轴作简谐振动,平衡位置在坐标原点 O ,振幅 $A=0.12\text{ m}$,周期 $T=2\text{ s}$ 。当 $t=0$ 时,物体的位移 $x=0.06\text{ m}$,且向 x 轴正方向运动。求(1)此简谐振动的表达式;(2) $t=0.5\text{ s}$ 时物体的位移、速度和加速度;(3)物体从 $x=-0.06\text{ m}$ 向 x 轴负方向运动,第一次回到平衡位置所需的时间。

解 (1) 设位移表达式为

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

已知 $A=0.12\text{ m}$,而 $\omega = \frac{2\pi}{T} = \pi\text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$,初相 φ 可由初始条件确定。

由 $t=0$ 时, $x_0=0.06\text{ m}$,代入表达式得

$$0.06 = 0.12 \cos \varphi, \quad \cos \varphi = \frac{1}{2}, \quad \varphi = \pm \frac{\pi}{3}$$

现根据初始时刻速度方向决定 φ 值的取舍. 已知 $t=0$ 时, 物体向 x 轴正方向运动, 即 $v_0 = -A\omega \sin \varphi > 0$, 所以

$$\varphi = -\frac{\pi}{3}$$

故其简谐运动表达式为

$$x = 0.12 \cos\left(\pi t - \frac{\pi}{3}\right) \quad (\text{m})$$

式中 t 以 s 计. 利用旋转矢量法可以既直观又方便地求解初相 φ . 根据初始条件可画出如图 11-4 所示的旋转矢量的初始位置, 从而得出 $\varphi = -\frac{\pi}{3}$.

(2) 将所求得的简谐振动表达式对 t 求导, 得

$$v = \frac{dx}{dt} = -0.12\pi \sin\left(\pi t - \frac{\pi}{3}\right) \quad (\text{m})$$

$$a = \frac{dv}{dt} = -0.12\pi^2 \cos\left(\pi t - \frac{\pi}{3}\right) \quad (\text{m})$$

式中 t 以 s 计. 以 $t=0.5$ s 代入上面两式以及位移表达式可得此时物体的位移、速度及加速度分别为

$$x = 0.104 \text{ m}, \quad v = -0.188 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$a = -1.03 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

(3) 由 “ $x = -0.06$ m 向 x 轴负方向运动” 可知, 这一运动状态对应的旋转矢量位置如图 11-5 所示, 其旋转矢量与 Ox 轴的夹角为 $\frac{2\pi}{3}$. 旋转矢量逆时针转动到与 Ox 轴的夹角等于 $\frac{3\pi}{2}$

时, 物体第一次回到平衡位置. 此过程中, 旋转矢量转过的角度为 $\frac{3\pi}{2} - \frac{2\pi}{3} = \frac{5\pi}{6}$, 由于转动角速度是 ω , 所以

$$\Delta t = \frac{\frac{5\pi}{6}}{\omega} = 0.83 \text{ s}$$

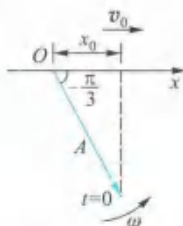


图 11-4

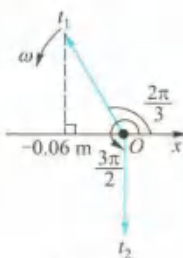


图 11-5

§ 11.2 简谐振动的动力学特征

11.2.1 简谐振动的动力学定义

我们以弹簧振子为例来作动力学分析. 如图 11-1 所示, 一根轻弹簧和一个质量为 m 的物体 (可视为质点) 构成一个孤立的弹簧振子系统, 其平衡位置位于 x 轴的坐标原点 O , 物体沿 x 方向运动. 在小幅度振动情况下, 根据胡克定律, 物体所受的弹性力 F 与弹簧的伸长量 (即物体相对平衡位置的位移) x 成正比, 即

$$F = -kx. \quad (11-7)$$

式中, k 为弹簧的劲度系数, 负号表示力和位移的方向相反. 在振动过程中, 物

体所受的合外力与它相对于平衡位置的位移成正比而反向（始终指向平衡位置），这样的力称为线性回复力。

根据牛顿第二定律，可得

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx,$$

或

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{k}{m} x = 0. \quad (11-8)$$

令 $\omega^2 = \frac{k}{m}$ ，代入上式可得

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0. \quad (11-9)$$

微分方程的理论证明，这一微分方程的实数解为式（11-1）的形式，即

$$x = A \cos(\omega t + \varphi),$$

因而，我们得出这样的结论：在线性回复力的作用下，物体一定作简谐振动，其简谐振动的角频率为

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}. \quad (11-10)$$

由式（11-10）明显可见，角频率由振动系统本身的性质（即物体的弹性和惯性）所决定，故称之为振动系统的固有频率（natural frequency），其周期就叫固有周期，即有

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}. \quad (11-11)$$

对于简谐振动表达式中的 A 和 φ ，其取值决定于初始条件，即 $t=0$ 时的位移 x_0 （正负由坐标正向决定）和速度 v_0 （正负由坐标正向决定）的值。将已知初始值代入式（11-1）和式（11-4）可得

$$x_0 = A \cos \varphi, \quad v_0 = -\omega A \sin \varphi. \quad (11-12)$$

由此可解得 A 及 φ 分别为

$$A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2}. \quad (11-13)$$

$$\varphi = \arctan\left(-\frac{v_0}{\omega x_0}\right). \quad (11-14)$$

在 $-\pi$ 到 π 之间 φ 有两个值满足式（11-14），因而必须将此两值代回式（11-12）中决定取舍（由速度方向判别）。

尽管 A 和 φ 均由初始条件确定，但我们仍要作如下补充说明。振幅 A 决定于简谐振动系统的能量（其定量关系将在下节中讨论），而初相 φ 则与时间原点的选择有关。选择不同的计时零点（即 $t=0$ ），将直接影响简谐振动的数学表达式

中的 φ 值, 因这一选择具有任意性, 所以初相与振动系统的物理性质无关, 它只反映选定的初始时刻的运动状态。

我们通常用这样的结论作为简谐振动的动力学定义: **质点在与其对平衡位置的位移成正比而反向的线性恢复力作用下的运动就是简谐振动**, 式 (11-8) 或式 (11-9) 就叫做简谐振动的**动力学方程**。一般地说, 不管 x 代表什么物理量, 只要它的变化规律遵循式 (11-9) 这样的微分方程, 其运动就一定是简谐振动形式, 而且其角频率就等于方程中 x 项的系数的平方根。这一结论常用来判断简谐振动并求出其周期。

例 11-2 垂直悬挂的弹簧下端系一质量为 m 的小球, 弹簧伸长量为 b 。先用手将重物上托使弹簧保持自然长度然后放手, 求证: 放手后小球作简谐振动, 并写出其振动表达式。

解 取静平衡位置为坐标原点, 如图 11-6 所示。当小球挂在弹簧上静平衡时, 有

$$mg - kb = 0.$$

小球运动到坐标为 x 的位置时, 作用在小球上的合外力为

$$F = mg - k(x + b) = -kx.$$

由上式即可判定小球作简谐振动, 小球运动的微分方程为

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx,$$

即

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0.$$

其 x 项前的系数即为角频率的平方, 有

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{g}{b}}.$$

从选定“放手”为计时零点及图示坐标系来看, 初始条件为: 当 $t=0$, $x_0 = -b$, $v_0 = 0$ 。根据式 (11-13) 和式 (11-14) 可确定振幅和初相, 得到

$$A = b, \quad \varphi = \pi.$$

故此简谐振动的表达式为

$$x = b \cos\left(\sqrt{\frac{g}{b}}t + \pi\right).$$

例 11-3 一简谐振动的振动曲线如图 11-7 所示。求角频率 ω 、初相 φ 及振动表达式。

解 如果振动系统的动力学性质已知, 那么我们可像例 11-2 那样, 先写出振动系统的动力学方程, 然后求其振动角频率。本例题已知振动曲线, 可这样求其角频率 ω : 从振动曲线 $x-t$ 图上解读 $t=0$ 时刻及 $t=1$ s 时刻物体的运动状态, 然后求出它们对应的相位; 因为角频率反映相位随时间 t 的变化之快慢, 故从两个时刻物体的不同运动状态 (相位) 可求出角频率。至于初相 φ , 只要由 $t=0$ 时刻的运动状态即可求得。振幅 $A=2$ cm 已知。

当 $t=0$ 时, $x_0 = \frac{A}{2}$, $v_0 > 0$, 由解析法或矢量图法 (参见例 11-1) 皆可得到初相 φ 为

$$\varphi = -\frac{\pi}{3}.$$

当 $t=1$ s 时, $x_1 = 0$, $v_1 < 0$, 对应的相位为

$$(\omega t + \varphi) \Big|_{t=1} = \frac{\pi}{2},$$

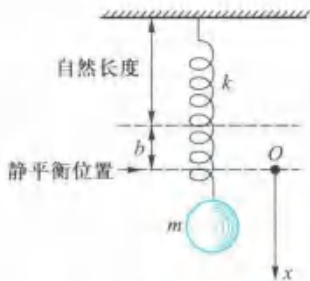


图 11-6 垂直弹簧振子

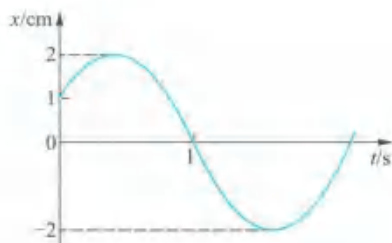


图 11-7 例 11-3 用图

有

$$\omega \times 1 - \frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{2},$$

得

$$\omega = \frac{5}{6}\pi.$$

所以, 此简谐振动表达式为 (式中 t 以 s 计)

$$x = 2\cos\left(\frac{5}{6}\pi t - \frac{\pi}{3}\right) \quad (\text{cm})$$

11.2.2 简谐振动的实例

如图 11-8 所示, 细线的上端固定, 下端系一可看做质点的重物自然下垂就构成一个单摆 (simple pendulum). 通常称细线为摆线, 其质量和伸长均忽略不计, 重物叫做摆球.

把摆球从其平衡位置拉开一段距离后放手, 摆球就在竖直平面内来回摆动. 设在某一时刻摆线偏离铅垂线的角位移为 θ , 并取逆时针方向为角位移 θ 的正方向. 在忽略空气阻力的情况下, 摆球沿圆弧运动所受的合力沿切线方向的分力 (即重力在这一方向的分力) 为

$$F_t = -mgsin\theta,$$

负号表示此力方向与角位移 θ 的方向相反. 在角位移 θ 很小 (小于 5°), 并以弧度表示时, 有 $\sin\theta \approx \theta$, 所以

$$F_t = -mg\theta.$$

此时, 摆球的切向加速度为 $a_t = l\alpha = l\frac{d^2\theta}{dt^2}$,

式中, l 为摆线长度. 根据牛顿第二定律得

$$ml\frac{d^2\theta}{dt^2} = -mg\theta,$$

即

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{l}\theta = 0. \quad (11-15)$$

上式表明: 在小角度摆动的情况下, 单摆的振动是简谐振动, 其角频率和周期分别为

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}, \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}. \quad (11-16)$$

可见, 单摆的周期决定于摆长和该处的重力加速度. 我们可通过测量单摆周期以确定该地点的重力加速度.

当单摆大角度摆动时, 单摆运动的微分方程为

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{l}\sin\theta = 0.$$

这是一个非线性方程, 无法得到一个用初等函数表达的解析解. 此时单摆呈现复杂的非线性运动, 也就不存在周期的概念. 但在 θ 不太大的情形通过计算机画出 $\theta-t$ 曲线, 可以得到单摆的准周期.

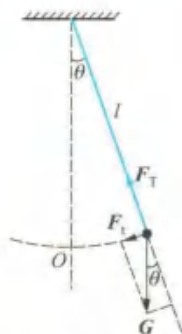


图 11-8 单摆

由单摆的微分方程得到 t 时刻单摆的角加速度

$$\alpha = \frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{l} \sin \theta,$$

则经过 Δt 后, 单摆的角速度为

$$\omega(t+\Delta t) = \omega(t) + \alpha \cdot \Delta t.$$

单摆的角位移为 $\theta(t+\Delta t) = \theta(t) + \omega(t) \cdot \Delta t.$

下面可扫描右侧二维码, 了解部分计算的源程序, 可得单摆的 $\theta-t$ 曲线.



程序: 单摆的 $\theta-t$
曲线

11.2.3 简谐振动的能量

仍以弹簧振子为例来说明振动系统的能量. 当物体的位移为 x , 速度为 v 时, 弹簧振子的振动势能和动能分别为

$$E_p = \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} kA^2 \cos^2(\omega t + \varphi), \quad (11-17)$$

$$E_k = \frac{1}{2} mv^2 = \frac{1}{2} m\omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \varphi). \quad (11-18)$$

因 $\omega^2 = \frac{k}{m}$, 所以有

$$E_k = \frac{1}{2} kA^2 \sin^2(\omega t + \varphi). \quad (11-19)$$

系统的总能量为

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2} kA^2. \quad (11-20)$$

以上分析表明, 正如图 11-9 (a) 所示, 弹簧振子系统的动能和弹性势能都是随时间 t 作周期性变化的, 但其总能量是不随时间变化的, 即其机械能是守恒的. 这是因为在简谐振动过程中, 只有系统的保守内力做功, 外力不做功, 所以系统总能量必然守恒, 即系统的动能与势能不断地相互转化, 而总能量却保持恒定.

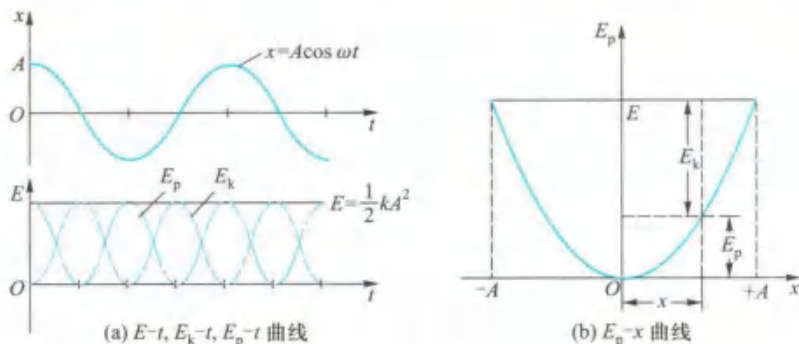


图 11-9 弹簧振子的能量

式 (11-20) 还说明弹簧振子的总能量和振幅的平方成正比, 这个结论对其他的简谐振动也是适用的. 振幅 A 由初始条件决定, 实际上就是由起始时刻系统

的总能量所决定,所以我们可以这样说,振幅反映了振动系统总能量的大小,或者说反映了振动的强度.

图 11-9 (b) 所示的是弹簧振子的振能曲线. 由势能 E_p 随位移 x 的变化关系可知, 势能曲线是抛物线. 一个振动系统是否作简谐振动, 也可从系统的势能性质作出判断. 理论上可以证明: 一个振动系统在稳定平衡点附近的势能函数 (只讨论一维的情况) 可近似地表述成 $E_p = \alpha x^2$ 的函数形式 ($\alpha > 0$, 是与系统性质有关的参量), 所以在稳定平衡点附近的小幅度振动都是简谐振动. 这一方法在近代物理中研究微观粒子运动时经常采用.

由式 (11-17) 和式 (11-19) 可求弹簧振子的势能和动能对时间的平均值. 根据对时间的平均值的定义可得到

$$\begin{aligned}\overline{E_p} &= \frac{1}{T} \int_0^T E_p dt = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{2} k A^2 \cos^2(\omega t + \varphi) dt = \frac{1}{4} k A^2, \\ \overline{E_k} &= \frac{1}{T} \int_0^T E_k dt = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{2} k A^2 \sin^2(\omega t + \varphi) dt = \frac{1}{4} k A^2.\end{aligned}$$

可见, 动能和势能的平均值相等, 都等于弹簧振子总能量的一半.

例 11-4 一质量为 0.1 kg 的物体, 以 0.01 m 的振幅作振动, 最大加速度为 $0.04 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$, 求 (1) 振动的周期; (2) 总能量; (3) 物体在何处时, 其动能和势能相等; (4) 位移等于振幅的一半时, 动能与势能之比.

解 (1) 简谐振动时物体的加速度 $a = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi)$, 所以有

$$a_m = \omega^2 A, \quad \omega = \sqrt{\frac{a_m}{A}},$$

得

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{A}{a_m}} = 2\pi \sqrt{\frac{0.01}{0.04}} \text{ s} = 3.14 \text{ s}.$$

(2) 总能量

$$E = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 = \frac{1}{2} m a_m A = \frac{1}{2} \times 0.1 \times 0.04 \times 0.01 \text{ J} = 2 \times 10^{-5} \text{ J}.$$

(3) 设物体在位移大小为 x 时动能和势能相等, 则由 $E_p = \frac{1}{2} E$ 和 $E_p = \frac{1}{2} k x^2$ 可得

$$x = \pm \sqrt{\frac{E}{k}}.$$

根据

$$k = m \omega^2 = m \frac{a_m}{A},$$

可得

$$x = \pm \sqrt{\frac{AE}{ma_m}} = \pm \sqrt{\frac{0.01 \times 2 \times 10^{-5}}{0.1 \times 0.04}} \text{ m} = \pm 7.07 \times 10^{-3} \text{ m}.$$

(4) 已知 $x = \frac{1}{2} A$, 得

$$E_p = \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} k \left(\frac{1}{2} A \right)^2 = \frac{1}{8} k A^2,$$

$$E_k = E - E_p = \frac{1}{2} k A^2 - \frac{1}{8} k A^2 = \frac{3}{8} k A^2,$$

两能量之比

$$\frac{E_k}{E_p} = 3.$$

例 11-5 如图 11-10 所示, 质量为 m 的任意形状的刚性物体, 可绕光滑无摩擦的水平轴 O 旋转. 将它拉开一个微小角度 θ 后释放, 物体将绕 O 轴作微小的自由摆动. 这样的装置叫做 **复摆** (compound pendulum). 若复摆对 O 轴的转动惯量为 J , 复摆的质心 C 到 O 轴的距离为 l , 求复摆的振动周期.

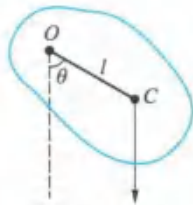


图 11-10 复摆

解 此系统为保守系统, 故我们可考虑从能量分析角度进行分析. 刚体的角速度 $\omega = \frac{d\theta}{dt}$, 其转动动能为 $\frac{1}{2}J\omega^2$. 取 O 点为零势能点, 则有

$$\begin{aligned} E &= E_k + E_p = \frac{1}{2}J\omega^2 - mgl\cos\theta \\ &= \frac{1}{2}J\left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2 - mgl\left(1 - \frac{1}{2}\theta^2\right) \quad (\theta \text{ 很小}). \end{aligned}$$

因为系统机械能守恒, 所以有

$$\frac{dE}{dt} = J \frac{d\theta}{dt} \cdot \frac{d^2\theta}{dt^2} + mgl\theta \frac{d\theta}{dt} = J\omega \left(\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{mgl}{J}\theta \right) = 0.$$

由此可得

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{mgl}{J}\theta = 0.$$

可见, 复摆的运动在摆角很小时, 可视为简谐振动, 其角频率和周期分别为

$$\omega = \sqrt{\frac{mgl}{J}}, \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{J}{mgl}}.$$

此例也可用受力分析的方法求解, 所得结论相同.

例 11-6 如图 11-11 所示, 一轻质直杆的一端固定于 O 点, 另一端连接一质量为 m 的摆球. 杆可绕垂直于纸面的 O 轴摆动. 当摆在铅垂位置时, 与摆连接并等距水平放置的轻弹簧处于原长. 轻弹簧与顶点 O 的垂距为 a . 试用能量分析方法求证此振动系统在小角度摆动时为简谐振动, 并求其固有频率.

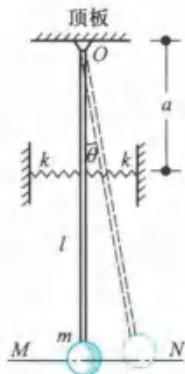


图 11-11

解 取通过摆球最低位置的水平面为重力势能的零势能面. 当摆的位置为 θ 时, 摆球的速度 $v = l \frac{d\theta}{dt}$, 轻弹簧的形变量为 $a\theta$. 系统的机械能包括摆球的动能、摆球的重力势能和弹簧的弹性势能三部分, 即

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{2}mv^2 + 2 \cdot \frac{1}{2}k(a\theta)^2 + mgl(1 - \cos\theta) \\ &= \frac{1}{2}m\left(l\frac{d\theta}{dt}\right)^2 + ka^2\theta^2 + mgl \cdot \frac{1}{2}\theta^2 \\ &= \frac{1}{2}ml^2\left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2 + \frac{1}{2}(2ka^2 + mgl)\theta^2. \end{aligned}$$

在上述分析及运算过程中均已考虑小角度近似. 从结果看, 能量的第一项为动能, 第二项为势能. **由势能项的特征** (满足 $E_p = ax^2$ 形式) **可判断系统作简谐振动**. 根据这一分析, 由系统机械能守恒, 对上式两边求导后有

$$\begin{aligned} \frac{dE}{dt} &= ml^2 \frac{d\theta}{dt} \cdot \frac{d^2\theta}{dt^2} + (2ka^2 + mgl)\theta \frac{d\theta}{dt} = 0, \\ \frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{2ka^2 + mgl}{ml^2}\theta &= 0. \end{aligned}$$

可得

上式亦表明系统作简谐振动, 并有

固有角频率

$$\omega = \sqrt{\frac{2ka^2 + mgl}{ml^2}};$$

固有频率

$$\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{2ka^2 + mgl}{ml^2}}.$$

能量分析方法特别适用于研究非机械振动问题或不能被看做质点的振动系统, 因为那时已不宜采用受力分析的方法去直接应用牛顿运动定律了.

§ 11.3 简谐振动的合成

11.3.1 两个同方向同频率简谐振动的合成

当两列声波在空气中同时传到空间某一点时, 该处空气质点的运动就是两个振动的合成, 像这样的振动合成问题在解决实际问题时经常遇到. 一般的振动合成问题比较复杂, 我们先讨论两个同方向同频率简谐振动的合成.

若两个沿 x 方向的简谐振动, 它们的角频率都是 ω , 振幅分别为 A_1 和 A_2 , 初相分别为 φ_1 和 φ_2 , 则它们的表达式分别为

$$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1),$$

$$x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2).$$

在任意时刻合振动的位移为两个分振动位移的代数和, 即

$$x = x_1 + x_2.$$

合位移 x 虽然可用三角函数公式求合成结果, 但用旋转矢量法求合位移更加直观简便.

如图 11-12 所示, 两个分振动的旋转矢量分别为 A_1 和 A_2 , 在 $t=0$ 时刻, 它们与 x 轴的夹角分别为 φ_1 和 φ_2 . 在 x 轴上的投影分别为 x_1 及 x_2 , A_1 与 A_2 的合矢量为 A , 而 A 在 x 轴上的投影为 $x = x_1 + x_2$, 可见, A 表示的是两个分振动的合

振动. 又因为 A_1 和 A_2 以相同的角速度 ω 匀速旋转, 所以在旋转过程中平行四边形的形状保持不变, 因而合矢量 A 的长度保持不变, 并以相同的角速度 ω 匀速旋转. 因此, 合振动是简谐振动, 其表达式为

$$x = A \cos(\omega t + \varphi).$$

参照图 11-12 可由余弦定理求得合振动的振幅为

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)}. \quad (11-21)$$

由直角三角形 OMP 可求得合振动的初相 φ 应满足

$$\tan \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}. \quad (11-22)$$

从式 (11-21) 可以看到, 合振幅不仅与两个分振动的

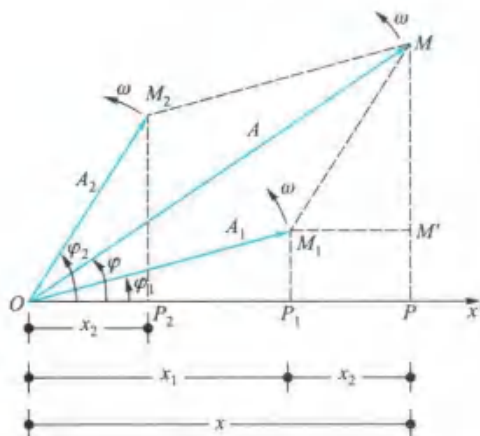


图 11-12 振动合成矢量图

振幅有关,而且更重要的是与二者的初相差也有关.下面我们讨论两个特例.

(1) 若两个振动同相位,即

$$\varphi_2 - \varphi_1 = 2k\pi, \quad k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

则有

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2} = A_1 + A_2.$$

此时,合成结果相互加强,且合振幅最大.

(2) 若两分振动相位相反,即

$$\varphi_2 - \varphi_1 = (2k+1)\pi, \quad k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

则有

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 - 2A_1A_2} = |A_1 - A_2|.$$

此时,合成结果相互减弱,且合振幅最小.如果 $A_1 = A_2$, 则 $A = 0$, 就是说两个等幅而反相的简谐振动的合成将使质点处于静止状态.

上述用旋转矢量法求简谐振动合成的方法,可以推广到 N 个简谐振动的合成.

例 11-7 求如图 11-13 所示的两个简谐振动的合振动的表达式.

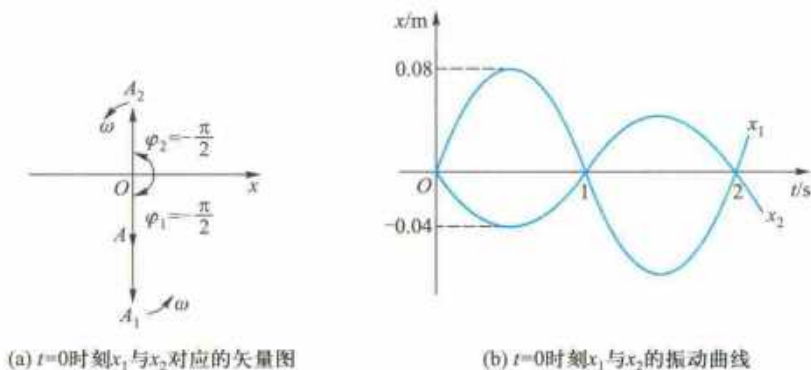


图 11-13

解 这是同频率同方向的简谐振动的合成问题.由图 11-13 (b) 所示的振动曲线可知,两个分振动的频率都是

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{2} = \pi \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}.$$

在图 11-13 (a) 中,我们作出 $t=0$ 时刻两简谐振动对应的旋转矢量.明显可见,二者反相,合振动的振幅及初相分别为

$$A = A_1 - A_2 = (0.08 - 0.04) \text{ m} = 0.04 \text{ m}.$$

$$\varphi = -\frac{\pi}{2}.$$

从而,得合振动的表达式为 (式中 t 以 s 计)

$$x = 0.04 \cos\left(\pi t - \frac{\pi}{2}\right) \text{ (m)}$$

11.3.2 两个同方向不同频率简谐振动的合成

如果两个简谐振动的振动方向相同而频率不同,那么它们的合振动虽然仍与

原来的振动方向相同,但不再是简谐振动.下面先从振动表达式出发对其合成作定量讨论.

为了简化问题,设两简谐振动的振幅都是 A , 初相都为零, 它们的振动表达式可分别写成

$$x_1 = A \cos \omega_1 t = A \cos 2\pi \nu_1 t,$$

$$x_2 = A \cos \omega_2 t = A \cos 2\pi \nu_2 t.$$

运用三角函数的和差化积公式可得合振动的表达式为

$$\begin{aligned} x &= x_1 + x_2 = A \cos 2\pi \nu_1 t + A \cos 2\pi \nu_2 t \\ &= 2A \cos 2\pi \frac{\nu_2 - \nu_1}{2} t \cdot \cos 2\pi \frac{\nu_2 + \nu_1}{2} t. \end{aligned}$$

上式不符合简谐振动的定义, 所以合振动不再是简谐振动. 但当两个分振动的频率都较大而其差很小时, 即 $\nu_2 - \nu_1 \ll \nu_2 + \nu_1$, 其合振动可看成振幅随时间缓慢变化的近似简谐振动.

在合振动表达式中有两个周期性变化的因子, 即 $\cos 2\pi \frac{\nu_2 - \nu_1}{2} t$ 和 $\cos 2\pi \frac{\nu_2 + \nu_1}{2} t$, 前者的变化频率比后者小得多. 我们就把 $2A \cos 2\pi \frac{\nu_2 - \nu_1}{2} t$ 的绝对值看成振幅项, 这样振幅就随时间的变化而变化, 且具有周期性, 表现出振动忽强忽弱的现象, 如图 11-14 所示.

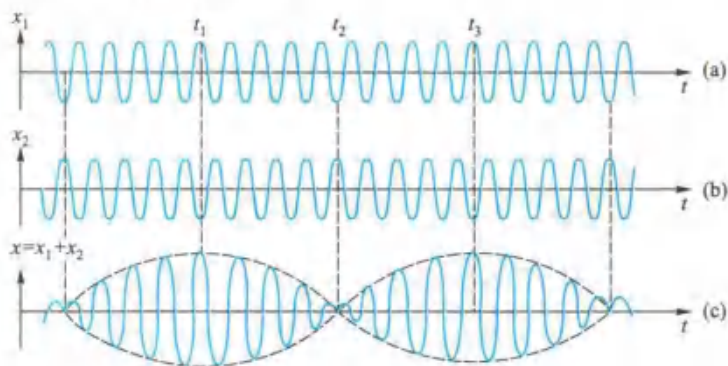


图 11-14 两个同方向不同频率简谐振动的合成

我们把两个频率都较大, 但频率之差很小的两个同方向简谐振动合成所产生的合振动其振幅周期性变化的现象叫做拍 (beat), 而将合振幅变化的频率称为拍频. 由于余弦函数的绝对值以 π 为周期, 所以, 振幅 $\left| 2A \cos 2\pi \frac{\nu_2 - \nu_1}{2} t \right|$ 变化的频率为

$$\nu = \nu_2 - \nu_1, \quad (11-23)$$

即拍频的数值等于两个分振动频率之差.

拍现象也可以用旋转矢量法来形象地说明, 由于 A_1 和 A_2 的角速度不同, 它们之间的夹角就要随时间改变, 它们的合矢量的长度 (即合振动的振幅) 也将

随时间变化. 设 A_2 比 A_1 转得快, 单位时间内 A_2 比 A_1 多转 $\nu_2 - \nu_1$ 圈, 因而两个矢量恰好重合 (合振动加强) 和恰好反向 (合振动减弱) 的次数都是 $\nu_2 - \nu_1$ 次, 所以拍频等于 $\nu_2 - \nu_1$.

可用演示实验来证实拍现象. 敲击两个频率之差很小的音叉, 就会听到声音时高时低的嗡嗡之音, 叫做“拍音”.

如果已知一个高频振动的频率, 使之与另一频率相近但未知的振动叠加, 通过测量拍频, 我们就可以进行未知频率的测量. 拍现象还广泛运用于速度测量、无线电技术和地面卫星跟踪等技术领域.

11.3.3 相互垂直的简谐振动的合成

当一个质点同时参与两个不同方向的振动时, 它的合位移是两个分位移的矢量和. 在一般情况下, 质点将在平面上作曲线运动, 其轨迹可有各种形状, 由两个分振动的频率、振幅和相位差决定. 下面先讨论两个同频率相互垂直简谐振动的合成.

设两个简谐振动分别在 x 轴和 y 轴上进行, 它们的振动表达式分别为

$$x = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1),$$

$$y = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2).$$

在 t 时刻, 质点的位置坐标是 (x, y) , 上列两式实际上就是质点运动轨迹的参数方程. 消去参量 t , 即可得质点的轨迹方程为

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - 2 \frac{xy}{A_1 A_2} \cos(\varphi_2 - \varphi_1) = \sin^2(\varphi_2 - \varphi_1). \quad (11-24)$$

一般来说, 这一轨迹方程是椭圆方程, 椭圆轨道不会超出以 $2A_1$ 和 $2A_2$ 为边的矩形范围, 椭圆的具体形状 (长短轴的方向与大小) 由分振动的振幅及相位差决定. 下面分别讨论几种相位差的几个特殊情况.

(1) $\varphi_2 - \varphi_1 = 0$, 即两振动同相. 此时式 (11-24) 变为

$$y = \frac{A_2}{A_1} x.$$

上式表明质点轨迹是第一、第三象限的一条直线, 通过坐标原点而斜率为 $\frac{A_2}{A_1}$, 如图 11-15 (a) 所示.

(2) $\varphi_2 - \varphi_1 = \pi$, 即两振动反相. 此时轨迹方程式 (11-24) 变为

$$y = -\frac{A_2}{A_1} x.$$

上式表明此时质点的轨迹仍是一直线, 但斜率为负值, 在第二、第四象限, 如图 11-15 (b) 所示.

在 (1)、(2) 两种情况下, 质点离开平衡位置的位移 s 为

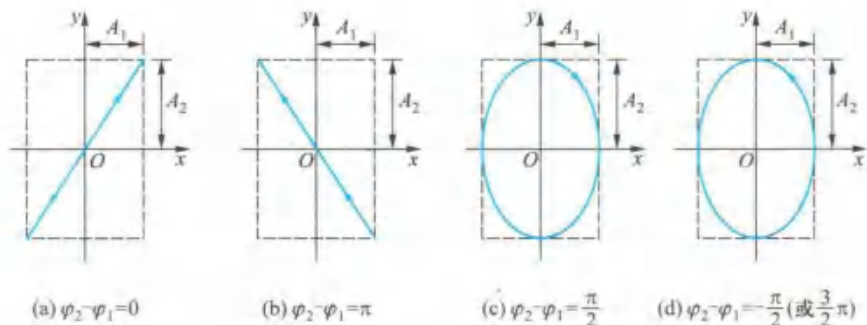


图 11-15 同频率相互垂直的两简谐振动的合成

$$s = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{A_1^2 + A_2^2} \cos(\omega t + \varphi).$$

可见, 合振动仍是简谐振动, 频率与分振动相同, 而振幅等于 $\sqrt{A_1^2 + A_2^2}$.

(3) $\varphi_2 - \varphi_1 = \pm \frac{\pi}{2}$, 这时式 (11-24) 可简化为

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} = 1.$$

此时, 质点的轨迹是以坐标轴为主轴的椭圆, 质点就沿着这个椭圆运动. 图 11-15 (c) 对应于 $\varphi_2 - \varphi_1 = \frac{\pi}{2}$ 的情况, 即此时 x 落后 y 为 $\frac{\pi}{2}$, 图中箭头表示质点运动方向, 表明质点按顺时针方向作椭圆运动, 这个运动的周期就等于分振动的周期. 而图 11-15 (d) 对应的是 $\varphi_2 - \varphi_1 = -\frac{\pi}{2}$ 的情况, 即 x 超前 y 为 $\frac{\pi}{2}$, 此时图中箭头表示质点沿椭圆轨道作逆时针方向运动. 注意在这两种情况时质点运动方向有左旋与右旋之分.

当 $\varphi_2 - \varphi_1 = \pm \frac{\pi}{2}$, 并且两个分振动的振幅相等, 即 $A_1 = A_2$ 时, 则质点将作圆周运动. 可见, 圆周运动可分解成两个相互垂直的简谐振动, 正是基于圆周运动与简谐振动的这种联系, 我们才有用旋转矢量表示简谐振动的描述方法.

(4) $\varphi_2 - \varphi_1$ 等于其他值. 此时, 合振动轨迹是椭圆, 但不是正椭圆, 而是斜椭圆. 从图 11-16 的第一行可以找到对应 $\varphi_2 - \varphi_1 = \pm \frac{\pi}{4}$ 情况时质点运动的椭圆轨迹.

最后, 简单地分析一下两个相互垂直但具有不同频率的简谐振动的合成. 在一般情况下, 由于相位差不是定值, 合运动的轨迹将是不稳定的. 而若两个分振动的频率之比为有理数, 即频率之比为简单的整数比时, 则合成运动又具有稳定的封闭的运动轨迹. 图 11-16 给出了对应不同频率比及相位差时振动质点的合成运动轨迹, 这些图形叫做李萨如图形 (J. A. Lissajous, 1822—1880, 法国) 图形. 在工程技术领域, 常利用李萨如图形进行频率和相位的测定.

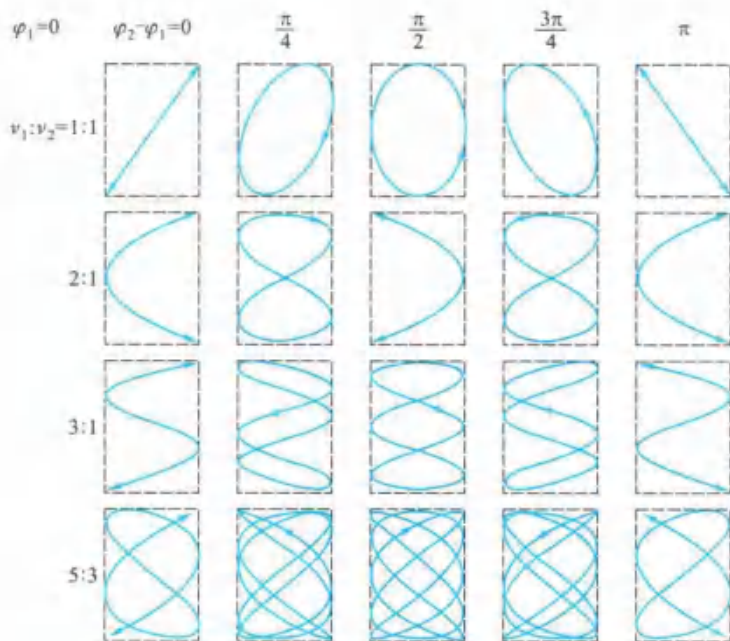


图 11-16 李萨如图形

§ 11.4 阻尼振动

前几节讨论的简谐振动, 是一种无阻尼自由振动. 在简谐振动过程中系统的机械能是守恒的, 因而振幅不随时间的变化而变化, 即物体只在弹性力或准弹性力的作用下, 永不停止地以不变的振幅振动下去, 所以简谐振动属于等幅振动. 实际上, 任何振动物体都要受到阻力的作用, 这时的振动叫阻尼振动 (damped vibration). 由于系统能量的损失, 阻尼振动的振幅会不断地减小, 所以它是减幅振动. 通常振动系统能量损失的原因有两种: 一种是摩擦阻力的作用, 这叫摩擦阻尼. 另一种是振动能量向四周辐射出去, 称为辐射阻尼. 在下面的讨论中, 我们仅考虑摩擦阻尼这一简单情况.

实验指出, 当物体以不太大的速率在黏性介质中运动时, 介质对物体的阻力与物体的运动速率成正比, 方向与运动方向相反, 即

$$F_r = -\gamma v = -\gamma \frac{dx}{dt}.$$

式中, 比例系数 γ 叫做阻力系数, 它与物体的形状、大小及介质的性质有关. 对弹簧振子, 在弹性力及阻力的作用下, 物体的运动方程为

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx - \gamma \frac{dx}{dt}.$$

令 $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$, $2\beta = \frac{\gamma}{m}$, 这里 ω_0 为无阻尼时振子的固有角频率, β 称为阻尼 (damping)

因子, 代入上式后可得

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0. \quad (11-25)$$

在阻尼作用较小时, 即 $\beta < \omega_0$, 微分方程式 (11-25) 的解为

$$x = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi_0), \quad (11-26)$$

$$\text{式中, } \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}. \quad (11-27)$$

式 (11-26) 为小阻尼时阻尼振动的位移表达式, 式中 A_0 和 φ_0 是由初始条件决定的两个积分常量. 振动曲线如图 11-17 所示.

从位移表达式可以看出, 阻尼振动不是简谐振动, 也不是严格的周期运动, 因为位移显然不能恢复原值. 在小阻尼的情况下, 将式 (11-26) 中的 $A_0 e^{-\beta t}$ 看做是随时间变化而变化的振幅, 这样阻尼振动就看做是振幅按指数规律衰减的准周期振动. 这时, 仍然把振动物体相继两次通过极大 (或极小) 位置所经历的时间叫做周期, 那么阻尼振动的周期为

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}. \quad (11-28)$$

这就是说, 阻尼振动的周期比振动系统固有周期要长. 阻尼作用愈大, 振幅衰减得愈快, 振动愈慢.

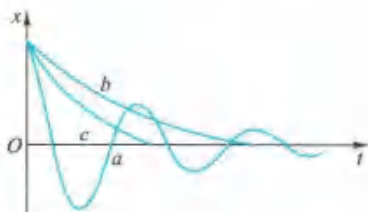


图 11-17 阻尼振动曲线

若阻尼过大, 即 $\beta > \omega_0$ 时, 式 (11-26) 不再是微分方程式 (11-25) 的解. 此时物体将缓慢地回到平衡位置, 以后便不再运动, 如图 11-18 中曲线 b 所示, 这种情况称为过阻尼 (overdamping). 若阻尼作用满足 $\beta = \omega_0$ 时, 对应的是小阻尼与过阻尼之间的临界情况, 和过阻尼相比, 物体从运动到静止在平衡位置所经历的时间最短, 如图 11-18 中曲线 c 所示, 故称临界阻尼 (critical damping). 图 11-18 反映的是三种不同阻尼情况时的位移时间曲线.

并非阻尼愈小愈好, 有时甚至要加大振动时的摩擦阻尼和辐射阻尼. 在精密仪表中, 为使人们能较快地和较准确地进行读数, 常使仪表指针的偏转系统处于电磁阻尼的临界状态.

§ 11.5 受迫振动 共振

如果对振动系统施加一个周期性的外力, 其所发生的振动称为受迫振动 (forced vibration). 这个周期性外力称为驱动力 (driving force). 许多实际的振动属于受迫振动, 如声波引起耳膜的振动、机器运转时引起基座的振动, 等等.

假设驱动力有简单形式: $F = F_0 \cos \omega t$, ω 为驱动力的角频率. 由于同时还受到弹性力和阻力的作用, 物体受迫振动的运动方程为

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx - \gamma \frac{dx}{dt} + F_0 \cos \omega t.$$

令 $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$, $2\beta = \frac{\gamma}{m}$, $f_0 = \frac{F_0}{m}$, 则上式可写成

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = f_0 \cos \omega t, \quad (11-29)$$

在阻尼较小的情况, 上述微分方程的解为

$$x = A_0 e^{-\beta t} \cos(\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} t + \varphi_0) + A \cos(\omega t + \varphi). \quad (11-30)$$

此解表示, 受迫振动是两个振动的合成. 解的第一项表示一个减幅振动, 它随时间 t 很快衰减, 而第二项则表示一个稳定的等幅振动. 经过一段时间后, 第一项衰减到可忽略不计, 所以受迫振动稳定时的振动表达式为

$$x = A \cos(\omega t + \varphi). \quad (11-31)$$

将式 (11-31) 代入式 (11-29) 可求得

$$A = \frac{f_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}}, \quad (11-32)$$

$$\varphi = \arctan \frac{-2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}. \quad (11-33)$$

必须指出的是: 受迫振动的角频率不是振子的固有角频率, 而是驱动力的角频率; A (稳态受迫振动的振幅) 和 φ (稳态受迫振动与驱动力的相位差) 均与初始条件无关, 而与驱动力的频率、幅值 F_0 及阻尼等因素有关. 这与靠“第一推动”而起振的简谐振子有所不同, 受迫振动时系统所受到的是周期性驱动力的持续作用, 因而振动状态与驱动力的性质密切相关.

下面我们来讨论共振 (resonance) 现象. 由式 (11-32) 可知, 稳态受迫振动的位移振幅随驱动力的频率而改变, 其变化情况如图 11-19 所示. 当驱动力的频率为某一特定值时, 振幅达到极大值. 由式 (11-32) 利用求极值的方法可得振幅达到极大值时对应的角频率为

$$\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}, \quad (11-34)$$

振幅的最大值为

$$A_r = \frac{f_0}{2\beta\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}} \quad (11-35)$$

可见, 在阻尼很小 ($\beta \ll \omega_0$) 的情况下, 若驱动力的频率近似等于振动系统的固有频率, 位移振幅将达到最大值. 我们把这种现象称为位移共振 (displacement resonance).

用类似的方法可以分析受迫振动时的速度振动, 结论是, 当驱动力的频率正好等于系统固有频率时, 速度幅达到最大值, 称之为速度共振 (velocity

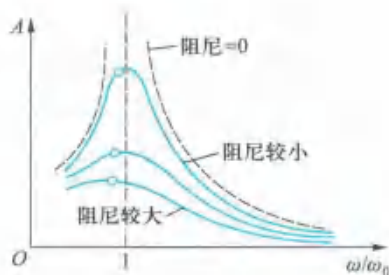


图 11-19 位移共振曲线



视频: 共振小人



视频: 桥的振动



视频: Tacoma 大桥的坍塌



图 11-20 坍塌的 Tacoma 大桥

resonance). 在小阻尼的情况下, 二者结论相同, 可不加区分.

当 $\omega = \omega_0$ 时, 由式 (11-33) 可得 $\varphi = -\frac{\pi}{2}$, 即位移振动的相位落后驱动力的

相位为 $\frac{\pi}{2}$, 而速度振动的相位超前位移振动的相位也为 $\frac{\pi}{2}$, 故速

度振动与驱动力同相. 因此, 从能量观点容易理解共振现象. 因为二者同相, 驱动力总是对系统做正功, 系统得到最大限度的能量补充, 所以产生共振.

共振有利有弊. 利用共振来提高乐器的音响效果, 利用核磁共振研究物质结构以及医疗诊断等, 这些都是利用其有利的一面. 我们常用 1940 年 11 月 7 日美国 Tacoma 大桥的坍塌 (图 11-20) 来说明共振的危害性.

§ 11.6 电磁振荡

电路中电压和电流的周期性变化称为**电磁振荡**. 最简单的振荡回路是由一个电容器与一个自感线圈串联而成的, 称为 LC 电路. 我们试图通过 LC 电路振荡问题的讨论, 说明电磁振荡与机械振动具有类似的运动形式. 在讨论过程中, 忽略电阻和辐射阻尼, 即上述振荡可看做**无阻尼自由振荡**.

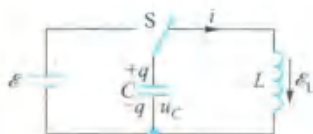


图 11-21 LC 串联振荡回路

如图 11-21 所示的电路, 先使电源给电容器充电, 然后将开关接通 LC 回路. 此后回路中的电流的大小和方向都会交替变化. 为表示电流 i 和感生电动势 ε_L 的正负, 取顺时针方向为回路的正方向. 根据基尔霍夫回路电压方程, 则有

$$-\varepsilon_L - u_C = 0.$$

考虑到

$$u_C = \frac{q}{C}, \quad i = \frac{dq}{dt}, \quad \varepsilon_L = -L \frac{di}{dt} = -L \frac{d^2q}{dt^2},$$

代入方程中得

$$-L \frac{d^2q}{dt^2} - \frac{q}{C} = 0,$$

即

$$\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{1}{LC}q = 0. \quad (11-36)$$

将这一微分方程与简谐振动的特征方程 $\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2x = 0$ 比较, 可知电容器板上的电荷量按简谐振动的形式变化, 可写成

$$q = q_0 \cos(\omega t + \varphi), \quad (11-37)$$

式中, q_0 为极板上电荷量的最大值 (电荷量振幅), φ 是振荡的初相位. 式 (11-36) 中 q 项系数的平方根即为振荡角频率, 因而有

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad \nu = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}, \quad T = 2\pi\sqrt{LC}, \quad (11-38)$$

其中, ν 为振荡频率, 而 T 为振荡周期. 电流的表达式则为

$$i = -\frac{dq}{dt} = \omega q_0 \sin(\omega t + \varphi), \quad (11-39)$$

式(11-39)说明电流随时间的变化作周期性变化, 称为振荡电流.

在 LC 振荡回路中, 电荷量和电流都作简谐振动, 振荡的周期和频率决定于振荡电路本身的性质.

当电容器极板上的电荷量为 q 时, 相应的电场能量(电容器极板间的电场能量)为

$$W_e = \frac{q^2}{2C} = \frac{q_0^2}{2C} \cos^2(\omega t + \varphi), \quad (11-40)$$

设此时的电流为 i , 则自感线圈内的磁场能量为

$$\begin{aligned} W_m &= \frac{1}{2} Li^2 = \frac{L\omega^2 q_0^2}{2} \sin^2(\omega t + \varphi) \\ &= \frac{q_0^2}{2C} \sin^2(\omega t + \varphi). \end{aligned} \quad (11-41)$$

两式相加可得总能量为

$$W = W_e + W_m = \frac{q_0^2}{2C} [\cos^2(\omega t + \varphi) + \sin^2(\omega t + \varphi)] = \frac{q_0^2}{2C}. \quad (11-42)$$

可见, 在无阻尼自由振荡电路中, 尽管电能和磁能都随时间的变化而变化, 但总的电磁能却保持不变.

运用类比的方法有助于我们理解电磁振荡. 将图 11-21 所示的 LC 串联回路与弹簧振子作类比: 电容器带电后两极板之间的电势差相当于弹簧作用在物体上的弹性力, 而线圈的自感作用相当于弹簧振子中物体的惯性. 从能量方面看, 则电能对应于弹性势能, 而磁能对应于弹簧振子的动能. 弹簧振子系统中, 位移 x 和速度 v 作简谐振动, 而对应 LC 无阻尼自由振荡回路, 电荷量 q 和电流 i 也都作简谐振动. 在振荡过程中, 电能和磁能相互转化而总能量守恒.

无阻尼自由振荡是一种理想情况. 事实上任何电路都有电阻, 因而一部分能量要转化为热能. 此外, 振荡回路还要把电磁能量以电磁波的形式向空间辐射, 即存在辐射阻尼. 因此, 回路的总能量将会逐渐减少, 形成阻尼振荡. 若在电路中加入一个电动势作周期性变化的电源以提供能量补充, 这时的振荡称为受迫振荡. 对于这两种情况, 可参照机械振动作类似分析, 这里不再详述.



文档: 阅读材料
(11) 非线性振动
简介

思考题 11

11-1 设一质点的位移可用两个角频率分别为 ω 和 2ω 的简谐振动的叠加来

表示:

$$x = A \cos \omega t + B \cos 2\omega t,$$

问此质点的运动是否是简谐振动?

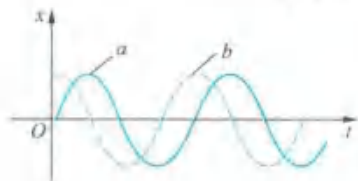
11-2 分析以下几种运动是否是简谐振动?

- (1) 拍皮球时球的运动 (设皮球与地面的碰撞是弹性的);
- (2) 质点作匀加速率圆周运动时, 它在直径上的投影点的运动;
- (3) 一小球在半径很大的光滑凹球面内作小幅振动;
- (4) U形玻璃管中的水银作上下摇动.

11-3 同一个简谐振动能否写成正弦函数表达式或余弦函数表达式, 其区别何在?

11-4 用旋转矢量法, 快速思考并决定下列振动的初相.

- (a) 开始时, 振动质点的位移为 $+\frac{A}{2}$, 向 x 轴正方向运动.
- (b) 开始时, 振动质点的位移为 $-\frac{A}{2}$, 向 x 轴负方向运动.
- (c) 开始时, 振动质点在位移为 $-A$ 处.



思图 11-5

11-5 如果有两个在 x 轴上作简谐振动的物体的 $x-t$ 曲线如思图 11-5 所示, 那么, 简谐振动 a 和简谐振动 b 的初相各是多少?

11-6 如果把一个单摆拉开一个小角度 θ_0 , 然后放开让其自由摆动, 试问 (1) 此 θ_0 是否即为摆动初相? (2) 单摆绕悬点转动的角速度是否即为简谐振动的角频率? (3) 我们说单摆作简谐

振动是指单摆的什么在作简谐振动?

11-7 为什么说简谐振动的相位是描述系统的运动状态的? 同一简谐振动能否选择不同时刻当作时间的起始点, 它们之间的差别何在?

11-8 在两个相同的竖直悬挂着的弹簧上, 挂着两个质量不同的砝码, 以相同的振幅振动, 问: 振动的频率是否相同? 振动的能量是否相同?

11-9 弹簧的一端固定, 另一端挂一质量为 m 的物体. 如果忽略摩擦, 现将弹簧水平地放在光滑的桌面上振动和将弹簧铅直地悬挂起来振动二者相比较, 它们的振动周期是否一样?

11-10 一弹簧的劲度系数为 k , 挂一质量为 m 的物体, 它的振动频率多大? 如果把弹簧切去一半, 仍将原物体挂在上面, 它的振动频率是否改变?

11-11 如果竖直悬挂着的弹簧振子与单摆具有相同的振动频率 $\nu_1 = \nu_2$, 那么, 当它们竖直悬挂在向上作匀加速运动的升降机内时, 振动频率各有何变化?

11-12 一质点同时参与两个振动方向相互垂直, 周期相同的简谐振动, 当它们的初相差 (1) $\Delta\varphi = \frac{\pi}{4}$, (2) $\Delta\varphi = \frac{3}{2}\pi$ 时的合振动情况如何? 是什么样的轨迹?

11-13 弹簧振子作简谐振动时, 如果它的振幅增大为原来的2倍, 而频率减小为原来的 $\frac{1}{2}$, 问它的能量怎样改变?

11-14 把待测的重物挂在弹簧秤上, 由于重物下落时发生振动, 如果在观察的时间内, 空气的阻尼忽略不计, 怎样在这振动过程中读出重物的重量?

11-15 把上述弹簧放在水中让其振动, 则和上题中的振动有何不同? 你能否设法让其不停地振动下去?

11-16 弹簧振子作简谐振动时, 弹性力在一个周期内做功多少? 半个周期内做功多少?

习 题 11

11-1 质量为10 g的小球与轻质弹簧组成的系统, 按

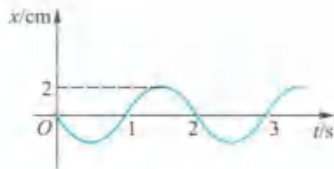
$$x = 0.5 \cos\left(8\pi t + \frac{\pi}{3}\right) \quad (\text{cm})$$

的规律振动, 式中 t 以s计, 试求(1)振动的角频率、周期、振幅、初相位、速度的最大值, 加速度的最大值及力的最大值; (2) $t=2$ s, 10 s时刻的相位各为多少? (3)分别画出位移、速度、加速度与时间的关系曲线。

11-2 质量为10 g的物体作简谐振动, 振幅为24 cm, 周期为4 s. 当 $t=0$ 时位移为+24 cm, 试求(1)当 $t=0.5$ s时物体的位置; (2)当 $t=0.5$ s时作用在物体上力的大小和方向; (3)物体从初位置到 $x=-12$ cm处所需的最短时间; (4)当 $x=-12$ cm时物体的速度。

11-3 作简谐振动的小球, 速度的最大值为 $v_m = 3 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-1}$, 振幅为 $A = 2 \text{ cm}$, 若令速度具有正最大值的某时刻为 $t=0$, 求(1)振动周期; (2)加速度的最大值; (3)振动表达式。

11-4 题图11-4所示是一简谐振动的 $x-t$ 图, 试写出该简谐振动的表达式, 并要求画出 $t=0$, $t=1$ s及 $t=1.5$ s时刻所对应的旋转矢量。



题图 11-4

11-5 已知弹簧振子的振幅 $A = 2.0 \times 10^{-2} \text{ m}$, 周期 $T = 0.50 \text{ s}$. 当 $t=0$ 时, (1)物体在负方向的端点, (2)物体在平衡位置, 向正方向运动, (3)物体在位移 $x = 1.0 \times 10^{-2} \text{ m}$ 处, 向负方向运动, 求以上各种情况的振动表达式。

11-6 两质点沿着同一直线作相同频率和相同振幅的简谐振动, 当它们每次沿相反方向互相通过时, 它们的位移均为它们的振幅的 $\frac{1}{2}$, 试问它们之间的相位差为多大? 并用旋转矢量图表示之。

11-7 作简谐振动的物体, 由平衡位置向 x 轴的正方向运动, 试问经过下列路程所需的时间各为周期的几分之几? (1)由平衡位置到最大位移处; (2)上

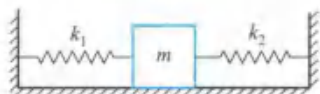
述这段距离的前半段；(3) 上述这段距离的后半段。

11-8 将盘子挂在一个劲度系数为 k 的弹簧下端，有一个质量为 m 的物体从离盘高为 h 处自由下落至盘中后不再跳离盘子，由此盘子和物体一起开始运动，求系统振动时的振幅及初相（设盘子与弹簧的质量可忽略）。

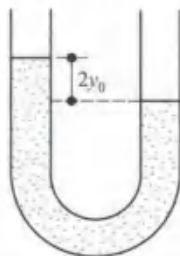
11-9 证明题图 11-9 所示的振动系统的振动频率为

$$\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k_1 + k_2}{m}},$$

式中， k_1 、 k_2 分别为两个弹簧的劲度系数， m 为物体的质量。



题图 11-9

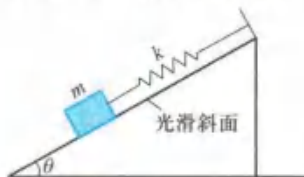


题图 11-10

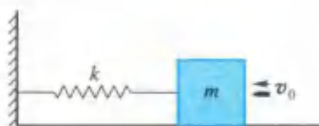
11-10 质量为 $m = 121 \text{ g}$ 的水银装在 U 形管中，如题图 11-10 所示，管的截面积 $S = 0.30 \text{ cm}^2$ ，若使两边水银面相差 $2y_0$ ，然后让水银面上下振动，求振动频率，并回答为什么水银是作简谐振动？已知水银密度为 $13.6 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ 。

11-11 一立方形木块浮于静水中，其浸入部分的高度为 a ，今用手指沿竖直方向将其慢慢压下，使其浸入部分的高度为 b ，然后放手任其运动。试证明（若不计水对木块的黏性阻力）木块的运动是简谐振动，并求出振动的周期和振幅。

11-12 如题图 11-12 所示，在一个倾角为 θ 的光滑斜面上，固定地安放一原长为 l_0 、劲度系数为 k 、质量可以忽略不计的弹簧，在弹簧下端挂一个质量为 m 的重物，求重物作简谐振动的平衡位置和周期。



题图 11-12



题图 11-13

11-13 如题图 11-13 所示，质量 m 为 10 g 的子弹，以 $1000 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的速度 v_0 射入木块并嵌在木块中，使弹簧压缩从而作简谐振动，若木块质量为 4.99 kg ，弹簧的劲度系数为 $8 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$ ，求振动的振幅。

11-14 一物块悬挂于弹簧的下端并作简谐振动，当物块的位移为振幅的一半时，这个振动系统的动能占总能量的多少？势能占多少？又位移为多大时，动

能、势能各占总能的一半？

11-15 一个 3.0 kg 的质点按下述方程作简谐振动：

$$x = 5.0 \cos\left(\frac{\pi}{3}t - \frac{\pi}{4}\right),$$

式中， x 的单位为 m， t 单位为 s. 试问 (1) x 为何值时，势能等于总能量的一半？(2) 质点从平衡位置运动到这个位置的最短时间？

11-16 一质点同时参与两个在同一直线上的简谐振动：

$$x_1 = 0.05 \cos\left(10t + \frac{3}{4}\pi\right),$$

$$x_2 = 0.06 \cos\left(10t + \frac{1}{4}\pi\right),$$

其中， x 以 m 计， t 以 s 计。(1) 求合振动的振幅和初相；(2) 若另有一振动 $x_3 = 0.07 \cos(10t + \varphi)$ (m)，问 φ 为何值时， $x_1 + x_3$ 的振幅为最大， φ 为何值时， $x_2 + x_3$ 的振幅为最小。

11-17 有两个同方向、同频率的简谐振动，其合振动的振幅为 20 cm，合振动的相位与第一个振动的相位之差为 30° ，若第一个振动的振幅为 17.3 cm. 求第二个振动的振幅以及第一、第二两振动的相位差。

11-18 有两个同方向的简谐振动，其表达式各为

$$x_1 = 4 \cos\left(2t + \frac{\pi}{6}\right),$$

$$x_2 = 3 \cos\left(2t - \frac{5\pi}{6}\right),$$

式中， x 以 cm 计， t 以 s 计，试求它们合成振动的振幅和初相。

11-19 用最简单的方法分别求出下面两组简谐振动合成后所得的合振动的振幅：

$$(1) \quad x_1 = 0.05 \cos\left(3t + \frac{\pi}{3}\right) \text{ (SI 单位)}; \quad x_2 = 0.05 \cos\left(3t + \frac{7\pi}{3}\right) \text{ (SI 单位)};$$

$$(2) \quad x_1 = 0.05 \cos\left(3t + \frac{\pi}{3}\right) \text{ (SI 单位)}; \quad x_2 = 0.05 \cos\left(3t + \frac{4\pi}{3}\right) \text{ (SI 单位)}.$$

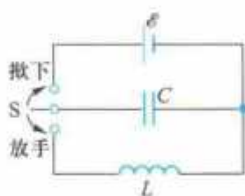
11-20 已知某音叉与频率为 511 Hz 的音叉产生的拍频为每秒一次，而与另一频率为 512 Hz 的音叉产生的拍频为每秒两次，求此音叉的频率。

11-21 示波管的电子束受到两个相互垂直的电场的作用。电子在两个方向上的位移分别为 $x = A \cos \omega t$ 和 $y = A \cos(\omega t + \varphi)$ 。求在 $\varphi = 0$ ， $\varphi = 30^\circ$ 及 $\varphi = 90^\circ$ 各种情况下，电子在荧光屏上的轨迹方程。

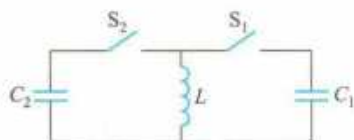
11-22 如题图 11-22 所示，将开关 S 撤下后，电容器即由电池充电，放手后，电容器即经由线圈 L 放电。

(1) 若 $L = 0.010 \text{ H}$ ， $C = 1.0 \mu\text{F}$ ， $\mathcal{E} = 1.4 \text{ V}$ ，求 L 中的最大电流（电阻极小可略）。

(2) 当分布在电容和电感间的能量相等时, 电容器上的电荷量是多少?



题图 11-22



题图 11-23

11-23 如题图 11-23 所示, 将 $C_1 = 1\,600\,\mu\text{F}$ 的电容器充电到 $100\,\text{V}$, 现问如何调节 S_1 和 S_2 两个开关, 使原来未充电的 $C_2 = 100\,\mu\text{F}$ 的电容器充电到 $400\,\text{V}$.

11-24 有一单摆, 长为 $1.0\,\text{m}$, 最大摆角为 5° . 设开始时摆角最大, 试写出此单摆的振动表达式.

第 12 章

波动学基础

在经典物理学范畴内,振动状态的传播过程称为波动,简称波,它是一种常见的物质运动形式。通常将波动分为两大类:一类是机械振动在介质中的传播,称为机械波,如绳子上的波、空气中的声波和水面波等;另一类是变化电场和变化磁场在空间的传播,称为电磁波,如无线电波、光波及 X 射线等。虽然各类波的本质不同,各有其特殊的性质和规律,但它们都具有波动的共同特征,如都具有一定的传播速度,都伴随着能量的传播,都能产生反射、折射和衍射等现象,而且有相似的数学表述形式。本章主要讨论机械波的基本规律,其中有许多对电磁波也适用,甚至一些概念和规律也适用于描述微观粒子波动性质的物质波。本章主要内容为:机械波的产生和传播,波函数和波动方程,波的能量,惠更斯原理与波的传播规律,波的叠加现象与驻波,最后简要介绍多普勒效应和电磁波的发射和传播过程中的规律。

§ 12.1 机械波的产生和传播

12.1.1 机械波的形成

机械振动在弹性介质(固体、液体和气体)内传播就形成了机械波,这是因为在弹性介质中各质点间是以弹性力相互作用着。若介质中某一质点 A,因受外界扰动而离开其平衡位置,其邻近质点将对它施加弹性回复力,使它回到平衡位置。并在平衡位置附近作振动。与此同时,当 A 偏离其平衡位置时,A 的邻近质点也受到 A 所作用的弹性力,迫使邻近质点也在自己的平衡位置附近振动起来。这样,介质中一个质点的振动会引起邻近质点的振动,依此类推,邻近质点的振动又会引起较远质点的振动,于是振动就由近及远地传播出去,形成波动。由此可见,机械波的产生必须依赖两个条件,即作为激发扰动的波源和能够传播这种机械振动的介质,二者构成产生机械波的必要条件。

图 12-1 (a) 展示的是机械波产生和传播过程的一个简单模型。将一根橡皮绳的一端固定在墙上,用手沿水平方向将它拉紧。当手上下抖动时,绳子上各部分质点就依次上下振动起来,我们会看到一个接一个的波形沿着绳子向固定端传播。由于波形会向前“行走”,故通常也称这种波动为行波(travelling wave)。

按照质点振动方向和波的传播方向之间的关系,机械波可分为横波(transverse wave)与纵波(longitudinal wave)两种基本模式。

若质点振动方向与波的传播方向相互垂直,这种波称为横波,如图 12-1 (a)

所示,当手不停地上下抖动时,在绳子上会交替出现凸起的波峰和凹下的波谷,并且它们以一定的速度沿绳传播,这是横波的外形特征。

若质点的振动方向与波的传播方向相互平行,这种波称为纵波。如图 12-1 (b) 所示,将一根水平放置的长弹簧右端固定,用手去拍打左端,使左端作左右振动,弹簧的各个环节就会依次左右振动起来,“左右振动形态”沿弹簧自左端向右方传播,呈现出疏密相间且以一定速度传播的纵波波形。当纵波在介质中传播时,这种由于介质密度发生改变而呈现的“疏密相间”状态就是纵波的外形特征。

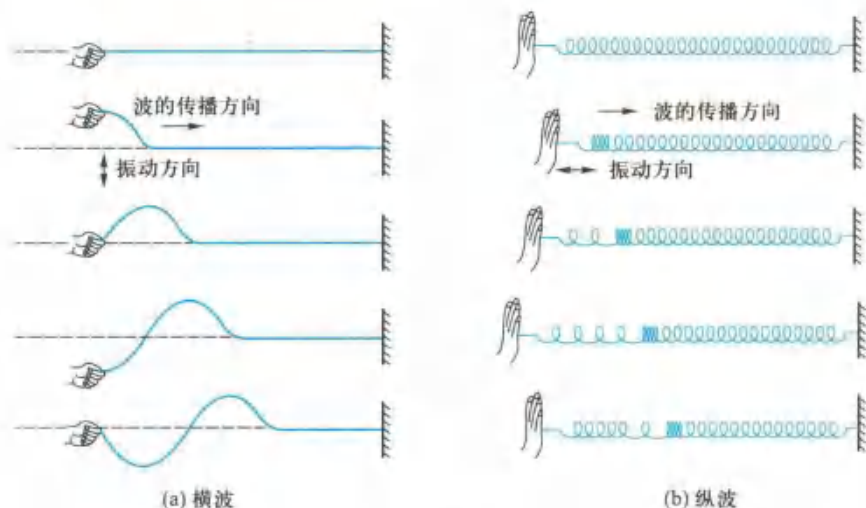


图 12-1

至此,我们将波的传播特征简要归纳如下:

其一,无论是横波还是纵波,波动所指的都是振动状态的传播,介质中各质点仅在各自的平衡位置附近振动,并未“随波逐流”。因为振动状态可以用振动的相位来描述,所以完全可以这样说,波动是相位的传播。关于波动的这一特征可用足球场看台上的“人浪”现象加以说明。看台上每位观众依次重复“起立、举手”的动作,形成一个沿看台推进的“人浪”。这里的“人浪”指的当然是“状态”的传播,因为每个人都没有离开自己的座位左右移动。

其二,波动形成时,介质中各质点将依次振动,因为不同位置的两质点在振动的步调上存在一个“时间差”,即两质点的振动有相位差。与距离波源较近的点比较,较远的点的振动相位要相对滞后。

其三,振动传播过程中,质点的振动和介质的形变均以一定的速度向前传播,因而在实际过程中,波动伴随着能量的传播。

现在我们引入简谐波的概念。参见图 12-1,绳的左端是波源,若手仅向上抖动一次,则会看到一个波包沿绳向右移动。这样的扰动的传播叫做脉冲波,它貌似简单,其实比较复杂。若波源作简谐振动,介质中各质点也作简谐振动,这时

的波动称为简谐波 (simple harmonic wave)。简谐波是最简单的波, 传播的扰动形式是简谐振动。本章中主要讨论简谐波, 而其他复杂的波看成是由简谐波叠加的结果。

下面的介绍描述波动传播时常用的几个概念。

我们把在波动过程中振动相位相同的点组成的面叫做波阵面或波面 (wave surface), 有时直接称之为同相面。在某一时刻, 最前面的波面称为波前 (wave front)。代表波的传播方向的直线叫做波线 (wave ray), 在各向同性的介质中, 波线总是与波面垂直 (图 12-2)。

根据波面的不同几何形状又可将波区分为平面波 (plane wave)、球面波 (spherical wave)、柱面波, 等等。

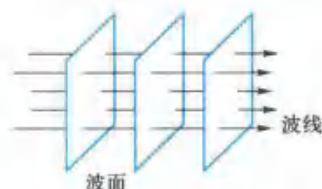


图 12-2 平面波的波阵面

12.1.2 描述波动的物理量

在对简谐波作定量描述时, 波长、波的周期 (或频率) 和波速是一组重要的物理量。

波长——在同一波线上两个相邻的, 相位差为 2π 的振动质点之间的距离, 叫做波长 (wavelength), 用 λ 表示。因为相位差为 2π 的两质点, 其振动步调完全一致, 所以波长就是一个完整波形的长度, 反映了波动这一运动形式在空间上具备周期性特征。若讨论的是简谐横波, 波长 λ 等于两相邻波峰之间或两相邻波谷之间的距离; 而对于简谐纵波, 波长 λ 等于两相邻密部中心之间或两相邻疏部中心之间的距离。

波的周期——波前进一个波长的距离所需要的时间, 叫做波的周期, 用 T 表示。周期的倒数叫做波的频率, 用 ν 表示, 即 $\nu = 1/T$ 。当波源作一次完全振动时, 波动就传播一个波长的距离, 所以波的周期 (或频率) 等于波源的振动周期 (或频率)。一般说来, 波的周期 (或频率) 由波源决定, 而与媒质性质无关。波在不同介质中传播, 频率不变, 而波长要改变。

波速——单位时间内某一振动状态传播的距离叫做波速, 这一速度就是振动相位的传播速度, 故也称为相速度 (wave velocity), 用 u 表示。波速的大小取决于介质的性质, 在不同的介质中, 波速是不同的, 有关这一点我们将在 § 12.3 中详细讨论。必须指出的是: 波速是振动状态的传播速度, 而不是介质中质点的振动速度 (振动位移对时间的导数), 二者是截然不同的两个概念。

在一个周期内, 波前进一个波长的距离, 所以波速 u 和波长 λ 及周期 T 的关系为

$$u = \frac{\lambda}{T}, \quad (12-1)$$

或
$$u = \nu \lambda. \quad (12-2)$$

根据以上两式, 由于波的频率就是波源振动的频率, 而波速却由介质的性质决定, 故当某一特定频率的波在不同介质中传播时频率不变, 其波长将是不同的。

§ 12.2 平面简谐波的波函数

12.2.1 波函数的建立

机械波是弹性介质内大量质点参与的一种集体运动形式, 这种运动形式可以用数学函数式加以描述. 以沿 x 轴方向传播的绳上一维横波为例, 若要描述它, 就应该知道 x 处的质点在任意时刻 t 的位移 y , 而这个位移 y 显然是空间坐标 x 和时间坐标 t 的函数, 即为 $y(x, t)$. 我们把这样一个描述波动的函数叫做波函数 (wave function), 又称波动表达式.

下面来建立平面简谐波的波函数. 当简谐波传播时, 介质中的各个质点都作简谐振动, 若其波阵面是平面, 就称为平面简谐波. 在理想的无吸收的均匀无限大介质中, 如果有一个平面上的质点都同相位地作同频率且同方向的简谐振动, 这种振动就会沿垂直于平面的方向传播开去而形成空间的行波. 因为同一波阵面上的各点的振动状态相同, 所以, 在研究平面简谐波传播规律时, 只要讨论与波阵面垂直的任意一条波线上波的传播规律就可以了.

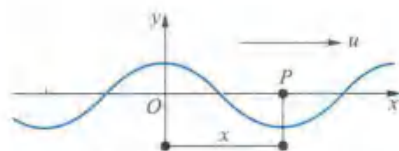


图 12-3 建立波函数用图

设平面简谐波沿 x 轴正方向传播, 波速为 u . 取任意一条波线为 x 轴, 并取 O 作为坐标原点 (参见图 12-3). 已知原点处 (即 $x=0$ 处) 质点作简谐振动, 适当选取计时零点可令其初相为零, 故其振动表达式为

$$y_0(t) = A \cos \omega t.$$

上式中 y_0 表示 O 点处质点离开其平衡位置的位移. 现在考察波线上另一任意点 P 处的质点的运动情况, P 点的坐标为 x . 若波是在无吸收的均匀无限大介质中传播, 则 P 点处的质点将以相同的振幅和频率重复 O 点处质点的振动, 但时间要滞后一点, 振动从 O 点传播到 P 点需时 $\Delta t = \frac{x}{u}$, 因而 O 点

$\left(t - \frac{x}{u}\right)$ 时刻的振动状态在 t 时刻传播到 P 点. 这就是说, P 点处质点 t 时刻离开平衡位置的位移 $y(x, t)$ 等于 O 点处质点在 $\left(t - \frac{x}{u}\right)$ 时刻离开平衡位置的位移 $A \cos \omega \left(t - \frac{x}{u}\right)$, 即有

$$y(x, t) = A \cos \omega \left(t - \frac{x}{u}\right). \quad (12-3)$$

式 (12-3) 实际上给出了波线上任一点 x 处的质点的位移随时间变化的变化规律. 这个二元函数就是沿 x 轴正方向传播的平面简谐行波的波函数, 通常也称为平面简谐行波的波动表达式.

利用关系式 $\omega = \frac{2\pi}{T}$ 和 $u = \frac{\lambda}{T}$, 沿 x 轴正方向传播的简谐波的波函数还可以写成下列形式:

$$y(x, t) = A \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right). \quad (12-4)$$

我们也常用 **角波数** (angular wave number) k 来表示简谐波的特征, 其定义是

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}. \quad (12-5)$$

它可以理解为: 2π 长度内所包含的“完整波”的个数. 亦可理解为: 单位长度上波的相位变化. 利用式 (12-5), 波函数式 (12-4) 又可写成

$$y(x, t) = A \cos(\omega t - kx). \quad (12-6)$$

如果简谐波是沿 x 轴负方向传播的, 那么 P 点处质点的振动在步调上要超前于 O 点处质点的振动, 所以, 只要将式 (12-3)、式 (12-4) 及式 (12-6) 中的负号改为正号即可得到相应的波函数. 这一点从数学上似乎更容易理解, 因为它其实对应一个坐标变换.

以上这些波函数是在已知 $x=0$ 点的振动表达式, 且假定其初相为零的情况下写出的. 至于一般情形, 即已知 x 轴上某一定点 x_0 的振动表达式为

$$y(x_0, t) = A \cos(\omega t + \varphi),$$

则相应的在 x 轴上传播的简谐波的波函数为

$$y(x, t) = A \cos \left[\omega \left(t \mp \frac{x - x_0}{u} \right) + \varphi \right]. \quad (12-7)$$

式 (12-7) 中负号对应简谐波向 x 轴正方向传播, 而正号则对应向 x 轴负方向传播的简谐波.

应当注意的是, 无论是横波还是纵波, 皆可用上述波函数表示. 对于横波, 质点离开平衡位置的位移 y 与波的传播方向 x 轴垂直; 而对于纵波, 位移 y 沿 x 轴方向.

12.2.2 波函数的物理意义

平面简谐波的波函数是一个余弦函数, 含有 x 和 t 两个自变量. 从式 (12-4) 可以明显看出, 波函数在时间上和空间上都具有周期性特征, 即满足

$$y(x, t+T) = y(x, t),$$

$$y(x+\lambda, t) = y(x, t).$$

上面两式可作为平面简谐波的周期和波长的定义式. 波的周期 T 和波长 λ 是表征波动的时间周期性和空间周期性的物理量.

如果我们要知道介质中某一定点 x_0 的振动情况, 将定值 x_0 代入波函数式 (12-3), 则 y 仅为时间 t 的函数, 即得 x_0 点的简谐振动表达式. 与坐标原点 O 比较, x_0 点的振动在相位上落后 $\frac{\omega x_0}{u}$. 在沿着波传播方向上, 各质点的振动相位依

次落后, 两定点 x_1 和 x_2 振动的相位差为

$$\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 = \left(-\frac{\omega x_1}{u}\right) - \left(-\frac{\omega x_2}{u}\right) = \frac{2\pi}{\lambda}(x_2 - x_1), \quad (12-8)$$

若想纵观全局, 观察在给定时刻介质中各质点的位移情况, 则将给定时刻 $t=t_0$ 代入波函数, 得到 y 只是 x 的周期函数, 它给出此时 ($t=t_0$ 时刻) 波线上各个不同质点的位移. 将这个余弦函数用图表示出来就得到如图 12-4 所示波形图. 波形曲线的“周期”为 λ , 一峰一谷为一“完整波形”, 其长度就是波长.

在波函数式 (12-3) 中, $\omega\left(t - \frac{x}{u}\right)$ 为 x 处的质点在 t 时刻的相位. 对于某一给定的相位 $\varphi = \omega\left(t - \frac{x}{u}\right)$, 由这个相位定值代表的运动状态的位置 x 将随时间 t 的变化而变化, 有如下关系:

$$x = ut - \frac{u\varphi}{\omega},$$

由此可求出相位的移动速度为

$$\frac{dx}{dt} = u.$$

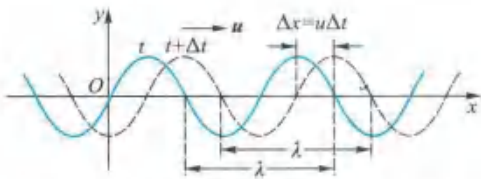


图 12-4 简谐波的波形及波形的传播

所以说, 波函数描述的是波的传播过程, 波是相位的传播, 是振动状态的传播, 波函数中的波速是相速度. 若你盯着一个横波的波峰看 (相当于给定一个相位), 会观察到这个波峰向前推进. 图 12-4 中分别绘出了对应 t_1 时刻和 $t_2 = t_1 + \Delta t$ 时刻的波形图, 反映了波动过程中波形的传播.

例 12-1 一余弦横波在弦上传播, 其波函数为

$$y = 0.02 \cos \pi(5x - 200t),$$

式中, x 和 y 的单位为 m, t 的单位为 s.

(1) 试求其振幅、波长、频率、周期和波速.

(2) 分别画出对应 $t = 0.002$ s 和 $t = 0.005$ s 两时刻弦上的波形图.

解 由已知的波函数求波动的特征量, 一般采用比较系数法, 即将已知波函数改写成式 (12-3)、式 (12-4) 等标准形式, 然后通过比较求出各参量. 现有

$$\begin{aligned} y &= 0.02 \cos \pi(5x - 200t) = 0.02 \cos \pi(200t - 5x) \\ &= 0.02 \cos 2\pi\left(\frac{t}{0.01} - \frac{x}{0.4}\right), \end{aligned}$$

上式说明此简谐波向 x 正方向传播, 而将它与式 (12-4) 相比较, 得

$$\lambda = 0.02 \text{ m}, \quad T = 0.01 \text{ s}, \quad \lambda = 0.4 \text{ m}.$$

且有

$$\nu = \frac{1}{T} = 100 \text{ Hz}, \quad u = \nu\lambda = 40 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

有两种方法可用于画出某时刻的波形图. 一种方法是先求出给定时刻的波形曲线方程 (将时间定值代入波函数即得到 $y-x$ 的函数关系), 然后根据曲线方程画出波形曲线. 另一种方法是先画出 $t=0$ 时刻的波形图, 由于波动过程中波形将向前推进, 故用平移法能得到另一

给定时刻的波形图. 这里我们采用第二种方法.

$t=0$ 时刻的波形由下式给出:

$$y = 0.02 \cos 5\pi x = 0.02 \cos 2\pi \frac{x}{0.4}.$$

根据上式即可画出 $t=0$ 时刻的波形图, 如图 12-5 (a) 所示. 在 $t=$

0.0025 s (即 $t = \frac{1}{4}T$) 时, 波形曲线应较 $t=0$ 时刻向 x 正向平移一段

距离 $\Delta x = u \cdot \Delta t = \frac{1}{4}uT = \frac{1}{4}\lambda$; 而在 $t=0.005 \text{ s}$ (即 $t = \frac{1}{2}T$) 时, 波形

曲线应较 $t=0$ 时刻向 x 正向平移 $\frac{1}{2}\lambda$ 的距离. 两时刻的波形图如图

12-5 (b) 和图 12-5 (c) 所示.

例 12-2 如图 12-6 所示, 一平面简谐波在介质中以速度 $u = 20 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 沿 x 轴负向传播. 已知 A 点的振动表达式为 $y = 3 \cos 4\pi t$, 其中 t 的单位为 s , y 的单位为 m .

(1) 以 A 点为坐标原点, 写出波函数, 并求介质质元的振动速度表达式;

(2) 以距 A 点 5 m 处的 B 点为坐标原点, 写出此波的波函数

解 (1) 以 A 点为坐标原点, 已知 $y_A = 3 \cos 4\pi t$ (m), 且波沿 x 轴负向传播, 则波函数可写成

$$y = 3 \cos 4\pi \left(t + \frac{x}{20} \right) \quad (\text{m}). \quad (1)$$

位于 x 处的介质质元的振动速度为

$$v = \frac{\partial y}{\partial t} = -12\pi \sin 4\pi \left(t + \frac{x}{20} \right) = 12\pi \cos 4\pi \left(t + \frac{x}{20} + \frac{\pi}{2} \right) \quad (\text{m} \cdot \text{s}^{-1}). \quad (2)$$

(2) 以 B 点为坐标原点. B 点的振动要比 A 点的振动滞后 $\frac{x_A - x_B}{u}$ 这样一段时间, 因此, B 点的振动表达式为

$$y_B(t) = y_A \left(t - \frac{x_A - x_B}{u} \right) = 3 \cos 4\pi \left(t - \frac{5}{20} \right) = 3 \cos (4\pi t - \pi) \quad (\text{m}).$$

用 $x_B = -5 \text{ m}$ 代入式①可直接得到上式. 在已知新坐标原点 B 的振动表达式的情况下, 写出新坐标系中的波函数非常方便, 有

$$y = 3 \cos \left[4\pi \left(t + \frac{x'}{20} \right) - \pi \right] \quad (\text{m}). \quad (3)$$

比较式①与式③可见, 在不同的坐标系中其运动规律的数学表达式是有所区别的. 这一点我们在讨论振动问题上也遇到过, 对于不同的时间零点的选择, 所得到的振动表达式中含有的初相位是不一样的, 波动表达式不仅与时间零点选择有关, 而且还与坐标原点选择有关. 由式①作坐标变换 $x = x' - 5$, 即可得到以 B 点为坐标原点的波函数式③, 这一方法也是式 (12-7) 的一个简单的证明方法.

例 12-3 一平面简谐纵波沿着 x 轴正向传播, 弹簧中某圈的最大位移为 3.0 cm , 振动频率为 25 Hz , 弹簧中相邻两疏部中心的距离为 24 cm . 当 $t=0$ 时, 在 $x=0$ 处质元的位移为零并向 x 轴正向运动, 试写出该波的波函数.

解 相邻两疏部中心 (或相邻两密部中心) 的距离即为简谐纵波的波长, 故 $\lambda = 24 \text{ cm}$.

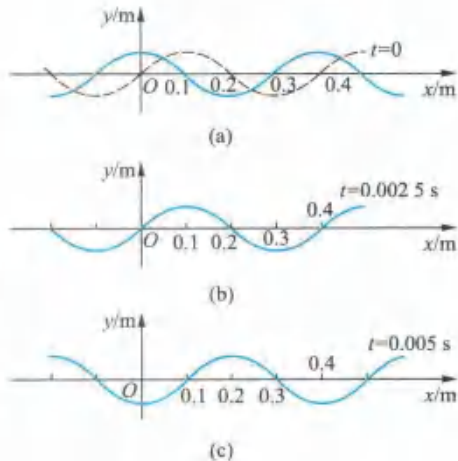


图 12-5 例 12-1 用图

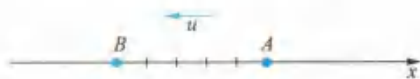


图 12-6 例 12-2 用图

又已知 $\nu = 25 \text{ Hz}$, 则有

$$u = \lambda \nu = 600 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-1}, \quad \omega = 2\pi\nu = 50 \pi \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

设在 $x=0$ 处质元的振动方程为

$$y_0 = A \cos(\omega t + \varphi),$$

式中, $A = 3.0 \text{ cm}$ 已知, 再由初始条件: $y_0 \Big|_{t=0} = A \cos \varphi = 0$, $v \Big|_{t=0} = \frac{\partial y_0}{\partial t} \Big|_{t=0} = -A\omega \sin \varphi > 0$, 可

确定初相 $\varphi = -\frac{\pi}{2}$.

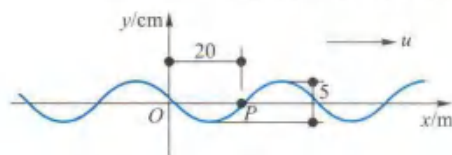
坐标原点处振动方程为

$$y_0 = 3 \times 10^{-2} \cos\left(50\pi t - \frac{\pi}{2}\right) \quad (\text{SI 单位}).$$

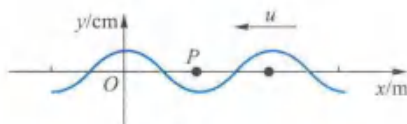
沿 x 轴正向传播的此简谐纵波的波函数为

$$y = 3.0 \times 10^{-2} \cos\left[50\pi\left(t - \frac{x}{6}\right) - \frac{\pi}{2}\right] \quad (\text{SI 单位}).$$

我们用 SI 单位表示上两式中物理量的单位皆采用国际单位制单位.



(a) $t=0$ 时原波形图



(b) 经改造后波形图

图 12-7 例 12-4 用图

例 12-4 图 12-7 (a) 为一平面简谐横波在 $t=0$ 时刻的波形图. 已知周期 $T=4 \text{ s}$, 其他数据如图所示, 求: (1) 建立该波的波函数, 并求图中 P 点经 2 s 后的振动速度; (2) 若图 12-7 (a) 所示波形是 $t=\frac{T}{4}$ 时的波形图, 且该波改为向 x 负向传播, 求此情况下的波函数.

解 (1) 设沿 x 轴正向传播的简谐波的波函数为 $y = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$, 从图 12-7 (a) 中可知 $A = 2.5 \text{ cm} = 0.025 \text{ m}$, $\lambda = 40 \text{ m}$, $T = 4 \text{ s}$, 则 $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$, $u = \frac{\lambda}{T} = \frac{40}{4} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. 求初相 φ 时可将波形沿 x 轴正向向前推进 Δx , 从而判断出原点 O 处质点处于向上 (正向位移方向) 运动, 由参考圆法

可知 $\varphi = +\frac{3}{2}\pi$ (或 $-\frac{\pi}{2}$), 最终建立的波函数为

$$y = 0.025 \cos\left[\frac{\pi}{2}\left(t - \frac{x}{10}\right) + \frac{3}{2}\pi\right] \quad (\text{m}), \quad (1)$$

式中 t 以 s 计, x 以 m 计. 由式 (1) 对 t 求导得

$$v = -0.025 \times \frac{\pi}{2} \sin\left[\frac{\pi}{2}\left(t - \frac{x}{10}\right) + \frac{3}{2}\pi\right]. \quad (2)$$

将 $t=2 \text{ s}$, $x=20 \text{ m}$ 代入式 (2), 得

$$v_p = -0.025 \times \frac{\pi}{2} \times \sin\left[\frac{\pi}{2}\left(2 - \frac{20}{10}\right) + \frac{3}{2}\pi\right] \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} = 0.0125\pi \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

(2) 若图 12-7 (a) 中波形图是 $t=\frac{T}{4}$ 时的图形, 而且该波向 x 负向传播, 则将波形后移 $\frac{T}{4}$, 可得图 12-7 (b) 所示的波形. 可见这时 O 处的质点在最大正位移处, 即 $\varphi = 0$. 因此, 波函数为

$$y = 0.025 \cos\left[\frac{\pi}{2}\left(t + \frac{x}{10}\right)\right] \quad (\text{m}).$$

§ 12.3 波动方程与波速

12.3.1 物体的弹性形变

在受到外力作用时, 物体的形状或体积都会发生或大或小的变化, 即物体发生形变. 当外力不太大因而引起的形变也不太大时, 去掉外力, 形状或体积仍然复原. 这个外力的限度称为**弹性限度**. 在弹性限度内的形变称为**弹性形变**. 下面讨论形变的几种基本形式.

1. 线变

如图 12-8 (a) 所示, 设长为 l , 截面积为 S 的固体, 在外力 F 作用下, 其长度的变化量为 Δl . 我们把物体单位垂直截面上所受的外力 $\frac{F}{S}$ 叫做**正应力** (stress), 物体长度的相对变化量 $\frac{\Delta l}{l}$ 叫做**线应变** (strain). 在弹性限度内, 由胡克定律给出二者之间的线性关系为

$$\frac{F}{S} = E \frac{\Delta l}{l}, \quad (12-9)$$

式中, 与材料性质有关的比例系数 E 叫**杨氏模量**.

2. 切变

如图 12-8 (b) 所示, 当物体受到与其侧面平行的切向力作用时, 这种形变称为**剪切形变**, 简称**切变**. 外力 F 与施力截面 S 之比叫做**切应力** (tangential stress), 而反映材料切向形变的量 $\frac{\Delta d}{D}$ 称为**切应变**. 在弹性限度内, 切应力和切应变成正比, 有

$$\frac{F}{S} = G \frac{\Delta d}{D}, \quad (12-10)$$

式中, 比例系数 G 称为**切变模量**.

3. 体变

如图 12-8 (c) 所示, 物体周围受到的压强改变时, 其体积的相对变化量为 $\frac{\Delta V}{V}$, 称为**体应变**. 体应变与压强的改变量 Δp 之间的简单关系为

$$\Delta p = -K \frac{\Delta V}{V}, \quad (12-11)$$

式中, K 称做**体积模量**, 也是由材料性质决定的常量; 负号表示压强增大 (减小) 时体积缩小 (增大), 这样 K 总取正值.

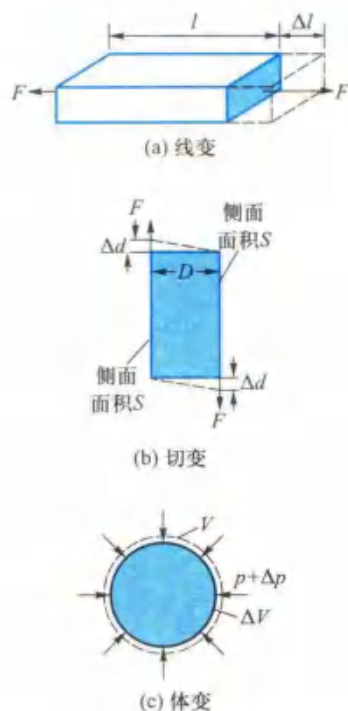


图 12-8 几种形变示意图

12.3.2 波动方程

机械振动之所以能在介质中传播而形成机械波,是因为介质元之间存在着相互作用. 现在我们就从这一点入手,以介质中任一介质元为研究对象,利用牛顿运动定律导出波函数(质点位移与时空坐标的函数关系)所满足的动力学方程(波动方程). 下面以平面纵波在固体细长棒中的传播为例进行分析.

在纵波形成时,介质中各质元发生的形变为线变. 如图 12-9 (a) 所示,介质中各质点离开平衡位置的位移由波形曲线反映出来. 由于位移 y 随 x 变化,所以介质中呈现出“疏”与“密”的非均匀分布状态. 现取如图 12-9 (b) 所示

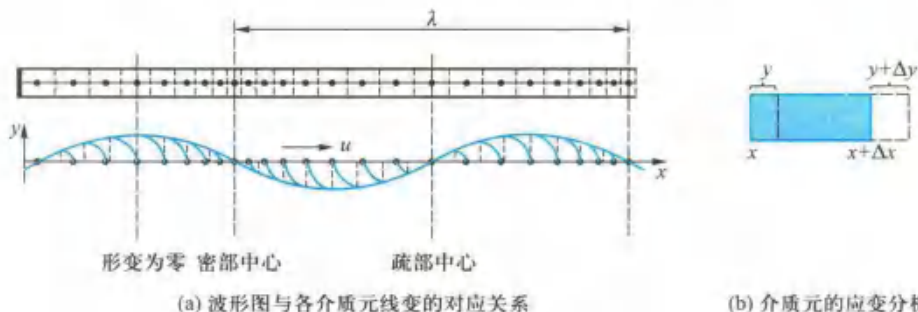


图 12-9 纵波内介质元的线变

的任一介质元,设无机械波传播时它的两端面的坐标分别为 x 和 $x+\Delta x$,因而介质元的自然长度就是 Δx . 在有机波传播的某一时刻 t ,此两端面的位移分别是 y 和 $y+\Delta y$. 此时刻质元长度的增量就是 Δy ,而质元的线应变就是 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$. 令 $\Delta x \rightarrow 0$,

即可得平衡位置坐标为 x 的微小质元在时刻 t 的线应变为 $\frac{\partial y}{\partial x}$,显然它也是坐标 x

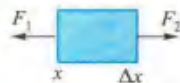


图 12-10 纵波中应力分析

的函数(因为 $\frac{\partial y}{\partial x}$ 就是波形曲线的斜率). 在图 12-10 中,介质元的左端处线应变为 $\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_x$,而在右端处线应变为 $\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_{x+\Delta x}$. 以 S 表示棒的截面积,由式(12-9),可分别求得这一小段介质元的两端受到的拉力为

$$F_1 = SE \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)_x, \quad F_2 = SE \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)_{x+\Delta x}.$$

介质元受到的合力为

$$\begin{aligned} F_2 - F_1 &= SE \left[\left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)_{x+\Delta x} - \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)_x \right] \\ &= SE \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right) \Delta x = SE \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \Delta x. \end{aligned}$$

当 Δx 很小时,介质元的加速度为 $\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$. 利用牛顿第二定律得到

$$SE \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \Delta x = \Delta m \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \rho S \Delta x \frac{\partial^2 y}{\partial t^2},$$

式中, ρ 为质量体密度. 化简得

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{\rho}{E} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}, \quad (12-12)$$

令 $\frac{\rho}{E} = \frac{1}{u^2}$, 上式可写成

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}. \quad (12-13)$$

此即为棒中传播的平面纵波的波函数必须满足的动力学方程, 但它在形式上却具有更广泛的意义. 我们把这个微分方程叫做平面波的波动方程 (wave equation), 它是物理学的重要方程之一.

从数学上可以证明, $y(x, t) = f(x \pm ut)$ 是方程式 (12-13) 的解. 也就是说, 只要 y 是 $(x-ut)$ 或 $(x+ut)$ 的函数, 不管其函数形式如何, 都满足式 (12-13). 因为 $y(x, t) = f(x \pm ut)$ 代表沿 x 轴传播的行波, 所以波动方程是各种平面波所必须满足的微分方程式.

如对平面简谐波的波函数式 (12-4) 作如下形式上的转换, 即

$$y(x, t) = A \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) = A \cos \frac{2\pi}{\lambda} (x - ut).$$

由上式可见, 平面简谐波是波动方程的特解. 方程式 (12-13) 中的 u 就是波速. 因为波动方程是线性的, 所以简谐波的叠加也一定是它的解, 本章将要讨论的驻波即为简谐波叠加的实例.

12.3.3 决定波速的因素

当纵波在固体细长棒中传播时, 我们推导出方程式 (12-12), 式中偏导数 $\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$ 的系数就是波速平方的倒数, 故棒中纵波的波速为

$$u_L = \sqrt{\frac{E}{\rho}}. \quad (12-14)$$

固体中也能传播与切变有关的横波. 在“无限大”的各向同性均匀固体介质中, 横波的波速为

$$u_T = \sqrt{\frac{G}{\rho}}. \quad (12-15)$$

在拉紧的细绳中传播的横波波速为

$$u_T = \sqrt{\frac{F}{\rho_l}},$$

式中, F 为细绳中的张力, ρ_l 为质量线密度.

液体和气体只有体变弹性,在液体和气体内部就只能传播纵波.液体和气体中的纵波速度由下式给出

$$u_L = \sqrt{\frac{K}{\rho}}. \quad (12-16)$$

对于理想气体,由上式可导出其中纵波(即声波)的速度为

$$u_L = \sqrt{\frac{p\gamma}{\rho}} = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}, \quad (12-17)$$

式中, M 是气体的摩尔质量, γ 是气体的比热容比, p 是气体的压强, T 是气体的热力学温度, R 是摩尔气体常量, ρ 为气体在相应状态下的密度.例如,空气的 $\gamma=1.40$,在标准状态下的声速约为 $330 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

式(12-14) — 式(12-17)说明决定波速的因素是介质的本身性质及环境温度.

§ 12.4 波的能量

波动传播时,介质中各质元都在各自的平衡位置附近振动,因而具有动能,同时介质要产生形变,所以还具有弹性势能.因此,在振动传播的同时伴随着机械能量的传播,这是波的重要特征之一.

12.4.1 平面简谐纵波传播时介质元的能量

仍以简谐纵波在棒中传播为例来进行分析.设均匀无限大介质的密度为 ρ .当平面简谐波

$$y = A \cos \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

在介质中传播时,介质中坐标为 x 、体积为 dV 的介质元的振动速度为

$$v = \frac{\partial y}{\partial t} = -\omega A \sin \omega \left(t - \frac{x}{u} \right),$$

则介质元的振动动能为

$$\begin{aligned} dE_k &= \frac{1}{2} (dm) v^2 \\ &= \frac{1}{2} \rho dV \omega^2 A^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right). \end{aligned} \quad (12-18)$$

介质元的弹性势能应为 $dE_p = \frac{1}{2} k (dy)^2$, 其中 k 为棒的劲度系数.由式(12-9),

用 $\frac{dy}{dx}$ 代替线应变 $\frac{\Delta l}{l}$, 可得 $k = \frac{SE}{dx}$, 故弹性势能可写成

$$dE_p = \frac{1}{2} k (dy)^2 = \frac{1}{2} ES dx \left(\frac{dy}{dx} \right)^2,$$

式中, Sdx 为介质元的体积 dV , 所以

$$dE_p = \frac{1}{2} \rho u^2 dV \left(\frac{dy}{dx} \right)^2.$$

考虑到 y 是 x 和 t 的函数, 而对应时刻 t 的 $\frac{dy}{dx}$ 与 $\frac{\partial y}{\partial x}$ 是应该等价的 (都表示 t 时刻的线应变), 于是有

$$dE_p = \frac{1}{2} \rho u^2 dV \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2. \quad (12-19)$$

由平面简谐纵波的波函数求偏导数得

$$\frac{\partial y}{\partial x} = -A \frac{\omega}{u} \sin \omega \left(t - \frac{x}{u} \right),$$

代入式 (12-19), 有

$$dE_p = \frac{1}{2} \rho dV A^2 \omega^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right). \quad (12-20)$$

于是, 介质元的总机械能为其振动动能与弹性势能之和, 即

$$dE = dE_k + dE_p = \rho \omega^2 A^2 dV \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right). \quad (12-21)$$

从以上分析可知, 波动传播过程中, 介质内任何位置处介质元的动能、弹性势能和总机械能均随时间 t 的变化作周期性变化. 介质元内的动能和弹性势能在任一时刻都相等, 也就是说, 二者变化是同相的, 某时刻它们同时达到最大值, 另一时刻又同时达到最小值.

平面简谐波在能量特征上明显区别于简谐振动. 简谐振动系统的机械能是守恒的, 因为振动系统为孤立的保守系统; 而波动中的介质元属于开放系统, 与相邻的介质元有能量交换, 因此它的机械能不守恒. 对于某一介质元来说, 它不断地从后面已振动介质元获得能量, 又不断地把能量传递给前面尚未振动的介质元, 这样, 能量就随着波动向前传播, 所以我们说波动是能量传递的一种方式. 至于介质元的动能与势能同相位这一特点可参照图 12-9 来帮助理解. 在图中对应波形图的波峰, 介质元的位移最大, 其动能为零; 而此时 $\frac{\partial y}{\partial x} = 0$ (因为波峰处 $y-x$ 曲线斜率为零), 即形变为零, 因而弹性势能亦为零.

12.4.2 波的能量密度和能流密度

介质中各处能量的分布, 可用单位体积内波的能量, 即能量密度 w 来表示, 由式 (12-21) 可得

$$w = \frac{dE}{dV} = \rho A^2 \omega^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right). \quad (12-22)$$

式 (12-22) 说明, 对介质中某一点 (即 x 一定), 介质的能量密度将随时间 t 的变化作周期性变化. 通常用波的能量密度在一个周期内的平均值来描述单位体积的介质中所包含的能量, 用 $\bar{w}$ 表示. 因为正弦函数的平方在一周期内的平均值为

$\frac{1}{2}$, 所以能量密度的平均值为

$$\bar{w} = \frac{1}{T} \int_0^T w dt = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2. \quad (12-23)$$

式(12-23)表示波的平均能量密度是和振幅的平方、频率的平方及介质密度成正比。

因为波动的能量在不断地传递中, 为了描述它的传播, 我们引入能流密度的概念。在单位时间内通过垂直于波线方向的单位面积上波的平均能量, 叫做能流密度 (energy flux density), 以 I 表示, 能流密度是一个矢量, 其方向就是波速的方向, 利用图 12-11, 可方便地求出能流密度的大小, 即在介质中设想作一垂直于波线方向 (即波速 u 的方向) 的面积 S , 已知介质中的平均能量密度为 $\bar{w}$, 则在 S 左方的体积 $u \cdot S$ 里的能量恰好在 1 s 内全部通过面积 S 。于是, 能流密度的数值 I 为

$$I = \frac{\bar{w} u S}{S} = \bar{w} u = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 u. \quad (12-24)$$

能流密度的单位是 $\text{W} \cdot \text{m}^{-2}$ 。式(12-24)说明, 在给定的均匀介质 (即 ρ , u 一定) 中, 从一给定的波源 (即 ω 确定) 发出的波, 其能流密度与振幅的平方成正比。

由于能流密度越大, 单位时间内通过垂直于波线方向上的单位面积的能量越多, 波就越强, 所以能流密度在数值上也可量度波的强弱, 因而又可称为波的强度。而在波动光学中称光的强度, 简称光强。

例 12-5 用聚焦超声波的方法, 可以在液体中产生强度达 $120 \text{ kW} \cdot \text{cm}^{-2}$ 的大振幅超声波, 设此简谐波的频率为 500 kHz , 液体的密度为 $1 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$, 声速为 $1500 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 求这时液体质点声振动的位移振幅、速度振幅和加速度振幅。

解 由式(12-24), 根据题中有关数据代入即可求得。

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{\omega \sqrt{\rho u}} \sqrt{2I} = \frac{1}{2\pi \times 5 \times 10^3 \sqrt{1 \times 10^3 \times 1.5 \times 10^3}} \sqrt{2 \times 120 \times 10^7} \text{ m} \\ &= 1.27 \times 10^{-5} \text{ m}, \\ v_m &= A\omega = 1.27 \times 10^{-5} \times (2\pi \times 500 \times 10^3) \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \\ &= 39.9 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \end{aligned}$$

及

$$\begin{aligned} a_m &= A\omega^2 = 1.27 \times 10^{-5} \times (2\pi \times 500 \times 10^3)^2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} \\ &= 1.26 \times 10^7 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}. \end{aligned}$$

由上述数据可见, 尽管称为大振幅的超声波, 然而实际上振幅的数值还是很小的, 但因其频率极高, 所以加速度振幅却很大。

12.4.3 波的吸收

平面简谐波因为传播时能量没有损耗, 所以其振幅将保持不变。实际上, 平面行波在均匀介质中传播时, 介质总要吸收一部分波的能量, 因此波的能流密度

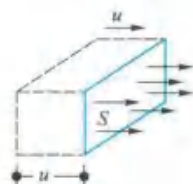


图 12-11 波的能流密度

将随振幅的减弱而逐渐减小, 这种现象叫做**波的吸收或波的衰减**. 波的这一特性被广泛地应用于工程技术及医学等各个领域, 如探测材料内部有无伤痕, 人体内部组织有否病变等. 就是利用超声波注入材料或人体, 观察与测量波的衰减, 然后再和正常情况下的衰减进行比较, 就可了解材料或人体内部有否异常变化. 为了获得定量分析中的一些公式, 我们取一维无限大平板为例, 在这种理想而简单的情况下, 讨论波的衰减规律. 在图 12-12 中, 设在 x 轴上离原点 O 为 x 处的波动, 通过极薄的厚度为 dx 的一层介质后, 振幅的衰减为 $-dA$, 它应正比于该处的振幅 A , 也应正比于介质厚度 dx , 即

$$dA = -\alpha A dx,$$

式中, α 为介质的**吸收系数**, 它由介质自身的性质所决定. 上式通过积分, 可得

$$A = A_0 e^{-\alpha x}, \quad (12-25)$$

式中, A_0 为 $x=0$ 处的振幅. 由于波的强度与振幅平方成正比, 所以平面波强度衰减的规律为

$$I = I_0 e^{-2\alpha x}, \quad (12-26)$$

式中, I_0 和 I 分别为 $x=0$ 和 x 处波的强度.

例 12-6 空气中声波的吸收系数为 $\alpha_1 = 2 \times 10^{-11} \nu^2$ (SI 单位), 钢中的吸收系数为 $\alpha_2 = 4 \times 10^{-7} \nu$ (SI 单位), 式中 ν 代表声波的频率. 问 5 MHz 的超声波透过多少厚度的空气或钢材后, 其声强衰减到原来的 1%.

解 据题意, 空气和钢的吸收系数分别为

$$\alpha_1 = 2 \times 10^{-11} \times (5 \times 10^6)^2 \text{ m}^{-1} = 500 \text{ m}^{-1},$$

$$\alpha_2 = 4 \times 10^{-7} \times (5 \times 10^6) \text{ m}^{-1} = 2 \text{ m}^{-1},$$

把 α_1 和 α_2 分别代入式 (12-26), 移项再取对数后得

$$x = \frac{1}{2\alpha} \ln \frac{I_0}{I},$$

并按题意令 $\frac{I_0}{I} = 100$, 即得空气的厚度为

$$x_1 = \frac{1}{1000} \ln 100 \text{ m} = 0.046 \text{ m},$$

而钢的厚度为

$$x_2 = \frac{1}{4} \ln 100 \text{ m} = 1.15 \text{ m}.$$

可见, 高频超声波很难透过气体, 但极易透过固体.

12.4.4 球面波

除平面波外, 经常遇到的另一类波, 它是从点波源发出, 在空间形成**球面波** (spherical wave). 这类波就算介质不吸收其能量, 它的波幅也要随着球面波波面的扩大而减小.

如图 12-13 所示, 以点波源 O 为中心, 作半径分别为 r_1 和 r_2 的两个同心球形波面, 若距离波源为 r_1 处的能流密度为 I_1 , 距离波源为 r_2 处的能流密度为 I_2 ,

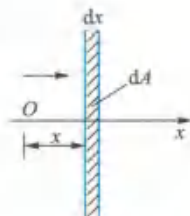


图 12-12 波的衰减



图 12-13 球面波

则在单位时间内穿过这两个球形面的总平均能量分别为 $4\pi r_1^2 I_1$ 和 $4\pi r_2^2 I_2$, 根据能量守恒定律, 应有

$$4\pi r_1^2 \cdot I_1 = 4\pi r_2^2 \cdot I_2,$$

由此得

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{r_2^2}{r_1^2},$$

即从点波源发出的球面波, 在各处的能流密度与该处到波源的距离平方成反比.

由上述结果进一步可求得

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{r_2}{r_1},$$

即

$$A_1 r_1 = A_2 r_2 = \cdots = Ar = \text{常量 } C,$$

$$A = \frac{C}{r},$$

式中, C 为 $r=1$ 时该处的振幅, 由此得球面波的波函数

$$y = \frac{C}{r} \cos \left[\omega \left(t - \frac{r}{u} \right) + \varphi \right]. \quad (12-27)$$

§ 12.5 惠更斯原理

荷兰物理学家惠更斯 (C. Huygens 1629—1695) 在观察了波的衍射现象后, 巧妙地运用了“子波” (wavelet) 的概念, 提出了惠更斯原理, 从而解释了波动中折射、反射、绕射等现象.

12.5.1 惠更斯原理

如前所述, 波动起源于振动, 并依赖于介质质点间相互作用, 把振动传播出去. 因而波动中任何一个作振动的质点, 从波动传到的时刻起, 它都可视为新的波源. 例如, 水面波在传播时遇到一如图 12-14 所示的障碍物 AB 板, 板上开一小孔, 可以看到, 穿过小孔的波是一以小孔为圆心的半圆形波, 而与原来波的形状无关. 这说明该小孔成了通过障碍物后的波的新波源.

惠更斯观察和总结了这一现象, 于 1690 年提出: 介质中波动传播到达的各点, 都可看做是发射子波的波源, 在其后的任一时刻, 这些子波波面的包络面就是新的波前. 这就是惠更斯原理 (Huygens principle).

惠更斯原理适用于任何形式的波动, 无论是机械波还是电磁波, 无论是均匀介质中的波还是非均匀介质中的波, 只要知道某一时刻的波前, 就可根据这一原理, 用几何作图法确定出下一时刻的波前, 因而解决了波传播的方向问题. 然而该原理也有它的局限性, 它不能解释波的强度在空间的分布, 也不能解释子波不能倒退的问题. 这将由波动光学中的惠更斯-菲涅耳原理加以补充和完善.

设有一球面波, 波从 O 点出发, 以速度 u 在均匀介质中向周围传播, 如图



文档: 惠更斯

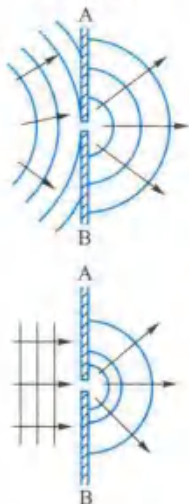


图 12-14 子波的概念

12-15 所示, 已知在 t 时刻的波前是半径为 R_1 的球面 S_1 , 现在应用惠更斯原理来求 $(t+\Delta t)$ 时刻的波前 S_2 . 先以 S_1 面上各点为圆心 (即以同一波前上各点作为子波波源), 以 $r=u\Delta t$ 为半径画出许多小半球面 (子波波阵面), 那么, 这些子波波阵面的包络面 S_2 即为 $t+\Delta t$ 时刻新的波前. 显然, S_2 是以 O 为中心, 以 $R_2=R_1+u\Delta t$ 为半径的球面.

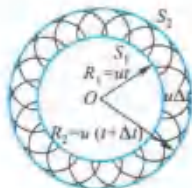


图 12-15 球面波的作图法

如图 12-16 所示, 若已知平面波在某时刻的波阵面 S_1 , 根据惠更斯原理, 应用同样的方法, 也可求出以后时刻新的波阵面 S_2 .

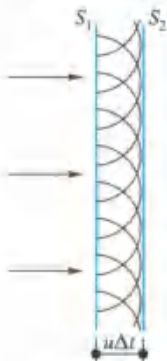


图 12-16 平面波的作图法

在上述作图法中, 将子波波阵面画成半球面, 这只有在均匀的各向同性介质 (isotropic medium) 的情况下才成立. 在各向异性介质 (anisotropic medium) 中, 由于沿不同方向的波速不同, 子波波阵面将不再是半球面 (如光在双折射晶体中传播时出现的椭球面), 但同样可以应用惠更斯原理求出波阵面.

12.5.2 惠更斯原理的应用

1. 解释波的衍射现象

所谓波的衍射 (wave diffraction) 是指波在传播过程中遇到障碍物时, 其传播方向发生改变, 能绕过障碍物传播到障碍物的后面的现象. 如图 12-17 所示, 当一平面波到达一宽度与波长相近的缝时, 缝处各点都可看做子波的波源, 用惠更斯原理作图, 所得新的波阵面不再是平面, 且进入了障碍物后的阴影区域, 即波绕过了障碍物而继续传播. 这就是惠更斯原理对衍射现象给出的定性解释.

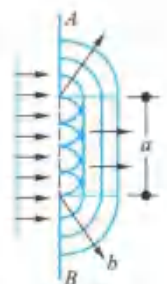


图 12-17 波的衍射

2. 应用惠更斯原理导出折射定律

当波从一种均匀介质进入到另一种均匀介质时, 由于在两种介质中波速不同, 波在两种介质的分界面上要发生折射现象. 如图 12-18 所示, 设 u_1 表示波在第一种介质中的波速, u_2 表示波在第二种介质中的波速, MN 为两种介质的分界面, 当 $t=t_0$ 时, 入射波的波前到达 AB 位置, 入射线与两介质分界面的法线的夹角 i 叫做入射角, A 点先与分界面相遇. 此后, 波面上 $A_1, A_2, \dots$ 各点, 先后到达分界面上 $E_1, E_2, \dots$ 各点, 直到 $t=t_1$ 时, B 点到达 C 点, 设 $AA_1=A_1A_2=A_2B$, 则从 A, E_1, E_2 各点发出的子波传播的时间分别为 $(t_1-t_0), \frac{2}{3}(t_1-t_0), \frac{1}{3}(t_1-t_0)$, 相应的各子波的半径分别为 $u_2(t_1-t_0), \frac{2}{3}u_2(t_1-t_0), \frac{1}{3}u_2(t_1-t_0)$. 这

些子波的波前的包络面就是 $t=t_1$ 时刻折射波的波前, 它是通过 CD 并与图面垂直的平面. 折射波的波线 (折射线) 与分界面法线 n 的夹角为 r , 此即折射角. 因 $i = \angle BAC$, $r = \angle ACD$, 所以

$$BC = u_1(t_1 - t_0) = AC \sin i,$$

$$AD = u_2(t_1 - t_0) = AC \sin r,$$

两式相除得

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{u_1}{u_2} = n_{21}, \quad (12-28)$$

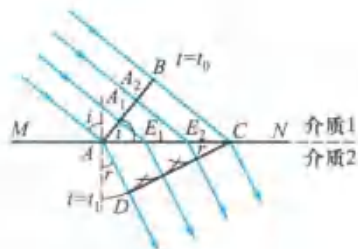


图 12-18 波的折射

这就是**波的折射定律**。 n_{21} 称为第二种介质对于第一种介质的**相对折射率** (relative index of refraction)。

§ 12.6 波的叠加原理 波的干涉

前面讨论的是一列波在介质中的传播情况,如有几列波同时在同一介质中传播或相遇时,它们间遵守什么规律,有哪些现象产生呢?

12.6.1 波的叠加原理

当几列波在介质中传播时,无论是否相遇,每列波都保持自己原有的振动特性(如频率、波长、振动方向等),并按自己原来的传播方向继续前进,不受其他波的影响,这叫**波传播的独立性原理**。

当几列波在介质中某点相遇时,相遇处质点的振动将是各列波所引起的分振动的合成,或者说,相遇处质点振动的位移是各列波单独存在时在该点引起的位移的矢量和,这叫**波的叠加原理** (superposition principle)。

这一原理可从许多现象中观察到。例如乐队演奏,其中不同乐器产生不同频率的声波同时传到人的耳膜,引起耳膜的振动。尽管乐器种类很多,我们还是可以辨别出各种乐器的声音,绝对不会说,某个乐器声因受其他乐器声的相遇干扰而无法辨别了。再如用两根杆的端部打击水面,形成两列水面波,它们在空间相遇处叠加,形成较强烈的起伏,出了叠加区,然后二者继续按自己原来方向传播,好像没有相遇一样。这些现象均是波的独立性叠加原理的生动实例。

12.6.2 波的干涉

必须指出,只有**当波的强度较小时**(在数学上,波动方程表现为线性方程),**波的叠加原理才普遍成立**。一般说来,几列振幅、频率、相位等均不同的波,在空间某一点合成时情况较为复杂,但我们可以考察这样一种简单而又重要的情况,即两列**频率相同、振动方向相同、相位相同或相位差恒定**的波在空间传播,并在空间某点相遇时,该点的两个分振动也有恒定的相位差,但是对于空间不同的点,这一相位差不同,因此其合振幅也将逐点不同。这样,在两列波相遇的区域总会有一些点,其合成振动始终加强,又有一些点其合成振动始终减弱。这种现象叫做**波的干涉** (interference) 现象。满足上述条件的两列波称为**相干波**

(coherent wave),其波源称**相干波源**。下面我们讨论干涉现象的干涉加强和减弱的条件。

如图 12-19 所示,设有两个振动方向均垂直于纸面的相干波源 S_1 和 S_2 , 振动方程分别为

$$y_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1),$$

$$y_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2),$$



视频: 水波干涉

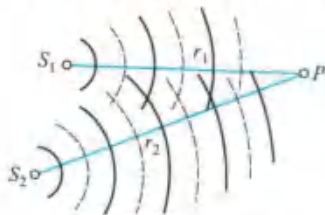


图 12-19 相干波的叠加

式中, ω 为两波源的角频率, A_1 和 A_2 为波源的振幅, φ_1 和 φ_2 分别为两波源的初相. 若这两波源发出的波在同一介质中传播, 它们的波长均为 λ . 若讨论时不考虑介质的能量吸收. 设两列相干波分别经过 r_1 和 r_2 的距离后在 P 点相遇, 则它们在 P 点的振动表达式分别为

$$y_1 = A_1 \cos\left(\omega t + \varphi_1 - \frac{2\pi r_1}{\lambda}\right),$$

$$y_2 = A_2 \cos\left(\omega t + \varphi_2 - \frac{2\pi r_2}{\lambda}\right).$$

P 点的合成振动为

$$y_p = y_1 + y_2 = A \cos(\omega t + \varphi),$$

式中, A 为合振动的振幅, φ 为合振动的初相. 联系前章同方向同频率振动的合成式 (11-21), 则 A 与 φ 与分振动的关系分别为

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos\left(\varphi_2 - \varphi_1 - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda}\right)},$$

$$\tan \varphi = \frac{A_1 \sin\left(\varphi_1 - 2\pi \frac{r_1}{\lambda}\right) + A_2 \sin\left(\varphi_2 - 2\pi \frac{r_2}{\lambda}\right)}{A_1 \cos\left(\varphi_1 - 2\pi \frac{r_1}{\lambda}\right) + A_2 \cos\left(\varphi_2 - 2\pi \frac{r_2}{\lambda}\right)}.$$

两个相干波在空间任一点所引起的两个振动的相位差为

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda}.$$

对应空间不同的点, 若 $\Delta\varphi$ 不同, 则合成的结果就不同. 当相位差 $\Delta\varphi$ 满足条件

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda} = 2k\pi, \quad k=0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (12-29)$$

时, 则合成结果加强, 合振幅最大, 这时 $A=A_1+A_2$. 而当 $\Delta\varphi$ 满足

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda} = (2k+1)\pi, \quad k=0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (12-30)$$

时, 则合成结果减弱, 合振幅最小, 这时 $A=|A_1-A_2|$.

如果 $\varphi_1=\varphi_2$, 即对于初相相同的相干波源, 上述条件可简化为

$$\delta = r_2 - r_1 = k\lambda = 2k \cdot \frac{\lambda}{2}, \quad k=0, \pm 1, \pm 2, \dots \text{ (加强)}, \quad (12-31)$$

$$\delta = r_2 - r_1 = (2k+1) \frac{\lambda}{2}, \quad k=0, \pm 1, \pm 2, \dots \text{ (减弱)}. \quad (12-32)$$

式中, $\delta=r_2-r_1$ 表示从波源 S_1 和 S_2 发出的两列相干波到达 P 点时所经过的几何路程差, 叫做**波程差**. 上述两式说明, 在两列相干波的叠加区域内, **波程差等于零或半波长的偶数倍的各点, 合振幅最大, 称干涉加强 (或相长干涉); 波程差等于半波长的奇数倍的各点, 合振幅最小, 称干涉减弱 (或相消干涉).**

在其他情况下,合振动的数值在最大值 (A_1+A_2) 和最小值 $|A_1-A_2|$ 之间.

必须指出:如两列波不是相干波,则不会出现干涉现象.

干涉现象是波动的重要特征之一,它和衍射现象一样都可作为判别某种运动是否具有波动性的重要依据.

例 12-7 如图 12-20 所示,两列同振幅平面简谐波(横波)在同一介质中相向传播,波速均为 $200 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. 当这两列波各自传播到 E 和 F 两点时,这两点作同频率 ($\nu=100 \text{ Hz}$)、同方向的振动,且 E 点为波峰时, F 点恰为波谷. 设 E 和 F 两点相距 20 m , 求 EF 连线上因干涉而静止的各点位置.

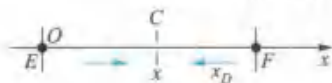


图 12-20 例 12-7 用图

分析 解此题时应考虑: (1) 两列波分别传播到 E 和 F 两点时, 该两点上的质元振动情况; (2) 根据 E 、 F 两点处的质元振动情况可以分别列出题设两列波的波动表达式; (3) 这两列波是否是相干波? 它们在 EF 连线上某点(如 C 点)若因干涉而静止(振幅为零), 需要满足什么条件?

解 以 E 点为坐标原点 O , E 和 F 两点的连线为 x 轴, 正向向右, 则 E 点和 F 点的质元振动表达式分别为 $y_E = A \cos 2\pi \nu t$ 和 $y_F = A \cos(2\pi \nu t + \pi)$ (由题意可知, E 点和 F 点的振动相位差为 π), 于是来自 E 点左方而通过 E 点的波, 其波动表达式为

$$y_E = A \cos 2\pi \left(\nu t - \frac{x}{\lambda} \right),$$

其中, x 为波的传播途上任一点 C 的坐标, 即 $x = EC$. 这样, 来自 F 点右方而通过 F 点的波(仍以 E 点为原点来说的), 其波动表达式为

$$\begin{aligned} y_F &= A \cos \left[2\pi \left(\nu t - \frac{FC}{\lambda} \right) + \pi \right] \\ &= A \cos \left[2\pi \left(\nu t - \frac{20-x}{\lambda} \right) + \pi \right]. \end{aligned}$$

上述两列波是相干波, 它们因干涉而静止的条件为相位差 $\Delta\phi = (2k+1)\pi$, 即

$$\Delta\phi = \left[2\pi \left(\nu t - \frac{20-x}{\lambda} \right) + \pi \right] - 2\pi \left(\nu t - \frac{x}{\lambda} \right) = (2k+1)\pi.$$

化简后, 并由题设 $\nu=100 \text{ Hz}$, $u=200 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 求出 $\lambda=200 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}/100 \text{ s}^{-1}=2 \text{ m}$, 代入上式, 并解出因干涉而静止的各点的位置为

$$x = (10+k) \text{ m}, \quad k=0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm 9.$$

§ 12.7 驻 波

两列振幅相同的相干波相向传播时叠加而成的波, 叫做驻波 (standing wave). 驻波是波干涉的一种特殊情况, 在声学 and 光学中有着重要的应用. 在有限大小介质内向前传播的波, 当垂直入射到两种介质的分界面时, 波会发生反射, 反射回来的波和原来向前传播的入射波合成的结果, 就会形成驻波.

12.7.1 驻波的形成

如图 12-21 所示, 设有两列振幅相同的相干简谐波, 一列向右传播, 用点划线表示, 另一列向左传播, 用点线表示. 设在 $t=0$ 时, 两波波形相互重叠, 合成



视频: 弦上驻波

的波如图 12-21 (a) 中实线所示, 这时各点的合位移最大. 经过 $\frac{1}{8}$ 周期后, 即 $t = \frac{T}{8}$ 时, 两波分别向右和向左移动 $\frac{1}{8}$ 波长的距离, 这时各点的合振动位移如图 (b) 所示. 再经 $\frac{1}{8}$ 周期后, 即 $t = \frac{T}{4}$ 时, 两波合成抵消, 如图 (c) 所示. 接着出现图 (d)、(e) 的合成波形, 图 (e) 中各点合位移又最大, 但位移方向和 $t=0$ 时情况相反, 以后依次类推. 由图可见, 上述两波叠加后, 使波线上某些点

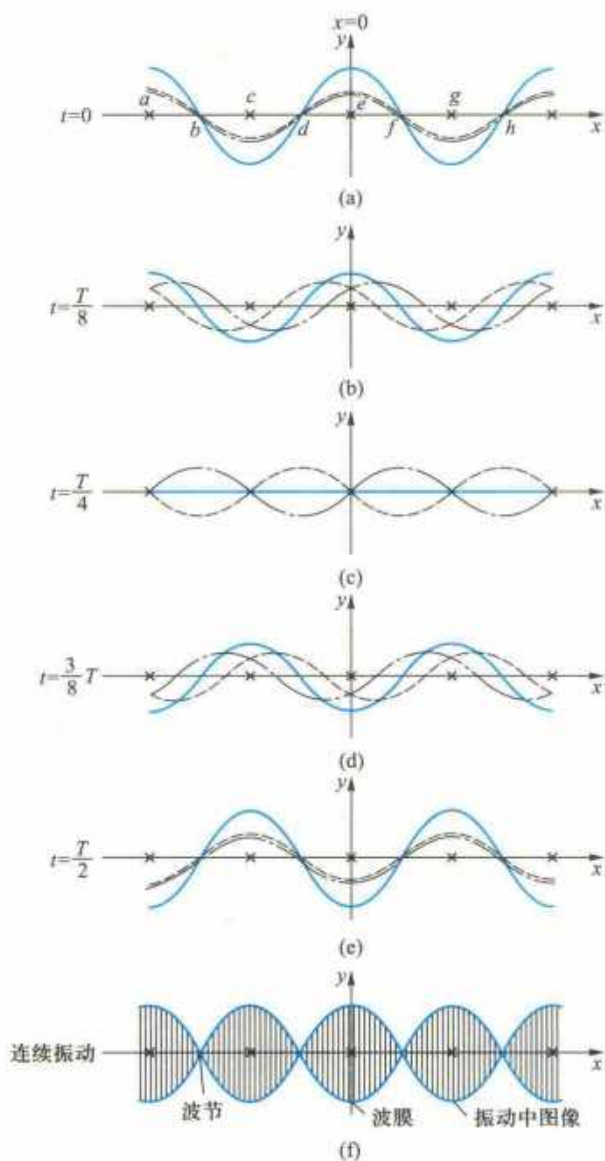


图 12-21 驻波的形成



视频：弹簧上纵驻波

始终静止不动，如图 12-21 (a) 中 b, d, f, h 等点，而另一些点的振幅取最大值，它等于每列波的振幅的两倍，如 a, c, e, g 等点，其他各点的振幅，则在零与最大值之间。始终静止不动的点叫做波节 (node)，振幅最大的点叫做波腹 (antinode)。驻波形成后，若用肉眼观察，得到的视觉图像如图 (f) 所示。

驻波可用实验演示，如图 12-22 所示，左边固定一个音叉，音叉末端系一水平的细绳 AB ，劈尖 B 可以左右移动以变更 AB 间的距离。细绳经滑轮 P 后，末端悬一质量为 m 的重物，使绳中产生一定的张力。音叉振动时，绳中产生波动，向右传播，到达 B 点时，在 B 点反射，产生反射波，向左传播。这样，入射波和反射波在同一绳子上沿相反方向进行。当 AB 间的距离和重物的重量大小配置得适当时，在绳中就会产生驻波。



图 12-22 驻波实验

12.7.2 驻波的波函数

下面对弦线上形成的驻波作定量分析。取图 12-21 中的 e 点为原点，向右为 x 轴的正向。把向 x 轴正向和负向传播的简谐波在原点 e 处 ($x=0$) 都出现波峰的时刻 [图 12-21 (a)] 作为起始时刻 ($t=0$)，则它们的波函数分别为

$$y_1 = A \cos 2\pi \left(\nu t - \frac{x}{\lambda} \right),$$

$$y_2 = A \cos 2\pi \left(\nu t + \frac{x}{\lambda} \right).$$

两波叠加后，介质中各处质点的合位移为

$$y = y_1 + y_2 = A \cos 2\pi \left(\nu t - \frac{x}{\lambda} \right) + A \cos 2\pi \left(\nu t + \frac{x}{\lambda} \right).$$

利用三角函数和差化积公式得

$$y = \left(2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} x \right) \cos 2\pi \nu t. \quad (12-33)$$

这就是合成后所得的驻波的波函数。它表明，在某一给定的坐标 x 处的质点，作振幅为 $\left| 2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} x \right|$ ，频率为 ν 的简谐振动。可见各质点的振动振幅 $\left| 2A \cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \right|$ 与它们所在的位置 x 有关，而与时间 t 无关；而因子 $\cos 2\pi \nu t$ 与质点的位置无关，只与时间 t 有关，即各质点均作同频率但振幅与 x 有关的简谐振动，这一频率就是原来的波的频率。

从驻波波函数式 (12-33) 可以看出，波函数中 x 和 t 分别出现在两个因子中，尽管这样的波函数也满足波动方程式 (12-13)，但它并不表示行波。驻波波



视频：鱼洗

函数不满足 $y(x, t) = y(x + u\Delta t, t + \Delta t)$, 因而**波形不传播**. 我们把这样一个“驻扎在弦上的波”形象地称为驻波. 若进一步分析驻波的能量特征, 会发现驻波的能量也没有定向传播, 换言之, **驻波不传播能量**. 所以, 在量子物理中, 驻波波函数被用作描述物质系统的定态.

下面讨论**波节**和**波腹**的位置. 因为振幅恒为正值, 所以驻波的振幅值 $A_{\text{驻}}$ 应取式 (12-33) 右边第一因子的绝对值, 即

$$A_{\text{驻}} = \left| 2A \cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \right|.$$

由上式可知振幅极大值等于 $2A$, 它发生在 $\left| \cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \right| = 1$ 的点上, 这些点就是波腹的位置, 可由

$$\frac{2\pi x}{\lambda} = \pm k\pi \quad (k=0, 1, 2, \dots)$$

来决定, 即坐标为

$$x = \pm k \frac{\lambda}{2} \quad (k=0, 1, 2, \dots)$$

的点, 都是波腹的位置, 显然, 相邻两个波腹间的距离为半波长, 即

$$x_{k+1} - x_k = (k+1) \frac{\lambda}{2} - k \frac{\lambda}{2} = \frac{\lambda}{2},$$

振幅的极小值发生在 $\left| \cos \frac{2\pi x}{\lambda} \right| = 0$ 的点上, 这些点就是波节的位置, 即波节位置满足

$$2\pi \frac{x}{\lambda} = \pm (2k+1) \frac{\pi}{2} \quad (k=0, 1, 2, \dots).$$

由此求得波节的坐标为

$$x = \pm (2k+1) \frac{\lambda}{4} \quad (k=0, 1, 2, \dots).$$

显然, 由上式可求得相邻两个波节的距离也是 $\frac{\lambda}{2}$.

由上述可知, 只要测定两相邻波节 (或波腹) 之间的距离, 就可以确定原来两个波的波长. 因此, 常用驻波实验技术来测定波的波长.

我们注意到式 (12-33) 中因子 $2A \cos(2\pi x/\lambda)$ 在不同的 x 值区域内有正有负, 故不能简单地认为驻波中各点的振动相位相同. 若对应 x 点, $2A \cos \frac{2\pi x}{\lambda} > 0$, 则此点振动相位为 $2\pi \nu t$; 而此时对应 $x' = x + \frac{\lambda}{2}$ 的另一点, 必有 $2A \cos \frac{2\pi x'}{\lambda} < 0$, 其振动相位就是 $2\pi \nu t + \pi$. 也就是说, x 点与 $x + \frac{\lambda}{2}$ 点必是反相的. 若把相邻两个波节之间的各点叫做一段, 则可以这样表述我们的结论: **同一段上的各点的振动同**

相, 而相邻两段中的各点的振动反相。

必须注意, 式 (12-33) 是两个振幅相同相向传播的平面波产生驻波而得到的驻波公式, 不同条件下驻波公式是不同的。

12.7.3 半波损失

在如图 12-22 所示的驻波实验中, 反射点 B 处的细绳是固定不动的, 所以形成波节。这说明入射波与反射波在此处的相位正好时时相反, 即反射波在 B 点的相位较之入射波跃变了 π , 相当于波在反射时突然损失 (或增加) 了半个波长的波程。我们把这种现象称为**半波损失** (half-wave loss)。若波在自由端反射, 在反射点会形成波腹, 即无半波损失。

一般情况下, 波在两种介质的分界面反射时, **反射波是否存在半波损失, 与波的种类、两种介质的性质以及入射角等因素有关**。对机械波而言, 当入射波垂直界面入射时, 它由介质的密度 ρ 和波速 u 所决定。我们将 ρu 较大的介质称为**波密介质**; ρu 较小的介质称为**波疏介质**。当波从波疏介质垂直入射到波密介质, 而在分界面处反射时, 反射波有相位 π 的突变, 即有半波损失, 分界面处形成驻波的波节; 反之, 当波从波密介质垂直入射到波疏介质时, 无半波损失, 分界面处形成驻波的波腹。

12.7.4 弦线振动的简正模式

在一根长度为 L 、两端固定的弦线上, 若要获得驻波, 波长 λ_n 与弦长 L 之间必须满足下列条件:

$$L = n \frac{\lambda_n}{2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (12-34)$$

因为弦线的两个固定端必须是波节, 而波节的间距是 $\frac{\lambda}{2}$, 所以上式不难理解。这就是说, 并不是任意波长的波都能在两端固定的弦线上形成驻波, 满足条件的波长只能取一组分立的数值。利用关系 $\nu = \frac{u}{\lambda}$, 可写出弦上驻波的可能频率为

$$\nu_n = n \frac{u}{2L}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (12-35)$$

上式中的频率称为弦振动的**本征频率**, 本征频率对应的振动方式称为弦线振动的**简正模式** (normal mode)。最低本征频率 ν_1 称为**基频**, 而其他较高的本征频率 $\nu_2, \nu_3, \dots$ 都是基频的整数倍, 常被称为二次、三次……**谐频**。在图 12-22 所示的驻波实验中, 可调节 AB 的距离以满足式 (12-34), 若是通过改变砝码的重量来调节波长, 便会观察到两端固定弦线的各种简正模式 (图 12-23)。

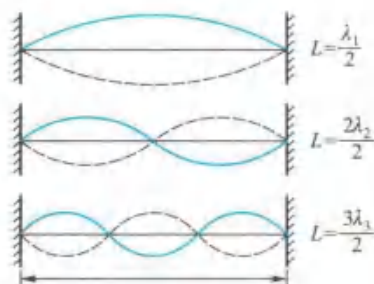


图 12-23 两端固定弦的几种简正模式

§ 12.8 多普勒效应



视频：多普勒效应

前面讨论波的传播时，实际上假定波源、介质和观测者都是在相对静止的情况下进行的。如果波源与观测者存在相对运动，将会发生什么现象呢？在日常生活中，我们经常遇到这类现象，譬如一辆快速火车向我们驶来时，听到火车鸣笛的声音会变得更尖，即频率会变高，而当它远离我们时，听到的鸣笛声频率会降低。一般说来，当波源或观测者相对介质运动时，观测者接收到的频率不等于波源的频率。这种频率随波源与观测者运动而改变的现象叫做多普勒效应 (Doppler effect)。

现以声波为例讨论并计算波的多普勒效应。为简单起见，假定声源和观测者在同一直线上运动，以 v_s 表示声源 S 相对于介质的速度， v_o 表示观测者相对于介质的速度，并规定声源与观测者相靠近时 v_s 和 v_o 为正，二者远离时为负。以 u 表示声波在介质中的传播速度，并且它只决定于介质的性质，而与声波及观测者的速度无关。

设波源频率为 ν ，则周期 $T = \frac{1}{\nu}$ ，波长为 $\lambda = \frac{u}{\nu}$ ，下面分三种情况讨论：

(1) 波源 S 静止在介质中，观测者相对于介质以速度 v_o 向着波源运动，如图 12-24 所示。观测者向着波源运动时，感到波是以速度 $u + v_o$ 向着他传来，于是每秒钟内观测者接收到完整波的个数，即观测者测得的频率 ν' 为

$$\nu' = \frac{u + v_o}{\lambda} = \frac{u + v_o}{u/\nu} = \nu \left(1 + \frac{v_o}{u} \right). \quad (12-36)$$

因此，当观测者向着波源运动（即 v_o 为正值）时，观测到的波频率 ν' 大于波源频率 ν 。反之，当观测者远离波源运动（ v_o 为负值）时， ν' 小于 ν 。

(2) 设观测者静止在介质中，波源相对于介质以速度 v_s 向着观测者运动，如图 12-25 所示。波源在 S 点发出一个波，经过一个周期 T 后，发出的波前恰好通过 uT 的距离，即到达图 12-25 (a) 中的 B 点，但是与此同时，波源也前进了一段距离 $v_s T$ ，而到达图 12-25 (a) 中的 S' 点，于是，这时这个波被挤在 $S'B$ 之间，波长被压缩成为 λ' （在图 12-25 (a) 中以实线表示）。由图 12-25 (b) 的波面变化可相应地看出

$$\lambda' = uT - v_s T = (u - v_s) T,$$

所以观测者每秒内接收到的完整波的个数，即频率 ν' 为

$$\nu' = \frac{u}{\lambda'} = \frac{u}{(u - v_s) T} = \nu \cdot \frac{u}{u - v_s}. \quad (12-37)$$

当波源向着观测者运动时（ v_s 为正值）， ν' 大于 ν ，因此火车向着观测者运动时

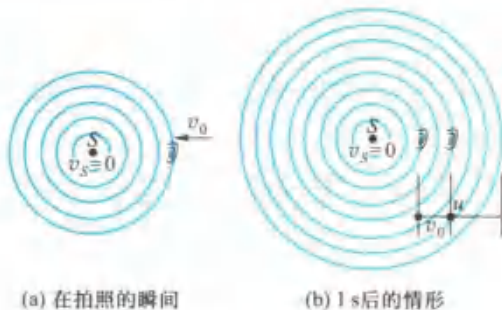


图 12-24 观察者动、波源不动

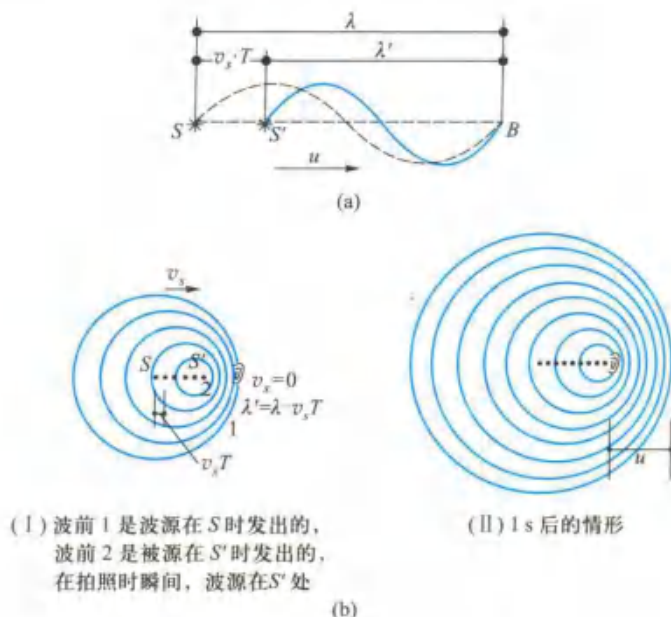


图 12-25 观察者不动、波源动

听到的鸣笛声频率变高; 反之, 当波源远离观测者运动时 (v_s 为负), 则 ν' 小于 ν , 火车远离时听到的鸣笛声频率变低。

(3) 设波源与观测者都相对于介质运动, 即综合上述两种情况, 将一个公式中的 ν' 代入另一个公式中的 ν , 可得到观测者实际接收的频率为

$$\nu' = \nu \left(\frac{u + v_o}{u - v_s} \right), \quad (12-38)$$

式中, v_o 和 v_s 的正、负处理方法与前面讨论的相同。

多普勒效应在科学技术上有着广泛的应用。例如, 利用光的多普勒效应, 可以研究星体运动, 也可以测定液体的流速及分析物体的振动情况; 利用超声波的多普勒效应, 在医学上可对心脏跳动情况进行分析诊断, 当波在一个运动着的表面反射时, 相对于入射波的波长来说, 反射波的波长将发生多普勒变化, 雷达就是利用这一原理来测定空中目标的速度。

例 12-8 某观测者携带一架声波发生器和接收器, 相对地面静止, 在其右方有一反射屏相对地面以 $65 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的速率向左运动, 见图 12-26。设空气中的声速为 $331 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 声波发生器发出的频率为 1080 Hz , 问接收器接收到的反射波频率为多少?

解 我们首先把反射屏作为观测者。当声波发生器产生波的频率 $\nu = 1080 \text{ Hz}$, 速率 $v_s = 0$, 而 $v_o = 65 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 时, 收到的频率 ν' 为

$$\nu' = \frac{u + v_o}{u} \cdot \nu,$$

式中, $u = 331 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 。

经反射后, 由惠更斯原理, 反射屏又可作为波的发射体, 其反射的频率仍为 ν' , 但是发射体具有一定的速率, 即 $v_s = 65 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 这时接收器作为不

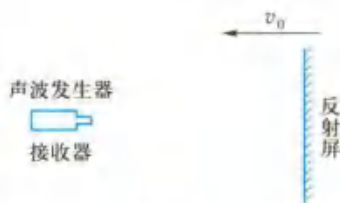


图 12-26 多普勒效应示例

动的观测者, 其收到的频率 ν'' 为

$$\nu'' = \frac{u}{u-v_s} \cdot \nu' = \left(\frac{u}{u-v_s} \right) \cdot \left(\frac{u+v_0}{u} \right) \nu = \left(\frac{u+v_0}{u-v_s} \right) \nu.$$

将各量的数值代入后得

$$\nu'' = \left(\frac{331+65}{331-65} \right) \times 1\,080 \text{ Hz} = \frac{396}{266} \times 1\,080 \text{ Hz} = 1\,608 \text{ Hz}.$$

若上题中接收的频率已知 (或其拍频已知), 利用上面的计算公式也可计算反射屏的运动速度, 这也是多普勒效应的重要应用.

* § 12.9 声 波

在弹性介质中传播的频率为 20 Hz 到 2.0×10^4 Hz 之间的机械纵波, 它能引起人们的听觉, 称为 **声波** (sound wave). 产生这类波的振动, 称为声振动. 频率超过 2.0×10^4 Hz 的称为 **超声波** (ultrasonic), 频率低于 20 Hz 的称为 **次声波** (infrasonic wave). 既然它们都是机械波, 前面讨论的波的传播规律与干涉、衍射、反射、折射等特性均适用于声波, 下面再就声波自身的某些特点作一简要介绍.



视频: 超声波

12.9.1 声压

为了描述声波传播时介质中各点振动的强弱, 除了用前面所述的波的强度 (即声强) 外, 现引入了物理量 **声压** (sound pressure).

介质中无声波传播时的压强称为 **静压强**, 当声波在介质中传播时该点的压强与静压强之差值称为 **声压**. 声波是纵波, 有疏密区. 在疏区实际压强小于静压强, 声压为 **负值**; 在密区, 实际压强大于静压强, 声压为 **正值**. 随着声波传播时的周期性变化, 对于介质中任一点的声压说来, 也将随时间的变化作周期性变化, 可证得声压的表达式为

$$p = \rho u A \omega \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) - \frac{\pi}{2} \right]. \quad (12-39)$$

令上式 $p_m = \rho u A \omega$ 为声压振幅, 式中 ρ 为介质密度, A , ω 和 u 分别为声波的振幅、角频率和波速.

由于测量声强较测量声压困难, 实际上常常先测出声压, 再根据声强与声压关系换算而得出声强.

12.9.2 声强和声强级

能引起听觉的声波, 不仅有一定的频率范围, 而且有一定的声强范围. 对于每个给定的可闻声频率, 声强都有上下两个限值. 低于下限值, 由于强度不够而听不见, 高于上限值, 引起耳膜痛感也听不见. 此上下限值随频率的大小而变, 就以 1 000 Hz 声频为例, 一般正常人听觉的最高声强约为 $10^{-4} \text{ W} \cdot \text{cm}^{-2}$, 最低声强约为 $10^{-16} \text{ W} \cdot \text{cm}^{-2}$. 通常以 1 000 Hz 时的最低声强来定标, 用 I_0 表示, 由于

声强的数量级相差悬殊,约高达 10^{21} 倍,故常用对数标度作为声强级,衡量的尺度以 I_L 表示,定义为

$$I_L = \lg \frac{I}{I_0},$$

单位为 B (贝尔). 实际上,贝尔这个单位太大,常采用 dB (分贝), $1 \text{ B} = 10 \text{ dB}$. 此时声强级公式为

$$I_L = 10 \lg \frac{I}{I_0} \quad (12-40)$$

日常生活中一般声音约为几十分贝,如低语交谈约 40 dB,马路交通噪声为 70~80 dB,狂叫或炮鸣声高达 120 dB 以上.

声强 (intensity of sound) 就是声波的平均能流密度. 对于平面简谐波,其声强应为

$$I = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 u.$$

由此可得,声强和声压间的关系

$$I = \frac{1}{2} \frac{p_m^2}{\rho u} = \frac{p_a^2}{\rho u} \quad (12-41)$$

式中, $p_a = \frac{p_m}{\sqrt{2}}$, 称为有效声压. 可见,声波频率越高,不仅声压振幅越大,而其有效声压和声强也都越大.

例 12-9 声强为 $1.5 \times 10^7 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$, 频率为 500 kHz 的超声波在水中传播. 已知水中声速 $u = 1434 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 水的密度为 $\rho = 1000 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, 试求 (1) 声压振幅; (2) 位移振幅.

解 由式 (12-41) 得

$$\begin{aligned} p_m &= \sqrt{2\rho u I} = \sqrt{2 \times 1000 \times 1434 \times 1.5 \times 10^7} \text{ N} \cdot \text{m}^{-2} \\ &= 6.56 \times 10^6 \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}. \end{aligned}$$

由声强公式得位移振幅

$$\begin{aligned} A &= \sqrt{\frac{2I}{\rho \omega^2 u}} = \sqrt{\frac{2 \times 1.5 \times 10^7}{1000 \cdot (2\pi \times 500 \times 10^3)^2 \times 1434}} \text{ m} \\ &= 1.45 \times 10^{-6} \text{ m} = 1.45 \times 10^{-3} \text{ mm}. \end{aligned}$$

例 12-10 测得某工厂锅炉排气时的噪声的声压振幅 $p_m = 2 \times 10^2 \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}$, 求其相应的声强级和声强.

解 由声强、声压与有效声压间的关系, 可得

$$I_L = 10 \lg \frac{I}{I_0} = 10 \lg \frac{p^2}{p_0^2} = 20 \lg \frac{p}{p_0}.$$

以上公式中可闻声强的下限值常取 $I_0 = 10^{-12} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$, 可以算得与之相应的有效声压 $p_a = 2.066 \times 10^{-6} \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}$. 通常取 $10p_a$ 即 $2 \times 10^{-6} \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}$ 作为参考声压 p_0 , 这样, 就以声压级的形式来表示声强级. 代入上式, 有

$$I_L = 20 \lg \frac{2 \times 10^2}{2 \times 10^{-6}} \text{ dB} = 140 \text{ dB}.$$

再由式(12-40)得

$$140 = 10 \lg \frac{I}{I_0},$$

相应的声强为

$$I = 10^{14} I_0 = 100 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}.$$

§ 12.10 电 磁 波

麦克斯韦电磁理论表明,变化的电场周围会产生变化的磁场,而变化的磁场周围又会产生变化的电场.这样,只要给出一个扰动,变化的电磁场就能交替激发,使电磁振荡在空间由近及远地传播出去,形成**电磁波**(electromagnetic wave).从麦克斯韦方程组出发,可以推导出形式上与式(12-13)相同的波动方程,说明电磁场的变化具有波动的运动形式,且这种波动是以一定的速度在空间传播的.这一理论工作早在18世纪中叶就由麦克斯韦完成.他从理论上预言电磁波的存在,20年后(1888年),赫兹用实验证实了这个预言.

本节主要介绍电磁波的性质及其传播机理,对给出的结论将不作详细的理论推导与论述.

12.10.1 电磁波及其性质

设变化的电场和变化的磁场在无限大均匀绝缘介质(或真空)中传播,介质的介电常量为 ϵ 、磁导率为 μ .并且我们仅限于讨论一维问题,即假定电场强度 $\boldsymbol{E}$ 和磁场强度 $\boldsymbol{H}$ 都只是坐标 x 和时间 t 的函数,而与坐标 y 和 z 无关.这样,从麦克斯韦方程组可推导出下列方程:

$$\frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = \frac{1}{\epsilon\mu} \frac{\partial^2 E}{\partial x^2} \quad (\boldsymbol{E} \text{ 沿 } y \text{ 方向}), \quad (12-42)$$

$$\frac{\partial^2 H}{\partial t^2} = \frac{1}{\epsilon\mu} \frac{\partial^2 H}{\partial x^2} \quad (\boldsymbol{H} \text{ 沿 } z \text{ 方向}), \quad (12-43)$$

方程反映的是 $\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{H}$ 按波的形式沿 x 正向传播.式(12-42)和式(12-43)就是平面电磁波的波动方程.两式也表明电磁波的波速由下式决定:

$$u = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}}. \quad (12-44)$$

在真空中的速度

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0\mu_0}} = 2.997\,9 \times 10^8 \text{ m/s}.$$

这一理论值与真空中的光速精确地一致,可据此推断光是电磁波.

电磁波有下列一些主要性质:

(1) **电磁波是横波**.由于电场强度 $\boldsymbol{E}$ 和磁场强度 $\boldsymbol{H}$ 都垂直于波的传播方向,



文档: 赫兹

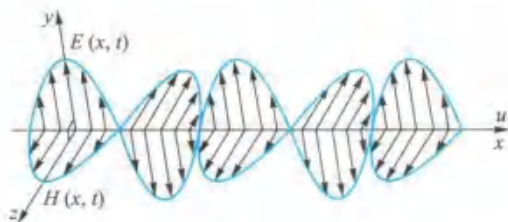


图 12-27 电磁波是横波

三者相互垂直, 所以电磁波是横波. E 和 H 和波的传播方向 (u 或 x 方向) 构成如图 12-27 所示的右手螺旋关系. 对于沿给定方向传播的电磁波, E 和 H 分别在各自平面内振动, 这种特性称为横波的 **偏振性**. 所以, 电磁波具有偏振性.

(2) E 和 H 同相位. E 和 H 都作周期性变化, 而且二者相位始终相同, 即对于电磁场中任一给定的点, E 和 H 同时达到最大, 也同时减到最小. 沿 x 轴正方向传播的平面简谐电磁波的波动表达式可写成

$$E_y = E_0 \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi \right], \quad (12-45)$$

$$H_z = H_0 \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi \right], \quad (12-46)$$

上述两式是波动方程 (12-42) 及方程 (12-43) 的特解.

(3) E 和 H 的量值关系. 由于变化的电场和变化的磁场是交替激发的, 所以二者的变化并不独立, 也就是说, 若电场部分的变化规律给定, 则磁场部分的变化就不是任意的. 这也是 E 和 H 同相位的原因. 任一时刻, 在空间任一点, E 和 H 在瞬时量值上的关系和其振幅间的关系分别为

$$\sqrt{\epsilon} E = \sqrt{\mu} H, \quad (12-47a)$$

$$\sqrt{\epsilon} E_0 = \sqrt{\mu} H_0. \quad (12-47b)$$

(4) 与机械波的传播不同, 电磁波的传播不需要介质, 即不必通过介质来传播电磁振动. 电磁波既可以在介质中传播, 也可以在真空中传播. 电磁波在介质中传播时与介质中的带电粒子有相互作用. 介质中电磁波的传播速度由式 (12-44) 给出, 而在真空中的波速即为真空中的光速.

12.10.2 电磁波的能量

电磁波传播过程中的能量流量, 通常采用坡印廷 (Poynting) 矢量 S 表示, 它被定义为电磁波的辐射能流密度, 即单位时间通过垂直于传播方向上单位面积的辐射能量

$$S = wu, \quad (12-48)$$

式中, w 是电磁场的能量密度, u 是电磁波的波速.

电磁场的能量密度应是电场能量密度和磁场能量密度之和, 即

$$w = w_e + w_m = \frac{1}{2} \epsilon E^2 + \frac{1}{2} \mu H^2. \quad (12-49)$$

将式 (12-49) 代入式 (12-48), 并考虑到 $u = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}}$, $\sqrt{\epsilon} E = \sqrt{\mu} H$, 又可得

$$S = \frac{u}{2} (\varepsilon E^2 + \mu H^2) = \frac{1}{2\sqrt{\varepsilon\mu}} (\sqrt{\varepsilon} E \cdot \sqrt{\mu} H + \sqrt{\mu} H \cdot \sqrt{\varepsilon} E) \\ = \mathbf{E} \cdot \mathbf{H}. \quad (12-50)$$

因为能流沿波的传播方向, 所以 $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{H}$ 和能流方向也成右手螺旋关系. 如果将 S 用矢量 $\mathbf{S}$ 表示, 使 $\mathbf{S}$ 的方向沿着能流的方向, 就可将上式写成坡印廷矢量式:

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}.$$

若将 S 对时间取平均值, 并以 I 表示, 取得

$$I = \overline{S} = \overline{\mathbf{E} \cdot \mathbf{H}} = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} \overline{E^2}, \quad (12-51)$$

I 就是电磁波的强度. 式 (12-51) 说明, 与机械波相似, 电磁波的强度同样与振幅的平方成正比.

12.10.3 电磁波的产生与传播

在振荡电路中, 电流是周期性变化的, 因此, 振荡电路能够辐射电磁波. 但普通的振荡电路 (图 12-28 (a)) 的振荡频率很低, 而且电场和磁场几乎分别局限在电容器和自感线圈内, 不利于电磁波的辐射, 辐射功率也极小. 如果把电容器两极板间距离拉开且将板面缩小, 同时把自感线圈拉直, 最后成一直线, 如图 12-28 (b)、(c)、(d) 所示. 这样, 电场和磁场就弥散在周围空间. 由于 L 和 C 的减小, 提高了电路的振荡频率, 因而它能够辐射电磁波, 并向四周空间传播. 这样的直线形的电路, 电流在其中往复振荡, 两端出现正负交替的等量异号电荷, 称为**振荡偶极子**. 任何振动电荷或电荷系都是发射电磁波的波源, 如天线中振荡的电流、原子或分子中电荷的振动都会在其周围产生电磁波.

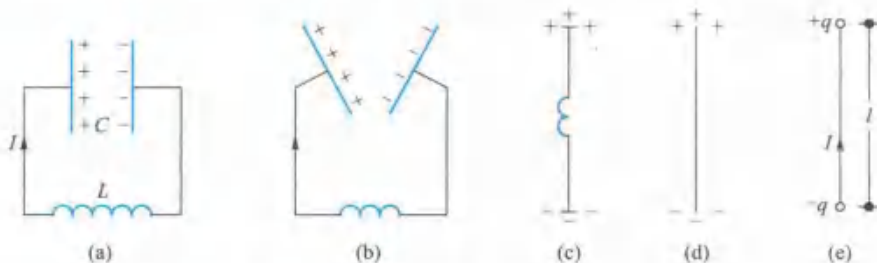


图 12-28 将 LC 振荡回路改造成振荡偶极子

下面我们以振荡电偶极子为例, 说明电磁波的产生与传播.

设振荡偶极子是由一对等量异号电荷组成, 其距离随时间的变化按余弦规律变化, 则其电矩

$$p_r = p_0 \cos \omega t,$$

式中, p_0 为电矩的振幅, ω 为角频率. 由于正、负电荷相对于它们的公共中心作简谐振动, 则其电场线的变化如图 12-29 所示. 为简单计, 只分析振荡偶极子附近的一条电场线的形状. 设 $t=0$, 正、负电荷重合, 然后分别作简谐运动, 两电

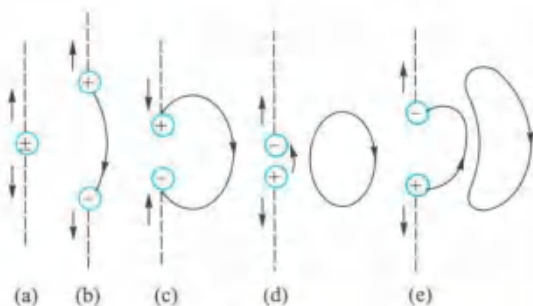


图 12-29 不同时刻振荡偶极子附近的电场线

荷间的电场线如图 12-29 (a), (b), (c) 所示, 当振动半个周期时, 正、负电荷又重合, 其电场线便成闭合状, 如图 (d) 所示, 此后, 正、负电荷的位置相互对调, 形成方向相反新的电场线, 如图 12-29 (e) 所示. 图 12-30 表示振荡偶极子周围电磁场的一般情况, 曲线代表电场线, $\otimes$ 点和 $\odot$ 点分别表示向纸面穿入和由纸面穿出的磁感线, 这些磁感线是环绕偶极子轴线的同心圆, 从图中可以看出, 在靠近偶极子附近的电场和磁场是很复杂的.

在较远的区域, 电场线形成闭合线, 这一区域称为辐射区, 其间电场是涡旋场, 涡旋电场在其周围感生磁场, 这变化的磁场又产生变化电场, 二者不断相互激发和相互感生, 形成由近及远传播的电磁波.

振荡偶极子在真空中、远离偶极子的 P 点处、在时刻 t 的 E 和 H 的量值可求得为

$$E = E_{\theta} = \frac{\omega^2 p_0 \sin \theta}{4\pi \epsilon_0 c^2 r} \cos \omega \left(t - \frac{r}{c} \right), \quad (12-52)$$

$$H = H_{\phi} = \frac{\omega^2 p_0 \sin \theta}{4\pi c r} \cos \omega \left(t - \frac{r}{c} \right), \quad (12-53)$$

式中, r 是以偶极子 (在原点) 到 P 点径矢 r 的量值, θ 就是径矢 r 与偶极子轴线 (z 轴) 之间的夹角, 参看图 12-31, 图中表明磁场 ($H = H_{\phi}$) 沿球面上纬线方向, 电场 ($E = E_{\theta}$) 沿子午线 (经线) 方向. 根据式 (12-52) 和式 (12-53), 并利用

$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$, 可算出振荡偶极子的辐射强度 S 为,

$$\begin{aligned} S = EH &= \frac{p_0^2 \omega^4 \sin^2 \theta}{(4\pi)^2 \epsilon_0 r^2 c^3} \cos^2 \omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \\ &= \frac{\mu_0 p_0^2 \omega^4 \sin^2 \theta}{16\pi^2 r^2 c} \cos^2 \omega \left(t - \frac{r}{c} \right). \end{aligned} \quad (12-54)$$

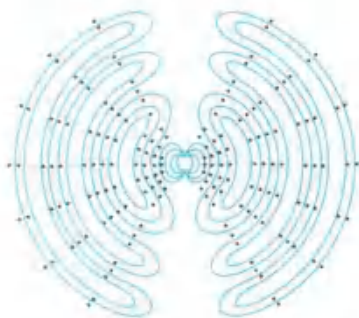


图 12-30 振荡偶极子周围的电磁场

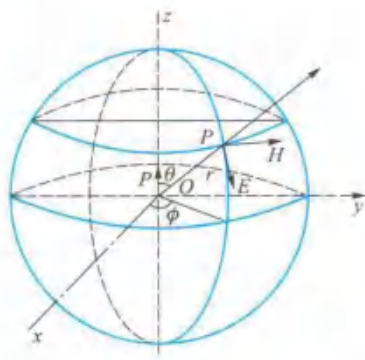


图 12-31 振荡偶极子的辐射

因 $\cos^2 \omega \left(t - \frac{r}{c} \right)$ 在每一周期内对时间的平均值是 $\frac{1}{2}$, 所以平均辐射强度为

$$\bar{S} = \frac{\mu_0 p_0^2 \omega^4 \sin^2 \theta}{32 \pi^2 r^2 c} \quad (12-55)$$

由此可知, 振荡电偶极子的辐射强度与电矩振幅的平方成正比, 与角频率的四次方成正比, 与距离的平方成反比, 还与 $\sin^2 \theta$ (称为方向因子) 成正比. 辐射强度沿偶极子的方向为零, 而在与轴垂直的方向上为最大. 图 12-32 给出了以振荡偶极子为中心, 半径为 r 的球面上各点处平均辐射强度随 θ 角变化的情况. 此图仅给出其二维分布, 实际的空间分布是绕偶极子的轴线旋转对称的. 图中直线 OS 的长度表示在该方向上的平均辐射强度. 利用这个特征, 可作定向发射. 由于辐射强度正比于 ω^4 , 因此在发射电磁波时, 必须设法增高频率.

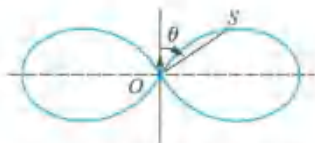


图 12-32 在与振荡偶极子的距离 r 一定时, 辐射强度大小与 θ 的关系

12.10.4 电磁波谱

赫兹首先用电磁振荡的方法产生并验证了电磁波的存在. 以后相继有很多发现证明, 除无线电波外, 光波、X 射线、 γ 射线等也都是电磁波. 它们的本质完全相同, 但频率相差甚远. 我们知道, 电磁波在真空中的传播速度都是 c , 由公式 $\nu \lambda = c$ 可知, 频率不同, 波长不同, 频率越高, 波长越短, 反之亦然. 为了全面了解各种电磁波, 人们常把电磁波按波长或频率的大小顺序排列成谱, 叫做**电磁波谱**. 为了使频率相差悬殊的各类电磁波能合理地显示出来, 图 12-33 中的波长 (或频率) 采用了**对数标尺**.

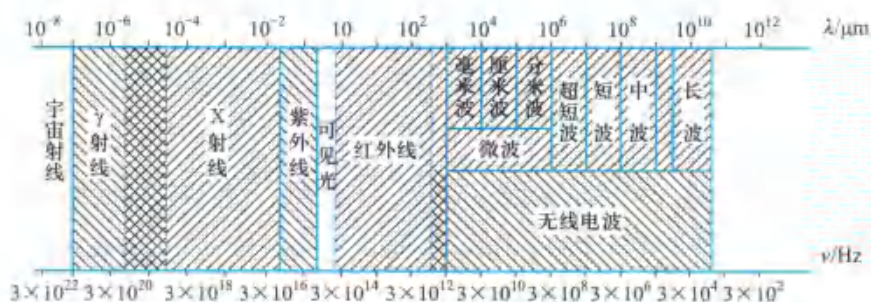


图 12-33 电磁波谱

下面对各个波段的电磁波的特性作一简要说明.

(1) **无线电波**. 它是波长最长的电磁波, 一般由天线通过电磁振荡而发射. 波长可由几千米到几毫米, 例如广播电台使用的中波频率范围规定为 535 ~ 1 605 kHz, 短波频段通常为 2 ~ 24 MHz, 调频广播频段为 88 ~ 108 MHz, 亚洲和大洋洲地区的卫星广播频段定为 11.7 ~ 12.2 GHz. 微波段一般均在几千兆赫, 供电视、雷达、无线电导航、卫星通信及其他专门用途之用.

(2) **红外线**. 波长范围在 0.76 ~ 750 μm 之间的电磁波叫红外线. 因它的波长

比红光更长,人眼不可见.红外线主要是由炽热物体辐射出来的.普通白炽灯除辐射可见光外,也辐射大量红外线,它的重要性质是热效应显著,并能透过浓雾或较厚气层而不易被吸收.人们站在封闭炉膛周围,虽不见光,但热感明显.用来烘烤物体,效果甚佳.红外线人眼看不见,但可通过特制的透镜(或棱镜)成像(或色散),再使用特制的底片感光,通过“图像变换器”转变成可见的像,红外照相、红外雷达、红外光谱分析仪等就是按此原理制成.

(3) **可见光**.在电磁波谱中,可见光占很窄的波段,即波长在 $0.40 \sim 0.76 \mu\text{m}$ 的范围内,如图 12-33 中不涂影线部分.这些电磁波能引起人们的视觉,故叫**光波**.人眼所见的不同的颜色实际上是不同波长的电磁波,白光是各种颜色可见光按一定光强比例混合的光,实为**复色光**.

(4) **紫外线**.波长范围在 $4 \times 10^{-1} \sim 10^{-3} \mu\text{m}$ 之间的电磁波叫做紫外线,它比紫光的波长更短,人眼也不可见.炽热物体温度很高时(例如太阳),就会辐射紫外线,汞灯中也辐射大量紫外线.紫外线有明显的生理作用,可用来杀菌.紫外线对许多昆虫特别敏感,农村中常用紫外灯(黑光灯)来诱捕害虫,紫外线还会引起化学反应,使照相底片感光等.

(5) **X射线**.即伦琴射线,它的波长比紫外线更短,约在 $10^{-2} \sim 10^{-4} \mu\text{m}$ 之间,X射线一般由X光管产生.X射线具有很强的穿透能力,可用来透视人体内部的病变情况或检查金属材料内部的缺陷和分析晶体的结构等.

(6) **γ 射线**.它是一种比伦琴射线波长更短的电磁波,其波长在 $3 \times 10^{-6} \sim 10^{-8} \mu\text{m}$ 之间.它是原子核内部能态发生变化时产生的,许多放射性同位素都发射 γ 射线,它的穿透能力比X射线更强,也可用于金属探伤等,通过对 γ 射线的研究,还有助于了解原子核的结构.

从电磁波谱中可以大体看出人们对电磁波的认识,人类也大体上掌握了它们的产生和检测方法.但随着科学技术的发展,人们认识也有待深化,如在红外线与微波之间又产生了远红外技术,近年来它发展很快,而且各波段之间也已突破了界限,例如产生波长 0.1 mm 的电磁波,既可用微波振荡器产生,也可用热辐射源来产生,因此人们用产生、检测等方法来划分电磁波波段的范围也就不是绝对的了.



文档:阅读材料(12)
超声波应用简介

思考题 12

12-1 什么是振动?什么是波动?试说明二者的区别和联系?

12-2 机械波是怎样形成的?形成机械波要有什么条件?

12-3 什么叫纵波?什么叫横波?什么叫波线?什么叫波阵面?什么叫波前?

12-4 说明波长、频率、波速这三个物理量的含义;在 $u = \lambda \nu$ 公式中,各量由哪些因素决定?从一给定波源发出的机械波通过不同介质时,什么量是变的?什么量是不变的?

12-5 写出简谐振动和平面简谐波的表达式, 比较二者, 说出它们二者研究的对象有什么不同? 其中又有什么联系?

12-6 关于波长的概念有三种说法, 试分析它们是否一致?

(1) 相邻振动步调一致的两点间的距离;

(2) 相位差为 2π 的两点间的距离;

(3) 在一个周期内振动相位传播的距离.

12-7 简谐波中质元的振动速度与波的传播速度是否相同? 它们的大小分别决定于什么因素?

12-8 一平面简谐波, 其波源在 x_0 处的振动表达式为 $y=A\cos\omega t$, 波速为 u , 试问, 当波传到波线上 x_1 处时 ($x_1 > x_0$), (1) x_1 处的振动比波源滞后多少时间? (2) x_1 处的质点振动在任意时刻的相位, (3) x_1 处的质点振动表达式. (4) 写出该波沿 $x > x_0$ 方向传播的波函数. (5) 如果 x_1 在 x_0 的左侧 ($x_1 < x_0$), 上述几个问题中的答案有什么变化? 为什么?

12-9 下面的结论哪些是正确的? 哪些是错误的?

(1) 波函数的坐标原点一定要放在波源位置;

(2) 当波源和坐标原点在一起时, 这时波函数中的 φ 才等于 0;

(3) 机械振动一定能产生机械波;

(4) 质点振动的周期和波的周期数值是相等的;

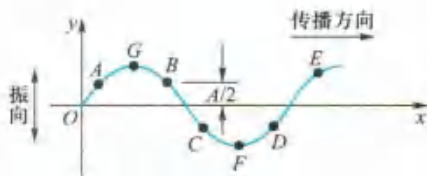
(5) 波的振幅在介质中传播时始终保持不变.

12-10 设在某一时刻的横波波形曲线的一部分如思图 12-10 所示, 若波向 x 的正方向传播,

(1) 试分析图中 B, C, D, F 各质点在此时刻的运动方向, 并用箭头表明之.

(2) 求此时刻 C, E, G 三质点的振动相位.

(3) 画出再经过 $3T/4$ 后的波形图.



思图 12-10

12-11 波函数 $y=A\cos\omega\left(t-\frac{x}{u}\right)$ 中的 $\frac{x}{u}$ 表示什么意义? 如改为 $y=A\cos\left(\omega t-\frac{\omega x}{u}\right)$, 其中 $\frac{\omega x}{u}$ 又表示什么意义? 如果 t 增加, x 也增加, 但相应的 $\omega\left(t-\frac{x}{u}\right)$ 值并没有变化, 由此能从这一波函数中明确什么现象?

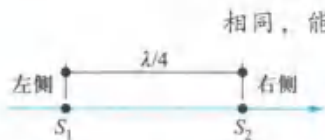
12-12 试用惠更斯原理导出波的反射定律, 对比书中推出的折射定律, 它们之间有何共同点? 有何不同点?

12-13 定性分析为什么波动传播时介质元的势能值和它的动能值变化是相同的. 其相位是相同的? 而振动中却是相反的.

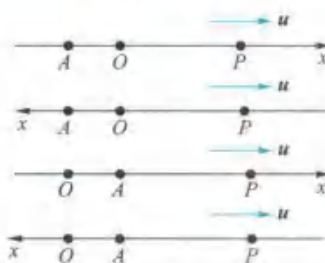
12-14 波动过程中任何一个介质元的总能量随时间的变化而变化的规律与能量守恒定律有矛盾吗?

12-15 驻波是怎样形成的, 它有什么特征? 为什么说驻波实质上不是波?

12-16 驻波两相邻波节之间的各点振幅不同, 为什么说它们的振动相位都



思图 12-18



思图 12-19

相同, 能不能说振幅大的质点它的相位大?

12-17 两波叠加产生干涉现象的条件是什么? 在什么情况下两波波形相互加强? 在什么情况下相互减弱?

12-18 如思图 12-18 所示的两个相干波源 S_1 和 S_2 , S_1 的初相比 S_2 超前 $\frac{\pi}{2}$, S_1 与 S_2 相距 $\lambda/4$, 则在 S_1S_2 连线上, 在 S_1 左侧的各点干涉减弱, 而在 S_2 右侧的各点干涉加强, 试解释这一现象.

12-19 有一平面简谐波在空间传播, 已知在波线上某点 A 的振动规律为 $y = A \cos(\omega t + \varphi)$, 就思图 12-19 中给出的四种坐标取法, 分别列出波动表达式, 并分别用这四个表达式来描述与 A 点相距为 b 的 P 点处的振动规律 (设 $OA = a$).

习 题 12

12-1 已知一平面简谐波的波函数 $y = 0.05 \cos \left[\pi \left(t - \frac{x}{3} \right) + \pi \right]$ (SI 单位), 试求振幅、频率、波长、波速和原点的相位.

12-2 已知空气中的声速为 $340 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 人可以听到的声音频率范围为 $20 \sim 20\,000 \text{ Hz}$, 求在空气中可以引起听觉的声音的波长范围.

12-3 已知一声波在空气中的波长为 1.34 m , 波速为 $345 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 当它传入水中时, 波长为 5.6 m , 求它在水中传播的速率.

12-4 一平面简谐波沿 x 轴正向传播, 频率为 $2 \times 10^2 \text{ Hz}$, 波速为 $4 \times 10^2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. 设在某一瞬时, P 点振动的相位为 $\frac{\pi}{6}$, 求距 P 点为 5 m 处的 Q 点在同一瞬间的相位.

12-5 一沿 x 轴正方向传播的平面简谐波, 振幅为 $2.0 \times 10^{-2} \text{ m}$ 频率为 5.0 Hz , 波长为 $7.0 \times 10^{-2} \text{ m}$. 设在 $t = 0$ 时, 原点处质点在 $\sqrt{2} \times 10^{-2} \text{ m}$ 处且向平衡位置运动, 试求 (1) 此波的波函数; (2) 与原点相距为 $x_1 = 3.5 \times 10^{-2} \text{ m}$ 处质点的振动表达式及其初相; (3) 与原点相距为 $x_2 = 10.5 \times 10^{-2} \text{ m}$ 处质点的振动表达式及其初相; (4) x_1 和 x_2 两点之间在 $t = 2 \text{ s}$ 和 $t = 3 \text{ s}$ 时的相位差.

12-6 已知波源在原点 ($x = 0$) 的平面简谐波的波函数为

$$y = a \cos(bt - ex),$$

式中, a, b, e 为正值常量.

(1) 试求波的振幅、波速、频率与波长;

(2) 写出传播方向上距波源为 l 处一点的振动表达式;

(3) 试求任意时刻, 在波的传播方向上相距为 d 的两点的相位差.

12-7 一列横波沿绳子传播时的波函数为

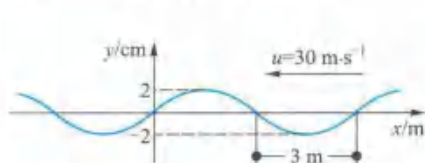
$$y = 0.05 \cos(10\pi t - 4\pi x),$$

式中, y, x 以 m 计, t 以 s 计。

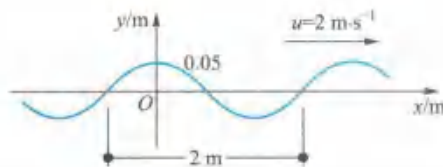
(1) 求此波的振幅、波速、频率和波长; (2) 求绳上各点振动时的最大速度和最大加速度; (3) 求 $x=0.2 \text{ m}$ 的质点在 $t=1 \text{ s}$ 时的相位, 并回答它是原点处哪一时刻的相位。

12-8 题图 12-8 为一开始时刻的横波波曲线, 一切数据均由图中表明, 写出该波的波函数, 并画出经 2 s 后的波形曲线。

12-9 题图 12-9 为一 $t=\frac{3}{4}T$ (T 为周期) 时刻的横波波曲线, 写出其波函数, 并求原点的振动表达式。



题图 12-8



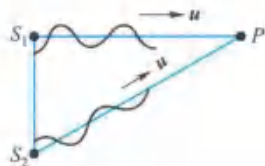
题图 12-9

12-10 频率为 $3\,000 \text{ Hz}$ 的声波, 以 $1\,560 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的速度沿一波线传播, 经波线上的 A 点后, 再经 0.13 m 传到 B 点, 求 B 点的振动比 A 点落后的时间, 落后多少个周期和波长? A, B 两点振动的相位差? 又设质点振动的振幅为 0.001 m , 问振动速度多大? 它和传播速度是否相等?

12-11 一列平面余弦波沿直径为 0.14 m 的圆柱形玻璃管前进, 波的强度为 $9 \times 10^{-3} \text{ J} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$, 频率为 300 Hz , 波速为 $300 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 问 (1) 波的平均能量密度和最大能量密度各是多少? (2) 平均说来, 每两个相邻相位差为 2π 的同相面间的能量多少?

12-12 声强达到 $10^{-3} \text{ J} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$ 已属于一种公害, 试按频率 $\nu=1\,000 \text{ Hz}$, 估算此声强所对应的声振动的振幅, 空气的密度 ρ 约为 $1.29 \times 10^{-3} \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$, 空气中声速 u 约为 $340 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 。

12-13 S_1 和 S_2 为同一介质中的两个相干波源, 其振动方程分别为 $y_1=0.10\cos 2\pi t$ (SI 单位), $y_2=0.10\cos(2\pi t+\pi)$ (SI 单位), 假定两波传播过程中振幅不变, 它们传到 P 点相遇, 已知两波的波速 $u=20 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, $PS_1=40 \text{ m}$, $PS_2=50 \text{ m}$, 如题图 12-13 所示, 试求两波在 P 点的分振动运动方程及在 P 点的合振幅。



题图 12-13

12-14 P 和 Q 为两个以同相位、同频率振动的相干波源, 它们处在同一介质中, 设频率为 ν , 波长为 λ , PQ 间距离为 $\frac{3}{2}\lambda$, R 为 PQ 连线上 P 和 Q 两点之外的任意一点, 试求 (1) 自 P 和 Q 发出的两列波在 R 处的相位差; (2) R 点的合振动振幅。

12-15 同一介质中的两个相干波源位于 A 和 B 两点, 其振幅相等, 频率皆为 100 Hz , B 比 A 的相位超前 π , 若 A 和 B 相距 30 m , 波速为 $400 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 试求

AB 连线间因干涉而静止的各点的位置.

12-16 两个沿 x 轴传播的平面简谐波, 它们的波函数分别为 $y_1 = 0.08\cos \pi(6t - 0.1x)$ (SI 单位), $y_2 = 0.08\cos \pi(6t + 0.1x)$ (SI 单位), 试求合成波的波函数, 并讨论这两列波的叠加结果, 哪些地方振幅最大? 哪些地方振幅为零?

12-17 已知驻波的波函数为

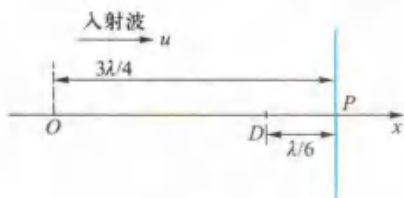
$$y = 2.0\cos 0.16x\cos 750t,$$

式中 x, y 以 cm 计, t 以 s 计. 求 (1) 相邻节点间的距离; (2) 在 $t = 2.0 \times 10^{-3}$ s 时, 位于 $x = 5.0$ cm 处质点的运动速度.

12-18 在弦线上有一简谐波, 其波函数为

$$y_1 = 2.0 \times 10^{-2} \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{0.02} - \frac{x}{20} \right) + \frac{\pi}{3} \right] \quad (\text{SI 单位}).$$

为了在此弦上形成驻波, 并且在 $x = 0$ 处为一波节, 在此弦上还应有一简谐波, 求其波函数.



题图 12-19

12-19 如题图 12-19 所示, 平面简谐波入射到 P 点被反射, 以后形成驻波. 设反射点存在半波损失, 在 $t = 0$ 时刻 O 点处质元处在平衡位置且向 y 轴负方向运动. 求驻波波函数以及 D 点的振动表达式.

12-20 一列火车以 $20 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的速度在静止的空气中行驶, 若机车汽笛的频率为 500 Hz (设此时声波波速为 $340 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$), 问 (1) 一静止在介质中的听者在机车前后所听到的声波的频率各为多大? (2) 设有另一列火车以 $15 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的速度驶近或远离第一列火车时, 车内乘客所听到的声音频率各为多少?

12-21 一个沿 z 轴负方向传播的平面电磁波, 其电场强度沿 x 方向, 传播速度为 c . 在空间某点的电场强度为

$$E_x = 300\cos \left(2\pi\nu t + \frac{\pi}{3} \right) \quad (\text{SI 单位}),$$

试求在同一点的磁场强度的表达式, 并用图表示电场强度、磁场强度和传播速度之间的相互关系.

12-22 一广播电台的辐射功率是 10 kW . 假设辐射功均匀分布在以电台为中心的半球面上, 求 (1) 距离电台 $r = 10 \text{ km}$ 处的坡印廷矢量的平均值; (2) 若上述距离处可视为平面波, 求该处的电场强度和磁场强度的振幅.

第 13 章

光 学

光学 (optics) 是研究光的本性、光的发射、传播和接收、光与物质的相互作用和应用的科学。

光学是物理学中发展较早的学科之一。而关于光的本性的认识在物理学史上却一直贯穿着两派不同的学说。一派是牛顿所主张的微粒说 (corpuscular theory)，认为光是从发光体发出的以一定速度在空间传播的微粒。尽管牛顿在后期也认识到光的微粒说所存在的缺陷，但光的微粒说却能解释光的反射与折射现象。另一派是惠更斯和胡克所倡议的光的波动说 (undulatory theory)，认为光是在介质中传播的一种波动。惠更斯用于波理论不仅能解释光的反射与折射现象，而且还能解释光的干涉和衍射现象。

19 世纪初，托马斯·杨 (T. Young) 发现了光的干涉现象，并测出光波的波长。以后菲涅耳 (A. J. Fresnel) 完成了更为广泛的关于光的干涉和衍射的实验，这些现象均是波动所共有的特征，与微粒说是不相容的。

麦克斯韦、赫兹等建立的光的电磁理论，为光的波动说奠定了牢固的基础，但后来，爱因斯坦、康普顿等又确立了光的粒子说 (光子说)，对光本质的认识更深入更完整了。光的波动与微粒双重性质的揭示，充分反映了人类认识自然的一个规律，即认识呈螺旋形上升的规律或称为否定之否定规律。

本章首先介绍几何光学的基本原理及几何光学成像规律，然后主要以光的波动说为基础，研究光的性质及其传播的规律。而量子光学将在近代物理中介绍。

§ 13.1 几何光学的基本原理

以光的直线传播性质为基础，来研究光的传播和成像问题，这便是几何光学 (geometrical optics)。在几何光学中，把组成物体的物点 (object point) 看做是几何点，把它所发出的光束看做是无数几何光线的集合，而光线的方向就代表了光能的传播方向。于是，根据光线的传播规律，在研究物体被透镜或其他光学元件成像，以及设计光学仪器的光学系统等方面都显得十分方便和实用。实际上，由几何光学得出的结果仅仅是波动光学 (wave optics) 在某些条件下的近似或极限。

13.1.1 几何光学的基本定律

几何光学是以下列三个实验定律为基础建立起来的：

1. 光的直线传播定律

在均匀介质中，光沿直线传播，也可表述为：在均匀介质中，光线是一直

线。可以说,光的直线传播是我们日常生活中司空见惯的现象。

2. 光的反射和折射定律

当光在传播过程中入射到两种不同介质的分界面上时,一般分成两条光线。一条由界面返回到原介质中,称为**反射光线** (reflected ray)。另一条由界面折入另一介质中,称为**折射光线** (refracted ray)。(如图 13-1 所示)关于这两条光线的进行方向,可分别由反射定律和折射定律来描述。

入射光线与分界面法线所构成的平面称为**入射面**;法线分别与入射线、反射线和折射线的夹角 i_1 、 i_1' 和 i_2 依次称为**入射角** (incident angle)、**反射角** (reflection angle) 和**折射角** (refraction angle)。

反射定律 (reflection law) 反射光线、入射光线总是和法线处在同一平面 (入射面) 内,入射光线和反射光线分居于入射点界面法线的两侧,反射角等于入射角。即

$$i_1 = i_1'. \quad (13-1)$$

折射定律 (refraction law) 折射光线与入射光线和法线同处在一个平面上,入射光线和折射光线分居于法线两侧;入射角与折射角的正弦之比是一个取决于两介质光学性质及光的波长的常量,即

$$\frac{\sin i_1}{\sin i_2} = n_{12}. \quad (13-2)$$

式中,比例常量 n_{12} 称为第二种介质相对于第一种介质的**折射率** (refractive index),上式是斯涅耳 (W. Snell, 1591—1626) 在实验时发现的,称为**折射定律**。

任何介质相对于真空的折射率,称为介质的**绝对折射率** (absolute index of refraction),简称**折射率** (refractive index)。介质的折射率与光在这种介质中的传播速度的关系为

$$n = \frac{c}{v}, \quad (13-3)$$

式中, c 为光在真空中的传播速度, v 为光在介质中的传播速度。

介质的折射率反映了光在介质中的传播特性。两种介质相比较,折射率大的介质,光在其中速度小,叫**光密介质** (optically denser medium);折射率小的介质,光在其中速度大,叫**光疏介质** (optically thinner medium)。

实验表明,两种介质的**相对折射率** (relative index of refraction) 等于它们各自绝对折射率之比,即

$$n_{12} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{v_1}{v_2}. \quad (13-4)$$

因此,对折射定律还可以写成如下形式:

$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2. \quad (13-5)$$

介质折射率不仅与介质种类有关,而且与光波波长有关,在同一种介质中,

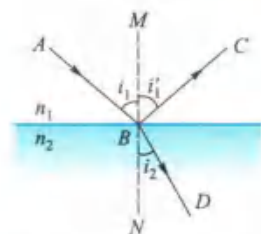


图 13-1 光的反射和折射

长波的折射率小，短波的折射率大。当一束白光入射到两种介质的分界面上，在折射时不同波长的光将分散开来形成光谱，这种现象称为色散 (dispersion)。由于这已超出本书范围，所以在本节中折射率暂作常量处理。

3. 光的独立传播定律和光路可逆性原理

光在传播过程中与其他光线相遇时，不改变传播方向，各光线之间互不影响，各自独立传播，而当两光线会聚于同一点时，在该点上的光能量是简单的相加。这就是光的独立传播定律。

从反射定律和折射定律公式的对称性不难看出：如果反射光或折射光的方向反转，光线将按原路返回。由于这种可逆性对于每一反射面、折射面都适用，甚至对于复杂的光路也适用。我们将这个带有普遍性的结论称为光路的可逆性 (reversibility)。

必须指出，上述实验定律成立的前提是同一介质是均匀各向同性的，涉及的光强都不太大，而光学元件的线度 D 远远大于光波波长。

13.1.2 全反射

由折射定律可知，当入射角为零，光线垂直地投射到两种介质的分界面上时，进入另一种介质的光线并不改变原来的方向，折射将不发生。当折射角等于 90° 时，相对应的人射角称为临界角 (critical angle)。当入射角大于临界角时，其光线不能透过界面进入另一种介质中，而是被全部反射回原介质中去 (如图 13-2 所示)，这种现象称为光的全反射 (total reflection) 现象。这种现象只会发生在光线从光密介质射向光疏介质的情况中，此时， $n_2 < n_1$ ， $i_2 = 90^\circ$ 。由折射定律可知，临界角为

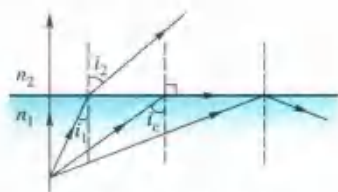


图 13-2 光的全反射

$$i_c = \arcsin \frac{n_2}{n_1} \quad (13-6)$$

对于光线从 $n_1 = 1.5$ 的玻璃入射到空气这种情况，其临界角 $i_c = 42^\circ$ ，而由水入射到空气的全反射临界角约为 49° 。

全反射的应用很广，光导纤维就是利用全反射规律而使光线沿弯曲的路径传播的光学元件。一般光导纤维由直径约几微米的单根玻璃 (或透明塑料) 纤维组成，每根纤维外面包一层折射率低的玻璃介质，这样光线经过多次全反射后可沿着它从一端传到另一端，而光的能量损失非常小。

由于光导纤维柔软，不怕震，而且光导纤维弯曲时也能传播光和图像，所以目前在医学、国防和通信等许多领域都得到广泛应用。其中，最重要的应用之一是在医学领域内，应用内窥镜之类的仪器，使外科医生有可能深入到人体内部某一小范围，通过遥控进行观察和做手术。

13.1.3 费马原理

在均匀介质中，光是直线传播的，而当光入射到两种介质的分界面时，将按

反射定律和折射定律产生反射和折射,此时光的路径为折线,那么,在非均匀介质中,光从一点传播到另一点又是沿着怎样的路径传播的呢?

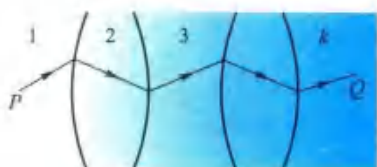


图 13-3 光程

费马 (Fermat, 1601—1665) 指出:光线在空间两点之间传播,将沿着这样的一条路径,即光线沿这条路径传播所需要的时间同邻近的路径比起来,不是最大,便是最小或者保持不变(也就是说,所需要时间是稳定的),这就是几何光学中的一个最普遍的基本原理,称为费马原理 (Fermat principle)。

设光在 1, 2, ..., k 等均匀介质中传播的速度分别为 $v_1, v_2, \dots, v_k$, 在各介质中的几何路程分别为 $\Delta l_1, \Delta l_2, \dots, \Delta l_k$, 因此,光从介质 1 中的 P 点到介质 k 中的 Q 点 (如图 13-3 所示) 所需的时间 Δt 为

$$\Delta t = \frac{\Delta l_1}{v_1} + \frac{\Delta l_2}{v_2} + \dots + \frac{\Delta l_k}{v_k} = \sum_i \frac{\Delta l_i}{v_i}$$

根据折射率与速度的关系 $n_i = \frac{c}{v_i}$, 上式可以写成

$$\Delta t = \frac{1}{c} \sum_i n_i \Delta l_i, \quad (13-7)$$

其中, $n_i \Delta l_i$ 称为光在第 i 种介质中的光程 (optical path), $\sum_i n_i \Delta l_i$ 称为光由 P 点到 Q 点的总光程。从式 (13-7) 可以看到,“光程”可理解为在相同时间内光线在真空中传播的距离。

因此我们对费马原理也可以这样来理解:光线在空间两点之间的传播,将沿着光程为极值的路径传播,其数学表达式为

$$\int_P^Q n dl = \text{极值 (极小值, 极大值或恒定值)}.$$

在一般情况下,实际光程大多取极小值,费马最初提出的也是最短光程。由费马原理可以很容易导出反射定律和折射定律。

例 13-1 由费马原理导出反射定律。

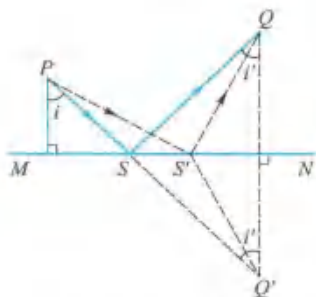


图 13-4 推导反射定律

解 设光线从 P 点发出经分界面 MN 反射到达 Q 点 (如图 13-4 所示), 相对于分界面 MN 取 Q 点的镜像对称点 Q' , 从 P 到 Q 任一可能的路径 $PS'Q$ 的长度都和 $PS'Q'$ 的长度相同。显然, 路径 PSQ' 是其中最短的一根, 也就是说 PSQ 路径最短, 根据费马定理 PSQ 就是实际路径。所有从 P 点发出的光线被 MN 反射后, 除了光线 PSQ 外, 都不能通过 Q 点。根据对称性可知 $i = i'$, 这就是反射定律。

例 13-2 由费马原理导出折射定律。

解 设折射率分别为 n_1 和 n_2 的两个均匀介质的分界面是一平面, 光线从第一介质中的 P 点经分界面到达第二介质的 Q 点 (图 13-5), 通过 P, Q 两点作一平面垂直于分界面, OO' 是它们的交线, 用费马原理可以确定实际光线在界面上的折射点 C 必定在分界面和该平面的交线 OO' 上。这是因为如果有另一点 C' 位于交线外, 一定可以从 C' 作引向交线 OO' 的垂线 $C'C''$, 并满足 $C'C'' \perp OO'$, 不难看出 $PC' > PC''$, $C'Q > C''Q$, 即光线 $PC''Q$ 比光线 $PC'Q$ 的光程更短, 也就是证明了实际路径一定和入射面、折射面在同一平

面内。

作 PP' , QQ' 垂直于交线 OO' , 设 $PP'=h_1$, $QQ'=h_2$, $P'C=x$, $P'Q'=L$, 则 PCQ 的光程等于

$$n_1 \overline{PC} + n_2 \overline{CQ} = n_1 \sqrt{x^2 + h_1^2} + n_2 \sqrt{(L-x)^2 + h_2^2}.$$

根据费马原理, 这个光程应取最小值, 于是, 上式对 x 的微分应等于零。即

$$\frac{n_1 x}{\sqrt{x^2 + h_1^2}} - \frac{n_2 (L-x)}{\sqrt{(L-x)^2 + h_2^2}} = 0,$$

整理后得 $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$, 这就是折射定律。

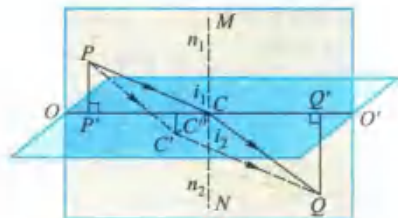


图 13-5 推导折射定律

§ 13.2 几何光学成像的基本概念和薄透镜成像规律

几何光学中大部分内容都是讨论光学成像 (imaging) 问题的。为了讨论光学系统的成像问题, 除了前面所述几何光学的基本定律和费马原理外, 还需要引入有关成像的基本概念。

13.2.1 同心光束 物和像

1. 发光点与光束

设想有一个发射光线的光源 (light source), 它本身的几何线度比它到观察点的距离要小得多。这时光源的形状已无关紧要, 因此我们可以把它抽象成一个几何点, 只考虑它的几何位置而不考虑大小, 这样的光源称为发光点 (或点光源)。实际的光源总是有一定大小的, 所以发光点和光线一样, 都是为了使用上的方便而引入的理想化模型。若光线实际发自某点, 则该点为实发光点; 若某点并不发出光线, 而是诸光线延长线的交点, 则该点为虚发光点。

光束是由许多光线构成的, 若该光束是光线本身或其延长线交于同一点的, 则称为同心光束 (concentric beam)。一般来说, 在各向同性的均匀介质中, 同心光束与球面波相对应; 但是, 发光点在无限远的同心光束则可认为与平面波相对应。通常我们把由某一发光点发出的光束称为发散光束, 而将向中心会聚的光束就称为会聚光束。

2. 物和像

物体可以自己发光, 也可以反射光或透射光。从物体发出的光经过一定的光学系统后, 由出射的实际光线或实际光线的反向延长线会聚成的与物体形状相似的图形就叫像 (image)。

物体是由大量的物点 (object point) 组成的, 如图 13-6 所示从物点 S 发出的同心光束经光学系统出射后, 所有的光线又再交于 S' 点, 成为一个以 S' 为顶点的同心光束, 通常把 S' 称为 S 的像点 (image point)。若出射的同心光束是会聚的 [图 13-6 (a)], 我们称像点 S' 为实像 (real image); 若出射的同心光束是发散的 [图 13-6 (b)], 称像点 S' 为虚像 (virtual image)。

实像和虚像观察方法有什么不同?

不仅像点有虚实之分,物点也有虚实之别.有时候光束从前一个面折射后是会聚的,应该形成实像,但不待光束到达会聚点,又碰到第二个折射面,这时会聚光束的顶点对于第二个折射面来说就是物,不过由于会聚光束的顶点在像方区域 [图 13-6 (c)], 应将它看成虚物 (virtual object).

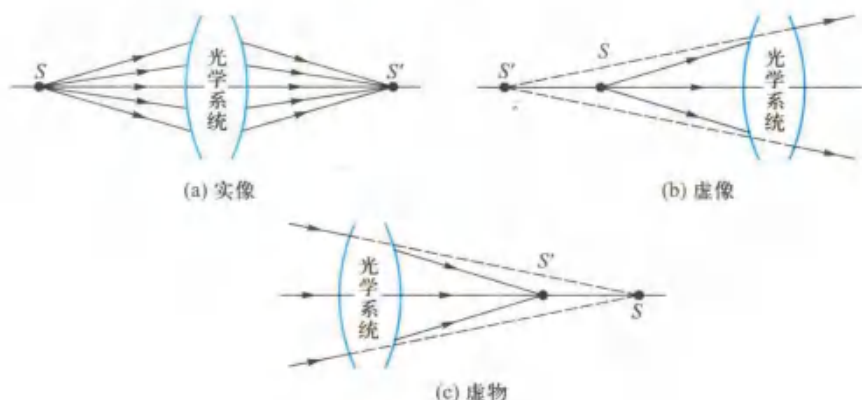


图 13-6 物与像

13.2.2 光在平面上的反射

下面我们来研究平面上反射光的成像,如图 13-7 所示,有一点光源 S (即物) 发出的光束,被平面镜反射,根据反射定律其反射光的反向延长线都将在点 S' 处相交, S' 为 S 的像. S' 与平面之间的距离和 S 与平面之间的距离相等,平面反射镜中的像总是虚像.由日常生活的经验可知,这种像是十分“真实”的,其所成的像与对称于镜面的原物大小是相同的,所不同的是像与物左右互相交换,如图 13-8 所示,可见,平面反射镜是一个最简单的、不改变光束的同心性质并能形成完善像的光学系统.

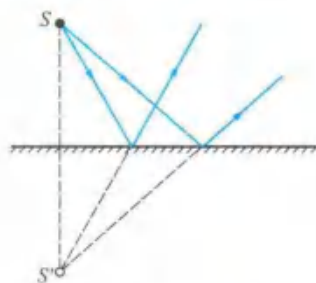


图 13-7 光在平面上的反射



图 13-8 平面镜成像

13.2.3 光在球面上的折射和反射

1. 傍轴光线条件下单球面折射的物像公式

单球面既是一个简单的光学系统,又是组成许多光学仪器的基本元件,下面

我们就单球面的折射进行讨论。

如图 13-9 所示, 球面将两种不同的介质分开, 左边介质的折射率为 n_1 , 右边介质折射率为 n_2 . 球表面的曲率半径为 r , 通过点光源 S 与球面的曲率中心 C 作一直线称作为**主光轴** (principal optical axis), 主光轴与折射球面相交于顶点 O . 从点光源 S 作一条光线与球面相交于 M , 经球面折射后与光轴相交于 S' .

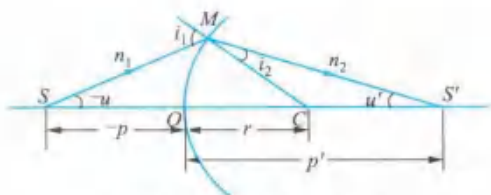


图 13-9 单球面折射成像

为了使所得结果能对凹凸球面普遍适用, 必须对作图或今后计算所用的符号约定一种正负号法则。

仍以图 13-9 为例, 设入射光从左向右, 并约定:

(1) **间距变量的正负约定** 物点 S 、像点 S' 和球心 C 等在主光轴上的位置都从顶点 O 算起, 凡在顶点 O 右边者, 其间距的数值均为正; 而在顶点 O 左边时, 其间距均为负。

(2) **锐角度量的正负约定** 由光轴转向光线或由光线转向法线所形成的锐角度量, 约定沿顺时针方向转, 则该角度的量值为正; 反之, 沿逆时针方向转, 则该角度的量值为负。

(3) **图中间距和角度符号的约定** 图中 (图 13-9) 出现的间距和角度均用正值表示, 而凡是负值的量则在其前面标以负号。

实践证明, 上述约定在实际应用中将非常方便。

在三角形 SMC 中, 由正弦定理得

$$\frac{-p+r}{\sin(\pi-i_1)} = \frac{-p+r}{\sin i_1} = \frac{r}{\sin(-u)}, \quad (13-8)$$

同理, 由三角形 $S'MC$ 得

$$\frac{p'-r}{\sin i_2} = \frac{r}{\sin u'}, \quad (13-9)$$

根据折射定律

$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2, \quad (13-10)$$

将式 (13-8)、式 (13-9) 代入式 (13-10), 可得

$$p' = r + \frac{n_1}{n_2} (r-p) \frac{\sin(-u)}{\sin u'}. \quad (13-11)$$

由此可知, p' 不仅取决于 $-p$ 的数值, 而且还与倾角 $-u$, u' 有关, 也就是说由点光源发出的不同倾角的光线, 经单球面折射后不再与光轴相交于同一点, 变成了非同心的光束, 不能给出完善的像。

但是, 如果我们考虑 $-u$ 和 u' 都很小的情况, 此时 $\sin(-u) \approx \tan(-u) \approx -u$, 因此有

$$\sin(-u) \approx \frac{MO}{-p}, \quad \sin u' \approx \frac{MO}{p'}. \quad (13-12)$$

光学系统中满足这样条件的区域称**傍轴区** (paraxial region), 研究傍轴区域内的物像关系的光学, 称为“高斯光学” (Gaussian optics).

将式 (13-12) 代入式 (13-11) 得

$$\frac{n_2}{p'} - \frac{n_1}{p} = \frac{n_2 - n_1}{r}, \quad (13-13)$$

式 (13-13) 即为傍轴条件下的单球面成像公式, 上式说明, p' 仅取决于 p 的数值. 因此, 在傍轴条件下, 由主光轴上发光点发出的同心光束经球面折射后, 仍保持为同心光束, 也即能得到完善的像.

2. 光焦度和焦距

式 (13-13) 右端仅与介质的折射率及球面的曲率半径有关, 是一个表征球面屈折光线本领的常量, 定义为**光焦度** (focal power), 用 Φ 表示, 即

$$\Phi = \frac{n_2 - n_1}{r}. \quad (13-14)$$

在国际单位制中, 光焦度的单位为 m^{-1} . **屈光度** (diopter) D 是光焦度的非法定计量单位, $1 \text{ D} = 1 \text{ m}^{-1}$.

若点光源的位置在 S' 点, 则它们的像便在 S 点, 即若 S 和 S' 之一为物点, 则另一个便为其相应的像点. 物点和像点这样一一对应的点, 称为**共轭点** (conjugate points).

当物点在物空间主轴上的无限远处 $p = -\infty$ 时, 此时投射到球面上的光线平行于光轴, 其共轭点的位置按式 (13-13) 应为

$$p' = \frac{n_2}{n_2 - n_1} r,$$

则该点称为**像方焦点** (focus in image space) (或第二焦点、后焦点, 记作 F'). 从球面顶点 O 到像方焦点 F' 的距离称为**像方焦距** (或第二焦距、后焦距), 记作 f' . 即

$$f' = p' = \frac{n_2}{n_2 - n_1} r. \quad (13-15)$$

同样, 与像空间主轴上无限远点相对应, 其在物空间相应的共轭点, 称为**物方焦点** (或第一焦点、前焦点, 记作 F). 从球面顶点 O 到物方焦点 F 的距离称为**物方焦距** (或第一焦距、前焦距), 记作 f .

将 $p' = \infty$ 代入式 (13-13) 可得

$$f = p = \frac{-n_1}{n_2 - n_1} r, \quad (13-16)$$

两焦距之间的关系

$$\frac{f}{f'} = -\frac{n_1}{n_2}, \quad (13-17)$$

即焦距之比等于物方和像方介质的折射率之比.

3. 高斯公式和牛顿公式

将式 (13-13) 两端分别乘以 $\frac{r}{n_2 - n_1}$, 得

$$\frac{n_2}{p'} \frac{r}{(n_2 - n_1)} - \frac{n_1}{p} \frac{r}{(n_2 - n_1)} = 1.$$

这样, 上式可用焦距表示为

$$\frac{f'}{p'} + \frac{f}{p} = 1. \quad (13-18)$$

此式称为高斯物像公式.

在确定物距和像距时, 如图 13-10 所示, 也可以不从球面顶点算起, 而分别从物方和像方焦点算起. 物点在 F 的左边, 物距 SF 用 $-x$ 表示; 像点在 F' 的右边, 像距 $F'S'$ 用 $+x'$ 表示. 从图 13-10 中可知 $-p = -f - x$ 和 $p' = f' + x'$. 将上式代入式 (13-18) 可得

$$\frac{f'}{f' + x'} + \frac{f}{f + x} = 1,$$

化简后得

$$xx' = ff'. \quad (13-19)$$

上式称为牛顿公式.

4. 光在球面上的反射

对于光线在球面反射镜上的反射情况, 物空间与像空间重合, 且反射光线与入射光线的行进方向恰好相反, 可以把反射看做是折射的特例, 认为 $n_2 = -n_1$, 这样通过式 (13-13) 可以得到曲率半径为 r 的球面反射镜在傍轴条件下的反射公式

$$\frac{1}{p'} + \frac{1}{p} = \frac{2}{r}. \quad (13-20)$$

由于式 (13-20) 中不包含折射率, 这表明球面反射成像的情况与所处的介质无关, 而只与球面曲率半径有关.

由焦距公式 (13-15) 和式 (13-16) 可得

$$f = f' = \frac{r}{2}. \quad (13-21)$$

这表明球面镜的物方和像方焦点重合, 而且焦距只与曲率半径有关, 与外界因素无关.

5. 光在平面上的折射

对于光线在平面上的折射, 可以把球面看做为半径 $r = \infty$ 的特殊情况. 这样式 (13-13) 就可以写成

$$\frac{n_2}{p'} - \frac{n_1}{p} = 0,$$

由此可得

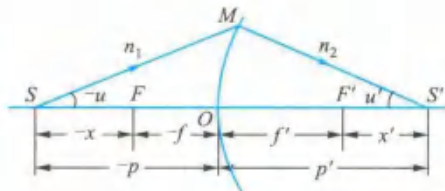


图 13-10 物距和像距的表示

$$p' = \frac{n_2}{n_1} p. \quad (13-22)$$

式 (13-22) 是傍轴条件下, 光在平面上折射的成像公式.

从式 (13-22) 可以看出, p 与 p' 符号相同, 说明物和像在分界面的同一侧. 如果 $n_2 > n_1$, 则 $|p'| > |p|$, 表明像点 S' 位于物点 S 的下方, 亦即视深度增大. 如果 $n_2 < n_1$, 则 $|p'| < |p|$, 表明像点 S' 位于物点 S 上方, 亦即视深度减小. 例如, 当我们从空气 ($n_2 \approx 1$) 中垂直俯视水 ($n_1 = \frac{4}{3}$) 中物体时, 像的位置较实物所在位置更高, 视深度仅为物体实际深度的 0.75 (图 13-11). 通常把一根筷子斜插入水中时, 在水面上方可以看到插入水中的一段筷子的像与水面上一段筷子好像被曲折了. 这就是光的折射成像使得视深度减小的缘故.

6. 傍轴物点成像的放大率

现在我们用解析法分析单球面折射中共轭线或点之间的几何上的比例关系. 如图 13-12 所示, S 和 S' 为单球面主轴上的一对共轭点, 过 S 点作垂直于主轴的线段 SP , 其物高为 h_1 . 经过单球面成像为 $S'P'$, 像高为 h_2 . h_1 和 h_2 的正负号作如下规定: 若 P (或 P') 在光轴的上方, h_1 (或 h_2) 大于零; 若 P (或 P') 在光轴的下方, h_1 (或 h_2) 小于零. 由三角形 $\triangle OPS$ 和 $\triangle OP'S'$ 可得

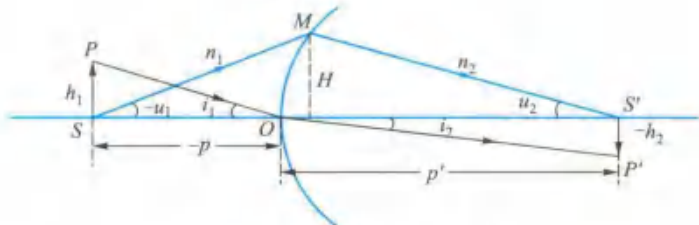


图 13-12 单球面成像放大率

$$\frac{-h_2}{h_1} = \frac{p' \cdot i_2}{-p \cdot i_1}.$$

根据傍轴近似下的折射定律 $n_1 i_1 \approx n_2 i_2$, 上式可改写为

$$\frac{h_2}{h_1} = \frac{p' \cdot n_1}{p \cdot n_2}. \quad (13-23)$$

引入单球面成像的**横向放大率** (lateral magnification) 的概念, 其定义为

$$\beta = \frac{h_2}{h_1} = \frac{p' \cdot n_1}{p \cdot n_2}. \quad (13-24)$$

式 (13-24) 表示在傍轴条件下, 横向放大率取决于像距与物距. 也就是说, 在通过物点并垂直于主轴的平面 (称为物平面) 上的各点, 当成像于通过对应像点并垂直于主轴的平面 (称为像平面) 上的各点时, 其放大率是相同的, 所以像和物应该是相似的.

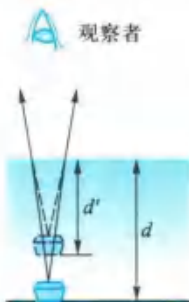


图 13-11 水中的物体深度

当 $\beta > 0$ 时, 像与物在主光轴的同一侧, 为正立的像; 当 $\beta < 0$ 时, 像与物在主光轴的两侧, 为倒立的像. $|\beta| > 1$ 表示放大, $|\beta| < 1$ 表示缩小.

除了上述横向放大率外, 对于单球面成像还可以定义一个 **角放大率** (angular magnification). 仍如图 13-12 所示, 设从 S 点发出的傍轴光线 SM 与主光轴的夹角为 $-u_1$, 其共轭光线 MS' 与主光轴的夹角为 u_2 .

于是可得

$$-u_1 \approx \frac{H}{-p}, \quad u_2 \approx \frac{H}{p'},$$

角放大率定义为

$$\gamma = \frac{u_2}{u_1} = \frac{p}{p'}. \quad (13-25)$$

上式表示折射球面改变同心光束张角大小的能力.

将式 (13-25) 代入式 (13-24) 可得

$$h_1 n_1 u_1 = h_2 n_2 u_2. \quad (13-26)$$

式 (13-26) 称为 **拉格朗日-亥姆霍兹** (J. L. Lagrange - H. von Helmholtz) **定理**. 它表示在傍轴区域球面折射成像时, 物、像空间各共轭量之间的制约关系.

例 13-3 从几何光学的观点来研究人的眼球, 可以采取某种简化模型, 如用古尔斯特兰德 (Gullstrand) 简化形式, 把眼球视为: 由一个曲率半径为 5.7 mm, 介质折射率为 1.333 的单球面折射成像系统, 试求此简化系统的焦点位置.

解 已知 $r = 5.7 \times 10^{-3} \text{ m}$, $n_1 = 1$ (空气), $n_2 = 1.333$. 根据式 (13-15) 可知人眼的像方焦距为

$$f' = \frac{n_2}{n_2 - n_1} r = \frac{1.333}{1.333 - 1} \times 5.7 \times 10^{-3} \text{ m} = 2.282 \times 10^{-2} \text{ m}.$$

同样, 根据式 (13-16) 可知人眼的物方焦距为

$$f = \frac{-n_1}{n_2 - n_1} r = \frac{-1}{1.333 - 1} \times 5.7 \times 10^{-3} \text{ m} = -1.712 \times 10^{-2} \text{ m}.$$

13.2.4 薄透镜

1. 薄透镜的物像公式

大多数光学仪器都是由一系列单球面 (折射面和反射面) 所构成. 各个单球面的曲率中心又都处在同一条直线上, 这条直线就是光学系统的主光轴, 这种光学系统称为 **共轴光具组**.

由两个共轴单球面组成的光学系统称为 **透镜** (lens), 透镜是一个最简单的共轴光具组. 透镜两表面在其主轴上的间隔称为透镜的厚度. 若透镜的厚度远小于球面的曲率半径, 这种透镜称为 **薄透镜** (thin lens), 反之称为 **厚透镜** (thick lens), 常用的光学仪器上的透镜, 一般都是薄透镜.

图 13-13 表示一个透镜, 这透镜的厚度为 t , 透镜材料的折射率为 n , 透镜前后两种介质的折射率分别为 n_1 和 n_2 , 前后两球面的曲率半径分别为 r_1 和 $-r_2$,

当物点 S 发出的光线, 经过第一球面成像于 S'' , 根据单球面成像公式 (13-13), 则有

$$\frac{n}{p''} - \frac{n_1}{p} = \frac{n-n_1}{r_1}, \quad (13-27)$$

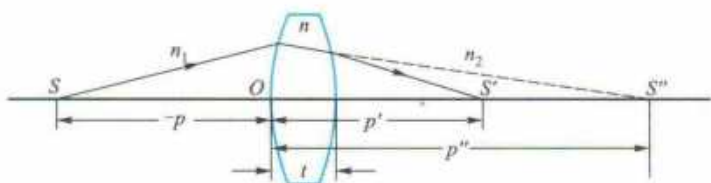


图 13-13 透镜

经第一球面后折射形成的像 S'' 对第二球面来说是虚物, 经第二球面折射后成像在 S' 点, 由式 (13-13) 可得

$$\frac{n_2}{p'} - \frac{n}{p''-t} = \frac{n_2-n}{r_2}, \quad (13-28)$$

由于薄透镜厚度极薄, $t \ll p''$, 故可忽略不计, 从式 (13-27) 和式 (13-28) 中消去 p'' 得

$$\frac{n_2}{p'} - \frac{n_1}{p} = \frac{n-n_1}{r_1} + \frac{n_2-n}{r_2}, \quad (13-29)$$

这就是薄透镜的普遍的物像公式。

2. 薄透镜的光焦度和焦距

我们将式 (13-29) 等式的右项以 Φ 表示, 即

$$\Phi = \frac{n-n_1}{r_1} + \frac{n_2-n}{r_2}, \quad (13-30)$$

称为薄透镜的总光焦度, 它等于两个单折射球面的光焦度之和。

如果薄透镜置于空气中, $n_1 = n_2 = 1$, 则式 (13-29) 可改写为

$$\frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = (n-1) \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right). \quad (13-31)$$

根据焦距的定义, 当 $p \rightarrow -\infty$ 时, $p' = f'$ 。同理, 当 $p' \rightarrow \infty$ 时, 可得 $p = f$, 且 $f = -f'$ 。由式 (13-31) 得

$$f = -f' = -\frac{1}{(n-1) \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)}. \quad (13-32)$$

式 (13-32) 给出薄透镜焦距 f 与其自身的折射率 n 和曲率半径的关系, 称为磨镜者公式, 显然, 我们可以用这个方程由曲率半径和材料的折射率计算薄透镜的焦距。

如果 $\frac{1}{r_1} > \frac{1}{r_2}$, 由式 (13-31) 可知, 透镜的焦距 $f = -f' > 0$, 这种透镜叫做正透

镜 (positive lens) 或会聚透镜 (convergent lens), 如图 13-14 所示, 会聚透镜可以是双凸、平凸和凹凸三种形状, 它们的共同特点是中央厚, 边缘薄, 这类透镜统称凸透镜 (convex lens),

同理, 如果 $\frac{1}{r_1} < \frac{1}{r_2}$, 由式 (13-31) 可知, 透镜的焦距 $f = -f' < 0$, 这种透镜叫做负透镜 (negative lens) 或发散透镜 (divergent lens). 发散透镜可以有双凹、平凹和凸凹三种形状, 它们的共同特点是边缘厚, 中央薄, 这类透镜统称凹透镜 (concave lens).

薄透镜的两个顶点可以看做是重合在一点 O 上, 通常在透镜两边折射率相同的情况下, 通过 O 点的光线不改变原来的方向, O 点称为透镜的光心 (optical center). 在薄透镜中, 物距 p 、像距 p' 和焦距 f, f' 都从光心算起, 通过光心的任一直线称为薄透镜的副光轴 (secondary optical axis). 通过焦点 F, F' 分别作一垂直于主光轴的平面, 在傍轴条件下, 这两个平面分别称物方焦平面和像方焦平面.

3. 高斯公式和牛顿公式

将式 (13-32) 代入式 (13-31) 得

$$\frac{f'}{p'} + \frac{f}{p} = 1, \quad (13-33)$$

这就是薄透镜物像公式的高斯形式.

对于薄透镜来说, 物距 p 和像距 p' 也可以分别以焦点 F 和 F' 作为原点来计算, 记作 x 和 x' , 则有

$$-p = -f - x, \quad p' = f' + x'.$$

将上式代入式 (13-33) 得

$$xx' = ff'. \quad (13-34)$$

这就是薄透镜物像公式的牛顿形式.

4. 薄透镜成像的作图法

在傍轴区域, 求物像关系的另一种方法是作图法. 按照成像的含义, 通过物点每条光线的共轭光线或其延长线都应通过像点. 于是, 对光轴外的物点的成像, 可有三条特殊的共轭光线可供选择. 即

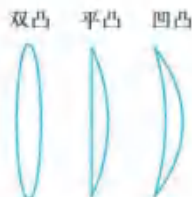
(1) 平行于主光轴的光线, 折射后通过像方焦点 F' (图 13-15 中的光线 1).

(2) 通过物方焦点 F 的光线, 折射后平行于主光轴 (图 13-15 中的光线 3).

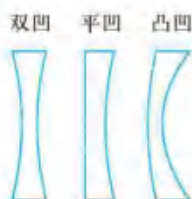
(3) 通过光心的光线, 按原方向传播不发生偏折 (图 13-15 中的光线 2).

当物点位于光轴上时, 可以利用焦平面和副光轴的性质来确定像点.

(1) 与副光轴平行的光线射向透镜, 折射后会聚在



(a) 凸透镜



(b) 凹透镜

图 13-14 透镜的种类

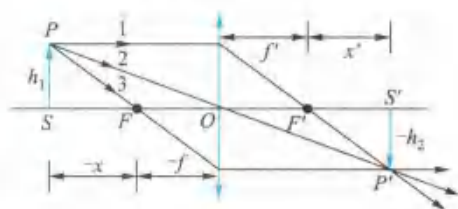


图 13-15 轴外物点的成像



图 13-16 凹透镜轴上物点的成像

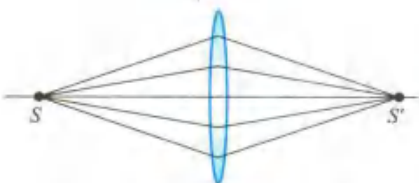


图 13-17 物像之间的等光程性

副光轴和像方焦平面的交点上 (图 13-16 中的 P')。

(2) 而物方焦平面上任一点 P (图 13-16) 发出的光, 经透镜折射后, 出射光线与过 P 点的副光轴 (图 13-16 中的 OP) 平行。

从图 13-15 可知, 根据三角形相似原理, 薄透镜的横向放大率可以写成

$$\beta = \frac{h_2}{h_1} = \frac{p'}{p} = -\frac{x'}{f} = -\frac{f}{x}. \quad (13-35)$$

5. 物像之间的等光程性

由费马原理可导出一个重要结论: 物点 S 和像点 S' 之间各光线的光程都相等。这便是物像之间等光程性, 如图 13-17 所示, 从光轴上的物点 S 发出的同心光束经过透镜后会聚在像点 S' 。根据费马原理, 它们的光程都应取极值或恒定值, 这些连续分布的光线的光程都取极大值或极小值是不可能的, 因此, 它们的光程只可能都相等。

由此我们可以得出如下结论: 透镜的使用可以改变光线的传播路径, 但对各光线不会引起附加的光程差, 这一结论在后面的波动光学中要用到。

例 13-4 一高为 h 的发光体位于一个焦距为 10 cm 的会聚透镜的左侧 40 cm 处, 第二个焦距为 20 cm 的会聚透镜位于第一个透镜的右侧 30 cm 处。

- (1) 计算最终成像的位置;
- (2) 计算最终成像的高度与物体高度 h 之比。

解 (1) 由公式 (13-33) 可以求出通过第一个透镜成像的位置 p'_1 。

$$\frac{1}{p'_1} - \frac{1}{-40} = \frac{1}{10},$$

$$p'_1 = \frac{40}{3} \text{ cm}.$$

对第二个透镜来说, 物体位于 $p_2 = \left(30 - \frac{40}{3}\right) \text{ cm} = \frac{50}{3} \text{ cm}$, 焦距为 $f_2 = 20 \text{ cm}$, 同样可以求出通过第二透镜成像的位置 p'_2 。

$$\frac{1}{p'_2} - \frac{1}{-50/3} = \frac{1}{20},$$

$$p'_2 = -100 \text{ cm}.$$

即最终成像位于第二个透镜左侧 100 cm 处, 也就是在物体的左侧 30 cm 处。

(2) 由公式 (13-35) 可以得到第一次成像的横向放大率

$$\beta_1 = \frac{p'_1}{p_1} = \frac{40/3}{-40} = -\frac{1}{3}.$$

这是一个缩小 3 倍、倒立的实像。同样第二次成像的横向放大率为

$$\beta_2 = \frac{p'_2}{p_2} = \frac{-100}{-50/3} = 6.$$

这是一个放大 6 倍、正立的虚像。总的横向放大率为

$$\beta = \beta_1 \beta_2 = \left(-\frac{1}{3}\right) \times 6 = -2.$$

最终物体成像为放大2倍的倒立虚像。

§ 13.3 光学仪器

13.3.1 照相机

照相机 (camera) 的光学原理就是利用会聚透镜形成实像。如图 13-18 所示, 将远处和近处的物体成像在照相胶片上, 然后, 再经过显影等步骤而得到最后的照片。照相机主要部分有: ① 照相物镜 (objective), 俗称镜头, 它使物体产生清晰的像; ② 光圈, 它是在镜头中的可变的孔径光阑 (aperture stop), 用它来控制在感光板上成像的光照度和改变空间成像的景深; ③ 快门, 它是经常闭合的, 用它的打开时间的长短来控制照射在胶片上的光通量, 以形成清晰的像。

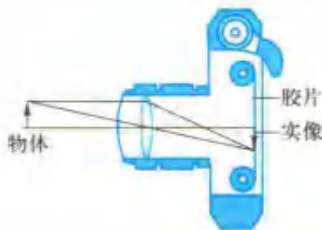


图 13-18 照相机

为了尽可能拍摄较广阔的外界景物, 镜头必须有较广阔的视场 (viewing field), 通常照相机的视场角为 $50^\circ \sim 60^\circ$, 某些特殊广角镜头可达 120° 。镜头的结构种类很多, 可是就整体而言, 仍然是一个会聚透镜系统。焦距是镜头的一个重要参量, 在相同物距的条件下, 物镜的焦距愈大所成的像也愈大。所以, 物镜的焦距决定了拍摄时物像的整个比例。

物镜的孔径 D 与其焦距 f 的比称为相对孔径, 它决定成像面的照度和景深。由于大部分镜头的孔径总比焦距小, 所以通常采用 $1 : \frac{f}{D}$ 来表示, 例如 $1 : 1.4$, $1 : 2.0$, $1 : 2.8$ 等。对于一定亮度的物体, 在相对孔径为 $\frac{D}{f}$ 的照相物镜的焦平面上, 所成像的光照度

$$A \propto \left(\frac{D}{f}\right)^2. \quad (13-36)$$

由此可见, 像的光照度正比于相对孔径 $\frac{D}{f}$ 的平方, 所以相对孔径为 $1 : 2.0$ 的物镜, 其像平面上的光照度比相对孔径为 $1 : 2.8$ 的物镜的光照度高一倍。

当照相胶片的位置固定时, 只有与胶片共轭的平面上的景物才能清晰成像于胶片上, 在共轭平面以外 (远些或近些) 的物体所成的像将变得模糊不清。如果对像清晰程度的要求并不是特别高, 就存在一定的物距范围, 在这范围之内的物点所成的像可都认为是清晰的, 这一定的物距范围称为景深 (depth of field)。改变光圈的大小可以起到调节景深的作用, 光圈直径越大, 景深越小, 光圈直径越小, 景深越大。决定景深大小除光圈外, 还有其他因素。例如, 镜头的焦距越长景深越小, 焦距越短景深越大。被摄物体越近景深越小, 被摄物体越远景深越大。

快门是控制光线进入物镜时间长短的一种装置,一般安装在镜头组中间,快门打开后,光线才能照射在胶片上,称为**曝光**。实践证明胶片上光合作用的强弱,决定于成像的照度和曝光时间的乘积。一般照相机快门的时间等级有 1 s, 1/2 s, 1/4 s, 1/8 s, 1/16 s, 1/30 s, 1/60 s, 1/125 s, 1/300 s 和 1/1 000 s 等。照相时,曝光时间应与光圈的大小恰当地配合起来使用。

目前,市场上流行的数码照相机与上述传统照相机具有很多相似之处,但它们的工作原理却有着很大的不同。数码照相机不是直接将镜头聚焦的影像贮存在化学胶片上,而是投射到光电转换器芯片 CCD (称为电荷耦合半导体器件) 上,CCD 将投射而来的景物光信号转化成电流信号;然后将数据传输到模拟电子信号处理器上,转化成电脑能识别的数码信号,通过数码压缩处理模块压缩处理后贮存在闪烁式电子芯片上,最后经过各种运算转换为图像的数码文件,供后期处理使用。

13.3.2 显微镜

简单放大镜的放大率太小,最多 10~20 倍,甚至不能满足观察一般生物切片的要求。为了提高放大率,必须采用组合放大镜——**显微镜** (microscope)。显微镜是由伽利略在 1610 年发明的,它的构造比较复杂,其放大倍数也比较大,可达到 1 500 倍以上。

图 13-19 是一种简单显微镜的外形图。显微镜系统的光路图如图 13-20 所示,在放大镜(目镜)前面再加一个焦距极短的会聚透镜组,称为**物镜** (objective)。待观察物体 PQ 置于物镜的物方焦点 F_1 外侧附近,这样经物镜所成的实像 $P'Q'$ 可尽量放大,实像 $P'Q'$ 位于目镜物方焦点 F_2 内侧附近,再经目镜放大成虚像 $P''Q''$ 于**明视距离** (明视距离是国际上规定的正常照明条件下正常人眼能观察到的距离, $d=25\text{ cm}$) 以外。为简单起见,显微镜的目镜和物镜都以一块会聚透镜表示。



图 13-19 显微镜

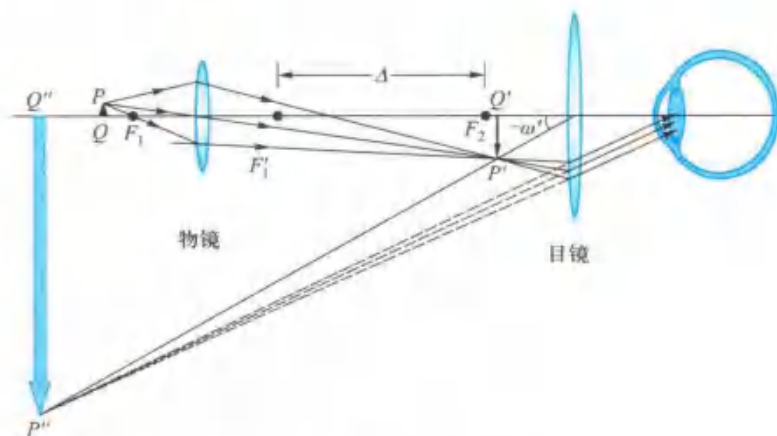


图 13-20 显微镜的光路图



视频: CCD 工作原理

设 h_1 为物体 PQ 的高度, h_2 为实像 $P'Q'$ 的高度, Δ 为物镜像方焦点 F'_1 到目镜物方焦点 F_2 的距离 (称光学间隔), 物镜和目镜的焦距分别为 f_1 和 f_2 . 物体 PQ 在 F_1 附近, 物距 $p_1 \approx f_1$, ω 为物体 PQ 在明视距离 d 处所张的视角, $\omega = \frac{h_1}{d}$; ω' 为最后经目镜所成的虚像 $P''Q''$ 所张的视角, $-\omega' = -\frac{h_2}{f'_2}$. 则显微镜的视角放大率定义为

$$M = \frac{\omega'}{\omega} = \frac{h_2 d}{h_1 f'_2} = \beta_0 M_e, \quad (13-37)$$

式中, $\beta_0 = \frac{h_2}{h_1}$ 为物镜的横向放大率, $M_e = \frac{d}{f'_2}$ 为目镜的视角放大率, 所以显微镜的视角放大率等于物镜的横向放大率和目镜的视角放大率的乘积. 通常在显微镜物镜和目镜上分别刻有 $10\times$, $20\times$ 等字样, 以便我们计算显微镜的视角放大率.

由式 (13-35), 令 $x'_1 = \Delta$, 物镜的横向放大率可写为

$$\beta_0 = \frac{h_2}{h_1} = -\frac{x'_1}{f'_1} = -\frac{\Delta}{f'_1},$$

这样, 显微镜的视角放大率可写成另一种形式

$$M = -\frac{\Delta}{f'_1} \cdot \frac{d}{f'_2}. \quad (13-38)$$

由此可见, 显微镜的**光学间隔愈大, 物镜和目镜的焦距愈短, 显微镜的放大倍数就愈高**. 但是光学间隔也不能太大 (一般为 $16 \sim 18 \text{ cm}$). 若 $\Delta = 18 \text{ cm}$, 物镜焦距 $f_1 = 3 \text{ mm}$, 目镜焦距 $f_2 = 15 \text{ mm}$, 则此显微镜的放大率是 $1\,000$ 倍. 常用显微镜放大率可达 $1\,500$ 倍, 倍数再大, 则需要用油浸物镜, 再加灯光会聚照明, 其放大率可达 $2\,000$ 倍, 这类显微镜称为超级显微镜.

13.3.3 望远镜

正常人眼虽然可观察的远点能达到无限远, 但此时在眼球视网膜上形成的像太小, 以至很难分辨. 要清晰地观察远方物体, 必须借助于望远镜. 人们在望远镜中所观察到的像, 实际上并不比原物体大, 望远镜起的作用只是把远处的物体移近, 增大视角, 原来看不清楚的物体就能被看清楚了, 这是与显微镜有本质不同的地方.

望远镜也是由物镜和目镜所组成的, 从远处物体上射来的光线可看做平行光线, 它们通过长焦距物镜后, 在物镜的像方焦平面上形成了倒立的实像, 如图 13-21 所示. 目镜在望远镜和显微镜中都起放大镜的作用, 如果调节目镜, 使物镜所成之像恰好在目镜第一焦平面的内侧, 则经过目镜后, 在明视距离处形成一个放大虚像, 不过通常是把实像正好调节在两透镜的共同焦点上, 使通过目镜出射的光线成为平行光而虚像在无穷远处. 最后的像总是成在视网膜上, 从



视频: 眼睛一成像



视频: HET 望远镜

望远镜与显微镜有什么不同?

图 13-21 中可以看出物体对眼睛所张的视角为 $\omega = \frac{h}{f'_1}$, 最后的虚像对目镜所张的视角为 $-\omega' = \frac{-h}{f'_2}$.

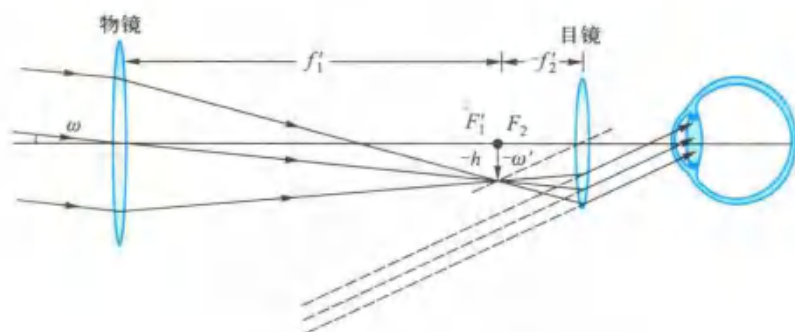


图 13-21 望远镜的光路图

望远镜的视角放大率的定义为最后的虚像对目镜所张的视角和物体本身对眼睛所张的视角之比值，即

$$M = \frac{\omega'}{\omega} = \frac{-f'_1}{f'_2}. \quad (13-39)$$

由此可知，物镜的焦距愈长，目镜的焦距越短，则望远镜的放大率就越大。由两个会聚透镜分别作为物镜和目镜所组成的天文望远镜称为开普勒望远镜，此时物镜和目镜的焦距都为正值，望远镜的视角放大率为负值，故形成的是倒立的像。如果用发散透镜作为目镜则此时的望远镜便成为伽利略望远镜。对于伽利略望远镜，由于目镜的焦距为负，放大率为正值，故形成正立的像。

开普勒望远镜（或伽利略望远镜）的物镜和目镜所成的复合光学系统的光学间隔等于零，这样的光学系统叫做望远光学系统，即无焦系统。它的特点是平行光束通过时，透射出来的仍是平行光束，但方向改变。

§ 13.4 光的相干性

13.4.1 光源

19 世纪 60 年代，麦克斯韦的电磁理论证实了光是一种电磁波，为光的波动说奠定了牢固的基础，并将频率在 $10^{12} \sim 10^{16}$ Hz 之间的电磁波泛称为光。包括红外线（infrared ray）、可见光（visible light）和紫外线（ultraviolet ray）三部分。可见光的频率处于 $3.9 \times 10^{14} \sim 7.5 \times 10^{14}$ Hz 之间。

可见光的颜色与光的频率（或波长）有关。表 13-1 是各种电磁波的波长范围和产生的主要方式。能够发光的物体称为光源（light source）。光源从发生机制

来分，可分为普通光源和激光（laser）光源两大类。

表 13-1 各种电磁波的波长范围及其产生的主要方式

电磁波谱		真空中的波长	产生的主要方式
无线电波	长波	$3 \times 10^3 \sim 3 \times 10^4 \text{ m}$	由线路中电磁振荡所激发的电磁辐射
	中波	$200 \sim 3 \times 10^3 \text{ m}$	
	短波	$10 \sim 200 \text{ m}$	
	超短波	$1 \sim 10 \text{ m}$	
	微波	$1 \times 10^{-3} \sim 1 \text{ m}$	
红外线		$0.76 \sim 600 \mu\text{m}$	由炽热物体、气体放电或其他光源激发分子或原子等微观客体所产生的电磁辐射
可见光	红	$620 \sim 760 \text{ nm}$	
	橙	$592 \sim 620 \text{ nm}$	
	黄	$578 \sim 592 \text{ nm}$	
	绿	$500 \sim 578 \text{ nm}$	
	青	$464 \sim 500 \text{ nm}$	
	蓝紫	$446 \sim 464 \text{ nm}$	
紫外线		$5 \sim 400 \text{ nm}$	
X 射线		$0.04 \sim 5 \text{ nm}$	用高速电子流轰击原子中的芯电子而产生的电磁辐射
γ 射线		0.04 nm 以下	用放射性原子衰变时发出的电磁辐射，或用高能粒子与原子核碰撞所产生的电磁辐射

普通光源按光的激发方法又可分为下列几种：

- (1) 热光源。利用热能激发的光源。这种光源发射的光属于热辐射性质，例如白炽灯、弧光灯等。
- (2) 电致发光（electroluminescence）。由电能直接转换为光能。例如气体放电管（如霓虹灯）、半导体发光二极管等。
- (3) 光致发光（photoluminescence）。由光激发所引起的发光现象。例如日光灯。
- (4) 化学发光（chemiluminescence）。由化学反应而引起的发光现象。例如萤火虫的发光体。

其中，利用电能、光能或化学能激发的光源又称为冷光源。

普通光源的发光与原子中的电子（或分子中的离子）的运动状态有关。按照近代物理理论，一个孤立的原子，它的能量只允许处在一系列的分立能级 E_i ，

$E_2, \dots, E_n$ 上。通常原子总是处在最低的能级 E_1 上, 这种状态称为 **基态** (ground state), 基态是稳定态。如果在外界的作用下, 原子吸收了外界能量跃迁到较高能级上, 原子就进入 **激发态** (excited state)。这些激发态一般是很不稳定的, 原子在激发态上的平均寿命是非常短的, 只有 $10^{-11} \sim 10^{-8} \text{ s}$, 然后, 原子就会自发地回到较低的能级上, 将能量 ΔE (等于两能级间的能量差) 以光的形式发射出去。普通光源的发光属于这种 **自发辐射** (spontaneous radiation)。

从原子发光的机理我们可知, 这种普通光源的发光有两个显著的特点:

- (1) **断续性** (intermittence), 原子发光完全是独立的, 它在激发态上滞留 10^{-8} s 期间何时发光是难以预料的, 但平均说来发光时间 Δt 是在约 10^{-8} s 内完成的, 每个原子或分子发光都是断断续续的, 也就是有间歇的, 其所发出的是一段长为 $l = c\Delta t$, 而振动方向则分别确定的光波, 如图 13-22 所示, 称为 **光波列** (light wave train)。

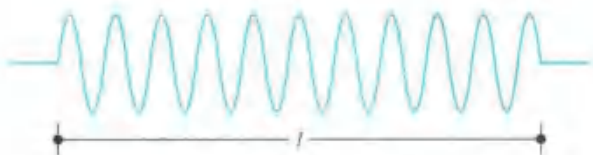


图 13-22 光波波列

- (2) **随机性** (randomness), 原子每一次发光都是随机进行的, 所发出的各光波列彼此都是毫无联系的, 振动方向和初相位也都毫不牵连。

因此, 两个普通光源或者同一光源不同部分发出的光是不满足相干条件的。近代发展起来的激光光源, 是一种 **受激辐射** (stimulated radiation), 光源中的各个原子或分子能发出振动方向相同, 频率相同, 初相位一致的光波列, 使得来自两个独立的激光光源或同一激光光源上的不同部分的光有可能相干。

13.4.2 光的干涉现象

按照波的叠加原理, 当两列波在空间相遇时发生干涉现象的条件是: **振动频率相同, 存在相互平行的光振动分量, 相位相同 (或相位差恒定)**。

光波既然是一种电磁波, 也有上述波的特性。对于光波来说, 传播着的是交变的电磁场 (用 E 和 H 表示), 在这两个矢量中, 通常电磁波的强度对人的眼睛和感光仪器 (如照相底片、摄谱仪等) 起主要作用的是电场强度 E 。因此, 以后我们提到光波中的振动矢量 [也称 **光矢量** (light vector)] 时, 即指 E 矢量, 把 E 振动称为 **光振动** (light vibration)。

实验证明: 对于真空中传播的光或在介质中传播的光 (光强不太强), 当几列光波在空间相遇时, 其合成光波的光矢量 E 等于各分光波光矢量 $E_1, E_2, \dots, E_n$ 的矢量和, 即

$$E = E_1 + E_2 + \dots + E_n, \quad (13-40)$$

这一规律称为 **光波叠加原理**。

对于在介质中传播的强光 (例如电场强度高达 $10^{12} \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$ 的激光), 将出现一些 “非线性效应”, 光波叠加原理就不再适用。研究这种非线性效应的理论称为 **非线性光学** (nonlinear optics)。

设两列振动方向相同 (或在该方向有平行的振动分量), 频率相同的光波,

在空间某点相遇时, 它们在该点引起的光振动分别是

$$E_1 = E_{10} \cos(\omega t + \varphi_1),$$

$$E_2 = E_{20} \cos(\omega t + \varphi_2),$$

式中, E_{10} , E_{20} 和 φ_1 , φ_2 分别是两分振动的振幅和初相位.

其合成光的振动是

$$E = E_1 + E_2 = E_0 \cos(\omega t + \varphi),$$

仍为简谐振动.

合振幅的平方为

$$E_0^2 = E_{10}^2 + E_{20}^2 + 2E_{10}E_{20}\cos(\varphi_2 - \varphi_1),$$

由于光强 (intensity of light) 与振幅的平方成正比, 因此在观察的时间间隔 τ 内, 平均光强 I 正比于 $\overline{E_0^2}$, 即

$$\begin{aligned} I \propto \overline{E_0^2} &= \frac{1}{\tau} \int_0^\tau E_0^2 dt \\ &= \frac{1}{\tau} \int_0^\tau [E_{10}^2 + E_{20}^2 + 2E_{10}E_{20}\cos(\varphi_2 - \varphi_1)] dt \\ &= E_{10}^2 + E_{20}^2 + 2E_{10}E_{20} \frac{1}{\tau} \int_0^\tau \cos(\varphi_2 - \varphi_1) dt, \end{aligned}$$

即

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \frac{1}{\tau} \int_0^\tau \cos(\varphi_2 - \varphi_1) dt. \quad (13-41)$$

下面分两种情况来讨论.

1. 不相干情况

由于普通光源的原子或分子发光的间歇性和随机性, 在观察时间 τ 内, 振动时断时续以致它们的初相位各自独立地作不规则的改变, 概率均等地在观察时间 τ 内多次历经从 0 到 2π 之间的一切可能值, 这样

$$\int_0^\tau \cos(\varphi_2 - \varphi_1) dt = 0,$$

从而有

$$I = I_1 + I_2. \quad (13-42)$$

式 (13-42) 表明, 两个独立光源发出的光叠加后的光强等于两束光分别照射时的光强 I_1 和 I_2 之和, 在光的叠加区域内, 不会出现亮度分布不均匀的干涉图样.

2. 相干情况

如果两列光波是相干的, 则它们的相位差 $(\varphi_2 - \varphi_1)$, 也就是任意时刻的相位差始终保持不变, 与时间无关, 则

$$\frac{1}{\tau} \int_0^\tau \cos(\varphi_2 - \varphi_1) dt = \cos(\varphi_2 - \varphi_1),$$

从而有

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos(\varphi_2 - \varphi_1). \quad (13-43)$$

在叠加区域内, $\varphi_2 - \varphi_1$ 随空间点的位置不同而不同, 因此, 光强随位置的分布而变化, 出现了明暗按一定规则排列的干涉现象.

综上所述, 两列光波要产生干涉的必要条件是: **频率相同的两光波在相遇点有相同的振动方向或有相互平行的振动分量, 并且有恒定的相位差**. 满足这些条件的光称**相干光** (coherent light), 能产生相干光的光源称为**相干光源** (coherent source).

由于分子和原子发光的间歇性和随机性, 它们的频率、振动方向和相位不可能保持恒定, 所以来自两个独立光源的光波不可能满足相干条件. 即使利用同一光源上两个不同的部分也不可能得到相干光波. 然而利用某些方法, 可以将同一光源发出的光分成两束光, 当这两束光在空间经不同的路径而重聚时, 就能实现干涉现象.

13.4.3 光程

我们知道当两相干光波在同一种介质中传播时, 在相聚点干涉加强或减弱取决于两相干光波在该处的相位差 $\Delta\varphi$, 单色光经过不同的介质时, 频率不变, 而传播速度和波长都要发生变化, 对于折射率为 n 的介质来说, 光在这种介质中传播的速度

$$v = \frac{c}{n},$$

因此在介质中的波长

$$\lambda_n = \frac{v}{\nu} = \frac{c}{n\nu} = \frac{\lambda_0}{n}. \quad (13-44)$$

式中, c 为光在真空中的传播速度, $\lambda_0 = \frac{c}{\nu}$ 为光在真空中的波长.

假若波长为 λ 的单色光在介质界面处分成两束光, 这两束相干光分别在不同的介质中传播后再相遇. 设两束光各自所经历的几何路程为 x_1 和 x_2 , 则在相遇处, 这两束相干光的相位差为

$$\begin{aligned} \Delta\varphi &= 2\pi \left(\frac{x_2}{\lambda_2} - \frac{x_1}{\lambda_1} \right) \\ &= 2\pi \left(\frac{n_2 x_2 - n_1 x_1}{\lambda} \right) = 2\pi \frac{\delta}{\lambda}, \end{aligned} \quad (13-45)$$

式中, λ_1 , λ_2 分别为光在这两种介质中的波长, λ 为光在真空中的波长, 通常将 nx 定义为光程, $\delta = n_2 x_2 - n_1 x_1$ 称为**光程差**.

可以这样来理解, 光程 nx 的物理意义: 如果光在介质中通过几何路程 x 所用的时间为 $\frac{x}{v}$ (v 为在介质中的光速), 则在此相同时间内, 光在真空中通过的路程为 $c \cdot \frac{x}{v} = nx$. 可见**光程是光在介质中通过的路程折合到同一时间内在真空中**

通过的相应路程。相干光在各处干涉加强或减弱取决于两束光的光程差，而不是几何路程之差。

我们在观察干涉、衍射现象时，常借助于薄透镜。从透镜成像的实验中知道，波阵面与透镜的主光轴垂直的平行光，经透镜后会聚于焦点上并形成亮点（图 13-23），说明平行光经过透镜不改变它们之间的相位差，也就是说，由于平行光的同一波阵面上各点有相同的相位，经透镜会聚于焦点后仍有相同的相位，即薄透镜不引起附加的光程差。

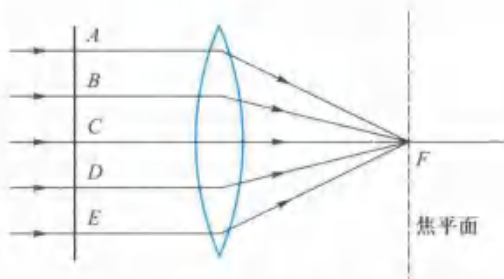


图 13-23 光通过透镜的光程

§ 13.5 双缝干涉

13.5.1 杨氏双缝干涉

英国医生兼物理学家托马斯·杨（T. Young），在 1801 年首先成功地设计了利用单一光源形成两束相干光，并获得光的干涉现象的典型实验，从而使光的波动理论得到证实。

图 13-24 是双缝干涉图，用单色平行光垂直照射狭缝 S ，因而 S 可看做为一个单色的线光源，它发出的光入射到两条与 S 狭缝平行的细缝 S_1 和 S_2 上，因而它们就成为从同一波阵面上分出的两个同相位的单色光源，即相干光源。从 S_1 和 S_2 发出的光在观察屏 E 上叠加，形成明暗相间的干涉条纹，这个实验就叫杨氏双缝实验。



文档：托马斯·杨

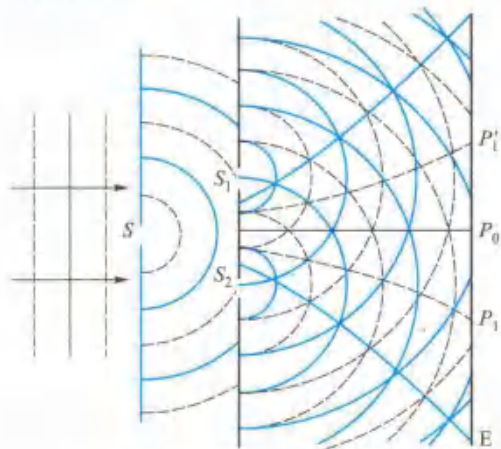


图 13-24 双缝干涉区的强弱分布

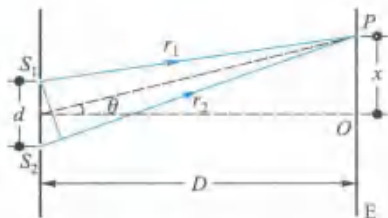


图 13-25 双缝干涉条纹计算用图

下面分析双缝干涉实验中的光强分布。如图 13-25 所示，设相干光源 S_1 与 S_2 之间的距离为 d ，从 S_1 或 S_2 到屏幕 E 的垂直距离为 D ， P 为屏上的任意一点， P 距 S_1 与 S_2 的距离分别为 r_1 与 r_2 ， P 点到屏幕上对称中心 O 点的距离为 x 。从

S_1 和 S_2 发出的两光波到达 P 点时的光程差为

$$\delta = r_2 - r_1 \approx d \sin \theta,$$

式中, θ 角如图 13-25 所示.

在通常情况下, d 可小到毫米以下, 而 D 可大到几米, 因此 θ 很小, 所以

$$\sin \theta \approx \tan \theta = \frac{x}{D},$$

故有

$$\delta \approx \frac{xd}{D}. \quad (13-46)$$

由于 S_1 和 S_2 发出的光波相位相同, 即两相干波源的相位相同, 则光程差为半波长的偶数倍处, 两光波合成后振动加强, 在光程差为半波长的奇数倍处, 两光波合成后的振动减弱. 设波长为 λ , 当

$$\delta = \frac{xd}{D} = 2k \frac{\lambda}{2}, \quad k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$\text{或} \quad x = 2k \frac{D\lambda}{2d}, \quad k=0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (13-47)$$

时, P 点为明条纹. 对应 $k=0$ 的称为零级明条纹, 或称中央明纹, 对应 $k=1, k=2, \dots$ 称为第一级、第二级……明条纹. 当

$$\delta = \frac{xd}{D} = (2k-1) \frac{\lambda}{2}, \quad k=\pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$

$$\text{或} \quad x = (2k-1) \frac{D\lambda}{2d}, \quad k=\pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots \quad (13-48)$$

时, P 点为暗条纹. 取式 (13-48) 的形式主要是使 k 值与条纹级次相对应. 对应 $k=1, k=2, \dots$ 称为第一级、第二级……暗条纹.

单色光两相邻明条纹或暗条纹的间距都是 $\Delta x = \frac{D\lambda}{d}$, 干涉条纹是明暗相间等距离分布的且与狭缝平行的直条纹. 当用白光 (复色光) 作为光源时, 在零级 ($k=0$) 部位形成白色的中央明条纹, 其他各级明条纹的位置, 由于波长的不同而逐级拉开距离, 在中央明纹的两侧对称地排列着由紫到红的彩色光谱 (spectrum), 其中有些级次的光谱会发生重叠, 有些级次的光谱不发生重叠. (为什么? 请思考.)

13.5.2 菲涅耳双镜

在杨氏双缝干涉中, 仅当缝 S, S_1 和 S_2 都很狭窄时, 干涉条纹才较清晰, 但此时通过缝的光强又太弱. 为了增强干涉条纹的强度, 1818 年菲涅耳进行了许多实验, 其中主要有双镜实验.

如图 13-26 所示, 从狭缝 S 发出的光波, 经过两个紧靠在一起的夹角 ε 很小的平面镜 M_1 和 M_2 反射后成为两束相干光, 在两束光交叠的 $A-B$ 区域里, 可观



观察到与杨氏干涉一样的干涉图样. S_1 和 S_2 分别为平面镜 M_1 和 M_2 反射所成的虚像, 由于两束反射光好像来自虚光源 S_1 和 S_2 , 所以菲涅耳双镜干涉与杨氏双缝干涉相似.

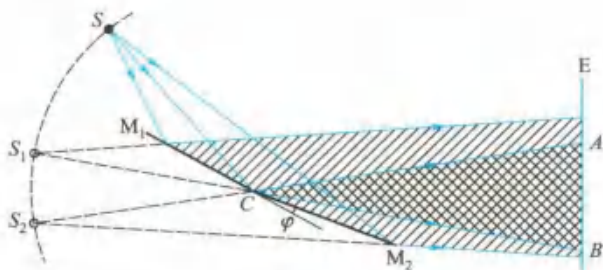


图 13-26 菲涅耳双镜实验图

13.5.3 劳埃德镜

1834 年劳埃德 (H. Lloyd) 做了一种实验装置很简单 (图 13-27) 的双光束干涉实验.

S_1 是一狭缝光源, 一部分光线直接射到屏幕 M 上, 另一部分光线几乎与镜面平行地 (入射角接近于 90°) 掠射到平面镜 KP 上, 然后再反射到屏幕 M 上, 反射光就好像从 S_1 的虚像 S_2 发出的一样, S_1 和 S_2 形成一对相干光源, 在屏幕上出现了明暗相间的条纹.

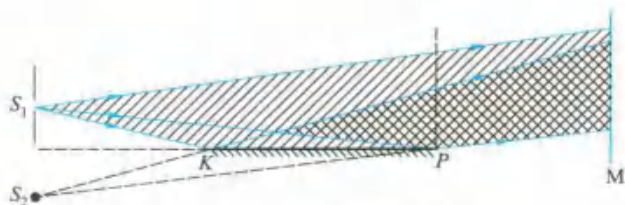


图 13-27 劳埃德镜实验图

但令人迷惑的是, 当把屏幕 M 移到紧靠 P 点时, 则在接触点处实际形成了暗纹. 但是该处光程差 $\delta=0$, 似乎应该是零级亮纹. 对于这个现象可以作出唯一合理的解释是: 光在镜面上反射时, 振动相位突然变化了 π , 相当于光波多走 (或少走) 了半个波长的距离, 这种现象叫做 **半波损失** (half-wave loss). 即假设光从光疏介质射向光密介质再反射时, 反射光损失了半个波长的光程.

例 13-5 以单色光照射到相距为 0.2 mm 的双缝上, 双缝与屏幕的垂直距离为 0.8 m .

(1) 从第一级明纹到同侧旁第四级明纹间的距离为 7.5 mm , 求单色光的波长;

(2) 若入射光的波长为 600 nm , 求相邻两明纹间的距离.

解 (1) 根据双缝干涉明纹的条件

$$x = \pm k \frac{D\lambda}{d}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

以 $k=1$ 和 $k=4$ 代入上式得

$$\Delta x = x_4 - x_1 = (4-1) \frac{D\lambda}{d},$$

$$\lambda = \frac{\Delta x d}{3D} = \frac{7.5 \times 10^{-3} \times 0.2 \times 10^{-3}}{3 \times 0.8} \text{ m} = 6.25 \times 10^{-7} \text{ m} = 625 \text{ nm}.$$

(2) 当 $\lambda = 600 \text{ nm}$ 时, 相邻两明纹间的距离为

$$\Delta x = \frac{D\lambda}{d} = \frac{0.8 \times 600 \times 10^{-9}}{0.2 \times 10^{-3}} \text{ m} = 2.4 \times 10^{-3} \text{ m} = 2.4 \text{ mm}.$$

例 13-6 在杨氏干涉实验中, 当用白光 ($400 \sim 760 \text{ nm}$) 入射时, 在屏上会产生彩色光谱, 试问哪几级彩色光谱不会发生重叠?

解 由杨氏双缝干涉可知, 出现明条纹所对应的位置

$$x = \pm k \frac{D\lambda}{d}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

当 $k=0$ 时, 所有波长的光都集中在中央处, 即中央条纹是白色的.

当 $k \neq 0$ 时, 由于明条纹的位置正比于波长 λ , 所以在中央白色条纹的两侧产生了由紫到红的彩色条纹.

第一级光谱对应的位置范围为 $\frac{400D}{d} \sim \frac{760D}{d} \text{ nm}$;

第二级光谱对应的位置范围为 $2 \times \frac{400D}{d} \sim 2 \times \frac{760D}{d} \text{ nm}$;

第三级光谱对应的位置范围为 $3 \times \frac{400D}{d} \sim 3 \times \frac{760D}{d} \text{ nm}$.

这样, 可以看到第二级光谱的红色光与第三级光谱的紫色光发生重叠, 所以只有第一级光谱是不会发生重叠的.

§ 13.6 薄膜干涉

前面介绍的杨氏双缝干涉实验采用了分波面法获得相干光, 即把一束光从同一波面上取两个次级波相干涉. 下面我们讨论另一种获得相干光的方法, 即利用透明薄膜的上表面和下表面对入射光的依次反射, 将入射光的振幅分解为若干部分, 然后由这些部分光波相遇产生干涉, 称为分振幅法的干涉.

13.6.1 薄膜的等倾干涉

介质薄膜受到照明时而产生的干涉现象, 称为薄膜干涉 (film interference). 如水面上的油膜、肥皂膜以及昆虫 (蜻蜓等) 的翅膀在阳光下形成的彩色条纹, 就是常见的薄膜干涉现象.

如图 13-28 所示, 折射率为 n_2 厚度为 e 的介质薄膜放在折射率为 n_1 的介质中, 由光源 S 发出的一束单色光进入膜内, 在膜的上、下两个表面之间来回反射, 同时多次透射, 这样就得到图中由 (1), (2), (3), ... 相干平行光组成的

反射光和由 (1)', (2)', (3)', ... 相干平行光组成的透射光. 当用透镜把两组平行光分别会聚在焦点上时, 就相继会产生干涉现象. 实验表明, 在反射光的诸多光束中, 光束 (1) 和光束 (2) 强度相差不大, 而光束 (3)、(4) 等强度衰减得很快, 可以忽略不计, 所以薄膜反射光的干涉可以只考虑头两束反射光.

薄膜干涉为什么可以用宽广的光源?

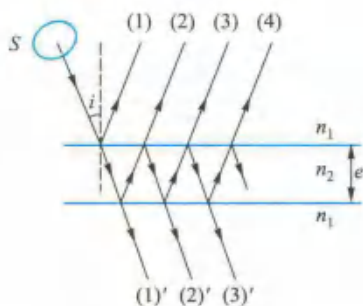


图 13-28 薄膜干涉

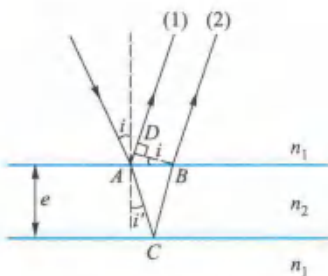


图 13-29 薄膜干涉计算用图

下面我们由图 13-29 来计算光束 (1)、(2) 的光程差. 光程差产生于从入射点 A 点起算分别途径反射光 AD 与折射光 (AC+CB) 不同光路的传播过程, 所以这两束光线之间的光程差 (设 $n_2 > n_1$) 为

$$\delta = n_2(AC+CB) - n_1AD + \frac{\lambda}{2}. \quad (13-49)$$

式中加了 $\frac{\lambda}{2}$ 这一项, 是由于光束 (1) 在介质的上表面反射时有半波损失的缘故.

利用折射定律 $n_1 \sin i = n_2 \sin i'$ 和几何关系

$$\overline{AC} = \overline{CB} = \frac{e}{\cos i'},$$

$$\overline{AD} = \overline{AB} \sin i = 2e \tan i' \sin i,$$

代入式 (13-49) 可得

$$\begin{aligned} \delta &= \frac{2n_2 e}{\cos i'} - 2en_1 \tan i' \sin i + \frac{\lambda}{2} \\ &= \frac{2n_2 e}{\cos i'} (1 - \sin^2 i') + \frac{\lambda}{2} = 2n_2 e \cos i' + \frac{\lambda}{2} \\ &= 2e \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2}. \end{aligned} \quad (13-50)$$

于是, 得到反射光干涉明条纹的条件为

$$\delta = 2e \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = k\lambda, \quad k = 1, 2, \dots \text{明条纹.} \quad (13-51)$$

反射光干涉暗条纹的条件为

$$\delta = 2e \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2}$$

$$= (2k+1) \frac{\lambda}{2}, \quad k=0, 1, 2, \dots \text{暗条纹.} \quad (13-52)$$

由式(13-51)可知,对于厚度均匀的薄膜,光程差只决定于光在薄膜上的入射角 i . 所以,相同倾角的人射光所形成的反射光到达相遇点的光程差相同,必定处于同一条干涉条纹上.或者说,处于同一条干涉条纹上的各个光点是由从光源射到薄膜的倾角相同的入射光所形成的,我们称这种干涉为 **等倾干涉** (equal inclination interference).

等倾干涉图样呈现在会聚透镜的焦平面上,不用透镜时,干涉图样呈现在无限远,所以说等倾干涉条纹定位于无限远处.

图 13-30 (a) 是观察等倾干涉条纹的实验装置.

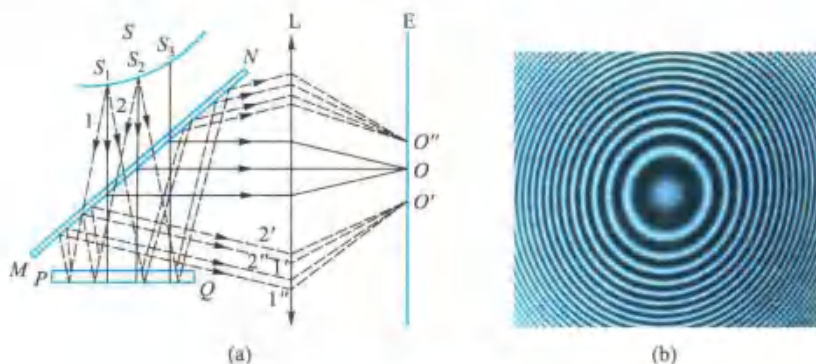


图 13-30 等倾条纹观察装置及照片

图中 MN 是与透镜主光轴成 45° 夹角的半透射半反射平面镜,它让光源 S 所发出的大部分光线透射,并且把被薄膜 PQ 上下表面反射回来的一部分光线反射到透镜 L 方向上去.从宽广光源 S 上每一发光点沿同一圆锥面发射的光,是以相同倾角入射到薄膜上的,并在屏幕 E 上呈现一个圆形的干涉条纹.光源上每一发光点发出的光束都产生一组相应的干涉环,由于方向相同的平行光线将被透镜会聚到焦平面上同一点,而与光线从何处来无关,所以由光源上不同点发出的光线,凡是相同倾角的,它们形成的干涉条纹都将重叠在一起,这些干涉花样得到了加强.所以在观察等倾干涉时,宽广光源成为有利的条件.

等倾干涉条纹是一组内疏外密的圆环,见图 13-30 (b),由等倾干涉反射光明条纹条件式(13-51),经化简得

$$2n_2 e \cos i' + \frac{\lambda}{2} = k\lambda. \quad (13-53)$$

从式(13-53)可知,当薄膜厚度 e 一定时,愈靠近中心,入射角 i 愈小,折射角 i' 也愈小, $\cos i'$ 愈大, k 值也愈大,说明愈靠近中心,条纹的级次愈高.在中心处级次最高,这意味着,等倾干涉条纹的级次从中心到边缘依次降低.

对式(13-53)两边微分,可得

$$-2n_2 e \sin i' \Delta i' = \Delta k \lambda.$$

令 $\Delta k = 1$, 就可得相邻两条明条纹的角间距为

$$\Delta i' = \frac{\lambda}{2n_2 e \sin i'} \quad (13-54)$$

从式 (13-54) 可知, 倾角愈小, 条纹愈疏, 倾角愈大, 条纹愈密. 此外, 干涉条纹的疏密还和膜厚 e 有关, 厚度小的薄膜, 其干涉条纹显得较稀疏.

对于透射光来说, 也有干涉现象. 这时, 光线 (1)' (图 13-28) 是由入射光线直接透射而来, 而光线 (2)' 是透射光经过薄膜两次反射后再透射出来的. 在 $n_2 > n_1$ 条件下, (1)' 和 (2)' 两束透射光的光程差经运算得

$$\delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i}.$$

与式 (13-51) 比较可见反射光互相加强时, 透射光将相互减弱. 反之亦然, 二者互补.

以上讨论的是单色光的干涉情况, 若是复色光照射, 显然干涉图样是彩色的.

例 13-7 用波长为 550 nm 的黄绿光照射到一肥皂膜上, 沿与膜面成 60° 角的方向观察到膜面最亮, 已知肥皂膜折射率为 1.33. 求此膜至少为多厚? 若改为垂直观察, 求能够使此膜最亮的光波的波长.

解 由题意可知, 入射光的入射角 $i = 30^\circ$, 则反射光加强应满足

$$\delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = k\lambda,$$

$$e = \frac{k\lambda - \frac{\lambda}{2}}{2\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i}}.$$

取 $k=1$ 得到膜的最小厚度

$$\begin{aligned} e &= \frac{\lambda}{4\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i}} = \frac{550 \times 10^{-9}}{4\sqrt{1.33^2 - 1^2 \sin^2 30^\circ}} \text{ m} \\ &= 1.12 \times 10^{-7} \text{ m}. \end{aligned}$$

若将光改为垂直入射, 且观察到膜最亮, 则

$$\delta = 2n_2 e + \frac{\lambda}{2} = k\lambda,$$

所以

$$\lambda = \frac{2n_2 e}{k - \frac{1}{2}}.$$

取 $k=1$, 得到 $\lambda_1 = 595.8 \text{ nm}$; 取 $k=2$, 得到 $\lambda_2 = 198.6 \text{ nm}$ (不是可见光).

因此, 垂直观察时, 波长 $\lambda = 595.8 \text{ nm}$ 的光波最亮.

例 13-8 光学仪器的透镜表面通常镀一层类似 MgF_2 ($n=1.38$) 一样的透明物质的薄膜, 为的是利用光的干涉来降低玻璃表面的反射, 试问: 为了使透镜在可见光 550 nm 处产生极小的反射, 薄膜应该镀多厚?

解 假设光接近于正入射, 由于 MgF_2 的折射率介于空气与玻璃折射率之间, 所以光在薄膜的上、下表面反射时都存在着半波损失.

因此

$$2ne = (2k+1)\frac{\lambda}{2}, \quad k=0, 1, 2 \text{ (反射极小).}$$

令 $k=0$, 则

$$e = \frac{\lambda}{4n} = \frac{550 \times 10^{-9}}{4 \times 1.38} \text{ m} = 99.6 \times 10^{-9} \text{ m} = 99.6 \text{ nm}.$$

13.6.2 薄膜的等厚干涉

1. 劈尖干涉

如果薄膜的厚度不均匀, 如图 13-31 所示, 为一个放在空气中的劈尖形状的

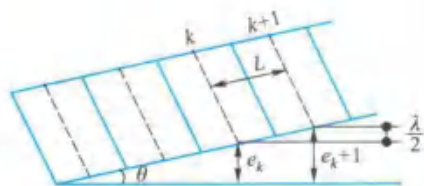


图 13-31 劈尖干涉

介质膜, 简称**劈尖膜** (wedge film). 它的两个表面是平面, 其间有一非常非常小的夹角 θ . 当单色平行光垂直入射到这样的劈尖上时, 在劈尖的上下表面的反射光将形成干涉, 因此, 用如图 13-32 实验装置观察介质上表面时就会看到干涉条纹. 在图 13-31 中, 用 e 来表示光的入射点处膜的厚度, 则两束相干的反射光在相遇时的光程差为

$$\delta = 2ne + \frac{\lambda}{2},$$

式中, n 为薄膜介质的折射率, $\frac{\lambda}{2}$ 为光在上表面反射时产生的半波损失.

由于各处的介质厚度不同, 所以光程差也不同, 因而会产生干涉条纹. 反射光产生干涉明条纹的条件为

$$2ne + \frac{\lambda}{2} = k\lambda, \quad k=1, 2, 3, \dots \quad (13-55)$$

产生暗条纹的条件为

$$2ne + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}, \quad k=0, 1, 2, 3, \dots \quad (13-56)$$

每一明暗条纹都与一定的 k 级相联系, 也就是与劈尖在该条纹处的厚度 e 相联系, 这些干涉条纹称为**等厚干涉** (equal thickness interference) 条纹.

由于劈尖的等厚条纹是一系列平行于棱边 (上下表面的相交线) 的直线, 所以劈尖的等厚条纹是一些与棱边平行的明暗相间的直条纹. 在棱边处膜厚 $e=0$, 由于半波损失, 光程差为 $\frac{\lambda}{2}$, 所以看到的应该是零级暗条纹, 然后, 随着膜厚 e 增加依次是一级明纹, 一级暗纹, 二级明纹, 二级暗纹……而事实正是如此.

由式 (13-55) 很容易得到两相邻明条纹 (或暗条纹) 间对应的介质膜的厚度差都等于 $\frac{\lambda}{2n}$, 即

$$e_{k+1} - e_k = \frac{\lambda}{2n}. \quad (13-57)$$

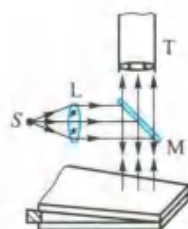


图 13-32 劈尖干涉观察装置

设劈尖的夹角为 θ (一般很小), 则相邻明条纹 (或暗条纹) 的间距 L 应满足

$$L \sin \theta = \frac{\lambda}{2n},$$

即
$$L = \frac{\lambda}{2n \sin \theta} \approx \frac{\lambda}{2n\theta}. \quad (13-58)$$

从式 (13-58) 可知, 对于一定波长的入射光, 条纹间距与 θ 角成反比, 劈尖夹角 θ 愈小, 则条纹分布愈疏, 反之, θ 愈大, 则条纹分布愈密. 如果劈尖的夹角 θ 相当大, 干涉条纹就密得无法分开.

对于固定的夹角 θ , 条纹间距与波长 λ 成正比. 而用白光入射在劈尖上每一级明纹将呈现彩色的条纹.

从劈尖的等厚条纹的讨论可知, 劈尖的上下两表面都是光学平面时, 等厚条纹将是一系列平行的、间距相等的明暗条纹.

由两块玻璃片, 一端叠合, 另一端夹一纸片所形成的空气薄膜称空气劈尖. 若该空气劈尖中一块是光学平面的标准玻璃片, 另一块是平面凹凸不平的待测玻璃片, 那么, 干涉条纹将不是直线, 而是如图 13-33 所示的疏密不均匀的不规则的曲线, 用这种方法能很精密地检查出玻璃的凹凸缺陷, 精度达 $\frac{\lambda}{4}$. 工业生产上, 常利用这一现象来检查光学工件的平整度.



图 13-33 检验平面质量的干涉条纹

2. 牛顿环

图 13-34 表示由曲率半径为 R 的一个平凸透镜, 放在一个很平整的平板玻璃上, 二者之间形成厚度不均匀的空气薄膜, 当平行光垂直地射向平凸透镜时, 可以观察到透镜表面出现一组等厚干涉条纹. 这些条纹都是以接触点为圆心的一系列间距不等的同心圆环, 称为牛顿环 (Newton ring).

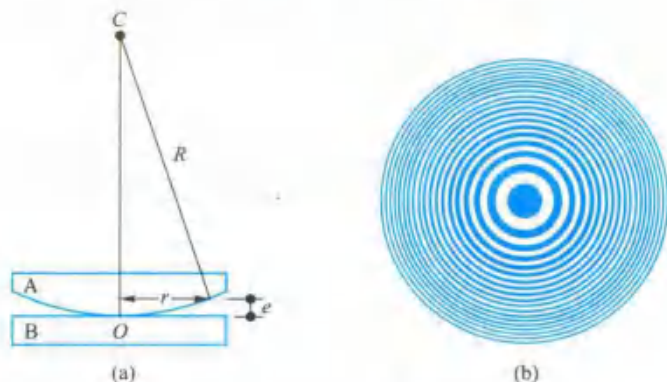


图 13-34 牛顿环

如果将平凸透镜换成平凹透镜, 那最后干涉条纹是什么形状?

由于空气膜的折射率小于上下介质 (玻璃) 的折射率, 因此在空气膜的下表

面上反射光有半波损失,所以上、下表面反射光的光程差为(空气折射率 $n \approx 1$)

$$\delta = 2e + \frac{\lambda}{2}.$$

当

$$\delta = 2e + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \quad (k=1, 2, 3, \dots) \text{ 时出现明条纹;}$$

$$\delta = 2e + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \quad (k=0, 1, 2, \dots) \text{ 时出现暗条纹.}$$

由于在中心 O 处空气膜厚为零,其光程差产生于下表面反射光的半波损失,所以空气膜的牛顿环中心是一个暗斑.由中心往边缘,膜厚的增加越来越快,因而牛顿环也就越来越密.

由图 13-34 (a) 可计算出牛顿环的半径 r . 显然

$$r^2 = R^2 - (R-e)^2 = 2Re - e^2,$$

由于 $R \gg e$, 略去 e^2 , 所以有

$$r^2 \approx 2Re,$$

得到

$$e \approx \frac{r^2}{2R}.$$

将上式代到明暗纹条件中,化简后得到明环和暗环的半径分别为

$$\text{明环} \quad r = \sqrt{\frac{(2k-1)R\lambda}{2}}, \quad k=1, 2, 3, \dots \quad (13-59)$$

$$\text{暗环} \quad r = \sqrt{kR\lambda}, \quad k=0, 1, 2, \dots \quad (13-60)$$

在实验中,可以利用牛顿环来测量透镜的曲率半径 R . 由于牛顿环中心暗斑较大,半径不易准确测定,实验中采用的方法是:首先,测出第 k 圈暗环的直径 $d_k = 2r_k$, 然后,再测出由它往外数的第 m 圈暗环的直径,又 $d_{k+m} = 2r_{k+m}$, 便可由暗环公式算出 R 为

$$R = \frac{d_{k+m}^2 - d_k^2}{4m\lambda}. \quad (13-61)$$

在生产上,牛顿环常用来检验透镜的质量.有趣的是,由前述可知牛顿环与等倾干涉条纹都是内疏外密的圆环形条纹,但牛顿环的条纹级次是由环心向外递增,而等倾条纹则反之.



图 13-35 劈尖

例 13-9 如图 13-35 所示,一折射率 $n=1.5$ 的玻璃劈尖,角 $\theta=10^{-4}$ rad,放在空气中,当用单色光垂直照射时,测得明条纹间距为 0.20 cm,求 (1) 此单色光的波长; (2) 设此劈尖长 4.00 cm,则总共出现几条明条纹.

解 (1) 设入射光的波长为 λ , 由于相邻两条明条纹下面玻璃层的高度差 $\Delta e = \frac{\lambda}{2n}$, 则由几何关系可得

$$\Delta e = l \sin \theta = \frac{\lambda}{2n},$$

所以

$$\begin{aligned}\lambda &= 2nl \sin \theta \\ &= 2 \times 1.5 \times 0.2 \times 10^{-2} \times 10^{-4} \text{ m} \\ &= 6.0 \times 10^{-7} \text{ m} = 600 \text{ nm}.\end{aligned}$$

(2) 由于玻璃劈尖处在空气中, 在棱边处出现的是暗条纹, 设在最高端的劈尖厚度为 h , 则最大光程差为

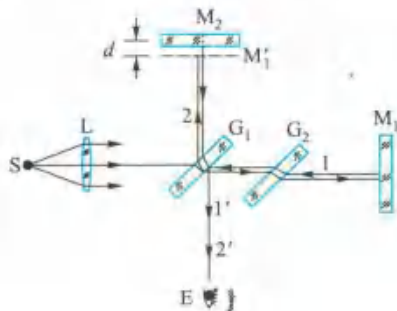
$$\begin{aligned}\delta &= 2nh + \frac{\lambda}{2} = 2nL \sin \theta + \frac{\lambda}{2} = k\lambda, \\ k &= \frac{2nL \sin \theta}{\lambda} + \frac{1}{2} \\ &= \frac{2 \times 1.5 \times 4 \times 10^{-2} \times 10^{-4}}{600 \times 10^{-9}} + \frac{1}{2} = 20.5,\end{aligned}$$

因此, 在此劈尖上总共出现 20 条明条纹。

13.6.3 迈克耳孙干涉仪

干涉仪是根据光的干涉原理制成的精密测量仪器, 它可精密地测量长度及长度的微小变化等。干涉仪的种类很多, 在科研、生产和计量部门中都有广泛的应用。下面我们介绍著名的双光束干涉仪——**迈克耳孙干涉仪** (Michelson interferometer)。

图 13-36 为迈克耳孙干涉仪的实物照片和主要结构示意图, 由图 13-36 (a) 可见, M_1 和 M_2 是一对相互垂直精密抛光的平面反射镜, M_2 固定不动, M_1 可用螺旋控制作微小移动。 G_1 和 G_2 是两块材料相同、厚度均匀并相等的平板玻璃, 被严格平行地倾斜放置在与 M_1 和 M_2 成 45° 角的位置。 G_1 的一个表面镀有半透明薄银层, 光在其上一半被反射, 一半透射而起分光作用。来自光源 S 的光被分光板 G_1 分成光线 1 和光线 2 两部分, 它们分别垂直入射到平面反射镜 M_1 和 M_2 上, 经 M_2 反射的光线 2 回到分光板 G_1 后, 一部分透过成为光线 2'; 而透过 G_1 和 G_2 并经 M_1 反射的光线 1 回到分光板 G_1 后, 其中一部分被反射成为 1'。由于光线 1' 和 2' 二者是相干光, 因此在 E 处可以看到干涉现象。放置玻璃片 G_2 的目的是起补偿光程的作用, 由于光线 2 前后共通过玻璃片 G_1 三次, 而光线 1 只通过一次, 有了玻璃片 G_2 , 使光线 1 和 2 分别三次穿过等厚的玻璃片, 从而避免光线所经路程不相等, 而引起的较大的光程差, 因此玻璃片 G_2 叫做**补偿板** (compensating plate)。



(a) 构造示意图



(b) 实物图

图 13-36 迈克耳孙干涉仪



视频: 迈克耳孙干涉仪

对于E处的观察者来说,来自 M_1 和 M_2 上的反射光就相当于来自相距为 d 的 M'_1 和 M_2 上的反射光,其中 M'_1 为平面镜 M_1 经 G_1 镀银层所形成的 M_1 的虚像,因而干涉所产生的图样就如同由 M'_1 和 M_2 之间的空气膜产生的一样。

当 M_1 和 M_2 相互严格垂直时, M'_1 和 M_2 之间形成平行平面空气膜,这时可以观察到等倾条纹;当 M_1 和 M_2 不严格垂直时, M'_1 和 M_2 之间形成空气劈尖,这时可以观察到等厚条纹。

迈克耳孙干涉仪的一个重要应用是精确测定光波波长。当条纹为等倾条纹时,调节 M_1 作微小移动, M_1 镜每移动 $\frac{\lambda}{2}$ 距离,视场中心就冒出一个环纹或缩进一个环纹。当条纹为等厚条纹时, M_1 镜每移动 $\frac{\lambda}{2}$,就有一个条纹从视场中移过,视场中干涉条纹变化和移动的数目 N 与 M_1 镜移动距离之间的关系为

$$d = N \frac{\lambda}{2} \quad (13-62)$$

只要测出 M_1 移动的距离和条纹移动的数目就可以测出未知的人射光的波长。当条纹移动上万条时,就可获得很精确的光波波长的测量值。反之,在已知波长 λ 并测出 N 时,也可算出 M_1 移动的距离。由于光波的波长数量级是 10^{-7} m,因此用迈克耳孙干涉仪测定的长度,它的精度是很高的。

迈克耳孙干涉仪的主要特点是两相干光束完全分开,并且它们的光程差可由移动反射镜 M_1 的位置来改变。迈克耳孙和他的合作者曾利用这种干涉仪测量“以太风”、进行光谱精细结构的研究,并用光波标定标准米尺等,他们为近代物理和近代计量技术作出了重要的贡献。不仅如此,后人又将该干涉仪的基本原理应用到许多方面,研制成各种形式的干涉仪,来测定气体和液体的折射率及杂质的浓度,甚至测定遥远星体的直径等。

13.6.4 多层薄膜系统

当光入射到光学玻璃元件表面上时,光的能量不可能完全透过,总会有一部分能量要被表面反射掉。反射能量的多少和界面两侧介质的折射率有关。为了减少反射光的能量,通常采用的方法是在光学元件的表面镀上一层适当厚度的特制介质薄膜,称为**高透膜或增透膜**(antireflection film)。

此外,在某些光学仪器中,又常常需要提高反射光的强度。例如反射镜,这时,又常在光学元件的表面镀上一层能提高反射光能量的特制介质薄膜,称为**高反射膜或增反膜**。

1. 增透膜

理论分析指出,为了减少反射光的能量,镀膜介质的折射率应该低于光学元件玻璃的折射率。这种薄膜称为**低膜**。如图13-37所示。

当波长为 λ_0 的光从 n_1 垂直入射到低膜 n ($n_1 < n < n_2$)时,反射光干涉相消的条件为

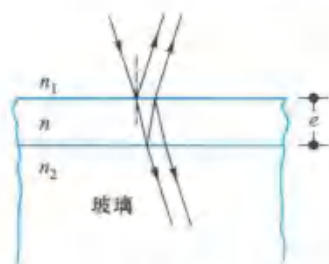


图 13-37 增透膜

$$\delta = 2ne = (2k+1) \frac{\lambda_0}{2},$$

即膜的**光学厚度** (optical thickness) 为

$$ne = (2k+1) \frac{\lambda_0}{4}. \quad (13-63)$$

这就是说, 当膜层的光学厚度 $ne = \frac{\lambda_0}{4}, \frac{3\lambda_0}{4}, \dots$ 时, 波长 λ_0 的光反射达到极小, 而透射则得到增强. 因此, 只要膜厚选择适当, 便可使某波长的反射光达到极小.

上面只考虑了反射光的相位差对干涉的影响, 实际上能否完全相消, 还要看两反射光的振幅. 如果再考虑到振幅, 可以证明, 当反射光完全消除时, 薄膜介质的折射率应满足

$$n = \sqrt{n_1 n_2}.$$

对于一般折射率在 1.5 左右的光学玻璃, 若要用单层膜达到 100% 的增透效果, 则必须要求 $n = 1.22$, 折射率如此低的镀膜材料至少目前还找不到, 现在一般都采用折射率为 1.38 的氟化镁 MgF_2 , 因而仍有约 1.3% 的剩余反射.

增透膜只能使满足式 (13-63) 的波长的光达到反射极小, 对于其他波长, 由于给定膜层的光学厚度不是它们的 $\frac{1}{4}$ 或其奇数倍, 增透效果较差些, 例如, 照相机镜头上的镀膜, 常把控制波长 λ_0 选在人眼最灵敏的波长 $\lambda_0 = 550 \text{ nm}$ 处 (黄绿色). 在远离该波长的红光和蓝光处反射率稍大些, 这就是膜表面呈紫红色的原因所在.

2. 增反膜

理论分析指出, 为了提高反射光的能量, 必须选用折射率大于元件玻璃的薄膜, 称为**高膜**.

若借用图 13-37, 当波长为 λ_0 的光从 n_1 垂直入射到高膜 $n_1 < n > n_2$ 时, 反射光干涉加强的条件为

$$\delta = 2ne + \frac{\lambda_0}{2} = k\lambda_0,$$

即膜的光学厚度为

$$ne = (2k-1) \frac{\lambda_0}{4}. \quad (13-64)$$

也就是说, 当膜层的光学厚度 $ne = \frac{\lambda_0}{4}, \frac{3\lambda_0}{4}, \dots$ 时, 波长 λ_0 的光反射达到极大, 从而提高反射率, 降低其透射率, 制成增反膜.

由于薄膜上下两个面反射光强的差异, 在透射方向上透射光不能完全相消. 例如, 在玻璃元件 ($n_2 = 1.52$) 上镀一光学厚度为 $\frac{\lambda_0}{4}$ 的硫化锌 ZnS ($n = 2.35$) 薄膜时, 在波长 $\lambda_0 = 550 \text{ nm}$ 处的反射率约为 33%. 在实际应用上, 由于一般总是

要求反射率更高些,而单层薄膜是达不到的,所以实际上多采用多层介质薄膜来制成高反射膜。

3. 多层薄膜系统

多层高反射膜是由较高折射率 n_H 和较低折射率 n_L 的两种材料交替组成的 $\lambda_0/4$ 膜系,并且与元件玻璃和空气相邻的都是较高折射率的 $\lambda_0/4$ 膜系。如图 13-38 所示,它是在折射率为 1.52 的玻璃上交替镀 ZnS ($n_H = 2.35$) 和 MgF_2 ($n_L = 1.38$) 的 $\frac{\lambda_0}{4}$ 膜层。

由于各膜层都使波长为 λ_0 的反射光加强,所以膜的层数愈多,总反射率就愈高。不过由于介质对光能的吸收,层数也不宜过多,一般以十几层为佳。

能从连续光谱中滤出所需波长范围光的器件称作滤光片。采用多层镀膜,可以使只有某一特定波长的光透过,而其他波长的光都在透射过程中因干涉而相消,从而达到对复色光滤光的目的。

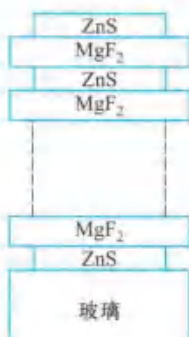


图 13-38 多层薄膜系统

§ 13.7 单缝衍射

13.7.1 惠更斯-菲涅耳原理

1. 光的衍射现象

我们知道,波在传播过程中遇到障碍物时,能绕过障碍物的边缘前进,这种现象称为**波的衍射** (diffraction)。实验证明,通常情况下当光遇到普通大小的物体时,仅表现出直线传播的性质,但是当光遇到与其波长相近的物体时,就会出现很明显的衍射现象,而且还产生了明暗相间的**衍射图样** (diffraction pattern)。

现在,我们通过图 13-39 的实验可以看到光的衍射现象。使光源 S 发出的光照射到圆孔上,当圆孔的直径比光波的波长大得多时,在后面的屏上就会看到一个均匀的圆光斑,如图 13-39 (a),如果圆孔缩小时,光斑也相应缩小,如图 13-39 (b),当圆孔直径缩小到与光波的波长可相比拟时,光斑不再缩小了,反而变大了,并且在光斑外面,形成一圈一圈明暗相间的条纹,这就是光的衍射图样。见图 13-39 (c)。

2. 惠更斯-菲涅耳原理

虽然根据惠更斯原理可以定性地解释波的衍射现象,但是不能解释为什么屏上会出现明暗相间的条纹。菲涅耳发展了惠更斯原理,他吸取了惠更斯提出的次波(子波)概念,并用次波相干叠加的思想补充了惠更斯原理。他认为,波阵面上每一面元都可看成是新的次波波源,它们发出次波,在空间某点的振动则是所有这些次波在该点所产

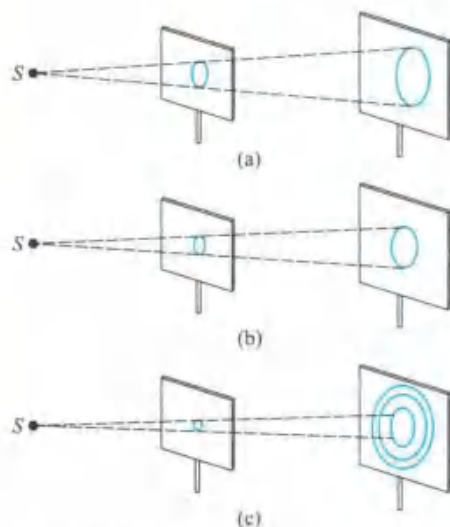


图 13-39 光通过不同小孔的图样

中振动的叠加, 经补充的惠更斯原理, 称为**惠更斯-菲涅耳原理** (Huygens-Fresnel principle), 它可以定量计算波的衍射问题。

如图 13-40 所示, 波面 S 是波动在某时刻的波前, 该波面 S 上各面积元 dS 发出的次波在 P 点引起的振动的振幅, 正比于该面元的面积 dS , 反比于 dS 到 P 点的距离 r , 并且和 dS 的法线 e_n 与 r 之间的夹角 θ 有关, 次波在 P 点的相位仅取决于光程 nr , 如果 $t=0$ 时波前 S 的相位为零, 则面积元 dS 在 P 点引起的光振动可以表示为

$$dE = CK(\theta) \frac{dS}{r} \cos\left(\omega t - \frac{2\pi nr}{\lambda}\right), \quad (13-65)$$

式中, C 为比例常量, $K(\theta)$ 为倾斜因子, 随 θ 角增大而减少, 当 $\theta=0$ 时 $K(\theta)$ 最大, 可取作 1. 按惠更斯-菲涅耳原理, P 点的光振动为

$$E = \int_S dE = C \int_S \frac{K(\theta)}{r} \cos\left(\omega t - \frac{2\pi nr}{\lambda}\right) dS. \quad (13-66)$$

式 (13-66) 称为**菲涅耳衍射积分公式**, 一般说来, 这个积分是十分复杂的, 只在某些特殊情况下, 才能用振幅矢量法或代数加法来简化。

为了说明子波只向前传播而不向后传播这一事实 (在惠更斯原理中是无法解释的), 菲涅耳还假设, 当 $\theta \geq \frac{\pi}{2}$ 时, $K(\theta) = 0$, 因而子波振幅为零。

光的衍射通常可分为两类, 一类是光源或光屏 E 与衍射孔相距为有限远, 称为**菲涅耳衍射** (Fresnel diffraction), 见图 13-41 (a), 另一类是光源和光屏 E 都离衍射孔无限远或相当于无限远, 称为**夫琅禾费衍射** (Fraunhofer diffraction), 见图 13-41 (b)。在实验室里, 可利用两个会聚透镜来实现夫琅禾费衍射, 见图 13-41 (c)。



文档: 惠更斯

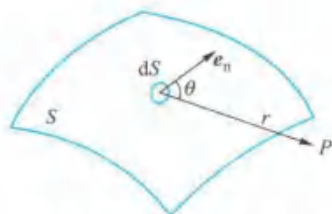


图 13-40 惠-菲原理计算图



文档: 夫琅禾费

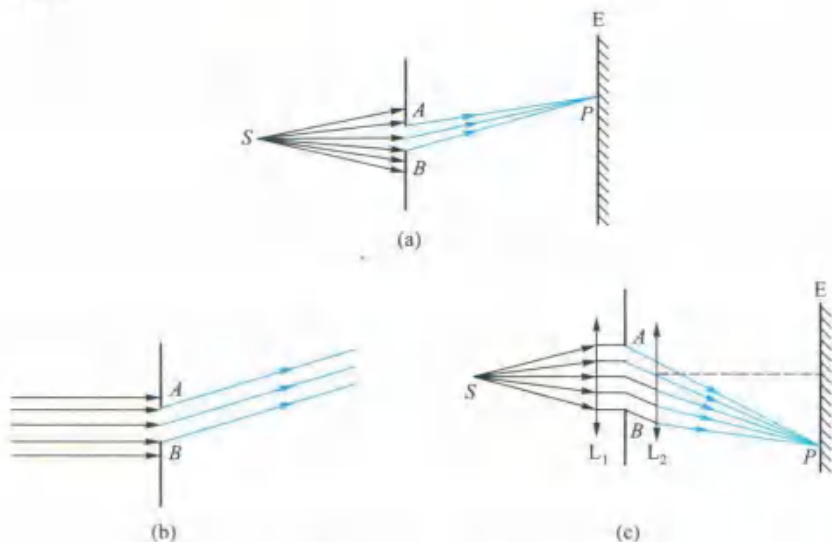


图 13-41 菲涅耳与夫琅禾费衍射

13.7.2 单缝衍射

如图 13-42 为夫琅禾费单缝衍射实验装置示意图, 光自缝光源 S 发出, 经透镜 L_1 变为平行光照射在单缝 AB 上, 再经透镜 L_2 (L_2 紧靠单缝 AB) 聚焦, 在屏 E 上形成夫琅禾费单缝衍射条纹.

下面我们用菲涅耳波带法 (Fresnel zone construction) 来研究屏上的衍射图样.

如图 13-43 所示, 一单色平行光垂直照射在宽度为 a 的狭缝 (slit) 上, 通过狭缝的光发生衍射, 衍射光与单缝 AB 面的法线的夹角叫做衍射角 (angle of diffraction), 衍射光射向透镜后, 凡衍射角 φ 相同的平行衍射光都会聚在透镜焦平面上的同一点 P , 该点的光强就由这些平行光的干涉结果所决定.

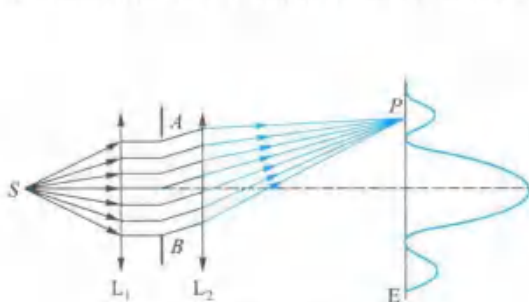


图 13-42 单缝衍射

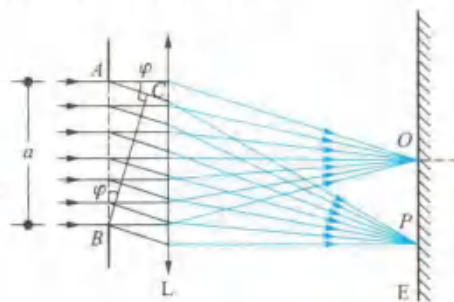


图 13-43 菲涅耳波带法用图

由于透镜 L 的存在并不产生附加的光程差, 所以这些平行光的光程差就由 BC 面上的光程差所决定, 又由于入射光在 AB 面处是同相位的, 这些衍射光在 BC 面上的最大光程差为

$$\delta = AC = AB \sin \varphi = a \sin \varphi.$$

下面我们想象把狭缝分割成一系列宽度相等的窄条 ΔS , 并使相邻 ΔS 各对应点发出的光线的光程差为半个波长, 这样的窄条称为菲涅耳波带 (half wave zone).

这样, 对应衍射角为 φ 的半波带的条数 N 为

$$N = \frac{a \sin \varphi}{\frac{\lambda}{2}}.$$

显然, N 可以是整数也可以是非整数, 当 N 为偶数时, 则相邻半波带各对应点的光程差均为 $\frac{\lambda}{2}$, 即相位差为 π , 叠加后将相互抵消. 由于一对对相邻半波带发出的光都分别在 P 点相互抵消, 所以合振幅为零, P 点为暗条纹的中心. 当 N 恰好为奇数时, 因一对对相邻的半波带发出的光分别在 P 点相互抵消, 还剩下一个半波带发出的光在 P 点合成, 这时 P 点应近似为明条纹的中心.

根据上述讨论, 夫琅禾费单缝衍射条纹的明、暗条件为:

对于暗条纹中心,

$$a \sin \varphi = 2k \frac{\lambda}{2}, \quad k = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots \quad (13-67)$$

对于明条纹中心,

$$a \sin \varphi = (2k+1) \frac{\lambda}{2}, \quad k = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots \quad (13-68)$$

式中, k 为衍射级, 分别称为第一级暗(明)条纹, 第二级暗(明)条纹, ……

当 $\varphi=0$ 时, 各衍射光光程差为零, 通过透镜后会聚在透镜的焦平面上, 这就是中央明纹(或零级条纹)中心的位置, 该处的光强最大. 所以式(13-67), 式(13-68)中的 k 不取零值.

当半波带数 N 不是整数时, 此时衍射光束形成介于明暗之间的中间区域. 显然, 随着衍射角的增大, 半波带数 N 也增大, 而每个半波带的面积将变小, 因而明条纹的光强随衍射级次的增加而减小.

单缝衍射的光强分布示意图如图 13-44 所示. 从图中可以看出, 单缝衍射图样中各级极大处的光强是不相同的, 中央明纹光强最大, 其他明条纹光强迅速下降, 两个第一级暗条纹中心间的角距离即为中央明纹的角宽度.

在近轴条件下, 由于 φ 角很小, 故

$$\sin \varphi \approx \varphi,$$

于是, 第一级暗条纹的衍射角为

$$\varphi = \pm \frac{\lambda}{a},$$

中央明纹的角宽度为

$$\theta_0 = 2 \frac{\lambda}{a}. \quad (13-69)$$

在观察屏上, 中央明纹的线宽度为

$$l_0 \approx 2f \frac{\lambda}{a},$$

相邻两暗条纹(或明条纹)的角宽度为

$$\Delta \varphi = \frac{\lambda}{a}, \quad (13-70)$$

中央明纹的宽度是其他各级明条纹宽度的两倍.

现在, 我们讨论单缝宽度 a 对衍射图样的影响. 由式(13-68)和式(13-69)可知, 对于一定的波长 λ 来说, a 越小, 衍射越显著, a 越大, 衍射越不明显, 当 $a \gg \lambda$, 各级衍射条纹向中央条纹靠拢, 密集得以致无法分辨, 只显示出单一的明条纹, 使衍射现象变得不明显. 实际上这个明条纹就是线光源 S 通过透镜所成的几何光学的像, 所以几何光学是波动光学在 $\frac{\lambda}{a} \rightarrow 0$ 时的极限情形.

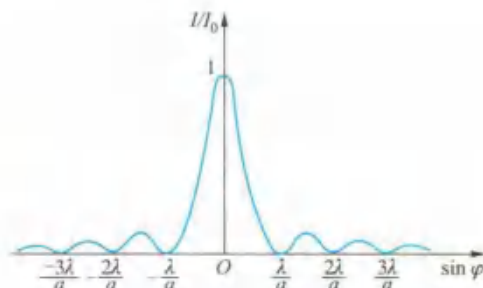


图 13-44 单缝衍射的光强分布



视频: 单缝衍射

为什么声波衍射比光波衍射更明显?



程序: 单缝衍射的光强曲线

如果用白光做光源, 由于衍射图样中各级条纹的位置与波长 λ 有关, 条纹的角宽度正比于 $\frac{\lambda}{a}$, 各色条纹按波长逐级分开, 除中央明纹中心因各色光重叠在一起仍为白光外, 将会出现以中央明纹为中心, 各级明条纹形成由紫到红的顺序向两侧对称分布的彩色条纹, 称为衍射光谱。

例 13-10 用波长 λ 为 550 nm 的单色平行光, 垂直照射到宽度为 0.5 mm 的单缝上, 在缝后放一焦距 $f=50$ cm 的凸透镜, 求屏上 (1) 中央明纹的宽度; (2) 第一级明条纹的位置。

解 (1) 中央明纹的宽度应该对应于两个第一级暗条纹间的线宽度。

$$a \sin \varphi_1 = \pm \lambda,$$

$$\sin \varphi_1 = \pm \frac{\lambda}{a},$$

所以中央明纹的宽度为

$$\begin{aligned} \Delta x_0 &= 2f \tan \varphi_1 \approx 2f \sin \varphi_1 \approx 2f \frac{\lambda}{a} \\ &= 2 \times 0.5 \times \frac{550 \times 10^{-9}}{0.5 \times 10^{-3}} \text{ m} = 1.10 \times 10^{-3} \text{ m} \\ &= 1.1 \text{ mm}. \end{aligned}$$

(2) 第一级明条纹应满足

$$a \sin \varphi = (2k+1) \frac{\lambda}{2}, \quad k = \pm 1,$$

$$\begin{aligned} x_1 &= f \tan \varphi \approx f \sin \varphi = \pm f \frac{3}{2} \frac{\lambda}{a} \\ &= \pm 0.5 \times \frac{3 \times 550 \times 10^{-9}}{2 \times 0.5 \times 10^{-3}} \text{ m} \\ &= \pm 0.825 \times 10^{-3} \text{ m} = \pm 0.825 \text{ mm}, \end{aligned}$$

所以第一级明条纹离中央的距离为 0.825 mm。

§ 13.8 光栅衍射

13.8.1 衍射光栅

因单缝衍射的条纹很宽, 除了中央明条纹外, 其他各级明条纹的强度都很弱, 各条纹中心位置之间分开得很不清楚, 用它来测量光波的波长就不能得到精确的结果。

衍射光栅 (diffraction grating) 是由平行、等宽、等间距的许多狭缝所构成的。在实际应用中, 常用光透过光栅产生明亮而细窄的明条纹来测量光波波长和其他有关的量值。

通常光栅是用玻璃片制成的, 玻璃片上刻有大量等间距的平行刻痕, 在每条刻痕处因漫反射, 光不易透过, 而两刻痕之间的部分则可以透光, 它相当于一个狭缝。

一般光栅在 1 cm 内有几百乃至上万条刻痕, 随应用的光谱区域而异, 在可见光和紫外线区域的光栅大多数是每厘米 6 000 条至 12 000 条。光栅的总缝数 N 的数量级可达 10^5 。狭缝的宽度 a 和刻痕的宽度 b 之和, 即 $d=a+b$, 称为光栅常

量 (grating constant).

如图 13-45, 单色平行光垂直照射在光栅 G 上, 紧靠光栅后面放一透镜 L , 在透镜的焦平面上放一屏 E . 首先对于光栅中每一个宽度相等的狭缝来说, 它们各自在屏上产生强度分布完全相同和位置完全重合的单缝衍射图样, 这是因为由各狭缝射出的沿同一方向的平行光束通过同一透镜后会聚在同一点上, 然后各狭缝射出的各光束之间是要干涉的, 在屏幕上满足干涉加强条件处, 就会出现明条纹, 满足干涉减弱条件处, 就会出现暗条纹. 总之, **光栅衍射现象是每一缝的衍射和各缝间干涉相叠加的总效果.**

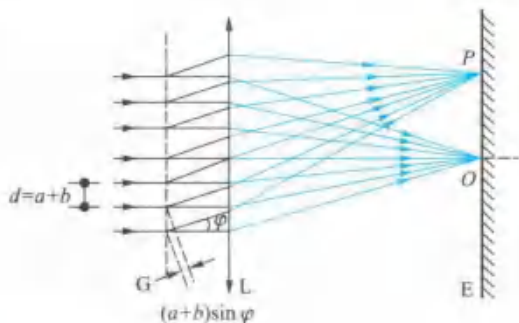


图 13-45 光栅衍射

对应于衍射角 φ , 任意相邻两缝发出的光到达 P 点的光程差都是

$$\delta = (a+b) \sin \varphi,$$

当光程差 δ 为波长的整数倍时

$$(a+b) \sin \varphi = \pm k\lambda, \quad k=0, 1, 2, \dots \quad (13-71)$$

那么所有对应点发出的光将互相干涉加强, 使 P 点出现明条纹, 由于这种明条纹是由所有狭缝的对应点射出的光线叠加而成的, 所以强度极大, 称为 **主极大** (principal maximum), 光栅缝数 N 越多, 则明条纹就越亮. 式 (13-71) 是决定主极大位置的方程, 称做 **光栅方程** (grating equation).

满足光栅方程的明条纹也称 **光谱线**, k 称为主极大级次, $k=0$ 时, 称为中央主极大条纹, $k=1, 2, 3, \dots$ 分别称第一级、第二级、第三级……主极大条纹.

光栅每条狭缝在屏上衍射图样为什么都相同?

13.8.2 光栅衍射的光强分布

光栅衍射的明条纹对称地分布在中央明纹的两侧, 两条相邻的主极大明条纹之间是由暗条纹和光强很弱的 **次极大** (secondary maximum) 明条纹形成的一片暗区. 为了说明在相邻明条纹之间分布着许多暗条纹 (也称极小) 的道理, 需要计算由各狭缝射出的光束在屏上 P 点叠加时, 其合振动的振幅. 为此, 我们利用光矢量叠加的方法来说明这个问题. 设光栅狭缝的数目为 N , 对应于某衍射角 φ , 若任意两相邻狭缝的光振动矢量的相位差为 α , 那么, 合振动的振幅按多边形法则, 由如图 13-46 (a) 所示的合成法, 可得到合矢量 A .

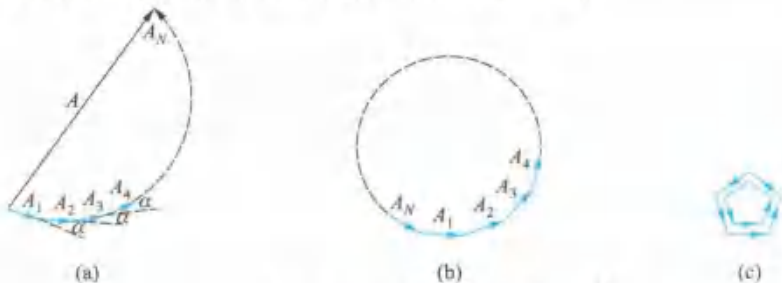


图 13-46 光矢量叠加用图

如果 $N\alpha = 2\pi$, 即 $N\delta = N(a+b)\sin\varphi = \lambda$,
 则各分振动振幅矢量组成一个闭合的多边形, 合振幅为零. 如图 13-46 (b) 所示, 即光强为零, 出现暗条纹.

如果 $N\alpha = m2\pi$ (m 为整数但 m 不等于 N 的整数倍),
 或

$$N\delta = N(a+b)\sin\varphi = \pm m\lambda, \quad m = 1, 2, \dots, N-1, N+1, \dots, 2N-1, 2N+1, \dots \quad (13-72)$$

则各分振动振幅矢量形成 m 个闭合的多边形, 合振幅也为零, 如图 13-46 (c) 所示.

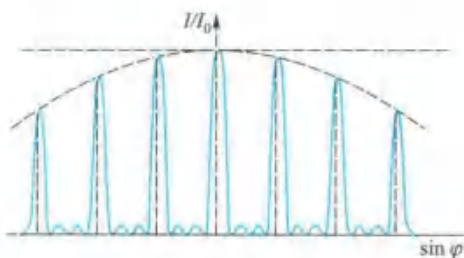


图 13-47 光栅衍射的光强分布

可见, 在相邻两条主极大明条纹之间, 有 $N-1$ 个暗条纹, 两相邻的极小之间有 1 个强度很小的次极大, 故两相邻主极大间共有 $N-2$ 个次极大, 这些次极大因其亮度太小几乎是看不到的. 例如, 当 $N=4$ 时, 干涉形成的光强分布情况如图 13-47 所示.

由于光栅的狭缝总数 N 很大, 极小和次极大的数目很多, 在明条纹之间实际上是一片暗区, 明条纹变得很细, 光强集中在很窄的区域内, 明条纹将变得很亮. 图 13-47 中的光强分布曲线是假设光栅上各缝在各个方向上的衍射光的强度都一样而得出的, 然而实际上, 由于光栅上每条单缝发出的光, 在不同的衍射方向上, 强度是不同的, 其强度分布应如图 13-48 (a) 所示. 而我们所观测到的条纹, 也应该是干涉和衍射共同作用的总效果 [如图 13-48 (c) 所示]. 图中可以明显看到每条缝的衍射作用对各缝干涉结果的调制. 另外, 在图 13-48 (c) 中 $k = \pm 3, \pm 6, \dots$ 满足式 (13-71), 即满足 $(a+b)\sin\varphi = k\lambda$, 尽管按照缝间干涉应该为主极大, 但由于同时满足 $a\sin\varphi = k'\lambda$, 单缝衍射在该处光强为零, 所以光栅衍射的明条纹在该处没有出现, 这称为缺级 (missing order) 现象, 所缺的级次由光栅常量 d 和缝宽 a 的比值所决定.

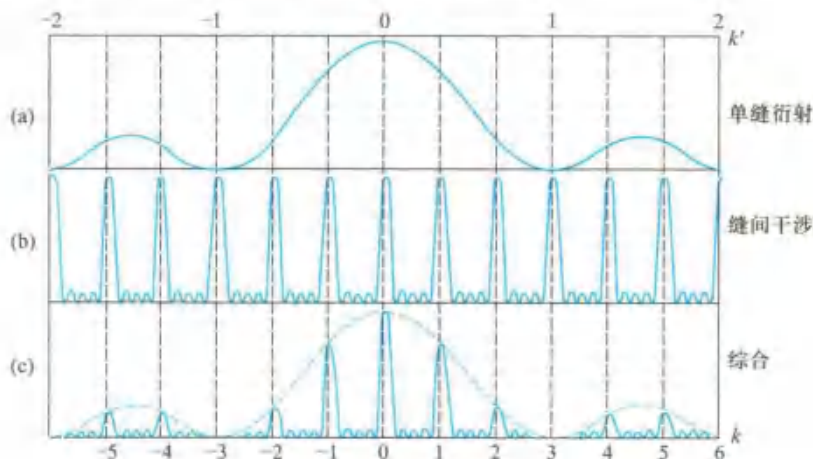


图 13-48 衍射对干涉的调制图

因为干涉主极大满足

$$d \sin \varphi = k \lambda,$$

而衍射极小满足

$$a \sin \varphi = k' \lambda.$$

如果在某一衍射角同时满足以上两个方程, 则称为 k 级主极大缺级. 将两式相除得

$$k = \pm \frac{d}{a} k', \quad k' = 1, 2, 3, \dots \quad (13-73)$$

若 $a = b$, 则 $d = 2a$, $k = \pm 2k'$. 在 $k = \pm 2, \pm 4, \pm 6, \dots$ 时将出现缺级.

例 13-11 有一平面光栅, 每厘米有 6 000 条刻痕, 一平行白光垂直照射到光栅平面上. 求 (1) 在第一级光谱中, 对应于衍射角为 20° 的光谱线的波长; (2) 此波长的第二级谱线的衍射角.

解 (1) 该光栅的光栅常量为

$$d = \frac{1 \times 10^{-2}}{6\,000} \text{ m} = 1.667 \times 10^{-6} \text{ m}.$$

由光栅方程

$$d \sin \varphi = k \lambda,$$

对应第一级光谱

$$k = 1,$$

第一级光谱线的波长

$$\begin{aligned} \lambda &= d \sin \varphi = 1.667 \times 10^{-6} \times \sin 20^\circ \text{ m} \\ &= 5.701 \times 10^{-7} \text{ m} = 570.1 \text{ nm}. \end{aligned}$$

(2) 此波长的第二级谱线的衍射角

$$\begin{aligned} d \sin \varphi &= 2\lambda, \\ \sin \varphi &= \frac{2\lambda}{d} = \frac{2 \times 5.701 \times 10^{-7}}{1.667 \times 10^{-6}} = 0.684, \\ \varphi &= 43^\circ 9'. \end{aligned}$$

例 13-12 波长 600 nm 的单色光平行垂直入射在一光栅上, 相邻的两条明条纹分别出现在 $\sin \varphi = 0.20$ 与 $\sin \varphi = 0.30$ 处, 第四级缺级. 试问 (1) 光栅上相邻两缝的间距有多大? (2) 光栅上狭缝可能的最小宽度有多大? (3) 按上述选定的 a 值和 b 值, 试举出光屏上实际呈现的全部级数.

解 (1) 设 $\sin \varphi_k = 0.20$ 处对应的条纹级数为 k , $\sin \varphi_{k+1} = 0.30$ 处对应的条纹级数为 $k+1$, 根据光栅方程 $d \sin \varphi = k \lambda$ 得

$$\begin{cases} 0.20d = k\lambda, \\ 0.30d = (k+1)\lambda, \end{cases} \implies k = 2,$$

$$d = \frac{2\lambda}{\sin \varphi_k} = \frac{2 \times 600 \times 10^{-9}}{0.20} \text{ m} = 6 \times 10^{-6} \text{ m},$$

即光栅上相邻两缝的间距为 $6 \times 10^{-6} \text{ m}$.

(2) 由衍射极值公式 $a \sin \varphi = k' \lambda$ 和 $d \sin \varphi = k \lambda$ 得

$$\frac{d}{a} = \frac{k}{k'}.$$

根据题意, 第一次缺级发生在第四级处, 所以

$$d = 4a,$$

$$a = \frac{d}{4} = 1.5 \times 10^{-6} \text{ m}.$$

即光栅上狭缝的宽度为 $1.5 \times 10^{-6} \text{ m}$.

(3) 由

$$\begin{cases} d \sin \varphi = k\lambda, \\ a \sin \varphi = k'\lambda, \end{cases}$$

推出

$$\frac{d}{a} = \frac{k}{k'} \implies k = 4k'.$$

所以缺级发生 $\pm 4, \pm 8, \pm 12, \dots$ 处.

由

$$d \sin \varphi = k\lambda,$$

知, 当 $\sin \varphi = 1$ 时, $k = \frac{d}{\lambda} = \frac{6 \times 10^{-6}}{600 \times 10^{-9}} = 10$. 这样, 在屏上能看到的全部级数为

$$k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 5, \pm 6, \pm 7, \pm 9.$$

第 10 级条纹出现在 $\varphi = 90^\circ$ 处 (实际上已不可能看到).

§ 13.9 光学仪器的分辨本领

按照几何光学的理论, 一个微小的物体, 通过选择合适的光学仪器, 总能放大到清晰可见的程度, 然而实际上并非如此.

从波动光学角度出发, 当平行光垂直照射小圆孔时, 在位于透镜焦平面处的屏幕上, 将呈现明暗交替的环形衍射条纹, 中心较亮的圆斑称为艾里斑 (Airy disk), 它大约集中了全部衍射光能的 80%, 如图 13-49 所示.

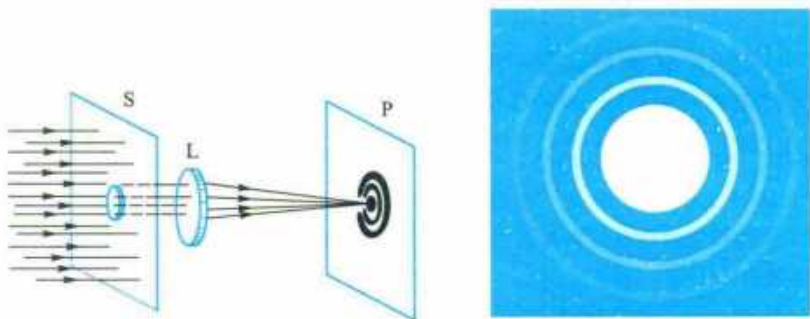


图 13-49 夫琅禾费圆孔衍射与艾里斑

艾里斑的半角宽为

$$\theta_0 = 1.22 \frac{\lambda}{d}, \quad (13-74)$$

式中, d 为小圆孔的直径.

一般光学仪器都是由一些透镜组成的, 透镜相当于一个透光的小圆孔. 当光通过小圆孔时, 由于光的衍射现象, 光学仪器的分辨本领也要受到衍射的限制.

当两个点状物体或同一物体上的两点发出的光通过这些衍射小圆孔成像时,

由于衍射会形成两个衍射斑,如果这两个衍射斑的中心分得较远,而艾里斑的范围又较小,那么形成的像是分开的,这时就可以辨认清楚,如图 13-50 (a) 所示。

如果这两个衍射斑之间的距离过近,则这两点状物体或同一物体上的两点的像就不能分辨,像就分不清楚了,如图 13-50 (c)。

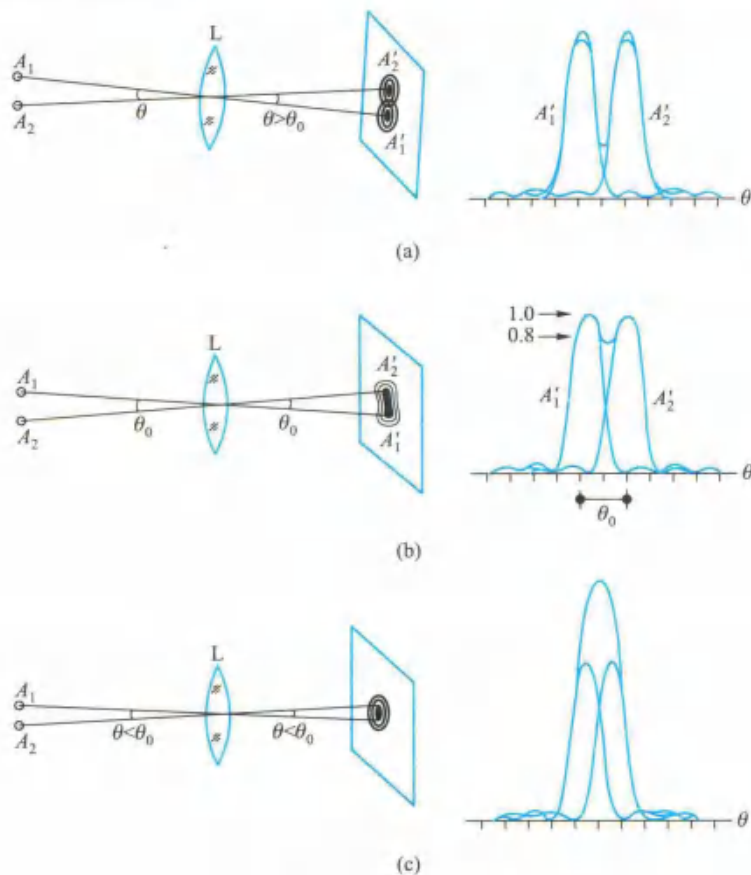


图 13-50 分辨的判据

为了建立一个较为客观的标准,德国物理学家瑞利提出了如下的**瑞利判据**(Rayleigh criterion):如果一个点像的衍射图样的中央最亮处刚好与另一个点像的衍射图样的第一级暗环处相重合[图 13-50 (b)],即认为这两个物点恰好能被这一光学仪器所分辨,因为这时两个点像连线上的中点的光强约为每个艾里斑中心光强的 80%,对于大多数人眼睛来说是能够分辨出这种光强差别的。

以透镜为例,当恰能分辨时,两物点在透镜处的张角称为**最小分辨角**(angle of minimum resolution),用 $\delta\theta$ 表示,最小分辨角的倒数称为**分辨本领**或**分辨率**(resolution)。

最小分辨角

$$\delta\theta = 1.22 \frac{\lambda}{d}, \quad (13-75)$$

分辨本领

$$R = \frac{1}{\delta\theta} = \frac{d}{1.22\lambda}. \quad (13-76)$$

式(13-76)表明, 分辨率与仪器的孔径及光波的波长有关.

要提高分辨本领可以通过增大透镜的直径或采用较短的光波波长来达到.

因此, 在天文观测中, 为了能分辨远处靠得很近的星体, 必须采用大型望远镜, 以增大透镜的直径来提高望远镜的分辨率. 在研究分子和原子的结构时, 则可以采用电子显微镜, 因为电子具有波动性, 当加速电压达到几十万伏时, 其波长只有千分之几纳米, 所以电子显微镜可获得很高的分辨率.

例 13-13 在通常的亮度下, 人眼瞳孔直径约为 2 mm, 问人眼的最小分辨角是多大? (设人眼最敏感的黄绿光的波长为 550 nm) 若教室的最后一排座位离黑板的距离为 15 m, 求坐在最后一排的人能分清黑板上两条平行线的最小距离是多少?

解 对波长 $\lambda = 550 \text{ nm}$, 由式(13-75)可求出人眼的最小分辨角

$$\begin{aligned} \delta\theta &= 1.22 \frac{\lambda}{d} \\ &= 3.4 \times 10^{-4} \text{ rad}. \end{aligned}$$

设黑板上两条平行线的间距为 x , 人离开黑板的距离为 s , 则对人眼来说, 恰能分辨时

$$\delta\theta \approx \frac{x}{s},$$

$$x = s\delta\theta = 5.1 \text{ mm}.$$

即最后一排观察者能分辨黑板上最小距离为 5.1 mm 的两条平行线.

§ 13.10 X 射线衍射

虽然 X 射线 (X-rays) 早在 1895 年就被伦琴 (W. C. Röntgen) 所发现, 但它的波长一直到 1912 年还没有被准确地测量过. 产生 X 射线的实验装置如图 13-51 所示. 在一个真空管内, K 是发射电子的**热阴极** (hot cathode), A 是由钨、钨或铜等金属所制成的阳极 (anode), 也叫**对阴极** (anticathode). 在两极之间加上数万伏的高电压, 使热阴极射出的电子获得高速, 电子对阳极撞击而产生 X 射线.

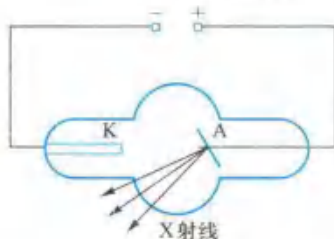


图 13-51 X 射线产生装置

X 射线在本质上与可见光一样是电磁波, 但由于它的波长极短为 $0.04 \sim 5 \text{ nm}$, 用通常的光学光栅观察不到 X 射线的衍射 (因为相邻衍射条纹的角距离很小). 直到 1912 年, 德国物理学家劳厄 (M. V. Laue) 想到, 晶体内的原子是有规则排列的, 它的原子间隔与 X 射线波长的数量级相同, 则它可当作对 X 射线的三维光栅 (空间光栅). 实验果然证实了他的想法, 它既证明了 X 射线是一种电磁波, 同时, 也证明了晶体内原子是等间隔排列的.

劳厄的实验装置如图 13-52 所示, 当将 X 射线穿过铅板 P 上的小孔射向薄片晶体 C 上时, 在晶体后的照相底片 E 上发现具有某种对称性的一些斑点, 称为劳厄斑 (Laue spot). 这是因为 X 射线照射在晶体上时, 组成晶体的每一个点阵相当于发射子波的波源, 而来自晶体中许多点阵所发射的子波由于相互干涉, 使得某些方向上的 X 射线加强, 在照相底片上形成劳厄斑点。

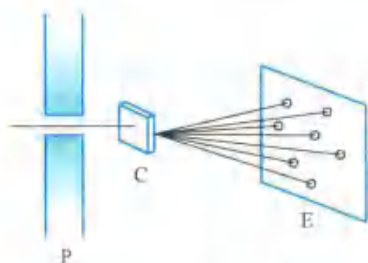


图 13-52 劳厄斑

1913 年, 英国物理学家布拉格父子 (W. H. Bragg 和 W. L. Bragg) 提出了另一种研究 X 射线衍射的方法。他们把劳厄的 X 射线衍射花样的每一个亮点看做是 X 射线对晶体每一个点阵平面组的相干性反射。以立方晶体点阵为例, 想象晶体是由一系列平行晶体天然晶面 (crystal face) 的平面组组成, 如图 13-53 所示, 这些晶面之间的距离为 d , 当一束波长为 λ 的平行 X 射线, 以 φ 角掠射到晶面上时, 衍射最大值出现在反射角等于入射角的方向上。如果由单一平面反射, 则这一结论对任何波长都成立, 但是应该注意, 反射并不限于一个晶面上, 深入内部的各层晶面也要反射。由图 13-53 可知上下两层的晶面所反射的 X 射线的光程差为

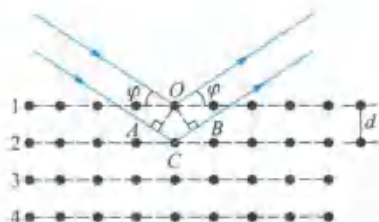


图 13-53 晶体衍射计算用图

$$\delta = AC + CB = 2d \sin \varphi.$$

由其他任何相邻的两晶面反射的 X 射线之间也都有与此相同的光程差, 因此, 反射光最大值只能出现在这样的方向上:

$$2d \sin \varphi = k\lambda, \quad k=1, 2, 3, \dots \quad (13-77)$$

式 (13-77) 称为布拉格条件 (Bragg condition)。由于晶面很多, 叠加光束也很多, 所以衍射花样是很清晰明锐的。

由于晶体中除了平行于晶体表面的一组晶面以外, 还有其他许多不同组的晶面, 如图 13-54 所示, aa 为一组晶面, bb 为另一组晶面, 等等。一束 X 射线对于不同的晶面有不同的掠射角 φ , 晶面之间的间隔也不相同, 但只有满足式 (13-77) 条件的 X 射线才能形成劳厄斑点。虽然入射的 X 射线含有许多波长, 但真正能够满足上述条件的并不多, 所以在照相底片上能形成比较清晰的劳厄斑。

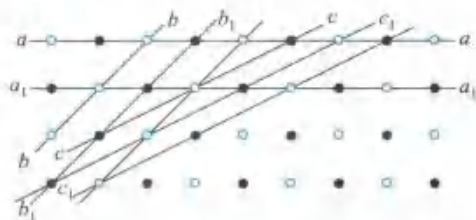


图 13-54 晶体中不同方向的晶面组

在实验中, 如果已知晶体的晶格常量 d , 则由确定最强反射的掠射角 φ , 即可测出入射的 X 射线的波长。反之, 已知 X 射线波长, 也可得到晶体的晶格常量 d 。这种研究已经发展成为物理学的一个专门分支——X 射线结构分析, 它在结晶学和生产技术上都有很广泛的应用。

§ 13.11 偏振光与自然光

我们已经知道, 光波是一种电磁波, 在电磁波的传播过程中, E 矢量, H 矢

量和波速 u 三者互相垂直, 因此光波是横波。

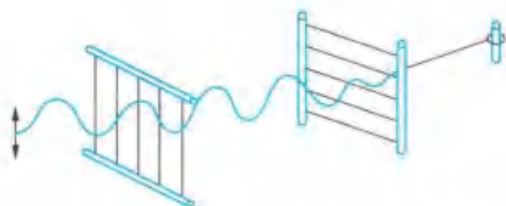


图 13-55 横波通过栅栏时的情况

我们先看一个机械横波的实验, 如抖动着的绳子. 在横波的传播方向上, 设置两个上面开着狭缝的栅栏, 如图 13-55 所示. 栅栏的作用相当于一个波的接收器, 当第一个栅栏的狭缝与绳子质点的振动方向平行时, 波可以不受阻挡地通过, 当第二个栅栏的狭缝与绳子振动方向垂直时, 横波就无法通过. 但对纵波来说, 不管狭缝的方向如何, 它都能不受阻挡地通过.

这个实验给出了区别横波与纵波的一个方法. 显然, 如果能找到一个本身具有不对称性的光学“栅栏”, 用它来接收光波时, 就可以在实验上确定光的横波性质了.

光的电磁理论告诉我们, E 矢量是光矢量 (light vector). 当光的传播方向确定后, 光矢量在与传播方向垂直的平面内可取任意的方位, 这种 E 振动方向的任意性, 构成了对于光传播方向的不对称性, 叫做偏振 (polarization). 偏振是横波区别于纵波的一个最明显的标志, 因为纵波的振动方向对于传播方向来说, 永远是对称的, 只有横波才有偏振现象.

13.11.1 偏振光

1. 线偏振光

在光传播过程中, 如果一束光的光矢量只沿一个确定的方向振动, 这种光称为线偏振光 (linearly polarized light), 简称偏振光.

通常将光矢量的振动方向和光的传播方向组成的平面称为振动面. 图 13-56 表示振动面分别在纸面内和垂直于纸面的线偏振光.

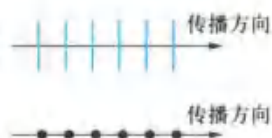


图 13-56 线偏振光的表示方法

图中用短线和点分别表示在纸面内和垂直于纸面的光矢量的振动方向.

2. 圆偏振光和椭圆偏振光

若迎着光的传播方向看去, 光矢量的端点不断在垂直于光的传播方向的平面内旋转 (可左旋或右旋), 如果光矢量的端点描绘出一个圆, 这种光称圆偏振光 (circularly polarized light); 如果光矢量端点描绘出一个椭圆, 这种光称为椭圆偏振光 (elliptically polarized light). 如图 13-57 (a)、(b) 所示.

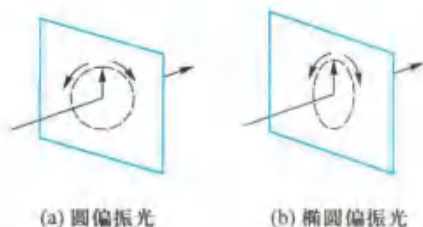


图 13-57

圆偏振光和椭圆偏振光可以看成两个振动面相互垂直, 有固定相位关系的线偏振光的叠加, 我们将在 § 13.15 中详细讨论.

13.11.2 自然光

在普通光源中,光是由光源中的大量原子或分子发出的独立光波列所组成的.这些光波列的持续时间很短,通常 $<10^{-8}\text{ s}$ (见§13.4.1),它们的频率、初相位和振动方向等毫无规则并且随时间的变化频繁变化.这种随机性,导致它们朝各个方向振动的概率完全相等,没有哪一个振动方向比其他方向更占优势.这就是说,在所有可能方向上,光矢量的振幅完全相等,光矢量的振动在各个方向上的分布是对称的,光强分布是轴对称的.具有上述特性的光称为**自然光**(natural light),普通光源发出的光都是自然光.

我们可用图13-58形象地表示自然光的特征,其中右图表示正对着光线所看到的 E 矢量分布,图中表示, E 矢量的振动以相同的振幅均匀分布在垂直于光线的平面中.

自然光可以分解为两个互相垂直而振幅相等的独立的光矢量振动,二者没有恒定的相位差,这两个互相垂直方向的光振动各占自然光总能量的一半.

自然光常用图13-59所示的方法表示.

如果光强的分布不是轴对称,而在某一确定的方向上最强,在和它成正交的方向上最弱,但不为零,这种光称为**部分偏振光**(partial polarized light).用图13-60表示,其中图13-60(a)表示在纸面内光矢量较强的那部分偏振光,图13-60(b)表示垂直于纸面方向上光矢量较强的那部分偏振光.

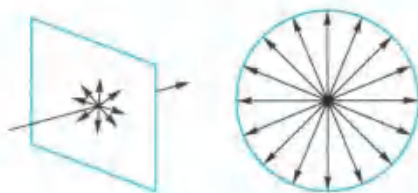


图13-58 自然光中 E 振动的分布

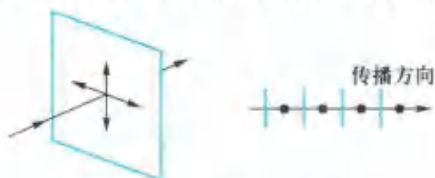


图13-59 自然光的表示法

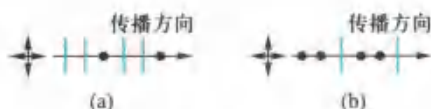


图13-60 部分偏振光的表示方法

§13.12 马吕斯定律

除了用激光光源可以得到偏振光外,一般光源(太阳光、日光灯等)发出的光都是自然光.在实验室中,人们可以通过许多途径来获得偏振光.例如可以利用晶体的二向色性和晶体的双折射来产生偏振光,也可以利用自然光在介质界面上的反射和折射来产生偏振光.

13.12.1 偏振片

实验发现,某些晶体,如硫酸碘奎宁、电气石等,它只能让某个方向的光振动通过(实际上存在少量吸收),而有选择地吸收与该方向垂直的光振动(实际上也存在少量透射).具有这种选择吸收性能的晶体叫做**二向色性**(dichroism)

物质。

偏振片 (polaroid) 是由透明材料涂上一层定向排列的二向色性晶体制成的。为了便于使用,我们在偏振片上标出记号,表明该偏振片允许通过的光振动方向,这个方向称为**偏振化方向** (polarizing direction),也可称为偏振片的透光方向。

当自然光入射到偏振片时,透过的光便是线偏振光。从自然光得到偏振光的过程叫**起偏**。产生起偏作用的光学元件称为**起偏器** (polarizer),图 13-61 (a) 中画出了两个平行放置的偏振片 P_1 和 P_2 , 它们的偏振化方向分别用一组平行线表示。

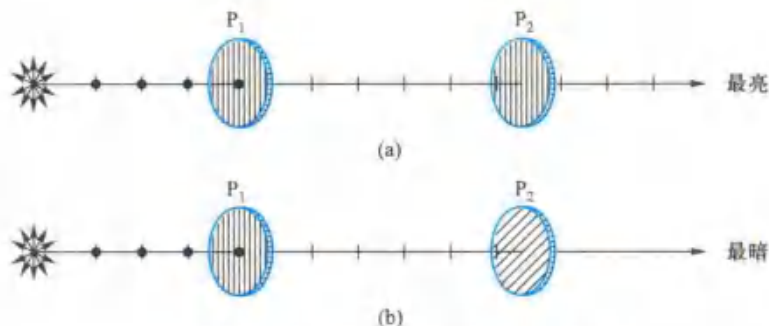


图 13-61 偏振片用作起偏振器及检偏振器

图中自然光垂直入射于偏振片 P_1 , 透过的光将成为线偏振光, P_1 就是起偏器。由于自然光的光矢量在所有方向上是均匀分布的, 所以将 P_1 绕光的传播方向转动时, 透过 P_1 的光强不变, 但它只有入射光强的一半。

如果入射到偏振片的光是线偏振光, 则当偏振片的偏振化方向与线偏振光的光矢量方向一致时, 透射光最强, 当这两个方向互相垂直时, 透射光的光强为零。自然光透过 P_1 后形成线偏振光, 再入射于偏振片 P_2 , 如果将 P_2 绕光的传播方向慢慢转动时, 可以看到透过 P_2 的光强将随 P_2 的转动而发生变化, 当 P_1 和 P_2 的偏振化方向相互平行时, 透出光光强最大, 如图 13-61 (a) 所示。而当二者的偏振化方向相互垂直时, 光强为零, 如图 13-61 (b) 所示, 我们通常称为**消光** (extinction) 现象。

当用部分偏振光入射时, 旋转偏振片, 透射光的光强也要发生变化, 但不存在光强为零的情况。总之, 旋转一个偏振片, 可以通过透射光的光强变化情况, 来确定入射光的偏振状态, 这个过程叫**检偏**, 有检偏作用的光学元件叫**检偏器** (analyzer)。图中偏振片 P_2 就是一个检偏器。

起偏器和检偏器可以是两块构造完全相同的偏振片, 仅是它们的用途不同而已。

13.12.2 马吕斯定律

前面已经指出, 自然光可以用两个独立的、互相垂直而振幅相等的光振动来

表示, 每一光振动的能量为自然光总能量的一半. 当自然光通过一偏振片后, 透射光为线偏振光. 若入射自然光的强度为 I_0 , 通过偏振片的线偏振光强度则为

$$I_1 = \frac{I_0}{2}.$$

线偏振光通过转动的检偏器, 光强会连续变化. 那么, 强度为 I_1 的线偏振光, 通过检偏器后, 其强度 I_2 应为多大? 马吕斯定律 (Malus law) 指出, 在不考虑吸收和反射的情况下, 透射线偏振光与入射线偏振光的强度关系为

$$I_2 = I_1 \cos^2 \alpha. \quad (13-78)$$

式中, α 为入射线偏振光的振动方向与检偏器偏振化方向之间的夹角. 证明如下.

设起偏器 P_1 与检偏器 P_2 二者偏振化方向的夹角为 α , 如图 13-62 所示. 以 A_1 表示线偏振光的光矢量振幅, 由图可知, 透过检偏器 P_2 的光矢量振幅 A_2 只是 A_1 在 P_2 方向上的投影, 即 $A_2 = A_1 \cos \alpha$. 由于光的强度正比于振幅的平方, 则有

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{A_2^2}{A_1^2} = \frac{A_1^2 \cos^2 \alpha}{A_1^2} = \cos^2 \alpha,$$

可得

$$I_2 = I_1 \cos^2 \alpha.$$

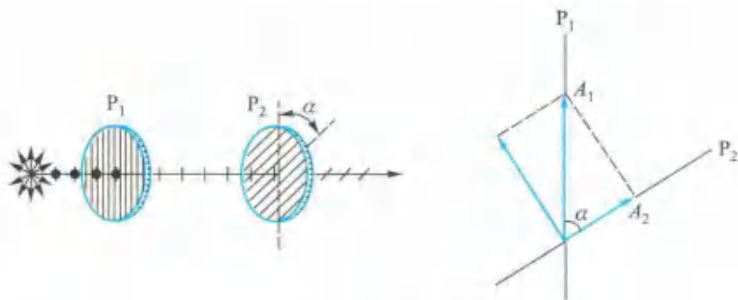


图 13-62 马吕斯定律用图

由此式可知, 当 $\alpha=0$ 或 $\alpha=180^\circ$ 时, $I_2=I_1$, 透射光强最大. 当 $\alpha=90^\circ$ 或 $\alpha=270^\circ$ 时, $I_2=0$, 透射光强最小, 这就是两个消光的位置. 当 α 为其他值时, 透射光强 I_2 介于 0 和 I_1 之间.

例 13-14 一光束由自然光和线偏振光混合组成, 当它通过一偏振片时, 发现透射光的强度随偏振片的转动最小和最大之间相差可以达到 5 倍. 试求入射光中自然光和线偏振光的强度各占入射光强度的几分之几?

解 设入射光的强度为 I_0 , 其中自然光和偏振光的强度分别为 I_{10} 和 I_{20} , 则有

$$I_0 = I_{10} + I_{20}. \quad (1)$$

又设通过偏振片后的偏振光强度为 I , 其中由原入射自然光产生的偏振光强度为 I_1 , 而原偏振光产生的偏振光强度为 I_2 , 则有

$$I_1 = \frac{1}{2} I_{10},$$

照相机镜头前加一偏振镜 (偏振片) 有什么作用?



视频: 流水画

$$I_2 = I_{20} \cos^2 \alpha,$$

式中, α 为原偏振光的振动方向与偏振片的偏振化方向之间的夹角.

按题意, 当 $\alpha = 0^\circ$ 时, 透射光强度最大, 即

$$I = I_{\max} = \frac{1}{2} I_{10} + I_{20};$$

当 $\alpha = 90^\circ$ 时, 透射光强度为最小, 则

$$I = I_{\min} = \frac{1}{2} I_{10},$$

且有

$$I_{\max} = 5I_{\min},$$

即

$$\frac{1}{2} I_{10} + I_{20} = 5 \times \frac{1}{2} I_{10}. \quad (2)$$

由式①和式②可得

$$\frac{I_{10}}{I_0} = \frac{1}{3} \quad \text{及} \quad \frac{I_{20}}{I_0} = \frac{2}{3}.$$

即在入射光束中, 自然光和线偏振光的强度占入射光总强度的比例分别为 $\frac{1}{3}$ 和 $\frac{2}{3}$.

§ 13.13 反射和折射时光的偏振

早在 19 世纪初, 人们就从大量的实验中发现, 当一束自然光以任意入射角 i 入射到两种各向同性介质的分界面上而发生反射和折射时, 不仅光的传播方向要改变, 而且其反射光和折射光一般都变为部分偏振光. 其中反射光是以垂直于入射面的光振动为主的部分偏振光; 折射光是以平行于入射面的光振动为主的部分偏振光, 如图 13-63 所示.

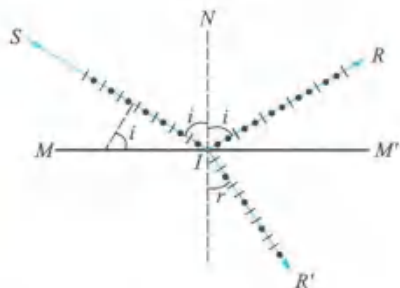


图 13-63 反射和折射时光的偏振

反射时光的偏振现象是马吕斯在 1808 年发现的, 他把某种晶体绕着从玻璃上反射的光线旋转时, 发现透过晶体的光的强度会发生周期性的变化. 但在一般情况下, 不论晶体在什么位置, 总不能看到光强为零. 这说明反射光是部分偏振光.

1813 年, 布儒斯特 (D. Brewster) 在实验中发现, 反射光的偏振化程度随入射角的变化而变化, 当入射角为某一特定的角度 i_0 时, 反射光成为光振动垂直于入射面的线偏振光, 即完全偏振光 (线偏振光只是完全偏振光的一种, 圆和椭圆偏振光也是完全偏振光), 如图 13-64 所示. 这个特定的角度称为 **起偏振角** (polarizing angle) 或 **布儒斯特角** (Brewster angle). 实验还表明, 当光线以起偏振角 i_0 入射时, 反射光和折射光的传播方向相互垂直, 即有

$$i_0 + r = 90^\circ.$$

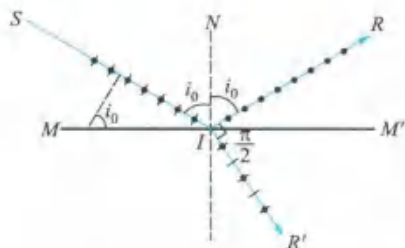


图 13-64 布儒斯特定律用图

由折射定律 $n_1 \sin i_0 = n_2 \sin r = n_2 \cos i_0$ 得

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{\sin i_0}{\cos i_0} = \tan i_0. \quad (13-79)$$

式(13-79)称为布儒斯特定律(Brewster law)。其中 n_1 和 n_2 分别表示入射光和折射光所在介质的折射率, i_0 即为布儒斯特角。例如自然光从空气入射到玻璃而反射时, $n_1=1$, $n_2=1.5$,可以算出 $i_0 \approx 56^\circ$ 。

当自然光以布儒斯特角入射时,反射光虽是线偏振光,但光强较弱,而折射光虽光强较强,但却是部分偏振光。

例如,自然光以布儒斯特角从空气射向单块玻璃板时,入射光中平行于入射面的光振动全部被折射,垂直于入射面的光振动只有15%左右被反射,而大部分都被折射进入玻璃板并透射出来。为了提高折射光的偏振度,可以将许多玻璃片叠在一起构成玻璃片堆,如图13-65所示。将自然光以布儒斯特角入射到玻璃片堆时,光在各层玻璃片上经过多次反射和折射,逐渐除去垂直振动的成分,最后透射出的几乎全部为平行于入射面的光振动。

显然,玻璃片的数目越多,折射光的偏振程度越高。通常将玻璃片堆装入一个圆筒内,使玻璃片表面的法线与筒的轴线成布儒斯特角 i_0 ,便成为一个性能良好的起偏器或检偏器,如图13-66所示。

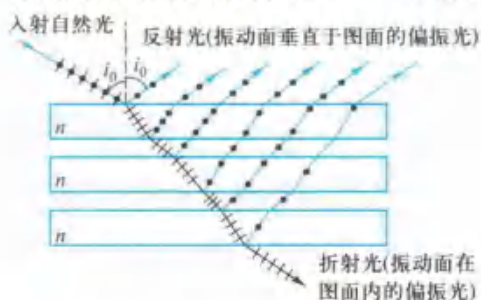


图 13-65 利用玻璃堆产生全偏振光

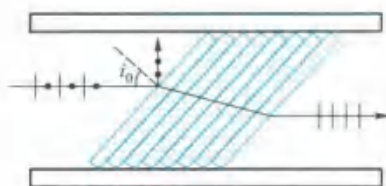


图 13-66 用玻璃堆制成的起偏器(或检偏器)

§ 13.14 双折射现象

13.14.1 双折射的寻常光和非常光

一束光线在两种各向同性介质(isotropic medium)的分界面上发生折射时,折射光通常只有一束,而且遵守折射定律。但是,当一束光进入各向异性介质(anisotropic medium)的一些晶体(如方解石晶体 CaCO_3 等)中,一束光线便能分解成两束折射光,这种现象称为双折射(birefringence)现象,如图13-67所示。其中一束折射光遵守通常的折射定律,并始终在入射面内,这束光叫做寻常光线(ordinary ray),简称“o光”;另一束折射光不遵守折

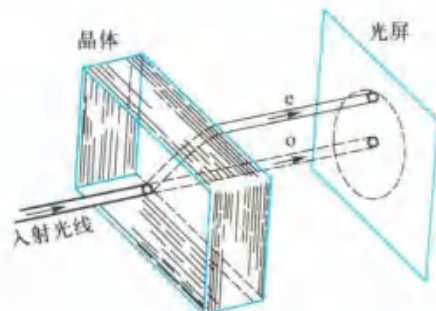


图 13-67 双折射现象

射定律, 即 $\frac{\sin i}{\sin \gamma}$ 的比值不是常量, 一般情况下, 该光束也不在入射面内, 这束光称为**非常光线** (extraordinary ray), 简称 **e 光**.

寻常光在晶体内的所有方向上有相同的折射率, 上述现象说明寻常光 **o 光** 在晶体中各方向的传播速度都是相同的, 而非常光 **e 光** 的传播速度则随传播方向而改变.

13.14.2 光轴和主平面

实验和理论都证明, 在晶体内部存着一个特殊方向, 当光在晶体中沿此方向传播时, **o 光** 和 **e 光** 的传播速度相等. 因而光沿这个方向传播时, 不发生双折射现象. 这个特殊方向称为晶体的**光轴** (optical axis). 光轴仅表示晶体内部的一个特定方向, 而不是某一根具体的轴线, 因此, 所有平行于此方向的直线都可表示光轴. 有些晶体 (如方解石、石英和红宝石等) 只有一个光轴方向, 称为**单轴晶体** (uniaxial crystal). 有些晶体 (如云母、硫磺和蓝宝石等) 有两个光轴方向, 称为**双轴晶体** (biaxial crystal). 下面仅讨论单轴晶体的情况.

天然方解石晶体是个斜平行六面体, 其每个晶面都是平行四边形, 各面的锐角均为 $78^{\circ}8'$, 钝角均为 $101^{\circ}52'$. 如图 13-68 所示. 六面体共有八个顶角, 其中两个顶角 **A** 和 **B** 是由三个面中的钝角所组成, 其余的六个顶角都是由三个面中的一个钝角和两个锐角所组成.

由顶点 **A** 或 **B** 引出一条直线, 并使它与晶体的各邻边成等角, 这一直线方向就是方解石晶体的光轴方向.

在晶体中, 通常把**包含光轴和晶体表面法线的平面**称为晶体的**主截面** (principal section). 包含**光轴和晶体内任一折射光线的平面**称为该光线的**主平面** (principal plane). 用检偏器来观察时, **o 光** 和 **e 光** 都是完全偏振光. **o 光** 的振动总是垂直于自己的主平面, **e 光** 的振动平行于自己的主平面. 在一般情况下, **o 光** 和 **e 光** 各有各的主平面. 当入射光线在主截面内时, **o 光** 和 **e 光** 的主平面才与主截面重合. **o 光** 和 **e 光** 的振动方向相互垂直, 如图 13-69 所示. 由此可知, **o 光** 振动方向总是与光轴垂直, 而 **e 光** 与光轴却可以因传播方向的不同而有不同的夹角.

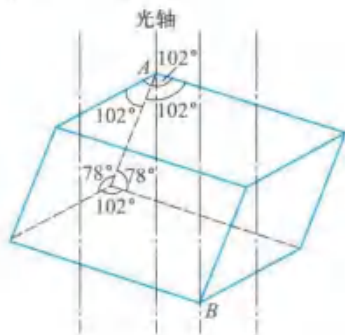


图 13-68 晶体的光轴

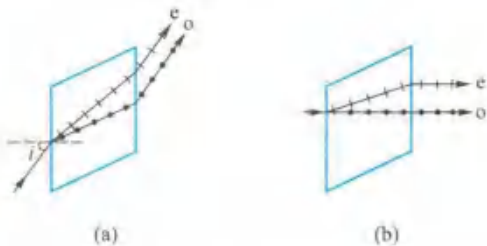


图 13-69 寻常光线和非常光线

13.14.3 双折射现象的解释

早在1690年,惠更斯在他的《论光》一书中,首先应用次级子波的概念,解释了单轴晶体的双折射现象。

根据惠更斯的假设,当一光束进入晶体时,波面上的每一点都可作为新的发光点(子波波源)。我们已经知道,由于晶体的各向异性性质,寻常光线在各个方向上的传播速度是相同的,而非常光线在各个方向上的传播速度各不相同。因此,可以设想晶体中从同一发光点将发出两组子波波面。其中一组是球面,表示向四周传播的光速相等,与寻常光线相对应;另一组的波面为旋转椭球面,表示向四周传播的光速不等,与非常光线相对应,如图13-70所示。

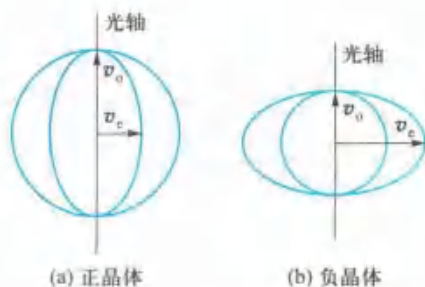


图13-70 正晶体和负晶体的子波波阵面

由于两光线只有在光轴方向上的速度是相等的,因此,上述两子波波面在光轴方向上相切。由图13-70可见,在垂直于光轴的方向上,两光线的传播速度相差最大。以 v_o 表示寻常光线的速度, n_o 表示它的折射率;以 v_e 表示非常光线在垂直于光轴方向上的速度。若真空中的光速以 c 表示,则有 $n_o = \frac{c}{v_o}$, $n_e = \frac{c}{v_e}$ 。其中,把 e 与 o 光在垂直于光轴方向上的速度 v_e 的比值 n_e 叫做晶体对 e 光的主折射率(principal refractive index), c 与 e 光在其他方向上的速度 v_e 的比值 $\frac{c}{v_e}$ 则介于 n_o 和 n_e 之间。表13-2给出了几种晶体的折射率。

表13-2 几种单轴晶体的折射率(对波长为589.3 nm的钠光)

晶体	n_o	n_e	晶体	n_o	n_e
方解石	1.658 4	1.486 4	石英	1.544 3	1.553 4
电气石	1.669	1.638	冰	1.309	1.313
白云石	1.681 1	1.500	硝酸钠	1.585	1.337

实验发现,单轴晶体有两类,一类为 $v_o > v_e$,即 $n_o < n_e$,称为正晶体(positive crystal),如石英、冰等,如图13-70(a)所示。另一类晶体为 $v_o < v_e$,即 $n_o > n_e$,称为负晶体(negative crystal),如方解石、电气石等,如图13-70(b)所示。在这两类情况中,椭球面与球面都在光轴方向上相切。

根据上述球面子波和旋转椭球面子波的概念,我们可以应用惠更斯作图法,求出平面波在单轴晶体内传播时,寻常光线和非常光线的传播方向。

按惠更斯原理,当自然光入射到晶体表面时,其波阵面上的每一点都可作为子波波源,向晶体内发出 o 光球面子波和 e 光椭球面子波。作出所有各点所发出的子波的包络面,即可得到 o 光和 e 光的波阵面,而从子波中心引向子波波阵面与包络面的切点的连线方向就是晶体中相应的 o 光和 e 光的传播方向。

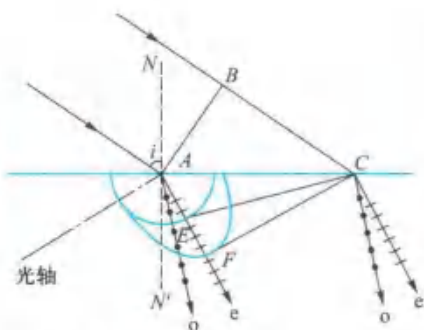


图 13-71 用惠更斯原理确定晶体中
o 光和 e 光的波阵面

首先研究一束平行光以入射角 i 射到方解石（负晶体）表面上的情况，设晶体的光轴位于与纸面重合的入射面内，且方向与表面成一定角度，如图 13-71 所示，图中虚线为光轴方向， AB 表示入射光的波面。当波面上 B 点所发出的子波到达晶面上 C 点时，从 A 点所发子波已在晶体中传播了一段距离。以 A 为中心作寻常光和非常光的子波波面，它们在光轴方向上相切。过 C 点作平面 CE 与球面相切，作平面 CF 与椭球面相切，这两个平面就是晶面 AC 上所有各点所发出的在 B 点光波到达 C 点该时刻的子波波面的包络面，分别表示入射光在晶体中双折射后的寻常光和非常光的波阵面。从入射点 A 分别向切点 E 和 F 引直线，即可求得 o 光和 e 光的传播方向。

和 e 光的传播方向。

在实际应用中较常见的情况是晶体的光轴与晶体表面平行或垂直，如本章涉及的波片与偏振光干涉及旋光现象中的情形。当平行光垂直入射到这些晶体的表面时，寻常光与非常光在晶体中的传播方向如图 13-72 所示。值得注意的是图 13-72 (a) 中，光轴垂直于晶体表面并平行于入射面。此时，光在晶体中沿光轴传播，o 光和 e 光的波面重合在一起，因而两束光并不分开，且速度相同，所以也没有双折射现象发生。而在图 13-72 (b) 和图 13-72 (c) 两种情况，垂直于晶体表面入射的光束，进入晶体后 o 光和 e 光仍沿原方向传播，但两种光的速度不同，所以二者的波面并不重合。这种情况还是属于有双折射现象的情形，并在偏振光的干涉中有较多应用。

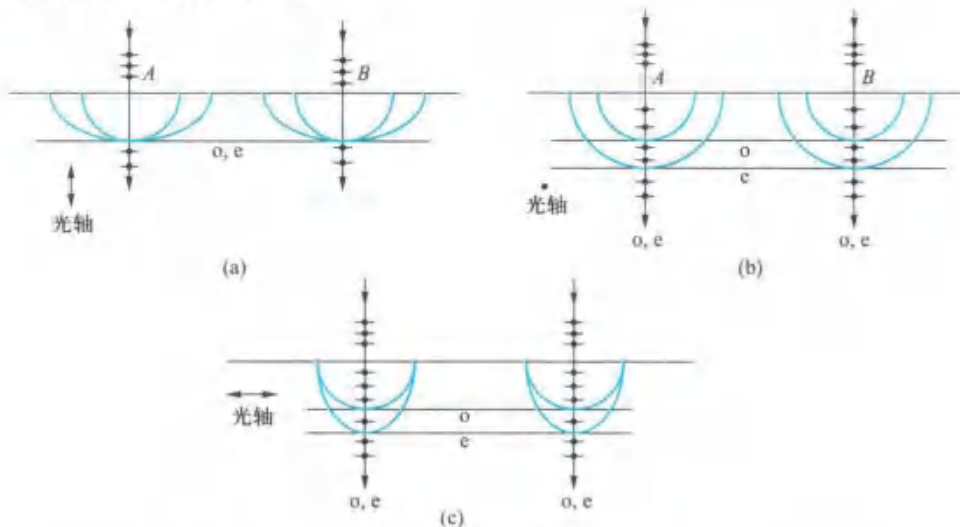


图 13-72 平行光垂直入射到晶体表面时，晶体中 o 光和 e 光的波阵面

13.14.4 偏振棱镜

由于自然光通过双折射晶体能够产生两束偏振光，因而可以利用双折射晶体

制造起偏器。天然晶体的厚度一般较小,不能将两束光分得很开。通过特殊的加工,可以将双折射晶体制造成起偏效果较好的偏振光器件,偏振棱镜(polarizing prism)就是这种光学器件。目前已有多种利用晶体的双折射现象制成的偏振棱镜,下面我们仅介绍其中的两种。

1. 尼科耳棱镜

尼科耳棱镜(Nicol prism)是将天然方解石晶体按一定的要求加工成两块直角棱镜,然后再用加拿大树胶把它们粘合起来,成为一块斜长方柱形的光学棱镜,如图13-73(a)所示。

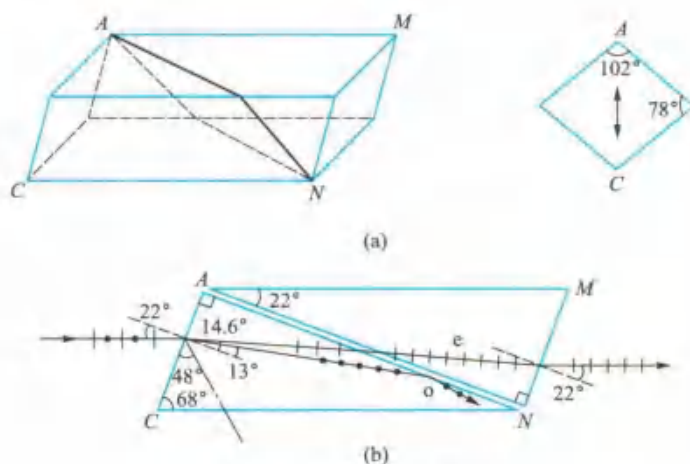


图 13-73 尼科耳棱镜

当自然光射入棱镜左端面后,如图13-73(b)所示,分成 o 光和 e 光。由于所选用的加拿大树胶的折射率为1.550,介于方解石的折射率 $n_o=1.658$ 和 $n_e=1.486$ 之间,当 o 光射到树胶层时,由于其入射角(77°)超过了临界角(69.2°)而发生全反射,结果被涂黑的侧面所吸收,而 e 光是由光疏介质射向光密介质,因而不会发生全反射,能透过树胶层并从右端面射出。射出的光是振动方向平行于主截面的线偏振光。

2. 格兰-傅科棱镜

尼科耳棱镜的出射光与入射光不在一直线上,对实际的使用带来不便。此外,所用的黏合树胶对紫外线是不透明的,因而尼科耳棱镜不适用于紫外线的研究。

格兰-傅科棱镜(Glan-Foucault prism)是尼科耳棱镜的改进型。将一块方解石晶体加工成直角长方体,再切成两个楔形,切开的两部分不用树胶黏合,而代以空气层,如图13-74所示。晶体的光轴垂直于纸面,当光线垂直棱镜左表面入射时, o 光和 e 光对空气层的临界角分别为 $37^\circ 6'$ 和 $42^\circ 16'$,如使棱镜的顶角 α 介于这两个临界角之间,那么入射到空气层的入射角 i 就介于这两值之间,可使 o 光发生全反射,而只有

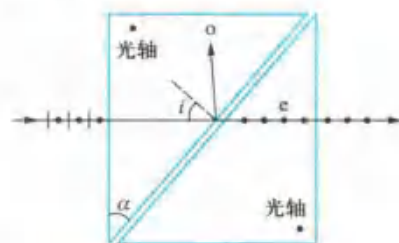


图 13-74 格兰-傅科棱镜

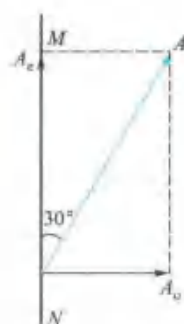


图 13-75

e 光透射。这样，得到的出射光与人射光能在一直线上，且可适用于紫外线。

例 13-15 偏振光垂直入射到一块光轴平行于表面的方解石晶片上，光的振动面和晶片的主截面成 30° 角。问透射出来的寻常光和非常光相对强度为多少？

解 偏振光垂直入射到方解石晶片时，将分解为 o 光和 e 光，o 光的振动方向垂直于方解石晶片的主截面，e 光的振动方向与方解石晶片的主截面平行，如图 13-75 所示。图中 MN 为光轴方向，包含在垂直纸面（晶体表面）的主截面内。

设入射偏振光的振幅为 A ，则在主截面内，o 光和 e 光的振幅分别为

$$A_o = A \sin 30^\circ,$$

$$A_e = A \cos 30^\circ.$$

由马吕斯定律可得它们的强度比为

$$\frac{I_o}{I_e} = \frac{A_o^2}{A_e^2} = \frac{\sin^2 30^\circ}{\cos^2 30^\circ} = \frac{1}{3}.$$

§ 13.15 椭圆偏振光和圆偏振光 波片

13.15.1 椭圆偏振光和圆偏振光

入射自然光在主截面内经双折射产生的 o 光和 e 光，是两束同频率、振动方向互相垂直的线偏振光。当它们沿同一方向传播时，如果能使二者之间维持一个恒定的相位差，根据振动方向互相垂直的同频率简谐运动的合成规律，则 o 光和 e 光在其相遇点上，合成光矢量端点的轨迹在一般情况下将是一个椭圆，这种合成光称为椭圆偏振光。

但是单色自然光在晶体中所产生的 o 光和 e 光，尽管是同频率和振动方向互相垂直的，它们之间却没有恒定的相位差，所以不能得到椭圆偏振光。如图 13-72 的 (b) 和 (c) 两种情况下，自然光垂直入射到晶片表面，此时在晶体中产生的 o 光和 e 光并不分开，在光线传播的方向上，二者虽然可以叠加，但透射出来的，仍然不是椭圆偏振光。这是因为由自然光分解而成的两个相互垂直振动，是光源中不同原子和分子产生的，而个别原子、分子每次发射的光固然可以在某一瞬时形成椭圆偏振光，但其长、短轴在空间的方位是随时间的变化迅速变化的，以致不可能观察到稳定的椭圆偏振光。

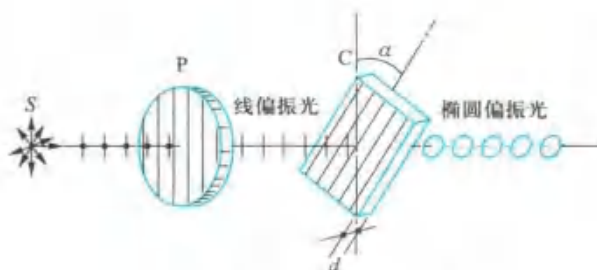


图 13-76 椭圆偏振光的形成

然而，当垂直入射到双折射晶片的光是单色偏振光时，晶体内产生的 o 光和 e 光是由同一光矢量分解出来的，这时在光线传播方向的任一点上，o 光和 e 光有恒定的相位差，二者合成以后，即可获得椭圆偏振光。这里的晶片，是指由光轴平行于晶面的晶体制成的光学器件，如图 13-76 所示。图中，P 是偏振片，C 是厚度为 d 的双折射晶片（其

光轴平行于晶面), 二者平行放置, 晶片 C 的光轴与起偏器 P 的偏振化方向成 α 角.

椭圆的形状和光矢量末端的旋转方向, 取决于 o 光和 e 光的振幅及相位差 $\Delta\varphi$. 在特定条件下, 例如 o 光和 e 光振幅相等, 且 $\Delta\varphi = k\pi \pm \frac{\pi}{2}$ 时, 合成光矢量的端点将描绘出一个圆, 这种合成光就称为圆偏振光.

13.15.2 波片

单色偏振光垂直入射至晶片后, 产生双折射而获得的 o 光和 e 光在晶片中具有不同的传播速度 (例如对负晶体 $v_o > v_e$), 因而两束光在透过晶片后产生一定的相位差. 若以 λ 表示入射单色偏振光在真空中的波长, n_o 和 n_e 表示晶体对真空中波长为 λ 的光的主折射率, 则 o 光和 e 光在通过厚度为 d 的晶片后, 所产生的相位差为

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} (n_o - n_e) d. \quad (13-80)$$

由此可见, 两束光在透过晶片后的相位差, 决定于晶片的厚度 d 以及晶体的主折射率. 晶片中 o 光和 e 光的振幅, 取决于入射单色线偏振光的光矢量振动方向和晶片光轴之间的夹角 α , 如图 13-77 所示. 若以 A 表示入射单色线偏振光的振幅矢量, A_o 和 A_e 分别表示 o 光和 e 光的振幅矢量, 则有

$$A_o = A \cos \alpha, \quad A_e = A \sin \alpha.$$

综上所述, 当单色线偏振光垂直地通过晶片以后, 由 o 光和 e 光合成的光一般为椭圆偏振光, 但椭圆的长、短轴不一定平行或垂直于光轴的方向.

现在我们讨论两种特殊情况. 若适当选择晶片的厚度 d , 使 o 光和 e 光的相位差为

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} (n_o - n_e) d = (2k+1) \frac{\pi}{2} \quad (k=0, 1, 2, 3, \dots),$$

这时, 通过晶片后的光为正椭圆偏振光, 相应的光程差为

$$\delta = (n_o - n_e) d = (2k+1) \frac{\lambda}{4} \quad (k=0, 1, 2, 3, \dots),$$

而晶片的最小厚度为

$$d = \frac{\lambda}{4(n_o - n_e)}. \quad (13-81)$$

这种能使 o 光和 e 光产生光程差为 $\frac{\lambda}{4}$ 的晶片, 称为四分之一波片 (quarter-wave plate). 显然, 四分之一波片是对某一给定波长而言的, 对于不同波长, 四分之一波片的厚度不同. 此外, 在图 13-77 中, 如果选择 $\alpha = \frac{\pi}{4}$, 则有 $A_o = A_e$, 通过晶片后的光将为圆偏振光.

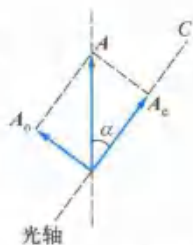


图 13-77 偏振光在晶片中的分解

当晶片使 o 光和 e 光的相位差为

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)d = (2k+1)\pi \quad (k=0, 1, 2, 3, \dots),$$

相应的光程差为

$$\delta = (n_o - n_e)d = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \quad (k=0, 1, 2, 3, \dots),$$

此时, 晶片的最小厚度为

$$d = \frac{\lambda}{2(n_o - n_e)}. \quad (13-82)$$

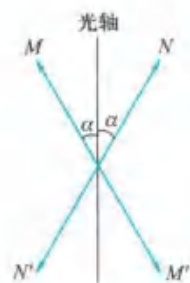


图 13-78 偏振光
振动面的转动

这样的晶片称为 **二分之一波片或半波片** (half-wave plate). 线偏振光通过二分之一波片后, 仍为线偏振光, 但其振动面转过了 2α 角, 如图 13-78 所示. 图中 MM' 为入射偏振光的振动方向, NN' 为透过二分之一波片后偏振光的振动方向.

由图可知, 在 $\alpha = \frac{\pi}{4}$ 时, 二分之一波片可使线偏振光的振动面旋转 $\frac{\pi}{2}$.

13.15.3 偏振光的检验

假定一束入射光有五种可能的偏振状态, 即自然光、部分偏振光、线偏振光、圆偏振光和椭圆偏振光. 那么, 如何来区分它们呢? 我们已经知道, 利用一块偏振片 (或其他检偏器) 便可以将线偏振光区分出来, 但用检偏器来检验自然光和圆偏振光、部分偏振光和椭圆偏振光时, 因其光强的变化规律相同或相似, 所以就无法将它们区分开来.

由本节的讨论可知, 线偏振光通过四分之一波片后可形成椭圆偏振光或圆偏振光, 反之, 正椭圆偏振光或圆偏振光通过四分之一波片后也可变为线偏振光. 根据这一特性, 如果入射光是圆偏振光, 只要在检偏器前加一块四分之一波片, 则将变成线偏振光, 再转动检偏器时, 便可观察到有光强变化, 并出现最大光强和消光现象. 如果是自然光, 它通过四分之一波片后还是自然光, 转动检偏器时光强没有变化.

检验椭圆偏振光时, 要求四分之一波片的光轴方向平行于椭圆偏振光的长轴或短轴. 这是因为椭圆偏振光总可以认为是由相位差为 $\frac{\pi}{2}$ 的两束线偏振光合成的, 现在又通过了一个四分之一波片, 其光轴和椭圆的一个主轴平行, 即又产生了 $\frac{\pi}{2}$ 的相位差, 结果透射出的两束光之间的总相位差为 0 或 π , 所以最后仍合成为线偏振光. 而部分偏振光通过四分之一波片后仍为部分偏振光, 因此就可将它们区分开了.

应当指出, 实际上偏振片的偏振化方向和四分之一波片的光轴方向常常是不标明的, 椭圆偏振光两主轴的位置也是不知道的, 这就使判断椭圆偏振光和部分偏振光时发生困难. 解决的方法留待读者在实验课去研究, 本节就不作进一步的

讨论了。

§ 13.16 偏振光的干涉 人为双折射现象 旋光现象

13.16.1 偏振光的干涉

我们知道，两束光产生干涉的条件是频率相同、振动方向相同和相位差恒定。无论对自然光还是对偏振光都是如此。同一单色线偏振光通过双折射晶体后，所产生的互相垂直的 o 光和 e 光具有相同频率和恒定的相位差，这两束线偏振光是有可能相干的、只要通过偏振片把 o 光和 e 光的光振动引到同一方向，使它们在该方向均有分量，就可观察到干涉现象。

图 13-79 是产生偏振光干涉的实验装置。图中， P_1 和 P_2 为相互正交的偏振片， C 为光轴平行于晶面的双折射晶片，偏振片的偏振化方向和晶片的光轴方向用虚线表示。单色自然光垂直入射到 P_1 ，通过 P_1 后成为线偏振光，此线偏振光进入晶片 C 后分解为有一定相位差但光振动相互垂直的 o 光和 e 光，这两束光再通过 P_2 时，只有沿 P_2 的偏振化方向的光振动才能通过，这样就得到两束相干的线偏振光。

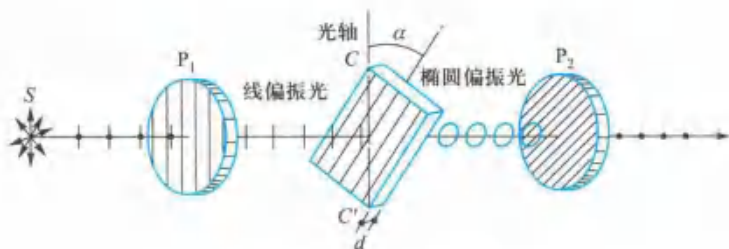


图 13-79 偏振光的干涉

图 13-80 为偏振光干涉的振幅矢量图。图中 MM' 和 NN' 分别表示正交的 P_1 和 P_2 的偏振化方向， CC' 表示晶片的光轴方向。 A 为入射到晶片的线偏振光的振幅， A_o 和 A_e 为通过晶片后分解成垂直光轴方向的 o 光和平行光轴方向的 e 光的振幅， A_{2o} 和 A_{2e} 分别为 A_o 和 A_e 在 NN' 方向上的分量的量值。

由图 13-80 可得

$$A_{2o} = A_o \cos \alpha = A \sin \alpha \cos \alpha,$$

$$A_{2e} = A_e \sin \alpha = A \cos \alpha \sin \alpha.$$

由此可见，通过 P_2 后的光是振幅相等、振动方向相同、有恒定相位差的两束相干光。

由于 A_{2o} 和 A_{2e} 的方向相反，相应的相位差为 π ，所以通过厚度为 d 的晶片后，两束相干偏振光总的相位差为

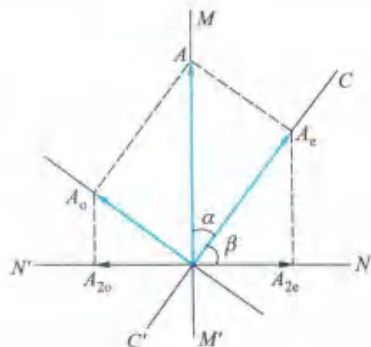


图 13-80 两束相干偏振光的振幅的确定

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)d + \pi. \quad (13-83)$$

式(13-83)中, π 为 A_{2o} 和 A_{2e} 投影方向不同引起的相位差. 显然, 当相位差 $\Delta\varphi = \pm 2k\pi$ 或 $(n_o - n_e)d = \pm(2k-1)\frac{\lambda}{2}$ ($k=1, 2, 3, \dots$) 时, 干涉加强; 当 $\Delta\varphi = \pm(2k+1)\pi$ 或 $(n_o - n_e)d = \pm k\lambda$ ($k=1, 2, 3, \dots$) 时, 干涉减弱.

由此可见, 当用单色偏振光照射时, 如果晶片厚度均匀, 则从 P_2 透出的光的强弱由晶片的厚度决定, 视场呈现最亮、最暗或介于二者之间, 但无干涉条纹. 当晶片的厚度不均匀时, 由于晶片上各处干涉条件不同, 则在视场中出现了干涉条纹.

如果用白光入射时, 由于对各种波长的光, 干涉加强和减弱的条件不同, 不同波长的光有不同程度的加强或减弱, 当晶片厚度一定时, 将出现一定的彩色. 如果晶片厚度不均匀, 则视场中将出现彩色条纹. 这种偏振光干涉时出现彩色的现象称为**色偏振** (chromatic polarization). 色偏振现象有着广泛的应用, 例如可以用来检定某种材料有无双折射性质, 只要把这种物质的薄片放在两块偏振片之间, 用白光照射后观察是否有彩色, 便可确定是否存在双折射. 在地质和冶金工业中广泛应用的**偏光显微镜** (polarizing microscope), 就是根据这个原理制成的.

13.16.2 人为双折射现象

某些各向同性的非晶体材料或液体, 本来是不具备双折射性质的, 但在人为条件下, 可以显示出各向异性而产生双折射现象. 下面简单介绍两种人为双折射现象.

1. 光弹效应

塑料、玻璃、环氧树脂等非晶体物质, 当它们受到机械应力作用时, 会变成光学上的各向异性而表现出双折射性质, 这种现象称为**光弹效应** (photoelastic effect).

应用光弹效应研究物体内部应力分布是一种极好的实验方法, 可以把待分析的机械零件用透明材料制成一定比例的模型, 并按实际受力情况用相似理论对模型施力, 在受力部分会产生相应的双折射. 设 n_o 和 n_e 分别为材料对 o 光的折射率和对 e 光的主折射率, 实验表明, 在一定范围内, $(n_e - n_o)$ 与应力 p 成正比, 即

$$n_e - n_o = kp,$$

式中, k 为应力光学系数, 由材料的性质而定. 把受力模型放在正交的偏振片之间, 便可看到干涉条纹, 观察和分析条纹的形状和分布便可以了解物体内部的应力情况. 图 13-81 表示一个用有机玻璃制成的横梁模型, 在中央受压后所产生的干涉条纹分布情况, 条纹的疏密反



视频: 光测弹性



图 13-81 横梁的光测弹性干涉图样

映出应力的分布情况, 条纹越密的地方表示应力越集中。许多物体的复杂应力分布, 实际上是不可能用数学方法分析的, 但用这种偏振光干涉的方法却可以直观地表现出来。正是因为光弹性方法在工程技术上有着广泛的应用, 使之发展成为一个专门的应用学科——**光测弹性学** (photoelasticity)。

2. 电光效应

物体在电场的影响下所产生的各向异性性质, 是人为双折射的另一个例子。

在电场作用下, 某些透明非晶体或液体的分子将作定向排列, 因而获得类似于晶体的各向异性的特性。这种现象称为**电光效应** (electrooptical effect), 它是由克尔 (J. Kerr) 在 1875 年首次发现的, 所以也称为**克尔效应** (Kerr effect)。

图 13-82 为克尔效应的实验装置。图中 P_1 和 P_2 为两个偏振化方向正交的偏振片, M 为盛有液体 (如硝基苯) 的容器, 称为**克尔盒** (Kerr cell), 盒内装有长为 l 、极间距离为 d 的平行板电极, 在不加电场时, 没有光通过 P_2 。加上电压后, 两极板间的液体将产生双折射。实验表明, 折射率差正比于电场强度 E 的平方, 即

$$n_o - n_e = kE^2,$$

式中, k 为克尔常量, 它只与液体的种类有关。在通过长为 l 的液体后, o 光和 e 光之间所产生的相位差为

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi l}{\lambda} (n_o - n_e) = \frac{2\pi}{\lambda} klE^2.$$

若两极板间电势差为 V , 有 $E = \frac{V}{d}$, 则相位差与电势差的关系为

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} kl \frac{V^2}{d^2}. \quad (13-84)$$

上式表示, 当电势差变化时, 相位差随之变化, 因而通过 P_2 的光强也随之变化。

克尔效应最重要的特点是产生和消失的时间极短, 约为 10^{-9} s, 因而克尔效应可用作没有惯性的电光开关, 比机械开关有很大的优点。若在两极板间加上调制信号电压, 则克尔盒又可作为光调制器。

此外, 又发现有些晶体, 在电场的作用下, 也能改变其各向异性的性质, 并由单轴晶体变成双轴晶体。这种电光效应是泡克耳斯 (Pockels) 在 1893 年发现的, 所以称之为**泡克耳斯效应** (Pockels effect)。这类晶体中最典型的有磷酸二氢钾 (简称 KDP) 和磷酸二氢铵 (简称 ADP)。与克尔效应的差别在于泡克耳斯效应中晶体的折射率差 ($n_e - n_o$) 与所加电场的强度成线性关系, 所以泡克耳斯效应又称为**线性电光效应** (linear electro-optic effect)。

近年来, 随着激光技术的发展, 利用电光效应制成的电光开关、电光调制器在高速摄影和激光通信等方面有着越来越广泛的应用。

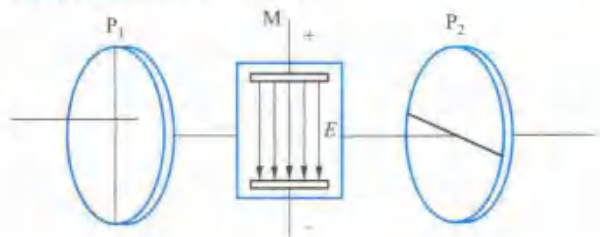


图 13-82 克尔电光效应装置图



文档：阅读材料
(13) 全息照相

13.16.3 物质的旋光性

阿拉果 (D. F. J. Arago) 在 1811 年发现, 当单色线偏振光在石英晶体内沿光轴方向传播时, 偏振光的振动面会发生旋转. 这种偏振光通过物质后振动面发生旋转的现象叫做**旋光性** (optical activity). 具有旋光性的物质称为**旋光物质** (optical active substance). 实验发现, 石英晶体、糖溶液、松节油、酒石酸溶液等都是旋光性物质.

在观察石英的旋光现象时, 发现石英有右旋和左旋之分. 迎着光线射来的方向观察, 使振动面沿顺时针方向旋转的物质称**右旋物质** (right-handed substance), 使振动面沿逆时针方向旋转的物质称**左旋物质** (left-handed substance).

思考题 13

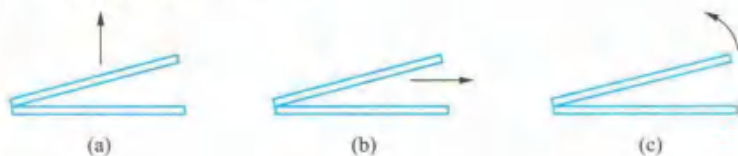
- 13-1 试对几何光学中的基本定律中的每一条, 提出一个实验来验证它.
- 13-2 在平面镜成像中, 像和物左右互易, 为什么像和物并不上下颠倒?
- 13-3 能否用作图法对单球面折射系统求物像关系? 试指出它的三条典型光线与薄透镜有何异同.
- 13-4 有一种酒杯, 杯底的构造是个凸透镜, 其下面的夹层里藏着一个演员的照片. 空杯时, 杯底里的照片看不到, 倒进酒后杯底会出现演员的像. 想想这是什么道理?
- 13-5 常常将人眼比作一台照相机, 人眼与照相机在哪些方面相似? 在哪些方面不同?
- 13-6 使用放大镜时, 是镜片接近物体时放大率大还是接近眼睛时放大率大?
- 13-7 既然正常人眼观察物体时有从无限远到 25 cm 左右距离的调节能力. 为什么在调节显微镜时, 物点离清晰成像点有微小的移动就看不清楚物体的像?
- 13-8 若用两个细灯丝代替杨氏实验中的双狭缝, 可否看到干涉明暗相间条纹? 为什么?
- 13-9 在杨氏双缝实验中, 若保持两缝到屏幕的距离不变, 而把两缝的距离逐渐减小, 使两缝彼此靠近, 则屏幕上的干涉条纹如何变化?
- 13-10 杨氏双缝实验的两条光路中, 在一条光路中插入一块玻璃片, 则原来中央干涉最大的明条纹将向哪边移动?
- 13-11 我们从肥皂水里拉出一肥皂膜时, 先看到一些彩色图案, 当把膜逐步拉大, 在它快要破时, 彩色图案消失而呈现黑色, 为什么?
- 13-12 窗玻璃也是介质平板, 为什么在日光照射下我们观察不到干涉条纹?
- 13-13 何谓等倾条纹? 何谓等厚条纹? 采用什么装置能观察到上述两类条纹?
- 13-14 设有两个几何形状相同的劈尖, 一个是空气劈尖, 另一个是玻璃劈

尖, 如果分别用同样的单色光垂直照射, 试比较它们的干涉条纹.

13-15 一般人的眼睛能分辨两种不同的颜色, 如黄色和绿色, 你知道这一分辨对应多少长度? 它将是一把游标卡尺精度的多少分之一? 从中可以悟出光学测量为什么是一种精密测量的道理吗?

13-16 为什么劈尖干涉的条纹是等间距的, 而牛顿环则随着条纹半径的增大而变密?

13-17 如思图 13-17 所示, 若劈尖的上表面向上平移, 如思图 13-17 (a) 所示, 干涉条纹会怎样变化? 若劈尖的上表面向右平移, 如思图 13-17 (b) 所示, 干涉条纹又会发生怎样的变化? 若劈尖的角度增大, 如思图 13-17 (c) 所示, 干涉条纹又将发生怎样的变化?



思图 13-17

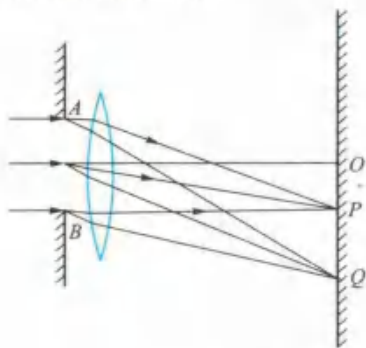
13-18 在日常生活中, 为什么声波的衍射比光波的衍射现象显著?

13-19 如思图 13-19 所示, 用波长为 λ 的单色光垂直照射狭缝 AB .

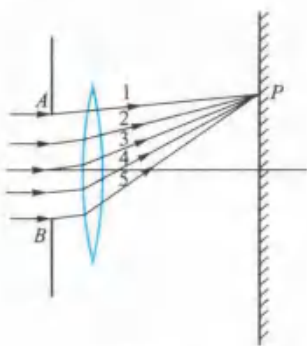
(1) 若光程差 $AP-BP=2\lambda$, 问对 P 点来说, 狭缝 AB 可分成几个半波带, P 点是明是暗?

(2) 若光程差 $AP-BP=1.5\lambda$, 则 P 点又是怎样? 对另一点 Q 来说, 若光程差 $AQ-BQ=2.5\lambda$, 则 Q 点又是怎样? P 点和 Q 点相比, 哪一点更亮一些? 为什么?

13-20 在下面单缝衍射的思图 13-20 中, 缝宽 a 处的波阵面恰好分成四个半波带, 光线 1 与 3 是同相位的, 光线 2 与 4 也是同相位的, 为什么在 P 点的光强不是极大而是极小呢?



思图 13-19



思图 13-20

13-21 何为缺级? 一般光栅可能形成缺级吗? 为什么?

13-22 光栅形成明暗条纹的特点是明纹细而亮, 暗区宽而黑, 这是为什么?

你认为光栅常量太小（若刻痕技术可以达到），又有什么问题？

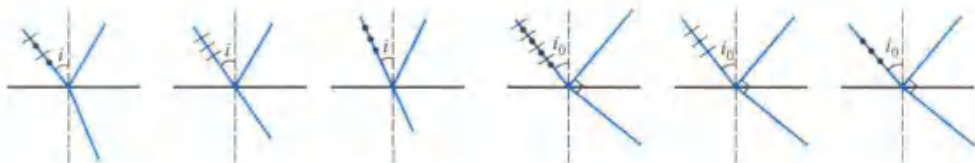
13-23 X射线为什么不能用一般光栅观察其衍射现象而要改成用晶体作为光栅来观测？

13-24 光学仪器的分辨本领是如何确定的？纸上两点相距多近时我们用25 cm明视距离观察时还能将它们区分开来？

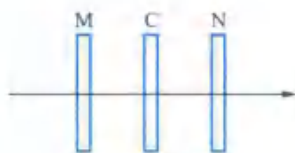
13-25 (1) 自然光与线偏振光、部分偏振光有何区别？

(2) 用哪些方法可以获得线偏振光？

13-26 在思图 13-26 所示各种情况中，以自然光或线偏振光入射到两种介质的界面时，折射光和反射光各是什么性质的光？在图中的折射线和反射线上，用点和短线把振动方向表示出来（图中 $i_0 = \arctan n_{21}$, $i \neq i_0$ ）。



思图 13-26



思图 13-27

13-27 如思图 13-27 所示，M 为起偏振片，N 为检偏振片，且使 M 和 N 的偏振化方向相互垂直。今以单色自然光垂直入射于 M，并在 M 和 N 之间插入另一偏振片 C，它的偏振化方向与 M 和 N 均不相同。问 (1) 透过 N 后的光强如何？(2) 若将 C 以入射光线为轴转动一周，试定性画出透射光强随转动角度变化的关系曲线。

13-28 (1) 某光束可能是 (a) 自然光；(b) 线偏振光；(c) 部分偏振光。你如何通过实验来区分？

(2) 某光束可能是 (a) 自然光；(b) 线偏振光；(c) 圆偏振光。你又如何通过实验来区分？

13-29 单色光通过两个偏振化方向正交的偏振片，若在两偏振片之间插入一双折射晶片，问在下述两种情况下，能否观察到干涉现象？

(1) 晶片的光轴方向与第一个偏振片的偏振化方向平行；(2) 晶片的光轴方向与第一个偏振片的偏振化方向垂直。

13-30 试简述四分之一波片和半波片的作用。

(1) 对线偏振光的作用（假设振动面与波片的光轴成 45° 角）；(2) 对圆偏振光的作用；(3) 对自然光的作用。

13-31 如果一块偏振片的偏振化方向没有标明，你如何将它确定下来？

13-32 某单轴晶体的光轴方向与晶体表面成一定角度，若有一束光线沿与光轴平行的方向入射到该晶体表面，则这束光线射入晶体后，是否会发生双折射？

13-33 一束圆偏振光投射到偏振片上，试讨论从偏振片出射后的光强如何？

习 题 13

13-1 试用作图法证明,人通过平面镜看到自己的全身,平面镜的长度至少要有身高的一半。

13-2 设有一块厚度为 d , 两面相互平行的平面透明板, 其绝对折射率 $n=1.5$, 放在空气中。在板的后方放一小物体 A, 人在板的前方透过该板观察此物体, 求此人看到物体 A 的位置较此物体的实在位置要前移多少距离?

13-3 一个 5 cm 高的物体放在球面镜前 10 cm 处形成 1 cm 高的虚像, 求 (1) 此镜的曲率半径; (2) 此镜是凸面镜还是凹面镜?

13-4 一个折射率为 1.53, 直径为 20 cm 的玻璃球内有两个小气泡, 看上去一个在球心, 另一个从最近的方向看, 好像在表面和球心连线的中点, 求两气泡的实际位置。

13-5 有一发光点置于焦距为 20 cm 的发散透镜的像方焦点上, 试分别用牛顿公式和高斯公式计算并作图求出像的位置。

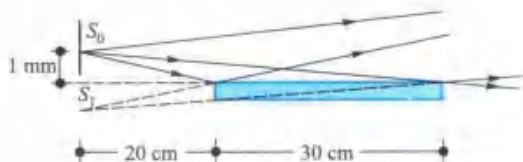
13-6 一人高 1.8 m, 站在照相机前 3.6 m 处拍照, 摄得其像的高恰为 100 mm, 问此照相机镜头的焦距有多大?

13-7 一个光学系统由一个焦距为 5 cm 的会聚透镜和一焦距为 10 cm 的发散透镜组成, 二者之间相距 5 cm。若物体放在会聚透镜前 10 cm 处, 求经此光学系统所成像的位置和放大率。

13-8 在杨氏双缝实验中, 两缝间的距离是 0.30 mm, 用单色光照射, 在离缝 1.2 m 远的屏上测得两个第 5 级暗纹间的距离为 22.78 mm, 问入射光的波长为多少? 它是什么颜色的光?

13-9 用白光作为双缝实验中的光源, 两缝间距为 0.25 mm, 屏幕与双缝距离为 50 mm, 问在屏上观察到的第 2 级的彩色带有多宽?

13-10 在劳埃德镜装置中, 狭缝光源 S_0 和它的虚像 S_1 在离镜左边 20 cm 的平面内 (如题图 13-10), 镜长为 30 cm, 在镜的右边边缘处放置一毛玻璃光屏, 若 S_0 到镜面的垂直距离为 1.0 mm, 使用波长 680 nm 的红光, 试计算镜面右边边缘到第一条明条纹中心的距离。



题图 13-10

13-11 在双缝干涉实验中, 两缝分别被折射率为 n_1 和 n_2 的透明薄膜遮盖, 二者的厚度均为 e 。波长为 λ 的平行单色光垂直照射到双缝上, 在屏中央处, 求两束相干光的相位差。

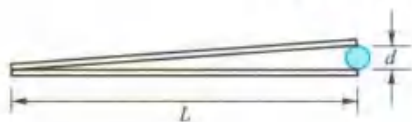
13-12 白光垂直照射到空气中一厚度为 380 nm 的肥皂膜上。试问肥皂膜正面呈现什么颜色? 背面呈现什么颜色? 设肥皂膜的折射率 $n=1.33$ 。

13-13 在空气中垂直入射的白光从薄油膜上反射, 油膜覆盖在玻璃板上, 在可见光谱中观察到 500 nm 与 700 nm 这两个波长的光在反射中消失。油的折射

率为 1.30, 玻璃的折射率为 1.50, 试求油膜的厚度.

13-14 在空气中垂直入射的白光从肥皂膜上反射, 在可见光谱中 630 nm 处有一干涉极大, 而在 525 nm 处有一干涉极小, 在极大与极小之间没有另外的极小, 假定膜的厚度是均匀的, 试问膜的厚度是多少? 肥皂水的折射率为 1.33.

13-15 把一细钢丝夹在两块光学平玻璃之间, 形成空气劈尖, 已知钢丝的直径 $d=0.048$ mm, 钢丝与劈尖顶点的距离 $L=120$ mm, 用波长为 632.8 nm 的平行光垂直照射在玻璃面上, 求 (1) 两玻璃片间的夹角是多少? (2) 相邻两明条纹间距是多少? (3) 在这 120 mm 内呈现多少明条纹?



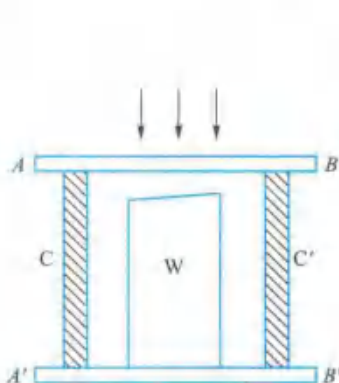
题图 13-16

13-16 利用劈尖测量细丝的直径, 如题图 13-16 所示, 已知 $\lambda=632.8$ nm, 劈尖长为 $L=28$ cm, 测得 40 条条纹宽为 4.25 mm, 求细丝的直径.

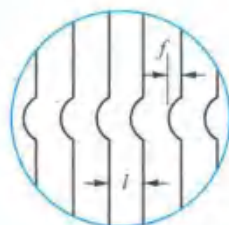
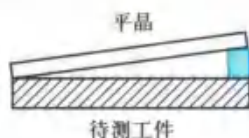
13-17 如题图 13-17 为干涉膨胀仪的示意图, CC' 是热膨胀系数很小的熔石英环, 被测样品 W 放在环内, 其上表面与 AB 板下表面形成一楔形空气层, 若用波长为 λ 的单色光垂直照射到 AB 板上时, 则产生等厚干涉条纹. 设在温度 t_0 时测得样品的长度为 L_0 , 温度升高到 t 时, 样品 W 的长度增为 L , 忽略环柱 CC' 的长度变化, 通过视场某一刻线的条纹数目为 N , 求证被测物的热膨胀系数 α 为

$$\alpha = \frac{N\lambda}{2L_0(t-t_0)}, \quad \left(\text{提示: } \alpha = \frac{L-L_0}{L_0} \frac{1}{t-t_0} \right)$$

13-18 在实际过程中要测量一工件表面的平整度时, 是用一平晶 (非常平的标准玻璃) 放在待测工件上, 使其间形成空气劈尖, 现用波长 $\lambda=500$ nm 的光垂直照射时, 测得如题图 13-18 所示的干涉条纹, 问 (1) 不平处是凸的还是凹的? (2) 如果相邻明条纹间距 $l=2$ mm, 条纹最大的弯曲处与该条纹的距离 $f=0.8$ mm, 则不平处的高度或深度是多少?



题图 13-17



题图 13-18



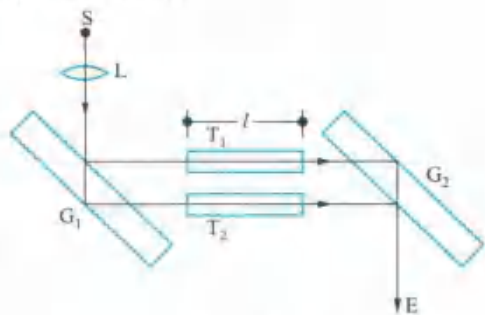
题图 13-19

13-19 利用牛顿环可测量凹曲面镜的曲率半径, 把已知的平凸透镜的凸面放置在待测的凹面上, 如题图 13-19 所示, 在两镜面之间形成空气层, 可观察到

环状的干涉条纹。测得第4级暗环的半径 $r_4 = 2.250 \text{ cm}$ ，已知入射光波长 $\lambda = 589.3 \text{ nm}$ ，平凸透镜凸面半径 $R_1 = 102.3 \text{ cm}$ ，求待测凹面的曲率半径 R_2 。

13-20 用 He-Ne 激光 $\lambda = 632.8 \text{ nm}$ 作光源，迈克耳孙干涉仪中的 M_2 反射镜移动一段距离，这时测得干涉条纹移动了 780 条，试求 M_2 移过的距离。

13-21 常用雅敏干涉仪来测定气体在各种温度和压力下的折射率。干涉仪光路如题图 13-21 所示， S 为光源， L 为聚光透镜， G_1 和 G_2 为两块等厚而且相互平行的玻璃板， T_1 和 T_2 为等长的两个玻璃管，长度为 l ，进行测量时，先将 T_1 和 T_2 抽空，然后将待测气体徐徐导入其中一管中，在 E 处观察干涉条纹的移动数，即可求得待测气体的折射率。设在测量某气体折射率时，将气体慢慢放入 T_2 管内，直到处在标准状态时，在 E 处共看到有 98 条干涉条纹移动过去，所用的光源为钠光 $\lambda = 589.3 \text{ nm}$ （真空中）， $l = 20 \text{ cm}$ ，求该气体在标准状态中的折射率。



题图 13-21

13-22 在夫琅禾费单缝衍射中，以波长 $\lambda = 632.8 \text{ nm}$ 的 He-Ne 激光垂直照射时，测得衍射第一极小的衍射角为 5° ，试求单缝的缝宽。

13-23 在单缝夫琅禾费衍射实验中，波长为 λ 的单色光的第三级亮条纹与 $\lambda' = 630 \text{ nm}$ 的单色光的第二级亮条纹恰好重合，试计算 λ 的数值。

13-24 为了测定一光栅的光栅常量，用波长 $\lambda = 632.8 \text{ nm}$ 的 He-Ne 激光器光源垂直照射光栅。已知第一级亮条纹出现在 30° 的方向上，问这光栅常量是多大？这光栅的 1 cm 内有多少条缝？第二级亮条纹是否可能出现？为什么？

13-25 用波长为 λ 的单色平行红光垂直照射在光栅常量 $d = 2.00 \mu\text{m}$ 的光栅上，用焦距 $f = 0.500 \text{ m}$ 的透镜将光聚在屏上，测得夫琅禾费衍射花样的第一级谱线与透镜主焦点的距离 $l = 0.1667 \text{ m}$ ，求该入射的红光波长为多少？

13-26 用波长为 632.8 nm 的单色光垂直照射一光栅，已知该光栅的缝宽 $a = 0.012 \text{ mm}$ ，不透光部分的宽度 $b = 0.029 \text{ mm}$ ，求（1）单缝衍射花样的中央明纹角宽度。（2）单缝衍射花样中央明纹宽度内能看到的主极大数目。（3）若 $a = b = 0.006 \text{ mm}$ ，则能看到哪几级主极大？

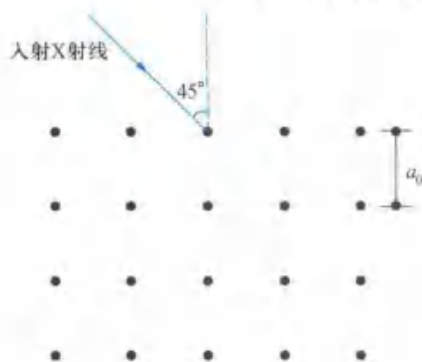
13-27 试设计一平面透射光栅，当用平行光垂直照射时，看不到 400 nm 的第三级主极大，可以在衍射角 $\varphi = 30^\circ$ 方向上观察到 600 nm 的第二级主极大。

13-28 在迎面驶来的汽车上，两盏前灯相距 120 cm ，试问在夜间汽车离人多远的地方，眼睛才可以分辨出这两盏灯？假设夜间人眼瞳孔直径为 5.0 mm ，而入射光波长 $\lambda = 550 \text{ nm}$ ，又假设这个距离只取决于眼睛的圆形瞳孔处的衍射效应。

13-29 月球距地面约 $3.86 \times 10^5 \text{ km}$ ，设月光波长可按 $\lambda = 550 \text{ nm}$ 计算，问：月球表面距离为多远的两点才能被地面上直径 $D = 500 \text{ cm}$ 的天文望远镜所分辨？

13-30 波长 $\lambda = 0.168 \text{ nm}$ 的平行 X 射线射在食盐晶体的晶面上，已知食盐

的晶格常量 $d=0.28\text{ nm}$, 试问当光线与界面分别成多大掠射角时, 可观察到第一、二级反射主极大谱线?



题图 13-31

13-31 如题图 13-31 入射 X 射线不是单色的, 而是含有由 0.095 nm 到 0.130 nm 这一波带中的各种波长, 晶体的晶格常量 $a_0=0.275\text{ nm}$, 问与图中所示平面相联系的衍射的 X 射线束是否会产生?

13-32 用两个偏振片使一束光强为 I_0 的线偏振光的振动面旋转 90° , 试问 (1) 两块偏振片应如何放置才能达到目的. (2) 透过两块偏振片后的线偏振光, 其光强最大为多少?

13-33 非偏振的自然光投射到两片叠在一起的偏振片上, 求在下列情况下两偏振片的偏振化方向之间的夹角应为多大? (1) 透过光是入射光强度的 $1/3$. (2) 透过光强随两偏振片的偏振化方向之间夹角变化而变, 当透过光是最大透过光强的 $1/3$ 时.

13-34 一束线偏振光投射到两块偏振片上, 第一片的偏振化方向相对于入射光束的振动面成 θ 角, 第二片的偏振化方向相对于入射光的振动面成 90° . 试求透射光束强度是入射光束强度的 $1/10$ 时的 θ 角为多大?

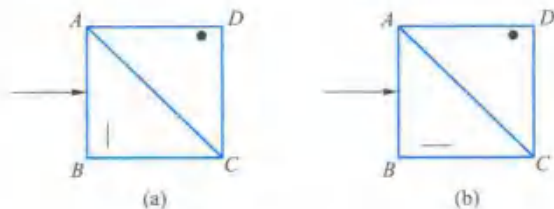
13-35 自然光入射到一组偏振片上, 这组偏振片共有四片, 每个偏振片的偏振化方向相对于前一个沿顺时针方向依次转过 30° 角. 试求透射光强度占入射光强度的百分比.

13-36 在两个偏振化方向正交的偏振片之间有一个偏振片以匀角速度 ω 绕光传播方向为转轴而旋转, 试证明当光强为 I_0 自然光通过这一装置出射后, 光强被调制的频率为 ω 的四倍, 且最大光强为 I_0 的 $1/8$.

13-37 从水面上反射出来的太阳光是完全偏振的, 则太阳在地平面上的仰角为多大? 反射光中 E 矢量的振动面方向是怎样的?

13-38 一束平行自然光以 58° 角入射到平面玻璃表面上, 反射光束是完全线偏振光, 试求 (1) 透射光束的折射角为多大? (2) 玻璃的折射率是多少?

13-39 如题图 13-39 所示, (a) 为渥拉斯顿棱镜, (b) 为罗匈棱镜, 它们由石英制成, 一束自然光从 AB 面垂直入射, 试画出光线在棱镜内、外的传播方向. 图中点子和短线为光轴方向.



题图 13-39

13-40 某晶体对波长为 632.8 nm 的单色光的主折射率为 $n_o = 1.66$, $n_e = 1.49$. 将它制成适用于该波长的四分之一波片, 晶片的最小厚度为多少?

13-41 有一个克尔盒放在正交的起偏器和检偏器之间, 试证明当起偏振器的偏振化方向与克尔盒的电场方向成 $\frac{\pi}{4}$ 角度时, 从检偏振器透出的光强为最大。

第5篇 近代物理基础

迈克耳孙-莫雷实验的结果与经典时空观相左，爱因斯坦在总结前人成果的基础上，提出了狭义相对论，继而将其推广到非惯性系，建立了广义相对论。相对论是构成近代物理的两大基石之一，它指出了经典物理的第一个局限性，即经典物理不适用于高速运动（接近光速）领域，而另一基石就是量子论（量子力学），它指出了经典物理的第二个局限性，即经典物理不适用于微观领域。

以量子论和相对论为基础的新物理学称为近代物理学，它的形成是物理学史上认识的一大飞跃；不仅理论上出现了新的“革命性”突破，同时也大大推动了新技术的发展，促进了生产力的提高。

本篇将首先通过对黑体辐射、康普顿效应、玻尔氢原子理论等的介绍，描述量子理论诞生初期对微观粒子本性还缺乏全面认识时的理论雏形，继而在波粒二象性、波函数及其统计解释、薛定谔方程等量子力学基本概念的介绍中展示量子理论的特点，最后介绍核物理、粒子物理、固体与分子及天体物理与宇宙学方面的基础知识。对于相对论，由于在上册中已学过，本篇不再作专门介绍。

第 14 章

量子物理

黑体辐射 (black-body radiation) 的能谱分布是 19 世纪末一个最令人费解的现象, 应用当时所具有的经典电磁场理论和统计热力学来计算, 得到的结果不仅与实验不相符, 而且完全不合理, 这个困难促使普朗克 (M. Planck) 于 1900 年首次提出了量子 (quantum) 假设, 从而开创了量子理论 (quantum theory) 的新纪元. 在 1900 年到 1923 年间, 许多理论和实验推动了量子概念的发展. 例如, 1905 年爱因斯坦在研究光电效应 (photoelectric effect) 中, 提出了光量子 (light quantum) 假设. 1913 年, 玻尔 (N. Bohr) 根据卢瑟福 (E. Rutherford) 的原子核式模型和原子光谱的规律, 提出了原子结构量子化 (quantization) 假设. 1923 年, 康普顿 (A. H. Compton) 在研究高能光子与原子外层电子的散射中进一步证实了光具有粒子性. 1924 年, 德布罗意 (L. V. de Broglie) 在光具有波粒二象性的启发下, 提出微观粒子 (microscopic particle) 也具有波粒二象性 (wave-particle duality) 的假说. 随后, 海森伯 (W. Heisenberg)、薛定谔 (E. Schrödinger)、玻恩 (M. Born)、狄拉克 (P. A. M. Dirac) 等人在短短的两三年时间里, 就奠定了量子理论的基础. 量子理论的诞生是自然科学自身发展的必然结果, 当然也离不开当时社会生产所达到的水平.

经过几十年的发展, 量子理论有了更丰富的内容, 而且得到了广泛的应用, 取得了许多重大成就. 如晶体管 (transistor)、集成电路 (integrated circuit)、激光 (laser)、超导体 (superconductor) 等. 同时, 它也深入到了化学、生物学等其他领域, 形成了量子化学、分子生物学等边缘学科. 因此, 量子理论不仅使人们对物质结构的认识从宏观到微观产生了一个大飞跃, 而且它还大大推动了新技术的发明, 从而促进了社会生产力的发展. 由此我们说, 学习一些量子理论的基本知识是必要的. 本章将初步介绍量子理论的实验基础、主要概念和方法.

§ 14.1 黑体辐射和普朗克量子假设

每个处于热平衡的物体都具有一定的温度, 由于物体内的带电粒子在进行热运动, 因此它们均会以电磁波的形式向外辐射能量, 如红外线、可见光、紫外线等. 对于某一给定的物体, 单位时间内辐射能量的多少, 取决于它的温度, 因此将这种辐射称为**温度辐射或热辐射** (heat radiation). 19 世纪, 由于冶金、高温测量技术及天文学方面的需要, 兴起了对热辐射的研究, 提出了如基尔霍夫 (G. Kirchhoff) 定律 (辐射与吸收率之比的关系)、斯特藩 (J. Stefan) - 玻耳兹曼 (L. Boltzmann) 定律 (四次方律) 等著名定律.

一个物体不仅能向外辐射能量, 同时也能吸收来自周围其他物体的辐射能量. 物体的吸收能力由吸收率来描述, 所谓**吸收率** (absorptance) A (或称吸收比), 就是**吸收能量与入射总能量的比值**. 由于辐射能入射到物体表面时, 除有一部分能量被吸收外, 还有一部分能量从表面反射, 甚至还有能量被透射, 因此, 吸收率 A 的值在 0 至 1 之间. 我们把吸收率为 1 的物体称为**黑体** (black body), 又称**绝对黑体**, 也就是说, 黑体能吸收投射到其表面的所有辐射. 黑体是一种理想的辐射体, 真正的黑体在自然界中并不存在, 只有近似的黑体, 像黑煤烟这样的材料就接近于黑体, 它的吸收率为 0.95.

到 19 世纪末, 物理学家们已认识到热辐射也是电磁辐射, 开始研究辐射能量在不同波长范围内的分布问题. 由于理想黑体的辐射特性可以从理论上计算, 因此理论上和实验上对黑体辐射均进行了较深入的研究.

14.1.1 黑体辐射

1. 黑体模型

黑体既然是热辐射中的理想辐射模型, 那么如何来实现它呢? 通常的方法是在空心容器上开一小孔, 空腔内壁打毛、涂黑, 俗称**空腔黑体**, 如图 14-1, 为外界照射在小孔上的辐射, 进入孔口后在内壁上经多次吸收、散射和反射, 这些能量几乎全部被小孔吸收, 很少有机会再反射出小孔, 因此小孔体现出黑体的特性. 反之, 如果将空心容器内腔壁加热, 并保持在一定温度下, 那么从小孔发射出来的辐射也表示了黑体的对外辐射. 比如在生活中, 白天从远处看房屋的窗口, 窗口内漆黑一团, 这就是进入窗口的光线经室内壁面多次吸收、散射和反射而几乎不能再反射出来的缘故. 又如金属冶炼炉或锅炉上开一小孔, 炉膛小孔内的发射就可当作黑体辐射.

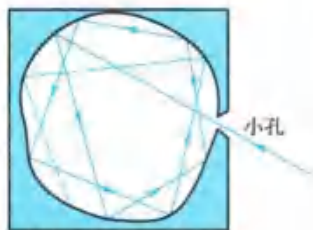


图 14-1 空腔黑体

2. 描述热辐射的物理量

为了定量描述热辐射的性质, 有必要引入以下几个物理量.

(1) 单色辐出度 $m(\lambda, T)$. 若物体单位时间从单位表面积上辐射的波长 λ 附近并介于 λ 和 $\lambda + d\lambda$ 之间的单位波长辐射的能量为 dM , 则 dM 与 $d\lambda$ 之比称**单色辐射出射度** (monochromatic radiant exitance) (简称单色辐出度), 用 m 表示, 即

$$m = \frac{dM}{d\lambda} \quad (14-1)$$

实验指出: m 与辐射体的温度和辐射的波长有关, 一般将 m 写成 λ 和 T 的函数 $m(\lambda, T)$, 它反映了一定温度下物体热辐射随波长的分布.

(2) 辐出度 $M(T)$. 物体从单位表面积上发射的所有各种波长的辐射的总能量称**辐射出射度** (radiant exitance) (简称辐出度), 用 $M(T)$ 表示, 显然, 它和 $m(\lambda, T)$ 的关系为

$$M(T) = \int_0^{\infty} m(\lambda, T) d\lambda, \quad (14-2)$$

(3) 单色吸收率 α . 当辐射从外界入射到物体表面时, 被物体吸收的能量与入射总能量之比称吸收比 A , 其中波长在 λ 到 $\lambda+d\lambda$ 之间的吸收比 dA 与 $d\lambda$ 之比可用单色吸收率 (monochromatic absorptance) 即 $\alpha(\lambda, T)$ 表示.

3. 基尔霍夫定律

基尔霍夫首先发现, 对于不同材料和不同表面结构的物体, 它们的 m 和 α 是不同的, 但 m 和 α 的比值却与材料和表面性质无关, 是一个只取决于温度和波长的恒量. 由于黑体能吸收全部辐射能量, 故它的 $\alpha_0(\lambda, T)=1$, 一般物体的 $\alpha(\lambda, T)<1$, 设黑体的单色辐出度为 $m_0(\lambda, T)$, 于是得到基尔霍夫定律 (Kirchhoff law of radiation) 为

$$\frac{m_1(\lambda, T)}{\alpha_1(\lambda, T)} = \frac{m_2(\lambda, T)}{\alpha_2(\lambda, T)} = \cdots = m_0(\lambda, T). \quad (14-3)$$

由式 (14-3) 可知, 一个好的吸收体, 也一定是一个好的发射体, 黑体是最理想的吸收体, 也是最理想的发射体, 并且由于 $\alpha_0=1$, 上式中 $m_0(\lambda, T)$ 这一项关系最为简单而重要.

4. 黑体辐射基本定律

黑体模型的引入, 首先排除了材料及其表面粗糙程度的影响, 使问题得到简化, 我们用实验测到了黑体在各种温度下的发射能谱, 即 $m_0(\lambda, T)-\lambda$ 的关系曲线, 如图 14-2 中的一组驼峰曲线族, 从中可见: 温度高, 它的峰也高, 而且峰位偏左. 温度低, 它的峰也低, 而且峰位偏右. 由此可总结出两个热辐射的宏观实验定律, 即

(1) 斯特藩-玻耳兹曼定律. 1879 年, 斯特藩 (J. Stefan) 根据实验发现, 物体的辐出度与温度的四次方成正比, 对黑体来说

$$M_0(T) = \sigma_0 T^4, \quad (14-4)$$

式中, $\sigma_0 = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$, 称斯特藩常量 (Stefan constant), T 为绝对温度. 1884 年, 玻耳兹曼从理论上推得此公式, 故称斯特藩-玻耳兹曼定律 (Stefan-Boltzmann law).

(2) 维恩位移定律. 1894 年, 维恩 (W. Wien) 在实验中发现, 能谱分布曲线的峰值所对应的波长 λ_m 与物体的绝对温度的乘积为一常数, 即

$$\lambda_m T = b, \quad (14-5)$$

式中, $b = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$, 称为维恩常量. 式 (14-5) 称维恩位移定律 (Wien displacement law).

5. 经典物理的困难

上面两实验定律定量给出了黑体辐射的辐射规律, 很有实用价值. 当然, 人们首先想到用当时取得巨大成功的经典物理理论来解释这些规律, 企图从理论上得到黑体辐射的能谱公式, 因为只要有了该公式, 黑体的其他辐射规律均由此可

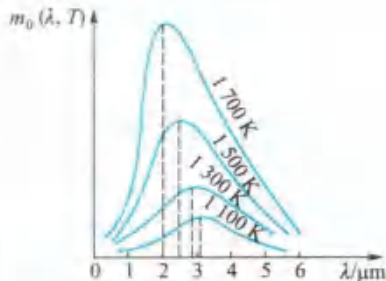


图 14-2 黑体光谱分布



文档: 维恩

得。为此,历史上许多物理学家作了尝试,其中较重要的工作就是维恩公式和瑞利-金斯公式。

(1) 维恩公式. 1896年,维恩假设,黑体辐射能谱分布与麦克斯韦分子速率分布相类似,并分析实验数据得出经验公式

$$m_0(\lambda, T) = c_1 \frac{e^{-c_2/\lambda T}}{\lambda^5}, \quad (14-6)$$

式中, c_1, c_2 为两个经验参量. 式(14-6)称之为**维恩公式**(Wien formula), 它在波长较短处,与实验符合得很好,而在波长很长处,与实验结果相差较大。

(2) 瑞利-金斯公式. 1900—1905年间,瑞利(Lord Rayleigh)和金斯(J. H. Jeans)利用经典电磁理论,并将统计物理学中的能量按自由度均分原理运用到电磁辐射上来,把单色辐出度与振子(带电粒子)的平均能量相联系,得到了关于黑体能谱分布的**瑞利-金斯公式**(Rayleigh-Jeans formula),即

$$m_0(\lambda, T) = c_3 \lambda^{-4} T = 2\pi c \lambda^{-4} kT, \quad (14-7)$$

式中, $c_3 = 2\pi ck$, c 为真空中光速, k 为玻耳兹曼常量. 尽管当波长较长时,理论与实验符合得很好,但从式(14-7)立即可看到如下严重问题, m_0 随 λ 趋向零而趋向无穷大,这一结果完全违背实验事实,故当时被称作“紫外灾难”(ultra-violet catastrophe)。

14.1.2 普朗克量子假设和普朗克公式

1900年,普朗克面临着这样一个问题,对黑体辐射的单色辐出度 $m_0(\lambda, T)$, 要寻找一个正确的公式,使它能在长波极限下符合瑞利-金斯公式;而在短波极限下则符合维恩公式. 经过近两个月的探索,普朗克终于发现:在经典计算中作某些特殊的修正,可以导出对所有波长都与实验相符的能谱函数 $m_0(\lambda, T)$ (黑体单色辐出度)。

首先,他在瑞利-金斯公式和维恩公式的基础上,进一步分析数据,得到了一个很好的经验公式,然后再探索如何修正惯用的计算方法. 他的经验公式是

$$m_0(\lambda, T) = \frac{2\pi hc^2 \lambda^{-5}}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1}, \quad (14-8)$$

式中, h 是一待定常量,此式也称**普朗克公式**(Planck formula)。

在长波的情况下, λ 很大,则 $e^{\frac{hc}{\lambda kT}}$ 比较小,可以近似展开成

$$e^{\frac{hc}{\lambda kT}} \approx 1 + \frac{hc}{\lambda kT},$$

则

$$m_0(\lambda, T) \rightarrow \frac{2\pi hc^2 \lambda^{-5}}{\frac{hc}{\lambda kT}} = 2\pi c \lambda^{-4} kT, \quad (14-9)$$

这就是瑞利-金斯公式。



文档: 普朗克

在短波的情况下, λ 很小, 则 $e^{\frac{hc}{\lambda T}}$ 比较大. 因此, 式 (14-8) 分母中的 1 可以忽略不计, 从而得到

$$m_0(\lambda, T) \rightarrow \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} e^{-\frac{hc}{\lambda T}}. \quad (14-10)$$

式 (14-10) 与维恩公式的形式相同. 可以通过对于小的 λ , 使这个公式与实验数据相符而求出常量 h . $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$, 称为 **普朗克常量** (Planck constant), 这是一个很著名的常量, 它是微观世界中体现能量数量级的重要常量. 图 14-3 中, 将瑞利-金斯公式、维恩公式、普朗克公式及实验值分别画出并作了比较, 图中的实验值用圆点表示.

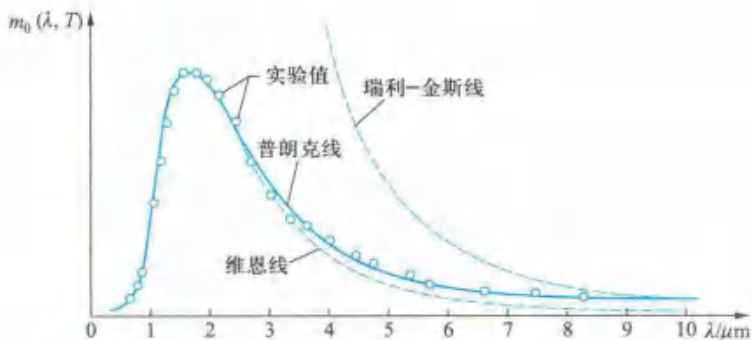


图 14-3 黑体光谱分布的理论值与实验值比较

在经典理论的计算中究竟要加入什么样的特殊修正, 才能得到式 (14-8) 呢? 为此, 我们再回忆一下经典理论的基本观点:

- (1) 电磁波辐射来源于带电粒子的振动, 电磁波的频率与振动频率相同.
- (2) 振子 (带电粒子) 辐射的电磁波含有各种频率, 各频率辐射的能量是连续的 (即能量可取任意连续变化的数值).
- (3) 温度升高, 振子振动加强, 辐射能加大.

上述观点在普朗克理论中大部分依然成立, 所不同的是上述 (2), 即经典理论认为振子辐射的电磁波能量是连续的; 而普朗克认为, **对于频率为 ν 的振子, 振子辐射的能量是不连续的, 而是分立的, 其取值是最小能量 $h\nu$ 的整数倍**, 即

$$\varepsilon_n = nh\nu \quad (n \text{ 是正整数}). \quad (14-11)$$

根据这一假定, 应用统计理论, 就可得到频率为 ν 的一个振子的平均能量为

$$\bar{\varepsilon} = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} nh\nu e^{-\frac{n h \nu}{kT}}}{\sum_{n=0}^{\infty} e^{-\frac{n h \nu}{kT}}} = \frac{h\nu}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1} = \frac{\frac{hc}{\lambda}}{e^{\frac{hc}{\lambda T}} - 1}. \quad (14-12)$$

将式 (14-7) 中的 kT 换成式 (14-12) 中平均能量 $\bar{\varepsilon}$, 便可得到式 (14-8) 的普朗克公式. 由于 h 这个量非常小, 因此它的不连续性在宏观世界的尺度上反映



程序: 黑体辐射曲线的源程序

不出来,再加上当时人们的经典概念根深蒂固,要一下子摆脱它是一件非常难的事,普朗克也不例外,在这一假设获得成功之后,他还试图将常量 h 纳入经典理论的框架中,并为之奋斗了 10 年之久,却始终未能如愿。

例 14-1 太阳的光谱分布曲线的峰值所对应的 λ_m 为 500 nm,求太阳表面温度和辐出度。

解 (1) 将太阳看成黑体,由 λ_m 估计太阳表面的温度。

根据维恩位移定律,有

$$T = \frac{b}{\lambda_m} = \frac{2.898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}}{5.00 \times 10^{-7} \text{ m}} = 5.80 \times 10^3 \text{ K}.$$

(2) 由 T 估计辐出度

$$\begin{aligned} M_0 &= \sigma_0 T^4 = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4} \times (5.80 \times 10^3)^4 \cdot \text{K}^4 \\ &= 6.42 \times 10^7 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}. \end{aligned}$$

§ 14.2 光电效应和爱因斯坦光子理论

14.2.1 光电效应

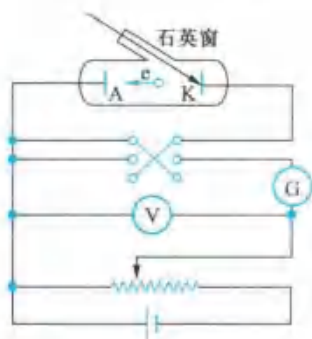


图 14-4 光电效应示意图

1887 年,赫兹(H. Hertz)在证明麦克斯韦波动理论的实验中,首次发现了光电效应,当时,赫兹注意到,用光特别是紫外线照射处在火花间隙下的电极,会使火花容易从电极间通过。勒纳(P. Lenard)于 1900 年对这个效应也进行了研究,并指出光电效应是金属中的电子吸收了入射光的能量而从表面逸出现象。图 14-4 为实验装置示意图,入射光通过石英窗照射到金属表面(阴极 K)时,就有电子发射出来,当有电子到达阳极 A 时,外电路就有电流。若光电效应仅此而已,则并没有什么惊奇之处。事实上,从光电效应的实验中得到的部分结果,用经典电磁理论却无法解释。

光电效应的一些重要的实验结果如下:

(1) 当外加正向电压 U 足够大时,从阴极发射的电子将全部到达阳极,光电流 (photocurrent) i 达到饱和。实验发现,在入射光频率 ν 一定时,饱和电流 i 与光强 I 成正比 (图 14-5)。

(2) 通常即使加上反向电压,回路中还有电流,但当反向电压大于一临界值时,电流为零,此临界值称为截止电压 (cutoff voltage) U_c 。实验发现:当入射光频率 ν 一定时,同种金属阴极材料的截止电压 U_c 相同,与光强 I 无关 (图 14-6)。

(3) 尽管对特定的金属阴极材料,截止电压 U_c 与光强 I 无关,但它与入射光频率 ν 成正比 (图 14-7)。从图中可以看出每一种阴极材料,都分别有确定的截止频率 (cutoff frequency) ν_0 ,称为光电效应的红限。入射光的频率 ν 必须大于此值,才能产生光电流,否则,不论光强多大,都无光电流。 ν_0 随着阴极材料的不同而改变,一般 $\nu_0 > 4.0 \times 10^{14} \text{ Hz}$,因此,紫外线较容易产生光电效应。

(4) 从光照射到阴极表面到发射电子所需的时间间隔仅为 10^{-9} s 数量级,而

且它与光的强弱无关,即光电效应具有瞬间响应的性质(图14-8)。

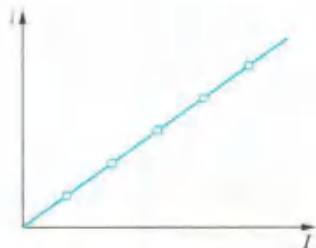


图14-5 当光频 ν 一定,加速电压 U 足够大时,光强 I 与光电流 i 的关系

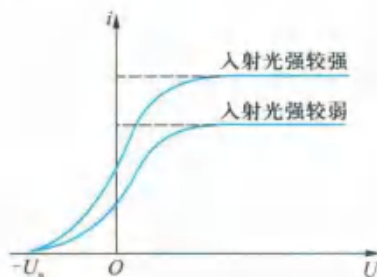


图14-6 对特定阴极材料,光频 ν 固定时,不同光强 I 下,光电流 i 与外加电压 U 的关系

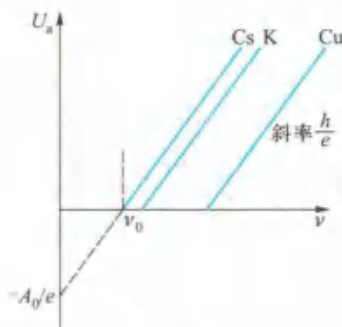


图14-7 对特定的阴极表面,截止电压 U_a 与光频 ν 的关系

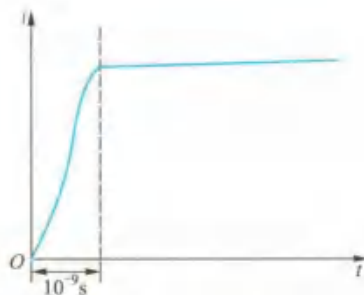


图14-8 光电流 i 与产生光电子的时间 t 的关系

以上实验结果使人感到惊奇,因为对除(1)以外的其他三个实验结果,经典电磁理论都无法解释.按照经典理论,阴极受到光的照射后,其中的电子受到电磁波中电场的作用而作受迫振动,吸收电磁波的能量.只要电子吸收了足够的能量,使之克服表面电势,就应该产生光电效应.因此,电子发射的初动能应该取决于光强,根本不可能有一个频率的限制.响应时间应该随着光强的增加而缩短.而且按照经典电磁理论,电子集合到能够发射出阴极的能量所需的时间远远大于 10^{-9} s,一般是几个月甚至更长,这又与瞬时响应不相符合.

14.2.2 爱因斯坦光子理论

1905年,爱因斯坦为了克服上述困难,在普朗克的能量量子化基础上,提出了光子假设.这个假设认为,当光照射到阴极表面时,所发射的每个电子是从一个单一能量量子获得能量.这种能量量子被称为光子(photon),它的能量与电磁波的频率 ν 有关,大小为

$$\varepsilon = h\nu, \quad (14-13)$$

式中, h 是普朗克常量.

按照爱因斯坦的观点,当光入射到阴极表面时,光子能量被电子吸收,电子

获得了 $h\nu$ 的能量. 由于电子受到阴极表面的束缚, 因此电子要想发射出来, 首先要克服这种束缚做功, 这部分功称为逸出功 (work function), 用 A_0 表示, 电子所获得的 $h\nu$ 能量, 一部分被用于克服逸出功, 另一部分则成为初动能:

$$h\nu = \frac{1}{2}mv_m^2 + A_0. \quad (14-14)$$

在一定频率的光照下, 逸出阴极表面电子的速度是否存在差异? 为什么?

式 (14-14) 称为爱因斯坦光电效应方程 (photoelectric equation). 式中 m 为电子质量, v_m 为电子逸出金属表面时的最大初速度. 应用式 (14-14), 光电效应便能够得到很好的解释.

(1) 入射光的强弱, 取决于光子数的多少. 当入射光较强时, 单位时间内到达阴极的光子数较多, 所以发射的电子数也就多, 饱和电流 (saturation current) 自然也就增大.

(2) 由式 (14-14) 可得, 初动能 $\frac{1}{2}mv_m^2 = h\nu - A_0$, 即

$$U_a = \frac{h}{e}\nu - \frac{A_0}{e}, \quad (14-15)$$

也就是说, U_a 随着频率的增大而线性增加. 图 14-7 上直线的斜率为 $\frac{h}{e}$, 保持不变.

(3) 由式 (14-14) 可知, 只有当 $h\nu \geq A_0$ 时, 电子才能克服阴极表面束缚而发射出来, 从而产生光电效应. 因此, 有 $\nu \geq \frac{A_0}{h} = \nu_0$, 即光电效应存在红限.

(4) 当一定频率的光入射到阴极表面时, 即使光强很弱, 然而只要光子与电子发生相互作用, 且光子的能量足够, 总可促使电子的发射, 因此光电效应响应的时间与光强无关.

由此可见, 如果光子假设成立, 则光电效应就能得到很好解释. 而证实光子假设的正确性在当时是一件非常困难的事. 由式 (14-15) 可知, 从测出的 $\nu-U_a$ 直线可求出其斜率 $\frac{h}{e}$, 便可得到 h 的值, 将实验测得的 h 值与黑体辐射实验所求得的数值相比较, 可以从一个侧面检验光子假设的正确性.

光子假设的进一步证实是由康普顿 (A. H. Compton) 于 1923 年完成的.

14.2.3 光的波粒二象性

光子的能量为 $\varepsilon = h\nu$. 由相对论中能量和动量的关系式 (5-33) $E^2 = E_0^2 + p^2c^2$, 以及光子是一个静止质量和静能为零的特殊粒子可得, 光子的动量 p 为

$$p = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}, \quad (14-16)$$

光子的动量取决于它的波长.

在式(14-13)和式(14-16)中,左端的能量和动量反映了光的粒子属性,而右端的波长和频率则反映光的波动属性,那么光到底是波还是粒子呢?

关于光的本性问题,早在牛顿、惠更斯时代就有争论.牛顿认为光是由微粒组成,而惠更斯则提出光的波动说.在19世纪20年代,波动说得到了光的干涉和衍射的证实,开始为人们所承认.19世纪后期,麦克斯韦电磁理论充分肯定了光是电磁波.然而,黑体辐射和光电效应的研究,使人们重新认识了光的粒子性这一面.这一重新认识,决非简单的回归,而是螺旋式的上升.牛顿时代的粒子说,是将其与波动说完全对立地来看待,而现在的粒子性,却通过式(14-13)和式(14-16),将其与波不可分割地联系在一起,充分显示了光具有“波粒二象性”.当然在不同的条件下,起作用的主要方面会有所不同:在干涉和衍射实验中,光表现出波动性;在光电效应中,光表现出粒子性.

例 14-2 钾的光电效应红限波长为 $\lambda_0 = 6.20 \times 10^{-7} \text{ m}$. 求(1)钾电子的逸出功;(2)在波长 $\lambda = 3.00 \times 10^{-7} \text{ m}$ 的紫外线的照射下,钾的截止电压.

解 (1)

$$A_0 = h\nu_0 = \frac{hc}{\lambda_0} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \times 3.0 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}}{6.20 \times 10^{-7} \text{ m}} \\ = 3.21 \times 10^{-19} \text{ J}.$$

(2)

$$U_a = \frac{h\nu}{e} - \frac{A_0}{e} = \frac{hc}{e\lambda} - \frac{A_0}{e} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{1.60 \times 10^{-19} \times 3.00 \times 10^{-7}} \text{ V} - \frac{3.21 \times 10^{-19}}{1.60 \times 10^{-19}} \text{ V} \\ = 4.14 \text{ V} - 2.00 \text{ V} = 2.14 \text{ V}.$$

例 14-3 两个光子在一定条件下可以转化成正负电子对.如果两个光子的能量相等,问要实现这种转化,光子的波长最大是多少?

解 根据能量守恒定律,要实现这种转化,两个光子的能量必须大于或等于正负电子对的静能,即

$$2h\nu \geq 2m_0c^2, \\ \lambda \leq \frac{h}{m_0c} = 2.426 \times 10^{-12} \text{ m},$$

即光子的最大波长为 $2.426 \times 10^{-12} \text{ m}$.

§ 14.3 康普顿效应 (康普顿散射)

当光照射到尺度远小于其波长的物体上,光就会向各个方向散开,这种现象称为光的散射.普通散射现象是指入射波的波长和散射波的波长相同的情况.经典电磁理论对此可以作出圆满解释,即入射光(电磁波)使物体中的电子以相同的频率作受迫振动,而受迫的电子向外发射同频率的次级电磁波.然而,在1922年到1923年间,康普顿(A. H. Compton)在用X射线作光散射实验时,却发现了异于普通散射的现象.他发现,X射线被散射后,除部分波长没有改变外,还有部分波长变长.后人将这种现象称为康普顿效应(Compton effect)或康普顿散射(Compton scattering).



文档: 康普顿

图 14-9 是康普顿散射示意图. 单色 X 光源发射的 X 射线被一石墨散射, 散射的射线由 X 射线谱仪测定, 改变 X 射线谱仪的方位, 可以测得不同散射角度的 X 射线的波长和强度. 图 14-10 是得到的实验结果, 图中横坐标表示散射光的波长, 纵坐标表示散射光的相对强度. 1925—1926 年, 我国物理学家吴有训对 X 射线在同一散射角被一系列不同元素散射的情况做了研究, 图 14-11 是相应的实验结果. 从图 14-10 和图 14-11 中可以看到:

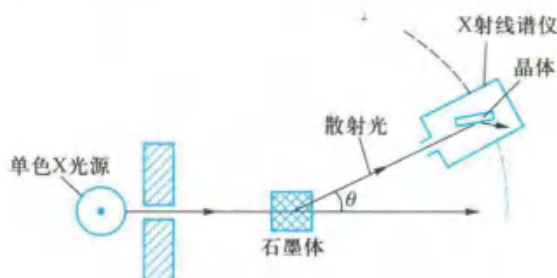


图 14-9 康普顿散射示意图

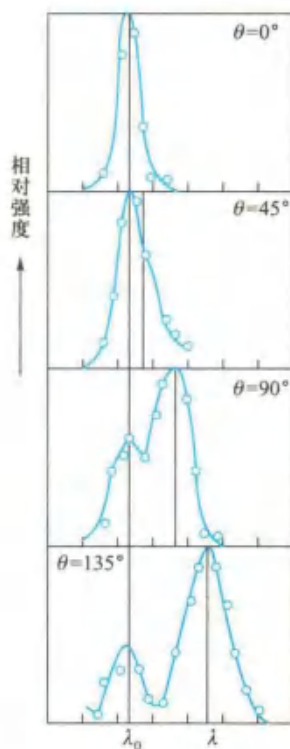


图 14-10 不同散射角的 X 射线强度随波长的分布

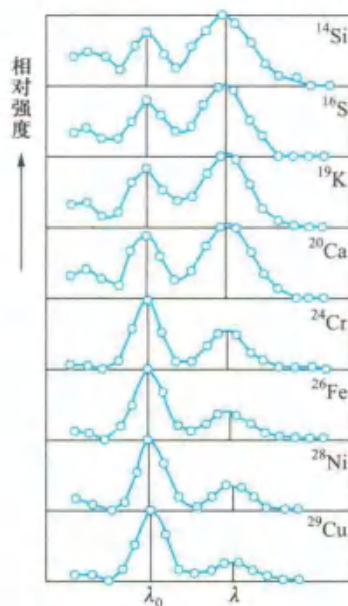


图 14-11 相同散射角下 X 射线经不同元素散射后强度随波长的分布

(1) 若从某一固定角度观察, 当 $\theta \neq 0$ 时 (如 $\theta = 45^\circ, 90^\circ, 135^\circ$), 发现存在两种波长的散射光, 除原有波长 λ_0 的 X 射线外, 还有波长 λ 变长的 X 射线存

在,当改变观察角度时发现,波长改变量的大小与散射的角度有关,随着角度的增加而增大;而且随着散射角的增大,原波长 λ_0 的光波强度减小,而新波长 λ 的强度增大。

(2) 波长改变量的大小与原波长和被散射物的性质无关:在相同散射角下,原波长 λ_0 的光波强度随着原子序数的增加而增加,新波长 λ 的光波强度随之减小。

纵观实验结果,对于波长不变的散射光,用经典电磁理论是很容易解释的,但对于波长变长了的散射光,经典电磁理论就显得无能为力。

康普顿指出,如果将散射过程看做是 X 射线的光子与自由电子间的碰撞,那么电子反冲吸收能量,散射光子的能量将减少,故波长变长。如图 14-12 所示,假设碰撞前后,光子的能量分别为 $\frac{hc}{\lambda}$ 和 $\frac{hc}{\lambda'}$,

动量的大小为 $\frac{h}{\lambda}$ 和 $\frac{h}{\lambda'}$; 电子碰撞前近似看做静止,能量为 m_0c^2 , 碰

撞后的速度是 v , 则根据相对论,它的动量为 $\frac{m_0v}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$, 它的能量为

$$\frac{m_0c^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \quad (\text{设 } m_0 \text{ 是电子的静止质量}).$$

根据能量守恒可得

$$\frac{hc}{\lambda} + m_0c^2 = \frac{hc}{\lambda'} + \frac{m_0c^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}, \quad (14-17)$$

由动量守恒分量式可得

$$\frac{h}{\lambda} = \frac{h}{\lambda'} \cos \theta + \frac{m_0v}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \cos \psi, \quad (14-18)$$

$$0 = \frac{h}{\lambda'} \sin \theta + \frac{m_0v}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \sin \psi. \quad (14-19)$$

从式 (14-18) 和式 (14-19) 消去 ψ 得

$$\left(\frac{h}{\lambda}\right)^2 + \left(\frac{h}{\lambda'}\right)^2 - \frac{2h^2}{\lambda\lambda'} \cos \theta = \frac{(m_0v)^2}{1-\frac{v^2}{c^2}}.$$

由上式和式 (14-17) 可得

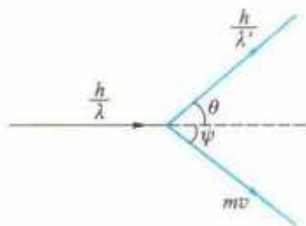


图 14-12 光子与电子间的碰撞

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \theta) = \frac{2h}{m_0 c} \sin^2 \frac{\theta}{2} \quad (14-20)$$

式(14-20)即为**波长改变量公式**,由此式得到的数值与实验值符合得很好.另外从式中可以看出,波长的变化与原来的波长无关,而与角度有关.量 $\frac{h}{m_0 c}$ 仅取决于电子的静止质量,它具有长度量纲,称为**康普顿波长**(Compton wavelength),其值大小为

$$\lambda_c = \frac{h}{m_0 c} = 0.002\,426\,21\,\text{nm}. \quad (14-21)$$

现在我们对实验结果作一说明:

(1) 由式(14-20)立即可以看到,随着角度的增加, $\Delta\lambda$ 也增大,改变量的大小与具体散射物质的性质无关.此外,由于原子芯电子受到原子核的束缚较强,光子与结合坚固的电子相碰撞等同于与质量很大的原子相碰撞,因此光子只改变方向,而能量改变很微小,故在散射光中依然具有原来波长的成分.而当 θ 增大时,相应于光子与电子的碰撞向正面碰撞靠近,则可认为结合坚固的电子变少,因此原来波长的相对强度减弱.

(2) 相对于光子能量来说,只有外层电子可看成自由电子,随着原子序数的上升,自由电子在电子总数中的比重降低,因此新波长 λ 的光强也就相应地减弱.另外,实验测出的光谱在 λ 附近有一较宽的强度分布,并非恰好为式(14-20)给出的值,只是峰值落在计算得到的位置上,这主要是由于在计算过程中,近似地将电子看成是静止的.事实上,它在碰撞前并不静止,而是在原子中运动着.

在康普顿散射实验中,为何要用波长较短的X射线,而不用其他波长较长的入射光呢?这主要是基于以下事实:其一,如果光子能量较低,则通过物质时能量损失的主要方式是电离吸收,电离吸收随着波长的减小而急剧下降,对于能量较高的光子,电离吸收的能量损失成了次要因素,而康普顿散射才是主要的.其二,如果光子能量过低,则原子的外层电子将不能近似地看成自由电子.其三:如果光子能量较低,则光子波长较长,此时 $\frac{\Delta\lambda}{\lambda}$ 很小,例如对于可见光, $\frac{\Delta\lambda}{\lambda} \approx 10^{-6}$,实验不易观察.因此,只有在1895年伦琴(W. C. Röntgen)发现了X射线后,才有可能观察到康普顿散射.当然,对于波长更短的 γ 射线,也同样会出现康普顿效应.

康普顿散射首次从实验上进一步证明了**光子假设是正确的**,光子不但具有**能量**,而且还具有**动量**.同时也证明了,在光子与电子的相互作用过程中,即在**微观领域**,**动量守恒定律和能量守恒定律依然成立**.

例 14-4 设康普顿散射实验的入射光子波长为 $0.071\,1\,\text{nm}$,求(1)这些光子的能量多大?(2)在 $\theta=180^\circ$ 处,散射光子的波长和能量多大?(3)在 $\theta=180^\circ$ 处,电子的反冲能量多大?



视频: γ 射线验证
康普顿效应

$$\begin{aligned}
 \text{解 (1)} \quad E &= \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \times 3 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}}{7.11 \times 10^{-11} \text{ m}} \\
 &= 2.80 \times 10^{-15} \text{ J} = 1.75 \times 10^4 \text{ eV}. \\
 (2) \quad \Delta\lambda &= \frac{2h}{m_0 c} \sin^2 \frac{\theta}{2} = \frac{2 \times 6.63 \times 10^{-34}}{9.10 \times 10^{-31} \times 3 \times 10^8} \text{ m} \\
 &= 4.86 \times 10^{-12} \text{ m}. \\
 \lambda' &= 4.86 \times 10^{-12} \text{ m} + 7.11 \times 10^{-11} \text{ m} = 7.596 \times 10^{-11} \text{ m}. \\
 E' &= \frac{hc}{\lambda'} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{7.596 \times 10^{-11}} \text{ J} \\
 &= 2.62 \times 10^{-15} \text{ J} = 1.64 \times 10^4 \text{ eV}. \\
 (3) \quad E_e &= E - E' = 1.75 \times 10^4 \text{ eV} - 1.64 \times 10^4 \text{ eV} \\
 &= 1.1 \times 10^3 \text{ eV}.
 \end{aligned}$$

§ 14.4 氢原子光谱和玻尔理论

1900年,普朗克提出了能量量子化假设,并成功地解释了黑体辐射;1905年,爱因斯坦又利用光子假设圆满地解释了光电效应.在此之后,玻尔(N. Bohr)于1913年又将其运用到原子领域中,提出原子结构模型.在计算氢原子光谱线波长和预言新光谱线的问题中,这个模型均得到了成功.

14.4.1 经典原子模型

1. 汤姆孙模型

1897年,汤姆孙(J. J. Thomson)发现了电子,知道电子是一切原子组成的一部分.但在通常情况下物质是电中性的,因此在原子的组成中,一定含有带正电的部分.他从电子的比荷 $\left(\frac{e}{m}\right)$ 的测定中发现,电子的质量比整个原子的质量小得多,差不多仅为氢原子质量的 $\frac{1}{1836}$.基于以上实验结果及当时的经典理论,汤姆孙于1903年提出了一个原子结构模型,他设想原子带正电的部分是一个原子那么大的、正电荷均匀分布的、具有弹性的、冻胶状的球,而带负电的电子嵌在球内或球面上.电子在平衡位置作简谐振动而发射电磁波.这样的原子模型对当时已有的实验结果和理论(如原子发光、散射和色散等)可予以说明.

然而,这以后的一些实验,尤其是卢瑟福(E. Rutherford)的 α 粒子散射实验,则否定了汤姆孙模型.

然而,这以后的一些实验,尤其是卢瑟福(E. Rutherford)的 α 粒子散射实验,则否定了汤姆孙模型.

2. 核式模型

α 粒子是带有两个单位正电荷,质量为氢原子四倍的快速粒子,可由放射性元素通过 α 衰变放出,后来证明它是氦的原子核(atomic nucleus). α 粒子散射就是用快速的 α 粒子轰击原子,通过观察原子对 α 粒子的散射,以探索原子的内部结构.1909—1911年,在卢瑟福的带领下,盖革(H. Geiger)和马斯顿



(E. Marsden) 进行了一系列的 α 粒子散射实验. 在实验中, 他们观察到了一个重要的现象: α 粒子被金箔散射时, 绝大多数偏转的角度不大, 但约有 $\frac{1}{8\,000}$ 的 α 粒子的偏转角大于 90° , 有的甚至接近 180° . 对于这种大的偏转, 汤姆孙的原子结构模型无法解释, 为此卢瑟福于 1911 年提出了另一种原子结构模型. 他认为原子中带正电的部分集中了原子的绝大部分质量, 并分布在一个极小的区域内 (称为原子核), 而电子则在它的周围运动, 好像行星绕太阳转动一样. 这一模型又称为原子的 **核式模型** (atomic nuclear model). 在此模型的基础上进行计算, 所得的结果与实验符合得非常好, 而且它又能解释汤姆孙模型所能解释的问题, 因此很快为大家所接受.

但是这个模型与经典电磁理论存在矛盾. 按经典电磁理论, 原子中的电子绕原子核作加速运动应发射电磁波, 因此电子能量将逐步减少, 随之轨道尺度也将减小, 转动频率和发射的电磁波频率增大, 最后电子将落到原子核内. 然而事实并非如此, 通常情况下, 原子是一个稳定的系统, 且原子发射电磁波的频率也不是连续的, 而是分立的. 对于这种矛盾到底应该如何解释呢? 为此, 人们进行了大量的研究, 而研究的一个重要途径就是原子光谱.

14.4.2 氢原子光谱

19 世纪末和 20 世纪初, 人们积累了大量的有关原子光谱的实验数据, 并从中发现, 每一种原子的辐射都具有自己特定频率的光谱, 称为 **特征光谱** (characteristic spectrum), 因此在光谱中包含了有关原子的重要信息. 然而各种原子的特征光谱又是非常复杂的, 故只能先从最简单的 **氢原子** (hydrogen atom) 光谱入手.

氢原子光谱可以从氢气放电管获得. 通过光谱仪观察发现, 氢原子光谱是线状光谱. 1885 年, 瑞典的一位中学教师巴耳末 (J. J. Balmer) 发现, 对于当时已知氢原子光谱线的波长, 可以归纳出一个简单的关系式

$$\lambda = B \frac{n^2}{n^2 - 4} \quad (14-22)$$

式中, n 是大于 2 的正整数, B 是常量, $B = 3\,645.6 \text{ \AA}$ ($1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m}$). 由式 (14-22) 所给出的波长位于可见光区域, 由它们组成的一组光谱线系称为 **巴耳末系** (Balmer series).

定义波数 $\sigma = \frac{1}{\lambda}$, 则式 (14-22) 可以用一更简单的形式给出:

$$\sigma = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad (14-23)$$

式中, $R_H = \frac{4}{B}$.

1889 年, 里德伯 (J. R. Rydberg) 提出了氢原子光谱更为普适的表达式:



文档: 巴耳末

$$\sigma = R_H \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right) = T(m) - T(n) \quad (n > m), \quad (14-24)$$

式中, $R_H = 1.096\,775\,8 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ 称为氢原子的里德伯常量, $T(m)$ 和 $T(n)$ 称为光谱项. 这一经验公式还成功地预言并找到氢原子的其他光谱线系, 例如: 1908 年, 帕邢 (F. Paschen) 发现的光谱线系对应于 $m=3$; 1916 年, 莱曼 (T. Lyman) 发现了对应于 $m=1$ 的光谱线系; 布拉开 (F. Brackett) 和普丰德 (H. A. Pfund) 分别于 1922 年和 1924 年发现了相应于 $m=4$ 及 $m=5$ 的光谱线系. 即

$$\text{莱曼系} \quad \sigma = R_H \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad n=2, 3, \dots \quad \text{紫外线};$$

$$\text{巴耳末系} \quad \sigma = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad n=3, 4, \dots \quad \text{可见光};$$

$$\text{帕邢系} \quad \sigma = R_H \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad n=4, 5, \dots \quad \text{红外线};$$

$$\text{布拉开系} \quad \sigma = R_H \left(\frac{1}{4^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad n=5, 6, \dots \quad \text{红外线};$$

$$\text{普丰德系} \quad \sigma = R_H \left(\frac{1}{5^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad n=6, 7, \dots \quad \text{红外线};$$

图 14-13 是氢原子各个光谱线系的波长分布.

以上我们可以看到, 氢原子光谱有下列规律:

- (1) 氢原子光谱是分立的线状谱;
- (2) 每个谱线系中谱线波数可用同一形式的公式表达;
- (3) 谱线的波数可写成两光谱项之差.

14.4.3 玻尔氢原子理论

为了说明上述规律, 克服经典理论所遇到的困难, 1913 年玻尔提出了氢原子的玻尔模型. 他的模型结合了普朗克、爱因斯坦的能量量子化及卢瑟福原子核式模型的研究工作. 玻尔利用这个模型成功地计算了氢原子光谱中的波长成分.

在核式模型的基础上, 玻尔进一步假设:

(1) **定态假设:** 氢原子中电子只能沿着其中一些特殊的轨道作圆周运动. 沿着这些特殊轨道运动的电子处于稳定状态. 虽然电子绕核运动具有加速度, 但不会随意吸收和发射辐射, 故将这些态称为定态 (stationary state), 相应的能量为 $E_1, E_2, \dots$

(2) **跃迁假设:** 当一个电子以某种方式从一个定态向另一个定态跃迁 (transition) 时, 原子就会吸收或发射光子. 根据爱因斯坦光子假设, 它的能量为 $h\nu$. 若 E_n 大于 E_m , 则当电子从状态 E_m 跃迁到状态 E_n 时, 原子吸收一个光子. 光子的频率为

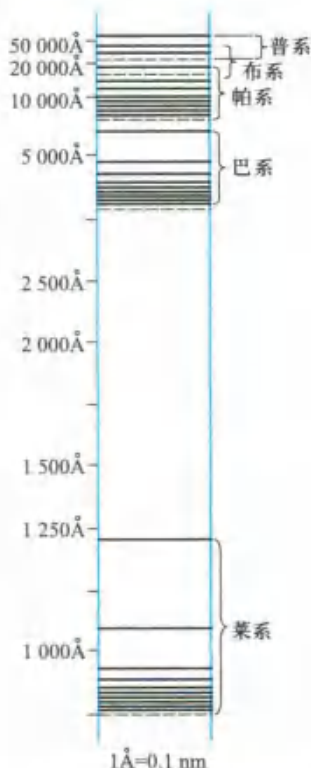


图 14-13 氢原子各谱线系波长分布



文档: 玻尔

$$\nu = \frac{E_0 - E_m}{h}, \quad (14-25)$$

而当电子从状态 E_0 跃迁到 E_m 时, 就发射出同频率的光子. 这个与吸收 (或发射) 光子的能量相守恒的公式是玻尔理论的一个关键. 它偏离了经典理论, 因为经典理论认为辐射频率与带电粒子的振动频率相同. 由于 E_m , E_0 都是不连续的值, 因此光子的频率也是分立的, 故可以知道原子光谱为线状光谱.

(3) 轨道角动量量子化假设: 电子在这些定态轨道上运动时的角动量是 $\hbar$ ($\hbar = \frac{h}{2\pi}$ 称折合普朗克常量) 的整数倍, 即角动量是量子化的:

$$L = mvr = n \frac{h}{2\pi} = n\hbar, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (14-26)$$

根据玻尔假设, 结合经典电磁学和力学, 很容易求得氢原子中电子能级的大小.

电子在圆轨道上运动时, 核对它的库仑吸引提供了向心力, 则有

$$m \frac{v^2}{r} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2},$$

$$r = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m v^2}.$$

根据玻尔角动量子化假设

$$r = \frac{n\hbar}{mv},$$

故有

$$\frac{n\hbar}{mv} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m v^2}.$$

则

$$v_n = \frac{e^2/4\pi\epsilon_0}{\hbar n} = \frac{\alpha c}{n},$$

$$r_n = \frac{\hbar^2 n^2}{m e^2/4\pi\epsilon_0} = a_0 n^2.$$

式中, $\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar c} \approx \frac{1}{137}$, α 称为 **精细结构常数** (fine structure constant); $a_0 = \frac{\hbar^2}{m e^2/4\pi\epsilon_0} = 5.292 \times 10^{-11} \text{ m}$, a_0 称为 **玻尔半径** (Bohr radius). 原子的总能量为电子的动能 $\frac{1}{2} m v^2$ 与电子和核间的库仑势能 $-\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$ 之和. 当电子在第 n 个轨道运动时, 原子能量为

$$E_n = \frac{1}{2} m v_n^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_n} = -\frac{m e^4 / (4\pi\epsilon_0)^2}{2 \hbar^2 n^2}. \quad (14-27)$$

由上可见,无论是电子的轨道半径 r_n 、运动速度 v_n ,还是原子的能量 E_n ,它们均是分立的.将量子化的能量状态称为**能级** (energy level), $n=1$ 的状态称为氢原子的**基态** (ground state), $n \geq 2$ 的态称为**激发态** (excitation state).例如: $n=2$ 的态称为第一激发态, $n=3$ 的态称为第二激发态等.将 n 代入式 (14-27) 可以得到各能级能量值,在图 14-14 中画出了氢原子的能级图,最低能级的能量

$$E_1 = -\frac{me^4/(4\pi\epsilon_0)^2}{2\hbar^2} \approx -13.6 \text{ eV}.$$

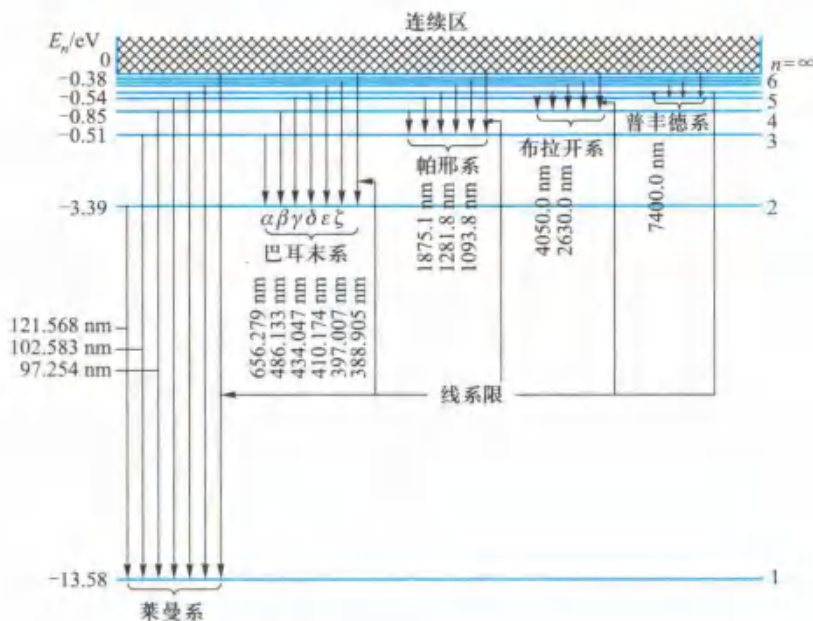


图 14-14 氢原子能级图

根据玻尔假设,当原子从高能级 E_n 向低能级 E_m 跃迁时,就会发射光子,而相反的过程就会吸收光子.光子的波数为

$$\sigma = \frac{\nu}{c} = \frac{E_n - E_m}{hc} = \frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^3 c} \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad (n > m). \quad (14-28)$$

与式 (14-24) 相比较可得,里德伯常量 R_∞ 为

$$R_\infty = \frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^3 c} = 1.097\,373\,2 \times 10^7 \text{ m}^{-1}. \quad (14-29)$$

式 (14-29) 得到的 R_∞ 与实验得到的 R_H 很接近,但还有一些偏离.这是由于在推导过程中,假定电子是围绕固定不动的核转动,这相当于假定核具有无限大的质量.事实上核的质量 $m_{\text{核}}$ 是有限的,氢核的质量约为电子的 1 836 倍,因此必

须考虑核运动对式 (14-29) 的修正,式中电子的质量 m 应由折合质量 $\frac{m_{\text{核}} m}{m_{\text{核}} + m}$ 来代替,这样将得到与实验相符的 R_H 值.

玻尔模型的创新点
主要体现在哪些方面?

由原子光谱的研究推得原子能级是量子化的. 1914年, 弗兰克 (J. Franck) 和赫兹 (G. Hertz) 在电子碰撞原子的实验中证实了这一点.

玻尔理论假设氢原子中的电子绕原子核作圆周运动, 这样虽然便于数学处理, 但又显得过于简单化了. 电子受到核的库仑力吸引, 力的大小与距离的平方成反比, 按照经典力学, 在这样性质的有心力作用下, 电子一般是作椭圆运动 (elliptical motion), 而圆周运动仅是它的特殊情况. 因此, 在玻尔论文发表不久, 索末菲 (A. Sommerfeld) 于1916年提出了椭圆轨道理论. 在这个理论中, 索末菲将玻尔的量子化条件推广为

$$\oint p dq = n_q h, \quad (14-30)$$

式中, q 是电子的广义坐标, p 是相应的广义动量, 回路积分沿着运动轨道, n_q 为量子数 (quantum number). 推广后的量子化条件适用于多自由度的情形, 这样可以对氢原子光谱作出进一步的解释.

然而, 玻尔和索末菲理论仅限于处理氢原子和类氢离子 (核外仅有一个电子的离子), 对略为复杂一些的原子光谱就无能为力, 例如氦原子光谱. 即使是对氢原子光谱, 也不能求出光谱线的强度. 因此, 玻尔理论存在明显的局限性. 造成这种局限性的主要原因在于: 仍然没有摆脱经典理论的束缚, 把微观粒子看成经典力学中的质点, 从而将经典力学的规律用到了微观粒子上. 尽管如此, 玻尔理论依然不失为是原子物理的重大突破, 具有里程碑意义. 因此我们既要看到它局限性的一面, 又要看到它正确性的一面, 以帮助我们由经典到量子概念的过渡.

例 14-5 求莱曼系中波长最长的谱线波长.

解 由图 14-14 可见, 莱曼系对应于从激发态到基态的跃迁. 由于 λ 与能量差成反比, 故最长波长的跃迁应是从第一激发态到基态的跃迁.

$$\lambda = \frac{hc}{E_2 - E_1} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{(-3.4 + 13.6) \times 1.6 \times 10^{-19}} \text{ m} = 1.22 \times 10^{-7} \text{ m}.$$

这样的波长已经超出了可见光谱, 偏向于紫外区. 因此, 莱曼系的谱线均位于紫外区.

例 14-6 试用量子化条件求谐振子的能量.

解 设谐振子的振幅为 A , 角频率为 ω , 且当 $t=0$ 时, 位移最大, 则谐振子的位移可写为

$$x = A \cos \omega t,$$

动量为

$$p = m \frac{dx}{dt} = -m\omega A \sin \omega t,$$

则能量为

$$E = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2.$$

由索末菲的量子化条件可得

$$\oint p dx = m \omega^2 A^2 \int_0^T \sin^2 \omega t dt = nh,$$

式中, T 为振动周期, $T = \frac{2\pi}{\omega}$, 求出积分得

$$m\omega A^2 \pi = n\hbar,$$

即

$$E_n = \frac{n\hbar\omega}{2\pi} = n\hbar\omega.$$

可以看到, 谐振子的能量也是量子化的. 不过这里是在经典图像里加上量子化条件得到的结果. 因此它并不是准确的结果. 实际上, 根据后面的量子理论, 谐振子的能量为

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega,$$

即最低能量不为 0, 而是 $\frac{1}{2}\hbar\omega$ [称为 **零点能** (zero-point energy)], 关于这一点, 将会在 § 14.9 中予以介绍.

§ 14.5 德布罗意假设与电子衍射实验

14.5.1 德布罗意假设

前几节中, 我们已经知道光具有波粒二象性. 在此基础上, 德布罗意 (L. V. de Broglie) 于 1924 年在他的论文中作了进一步推测, 提出实物粒子 (如电子、中子、质子等) 也具有波粒二象性的假设. 他认为, 19 世纪在对光的研究上, 重视了光的 **波动性** (undulatory property), 忽略了它的 **粒子性** (corpuscular property), 从而使对光本性的真正认识走过了漫长曲折的道路; 而在对实物粒子的研究上, 则可能出现了相反的错误, 即重视了它的粒子性, 而忽略了它的波动性, 使人们没有注意到它的波动性的一面. 据此, 他提出下列假设: **一切物质客体** (无论是“场”还是“实物”) **均具有波粒二象性**, 它的波长由下式决定:

$$p = \frac{h}{\lambda} \mathbf{e} = \hbar \mathbf{k}. \quad (14-31)$$

式中, $\mathbf{e}$ 为物体动量方向的单位矢量, $\mathbf{k} = \frac{2\pi}{\lambda} \mathbf{e}$ 称 **波矢** (wave vector). 式 (14-31) 称为 **德布罗意关系式**, 它将物体的动量 p 与波矢 k 通过折合普朗克常量 $\hbar$ 联系在一起, 所给出的波称为 **德布罗意波** (de Broglie wave) 或 **物质波** (matter wave), 如同量子化概念, 波粒二象性的概念是量子物理的重要概念, 对于它所代表的意义, 我们将在下面给予说明. 德布罗意提出这个假设, 一方面是企图把实物粒子与光的理论统一起来, 另一方面是为了更自然地去理解微观粒子能量的不连续性, 以克服玻尔角动量量子化条件带有人为性质的缺陷.

德布罗意指出, 在上述这些关系中, 玻尔角动量量子化条件与驻波是等效的. 电子围绕原子核作稳定的圆周运动, 可看做是德布罗意波形成了驻波, 则根据驻波条件, 波传播一周后应光滑衔接, 即轨道圆周长为波长的整数倍:

$$2\pi r = n\lambda, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

利用德布罗意关系式, 可得角动量为



文档: 德布罗意

$$mvr = pr = \frac{h}{\lambda} \cdot \frac{n\lambda}{2\pi} = n\hbar.$$

这正是玻尔角动量量子化条件, 而这样从驻波的概念得到就比较自然, 因为驻波是不传递能量的, 所以是稳定态, 尽管从量子力学的观点来看, 这种联系还有不确切之处, 能处理的问题也有局限性, 但它的物理图像很有启发性.

例 14-7 试求束缚在一维刚性盒子中质量为 m 的粒子的能量, 其中盒子的线度为 a .

解 若粒子要稳定存在于盒子中, 其德布罗意波必须是驻波 (图 14-15), 它的波长应满足

$$a = n \frac{\lambda}{2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

于是

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{n\hbar}{2a},$$

$$E_n = \frac{p^2}{2m} = \frac{n^2 \hbar^2}{8ma^2}.$$

如果德布罗意假设成立, 人们不禁会产生疑问: 为什么从前人们会忽略实物粒子的波动性呢? 而且把它们看成经典粒子, 却并没有犯什么错误呢? 实物粒子既然也是波, 那么这种波的形式又是什么样的呢?

关键是实物粒子德布罗意波的波长很小, 在宏观世界中显示不出它的波动性.

假如实物粒子的动能为 E_k , 静止质量为 m_0 , 根据相对论原理, 它的能量为动能与静止能量之和, 即

$$E = E_k + m_0 c^2,$$

它的动量大小为

$$p = \frac{m_0 v}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}.$$

由动量与能量的关系式 $E^2 = m_0^2 c^4 + p^2 c^2$ 可得

$$p = \sqrt{\left(\frac{E_k}{c}\right)^2 + 2m_0 E_k},$$

则可得波长为

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{\left(\frac{E_k}{c}\right)^2 + 2m_0 E_k}}.$$

由上式可知, 静止质量和动能越大, 实物粒子的波长就越短. 若 $\left(\frac{E_k}{c}\right)^2 \ll m_0 E_k$, 可得 $E_k \ll m_0 c^2$, 即当动能远小于静止能量时 (或者说粒子的运动速度远小于光速时), 德布罗意波长可近似为

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_0 E_k}}. \quad (14-32)$$

例如: 对于具有 1 eV 动能的电子, 用式 (14-32) 可计算得到, 它的德布罗意波长为 1.226 nm. 电子的波长已经很短, 可以与 X 射线相比较, 可想而知, 一般的实物粒子的波长则

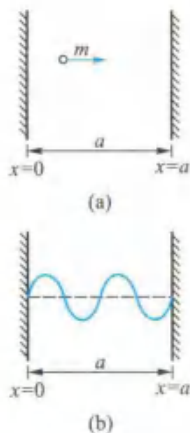


图 14-15 一维刚性盒子中的驻波

更短, 因此它们的波动性是难以观察到的 (读者可以估算一下, 一颗 50 g 的子弹以速度 $500 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 行进, 它的德布罗意波波长有多大.)

14.5.2 电子衍射实验

德布罗意假设的正确与否, 必须由实验来验证. 在德布罗意之前, 戴维孙 (C. J. Davisson) 和孔斯曼 (C. H. Kunsman) 在 1921—1923 年间就观察到, 电子在被多晶体的表面散射时, 在几个角度上散射较强, 但当时并未能作出合理解释, 其实这已经显示了电子的波动性. 在此之后, 戴维孙 (C. J. Davisson) 和革末 (L. G. Germer) 继续进行了电子在晶体上的散射实验, 在一次实验中, 真空系统破裂漏气, 从而使镍靶表层氧化. 为了清除氧化层, 他们对镍靶加温, 结果使原来多晶镍部分地转变成了单晶, 实验发现电子衍射强度是散射角的函数, 随着散射角的不同出现了极大值和极小值. 然后他们制备了单晶镍靶继而深入研究了这一现象, 并于 1927 年发表了较准确的实验结果.

图 14-16 是电子衍射的实验示意图. 由热金属丝发射电子, 经过加速电压 U 加速, 入射到金属表面. 金属中原子规则排列, 形成各种方向的平行面. 当电子遇到原子后, 将向各个方向发生散射, 如果电子确有波动性, 则散射电子波将相互叠加, 出现衍射现象. 如图 14-17, 某组平行晶面间的距离为 d , 若入射波与平面间的夹角为 φ , 若要使图示的散射方向出现增强了的电子波, 则波程差 $2d\sin\varphi$ 应满足

$$2d\sin\varphi = k\lambda. \quad (14-33)$$

其中 k 为整数, 此即为布拉格反射条件. 若德布罗意假设成立, 电子的波长为

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mE_k}} = \frac{h}{\sqrt{2meU}} = \frac{1.226}{\sqrt{U}} \text{ nm}.$$

式中 U 以 V 为单位. 将 λ 代入式 (14-33) 得到

$$\sqrt{U} = k \times \frac{1.226 \text{ nm}}{2d\sin\varphi},$$

即当 U , d , φ 满足上式时, 应得到加强的散射波, 戴维孙和革末在实验中, 固定 d 和 φ , 不断改变 U 值, 测出不同 U 值时 φ 方向接收到的散射电子数.

图 14-18 所示是电子在镍单晶上衍射的结果. $\varphi = 80^\circ$, $d = 0.215 \text{ nm}$, 横坐标为加速电压的平方根, 纵坐标为 φ 方向的散射电子束强度. 按照前面的推导, 峰值应该是等距离分布的, 相距为 3.06, 即图中的 1, 2, 3, ... 位置, 而实际测出的结果略有偏差, 且电压越小, 偏差越明显. 究其原因, 主要是由于公式中的 φ 应是晶体内部散射电子束与晶面之间的夹角, 而实验中的 φ 是在晶体外面测得的, 当射线经过晶体表面时, 会发生折射, 且折射的大小与波长有



图 14-16 电子衍射示意图

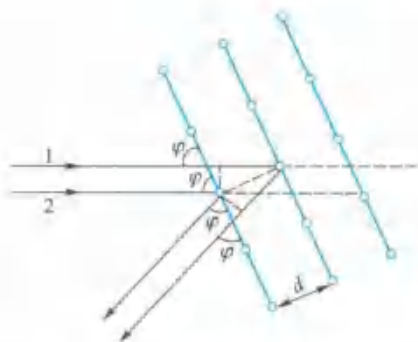


图 14-17 在晶体中电子波的衍射



文档: 汤姆孙



视频: 电子衍射

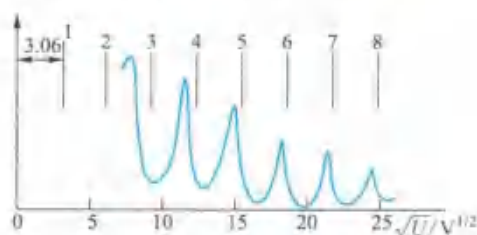


图 14-18 电子在镍单晶上衍射的结果

关，也就与电压有关，故会产生一定的偏差，但不管如何，上面的实验结果已足以说明电子的波动性了。

1928 年，汤姆孙 (G. P. Thomson) 把电子入射到金和铝箔上，电子则以入射方向为轴，沿一个圆锥面射出，在其后用一块照相底板记录电子，得到一个个同心圆，如图 14-19 所示。1961 年，德国的约恩孙 (C. Jönsson) 发表了关于他用电子进行多缝衍射实验的论文，他在铜膜上刻了 5 条相距 $1\text{ }\mu\text{m}$ 的狭缝，缝宽 $0.3\text{ }\mu\text{m}$ ，长 $50\text{ }\mu\text{m}$ ，分别就单缝、双缝……进行了实验，得到的衍射图像如图 14-20 所示。

若电子通过铝箔后的衍射图样为一系列同心圆 (如图 14-19)，则铝箔应该是单晶还是多晶？

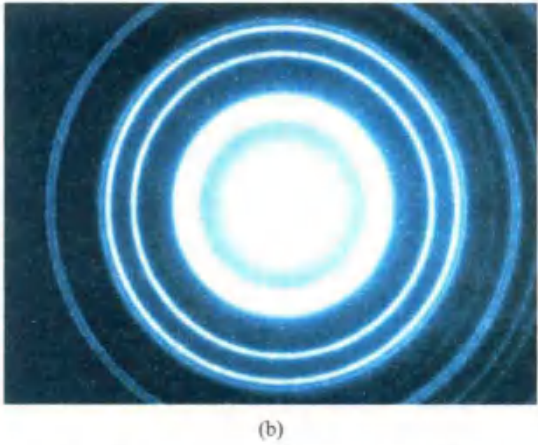
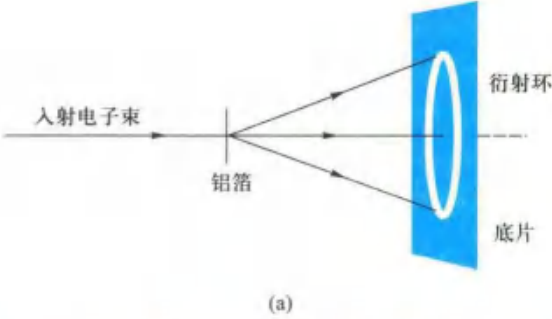


图 14-19 电子通过铝箔后的衍射图样

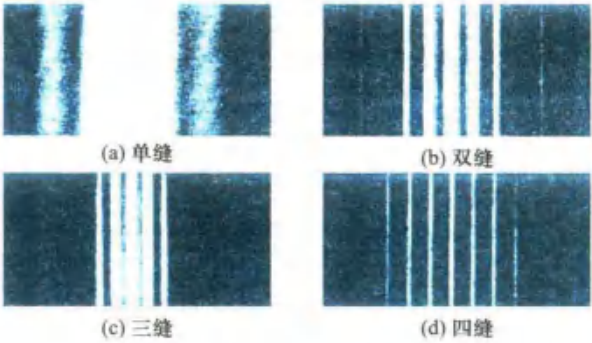


图 14-20 电子通过狭缝的衍射图样



视频：电子显微镜

这些实验都证明了,电子确实具有波动性.也正因为如此,电子显微镜的分辨率受到了限制,只不过它的德布罗意波长很短,比可见光要短得多,所以它的分辨率依然比光学显微镜要高得多.除电子外,对于中子束、原子束等实物粒子束也都观察到了衍射效应,而且从实验得到的波长与德布罗意假设相吻合.因此可以断言,客观世界中的一切实物粒子均具有波粒二象性.

例 14-8 求一动能为 13.6 eV 的电子的德布罗意波长.

解

$$E_k = 13.6 \text{ eV} \ll m_0 c^2,$$

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_0 E_k}} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{\sqrt{2 \times 9.11 \times 10^{-31} \times 13.6 \times 1.60 \times 10^{-19}}} \text{ m} = 3.32 \times 10^{-10} \text{ m}.$$

这一数值就是氢原子中第一玻尔轨道的圆周长.

例 14-9 一电子经电压 U 加速,打在靶子上.假设它丧失全部动能时产生一个光子,求当这个光子相应的波长分别为 450 nm (可见光), 0.4 nm (X 射线) 以及 0.000 2 nm (γ 射线) 时,加速该粒子的电压各为多少?

解

$$E_k = eU = \frac{hc}{\lambda},$$

$$U = \frac{hc}{e\lambda} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{1.60 \times 10^{-19} \times \lambda} = \frac{1.24 \times 10^{-6}}{\lambda} \text{ (SI 单位)}.$$

(1) 对可见光

$$U = \frac{1.24 \times 10^{-6}}{4.5 \times 10^{-7}} \text{ V} = 2.76 \text{ V}.$$

(2) 对 X 射线

$$U = \frac{1.24 \times 10^{-6}}{4.0 \times 10^{-10}} \text{ V} = 3.1 \times 10^3 \text{ V}.$$

(3) 对 γ 射线

$$U = \frac{1.24 \times 10^{-6}}{2.0 \times 10^{-13}} \text{ V} = 6.2 \times 10^6 \text{ V}.$$

§ 14.6 波函数的统计解释

上节已经从电子衍射实验说明了德布罗意假设的正确性,为我们理解微观实物粒子的波动性提供了不可动摇的信念.但是波和粒子在经典力学中毕竟是两个完全对立的物理概念,它们无法统一到同一个客体上去,到底如何看待这个问题,有待作出进一步的回答.

14.6.1 关于粒子和波的分析

关于如何理解波和所描述的粒子之间的联系,历史上曾经进行过激烈的争论.

有些人设想,波是基本的,而粒子只是由许多波组成的波包 (wave packet),所谓波包,如图示——中的单独隆起部分,这是有限区域内的非简谐波,可以由许多不同频率的简谐波叠加而成.波包的活动表现出粒子的性质.对自由粒子

来说,可以证明波包的运动速度(一般称群速度,以此和前面所述波的相速度区分)与粒子的运动速度相等,因此当这种观点一经提出,就有许多人表示赞同。但是只要稍加分析,就可以发现这种观点是不合理的,它夸大了波动性的一面,抹杀了粒子性的一面,是一种片面的观点。

与上面的观点相反,有些人认为粒子是基本的,波动性是由于大量粒子分布在空间形成的一种疏密波,它类似于空气的振动形成的纵波。这种看法也是不正确的,它夸大了粒子性的一面,抹杀了波动性的一面,也是片面的。

粒子既不是波包,波也不是由粒子组成的疏密波,那么波和粒子的联系究竟如何呢?为了搞清楚这一点,我们通过回顾经典粒子和经典波的概念,了解一下德布罗意波和粒子与经典的概念有何不同。

在经典力学中,所谓“粒子”,就是这样的一个客体,它具有一定的质量、电荷等属性,但它是集中的,不可分割的。例如,一个电子就是具有电荷 e ,质量 m_e 的一颗粒子,至今从未有人看到过半个电子或 $\frac{2}{3}$ 个电子。当然我们不能绝对化地去理解“不可分割”,如一个光子就可以分割成两个光子或正负两个电子。但是它已不是原来的光子。与此同时,经典力学中的粒子在空间中运动时,有一确定的轨道,每一时刻有一确定的位置和速度。而在经典力学中一提到波,就意味着某种实际的物理量在作周期性的运动和传播,如质点振动的传播等。它的重要特征就是相干叠加性,会出现干涉、衍射现象等。

现在再来看德布罗意假设中的粒子和波。以电子为例,在实验中电子所呈现出的粒子性,只是经典粒子概念中的不可分割的特性,即它总是具有一定的质量和电荷,而与“粒子具有确定的轨道”无关;电子呈现出波动性,也只是波的最本质的特性——相干叠加性,并不是某种实际物理量的传播。因此我们说,电子既不是经典粒子,也不是经典波;但我们又可以说,电子既是粒子又是波,只不过这里的粒子和波不再是经典的粒子和波了。

1926年,玻恩(M. Born)提出了对波的统计解释,从而将实物粒子的波动性和粒子性有机地结合在一起,使上述的争论得到了较为满意的解决。

14.6.2 波函数的统计解释

1. 波函数

用来描述实物粒子德布罗意波的数学表达式称之为波函数(wave function)。这里仅介绍一种最简单的波函数——自由粒子波函数。通常提到自由粒子(没有任何外场作用的粒子),就意味着它有确定的能量 E 和确定的动量 p 。按照德布罗意关系式,它的频率 ν 和波矢 k 也是确定的,因此它应是一个平面简谐波。

在经典波动理论中,一般说来,频率为 ν ,波长为 λ ,沿 e_i 方向传播的平面简谐波 α (以前用 y 表示)可用下式来表示:

$$\alpha = A \cos \left[2\pi \left(\frac{e_i \cdot r}{\lambda} - \nu t \right) \right] = A \cos(k \cdot r - 2\pi \nu t),$$

改写成复数形式为

$$\alpha = Ae^{i(k \cdot r - \omega t)}$$

这样的改写,在经典理论中只是为了方便,在运算结果中再取它的实部,便可回到观察的实数(或实函数),而且它有着直接的物理意义,即振动质点的位移值 y 。

对于自由粒子的德布罗意波,我们仿照经典平面波的复数形式将式(14-31)和 $E = h\nu$ 代入上式,就可得到描述自由粒子的平面波为

$$\alpha = Ae^{\frac{i}{\hbar}(\mathbf{p} \cdot \mathbf{r} - Et)} \quad (14-34)$$

在量子理论中,描写自由电子的平面波函数必须用复数形式式(14-34),而不能用实数形式。这是因为实数形式不能满足后面将要介绍的薛定谔方程。当然,式(14-34)仅是描写自由粒子德布罗意波的形式——单色平面波,如果有外场作用,则德布罗意波就不是单色平面波,形式也就不同于式(14-34),具体形式随具体情况而定。

2. 玻恩的统计解释

为了简单而又清楚地阐明这一概念,我们再以电子的衍射实验为例来进行分析。将具有一定动量的电子束射向一小圆孔,在孔的后方放上一块照相底板,记录衍射的电子。如果入射电子束的强度很大,则很快就会出现衍射图样;若入射电子流的强度较弱,则当照射时间较短时,底板上会出现一些随机分布的亮点,看不出有什么规律,如图14-21(a)所示,但随着时间的推移,到达底板上的电子数增多,也会出现衍射条纹,如图14-21(b)所示。

对于这些衍射条纹,我们如何来看待呢?一方面,从波动性来看,每一点的“亮度”代表了该点处的德布罗意波的强度 $|\alpha|^2 = \alpha^* \alpha$ 的大小(这一点和经典波有相似之处),明条纹相当于强度的极大值,而暗条纹则相当于它的极小值 $|\alpha|^2 = 0$;另一方面,从粒子性的观点来看,“亮度”与该点附近出现的感光点数目成正比,即与此点附近出现的电子数成正比,也就是与电子在此点附近出现的概率成正比。从以上两方面来看,可以得到以下结论:波函数在某一点的强度 $|\alpha|^2$ 与该点处出现电子的概率成正比。对于穿过小圆孔的一个电子,它最后落在底板上的哪一点,这是无法预言的,但电子到达任何一点的概率是可以肯定的,它与该点的波的强度 $|\alpha|^2$ 成正比,当然对于大量粒子形成的总分布,波函数也可给出确定的预言。因此,这种规律又称为统计规律。按照玻恩对波函数的统计解释,波函数乃是一种概率波(probability wave),它与经典力学中的波是完全不同的,但这种波函数来自经典波的启示,在以后将看到,对于任何一个体系,若知道了波函数,则可求出体系的各种性质。

对波函数的上述解释,既维护了粒子性,又保持了波动性。由于概率波给出的是粒子出现的概率,所以不需要分割粒子;而粒子的分布由概率波决定,又能解释实物粒子的干涉和衍射现象,满足了波动性。

由于波函数是一种概率波,而粒子必定在空间的某一点出现,则一个粒子在空间各点出现的总概率为1,因此空间各点出现的概率只取决于相对概率,例如,



文档: 玻恩

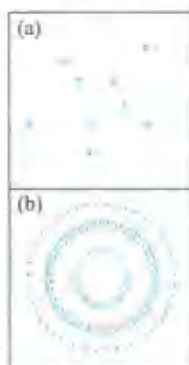


图14-21
电子衍射

对于波函数 α 和 $c\alpha$, 虽然在空间的每一点的绝对概率大小不同, 但对空间各点的相对概率是相同的, 故 α 和 $c\alpha$ 所描述的概率波是完全相同的, 由此可知, 波函数有一个常数因子不确定, 而经典波就没有这样的性质, 对于经典波, 当它的振幅增大 c 倍, 则它的波动能量变为原来的 $|c|^2$ 倍, 这就完全变成了另外一个状态了。

对于 t 时刻的波函数 $\alpha(x, y, z, t)$, 此时刻它在 (x, y, z) 点的波的强度为 $|\alpha|^2 = \alpha^* \alpha$, 设: $dW(x, y, z, t)$ 表示在 x 到 $x+dx$, y 到 $y+dy$, z 到 $z+dz$ 小区域内的概率, 则

$$dW(x, y, z, t) = B |\alpha(x, y, z, t)|^2 dx dy dz,$$

式中, B 是比例常数, 可由归一化条件 (normalizing condition) 获得, 即对整个区域积分, 概率的总和为 1:

$$\int dW(x, y, z, t) = B \int |\alpha|^2 dx dy dz = 1.$$

在 (x, y, z) 点附近单位体积内找到粒子的概率称为 **概率密度** (probability density) $w(x, y, z, t)$,

$$w(x, y, z, t) = \frac{dW}{dx dy dz} = B |\alpha(x, y, z, t)|^2.$$

由前面讨论已知, $\sqrt{B}\alpha$ 与 α 描述的是同一个概率波, 而 $\sqrt{B}\alpha$ 称为归一化的波函数 (normalized wave function), $\sqrt{B}$ 称为 **归一化系数** (normalizing factor), 以后如无特殊说明, 波函数均是归一化的. 波函数归一化后, 仍然有一个模为 1 的因子不确定, 或者说有一个相位的不确定性, 即归一化的波函数乘上 $e^{i\delta}$ (δ 为实数) 后, 并不改变归一化的性质.

由于波函数是概率波, 因此波函数也必须满足一些要求:

(1) 某一时间在空间的任何地方, 概率只能有一个, 不可能有几个, 所以 **波函数在任何地方都是单值的**;

(2) 粒子在整个空间出现的概率为 1, 因此空间各点的概率不可能无限大, 即 **波函数必须为有限**;

(3) 由于概率不会在某处发生突变, 故要求 **波函数处处连续**.

通常将单值、有限、连续称为波函数的标准条件.

* 14.6.3 态叠加原理

经典力学中, 对粒子的状态描述是通过它的位置和速度来表述的, 牛顿力学和相对论力学都给予它们确定的值. 当位置和速度确定了, 其他力学量也就随之确定, 因为它们都是位置和速度的函数. 然而, 对于量子力学来说, 位置和动量是不可以同时确定的 (这在后面将会介绍), 这是源于粒子的波粒二象性, 例如, 一个自由粒子, 尽管它的动量是常量, 但它的位置是完全不定的. 因此, 量子力学中对粒子的描述与经典力学中的描述是不同的, 它是通过上面所说的波函数来描述状态的. 当给定某一状态波函数, 则此状态下的一切 **力学量的平均值** 也

就随之确定。当然,在特定状态下,某力学量可以取不同的值,波函数只是给出此力学量的可能取值的相应概率,因而可以得到平均值,但不能确定任何一次得到的测量值。它对粒子的描述是统计性的,所以说它与经典力学的描述方法有着本质的不同。

粒子的波动性源于波函数的叠加性质,而波函数就代表了粒子的状态,由波的叠加性可以得到态的叠加原理 (principle of superposition of states): 假定 α_1 和 α_2 是体系的两个可能状态,则它们的线性叠加为

$$\alpha = c_1 \alpha_1 + c_2 \alpha_2. \quad (14-35)$$

式(14-35)中的 α 也是体系的可能状态。式中, c_1, c_2 是复数。这里面还包含了下面的意思,即当体系处于 α_1 和 α_2 的线性叠加态 α 时,则体系既处于 α_1 态,又处于 α_2 态。例如, $\alpha_1 = e^{\frac{i}{\hbar}(\mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{r} - E_1 t)}$ 和 $\alpha_2 = e^{\frac{i}{\hbar}(\mathbf{p}_2 \cdot \mathbf{r} - E_2 t)}$ 是某体系的两个可能状态,则 $\alpha = c_1 \alpha_1 + c_2 \alpha_2$ 也是它的可能状态。而且当体系处于 α 态时,由测量的 $\mathbf{p}$ 值可知,它可能是 $\mathbf{p}_1$,也可能是 $\mathbf{p}_2$ (不会是其值),但对于某一次的测量结果却不能确定,能确定的仅仅是 $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2$ 出现的相对概率为 $|c_1|^2$ 和 $|c_2|^2$ 。

将式(14-35)推广到更一般的情形, α 可以写成 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的线性组合,即

$$\alpha = c_1 \alpha_1 + c_2 \alpha_2 + \dots + c_n \alpha_n.$$

式中, $c_1, c_2, \dots, c_n$ 是复数,即 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是体系可能的状态,则它们的线性组合 α 也是体系一种可能的状态。

§ 14.7 不确定关系

对于一般经典粒子来说,它们遵守牛顿力学或相对论力学,有确定的运动轨迹,可同时确定它的位置和动量(或速度)。可是微观粒子有波动性,无法同时确定它的位置和动量。再如后面将要提到的时间与能量也是无法同时确定的,那么这种不确定关系界限有多大?下面就此问题作一直观的分析。

以单缝衍射为例,用一束单色光或单能电子流,使其通过狭缝 s ,如图 14-22 所示,在屏上得到衍射条纹。设光子或电子的动量为 p ,缝宽为 Δx ,则中央主极大和两侧强弱(或明暗)分布由公式 $\Delta x \cdot \sin \varphi = (2k+1) \frac{\lambda}{2}$ 或 $k\lambda$ 计算而得。此时,由于衍射效应,光子或电子的动量在 x 方向的分量 p_x 不再为零,而存在一个分布,其动量的不确定若以衍射第一极小位置进行估算,则 Δp_x 为

$$\Delta p_x \approx p \sin \varphi = p \frac{\lambda}{\Delta x}.$$

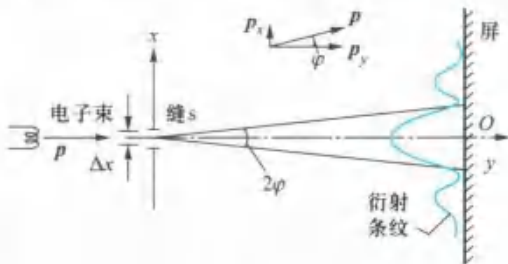


图 14-22 不确定关系

用德布罗意公式 $\lambda = \frac{h}{p}$ 代入, 可得

$$\Delta p_x \approx \frac{h}{\Delta x} \quad \text{或} \quad \Delta x \Delta p_x \approx h. \quad (14-36)$$

式中, 缝宽 Δx 是光子或电子在 x 方向坐标的不确定量, Δp_x 是光子或电子动量在 x 方向分量的不确定量.

通过严密推导, 可证明在平均意义上有

$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{h}{2}. \quad (14-37)$$

式 (14-37) 称为海森伯不确定关系 (uncertainty relation), 它说明对微观粒子的坐标和动量不可能同时进行准确的测量, 或说由于粒子的波动性, 速度和位置不可能同时确定, 如果要用坐标与动量这些概念同时来描述微观粒子, 那只能是一定范围内的近似, 粒子在某方向上的坐标不确定量 Δx 与在这一方向上的动量不确定量 Δp_x 的乘积, 必将大于或等于折合普朗克常量的一半 $\frac{h}{2}$, 粒子的坐标测得越准确 (Δx 越小), 则相应的动量分量就越不准确 (即 Δp_x 越大), 反映在衍射强弱上, 即狭缝越窄, 中央明条纹越宽, 反之亦然. 这关系不仅适用于光子和电子, 也适用于其他微观粒子.

* 值得指出的是, 对时间和能量也有类似的不确定关系, 即能量的不确定量 ΔE 和时间的不确定量 Δt 有

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{h}{2}. \quad (14-38)$$

应用式 (14-38) 可以解释原子激发态能级的宽度 ΔE 与它处于激发态的平均寿命 τ 呈反比的关系. 设原子处在激发态的寿命为 $\tau \approx 10^{-8} \text{ s}$, 则由式 (14-38) 可知原子的激发能级不可能测得很准, 而有着一定的宽度 $\Delta E \geq \frac{h}{2\tau} \approx 5.0 \times 10^{-27} \text{ J}$, 说明原子光谱的谱线必将有一定的宽度, 这也得到了实验的验证.

作为不确定关系在宏观世界与微观世界的例子, 我们不妨比较电子和子弹 (质量为 10.0 g) 在确定它们的位置时的不确定量, 假定它们都在 x 方向以 $200 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的速度运动, 速度的测量误差在 0.01% 以内.

$$\text{由不确定关系 } \Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{h}{2} \text{ 得 } \Delta x \geq \frac{h}{2\Delta p_x}.$$

对于电子:

$$\begin{aligned} \Delta p_x &= 0.01 \times 10^{-2} \times 9.11 \times 10^{-31} \times 200 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1} \\ &= 1.82 \times 10^{-32} \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}, \end{aligned}$$

故

$$\Delta x \geq \frac{h}{2\Delta p_x} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{2 \times 1.82 \times 10^{-32} \times 2\pi} \text{ m} = 2.90 \times 10^{-3} \text{ m}.$$

已知原子的大小是 10^{-10} m 的数量级, 电子比原子小得多, 显然这不确定量已超过电子自身线度的百亿倍, 所以在本题中电子不能用经典力学方法处理。

对于子弹:

$$\begin{aligned}\Delta p_x &= 0.01 \times 10^{-2} \times 10.0 \times 10^{-3} \times 200 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1} \\ &= 2.00 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1},\end{aligned}$$

故
$$\Delta x \geq \frac{\hbar}{2\Delta p_x} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{2 \times 2.00 \times 10^{-4} \times 2\pi} \text{ m} = 2.64 \times 10^{-31} \text{ m}.$$

对于这个测不准量, 即使用当前最精密的仪器也无法测出来, Δx 与子弹本身线度相比完全可忽略不计, 所以可以用经典力学方法来处理。

§ 14.8 薛定谔方程

在经典力学中, 如果某时刻质点的状态已经知道, 则以后各时刻的状态可由运动方程求得。在量子力学中, 一个微观粒子的状态是由波函数来描述的。当波函数确定以后, 粒子的一切力学量的平均值以及各种可能取值的概率都相应地确定。所以要了解粒子的运动规律, 就要知道波函数随时间的变化规律, 即要找到波函数的运动方程。1926年, 薛定谔提出的波动方程成功地解决了这一问题。这个被称之为薛定谔方程 (Schrödinger equation) 的波动方程是量子力学中的一个基本方程, 它在量子力学中所处的地位与牛顿运动方程在经典力学中的地位相当, 可以把它看成量子力学中的一个基本假定, 而无法从更基本的概念出发来推导得到, 它的正确性只能靠实践来证明。



文档: 薛定谔

14.8.1 薛定谔方程的引入

对于一个质量为 m , 动量为 p , 在势场 $V(x, t)$ 中的非相对论一维运动粒子, 其能量可写成

$$E = \frac{p^2}{2m} + V(x, t). \quad (14-39)$$

若粒子是一个自由粒子 ($V(x, t) = 0$), 则其波函数为

$$\alpha(x, t) = A e^{\frac{i}{\hbar}(px - Et)}, \quad (14-40)$$

现在我们的任务是要找到一个方程, 使其既要满足式 (14-39), 又要在 $V(x, t) = 0$ 时得到其解为式 (14-40)。由式 (14-40) 可得

$$\begin{cases} i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \alpha(x, t) = E \alpha(x, t), \\ -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \alpha(x, t) = p \alpha(x, t), \\ -\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \alpha(x, t) = p^2 \alpha(x, t). \end{cases} \quad (14-41)$$

利用 $V(x, t) = 0$ 时的式 (14-39), 得

$$\left(i\hbar \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \right) \alpha(x, t) = \left(E - \frac{p^2}{2m} \right) \alpha(x, t) = 0,$$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \alpha(x, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \alpha(x, t). \quad (14-42)$$

对于 $V(x, t) = V_0$ (V_0 为常量, 即粒子仍为自由粒子), 容易得出式 (14-40) 满足方程

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \alpha(x, t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V_0 \right] \alpha(x, t). \quad (14-43)$$

现在, 我们把式 (14-43) 推广到一般势场 $V(x, t)$ 中运动的粒子, 它满足

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \alpha(x, t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x, t) \right] \alpha(x, t). \quad (14-44)$$

这就是一维的薛定谔方程. 把它与经典关系式 (14-39) 相比较, 不难看出, 我们只是在式 (14-39) 中作了如下变换:

$$E \rightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t}; \quad p \rightarrow -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}. \quad (14-45)$$

为什么说薛定谔方程是量子物理的一个基本假设?

然后作用到波函数 $\alpha(x, t)$ 上, 就得到式 (14-44). 式 (14-45) 称为力学量的算符 (operator).

将式 (14-44) 推广到三维情况, 则得

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \alpha(\mathbf{r}, t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r}, t) \right] \alpha(\mathbf{r}, t). \quad (14-46)$$

这就是著名的薛定谔方程的一般表示式, 它是量子力学的基本方程. 与式 (14-46) 对应的经典表示式为

$$E = \frac{p^2}{2m} + V(\mathbf{r}, t). \quad (14-47)$$

从式 (14-47) 到式 (14-46), 也可看做如下变换

$$E \rightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t}; \quad \mathbf{p} \rightarrow -i\hbar \nabla. \quad (14-48)$$

可以看到方程式 (14-46) 对 α 是线性方程, 即若 α_1 和 α_2 分别是方程的两个解 (两个可能的状态), 则它们的线性组合 $c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2$ (c_1 和 c_2 是两个常数) 也是该方程的解 (也是一种可能的状态), 这正是态叠加原理的要求.

14.8.2 定态薛定谔方程

薛定谔方程中, 势场 $V(\mathbf{r}, t)$ 通常是时间 t 的函数. 现在考虑一种很重要的情况, 势场 V 不显含时间 t (经典力学中, 在这种势场中运动粒子的机械能守恒). 此时, 薛定谔方程可用分离变量的方法求解. 令方程解的形式为

$$\alpha(\mathbf{r}, t) = \psi(\mathbf{r})f(t) \quad (14-49)$$

在直角坐标系中
梯度算符

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k};$$

拉普拉斯算符

$$\nabla^2 = \nabla \cdot \nabla$$

$$= \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}.$$

将其代入式 (14-46), 并将等式的两边同时除以 $\psi(\mathbf{r})f(t)$, 可以得到

$$\frac{i\hbar}{f} \frac{df}{dt} = \frac{1}{\psi(\mathbf{r})} \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r}) \right] \psi(\mathbf{r}). \quad (14-50)$$

等式的左边仅是 t 的函数, 等式的右边仅是 $\mathbf{r}$ 的函数, 而 t 和 $\mathbf{r}$ 为两个独立变量, 因此要使等式恒成立, 左右两边只有等于同一个常量 E . E 既不依赖于 $\mathbf{r}$, 又不依赖于 t . 若方程的左边等于 E , 则有

$$\frac{i\hbar}{f} \frac{df}{dt} = E,$$

$$f(t) = ce^{\frac{iEt}{\hbar}}.$$

式中, c 为任意常数, 因此, 薛定谔方程的解便为 [任意常数 c 放入 $\psi(\mathbf{r})$ 中]

$$\alpha(\mathbf{r}, t) = \psi(\mathbf{r}) e^{\frac{iEt}{\hbar}}. \quad (14-51)$$

在这种情况下, 波函数与时间 t 的关系满足简谐关系, 它的频率 $\nu = \frac{E}{h}$, 根据德布罗意假设可知, 这里的常量 E 即为能量. 故当势场 V 不显含时间 t 时, 粒子的能量具有确定值. 这种能量不随时间的变化而变化的状态称为定态 (stationary state). 其实, 定态的概念在前面玻尔的氢原子理论中就已经涉及. 由定态波函数所描述的粒子有以下性质: (1) 空间各处的概率密度不会随时间的变化而变化; (2) 一切力学量 (不显含 t) 的平均值也不会随时间改变.

令式 (14-50) 右边等于常量 E 得到

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r}) \right] \psi(\mathbf{r}) = E\psi(\mathbf{r}), \quad (14-52a)$$

式 (14-52a) 相应的球坐标形式为

$$\left\{ -\frac{\hbar^2}{2m} \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right] + V(\mathbf{r}) \right\} \psi(\mathbf{r}) = E\psi(\mathbf{r}). \quad (14-52b)$$

我们将式 (14-52) 称为定态薛定谔方程 (stationary Schrödinger equation). $\psi(\mathbf{r})$ 也称为定态波函数 (stationary wave function), 因为 $\psi(\mathbf{r})$ 知道后, 由式 (14-51) 就可以直接得到 $\alpha(\mathbf{r}, t)$ 了. 当然, 在处理定态问题时, 直接将势场 $V(\mathbf{r})$ 代入式 (14-52), 求解此微分方程, 得到满足波函数要求的解 $\psi(\mathbf{r})$ (单值、有限、连续、归一), 如此求出的 $\psi(\mathbf{r})$ 就代表了定态. 但要 $\psi(\mathbf{r})$ 满足波函数的条件, E 就不能任意取值, 而只能取某些值. 我们把这些可以取的 E 值称为体系的能量本征值 (energy eigenvalue), 而相应于每个 E 值的解 $\psi(\mathbf{r})$ 也称为能量的本征函数 (eigenfunction).

§ 14.9 一维定态

用薛定谔方程可求解粒子运动的实际问题, 我们将讨论几个比较简单而又很重要的一维定态问题, 即一维无限深方势阱、隧道效应和一维线性谐振子. 通过

讨论,可以具体了解量子力学处理问题的方法和步骤.而且,这些简单问题又是处理复杂问题的基础.

14.9.1 一维无限深方势阱

考虑一维空间运动的粒子,它的势能函数在一定区域内为零,在区域之外为无限大,如图 14-23 所示.势能分布如下:

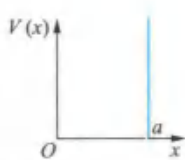


图 14-23 一维无限深方势阱

$$V(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < a, \\ \infty, & x < 0, x > a. \end{cases} \quad (14-53)$$

这是一种理想的模型,称为一维无限深方势阱 (one-dimensional infinite potential well). 由于 $V(x)$ 不显含时间 t , 所以属于定态问题, 可运用定态薛定谔方程来求解:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \psi + V\psi = E\psi. \quad (14-54)$$

(1) $x < 0$ 或 $x > a$. 在此区域内, 势能趋于无穷大, 则

$$\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \psi = (V-E)\psi,$$

令

$$\lambda^2 = (V-E) \frac{2m}{\hbar^2},$$

可得方程的通解为

$$\psi = Ae^{\lambda x} + Be^{-\lambda x}. \quad (14-55)$$

式中, A, B 为两个任意常数. V 趋于无穷大, 则 λ 也趋于无穷大. 要保持波函数为有限的性质, A, B 的取值必然要受到限制; 在 $x > a$ 的区域, $e^{\lambda x} \rightarrow \infty$, $e^{-\lambda x} \rightarrow 0$, 故 $A = 0$, 则此区域内的波函数 $\psi = 0$; 类似可以得到, 在 $x < 0$ 区域内, 波函数也为零.

对于上述结果, 我们可以这样来理解: 因为粒子不可能透过无限高的势壁, 只能在 $0 < x < a$ 的区域内运动, 而在其他区域出现的概率必为零, 计算结果正是如此.

(2) $0 < x < a$. 在此区域内, 势能为零. 此时式 (14-54) 为

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \psi = E\psi, \quad (14-56)$$

令

$$k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2},$$

则可得微分方程的通解为

$$\psi = C \sin kx + D \cos kx. \quad (14-57)$$

根据波函数的连续性要求, 在 $x = 0, a$ 处, 波函数的值为

$$\psi(a) = \psi(0) = 0,$$

故可以得到

$$\begin{aligned} D &= 0, \\ \sin ka &= 0, \end{aligned}$$

所以, k 的取值受到了限制, 即

$$k = \frac{n\pi}{a}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

这里的 n 取正整数, 因为 n 取负整数并不给出新的波函数, 而 $n=0$ 时, $\psi=0$, 整个波函数没有什么意义, 故这里省略了 0 及负整数. 因此, 可以得到能量的可能取值为

$$E_n = \frac{n^2 h^2}{8ma^2}, \quad (14-58)$$

式 (14-58) 表明, 粒子的能量是量子化的, E_n 称为能量的本征值. 在前面就知道, 能量最低的态称为基态, 其他的态称为激发态. 式 (14-58) 中, 令 $n=1$, 就可以得到一维无限深方势阱中运动粒子基态的能量, 该能量称作零点能, 即

$$E_1 = \frac{h^2}{8ma^2}.$$

这与经典粒子不同, 经典粒子的能量可以取任意值, 而这里的能级是分立的. 能级间隔与 m, a 有关, 当 m, a 增大时, 各能级间隔缩小, 当 m 为宏观物质的质量, a 为宏观距离时, 能级间隔就趋于零, 也就过渡到经典连续能级的情形. 另外, 最低能量不为零, 而这正是粒子波动性的表现, “静止的波” 是毫无意义的.

与各能级相对应的波函数为

$$\psi_n = C_n \sin \frac{n\pi x}{a},$$

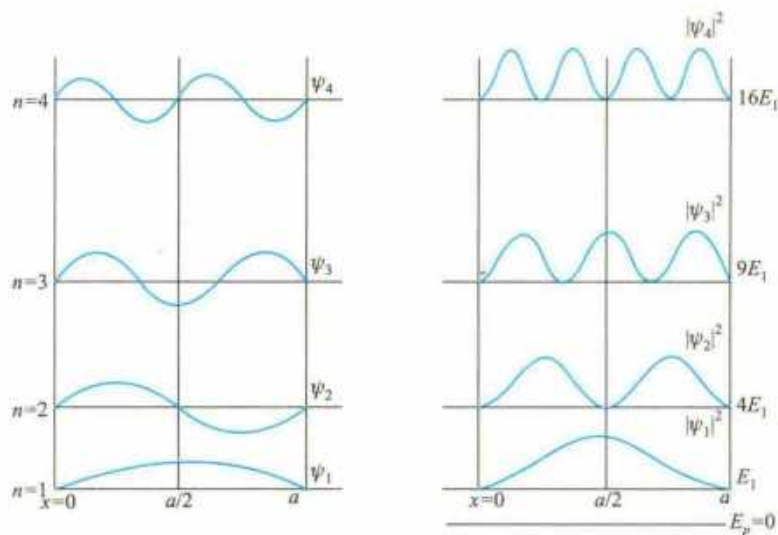
式中, C_n 可由归一化得到

$$C_n = \sqrt{\frac{2}{a}},$$

则归一化波函数为

$$\psi_n = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a}. \quad (14-59)$$

令 $n=1$ 所得到的波函数即为 **基态波函数**. 在图 14-24 (a), (b) 中, 分别画出了几个能级的能量和相应的波函数、概率分布. 粒子波函数在区域 $0 < x < a$ 之外处处为零, 即被束缚在方势阱内部. 一般地, 在无限深势阱中, 只存在束缚态 (bound state) (所谓束缚态, 就是波函数仅在一定范围内不为零的状态).



(a) 一维无限深方势阱的能量本征函数 (b) 一维无限深方势阱中粒子位置概率密度分布

图 14-24

例 14-10 设在一维无限深方势阱中, 运动粒子的状态用

$$\psi(x) = \frac{4}{\sqrt{a}} \sin \frac{\pi x}{a} \cos^2 \frac{\pi x}{a}$$

描述, 求粒子能量的可能值及相应的概率。

解 一维无限深方势阱的能量本征波函数为

$$\psi_n = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a},$$

相应的能量本征值为

$$E_n = \frac{n^2 h^2}{8ma^2} = n^2 E_1.$$

将状态波函数用本征波函数展开得

$$\begin{aligned} \psi(x) &= \frac{4}{\sqrt{a}} \sin \frac{\pi x}{a} \cos^2 \frac{\pi x}{a} = \frac{2}{\sqrt{a}} \sin \frac{\pi x}{a} \left(1 + \cos \frac{2\pi x}{a} \right) \\ &= \frac{2}{\sqrt{a}} \left(\sin \frac{\pi x}{a} + \sin \frac{\pi x}{a} \cos \frac{2\pi x}{a} \right) = \frac{1}{\sqrt{a}} \left(\sin \frac{\pi x}{a} + \sin \frac{3\pi x}{a} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_1(x) + \psi_3(x)]. \end{aligned}$$

因此, 根据态叠加原理, 状态处于 $n=1, 3$ 本征态上的概率均为 $\frac{1}{2}$, 测得的能量可能值分别

$$\text{为 } \frac{h^2}{8ma^2}, \frac{9h^2}{8ma^2}.$$

14.9.2 隧道效应

1. 隧道效应

这是一个粒子被势垒 (potential barrier) 散射的问题. 当入射粒子能量 E 低于势垒高度 V_0 时, 按照经典力学的观点, 粒子不能进入并穿透势垒, 而将被全部弹回, 但量子力学将给出完全不同的结果.

设存在一个方势垒如图 14-25 所示,

$$V(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, x > a, \\ V_0, & 0 \leq x \leq a, \end{cases} \quad (14-60)$$

能量 E 小于 V_0 的粒子由势垒左侧沿 x 正方向射向势垒, 根据薛定谔方程我们有

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \psi + V\psi = E\psi. \quad (14-61)$$

(1) 在势垒外, 即当 $x < 0$, $x > a$ 时, 有

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \psi}{dx^2} &= -\frac{2mE}{\hbar^2} \psi = -k^2 \psi, \\ k^2 &= \frac{2mE}{\hbar^2}, \end{aligned} \quad (14-62)$$

方程的两个线性无关的解可取为

$$\psi_1 \sim e^{ikx} \quad \text{和} \quad \psi_2 \sim e^{-ikx}.$$

在 $x < 0$ 区域, 既有入射波 $\sim e^{ikx}$, 也有反射波 $\sim e^{-ikx}$; 而在 $x > a$ 区域, 只有透射波 $\sim e^{ikx}$. 为了讨论方便, 将入射波、反射波和透射波的波幅分别取为 1, R 和 T , 则

$$\psi(x) = \begin{cases} e^{ikx} + R e^{-ikx}, & x < 0, \\ T e^{ikx}, & x > a. \end{cases} \quad (14-63)$$

于是, 粒子经势垒散射后的反射系数和透射系数分别为 $|R|^2$ 和 $|T|^2$.

(2) 在势垒内, 即当 $0 \leq x \leq a$ 时, 有

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \psi}{dx^2} &= \frac{2m}{\hbar^2} (V_0 - E) \psi = k'^2 \psi, \\ k'^2 &= \frac{2m}{\hbar^2} (V_0 - E), \end{aligned} \quad (14-64)$$

方程的解为

$$\psi = A e^{k'x} + B e^{-k'x}, \quad 0 \leq x \leq a. \quad (14-65)$$

考虑到在方势垒边界上波函数及其导数的连续性, 我们有

$$\begin{cases} 1 + R = A + B, \\ \frac{ik}{k'}(1 - R) = A - B, \quad x = 0; \end{cases} \quad (14-66)$$

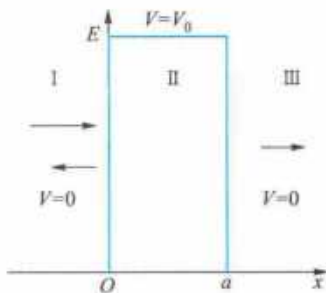


图 14-25 一维方势垒

$$\begin{cases} Ae^{k'a} + Be^{-k'a} = Te^{ika}, \\ Ae^{k'a} - Be^{-k'a} = \frac{ik}{k'} Te^{ika}, \quad x=a. \end{cases} \quad (14-67)$$

由以上四式中消去 A 和 B 可解得

$$|T|^2 = \frac{4k^2 k'^2}{(k^2 + k'^2)^2 \operatorname{sh}^2 k'a + 4k^2 k'^2}, \quad (14-68a)$$

$$|R|^2 = \frac{(k^2 + k'^2)^2 \operatorname{sh}^2 k'a}{(k^2 + k'^2)^2 \operatorname{sh}^2 k'a + 4k^2 k'^2}, \quad (14-68b)$$

$$|R|^2 + |T|^2 = 1. \quad (14-69)$$

可以看到, 按照量子力学, 即使 $E < V_0$, 一般情况下透射系数或穿透概率 $P = |T|^2$ 并不为零. 若 E 较小, 以致 $k'a \gg 1$, 则不难证明

$$P = P_0 e^{-\frac{2a}{\hbar} \sqrt{2m(V_0 - E)}} \quad (14-70)$$

其中 $P_0 = 16 \frac{E}{V_0} \left(\frac{V_0 - E}{V_0} \right)$. 由式 (14-70) 可见, 势垒越厚或越

高 (即 a 或 $V_0 - E$ 越大), 则粒子穿透势垒的概率 P (即 $|T|^2$) 越小. 粒子能穿透比其能量 E 更高的势垒的现象, 称为**隧道效应** (tunnel effect) (图 14-26).

2. 扫描隧穿显微镜

由于电子的隧道效应, 金属中的电子并不完全局限于表面边界以内, 即电子密度并不在表面边界突然地降为零, 而是在表面以外呈指数形式衰减, 衰减长度约为 1 nm . 因此, 只要将原子线度的极细探针以及被研究物质的表面作为两个电极, 当针尖与样品的距离非常接近时, 它们的表面电子云就可能重叠. 若在针尖与样品之间加一微小的电压 U_t , 电子就会穿过两个电极之间的势垒, 形成隧道电流 (tunnel current) I_t . 隧道电流的大小与针尖和样品之间的距离 a 以及平均势垒高度 ϕ 有关, 即

$$I_t \propto U_t e^{-A\sqrt{\phi}a},$$

式中, A 为常量. 如果 a 以 0.1 nm 为单位, ϕ 以 eV 为单位, 则在真空条件下, A 数值约为 1. 当 a 变化 0.1 nm 时, I_t 将呈数量级变化. 因此, 常利用电子反馈线路来控制隧道电流的恒定 (恒流模式), 利用压电陶瓷来控制针尖在样品表面的扫描, 则探针在垂直于样品方向上的高低变化, 就反映出了样品表面的起伏; 对于表面起伏不大的样品, 也可以采用使针尖高度保持恒定进行扫描 (恒高模式), 通过记录隧道电流的变化来得到表面态密度的分布.

1982 年宾尼 (G. Binnig) 和罗雷尔 (H. Rohrer) 等人利用电子的隧道效应, 研制成功了扫描隧穿显微镜 (scanning tunnel microscope, 缩写为 STM). 利用 STM 可以分辨表面上离散的原子, 揭示出表面上原子的台阶、平台和原子阵列. 目前 STM 已可直接绘出样品表面的三维图像, 可分辨出单个原子, 其横向和纵向分辨率分别可达 0.1 nm 和 0.01 nm . 宾尼和罗雷尔获得了 1986 年的诺贝尔物理学奖.

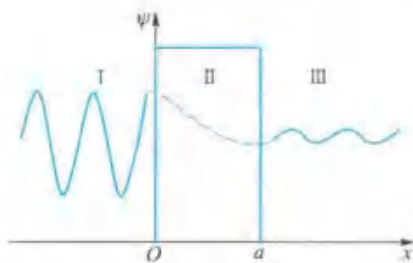


图 14-26 隧道效应的波函数图像



视频: 扫描隧穿显微镜

STM 技术不仅可以用来进行材料的表面分析, 直接观察表面缺陷、表面吸附体的形态和位置, 还可利用 STM 针尖对原子和分子进行操纵和移动, 重新排布原子和分子. 另外 STM 技术已被用到了生命科学的研究中, 利用它可研究 DNA (脱氧核糖核酸) 的构形等.

14.9.3 一维线性谐振子 宇称

前面曾讨论过无限深方势阱的情况, 下面将讨论一维线性谐振子, 它也是一种无限深势阱.

如果在一维空间中, 运动粒子所受的力与位移成正比, 且方向相反, 即 $F = -kx$, 则把这种体系称为**线性谐振子** (linear harmonic oscillator). 任何体系在平衡点附近的微小振动, 均可近似地用线性谐振子来描述, 如分子的振动、晶格振动等. 因此线性谐振子的研究是非常重要的.

若取平衡位置为势能零点, 则线性谐振子的势能可表示为

$$V(x) = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2, \quad (14-71)$$

式中, $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$, 则相应的薛定谔方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \psi + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \psi = E\psi. \quad (14-72)$$

为简单起见, 引入无量纲参量 ξ 代替 x , 它们的关系是

$$\xi = \alpha x, \quad \alpha = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}},$$

并令

$$\lambda = \frac{2E}{\hbar\omega},$$

则式 (14-72) 变成

$$\frac{d^2\psi}{d\xi^2} + (\lambda - \xi^2)\psi = 0. \quad (14-73)$$

为求解式 (14-73), 先作一下粗略分析. 当 $x \rightarrow \pm\infty$ 即 $\xi \rightarrow \pm\infty$ 时, 式 (14-73) 可近似表达成

$$\frac{d^2\psi}{d\xi^2} - \xi^2\psi = 0.$$

很容易验证, 在 $\xi \rightarrow \pm\infty$ 时, 波函数的渐近行为是 $e^{\pm\frac{1}{2}\xi^2}$, 由于无限深势阱的本征态是束缚态, 因此正号是不合理的, 应舍去.

令方程的一般解为 $\psi = e^{-\frac{1}{2}\xi^2} H(\xi)$, 代入式 (14-73) 可得

$$\frac{d^2 H(\xi)}{d\xi^2} - 2\xi \frac{dH(\xi)}{d\xi} + (\lambda - 1)H(\xi) = 0. \quad (14-74)$$

此方程可以用级数法求解. 要保证波函数有限, λ 必须为奇数, 即

$$\lambda = 2n+1, \quad n=0, 1, 2, \dots$$

相应地, 能量为

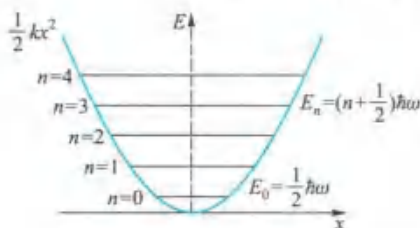


图 14-27 线性谐振子能级图

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega, \quad n=0, 1, 2, \dots \quad (14-75)$$

这就是线性谐振子能量的可能取值. 可以看到, 线性谐振子的能量是量子化的, 其两相邻能级间的间隔均为 $\hbar\omega$, 如图 14-27 所示.

谐振子的基态 ($n=0$) 能量为

$$E_0 = \frac{1}{2} \hbar\omega. \quad (14-76)$$

这正是可由不确定关系所得到的零点能量. 零点能量正是来源于线性谐振子的波粒二象性, 它的存在已为实验所证实. 光被晶格散射是由于离子的振动, 按经典理论, 当温度趋向于绝对零度时, 离子振动能量趋于零, 即离子趋于静止, 这时将不会引起光散射. 然而, 实验表明, 在温度趋于绝对零度时, 散射光的强度不是趋向于零, 而是趋向于一个不为零的极限值. 也就是说, 离子并不静止, 而是有振动, 存在零点能.

当能量取式 (14-75) 时, 可以相应地求出方程 (14-74) 的解 $H_n(\xi)$, 从而求出本征波函数. 这里并不想给出其普适的解析表达式, 仅列出前几个归一化的本征波函数.

$$\begin{aligned} \psi_0 &= \alpha^{\frac{1}{2}} \pi^{-\frac{1}{4}} e^{-\frac{1}{2}\alpha^2 x^2}, \\ \psi_1 &= (2\alpha)^{\frac{1}{2}} \pi^{-\frac{1}{4}} \alpha x e^{-\frac{1}{2}\alpha^2 x^2}, \\ \psi_2 &= \left(\frac{\alpha}{3}\right)^{\frac{1}{2}} \pi^{-\frac{1}{4}} (2\alpha^2 x^2 - 1) e^{-\frac{1}{2}\alpha^2 x^2}, \\ \psi_3 &= \left(\frac{\alpha}{3}\right)^{\frac{1}{2}} \pi^{-\frac{1}{4}} \alpha x (2\alpha^2 x^2 - 3) e^{-\frac{1}{2}\alpha^2 x^2}. \end{aligned}$$

从以上几个本征波函数可以看出, 对于线性谐振子波函数 ψ_n , 当 n 为零或偶数时, $\psi_n(-x) = \psi_n(x)$, 即 ψ_n 是偶函数; 当 n 为奇数时, $\psi_n(-x) = -\psi_n(x)$, ψ_n 为奇函数. 即 n 的奇偶性决定了本征波函数的奇偶性, 则

$$\psi_n(-x) = (-1)^n \psi_n(x). \quad (14-77)$$

一般地, 把由偶函数描述的量子状态称为**偶宇称态** (even parity state), 而把由奇函数描述的量子状态称为**奇宇称态** (odd parity state). 对一维束缚定态, 可以证明: 如果势能函数是对称的, $V(x) = V(-x)$, 则本征函数具有确定的**宇称** (parity).

现在来考察一下谐振子的概率分布. 对基态

$$|\psi_0|^2 = \frac{\alpha}{\sqrt{\pi}} e^{-\alpha^2 x^2},$$

它的分布如图 14-28 (a) 所示. 很显然, 在 $x=0$ 处找到谐振子的概率最大. 这与经典图像是不吻合的: 按照经典力学, 谐振子在 $x=0$ 处的势能取最小值, 相

应的动能取最大值, 速度最快, 故在 $x=0$ 处附近驻留的时间最短, 也就是说在 $x=0$ 附近找到谐振子的概率最小. 这种在低能级的不吻合, 正是一种量子效应. 但随着能量的增加, 线性谐振子的概率分布与经典线性谐振子的位置概率分布逐渐接近. 图 14-28 (b) 中的实线画出了 $n=20$ 时的线性谐振子的概率分布, 虚线画出了经典线性谐振子的位置概率分布. 从图中可以看出, 它们已相当吻合, 差别仅在于 $|\psi_{20}|^2$ 迅速振荡而已.

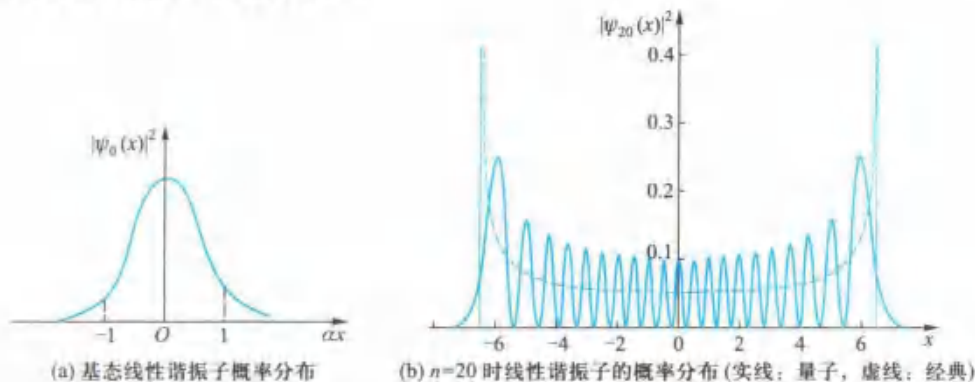


图 14-28 谐振子的概率分布

§ 14.10 原子中的电子 原子的壳层结构

通过几个简单的一维定态波函数的求解后, 我们已经初步了解了量子力学理论的基本特点及如何利用薛定谔方程求解微观粒子运动规律的步骤. 在量子力学发展史上, 最初和最成功的应用就是通过解定态薛定谔方程, 求出氢原子中电子的波函数 (并由此了解电子在氢原子中按概率的分布状况) 和能级 (从而解释氢光谱). 本节将先简要介绍量子力学处理氢原子定态问题的方法、四个量子数和有关结论, 然后再介绍多电子原子中电子的排布规律.

14.10.1 氢原子中电子的波函数及其概率分布

1. 氢原子的定态薛定谔方程

氢原子中电子在原子核的库仑电场中作三维运动, 其势能函数为

$$V(r) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r},$$

式中, r 为电子距离核的距离. 由于核的质量很大, 为简单起见, 通常假定核是静止不动的. 由于 $V(r)$ 与时间 t 无关, 所以仍是求解定态薛定谔方程, 且由于 $V(r)$ 只是 r 的函数, 故采用球坐标 (图 14-29) 求解薛定谔方程更为方便. 将 $V(r)$ 代入式 (14-52) 所示的薛定谔方程球坐标形式, 得

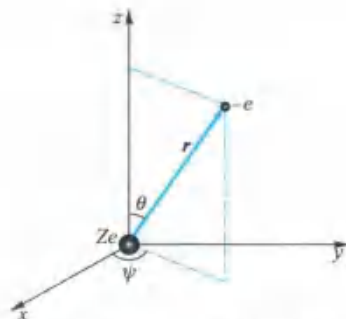


图 14-29 电子绕核运动的球坐标

$$\frac{\hbar}{2m} \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) \psi + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \varphi^2} \right] + \left(E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right) \psi = 0. \quad (14-78)$$

由于势能 $V(r)$ 只是 r 的函数, 而与 θ, φ 无关, 因此, 可采用分离变量法来进行求解. 设

$$\psi(r, \theta, \varphi) = R(r) \Theta(\theta) \Phi(\varphi),$$

式中, $R(r)$, $\Theta(\theta)$, $\Phi(\varphi)$ 分别只是 r, θ, φ 的函数, 经过一系列数学运算后, 得到三个独立函数 $R(r)$, $\Theta(\theta)$, $\Phi(\varphi)$ 所满足的三个常微分方程, 即

$$\frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} + m_l^2 \Phi = 0, \quad (14-79)$$

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \left(\lambda - \frac{m_l^2}{\sin^2 \theta} \right) \Theta = 0, \quad (14-80)$$

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \left[\frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right) - \frac{\lambda}{r^2} \right] R = 0. \quad (14-81)$$

式中, m_l 和 λ 是引入的常量. 解此三个方程, 并考虑波函数必须满足的单值、有限、连续和归一化条件, 即可得到波函数 $\psi(r, \theta, \varphi)$. 由于数学运算较繁, 我们这里只讨论由方程得出的重要结论. 有兴趣的读者可参阅有关资料和文献.

2. 三个量子数

(1) 能量量子化和主量子数

求解径向部分方程式 (14-81), 可得氢原子能级是量子化的, 即

$$E_n = -\frac{me^4 / (4\pi\epsilon_0)^2}{2\hbar^2 n^2}. \quad (14-82)$$

式中, $n=1, 2, 3, \dots$, 称为**主量子数** (principal quantum number). 这一结果与由玻尔理论得到的能级公式 (14-27) 是一致的, 所不同的是玻尔理论是人为地加上量子化假设, 而量子力学却是求解方程所得的必然结果. $n=1$ 时, 氢原子处于基态, $n>1$ 时, 氢原子处于激发态.

(2) 角动量量子化和角量子数

求解角函数部分方程式 (14-80) 和径向部分方程式 (14-81), 可得氢原子中电子绕核运动的角动量也是量子化, 即

$$L = \sqrt{l(l+1)} \hbar, \quad (14-83)$$

式中, $l=0, 1, 2, \dots, (n-1)$ 称为**轨道角动量量子数**, 简称**角量子数**, 或**轨道量子数** (orbital quantum number). 然而, 量子力学的结论与玻尔理论不同, 尽管二者都指出轨道角动量是分立的, 量子化的, 但二者的差别在于, 量子力学得出的角动量的最小值可为零, 而玻尔理论的最小值为 $\frac{\hbar}{2\pi}$, 实验证明式 (14-83) 是正确的.

(3) 角动量的空间量子化和磁量子数

求解角函数部分方程式 (14-79), 可得角动量 L 在某特定方向 (如氢原子

在外磁场中运动, 并取 z 轴为外磁场方向) 上的分量 (或投影) 为

$$L_z = m_l \hbar, \quad (14-84)$$

式中, $m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$ 称**轨道角动量磁量子数**, 简称**磁量子数** (magnetic quantum number). 这就是说角动量矢量在空间的方位不是任意的, 它在某特定方向 (如外磁场方向) 上的分量是量子化的. 这通常称**角动量空间量子化**. 对于一定的角量子数 l , m_l 可取 $(2l+1)$ 个值, 这表明角动量在空间的取向只有 $(2l+1)$ 种可能, 图 14-30 画出了 $l=1$ 和 $l=2$ 的电子轨道角动量空间取向量子化的示意图.

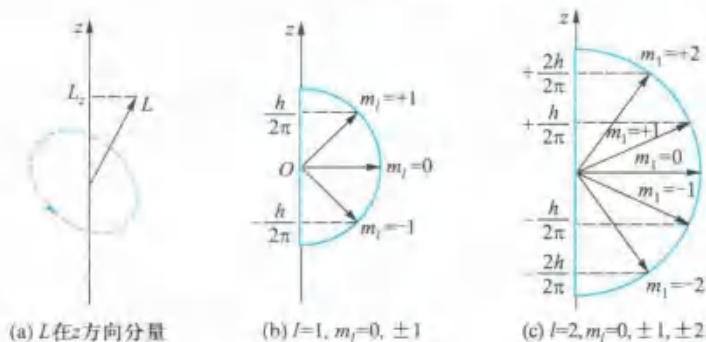


图 14-30 电子轨道角动量空间量子化

综上所述, 氢原子中电子的定态是用一组量子数 n, l, m_l 来描述的, 在通常情况下, 电子 (指系统) 的能量主要决定于主量子数 n , 与角量子数 l 只有微小关系, 在无外磁场时, 电子能量与磁量子数 m_l 无关. 因此电子的状态可以用 n, l 来表示, 习惯上常用 s, p, d, f, $\dots$ 的字母分别表示 $l=0, 1, 2, 3, \dots$ 的状态, 而具有角量子数 $l=0, 1, 2, 3, \dots$ 的电子通常分别称为 s 电子, p 电子, d 电子, f 电子等. 由此, 我们可以看出, 对应一个主量子数 n , 角量子数 l 可以取 n 个值; 对应一个 l 值, 磁量子数 m_l 又可取 $(2l+1)$ 个值, 所以, 对每一个 n 值 (即能量值), 氢原子中电子的状态或波函数 $\psi_{nlm_l}(r, \theta, \varphi)$ 的数目似应该为

$$\sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = n^2. \quad (14-85)$$

(4) 氢原子中电子的概率分布

求解氢原子定态薛定谔方程式的目的在于求氢原子中电子的能级及其波函数, 某个定态的波函数 $\psi_{nlm_l}(r, \theta, \varphi)$ 确定后, 就可求得该定态电子出现在原子核周围的空间概率密度 $|\psi_{nlm_l}(r, \theta, \varphi)|^2$. 概率密度在核外空间的分布图被称为“电子云”图, 图 14-31 就是氢原子在几个不同定态下的电子云图. 对于 $l=0$ 的态, 电子云分布具有球对称性. 图中浓密处表示电子出现的机会多, 而稀疏处表示电子出现的机会少.

利用径向波函数 $R_{n,l}(r)$, 可以求出电子概率的径向分布. 不管方向如何, 在半径 r 和 $r+dr$ 的两球面间的体积内电子出现的概率为 $P_{n,l}(r)dr = R_{n,l}^2(r)r^2dr$. 计算 (从略) 表明, 处于基态 ($n=1$) 的氢原子, 当电子处于 $r_1 = 5.29 \times 10^{-2} \text{ nm}$

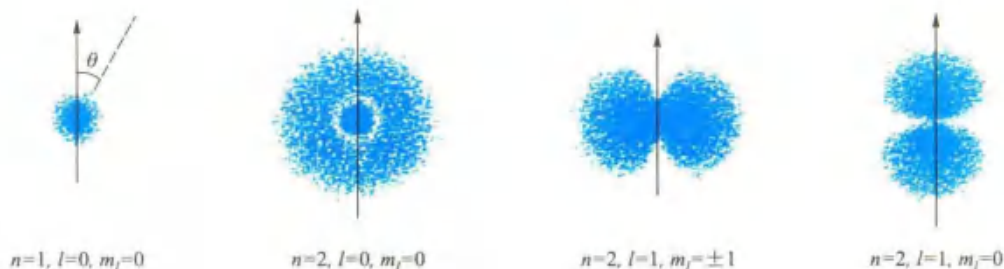


图 14-31 氢原子几个定态的电子云图

时, 其径向概率密度 $P_{1,0}(r)$ 为最大 (图 14-32). 此处的半径 r_1 称为最概然半径 (most probable radius), 这与玻尔理论中氢原子的第一玻尔轨道半径正好吻合. 也就是说, 玻尔轨道从量子力学观点来看, 并不是电子的运动轨道, 而只是表示电子出现机会最多的地方.

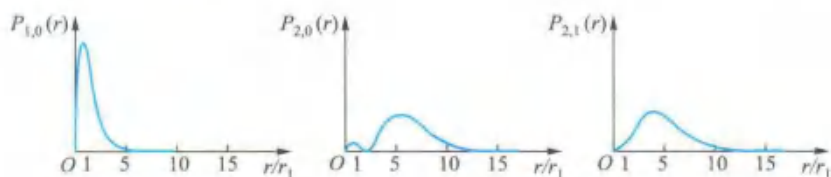


图 14-32 电子径向概率密度分布曲线

14.10.2 电子的自旋 施特恩-格拉赫实验

1921 年, 施特恩 (O. Stern) 和格拉赫 (W. Gerlach) 为了验证索末菲的空间量子化假设, 在德国汉堡大学做了一个实验, 其实验装置如图 14-33 (a) 所示. 图中 O 为银原子束线源, 产生的银原子束通过 s_1 和 s_2 准直狭缝后进入不均匀的强磁场区域, 然后打在照相底板 E 上. 整个装置放在真空容器中以减少外来影响.

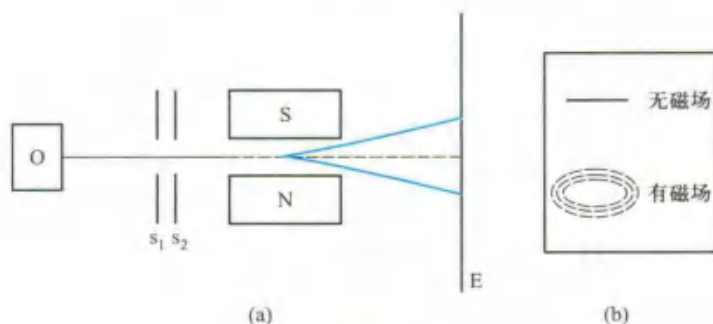


图 14-33 施特恩-格拉赫实验

实验发现, 在不加外磁场时, 底板 E 上呈现一条正对狭缝的银原子沉积, 如图 14-33 (b) 所示, 加上磁场后呈上下两条沉积, 这说明原子束在经过非均匀

磁场区时分为两束. 这一现象证实了银原子具有磁矩, 且磁矩在外磁场中只有两种可能取向, 即磁矩的空间取向是量子化的.

然而, 进一步的实验发现, 对于 Li (锂)、Na (钠)、Ag (银) 等原子在同样实验条件下, 在照相底板 E 上确实得到了两条沉积, 而对于 Zn (锌)、Hg (汞)、O (氧) 等原子在同样条件的实验中却得到不同的沉积, 这一矛盾的结果是空间量子化理论所不能解释的. 按空间量子化理论, 当 l 一定时, 与轨道角动量相对应的磁矩应有 $(2l+1)$ 个空间取向, 即有奇数个空间取向, 这样照相底板上的沉积应为奇数条, 这在 Zn, Hg, O 等原子的实验中得到了证实. 而 Li, Na, Ag 等原子为什么只有两条沉积呢?

为了能够解释上述实验结果, 1925 年, 荷兰物理学家乌伦贝克 (G. E. Uhlenbeck) 和古兹密特 (S. A. Goudsmit) 在分析原子光谱实验的基础上, 提出了电子具有自旋 (electron spin) 运动的假设, 即电子在原子中一方面绕原子核旋转而具有轨道角动量, 同时自身还作自旋运动并具有自旋角动量, 需要指出的是, 电子具有自旋仅是电子的基本内在属性之一, 不能机械地将电子的自旋与地球的自转相比拟, 否则将得出电子表面的自转速度将超过光速, 这是不可能的. 所以, 通常将电子的自旋角动量和与之相对应的自旋磁矩称为内禀角动量 (intrinsic angular momentum) 和内禀磁矩 (intrinsic magnetic moment). 他们根据实验结果又指出, 电子的自旋角动量和自旋磁矩是空间量子化的, 而在外磁场中也是空间量子化的且只有两种取向. 设电子自旋角动量 S 为

$$S = \sqrt{s(s+1)} \frac{h}{2\pi} = \sqrt{s(s+1)} \hbar \quad (14-86a)$$

式中, s 称为自旋量子数 (spin quantum number). 而自旋角动量 S 在外磁场方向 (设为 z 方向) 上的分量 S_z 为

$$S_z = m_s \frac{h}{2\pi} = m_s \hbar, \quad (14-87a)$$

式中, m_s 称为自旋磁量子数 (spin magnetic quantum number). 仿照轨道角动量在外磁场中分量 L_z 空间量子化, m_s 所取值应和 m_l 相似, 共有 $2s+1$ 个值. 但考虑到施特恩-格拉赫实验指出 S_z 只有两个值, 于是令

$$2s+1=2,$$

即得自旋量子数为

$$s = \frac{1}{2},$$

从而自旋磁量子数 m_s 为

$$m_s = \pm \frac{1}{2}.$$

通过运算, 相应地得

$$S = \sqrt{\frac{3}{4}} \hbar, \quad (14-86b)$$

$$S_z = \pm \frac{1}{2} \hbar. \quad (14-87h)$$

电子自旋概念引入后,使原子光谱的精细结构得以完满解释.事实证明,质子、中子和光子也都有自旋存在,但它们的自旋量子数并不都等于 $\frac{1}{2}$,自旋现象的发现是人类对微观粒子认识的一大进步.

14.10.3 泡利原理 多电子原子的壳层结构

1. 描述原子中电子状态的四个量子数

除了氢原子和类氢离子外,其他元素的原子都有两个或两个以上电子.对于这些多电子原子中的电子,每个电子不仅受到原子核的作用,电子之间还有电磁相互作用,自旋与轨道运动之间也有相互作用.因此,一般而言,一个电子的状态就不再能代表多电子原子的状态.

但是,如果对多电子原子中的电子间相互作用采取合理简化和近似,把其中每个电子看作像氢原子中的单电子一样,在由原子核和其余电子所形成的球对称势场中运动,那么,量子力学理论表明,原子中每个电子的量子状态仍然可用一组量子数来表征.即

(1) 原子中电子的能量 E 和主量子数 n . 主量子数 n 大体上决定原子中电子的能量,对于给定的 n ,不同的 l , 能量略有不同.

$$E = E(n, l), \quad n = 1, 2, 3, \dots; \quad l = 0, 1, 2, \dots, (n-1).$$

(2) 电子轨道角动量 L 和角量子数 l .

$$L = \sqrt{l(l+1)} \hbar, \quad l = 0, 1, 2, \dots, (n-1).$$

(3) 电子轨道角动量 L 在外磁场方向的分量 L_z 和磁量子数 m_l .

$$L_z = m_l \hbar, \quad m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l.$$

(4) 电子自旋角动量 S 在外磁场方向的分量 S_z 和自旋磁量子数 m_s .

$$S_z = m_s \hbar, \quad m_s = \pm \frac{1}{2}.$$

于是,原子中每个电子的量子状态可用一组量子数 n, l, m_l 和 m_s 来描述和表征.由此可决定原子的状态.相应地,原子的能量则为其中各个电子能量的总和.

下面我们将根据四个量子数并结合泡利不相容原理和能量最低原理对原子中核外电子的分布进行讨论.

2. 泡利不相容原理

玻尔在提出氢原子的量子理论之后,曾按照周期性的经验规律及光谱性质致力于元素周期表的解释.1925年,瑞士籍奥地利物理学家泡利(W. Pauli)在分析了大量原子能级数据的基础上,为解释元素的周期性,提出:在同一个原子中,不可能有两个或两个以上的电子处于完全相同的量子态,亦即不可能具有完全相同的四个量子数 (n, l, m_l, m_s) . 这就是泡利不相容原理(Pauli exclusion



文档:泡利

principle), 它是理解原子结构和元素周期表的重要理论基础, 是量子力学的一条基本原理。

根据泡利不相容原理, 当主量子数 n 给定后, 角量子数 l 的可能值为 $0, 1, 2, \dots, (n-1)$, 共 n 个; 当 l 给定后, 磁量子数 m_l 的可能值为 $0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$, 共 $2l+1$ 个; 当 n, l, m_l 都给定时, 自旋磁量子数 m_s 取 $\pm \frac{1}{2}$ 两个可能值。因此, 可以算出在原子中具有相同主量子数 n 的电子数目 (或电子的状态数) 最多为

$$z_n = \sum_{l=0}^{n-1} 2(2l+1) = \frac{2+2(2n-1)}{2} n = 2n^2. \quad (14-88)$$

1916 年, 柯塞尔 (W. Kossel) 提出了形象化的原子壳层结构模型。他认为, 主量子数 n 相同 (即能量大体相同) 的电子处于同一主壳层, 简称壳层 (shell)。对应主量子数 $n=1, 2, 3, 4, \dots$ 的壳层分别用大写字母 K, L, M, N, ... 来表示。在同一壳层内, 又按角量子数 l 的不同而分为若干支壳层 (subshell), 并用小写字母 s, p, d, f, ... 分别表示 $l=0, 1, 2, 3, \dots, (n-1)$ 的支壳层。相应电子所处的状态通常用并排写出的数字 (代表 n 值) 和字母 (代表 l 值) 来表示, 例如 $1s$ 表示处于 $n=1$ 和 $l=0$ 的支壳层, $2p$ 表示处于 $n=2$ 和 $l=1$ 的支壳层, $3d$ 表示处于 $n=3$ 和 $l=2$ 的支壳层, 等等。当一个原子中的每一个电子的量子数 n 和 l 都确定下来后, 则称该原子具有某一确定的电子组态 (electron configuration)。例如, Ca 的电子组态为

$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2,$$

其中右上标表示相应支壳层所容纳的电子数。为简单起见, 一般电子组态只写出价电子。如 Ca 的电子组态可用 $4s^2$ 表示。

表 14-1 根据泡利不相容原理列出了各主、支壳层最多可容纳的电子数。

表 14-1 原子中各主壳层和支壳层最多可容纳的电子数

支壳层 l 值 主壳层 n 值	0 s 支壳层	1 p 支壳层	2 d 支壳层	3 f 支壳层	4 g 支壳层	5 h 支壳层	6 i 支壳层	主壳层容纳 电子数 z_n
1, K 壳层	2	—	—	—	—	—	—	2
2, L 壳层	2	6	—	—	—	—	—	8
3, M 壳层	2	6	10	—	—	—	—	18
4, N 壳层	2	6	10	14	—	—	—	32
5, O 壳层	2	6	10	14	18	—	—	50
6, P 壳层	2	6	10	14	18	22	—	72
7, Q 壳层	2	6	10	14	18	22	26	98

3. 能量最低原理

当我们根据泡利不相容原理知道了每壳层（或支壳层）中所能容纳的最多电子数（见表 14-1）后，那么电子将以何种顺序填充这些壳层呢？下面我们介绍电子排布所遵循的能量最低原理。

所谓能量最低原理是指原子处于正常稳定状态时，**每个电子总是趋向占有最低的能级**。由于能量主要决定于主量子数 n ， n 愈小，能量也越低。因此，离核最近的壳层首先被电子填满。然而，由于能级的高低也还与角量子数 l 有关，所以从 $n=4$ 的 N 壳层（即元素周期表第四周期）开始，就有先填 n 较大 l 较小的支壳层，后填 n 较小而 l 较大的支壳层的反常情况出现。我国科学家徐光宪根据大量实验事实总结出一条规律：即对于原子的外层电子，能量的高低可以用 $n+0.7l$ 值的大小来衡量，该值越大，则能量越高。例如， $4s$ 和 $3d$ 两个状态， $4s$ 的 $n+0.7l=4+0.7\times 0=4$ ，而 $3d$ 的 $n+0.7l=3+0.7\times 2=4.4$ ，故有

$$E(3d) > E(4s),$$

显然，电子要先填 $4s$ 而后才能填 $3d$ 。

分析表明，当支壳层完全填满时，该元素的原子特别稳定。由于此时各支壳层的电子都双双成对，故各支壳层的自旋角动量为零。相应地，此时总的轨道角动量也为零。这就使得该原子很难与其他原子结合而显得特别稳定。He, Ne, Ar, Kr 等原子就是实例。

14.10.4 元素周期表

自从 1869 年门捷列夫 (Д. И. МЕНДЕЛЕЕВ) 提出和创立按原子量的次序排列的元素周期表后，经 1913 年莫塞莱 (H. G. J. Moseley)，1925 年泡利和我国科学家徐光宪等人的不断探究，同时也随着新元素的不断发现，根据目前的资料，元素周期表如表 14-2 所示。

表 14-2 所示的元素周期表，同时给出了元素的电子组态。从表中可以看到，第一周期填充的是 $1s$ 支壳层，只包含 2 个元素；第二和第三周期分别填充 $2s$ 、 $2p$ 和 $3s$ 、 $3p$ 支壳层，各包含 8 个元素；第四和第五周期分别填充 $4s$ 、 $3d$ 、 $4p$ 和 $5s$ 、 $4d$ 、 $5p$ 支壳层，各包含 18 个元素，其中电子逐渐填充 d 支壳层的 2×10 个元素称为过渡元素 (transition elements)；第六周期分别填充 $6s$ 、 $4f$ 、 $5d$ 、 $6p$ 支壳层，包含 32 个元素，其中有 24 个过渡元素，电子逐渐填充 $4f$ 支壳层的 14 个元素称为镧系元素 (lanthanide elements)，它们与铈、铈、镧一起统称为稀土元素 (rare-earth elements)；第七周期分别填充 $7s$ 、 $5f$ 、 $6d$ 、 $7p$ 支壳层，所包含元素都是不稳定的，其中电子逐渐填充 $5f$ 支壳层的 14 个元素称为锕系元素 (actinide elements)。自然界存在的元素到铀 ($Z=92$) 为止，比铀更重的元素都是人工合成的。



元素周期表

元素周期表

原子序数
元素符号
(I: 周期表)
(II: 族)
(III: 族)
(IV: 族)
(V: 族)
(VI: 族)
(VII: 族)
(VIII: 族)
(IX: 族)
(X: 族)
(XI: 族)
(XII: 族)
(XIII: 族)
(XIV: 族)
(XV: 族)
(XVI: 族)
(XVII: 族)
(XVIII: 族)

稀有气体
过渡元素
主族元素

注: 1. 相对原子质量以¹²C为基准, 1990年国际纯粹与应用化学联合会公布。
2. 表中元素的相对原子质量, 以¹²C为基准, 1990年国际纯粹与应用化学联合会公布。
3. 表中元素的相对原子质量, 以¹²C为基准, 1990年国际纯粹与应用化学联合会公布。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
I A	II A	III B	IV B	V B	VI B	VII B	VIII B	IX B	X B	XI B	XII B	I A	II A	III A	IV A	V A	VI A	VII A	VIII A
1 H 氢 1.00794	2 He 氦 4.002602	3 Li 锂 6.941	4 Be 铍 9.012182	5 B 硼 10.811	6 C 碳 12.011	7 N 氮 14.00643	8 O 氧 15.999	9 F 氟 18.998403	10 Ne 氖 20.1797	11 Na 钠 22.989769	12 Mg 镁 24.304	13 Al 铝 26.981538	14 Si 硅 28.08558	15 P 磷 30.973762	16 S 硫 32.06	17 Cl 氯 35.453	18 Ar 氩 39.948	19 K 钾 39.0983	20 Ca 钙 40.078

21 Sc 钪 44.955912	22 Ti 钛 47.88	23 V 钒 50.9415	24 Cr 铬 51.9961	25 Mn 锰 54.938045	26 Fe 铁 55.845	27 Co 钴 58.933195	28 Ni 镍 58.6934	29 Cu 铜 63.546	30 Zn 锌 65.38	31 Ga 镓 69.723	32 Ge 锗 72.63	33 As 砷 74.9216	34 Se 硒 78.96	35 Br 溴 79.904	36 Kr 氪 83.80	37 Rb 铷 85.468	38 Sr 锶 87.62	39 Y 钇 88.90584	40 Zr 锆 91.224
41 Nb 铌 92.90638	42 Mo 钼 95.94	43 Tc 锝 98	44 Ru 钌 101.07	45 Rh 铑 102.9055	46 Pd 钯 106.42	47 Ag 银 107.8682	48 Cd 镉 112.411	49 In 铟 114.818	50 Sn 锡 118.710	51 Sb 锑 121.757	52 Te 碲 127.6	53 I 碘 126.90547	54 Xe 氙 131.29	55 Cs 铯 132.90545	56 Ba 钡 137.327	57-71 La-Lu 镧系	72 Hf 铪 178.49	73 Ta 钽 180.94788	74 W 钨 183.84
75 Re 铼 186.207	76 Os 锇 190.23	77 Ir 铱 192.222	78 Pt 铂 195.083	79 Au 金 196.966569	80 Hg 汞 200.59	81 Tl 铊 204.3833	82 Pb 铅 207.2	83 Bi 铋 208.980399	84 Po 钋 209	85 At 砹 210	86 Rn 氡 222	87 Fr 钫 223	88 Ra 镭 226	89-103 Ac-Lr 锕系	104 Rf 𨭈 261	105 Db 𨨏 262	106 Sg 𨭆 266	107 Bh 𨭅 264	108 Hs 𨭄 277
110 Ds 𨭁 271	111 Rg 𨭉 272	112 Cn 𨭉 285	113 Nh 𨭇 286	114 Fl 𨭆 289	115 Mc 𨭅 290	116 Lv 𨭄 293	117 Ts 𨭃 294	118 Og 𨭁 294											

71	Lu	镥	$175.033(2)$	103	Lr	镥	(260)
70	Yb	镱	$173.044(7)$	102	No	锘	(259)
69	Tm	铥	$168.934(2)$	101	Md	镆	(258)
68	Er	铈	$167.259(3)$	100	Fm	镄	(257)
67	Ho	铈	$164.930(3)$	99	Es	锿	(256)
66	Dy	镝	$162.500(5)$	98	Cf	锎	(255)
65	Tb	铽	$158.925(3)$	97	Bk	锫	(254)
64	Gd	钆	$157.247(3)$	96	Cm	锔	(253)
63	Eu	铕	$151.964(3)$	95	Am	镅	(251)
62	Sm	钐	$150.358(7)$	94	Pu	钚	(244)
61	Pm	钷	(144.9128)	93	Np	镎	(237)
60	Nd	钕	$144.242(3)$	92	U	铀	$238.02891(3)$
59	Pr	镨	$140.90765(2)$	91	Pa	镤	$231.036889(2)$
58	Ce	铈	$140.126(1)$	90	Th	钍	$232.0371(3)$
镧系				镧系			

思考题 14

14-1 黑体能够吸收照射在其表面的所有辐射,那么在阳光的照射下,黑体的温度是否会无限地升高?为什么?

14-2 对于普通物体,是否可以利用测得的 λ_m 并根据维恩位移公式来求它们的实际温度?

14-3 黑体辐射的光谱分布是否只取决于黑体的温度?

14-4 用光的波动说解释光电效应实验存在哪些困难?

14-5 设用一束红光照射某金属,不能产生光电效应,如果用透镜把光聚焦到金属上,并经历相当长时间,能否产生光电效应?

14-6 用频率为 ν_1 和 ν_2 的两束光分别照到金属 A 和 B 上,如果从 A 逸出的电子的最大初动能比从 B 逸出的电子最大初动能大,问频率 ν_1 是否一定大于 ν_2 ?

14-7 用可见光能否观察到康普顿散射现象?

14-8 为什么康普顿散射现象中散射光波长的偏移 $\Delta\lambda$ 与散射物质无关?

14-9 玻尔氢原子假设主要包含哪几点?

14-10 氢原子的状态能量为负值的意义是什么?

14-11 当氢原子被激发到 $n=4$ 的能态时,可发射哪几条谱线?

14-12 如果电子运动到一个较大的轨道上,那么它的能量是增加了还是减少了?动能呢?

14-13 为何有不确定关系?它是由于测量误差而引起的?还是由于微观粒子的客观属性引起的?

14-14 一个自由电子的德布罗意波是单色平面波呢,还是有限长波包?

14-15 一个具有 50 MeV 能量的 α 粒子穿过原子时,可否用经典力学来处理?设枪弹的质量为 20 g,飞行速度为 $100 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$,求其德布罗意波长,并讨论有无必要用波动力学来处理.

14-16 设粒子波函数为 $\psi(x, y, z)$,那么在 $(x, x+dx)$ 范围内找到粒子的概率为多少?

14-17 薛定谔方程有什么重要意义?它有什么特征?

14-18 定态波函数所描述的粒子有什么性质?

14-19 力学量测量值是如何与波函数相联系的?

14-20 在一维无限深方势阱中,如果减少势阱宽度,其能级如何变化?

14-21 基态线性谐振子的概率分布与经典线性谐振子的位置概率分布完全不同,这是否说明量子力学与经典力学相互矛盾?

14-22 什么是角动量的空间量子化?

14-23 考虑自旋后,原子中的电子态需由几个量子数描述?各代表什么意义?

14-24 要获得激光输出, 需要哪些基本条件?

习 题 14

14-1 测量星球表面温度的方法之一是将星球看成黑体, 测量其热辐射光谱曲线的峰值所对应的 λ_m , 利用维恩位移定律求出温度 T , 如测得天狼星、北极星的 λ_m 分别为 $0.29 \times 10^{-6} \text{ m}$, $0.43 \times 10^{-6} \text{ m}$, 试求其表面温度.

14-2 在加热黑体过程中, λ_m 由 $0.69 \times 10^{-6} \text{ m}$ 变化到 $0.50 \times 10^{-6} \text{ m}$, 求辐出度变化到原来的几倍?

14-3 假设太阳和地球都可近似看成黑体, 地球受到太阳的辐照, 同时获得辐射能量, 由此估计地球表面的平均温度. 已知太阳温度为 $5.8 \times 10^3 \text{ K}$, 太阳半径为 $6.69 \times 10^8 \text{ m}$, 地球到太阳的距离为 $1.49 \times 10^{11} \text{ m}$.

14-4 单位时间内太阳发射到地球上每单位面积的辐射能量为 $0.14 \text{ J} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$, 假定太阳辐射的平均波长为 550 nm , 问这相当于每秒钟发射到地球表面每平方厘米上多少个光子?

14-5 从铝中移出一个电子需要 4.2 eV 的能量, 今有波长为 200 nm 的光子投射到铝表面, 问 (1) 由此发射出来的电子的最大动能为多少? (2) 截止电压为多少? (3) 铝的截止频率和波长各为多少?

14-6 在光电效应的实验中, 测得某金属的截止电压和入射光波长有如下对应关系:

λ/nm	U_a/V
200	4.20
300	2.06
400	1.05
500	0.41
600	0.03

试用作图法求 (1) 普朗克常量和电子电量之比; (2) 该金属的逸出功; (3) 该金属光电效应的红限.

14-7 波长为 $4.0 \times 10^{-7} \text{ m}$ 的单色光, 照射到逸出功为 2.0 eV 的金属材料上, 光传到单位面积上的功率为 $3.0 \times 10^{-9} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$, 求 (1) 单位时间内照射到该金属单位面积上的光子数; (2) 光电子最大初动能.

14-8 计算波长为 0.1 nm 的光子的能量、频率和质量.

14-9 康普顿散射光子的波长是在 $\theta = 90^\circ$ 处测得的, 如果 $\frac{\Delta\lambda}{\lambda}$ 为 1% , 入射光子的波长为多少?

14-10 分别以 λ 为 50 nm 和 0.01 nm 的光照射到某金属上, 求 $\theta = 90^\circ$ 方向上的康普顿散射波长.

14-11 一具有 10^4 eV 能量的光子, 与一自由电子相碰撞, 碰撞后, 光子的

散射角为 60° , 试求: (1) 散射光子的波长、频率和能量各为多少? (2) 电子的动能、动量和运动方向又如何?

14-12 根据玻尔氢原子理论计算氢原子中的电子在 $n=1$ 至 $n=4$ 轨道上运动的速度和这些轨道的半径.

14-13 求氢原子中电子从 $n=3$ 的状态电离时需要的电离能.

14-14 如用能量为 12.6 eV 的电子轰击基态氢原子时可能产生哪些谱线?

14-15 试用量子化条件求限制在刚性箱内运动的粒子的能量. 箱的长宽高分别为 a , b 和 c .

14-16 分别计算动能为 100 eV 的电子和中子的德布罗意波长, 并与能量为 100 eV 的光子波长进行比较.

14-17 求下列电子的德布罗意波长.

(1) 从 $5 \times 10^{10} \text{ eV}$ 加速器中加速的电子;

(2) 速度为 $0.5c$ 的电子;

(3) 总能量恰好等于其静止质量能量 2 倍的电子.

14-18 在戴维孙和革末实验中, 已知晶格常量 $d=0.3 \text{ nm}$, 电子经 100 V 电压加速, 求各极大值所在的方向.

14-19 设 $\psi(x) = Ae^{-\frac{\alpha}{2}x^2}$ (α 为常量) 求归一化常数 A .

14-20 假设粒子的波函数为

$$\psi(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, x > a \\ Cx(a-x), & 0 \leq x \leq a, \end{cases}$$

式中, a 为常量. 求归一化系数 C .

14-21 利用不确定关系, 粗略估计氢原子的基态能量. 假设电子坐标不确定量为 $\Delta x = \frac{a_0}{2}$, 动量不确定量为 $\Delta p = p$, $\Delta x \cdot \Delta p = \frac{\hbar}{2}$.

14-22 计算一维无限深方势阱中, 粒子处于第一激发态时出现概率最大值的位置.

14-23 计算一维线性谐振子处于第一激发态时出现概率最大值的位置.

14-24 一粒子在一维势阱

$$V(x) = \begin{cases} 0, & |x| < a, \\ V_0, & |x| > a \end{cases}$$

中运动, 求束缚态 ($0 < E < V_0$) 的能级所满足的方程 (提示: 波函数及其一阶导数连续).

14-25 设质量为 m 的粒子在下列势阱中运动:

$$V(x) = \begin{cases} \infty, & x < 0, \\ \frac{1}{2}m\omega^2 x^2, & x > 0. \end{cases}$$

求粒子的能级.

14-26 假设氢原子处于 $n=3$, $l=1$ 的激发态, 则原子的轨道角动量在空间

有哪些可能取向？计算各可能取向的角动量与 z 轴之间的夹角。

14-27 计算氢原子第一激发态与基态之间的能量差。假设火焰（温度为 2 700 K）中含有 10^{20} 氢原子，如果火焰中氢原子能级按玻耳兹曼分布，求氢原子处于第一激发态的原子个数 n_2 。设火焰中每秒放射光子数为 $10^8 n_2$ ，求光的强度。

* 第 15 章

原子核物理和粒子物理简介

物质是由什么构成的,很久以来一直是人们孜孜探索的一个重要课题.最初人们把原子看做是构成物质的不可再分的基本单元,1911 年卢瑟福(E. Rutherford)提出原子的核式模型后,人们认识到原子是由位于原子中心的原子核(atomic nucleus)和核外电子所组成的,从而将人们的认识引入到一个新的层次——原子核.以原子核作为研究对象,研究原子核的性质、结构和变化的一门学科称为原子核物理学(nuclear physics).随着研究的深入,人们发现原子核是由质子(proton)和中子(neutron)构成的,为此曾有不少人认为构成物质的最小单元是质子、中子和电子,并把它们再加上光子看作“基本”粒子,并加以研究,但在随后的研究中人们不断发现大量新的粒子,目前已经知道的“基本”粒子有几百种,有些粒子还被观察到有内部结构,因此这些粒子已不再“基本”,对于它们的研究目前普遍称之为粒子物理学(particle physics),它的研究对象比原子核更深入一个层次,是当今人类探索物质世界的一个重要前沿.

§ 15.1 原子核的基本性质

15.1.1 原子核的组成

原子核内为什么不可能存在电子(试用不确定关系分析之)?

1932 年查德威克(J. Chadwick)发现中子后,海森伯(W. Heiseberg)很快就提出原子核〔也称核素(nuclide)〕是由质子和中子构成的,并得到了一系列实验的验证,质子带正电,电荷量为一个最小电荷量单位($1.602\ 176\ 620\ 8\times 10^{-19}\text{C}$),中子为中性粒子,它们的质量分别为

$$m_p = 1.672\ 623\ 1\times 10^{-27}\text{ kg},$$

$$m_n = 1.674\ 928\ 6\times 10^{-27}\text{ kg}.$$

除电荷的差异外,质子和中子的其余性质均很相似,海森伯把它们统称为核子(nucleon),并把质子和中子看作是核子的两个不同的量子态.

在微观领域,人们普遍采用的质量单位为原子质量单位(u),国际上规定自然界最丰富的碳同位素 ^{12}C 的质量为 12 u,其中 $1\text{ u}=1.660\ 540\ 2\times 10^{-27}\text{ kg}$. 这样,质子和中子的质量可表示为

$$m_p = 1.007\ 276\ 5\text{ u},$$

$$m_n = 1.008\ 664\ 9\text{ u}.$$

它们的质量数(mass number)为 1.

如果某一核素的质子数为 Z ,中子数为 N ,那么该核素所带的电荷量 $Q=Ze$,



文档:海森伯

由于原子呈中性, 所以 Z 也就等于相应原子的核外电子数, 与元素周期表中的原子序数 Z 是一致的, 核素的核子数 (nucleon number) $A=Z+N$, 它等于该核的质量数.

核素可用 ${}_Z^AX$ 的符号来表示, 其中符号的左上角 A 为核子数, 左下角 Z 为质子数. Z 相同而 A 不同的那些核素互称为同位素 (isotope), 如氢的三个同位素 ${}_1^1\text{H}$, ${}_1^2\text{H}$ 和 ${}_1^3\text{H}$, 铀的二个同位素 ${}_{92}^{235}\text{U}$ 和 ${}_{92}^{238}\text{U}$. A 相同而 Z 不同的核素称为同量异位素 (isobar), 如 ${}_1^3\text{H}$ 和 ${}_2^3\text{He}$.

15.1.2 核素图

人类已经发现自然界存在的核素有 300 多个, 其中 280 多个是稳定的, 60 多个具有长寿命放射性, Z 值最大的是铀核 ($Z=92$); 人工制造的核素有 1 600 多个, 都是放射性的, 至今 Z 值最大的为 $Z=118$.

类似于原子物理中的元素周期表, 核物理中也可以建立一张以质子数 Z 为纵坐标, 中子数 N 为横坐标的核素图 (nuclidic chart) (图 15-1). 从核素图上可以看到现已发现的约 2 000 个核素好像一个半岛, 对于轻核 $N/Z \approx 1$, 对于重核 $N/Z \approx 1.6$.

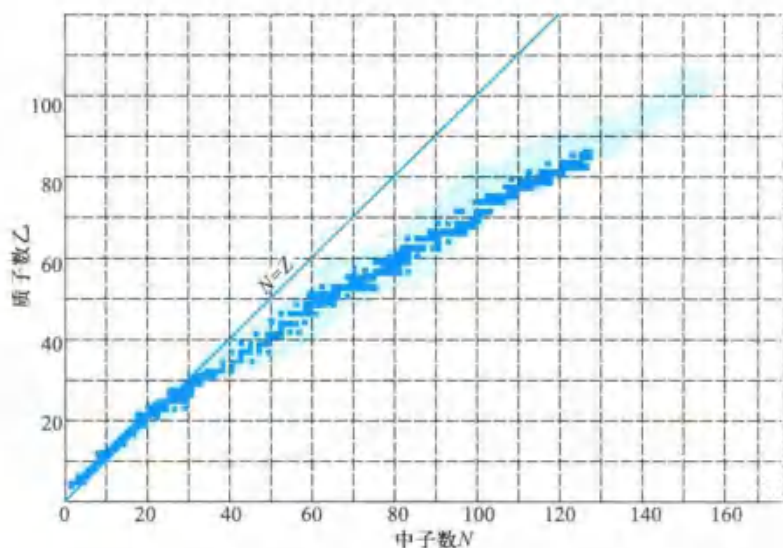


图 15-1 核素图

注: 其中深色区代表稳定核素, 浅色区代表放射性核素, 当 $Z>83$ 时, 所有的核素都是不稳定的.

为什么对于轻核 $N/Z \approx 1$, 而对于重核 $N/Z > 1$ (试运用泡利不相容原理和库仑长程相互作用分析之)?

理论预言, 在现有核素图上, 允许存在的核素远不止 2 000 个, 对于新核素的探索已成为当今核物理学的一个重要分支.

15.1.3 原子核的大小和形状

原子核的大小通常用核半径 (nuclear radius) 来表示, 其数值可通过原子核与电子、中子或质子等粒子的散射来进行测量. 实验发现核半径大约是原子半径

的 $\left(\frac{1}{2} \sim \frac{1}{20}\right) \times 10^{-4}$, 它与核子数 A 有如下近似关系:

$$R = r_0 A^{1/3}, \quad (15-1)$$

式中, $r_0 = 1.2 \times 10^{-15} \text{ m} = 1.2 \text{ fm}$. 由于原子核的体积与核子数 A 成正比, 因此, 原子核与液滴非常相像.

例 15-1 计算原子核的密度.

解 设原子核的质量为 m , 半径为 R , 则核密度 ρ 可表示为

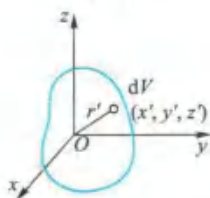
$$\begin{aligned} \rho &= \frac{m}{\frac{4}{3}\pi R^3} = \frac{(1.66 \times 10^{-27})A}{\frac{4}{3}\pi (1.2 \times 10^{-15} A^{1/3})^3} \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3} \\ &= 2.3 \times 10^{17} \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3} \\ &= 2.3 \times 10^{14} \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}. \end{aligned}$$

由计算结果可以看到各种原子核的密度是相同的, 其数值极其巨大, 1 cm^3 的质量可达 $2.3 \times 10^8 \text{ t}$.

由于量子力学中的不确定关系, 事实上原子核并没有明确的边界, 核半径 R 只有相对意义. 图 15-2 是实验获得的四种核素的核物质分布曲线, 其中虚线标出的是 $R = r_0 A^{1/3}$ 计算的结果. 原子核的电荷分布与物质分布是相似的, 如果原子核是球对称的, 则它们的电偶极矩和电四极矩^①均应该为零. 实验发现原子核的电偶极矩恒等于零, 但大多数原子核存在着电四极矩, 由此可以推断这些原子核的电荷分布并非是球对称的, 而是旋转椭球对称, 一般椭球的长轴和短轴之比不大于 $5/4$, 与球形偏离不大.

① 电四极矩: 若带电体的电荷密度为 ρ , 则它的电四极矩 Q 定义为

$$Q = \frac{1}{e} \int_V \rho (3z'^2 - r'^2) dV,$$



它具有面积的量纲.

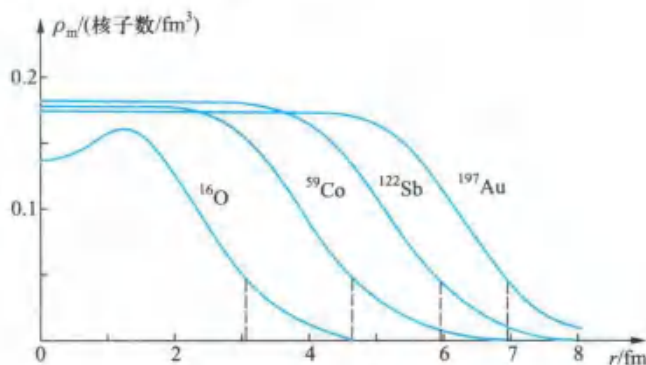


图 15-2 核物质的分布曲线

15.1.4 核的自旋和磁矩

(1) 核自旋 (nuclear spin). 质子和中子都是费米子 (fermion)^②, 它们的自旋角动量 S 可表示为

$$S = \sqrt{s(s+1)} \hbar,$$

其中, 质子和中子的自旋角动量量子数 $s = \frac{1}{2}$.

原子核是由质子和中子组成的, 它的自旋角动量 I 应该是构成该原子核所有核子自旋和轨道角动量的矢量和, 一般可表示为

$$I = \sqrt{i(i+1)} \hbar, \quad (15-2)$$

② 按量子统计的观点, 微观粒子可分为费米子和玻色子 (boson), 我们把自旋量子数为半整数的粒子称为费米子, 而把自旋量子数为整数的粒子称为玻色子.

式中, i 为核自旋角动量量子数.

实验发现对于处于基态的原子核, 当它们的质子和中子数分别为偶偶数、奇偶数和奇奇数时, 相应核的核自旋角动量量子数 i 对应为零、半整数和整数.

(2) 核磁矩 (nuclear magnetic moment), 类似于电子的自旋磁矩, 质子和中子的自旋磁矩可表示为

$$\mu_{p,s} = \sqrt{s(s+1)} g_{p,s} \frac{e\hbar}{2m_p} = \sqrt{s(s+1)} g_{p,s} \mu_N, \quad (15-3)$$

$$\mu_{n,s} = \sqrt{s(s+1)} g_{n,s} \frac{e\hbar}{2m_p} = \sqrt{s(s+1)} g_{n,s} \mu_N, \quad (15-4)$$

其中

$$\begin{aligned} \mu_N &= \frac{e\hbar}{2m_p} = 5.051 \times 10^{-27} \text{ J} \cdot \text{T}^{-1} \\ &= 3.152 \times 10^{-8} \text{ eV} \cdot \text{T}^{-1} \end{aligned}$$

μ_N 被称为 **核磁子** (nuclear magneton), 它是玻尔磁子 μ_B ($\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}$) 的 $\frac{1}{1836}$ 倍, 而式 (15-3) 中的 $g_{p,s}$ 和式 (15-4) 中的 $g_{n,s}$ 是比例系数. 可见原子核的磁矩比原子磁矩小得多.

§ 15.2 原子核的结合能

实验发现原子核的质量 $m_{\text{核}}(X)$ 总是小于组成它的核子的质量和, 它们的差值

$$\Delta m = Zm_p + (A-Z)m_n - m_{\text{核}}(X) \quad (15-5a)$$

称为原子核的 **质量亏损** (mass defect). 由于一般数据表中给出的都是原子的质量 $m(X)$, 因此式 (15-5a) 可改写成

$$\Delta m = Zm(H) + (A-Z)m_n - m(X). \quad (15-5b)$$

根据相对论质能关系 $E=mc^2$, 可以得到

$$E_b = \Delta mc^2 = [Zm(H) + (A-Z)m_n - m(X)]c^2. \quad (15-6)$$

质量的减少说明核子在构成原子核的过程中有 E_b 能量释放, 这一能量也就等于将原子核再分解成自由核子时所需赋予的能量, 称之为 **原子核的结合能** (nuclear binding energy), 其常用单位是 MeV (兆电子伏).

原子核结合的松紧程度, 一般可用每个核子的平均结合能来表示, 称之为 **比结合能** (specific binding energy) ε .

$$\varepsilon = \frac{E_b}{A} = \frac{\Delta mc^2}{A}. \quad (15-7)$$

比结合能越大, 原子核结合越紧密.

将比结合能 ε 对核子数 A 作图, 可得到核的比结合能曲线. 从图 15-3 可以看到, 比结合能曲线开始时有明显起伏, 呈显著上升趋势, 当核素处于中等质量时, 比结合能达到最大, 在 8.6 MeV 上下, 然后随着质量数的进一步增大, 又缓慢地变小.

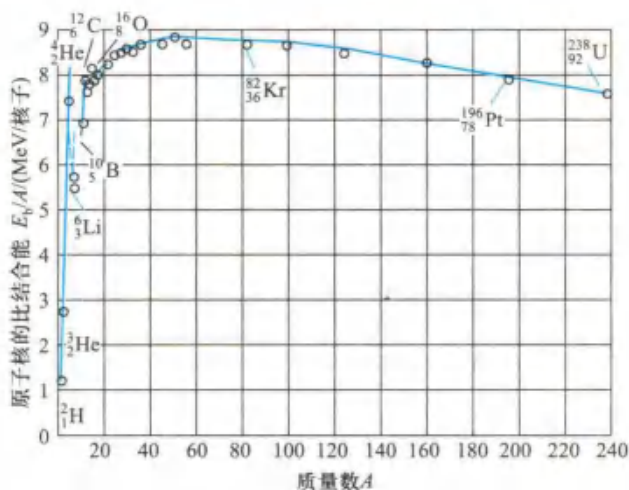


图 15-3 比结合能曲线

当比结合能小的核变成比结合能大的核时,就会释放能量.从图 15-3 可以看出,原子能的获得可以有两途径:一是**重核的裂变**(heavy nucleus fission),即一个重核分裂成两个中等质量的核.另一是**轻核的聚变**(light nucleus fusion).人们根据重核裂变原理制成了**核裂变反应堆**(nuclear fission reactor)和**原子弹**(atomic bomb).根据轻核聚变原理制成了**氢弹**(hydrogen bomb)和热核反应装置(thermalnuclear reactor).

例 15-2 计算铀 ^{235}U 的结合能和比结合能

解 已知 $m(^1\text{H}) = 1.007\,825\,\text{u}$, $m_n = 1.008\,665\,\text{u}$, $m(^{235}_{92}\text{U}) = 235.043\,915\,\text{u}$, $1\,\text{u} = 931.494\,3\,\text{MeV} \cdot c^{-2}$,

$$\begin{aligned} E_b &= [Zm(^1\text{H}) + (A-Z)m_n - m(^{235}_{92}\text{U})]c^2 \\ &= (92 \times 1.007\,825\,\text{u} + 143 \times 1.008\,665\,\text{u} - 235.043\,915\,\text{u}) \times c^2 \\ &= 1\,783.886\,\text{MeV}, \end{aligned}$$

$$\varepsilon = \frac{E_b}{A} = \frac{1\,783.886}{235}\,\text{MeV} = 7.591\,\text{MeV}.$$

§ 15.3 核 力

15.3.1 核力的一般性质

通过结合能的讨论可知,如果把原子核拆开成自由核子,就要对体系做功,这表明核子之间有相互作用.由于质子之间有着很大的库仑斥力,如果仅仅是电磁作用(引力作用比电磁作用小 10^{39} 倍,在原子核内完全可以忽略),质子和中子是不会聚在一起构成原子核的.那么是什么样的作用力足以克服库仑斥力使核子如此紧密地结合在一起呢?这就是核内存在的一种新的作用力——核力(nuclear force).

实验表明核力主要有如下几个性质:

(1) **核力是强相互作用**, 它的相互作用强度约是电磁相互作用的 100 多倍。

(2) **核力是短程力**, 它的作用半径只有 3 fm 左右, 一般当力程大于 0.8 fm 时表现为吸引力, 当力程小于 0.8 fm 时表现为很强的排斥力。

(3) **核力与电荷无关**, 任何两个核子之间的吸引力都是一样的, 与它们是质子或中子无关。

(4) **核力与核子自旋相互作用和核子的自旋取向有关**, 当核子间自旋平行时还包含非中心力和自旋-轨道耦合力。

图 15-4 说明两个质子间的核力随相对位置的变化关系。

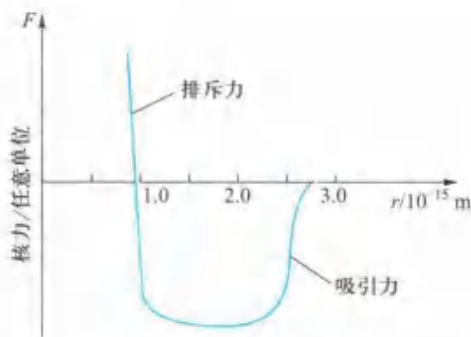


图 15-4 两个质子间的核力

15.3.2 核力的介子理论

根据电磁场量子理论, 我们知道电磁力是**交换力** (exchange force), 它是通过交换“虚光子” (virtual photon) 而产生的。1935 年日本物理学家汤川秀树 (H. Yukawa) 把核力与电磁力进行类比, 提出核力也是一种交换力, 核子间通过交换媒介粒子 π^+ , π^- 或 π^0 介子而发生相互作用, 图 15-5 是这种相互作用的示意图。汤川秀树根据核力的力程对 π 介子的质量进行了估算, 大致方法如下。

设一个核子放出 π 介子到被另一个核子所吸收的时间为 Δt , 根据不确定关系, 这段时间内核子能量的不确定值 ΔE 可估算为

$$\Delta E \sim \frac{\hbar}{\Delta t},$$

如果这部分能量全部转化为 π 介子的静止能, 那么

$$\Delta E = m_{\pi} c^2 \sim \frac{\hbar}{\Delta t},$$

假定 π 介子以光速传播, 则在核子交换该介子的时间 Δt 内它所走过的距离即核力的力程

$$R = c \Delta t,$$

取 $R \approx 1.5 \text{ fm} = 1.5 \times 10^{-15} \text{ m}$, 于是

$$m_{\pi} \sim \frac{\hbar}{\Delta t c^2} = \frac{\hbar}{Rc} = \frac{1.05 \times 10^{-34}}{1.5 \times 10^{-15} \times 3 \times 10^8} \text{ kg} = 2.33 \times 10^{-28} \text{ kg} \\ \approx 250 m_e,$$

其中, m_e 是电子的静止质量。

π 介子的存在是在 1947 年才由实验确定的, 它们的质量分别为 $m_{\pi^+} = 273 m_e$, $m_{\pi^-} = 264 m_e$ 。尽管核力的介子交换理论可定性地解释一些核现象, 但对诸如核子的高能散射等问题仍面临许多困难, 有待继续研究。

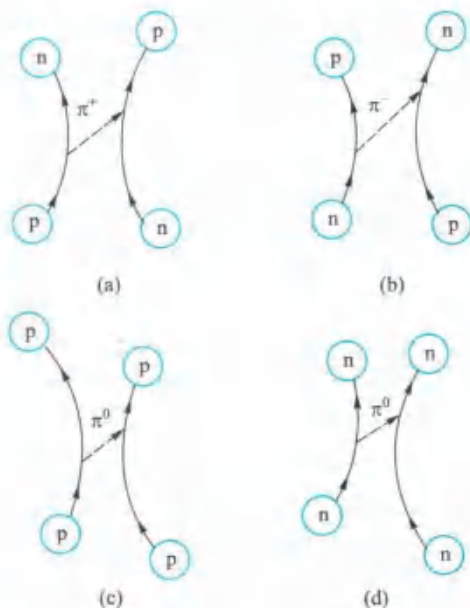


图 15-5 核子间的相互作用

§ 15.4 原子核的放射性

15.4.1 放射性的一般现象

人类发现的核素绝大多数都是不稳定的,由一种核素自发地变为另一种核素,同时放射出各种射线的现象称为**放射性** (radioactivity). 放射性现象是研究原子核内部性质和结构的重要途径之一,它在工、农、医等许多领域有着广泛的实际应用.

放射性现象首先是由贝可勒尔 (H. Becquerel) 在 1896 年发现的,至今人们已经认识到的放射性衰变有: **α 衰变** (α -decay)、 **β 衰变** (β -decay)、**自发裂变** (spontaneous fission) 和其他一些较为罕见的衰变.

(1) α 衰变是原子核自发地放射出 α 粒子 (即 ${}^4_2\text{He}$ 核) 而发生的转变,一般可表示为

$${}_Z^AX \rightarrow {}_{Z-2}^{A-4}Y + \alpha, \quad (15-8)$$

式中, ${}_Z^AX$ 是衰变前的原子核称为**母核** (parent nucleus), ${}_{Z-2}^{A-4}Y$ 是衰变后的剩余核称为**子核** (daughter nucleus).

(2) β 衰变可分为三类: ① 原子核自发地放射出电子 e^- 和反中微子 $\bar{\nu}_e$, 称为 **β^- 衰变**; ② 原子核自发地放射出正电子 e^+ 和中微子 ν_e , 称为 **β^+ 衰变**; ③ 原子核自发地俘获一个核外轨道电子 e^- (i 表示该核的核外电子俘获前所处的原子轨道), 并放出一个中微子 ν_e , 称之为**轨道电子俘获** (orbital electron capture), β 衰变属于一种新的相互作用——**弱相互作用**.

(3) 自发裂变是原子核自发分裂成两个质量相似或几个原子核的现象.

(4) 一些较为罕见的衰变模式有: 质子和双质子放射性, β 延迟质子发射, β 延迟中子发射, β 延迟 α 粒子发射, 双 β^- 衰变以及 ${}^{14}\text{C}$ 和 ${}^{24}\text{Ne}$ 放射性等.

几乎所有的放射性现象均伴随 γ 射线的发射,它是一种波长很短 ($\lambda < 10^{-11} \text{ m}$) 的电磁辐射,对应于剩余核从激发态向较低能级的跃迁,称之为 **γ 跃迁**. 原子核从激发态向较低能级跃迁时,可以不一定放出 γ 射线,而是把这部分能量直接交给核外电子,使电子离开原子,这种现象称之为**内转换** (internal conversion),释放的电子称为**内转换电子**.

15.4.2 衰变规律

实验发现放射性衰变是一个统计过程,即任何一个确定的放射性核素的衰变是一件有确定概率的偶然事件. 根据这一观点,单位时间内的核衰变数目 $\frac{dN}{dt}$ 必定与当时尚未衰变的原子核数目 N 成正比 (dN 代表 N 的减少量,是负值,所以在它前面需加负号),即

$$-\frac{dN}{dt} = \lambda N, \quad (15-9)$$

式中, λ 为比例系数, 它代表一个原子核在单位时间内发生衰变的概率, 称为**衰变常量** (decay constant), 是放射性核素的特征量. 设 $t=0$ 时的原子核数目为 N_0 , 则把上式积分可得到

$$N = N_0 e^{-\lambda t}. \quad (15-10)$$

这就是放射性核素服从的衰变规律. 图 15-6 表示出 ^{13}N 衰变的规律.

对于放射性核素的稳定性可以用半衰期来进行表述,**半衰期** (half-life period) $T_{1/2}$ 是放射性核素衰减到原来数目的一半所需要的时间, 具体为

$$\begin{aligned} \frac{N}{N_0} &= \frac{1}{2} = e^{-\lambda T_{1/2}}, \\ T_{1/2} &= \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{0.693}{\lambda}. \end{aligned} \quad (15-11)$$

此外, 我们也可以用**平均寿命** (mean life) τ 来描述放射性核素衰变的快慢.

$$\begin{aligned} \tau &= \frac{1}{N_0} \int_0^\infty t(-dN) = \frac{1}{N_0} \int_0^\infty t \lambda N dt = \lambda \int_0^\infty t e^{-\lambda t} dt \\ &= \frac{1}{\lambda} = \frac{T_{1/2}}{\ln 2} = 1.44 T_{1/2}, \end{aligned} \quad (15-12)$$

它等于半衰期 $T_{1/2}$ 的 1.44 倍, 把式 (5-12) 代入式 (15-10) 可得

$$N = N_0 e^{-1} \approx 37\% N_0,$$

即经过平均寿命后, 剩下的核素数目约为原来的 37%.

例 15-3 一个放射性元素的平均寿命为 10 天, 试问在第 5 天内发生衰变的数目是原来的多少?

解 $N = N_0 e^{-\lambda t} = N_0 e^{-\frac{t}{\tau}},$

$$\frac{\Delta N}{N_0} = e^{-\frac{4}{10}} - e^{-\frac{5}{10}} = 0.6703 - 0.6065 = 6.38\%.$$

15.4.3 放射性强度与辐射剂量

放射性物质在单位时间内发生衰变的原子核数目称为该物质的**放射性强度或放射性活度** (radioactivity intensity), 用 A 表示, 则

$$A = -\frac{dN}{dt} = \lambda N_0 e^{-\lambda t} = A_0 e^{-\lambda t}, \quad (15-13)$$

可见 A 也服从指数规律, 它决定了物质的放射性强弱, 放射性强度的单位是 Bq (贝克), 且

$$1 \text{ Bq} = 1 \text{ 次核衰变/s}.$$

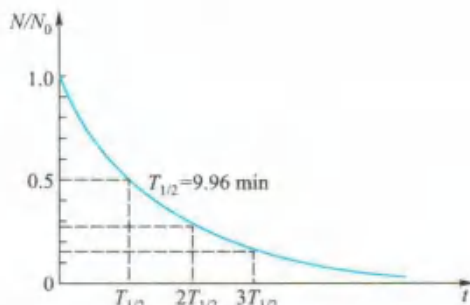


图 15-6 ^{13}N 衰变

它与常用的非国际单位 Ci (居里) 的关系为

$$1 \text{ Ci} = 3.7 \times 10^{10} \text{ Bq}.$$

由于各种射线的种类和能量不同, 放射性强度与放射性对物质产生的效应既有联系, 又有区别, 射线对物质的影响一般可由单位质量物质所吸收到的辐射剂量——吸收剂量 (absorbed dose) D 来量度, 它的单位是 Gy (戈瑞), 1 Gy 等于 1 kg 物质吸收 1 J 能量相应辐射的吸收剂量, 即

$$1 \text{ Gy} = 1 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}.$$

Gy 与常用的非国际吸收剂量单位 rad (拉德) 的关系为

$$1 \text{ rad} = 10^{-2} \text{ Gy}.$$

即使吸收剂量相同, 通常不同射线类型对生物的影响也是不同的, 因此, 有必要引入相对生物有效率因子 (relative biological effectiveness factor, 缩写为 RBE). 对于 X 射线、 γ 射线和 β 射线, $RBE = 1$; 对于慢中子, $RBE = 5$; 对于快中子和 α 粒子, $RBE = 10$. 这样各种射线辐射对生物的影响就可用剂量当量 (dose equivalent) (也称生物剂量) H 来表征, 它是生物组织中某处吸收剂量 D 、相对生物有效率因子 RBE 和其他修正因素 N 的乘积, 即

$$H = D \cdot RBE \cdot N.$$

试通过课外阅读, 了解 α 、 β 、 γ 等各类射线的防护策略.

在国际单位制中, 剂量当量 H 的单位为 Sv (希沃特). 对外部照射而言, $N = 1$. 若上式中吸收剂量 D 以 rad (拉德) 为单位, 则剂量当量 H 的单位为 rem (雷姆), 且

$$1 \text{ rem} = 10^{-2} \text{ Sv}.$$

1956 年国际放射防护委员会把放射性工作人员的防护标准决定为小于 0.1 雷姆/周.

对于 X 射线或 γ 射线辐射还可以用照射量 (radiation dose) 来度量, 其单位为 R (伦琴), 规定 X 射线或 γ 射线在标准状况下, 1 kg 干燥空气中产生每种符号的离子的总电荷为 $2.58 \times 10^{-4} \text{ C}$ 的照射量为 1 R, 即

$$1 \text{ R} = 2.58 \times 10^{-4} \text{ C} \cdot \text{kg}^{-1}.$$

§ 15.5 核 反 应

15.5.1 核反应

核反应 (nuclear reaction) 是原子核受到粒子的轰击而发生的变化, 它是研究原子核结构和性质的又一重要途径, 一般可通过放射源 (radioactive source)、宇宙线 (cosmic ray)、带电粒子加速器或反应堆来实现. 核反应按轰击粒子的种类可分为 **中子核反应 (neutron reaction)**、**带电粒子核反应 (charged particle nuclear reaction)** 和 **光核反应 (photonuclear reaction)**, 按轰击粒子的能量可分为 **低能 (<100 MeV) 核反应**、**中能 (100 MeV ~ 1 GeV) 核反应** 和 **高能 (>1 GeV) 核反应**, 通常核物理所涉及的主要是低能核反应.

核反应一般可表示为

$$A+a \rightarrow B+b, \quad (15-14a)$$

$$\text{或 } A(a,b)B, \quad (15-14b)$$

式中, A 和 a 分别表示 **靶核** (target nucleus) 和 **入射粒子** (incident particle), B 和 b 表示 **剩余核** (residual nucleus) 和 **出射粒子** (outgoing particle). 例如, 1919 年卢瑟福用 7.68 MeV 的 α 粒子轰击氮气所实现的历史上第一个人工核反应可表示为

$${}^{14}_7\text{N} + \alpha \rightarrow {}^{17}_8\text{O} + \text{p},$$

$$\text{或 } {}^{14}_7\text{N}(\alpha, \text{p}){}^{17}_8\text{O}.$$

对于每一种核反应过程, 称为一个 **核反应道** (nuclear reaction channel). 反应前的道称为 **入射道** (incoming channel), 反应后的道称为 **出射道** (outgoing channel), 同一个入射道可以有不同的出射道. 例如

$${}^6_3\text{Li} + \text{D} \rightarrow \begin{cases} \alpha + \alpha, \\ {}^7_3\text{Li} + \text{p}, \\ {}^6_3\text{Li} + \text{D}, \\ \dots \end{cases}$$

同样, 同一个出射道也可以有若干个入射道, 例如

$$\begin{cases} {}^6_3\text{Li} + \text{D} \\ {}^7_3\text{Li} + \text{p} \\ {}^7_4\text{Be} + \text{n} \\ \dots \end{cases} \rightarrow \alpha + \alpha.$$

实验证明核反应满足以下几个守恒定律: **电荷守恒**, **质量数守恒**, **角动量守恒** 及下面将要讨论的 **能量和动量守恒**.

15.5.2 Q 方程

设核反应 $A(a,b)B$ 中各粒子的静止质量和动能分别为 m_A , m_a , m_B , m_b 和 E_A , E_a , E_B , E_b , 则根据能量守恒定律

$$m_A c^2 + E_A + m_a c^2 + E_a = m_B c^2 + E_B + m_b c^2 + E_b,$$

令反应能 (reaction energy) Q 为

$$Q = [(m_A + m_a) - (m_B + m_b)]c^2 = (E_B + E_b) - (E_A + E_a), \quad (15-15)$$

即反应能 Q 等于反应前粒子的总质量与反应后粒子的总质量之差 (以能量为单位), 也就是反应后粒子的总动能与反应前粒子的总动能之差, 它代表了核反应所输出的净能量, 当 Q 为正值时为 **放能反应** (exergonic reaction), Q 为负值时为 **吸能反应** (endothermic reaction).

在实验室中, 靶核一般处于静止状态 $E_A = 0$, 因此

$$Q = E_B + E_b - E_a. \quad (15-16)$$

例 15-4 计算核反应 ${}^{14}_7\text{N}(\alpha, \text{p}){}^{17}_8\text{O}$ 的 Q 值

解 已知 $m({}^{14}_7\text{N}) = 14.003\,074\,\text{u}$, $m({}^4_2\text{He}) = 4.002\,603\,\text{u}$, $m({}^{17}_8\text{O}) = 16.999\,132\,\text{u}$, $m(\text{H}) =$

1.007 805 u, $1 \text{ u} = 931.493 \text{ 3 MeV}/c^2$, 则

$$\begin{aligned} Q &= (m({}_7^{14}\text{N}) + m({}_2^4\text{He}) - m({}_8^{17}\text{O}) - m({}_1^1\text{H}))c^2 \\ &= (14.003\,074 \text{ u} + 4.002\,603 \text{ u} - 16.999\,132 \text{ u} - 1.007\,852 \text{ u}) \times c^2 \\ &\approx -1.192 \text{ MeV}, \end{aligned}$$

可见是吸能反应.

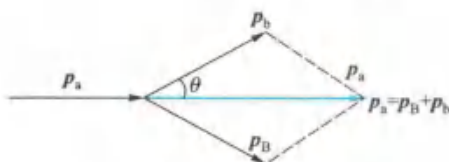


图 15-7 反应中的动量守恒

利用动量守恒我们可以把反应能写成另一种形式. 由图 15-7 的矢量关系可得

$$p_b^2 = p_a^2 + p_B^2 - 2p_a p_B \cos \theta,$$

并利用经典的动能、动量关系 $P^2 = 2mE$, 上式可写成

$$m_b E_b = m_a E_a + m_B E_B - 2\sqrt{m_a m_B E_a E_b} \cos \theta.$$

将上式代入式 (15-16) 中, 消去 E_b , 可得

$$Q = \left(1 + \frac{m_b}{m_B}\right) E_b - \left(1 - \frac{m_a}{m_B}\right) E_a - \frac{2\sqrt{m_a m_B E_a E_b}}{m_B} \cos \theta. \quad (15-17a)$$

式 (15-17a) 就是核反应的 Q 方程 (Q -equation). 将式中的质量 m 之比改写成质量数 A 之比一般不会影响其精确度, 于是式 (15-17a) 可改写成

$$Q = \left(1 + \frac{A_b}{A_B}\right) E_b - \left(1 - \frac{A_a}{A_B}\right) E_a - \frac{2\sqrt{A_a A_b E_a E_b}}{A_B} \cos \theta. \quad (15-17b)$$

在核反应中, 假如有一个核的质量不知道, 那么测定了入射粒子, 出射粒子的动能 E_a 及 E_b 和出射粒子与入射粒子的运动方向间的夹角 θ 后, 即可算得反应能 Q , 然后再按式 (15-15) 求出未知核的质量. 事实上许多原子核的质量都是靠反应 Q 值确定的.

入射粒子引起核反应必须具有的最低动能称为 **阈能** (threshold energy), 用 E_{th} 表示. 对于放能反应原则上为零, 对于吸能反应, 可以算得阈能等于

$$E_{th} = -Q \frac{m_A + m_a}{m_A} \quad (15-18)$$

利用这一公式可以算得例题 15-4 中的核反应阈能 $E_{th} = 1.533 \text{ MeV}$.

15.5.3 反应截面

设一薄靶, 其厚度为 t , 单位体积的靶核数为 n , 当有 N 个粒子垂直打在靶上时, 入射粒子与靶核发生核反应数 dN 应与 N 和 nt 成正比, 设比例系数为 σ , 则

$$dN = \sigma N n t.$$

σ 称为 **反应截面** (reaction cross-section), 且

$$\sigma = \frac{dN}{N n t}, \quad (15-19)$$

其物理意义是单个粒子入射到单位面积内只含一个靶核的核反应概率, 反应截面具有面积量纲, 单位是 b (靶), 其值为

$$1 \text{ b} = 10^{-28} \text{ m}^2.$$

例 15-5 已知 ^{27}Al (α, γ) ^{28}Al 的反应截面为 $\sigma = 2 \text{ mb} = 2 \times 10^{-31} \text{ m}^2$, 假如 ^{27}Al 靶的厚度 $t = 0.1 \text{ mm} = 0.1 \times 10^{-3} \text{ m}$, 求发生核反应的概率.

$$\begin{aligned} \text{解 } n &= \frac{\rho}{A} N_0 = \frac{2.7}{27} \times 6.02 \times 10^{23} \text{ cm} = 6.02 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3} \\ &= 6.02 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}, \\ \frac{dN}{N} &= \sigma n t = 2 \times 10^{-31} \times 6.02 \times 10^{28} \times 0.1 \times 10^{-3} \\ &= 1.2 \times 10^{-6} \end{aligned}$$

可见该反应的概率只有百万分之 1.2, 反应概率是很小的.

核反应截面不仅实验上可以测量, 也可以通过一定的理论模型进行计算, 它对于探讨核反应的各种机制具有十分重要的意义.

15.5.4 核反应机制

核反应主要是通过 **复合核反应** (compound nucleus reaction) 和 **直接反应** (direct reaction) 这两种机制进行, 有些核反应也存在介于两种机制之间的过程.

复合核反应把核反应分成两步: 一是入射粒子与靶核融为一体, 形成复合核 (compound nucleus), 复合核已无任何入射粒子的原有特征; 二是处于激发态的复合核再衰变成几个粒子, 衰变方式与形成无关.

直接反应 可分为 ① **库仑散射** (Coulomb scattering), 因库仑相互作用, 入射粒子被靶核散射或引起靶核激发. ② **核势散射** (nuclear potential scattering), 入射粒子达到核力作用范围内受原子核平均势场的弹性散射. ③ **表面散射** (surface scattering), 入射粒子同原子核表面的一个或几个粒子的强烈作用, 而发生的非弹性散射. ④ **敲出反应** (knock-out reaction), 入射粒子与靶核中的核子作用, 把一个或几个核子冲击出来, 自己被吸收或散射. ⑤ **削裂和拾取反应** (stripping reaction and pick-up reaction), 分别是入射核在靶核边上擦过时, 入射核的一个或几个核子被靶核俘获, 或从它那里拾取一个或几个核子的反应. 直接反应在一定程度上保留了入射粒子的一些原有特征.

此外, 当入射粒子能量高到 50 MeV 以上时, 核反应的主要作用发生在两个原子核的单个核子之间, 可足以使靶核放出几个或很多个粒子, 称为 **散裂反应** (spallation reaction); 当入射粒子能量超过 150 MeV 时, 核反应有新的粒子 (如介子等) 产生, 称为 **高能核反应** (high energy nuclear reaction).

§ 15.6 原子核的裂变和聚变

15.6.1 重核裂变

1938 年哈恩 (O. Hahn) 和史特拉斯曼 (F. Strassmann) 在中子轰击铀核的实验中发可产生钡 (Ba) 那样的中重核, 由此人们认识到原子核的转变方式

除以前讨论的核衰变和核反应外,还有核裂变(nuclear fission).重核裂变一般分裂成两个中重核碎片,称为**二分裂变**(binary fission),但也可分裂成三块或四块碎片,分别称为**三分裂变**(ternary fission)和**四分裂变**(quaternary fission),其概率比二分裂变小得多.

裂变现象能放出很大的能量.当重核分裂为两块中重核时,从图 15-3 可知比结合能 ε 将增加 1 MeV 左右,即每一个核子平均贡献约 1 MeV 的能量.例如,一般每个 ^{235}U 裂变平均可放出大约 200 MeV 的能量,如有 1 g ^{235}U 全部裂变,那么释放出来的能量可达 8×10^{10} J,这相当于 2.5 t 煤的燃烧热.

15.6.2 裂变机制

各种原子核的密度几乎相同,这与同一物质的液滴密度基本一致十分相似,在核裂变发现后不久,玻尔(N.Bohr)和惠勒(J.A.Wheeler)用液滴模型(liquid-drop model)和复合核反应机制对核裂变过程进行了理论解释.

中子被核俘获后形成复合核,处于激发态的复合核将发生集体振动和形变,根据液滴模型,此时起主导作用的是表面能 $E_s (\propto A^{2/3})$ 和库仑能 $E_c (\propto Z^2 A^{-1/3})$,表面张力将力图使核恢复球形,而库仑斥力将使核的形变增大,以致最终可能使它一分为二.通常我们把

$$X \sim \frac{E_c}{E_s} \sim \frac{Z^2 A^{-1/3}}{A^{2/3}} = \frac{Z^2}{A} \quad (15-20)$$

称为**裂变参数**. X 越大,裂变的可能性也越大,一个重核只要满足 $X \geq 17$,就有可能发生裂变;当 $X \geq 49$ 时,库仑斥力已大到使核无法存在.

核裂变可分为**自发裂变**(spontaneous fission)和**诱发裂变**(stimulated fission).自发裂变的半衰期一般在 $10^{15} \sim 10^{17}$ 年,是一个十分缓慢的过程,诱发裂变不仅有中子引起的重核裂变,也有其他粒子(质子、氘、 α 粒子及 γ 光子等)引起的裂变,不过中子引起的裂变占有最重要的地位.

15.6.3 裂变能的利用

^{235}U 是仅有的能用热中子(动量为 0.025 eV)诱发裂变的天然核素,它有多种裂变方式,如



其中的裂变碎片均是丰中子的不稳定核素,它们以 β^- 和发射中子的形式衰变.在 10^{-12} s 内与裂变反应一起放出的中子称为**瞬发中子**,由裂变碎片衰变放出的中子称为**缓发中子**. $^{235}\text{U}(n, f)$ ^① 反应的可贵之处不仅在于它可以释放大量的能量,更重要的是每次裂变平均都伴随着 2.5 个中子的产生.这些中子有可能使裂变自持地继续下去,形成**链式反应**(chain reaction),从而使原子能的大规模利用成为可能.

利用裂变能的装置可分为两类:**裂变不可控链式反应装置(核反应堆)**和**裂**

① (n, f) : 指中子引起的裂变反应.

置——原子弹；另一类是可控的热中子链式反应堆。

(1) 原子弹。对于一块体积不大的纯 ^{235}U 材料，中子很容易从表面逃逸，自持反应无法进行，当材料的体积达到一定的大小（临界体积）以后，链式反应才能发生。原子弹是由两块半球形的丰度大于90%的 ^{235}U 材料组成，分别都不到临界体积，由普通炸药引爆把两块 ^{235}U 材料骤然合为一体，此时已超过临界体积，链式反应剧烈进行，发生爆炸。

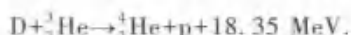
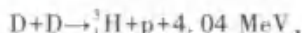
(2) 反应堆。如果 $^{235}\text{U}(n, f)$ 反应放出的是热中子，那么即使对于一大块天然的铀 [^{235}U 的丰度 (abundance) 为0.72%， ^{238}U 的丰度为99.2%] 也能实现链式反应，因为此时 $^{235}\text{U}(n, f)$ 截面比 $^{238}\text{U}(n, \gamma)$ 截面大200多倍。但是 $^{235}\text{U}(n, f)$ 反应放出的中子并非是热中子，它的能量有一分布，峰值在1 MeV附近，此时随着中子能量的增大， $^{235}\text{U}(n, f)$ 截面反而减少，而 $^{238}\text{U}(n, \gamma)$ 截面却增加，起主导作用。要使自持反应能够维持，关键在于中子的减速。根据力学原理，要使中子减速必须用轻元素，氢的质量与中子的质量最接近，本该是最佳选择，但由于氢的 (n, γ) 截面太大，故不太适宜。目前最常用的减速剂是重水(D_2O)和石墨。裂变反应1 s可产生1 000多代中子，为了有效地控制链式反应的进程，一般采用对慢中子俘获截面很大的镉和硼作为控制棒，当反应太强时，把控制棒插入，以增加对中子的吸收，强度不足时，把控制棒抽出少许，以减少对中子的吸收。

反应堆的类型很多，用途也多种多样，可用于发电，也可作为强中子源用于各种科学研究和放射性核素或核燃料 ^{239}Pu 的生产， ^{239}Pu 是另一个仅有的可制造原子弹的核材料。

15.6.4 轻核聚变

尽管裂变能已在能源和军事上获得了巨大的应用，但地球上的核裂变原料铀并不丰富，而且裂变产物一般均具有放射性，已对环境构成越来越大的威胁，因此需要研究更清洁，原料更丰富的原子能。

从比结合能曲线图15-3可以看到，轻核的比结合能比较低，特别最前面的几个核的比结合能特别低。通过轻核聚合成较重核而引起比结合能增加，以致获得能量的方式称之为轻核聚变 (light nucleus fusion)，这是取得原子能的另一条途径，例如



这些反应总的效果是



共耗去六个氘 (D, 即 ${}^2\text{H}$)，放出43.24 MeV的能量，每个核子平均放出3.60 MeV。

这大约是²³⁵U 由中子诱发裂变时每个核子平均放出能量的 4 倍. 氘在天然氢中占 0.015%, 大约每 7 000 个氢原子中有一个氘原子, 因此, 从海水中可以大量地获得氘.

轻核聚变只有在极高的温度下 (物质状态已为等离子态) 才能发生, 因为, 它们必须具有足够的动能去克服彼此间的库仑斥力, 然而仅靠高温仍不能实现自持的聚变反应并从中获得能量, 还必须满足等离子体的密度足够大和所要求的温度和密度维持足够长的时间, 对于 D+T 聚变反应, 上述条件可定量地表示为

$$\begin{cases} n\tau > 10^{20} \text{ s} \cdot \text{m}^{-3}, \\ T > 10^8 \text{ K}. \end{cases}$$

称为该反应的劳森 (J. D. Lawson) 判据. 那么如何实现上述条件呢? 归纳起来主要有三条途径:

1. 引力约束聚变 (gravitational confinement fusion) —— 太阳能

太阳和大部分恒星的能量主要来源于轻核聚变. 太阳依靠它巨大的质量把外层温度为 6 000 K, 中心温度为 $1.5 \times 10^7 \text{ K}$ 的等离子体约束在一个半径为 $6.7 \times 10^5 \text{ km}$ 的球体内, 以十分缓慢的速率进行聚变反应, 其主要过程有两个:

(1) 质子-质子反应链 (图 15-8). 反应周期约为 3×10^9 年, 产生的能量约占太阳放出总能量的 96%.

(2) 碳-氮反应链 (图 15-9). 反应周期约为 6×10^8 年, 产生能量约占太阳放出总能量的 4%. 不论是哪一种反应链, 最终都是

$$4p \rightarrow {}^4_2\text{He} + 2e^+ + 2\nu_e + 26.2 \text{ MeV},$$

平均每个质子对能量的贡献约 6.6 MeV.

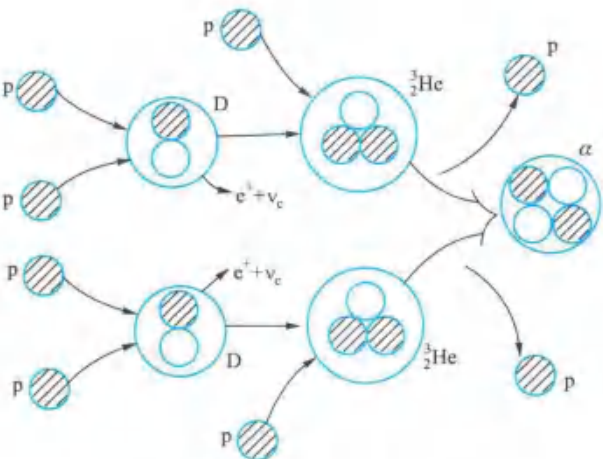


图 15-8 质子-质子反应链

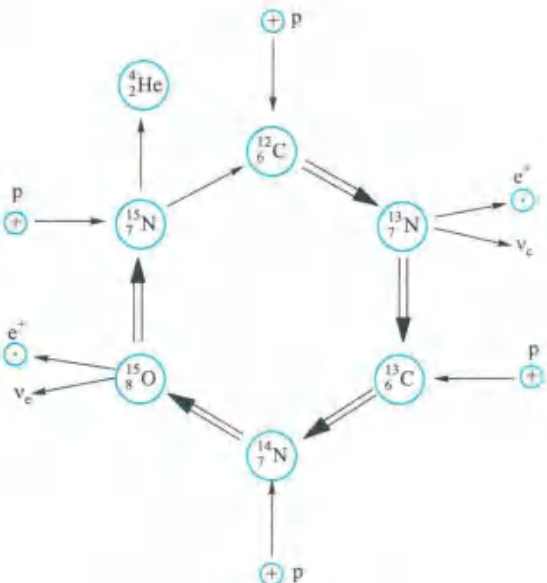
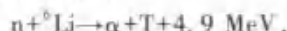


图 15-9 碳-氮反应链

太阳每秒燃烧 5×10^{16} kg 氢, 放出约 3.2×10^{37} J 的能量, 这相当于爆炸 900 亿吨百万吨级氢弹。尽管太阳每时每刻照射到地球上的能量仅占它产生能量的万亿分之五, 但仍是地球上目前使用的所有能源的 10 万倍。

2. 惯性约束聚变 (inertial confinement fusion) ——氢弹, 激光约束聚变

氢弹的主要原料是含有 ^{238}U 的氘化锂 ($^6\text{Li}^2\text{H}$), 它是通过裂变点火, 利用惯性力将高温等离子体进行动力学约束。具体过程是: 首先将两块裂变原料 (^{235}U 或 ^{239}Pu) 合并引起裂变链式反应, 由此释放大量的能量, 并产生高温高压, 同时放出大量中子, 中子与 ^6Li 通过下式反应



产生自然界并不存在的氚 (T, 即 ^3H), D 与 T 在高温高压下发生



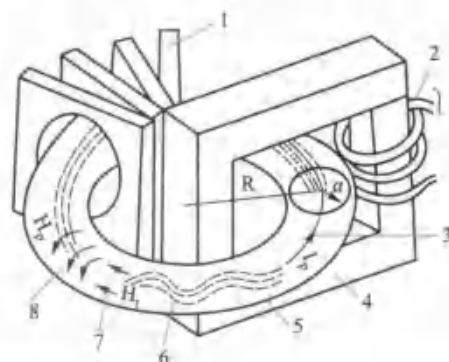
的聚合反应, 反应产生的 14 MeV 的中子可使廉价的 ^{238}U 发生裂变, 从而导致裂变-聚变-裂变的剧烈变化, 放出巨大的能量。

激光约束聚变与氢弹一样本质上也属惯性约束机制, 它是利用脉宽为 ns (纳秒) 级的强激光脉冲通过直接和间接驱动的方式从四面八方均匀地照射在封有氘和氚气体的微小球形靶丸上, 使其加热并压缩到 10^8 K 的高温 and 10^{12} 个大气压, 引起聚变反应。激光约束聚变在军事和裂变能的利用上具有十分重要的潜在价值, 是核能利用的重要研究方向之一。

3. 磁约束聚变 (magnetic confinement fusion) ——可控聚变反应

磁约束可控聚变反应装置被认为是未来能源的希望所在, 它主要是依靠洛伦兹力实现磁场对等离子体约束。目前这类装置中研究得最为热门的是一种环形管聚变反应器, 又称托卡马克 (Tokamak) 装置, 如图 15-10 所示。圆环状容器 (放电管) 安装在由铁磁材料制成的绕有初级线圈的磁路框架中。当通有强大脉冲电流时, 根据变压器原理, 相当于次级线圈的圆环状放电管内的聚变气体, 因感应而在管内发生无极放电。高达几十万安培的脉冲放电电流, 一方面使气体电离成为等离子体并使之加热, 另一方面产生磁场来约束等离子体, 使它脱离管壁, 引起进一步升温。为了稳定等离子体的状态, 沿环形管还绕有直流线圈, 通电后产生沿管轴方向的稳定磁场。

1991 年 11 月 9 日, 当代核物理学家们用直径为 15 m 的欧洲联合环形聚变反应装置 (JET) 首次实现了可控的热核聚变反应, 自持时间为 1.8 s, 温度高达 2×10^8 K, 从而使人类长期以来梦寐以求的可控热核聚变成为现实。科学家们预言: 从首次实现可控核聚变到把它应用于核电站, 这中间大约还要花 50 年时间。



1—产生环场的线圈盘; 2—变压器线圈;
3—等离子体电流; 4—变压器铁芯;
5—金属外壳; 6—螺旋场;
7—环场 H_t ; 8—角场 H_p

图 15-10 托卡马克装置示意图

§ 15.7 粒子物理的基本特点

粒子物理 (particle physics) 是当今人类探索物质微观结构的最前沿, 它的研究对象比原子核更深一个层次, 其任务在于**通过发现并产生新的粒子, 研究粒子的各种性质、结构和相互作用, 以探索物质的基本结构**。

由于粒子的线度很小, 对于粒子的研究需要观察在非常短距离内的作用过程, 根据不确定关系可知, 作用距离越短, 相应的动量的不确定性越大, 因此研究只有借助于涉及很高的能量 ($\sim \text{GeV}$) 才有可能, 正是因为这个原因, 我们把粒子物理又称为**高能物理** (high-energy physics)。

高能粒子一般是通过**加速器** (accelerator) 或**宇宙线** (cosmic ray) 获得的。加速器可分为两类: 一类是**固定靶加速器** (fixed target accelerator), 它是由加速粒子轰击固定靶产生高能反应, 其特点是反应概率大, 参与粒子种类多, 但因在反应过程中有相当部分的能量转化为被碰粒子的动能, 反应的有效能量低; 另一类是**对撞机** (collider), 它是通过加速粒子与粒子或与反粒子发生对撞产生高能反应, 其特点是对撞概率低, 粒子种类有限, 但有效能量高, 粒子物理的许多前沿研究成果是在对撞机上获得的。目前, 欧洲核子研究中心 (CERN) 已建成世界上最大的加速器——大型强子对撞机 (LHC, Large Hadron Collider 的简称), 就属于后一类, 它设计的质子-质子对撞能量为 $7\,000\text{ GeV}+7\,000\text{ GeV}$, 耗资达 100 亿美元。宇宙射线所能达到的能量远大于加速器所能提供的粒子能量, 最高可达 $\sim 10^{12}\text{ GeV}$, 它的缺点是束流强度很弱, 随能量增大很快下降, 且无法控制。

根据相对论量子力学的观点, 每一种粒子都存在**反粒子** (antiparticle), 当能量大于粒子静止能量的两倍即 $2m_0c^2$ 时, 就可产生正、反粒子对, 正、反粒子对又可发生**湮没** (annihilation) 而放出能量, 在粒子物理中由于反应的能量一般都很高, 因此, 正、反粒子的产生 (creation) 和湮没将非常普遍。反粒子与正粒子质量相同, 但电荷等值异号。

在原子和原子核物理中, 将原子或原子核激发所需要的共振能量与原子或原子核本身的静止能量相比是十分微小的, 然而, 在高能物理中共振能量与粒子静止能量之比将大于或近似于 1, 从而成为高能物理的一大特色, 它将使人类对物质结构概念的认识发生深刻的变化。

§ 15.8 粒子的分类

15.8.1 粒子的分类

粒子可以依据其参与相互作用的情况分为**媒介子** (mediate meson)、**轻子** (lepton) 和**强子** (hadron) 三类。



视频: 费米国家加速器实验室

媒介子又称为**规范玻色子**，是指传递相互作用的粒子，有以下四种：① 传递电磁作用的光子 γ ；② 传递弱相互作用的中间玻色子 W^+ 和 Z^0 ；③ 传递强相互作用的胶子（gluon） G ，从对称性考虑共有八种胶子；④ 传递万有引力的引力子（graviton） g （尚待实验证实）。

轻子是指那些**不参与强相互作用的费米子**。目前，人们所发现的轻子有 e^- ， ν_e ； μ^- ， ν_μ ； τ^- ， ν_τ 及其反粒子， μ 子和 τ 子除质量分别约为电子的 200 倍和 3 500 倍外，其他性质与电子几乎一样，因此又被称为**重电子**和**超重电子**，人们至今尚未观察到轻子有任何内部结构。

强子是指一切参与强相互作用的粒子。强子又可分为**介子**（meson）和**重子**（baryon），前者是玻色子，后者是费米子。重子中又把质子和中子称为**核子**，其余称为**超子**（hyperon）。现已发现强子有内部结构，它们是由**夸克**（quark）组成的。

15.8.2 共振态

用 π^+ 介子去轰击质子可以得到如图 15-11 所示的激发曲线，当 π^+ 介子的动能为 195 MeV 时，有一个很强的共振峰。根据这一能量并考虑到 π 介子和质子的质量，可以算出这个共振峰的质心系能量为 1 236 MeV，记为 Δ^{++} ，与此对应的质量 $1\,236\text{ MeV} \cdot c^{-2}$ ，超过了 π^+ 和 p 的质量之和，从共振峰的宽度 115 MeV，可以推算出它的寿命约为 $6 \times 10^{-24}\text{ s}$ ，此外还可以测出它的自旋 $s = 3/2$ ，电荷数 $Q = 2$ 。可见**共振态**（resonance state） Δ^{++} 具备了粒子的各种性质。

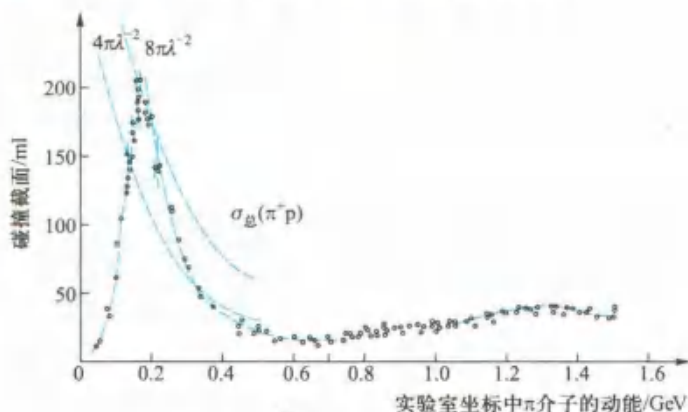


图 15-11 π^+ 介子轰击质子的激发曲线

如果共振态也算作粒子，那么现已发现的粒子数已超过 800 个。表 15-1 是部分较为常见粒子的性质。

表 15-1 部分较为常见粒子的性质

类别	粒子	符号	质量 m/MeV	电荷 Q	自宇 旋称 J^P	同位旋		轻子数			重子 数 B	奇异 数 S	粲数 C	底数 B	寿命 τ/s	主要衰变方式	夸克组成	反 粒 子
						I	I_3	L_e	L_μ	L_τ								
媒介子	光子	γ	$<3\times 10^{-33}$	0	1^-										稳定			γ
	W 粒子	$W^\pm$	80.33×10^3	± 1	1										$W^+; 2.93\times 10^{-25}$	$W^+ \rightarrow e^+ + \nu_e$		$W^\mp$
	Z^0 粒子	Z^0	91.19×10^3	0	1										2.60×10^{-25}	$Z^0 \rightarrow e^+ + e^-$		Z^0
	胶子	G	0	0	1^-													
	引力子	g	0	0	2													
轻子	电子	e^-	0.510 990 7	-1	1/2			+1							稳定 $>1.9\times 10^{23}$ a			e^+
	μ 子	μ^-	105.658 389	-1	1/2				+1						$2.197\ 03\times 10^{-6}$	$\mu^- \rightarrow e^- + \bar{\nu}_e + \nu_\mu$		μ^+
	τ 子	τ^-	1 776.9	-1	1/2					+1					$0.291\ 0\times 10^{-12}$	$\tau^- \rightarrow \mu^- + \bar{\nu}_\mu + \nu_\tau$		τ^+
	电中微子	ν_e	$<7.3\times 10^{-6}$	0	1/2			+1							稳定			$\bar{\nu}_e$
	μ 中微子	ν_μ	<0.19	0	1/2				+1						稳定			$\bar{\nu}_\mu$
	τ 中微子	ν_τ	<18.2	0	1/2					+1					稳定			$\bar{\nu}_\tau$

续表

类别	粒子	符号	质量 m/MeV	电荷 Q	自宇 旋称 J^P	同位旋			轻子数			重子 数 B	奇异 数 S	粲数 C	底数 B	寿命 τ/s	主要衰变方式	夸克组成	反 粒 子
						I	I_z	I_y	L_e	L_μ	L_τ								
强子	π 介子	π^+	139.6	± 1	0^-	1	± 1					0	0	0	0	2.6×10^{-8}	$\pi^+ \rightarrow \mu^+ + \nu_\mu$ $\pi^- \rightarrow \mu^- + \bar{\nu}_\mu$	$\bar{u}d$ $u\bar{d}$	π^-
		π^0	135.0	0	0^-		0					0	0	0	0	0.84×10^{-16}	$\pi^0 \rightarrow \gamma + \gamma$	$(u\bar{u} + d\bar{d})/\sqrt{2}$	π^0
		K^+	493.7	+1	0^-		+1/2					0	+1	0	0	1.24×10^{-8}		$u\bar{s}$	K^-
	K 介子	K^0	497.7	0	0^-	1/2	-1/2					0	+1	0	0	0.89×10^{-10} 5.18×10^{-8}	$K_s^0 \rightarrow \pi^+ + \pi^-$ $K_L^0 \rightarrow \pi^+ + e^- + \nu_e$	$d\bar{s}$	$\bar{K}^0$
		ϕ	1 019.5	0	1^-		0	0				0	0	0	0	1.6×10^{-22}	$\phi \rightarrow K^+ + K^-$	$s\bar{s}$	ϕ
	J/ ψ 介子	J/ ψ	3 096.9	0	1^-	0	0	0				0	0	0	0	0.8×10^{-20}	$J/\psi \rightarrow e^+ + e^-$ $J/\psi \rightarrow \mu^+ + \mu^-$	$c\bar{c}$	J/ ψ
		D^+	1 869.4	+1	0^-	1/2	+1/2					0	0	+1	0	1.06×10^{-12}	$D^+ \rightarrow K^- + \pi^+ + \pi^+$	$\bar{c}d$	D^-
	D 介子	D^0	1 864.5	0	0^-		-1/2					0	0	+1	0	0.42×10^{-12}	$D^0 \rightarrow K^- + \pi^+ + \pi^0$	$c\bar{u}$	$\bar{D}^0$
	B 介子	B^+	5 278.6	+1	0^-	1/2	+1/2					0	0	0	-1	1.62×10^{-12}	$B^+ \rightarrow \bar{D}^0 + \pi^+ + \pi^+$ $\pi^+ + \pi^-$	$\bar{u}b$	B^-
		B^0	5 278.7	0	0^-		-1/2					0	0	0	-1	1.56×10^{-12}	$B^0 \rightarrow \bar{D}^0 + l^- + \nu$ (l 代表轻子)	$d\bar{b}$	$\bar{B}^0$
	Y 介子	Y	9 460	0	1^-	0	0	0				0	0	0	0	6.6×10^{-20}	$Y \rightarrow l^+ + l^-$	$b\bar{b}$	Y

续表

类别	粒子	符号	质量 m/MeV	电荷 Q	自宇 旋称 J^P	同位旋			轻子数			重子 数 B	奇异 数 S	粲数 C	底数 B	寿命 τ/s	主要衰变方式	夸克组成	反 粒 子
						I	I_z	I_y	L_e	L_μ	L_τ								
强子	核子	p	938.3	± 1	$1/2^+$	$1/2$	$+1/2$					+1	0	0	0	稳定 $>10^{17}$		uud	$\bar{p}$
		n	938.6	0	$1/2^+$		$-1/2$					+1	0	0	0	917	$n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$	udd	$\bar{n}$
	Λ 超子	Λ^0	1115.7	0	$1/2^+$	0	0	0				+1	-1	0	0	2.6×10^{-10}	$\Lambda^0 \rightarrow p + \pi^-$ $\Lambda^0 \rightarrow n + \pi^0$	uds	$\bar{\Lambda}^0$
		Σ^+	1189.4	+1	$1/2^+$	1	+1					+1	-1	0	0	0.8×10^{-10}	$\Sigma^+ \rightarrow p + \pi^0$ $\Sigma^+ \rightarrow n + \pi^+$	uus	$\bar{\Sigma}^+$
	Σ 超子	Σ^0	1192.5	0	$1/2^+$		0					+1	-1	0	0	7.4×10^{-20}	$\Sigma^0 \rightarrow \Lambda^0 + \gamma$	uds	$\bar{\Sigma}^0$
		Σ^-	1197.4	-1	$1/2^+$		-1					+1	-1	0	0	1.48×10^{-10}	$\Sigma^- \rightarrow n + \pi^-$	dds	$\bar{\Sigma}^-$
	Ξ 超子	Ξ^0	1314.9	0	$1/2^+$	$1/2^+$	$+1/2$					+1	-2	0	0	2.9×10^{-10}	$\Xi^0 \rightarrow \Lambda^0 + \pi^0$	uss	$\bar{\Xi}^0$
		Ξ^-	1321.3	-1	$1/2^+$	$1/2^+$	$-1/2$					+1	-2	0	0	1.64×10^{-10}	$\Xi^- \rightarrow \Lambda^0 + \pi^-$	dss	$\bar{\Xi}^-$
	Ω 超子	Ω^-	1672.5	-1	$3/2^-$	0	0					+1	-3	0	0	0.82×10^{-10}	$\Omega^- \rightarrow \Lambda^0 + K^-$ $\Omega^- \rightarrow \Xi^0 + \pi^-$	sss	Ω^+
		Λ_c^+	2284.9	+1	$1/2^+$	0	0					+1	0	+1	0	2.1×10^{-13}	$\Lambda_c^+ \rightarrow \Sigma^+ + \pi^0 + \pi^+$ $\Lambda_c^+ \rightarrow p + K^+ + \pi^+$	udc	Λ_c^-
	Λ_b 超子	Λ_b^0	5.641	0	$1/2^+$	0	0					+1	0	0	-1	1.1×10^{-12}	$\Lambda_b^0 \rightarrow \Lambda_c^+ + l^- + \nu$	udb	$\bar{\Lambda}_b^0$

§ 15.9 守恒定律

至今我们已接触到的守恒定律有质能守恒、动量守恒、角动量守恒和电荷守恒等, 这些在粒子物理中仍然有效. 这里所要讨论的是几个新的物理量的守恒问题.

15.9.1 轻子数和重子数

在粒子物理中人们发现有些过程能够实现, 而有些过程却从来没有发现过, 如

$$p \rightarrow \pi^0 + \mu^+, \quad (15-21)$$

尽管它并不违反以前所熟悉的各种守恒定律. 通过大量的实验总结, 人们发现必须引入新的物理量、**轻子数** (lepton number) 和 **重子数** (baryon number), 才能加以说明.

轻子数分为三类: e 轻子数 L_e , μ 轻子数 L_μ 和 τ 轻子数 L_τ , 它们彼此是独立的. 对于 e^- 和 ν_e , $L_e=1$; 它们的反粒子 e^+ 和 $\bar{\nu}_e$, $L_e=-1$, 其他粒子 $L_e=0$. 而 μ^- 和 ν_μ , 则 $L_\mu=1$; 它们的反粒子 μ^+ 和 $\bar{\nu}_\mu$, $L_\mu=-1$; 其他粒子 $L_\mu=0$. 类似的对于 τ^- 和 ν_τ , $L_\tau=1$; 它们的反粒子 τ^+ 和 $\bar{\nu}_\tau$, $L_\tau=-1$; 其他粒子 $L_\tau=0$.

重子数 B 规定为: 所有的重子 $B=1$, 反重子 $B=-1$, 介子和轻子 $B=0$.

对于任何过程, 重子数 B 和轻子数 L_e , L_μ , L_τ 必须分别守恒. 由此不难发现式 (15-21) 的重子数和轻子数均不守恒, 故此过程不能发生.

15.9.2 同位旋 I 和同位旋 z 分量 I_z

从表 15-1 中可以看到一些强子的质量彼此很接近, 但电荷量不同, 如 p 和 n 以及 π^+ , π^- 和 π^0 等, 它们的质量差异可归结为核力与电荷无关, 要是核内没有电磁相互作用, 与电荷无关的核力将导致它们的质量相同. 因此可以把这些粒子看成是同种粒子分别处在不同的电荷态, 并用量子数 I 和 I_z 表示之, I 和 I_z 分别叫做粒子的**同位旋** (isospin) 和**同位旋 z 分量** (projection on z axis of isospin).

同位旋在形式上与角动量矢量十分相似, 当同位旋为 I 时, 它的 z 分量 I_z 可取 $I, I-1, \dots, -(I-1), -I$ 共 $2I+1$ 个值. 质子和中子可以看成核子的两个不同的电荷态, $2I+1=2$, 故取 $I=1/2$, I_z 可取 $1/2$ 和 $-1/2$, 分别代表质子和中子. π 介子有三个电荷态, $2I+1=3$, 因此取 $I=1$, I_z 可取 $1, 0, -1$, 分别代表 π^+ , π^0 和 π^- . 对于单独粒子如 Λ^0 和 Ω^- 等, $I=I_z=0$.

实验表明: 在强相互作用中, I 和 I_z 守恒; 电磁相互作用中, I 守恒, 但 I_z 不守恒; 弱相互作用中, I 和 I_z 都不守恒.

15.9.3 奇异数

强子的产生是强相互作用. 实验发现 K^0 的产生总是伴随着 Λ^0 的产生, 尽管

它们的产生方式可以不同

$$\pi^- + p \rightarrow K^0 + \Lambda^0, \quad (15-22a)$$

$$p + \bar{p} \rightarrow K^0 + \Lambda^0 + \bar{p} + \pi^-, \quad (15-22b)$$

不过它们可以单独地衰变, 例如

$$K^0 \rightarrow \pi^+ + \pi^-, \quad (15-23a)$$

$$\Lambda^0 \rightarrow \pi^- + p, \quad (15-23b)$$

衰变时间很慢, 属弱相互作用范围. 这一现象使人感到非常奇怪, 为什么 K^0 和 Λ^0 总是协同产生? 为什么它们是强产生却是弱衰变呢? 通过分析人们引入了**奇异数** (strangeness number) S 的概念, 以前发现的粒子 S 都定义为零, 而 K^0 和 Λ^0 的 S 分别为 1 与 -1. 在强相互作用中奇异数守恒, 因此 K^0 和 Λ^0 必须协同产生. 而式 (15-23) 奇异数不守恒, 一定是弱相互作用. 有关各种常见粒子的奇异数见表 15-1.

事实上, 粒子的 I_z , S , B 和它的电荷数 Q 并不是完全独立的, 它们满足如下盖尔曼-西岛 (M. Gell-Mann & Nisijima) 关系:

$$Q = I_z + \frac{B+S}{2}.$$

1974 年以后先后又发现了新的量子数: 粲数 (charm number) $\mathcal{C}$ 、底数 (bottom number) $\mathcal{B}$ 和顶数 (top number) $\mathcal{T}$, 盖尔曼-西岛公式被推广为

$$\begin{aligned} Q &= I_z + \frac{1}{2}(B+S+\mathcal{C}+\mathcal{B}+\mathcal{T}) \\ &= I_z + \frac{1}{2}Y, \end{aligned}$$

其中, $Y=B+S+\mathcal{C}+\mathcal{B}+\mathcal{T}$, 称为“超荷” (hypercharge).

15.9.4 电荷共轭

电荷共轭 (charge conjugation) C 是把体系的每个粒子改换成它的反粒子的过程. 电荷共轭不变性是指当体系粒子改换成其反粒子时, 相互作用并不改变. 现已知道只有强相互作用和电磁相互作用电荷共轭不变.

15.9.5 宇称

如果用波函数 $\psi(\mathbf{r})$ 来描写粒子的状态, 则在**空间反演** (space inversion) 下即 $\mathbf{r} \rightarrow -\mathbf{r}$, 波函数可表示为 $\psi(\mathbf{r}) \rightarrow \psi(-\mathbf{r})$, 通常我们将此表示成

$$P\psi(\mathbf{r}) = \psi(-\mathbf{r}),$$

其中, P 称为**宇称算符** (parity operator), 如果将宇称算符再作用一次, 则

$$P^2\psi(\mathbf{r}) = \psi(\mathbf{r}),$$

于是, P 具有两个本征值 $P = \pm 1$. 当 $P = 1$ 时, 我们称体系具有**偶宇称**; $P = -1$ 时, 为**奇宇称**. 一般每个粒子都具有内部运动性质所决定的**内禀宇称**, 体系的宇称等于粒子内禀宇称和它们的轨道宇称之积.

如果在过程中,体系的宇称保持不变,换句话说如果一个可观测的物理过程,其镜像过程同样也能实现,则称为宇称守恒 (parity conservation)。

自宇称的概念提出以后,宇称守恒被认为是一个十分自然的事情,然而,1956年李政道和杨振宁针对当时物理界所遇到的“ τ - θ 之谜”^①提出了弱相互作用宇称不守恒,并很快得到了实验验证。

尽管宇称守恒在弱相互作用中不成立,但根据相对论量子场论可以证明,对于任何相互作用过程,体系经过任何次序的联合 CPT 变换都是不变的,其中 C 是电荷共轭、P 是空间反演、T 是时间反演,这一规律称为 CPT 定理。

几种基本相互作用所遵从的守恒定律可归纳成表 15-2。

表 15-2 几种基本相互作用的守恒定律

相互作用	守 恒 量														
	能量	动量	角动量 J	电荷	电子轻子数 L_e	μ 子轻子数 L_μ	τ 子轻子数 L_τ	重子数 B	同位旋 I	同位旋分量 I_z	奇异数 S	宇称 P	电荷共轭 C	时间反演 T	联合变换 CPT
强相互作用	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
电磁相互作用	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓
弱相互作用	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	×	✓

从表中可以看出相互作用越强,所遵从的守恒定律就越多,把这些规律应用于相互作用的具体例子,就可以判断哪些过程可以发生,哪些过程不可能发生。

例 15-6 试判断 $\Lambda^0 \rightarrow n + \gamma$ 和 $\pi^+ + p \rightarrow \pi^+ + \pi^0 + p$ 是否能够发生?若能发生,是由什么相互作用引起的?

解 (1) $\Lambda^0 \rightarrow n + \gamma$ 不能发生,因为 γ 参与的过程一定是电磁相互作用,奇异数必须守恒,但此过程的 $\Delta S = 1$,而且 Λ^0 、 n 、 γ 的同位旋 z 分量 I_z 分别为 0、 $-1/2$ 、0, $\Delta I_z \neq 0$,这也是电磁相互作用所不允许的。

(2) $\pi^+ + p \rightarrow \pi^+ + \pi^0 + p$ 满足重子数、同位旋、同位旋 z 分量及其他方面的守恒条件,是强相互作用。

§ 15.10 夸克(层子)模型

物理学所向往的是用简单的图像来描写复杂的事物,目前人类发现的粒子包括共振态有好几百种,那么它们是否会由更“基本”的微粒构成呢?

对于轻子直到 10^{-19} m 线度内仍未观察到存在任何内部结构;可是对于强子情况则不同,用高能电子轰击核子可以发现核子并非是点状的,它的电荷有一分布,半径约为 0.8 fm,同时还发现核子内部存在好多个散射中心,从核子磁矩的

① “ τ - θ 之谜”:

1956年以前,人们发现 τ 和 θ 粒子具有完全相同的性质,但衰变方式不同:

$$\tau \rightarrow \pi + \pi + \pi,$$

$$\theta \rightarrow \pi + \pi.$$

由于介子的内禀宇称是负的,如果宇称守恒,那么 τ 和 θ 必定具有不同的宇称,不会是同一粒子,但它们的其他性质又为何完全相同呢?现已知道 τ 和 θ 是同一粒子 K^+ 介子,但有不同的衰变方式。

实验数据也可以看出, 质子磁矩中的 $g_{p,s} = 5.585\ 7$, 中子磁矩中的 $g_{n,s} = -3.826\ 2$, 它们与在质点假设下用相对论量子力学推出的 $g_{p,s}$ 和 $g_{n,s}$ 分别等于 2 和 0 的结果相差甚远。

1964 年盖尔曼 (M. Gell-Mann) 和茨威格 (G. Zweig) 提出强子由更深一层的夸克 (quark) 组成的模型, 几乎同时我国在这方面的理论物理学家也提出了类似的层子模型。

夸克模型认为, 所有重子都是由三个夸克组成, 所有反重子都是由三个反夸克组成, 所有介子都是由一个夸克和一个反夸克组成。根据强子的对称性, 最初提出的夸克有三种, 它们分别是上夸克 u , 下夸克 d 和奇异夸克 s 。表 15-1 列出了一些常见强子的夸克组成, 然而从表中我们也看到像 Ω^- 这样的强子是由三个同类夸克组成的。夸克是费米子, 根据泡利不相容原理它们不能占据完全相同的量子态, 为了解决这一矛盾, 格林伯格 (O. Greenberg) 在 1964 年提出了一个新的色量子数 (colour quantum number), 认为每种夸克具有三种颜色: 红、黄、蓝, 重子中三个夸克的色量子数各不相同, 而介子中正、反夸克的色量子数是相反的, 任何强子都呈无色, 即其色量子数都为零。这样问题就自然解决了, 但夸克数目增加了三倍。

根据实验事实和理论推测, 1970 年格拉肖 (S. L. Glashow) 提出存在着第四种夸克粲夸克 c , c 夸克具有一个特殊的量子数粲数 C 。1974 年丁肇中 (S. C. C. Ting) 和里希德 (B. Richter) 独立地发现了一个新粒子 J/ψ 粒子, 它是以共振态的形式出现的, 但寿命却约是普通共振态的 100 倍, 从质量上看比质子大三倍, 应属于超子, 但从自旋上看又应属于光子或介子类, 所以从性质上讲 J/ψ 不能归到“老”粒子体系中去。理论计算很快发现这个新粒子可以解释为 $c\bar{c}$ 的组合, 它是实验上发现的第一个粲粒子, 正由于粲夸克与非粲夸克性质不同, 难以转化, 因此 J/ψ 的寿命特别长。

1977 年从实验中发现了质量为 9.5 GeV 的 Y 粒子, 为了说明该粒子的性质, 又引进了质量更重的第五种夸克底夸克 b , 并把 Y 粒子解释为 $b\bar{b}$ 的组合。从对称性考虑还应该存在第六种夸克顶夸克 t , 然而对于 t 夸克, 20 多年来人们一直没有发现它的踪影, 直到 1994 年 4 月才由美国费米国家实验室宣布找到了 t 夸克存在的证据, 其质量高达 186 GeV。表 15-3 所示的是三代轻子和夸克的质量和电荷, 它们的反粒子质量相同, 电荷相反。

表 15-3 三代轻子和夸克的质量和电荷

	第一代		第二代		第三代	
轻子	e	ν_e	μ	ν_μ	τ	ν_τ
质量/MeV	0.51	$<10^{-2}$	106	<0.19	1 777	<18.2
电荷/ e	-1	0	-1	0	-1	0
夸克	d	u	s	c	b	t
质量/GeV	$\sim 7 \times 10^{-3}$	$\sim 3 \times 10^{-1}$	$\sim 1.0 \times 10^{-1}$	~ 1.3	~ 4.2	174
电荷/ e	-1/3	2/3	-1/3	2/3	-1/3	2/3

夸克模型的结果与一系列实验事实相符,使人相信夸克的存在,但人们至今没有观察到自由夸克。根据量子色动力学 (quantum chromodynamics, QCD), 夸克与夸克作用为强相互作用,它是通过胶子 G 传递的,核子间的作用只是强相互作用的剩余效应。夸克间作用的特点是:靠近时耦合减弱,分离时束缚增强,仿佛被禁闭在“口袋”中,难以打破。那么轻子和夸克是否有内部结构,是否还存在下一个物质结构层次呢?这些都是粒子物理中尚未解决的问题。

§ 15.11 相互作用及其统一性探索

15.11.1 相互作用

粒子之间存在着四种相互作用,它们分别是引力相互作用 (gravitational interaction)、电磁相互作用 (electromagnetic interaction)、弱相互作用 (weak interaction) 和强相互作用 (strong interaction)。这四种相互作用的基本性质见表 15-4。

表 15-4 四种相互作用的基本性质

名称	引力 相互作用	弱 相互作用	电磁 相互作用	强相互作用	
				基本作用	剩余作用
作用力程	∞	10^{-14} cm	∞	$10^{-13} \sim 10^{-16}$ cm	10^{-13} cm
举例	天体之间	β 衰变	原子结合	强子结合	核力
相对强度	$G_N \sim 10^{-39}$	$G \sim 10^{-5}$	$e^2 \sim 1/137$	$g_s^2 \sim 2.4 \sim 6.3$	$g^2 \sim 1$
媒介子	引力子	中间玻色子	光子	胶子	介子
被作用粒子	一切物体	强子、轻子	强子, e, μ , τ , γ	夸克、胶子	重子
特征时间		$> 10^{-10}$ s	$10^{-18} \sim 10^{-20}$ s	$< 10^{-23}$ s	

从表中可以看到相互作用越弱,参与的粒子种类越多,相互作用的特征时间也越长。中微子和 γ 光子分别只参加弱相互作用和电磁相互作用;需要注意的是不仅仅是带电粒子才能参与电磁相互作用,中性粒子如 π^0 , η^0 都可以按照电磁相互作用发生衰变。那么上述四种相互作用是否存在某种内在联系呢?

15.11.2 统一性探索

爱因斯坦在建立了相对论体系后,就试图用统一场论来描述不同相互作用,但以经典场为概念基础的时空协变原理尚不足以解释量子方面的现象。1929 年狄拉克 (P. A. M. Dirac) 等人以量子力学原理改造场论基础,建立了量子场论。事实上量子场都具有种种内禀对称性,通过对这些对称性的考察可获得不同作用场趋于同一的依据。在探讨作用场的内禀对称性时,可引入规范场 (gauge field)

和**规范变换不变性**的概念, 20 世纪 50 年代初, 杨振宁和米尔斯 (R. L. Mills) 解决了同位旋变换的局域性问题, 并由此推测各种相互作用场都是局域规范场, 满足规范变换不变性原理 (规范协变原理)。

在此基础上, 1967 年格拉肖 (S. Glashow)、温伯格 (S. Weinberg) 和萨拉姆 (A. Salam) 提出了弱相互作用与电磁相互作用的**弱电统一理论** (weak electromagnetic unified theory), 它不仅自然给出了传递电磁相互作用无静止质量的光子 γ , 而且还预言了传递弱相互作用中间玻色子 W^+ 和 Z^0 的存在, 并根据希格斯 (P. W. Higgs) 自发对称性破缺机制预告了它们的质量。1983 年鲁比亚 (C. Rubia) 等在 CERN 从实验上发现了 W^+ 和 Z^0 粒子, 其质量与理论预言符合得很好, 使弱电统一理论获得了巨大的成功。

此后, 人们又建立了可统一强、弱和电磁相互作用的大统一理论。**大统一理论** (grand unified theory) 可给出 24 种**规范粒子** (gauge particle) (媒介子), 它们分别是八种胶子 G 、 W^+ 和 Z^0 中间玻色子、光子 γ 及另外 12 种传递未知规范作用的未知粒子, 同样通过希格斯机制自发对称性破缺, 使其中部分粒子获得质量。同时该理论还可以给出每一代轻子和夸克的电荷和质量等。轻子和夸克以及已探知的各种规范粒子是目前探测到的最深物质结构层次, 故而我们暂且将它们称为“基底”粒子, 表 15-5 给出了这些“基底”粒子的性质 (其中也加入了引力子 g)。理论表明: 强、弱、电磁相互作用在 10^{15} GeV 能量尺度上可以实现统一; 随着能量的降低, 强作用变强; 能量降到 10^2 GeV 以下, 弱与电磁相互作用的不同也显示出来了。大统一理论的一个重要推论是物质不稳定: 它预言破坏重子数和轻子数守恒的未知规范作用, 导致夸克和轻子相互转化, 所以质子的寿命不会无限长, 而是 10^{30} 年左右。大统一理论反映了所有亚核粒子及其除引力以外的相互作用的面貌, 跟实验结果也符合得相当好, 因此被称作粒子物理的标准模型。

根据统一场论的观点: 肯定应该有一种方法可以将引力相互作用与强、弱和电磁相互作用连接起来。20 世纪 70 年代末期, 人们开始致力于四种相互作用统一的**超统一理论** (superunified theory) 的研究, 其中基于所谓“**超弦**” (super string) (并进一步发展为“**超膜**” (supermembrane) 模型的探索似已有望获得突破。探讨引力, 自然会涉及时空的本质, 该模型将引力作用与其他三种作用在复杂的 11 维宇宙空间中结合起来。在那个宇宙空间中 (也就是我们的宇宙空间中), 四维以外的其他七维隐藏在超乎想象的微小空间中, 其特征尺度为 10^{-35} m, 以至我们无法觉察到。它犹如我们用裸眼看一根蛛丝, 该蛛丝是一维的, 但在高倍放大镜下, 它就分解成了一个有相当宽度、广度和深度的物体。我们之所以看不见其他维空间, 只是因为缺少将它们分解的精度仪器。我们可能永远无法直接看到这些多维空间, 但或许可以找到它们存在的证据。若干空间维在通常场合紧致化围成极细微的“弦线”, 高维的“超弦”代替原来四维时空中的物质场点, 这“超弦”被假设为物质世界最基本的构成。

续表

类别	粒子名称	符号	质量/ ($\text{MeV} \cdot c^{-2}$)	电荷 Q/e	平均寿命 τ	自旋 宇称 J^P	同位旋 I, I_3	轻子 数 L	重子 数 B	超荷 Y	奇异 数 S	粲数 C	底数 B	顶数 T
夸克或 轻子	上夸克	u	1.5~3	$\frac{2}{3}$		$\frac{1}{2}$ $^{+}$	$\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	0	0	0	0
	下夸克	d	3~7	$-\frac{1}{3}$		$\frac{1}{2}$ $^{+}$	$\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	0	0	0	0
	粲夸克	c	$\sim 1.25 \times 10^3$	$\frac{2}{3}$		$\frac{1}{2}$ $^{+}$	0, 0	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{4}{3}$	0	1	0	0
	奇夸克	s	$\sim 10 \times 10^2$	$-\frac{1}{3}$		$\frac{1}{2}$ $^{+}$	0, 0	0	$\frac{1}{3}$	$-\frac{2}{3}$	-1	0	0	0
	顶夸克	t	$\sim 174 \times 10^3$	$\frac{2}{3}$		$\frac{1}{2}$ $^{+}$	0, 0	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{4}{3}$	0	0	0	1
	底夸克	b	$\sim 4.2 \times 10^3$	$-\frac{1}{3}$		$\frac{1}{2}$ $^{+}$	0, 0	0	$\frac{1}{3}$	$-\frac{2}{3}$	0	0	-1	0

* 因为应粒子和相应粒子具有相同的质量、寿命、自旋等量子数和相反的电荷、宇称、轻子数、重子数等量子数。因此，反粒子的性质不再列出。

思考题 15

15-1 在下列几种核素 $^{12}_6\text{C}$, $^{13}_6\text{C}$, $^{14}_6\text{C}$, $^{14}_7\text{N}$, $^{15}_7\text{N}$, $^{16}_7\text{N}$, $^{16}_8\text{O}$, $^{17}_8\text{O}$ 中, 哪些包含有相同的(1) 质子数; (2) 中子数; (3) 核子数?

15-2 在采用式(15-5b)代替式(15-5a)计算原子核的质量亏损时, 是否还应考虑电子原子核的结合能?

15-3 为什么一些具有很长寿命的放射性核素如 $^{40}_{19}\text{K}$ ($T_{1/2}=10^9\text{ a}$) 对人的健康几乎没有危害?

15-4 核 $^{14}_8\text{O}$ 和 $^{19}_8\text{O}$ 均将通过 β 衰变而趋于稳定, 你认为哪一个核将发生 β^+ 衰变, 哪一个核将发生 β^- 衰变?

15-5 采用中子作为入射粒子来研究核反应有哪些优点?

15-6 完成下列核反应:



15-7 原子弹与核反应堆有什么本质的不同?

15-8 在利用D-D反应获得可利用能量前, 需要解决哪些问题?

15-9 若粒子以光速运动, 当它的寿命为 10^{-23} s 时, 试计算该粒子的运动距离并与核半径进行比较.

15-10 质子可以与 μ^- 发生反应形成中子和另一粒子, 试问这另一粒子一定是什么粒子?

15-11 n 是否可衰变成 μ^+ 和 e^- ?

15-12 指出中子和反中子分别是由哪些夸克构成的.

习题 15

15-1 若电子的德布罗意波长为 $2 \times 10^{-15}\text{ m}$ (原子核线度), 试计算它的动能.

15-2 已知 ^4_2He 的原子质量为 $4.002\,603\text{ u}$, 试计算 α 粒子的结合能和比结合能.

15-3 已知 $^{15}_7\text{N}$, $^{15}_8\text{O}$ 和 $^{16}_8\text{O}$ 的原子质量分别为 $15.000\,1\text{ u}$ 、 $15.003\,0\text{ u}$ 和 $15.994\,9\text{ u}$, 试计算(1) $^{16}_8\text{O}$ 核的比结合能; (2) 从 $^{16}_8\text{O}$ 核中获取一个质子所需要的最小能量; (3) 从 $^{16}_8\text{O}$ 核中获取一个中子所需要的最小能量.

15-4 自由中子可衰变成质子、电子和中微子. 问若要使中子在核内不发生衰变, 中子与核的结合能至少应为多少?

15-5 ^3_2He 核中两质子的间距为 $1.7 \times 10^{-15}\text{ m}$, (1) 计算两质子间的库仑能;

(2) 根据 ${}^3_1\text{H}$ 核和 ${}^3_2\text{He}$ 核结合能的差异, 试说明上述库仑能的计算结果在数量级上是合理的, 并由此讨论核力与电荷是否有关?

已知 ${}^3_1\text{H}$ 和 ${}^3_2\text{He}$ 的原子量分别为 3.016 050 u 和 3.016 030 u.

15-6 已知 ${}^{238}\text{U}$ 核 α 衰变的半衰期为 4.50×10^9 a, 问 (1) 它的衰变常数是多少? (2) 要获得 1 Ci 的放射性强度, 需要 ${}^{238}\text{U}$ 多少克? (3) 1 克 ${}^{238}\text{U}$ 每秒将放出多少 α 粒子?

15-7 在考古工作中, 可以从古生物遗骸中 ${}^{14}\text{C}$ 的含量推算古生物到现在的时间 t . 设 ρ 是古生物遗骸中 ${}^{14}\text{C}$ 和 ${}^{12}\text{C}$ 存量之比, ρ_0 是空气中 ${}^{14}\text{C}$ 和 ${}^{12}\text{C}$ 存量之比, 试推导出公式

$$t = T_{\frac{1}{2}} \frac{\ln(\rho_0/\rho)}{\ln 2},$$

式中, $T_{\frac{1}{2}}$ 为 ${}^{14}\text{C}$ 的半衰期.

15-8 每个 ${}^{235}\text{U}$ 核裂变可放出 200 MeV 的能量, 若想获得功率为 1 kW 的能量输出, 那么每秒需要发生多少次 ${}^{235}\text{U}$ 裂变?

15-9 已知 ${}^2_1\text{H}$ 和 ${}^4_2\text{He}$ 的原子质量分别为 2.014 102 u 和 4.002 603 u, 试问: ${}^2_1\text{H} + {}^2_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He}$ + 能量这一反应可释放多少 MeV 能量? 1 mol ${}^2_1\text{H}$ 完全按上式聚变可释放出多少焦耳能量?

15-10 若用 1 000 GeV 的质子轰击静止质子, 则反应的有效能量 (质心系中的碰撞能量) 为多少?

15-11 一个静止的自由 π^0 介子衰变成两个 γ 光子, 试计算每个光子的能量、频率和波长.

15-12 下列过程是否能发生? 若能发生, 是由什么相互作用引起的?

- | | |
|--|---|
| (1) $e^- \rightarrow \nu_e + \gamma$; | (2) $\mu^+ \rightarrow \pi^+ + \nu_\mu$; |
| (3) $\mu^- \rightarrow e^- + \gamma$; | (4) $\Sigma^0 \rightarrow \Lambda^0 + \gamma$; |
| (5) $\Sigma^+ \rightarrow p + \gamma$; | (6) $\Xi^- \rightarrow \Lambda^0 + \pi^-$; |
| (7) $\pi^- + p \rightarrow \Sigma^+ + K^-$; | (8) $K^- + p \rightarrow \Lambda^0 + K^0$. |

15-13 Ξ^- 粒子的自旋 $J = \frac{1}{2}$ 、电荷数 $Q = -1$, 奇异数 $S = -2$, 同时已知该粒子不含有底夸克 b, 试求它应该由哪些夸克所构成?

第 16 章

分子与固体

自然界中，一切存在的物质都是由基本粒子构成的，其中一部分物质是由原子 (atom) 经过合适的空间排布形成，而绝大部分物质是由原子先结合成分子 (molecule) 后再通过分子之间的相互作用形成的。分子中原子之间通过吸引而把原子结合成分子的相互作用叫做化学键 (chemical bond)。分子和原子按照一定的规律排列就形成了自然界中的各种物质。物质的存在形式常见的有气体、液体和固体三种状态。而固体是分子之间相互作用最强的物质存在形式。

本章首先介绍了化学键的概念，对离子键 (ionic bond)、共价键 (covalent bond)、金属键 (metallic bond) 以及氢键 (hydrogen bond) 的形成机制和特点做了分析。然后从分子的排列形式分析了分子形成物质的各种晶体结构 (crystal structure)。从晶体结构的周期性 (periodicity) 出发分析了晶体的能带结构 (band structure) 表现出来的各种物理性质。最后利用能带理论对本征半导体 (intrinsic semiconductor) 和掺杂半导体的导电机制做了分析，给出了半导体的广泛应用。

化学键是形成分子的重要概念，通过不同的化学键形成的分子有不同的性质，这直接反应在相应的晶体结构的不同物理性质中。在学习中要掌握常见化学键和晶体结构的性质。

§ 16.1 化 学 键

研究认为，在分子或晶体中的原子绝不是简单地堆砌在一起，而是存在着强烈的相互作用。化学上把这种分子或晶体中原子间（有时原子得失电子转变成离子）用强烈作用力叫做化学键。透过化学键，粒子可组成多原子的化学物质。例如，2 个氢原子和 1 个氧原子通过化学键结合成水分子。化学键的概念是在总结长期实践经验的基础上建立和发展起来的，用来概括观察到的大量化学事实，特别是用来说明原子为何以一定的比例结合成具有确定几何形状的、相对稳定和相对独立的、而其性质又与其组成原子完全不同的分子。开始时，人们在相互结合的两个原子之间画一根短线来表示化学键；电子发现以后，1916 年 G. N. 路易斯提出通过填满电子稳定壳层形成离子和离子键或者通过两个原子共有一对电子形成共价键的概念，建立化学键的电子理论。量子理论建立以后，1927 年 W. H. 海特勒和 F. W. 伦敦通过氢分子的量子力学处理，说明了氢分子稳定存在的原因，原则上阐明了化学键的本质。通过以后许多人，特别是 L. C. 鲍林和 R. S. 马利肯的工作，化学键的理论解释才日趋完善。

在原子中,带负电、绕原子核运行的电子与核内带正电的质子互相吸引,而位于两原子核之间的电子则皆受两方吸引.因此,原子核和电子间最稳定的组态,是当电子处于两原子核间的平衡位置.这些电子使原子核能够彼此相吸,形成所谓的化学键.所以说,化学键是由两个相反电荷间的电磁力引起的,电荷可能来自电子和原子核.化学键种类繁多,其能量大小、键长亦有所不同;能量较高的“强化学键”包括共价键、离子键、金属键等,而能量较低的“弱化学键”有氢键、范德瓦耳斯力等.

化学键形成时,一定有能量释放,这能量称为**键能**(bond energy);反过来,破坏化学键时所要的能量称为**解离能**.如果形成化学键时释放能量超过 40 kJ/mol ,则原子与原子间的化学键称为**强键**.一般而言,强化学键的形成伴随着原子间电子的共用或转移.设 X_A 和 X_B 分别表示 A, B 两原子的最外层电子个数,则当 $X_A \gg X_B$ 时的化学键是**离子键**;当 $0 \leq |X_A - X_B| < 2.0$ 时的化学键称为**共价键**.

16.1.1 离子键

离子键理论是柯塞尔 1916 年提出的,**离子键是正离子和负离子之间通过静电引力所形成的化学键**.离子既可以是单离子,如 Na^+ , Cl^- ;也可以由原子团形成,如 SO_4^{2-} , NO_3^- 等.当两个带相反电荷的离子靠近时,表现为相互吸引,而电



图 16-1 氯化钠中离子键的形成示意图

子和电子,原子核与原子核之间又存在着静电排斥作用,当静电吸引与静电排斥作用达到平衡时,便形成离子键.离子键主要在金属与非金属间形成.失去电子的往往是金属元素的原子,而获得电子的往往是非金属元素的原子.由于相应非金属和金属原子间发生电子转移形成阴阳离子,从而借着阴阳离子之间的静电吸引力而结合称分子(图 16-1),所以称为离子键,如 Na^+ 和 Cl^- .

从原子结构看,钠原子最外电子层上有 1 个电子,容易失去;氯原子在外电子层有 7 个电子,容易得到一个电子.当钠原子与氯原子相遇时,钠原子失去最外层的一个电子,成为钠离子,带正电;氯原子得到钠失去的电子,成为带负电的氯离子.阴阳离子的异性电荷的吸引作用,与原子核之间、电子之间的排斥作用达到平衡,形成了稳定的离子键.

离子键的特征是作用力强,而且随距离的增大减弱较慢;作用不受方向性和饱和性的限制.一个离子周围能容纳多少个异性离子及其配置方式,由各离子间的库仑作用决定.以离子键结合的体系倾向于形成晶体,以便在一个离子周围形成尽可能多的离子键.例如 NaCl 分子倾向于聚集为 NaCl 晶体,使每个钠(或氯)离子周围的离子键从 1 个变为 6 个.离子键的键能比较大,反映在离子化合物中就是高熔沸点,离子键的键能大约为 $150 \sim 400 \text{ kJ/mol}$.当然离子键也会存在于金属或 NH_4^+ 与酸根之间,如 KClO_3 , $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$;金属或 NH_4^+ 与 OH^- 之间,如 NaOH .

离子键的强度(键能)决定于相互之间的静电力,离子带电荷量越大者,

离子键越强, 比如 $\text{MgO} > \text{CaO}$, $\text{CaO} > \text{LiF}$; 同时离子间距离 (阴阳离子半径之和) 越小的离子键也越强, 例如, 离子半径 $\text{Li}^+ < \text{Na}^+$ 且 $\text{F}^- < \text{Cl}^-$, 所以 $\text{LiF} > \text{NaCl}$ 。一般电荷之影响力 $\gg$ 离子之间的距离, 所以 $\text{MgO} > \text{CaO} > \text{LiF} > \text{NaCl} > \text{KI}$ 。

16.1.2 共价键

共价键是化学键的一种, 两个或多个原子共同使用它们的外层电子 (图 16-2), 在理想情况下达到电子饱和的状态, 由此组成比较稳定的化学结构叫做共价键。其本质是原子轨道重叠后, 高概率地出现在两个原子核之间的电子与两个原子核之间的电性作用。

典型的共价键存在于同核双原子分子中, 由每个原子提供一个电子构成成键电子对, 这对电子的自旋方向相反, 集中在中间区域, 并吸引带正电的两个原子的核心部分而把它们结合起来。在异核双原子分子中, 2 个原子的核心部分对成键电子的吸引力不同, 成键电子偏向一方, 例如在氟化氢分子中电子偏向氟, 这种化学键称为极性键 (图 16-3)。

根据量子力学理论, 分布于 2 个原子之间的成键电子云对于分子轴 (2 个原子核的连线) 可以是圆柱形对称的, 这种键称为 σ 键。也可能有 1 个通过分子轴的对称节面 (在节面上成键电子云密度等于零), 这种键称为 π 键。若有 2 个通过分子轴的对称界面则称为 δ 键。图 16-4 中 (a)、(b)、(c) 分别是 σ 键、 π 键和 δ 键的形成示意图。 σ 键、 π 键和 δ 键电子的角动量在分子轴方向的投影分别为 0、1、2 个角动量单位。两个原子还可以共享一个电子, 形成单电子键 (例如在 H_2 中), 也可以共享几对电子, 形成多重键 (例如在 H_2 分子中形成三重键, 其中有一个 σ 键和两个 π 键)。

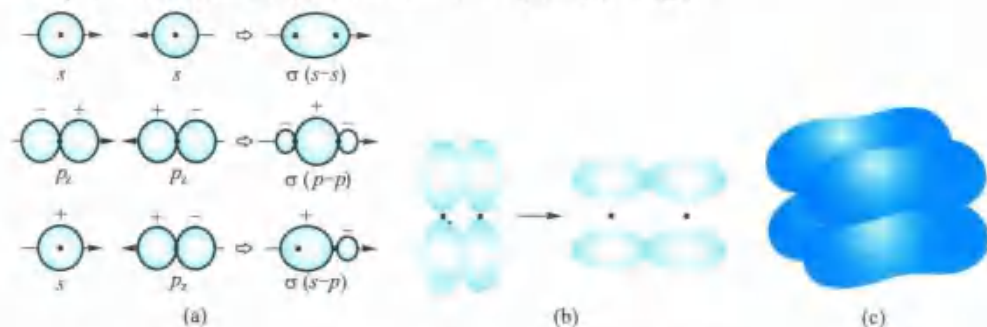


图 16-4 σ 键、 π 键和 δ 键的形成示意图

在多原子分子中, 共价键可以存在于 2 个原子之间, 称为定域键; 也可以存在于多个原子之间, 称为离域键。共价键的特征是有饱和性、方向性和作用的短程性。在共价键的形成过程中, 因为每个原子所能提供的未成对电子数是一定的, 一个原子的一个未成对电子与其他原子的未成对电子配对后, 就不能再与其

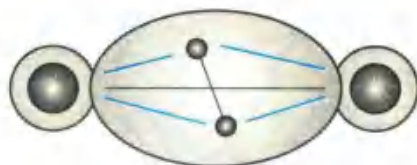


图 16-2 共价键示意图
共用的电子受原子核的吸引 (4 蓝线), 电子之间和原子核之间互相排斥 (2 黑线)



图 16-3 极性键示意图

他电子配对，即每个原子能形成的共价键总数是一定的，这就是共价键的饱和性。一个原子能形成的典型共价键的数目等于该原子的价电子数，称为它的原子价。共价键和离子键不同，共价键之间有特定的相对取向，例如水分子呈弯曲形而二氧化碳分子是直线形的。共价键的方向性使分子具有特定的几何形状。共价键的键能和离子键差不多，大约为 150~400 kJ/mol，表 16-1 给出了部分原子形成分子时的共价键键能的大小。

表 16-1 常见共价键的键能 (kJ/mol)

共价键	键能	共价键	键能	共价键	键能	共价键	键能
H—H	436	H—F	565	H—Cl	431	H—Br	363
H—I	297	C—H	413	C—C	347	C—Si	301
C—N	305	C—O	358	C—P	264	C—S	259
C—F	453	C—Cl	339	C—Br	276	C—I	216
N—H	391	N—N	160	N—P	209	N—O	201
N—F	272	N—Cl	200	N—Br	243	N—I	159
O—H	467	O—P	351	O—S	265	O—F	190
O—Cl	203	O—Br	237.6	O—I	不详	Si—H	323
Si—Si	226	Si—O	368	Si—S	226	Si—F	565
Si—Cl	381	Si—Br	213	Si—I	不详	P—H	320
P—Si	310	P—P	200	P—F	490	P—Br	272
P—I	184	S—H	347	S—F	327	S—Cl	271
S—Br	218	S—I	170	F—F	159	Cl—Cl	243
Br—Br	193	I—I	151	C=C	614	C=N	615
C=O	745 (799)	N=N	418	N=O	607	O=O	498
C≡C	839	C≡N	891	N≡N	945		

按照共用电子数目，共价键可以分为：① **单键**，两个结合原子各提供一个电子，两个原子之间只共用一对电子而形成的化学键，以“—”或“:”表示，例如，H₂表示为 H—H 或 H:H；② **双键**，两个结合原子各提供二个电子，两个原子之间只共用二对电子而形成的化学键，以“=”表示，例如，O₂表示为 O=O；③ **三键**，两个结合原子各提供三个电子，两个原子之间共用三对电子而形成的化学键，以“≡”表示，例如，N₂表示为 N≡N。

按照电子对提供情形也可以把共价键分为：① **一般性共价键**，其共用电子对分别由两个原子提供；② **配位共价键**，以前常用“→”表示配位共价键，箭头指向接受电子对的原子，但是目前常将箭头省略，仍以“—”表示。

16.1.3 金属键

在金属晶体中，自由电子作穿梭运动，它不专属于某个金属离子而为整个金属晶体所共有，这些自由电子与全部金属离子相互作用，从而形成某种结合，这种作用称为金属键。由于电子的自由运动，金属键没有固定的方向，因而是非极性键。

金属原子的电离能低，容易失去电子而形成正离子和自由电子，正离子整体共同吸引自由电子而结合在一起（图 16-5）。金属键可看做高度离域的共价键，它的键能大约为共价键或离子键的 $1/3$ ，但没有饱和性和方向性，金属键决定了金属许多物理特性，如强度、可塑性、延展性、传导热量、导电性和光泽。例如一般金属的熔点、沸点随金属键的强度而升高，离子半径越小，金属键越强。金属键的显著特征是成键电子可在整个聚集体中流动，这使金属呈现出特有的属性：良好的导热性和导电性、高的热容和熵值、延展性和金属光泽等。

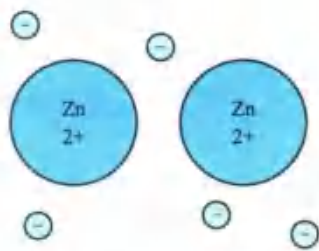


图 16-5 金属锌中存在的金属键

16.1.4 分子间的作用力

根据 20 世纪 70 年代以来对分子间相互作用的研究，按作用的强弱可把分子间相互作用分为两大类：第一类是弱相互作用，即范德瓦耳斯力（van der Waals force）；第二类是强相互作用，氢键为其中之一。

（1）范德瓦耳斯力，存在于中性分子或原子之间的一种弱的电性吸引力，在弱相互作用的甲、乙二分子中，属于分子甲的电子与属于分子乙的电子是可以区分的。对于这样的相互作用体系，用量子力学可推得相互作用包括三部分：① 极性分子的永久偶极矩之间的相互作用，未变形的甲分子与未变形的乙分子间的静电相互作用，即甲分子中诸原子核与乙分子的电子云间的吸引，乙分子中诸原子核与甲分子的电子云间的吸引，以及甲、乙二分子中各原子核间的排斥作用，“定向力”是对于两个极性分子间的这种作用的一个粗略近似。② 一个极性分子使另一个分子极化，产生诱导偶极矩并相互吸引，未变形的甲分子与变形的乙分子间的相互作用，即被甲极化了的乙分子与甲分子间的作用，以及相应的被极化的乙分子与未变形的甲分子间的作用，“诱导力”是这种力的粗略近似。在量子理论中，未变形的分子可用基态表示，被极化了的分子可用激发态表示，因此这种作用也可以看成是一种分子的基态与另一种分子的激发态间的作用。③ 甲分子的激发态与乙分子的激发态间的作用，即伦敦力或色散力。这时，每个分子中电子的运动产生瞬时偶极矩，它使邻近分子瞬时极化，后者又反过来增强原来分子的瞬时偶极矩。以上三种力都属于范德瓦耳斯力，对于不同的分子，这三种力的贡献不同，通常第三种作用力的贡献最大。

范德瓦耳斯力只有约 20 kJ/mol ，比一般化学键能小得多，也没有方向性和饱和性，所以不算是化学键，但它影响物质的性质，中性分子和惰性气体原子就

是靠范德瓦耳斯力凝聚成液体或固体的。

(2) 氢键: 强极性键上的氢核与电负性很大的、含孤电子对并带有部分负电荷的原子之间的静电引力。氢原子与外层电子数多的原子(如 F、O、N)以共用电子对形成极性共价键, 共用电子偏向外层电子数多的原子, 使得氢原子近似 H^+ 而与另一分子或同一分子之 F、O、N 未共用电子产生强大静电吸引力。这类分子间的相互作用, 除了以上各种弱相互作用力外, 由于甲分子中的电子与乙分子中的电子不可区分, 还存在着一种“电荷迁移作用”, 即在相互作用时, 甲分子中的电子部分地迁移到乙分子, 或乙分子中的电子部分地迁移到甲分子, 或两种作用同时都有。

一个与外层电子多的原子 X 共价结合的氢原子 ($X-H$) 带有部分正电荷。

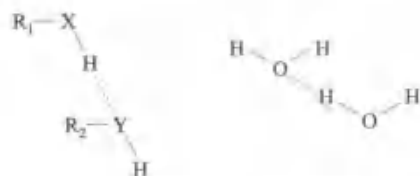


图 16-6 氢键的结构示意图

能再与另一个外层电子多的原子(如 Y)结合, 形成一个聚集体 $X-H \cdots Y$ 的化学结合作用。X、Y 原子的外层电子越多、半径越小, 则形成的氢键越强, 氢键的结构如图 16-6 所示。例如, $F-H \cdots F$ 是最强的氢键。氢键有饱和性和方向性: 一个 H 原子只能与两个其他原子结合, $X-H \cdots Y$ 要尽可能成直线。但氢键 $H \cdots Y$ 之间的作用主要是离子性的, 呈现的方向性和饱和性主要是由 X 和 Y 之间的库仑斥力决定的。

氢键可以在分子内形成, 称为内氢键; 也可以在两个分子之间形成。分子间的氢键可使很多分子结合起来, 形成链状、环状、层状或立体的网络结构。

氢键的键能比较小, 通常只有 $17 \sim 25 \text{ kJ/mol}$ 。但氢键的形成对物质的性质有显著影响, 例如使熔点和沸点升高; 溶质与溶剂之间形成氢键, 使溶解度增大; 在核磁共振谱中氢键使有关质子的化学位移移向低场; 在红外光谱中氢键 $X-H \cdots Y$ 的形成使 $X-H$ 的特征振动频率变小并伴有带的加宽和强度的增加。

氢键同时具有离子键、共价键和范德瓦耳斯力的部分特性。氢核 (H^+) 带有正电表现出离子的性质; 氢原子与另一分子十分接近, 几乎等价于共用电子, 使得氢键有方向性; 氢键通常被看做很强的偶极—偶极力, 所以氢键的强度和其他键的强度比较为: 共价键(离子键): 氢键: 范德瓦耳斯力 = $100:10:1$ 。

氢键在生物体中的化学结构上扮演着极其重要的角色。蛋白质的单螺旋构造及遗传基因 DNA 的双螺旋构造, 均因氢键而形成。如果将蛋白质加热或加入酒精, 则氢键被破坏而螺旋状规则结构性也消失。

§ 16.2 晶体结构

原子通过化学键的作用形成分子, 分子或者原子通过氢键或者范德瓦耳斯力相互连接在一起, 构成了各种物质结构。按照在分子结合中的不同作用形式和作用强度的大小, 物质出现不同的状态。当分子之间相互作用很弱时, 形成的就是气态; 而当分子之间相互作用强时, 就构成了液态或者固态。一般固体材料按组成材料的分子性质主要分为四大类: 金属材料、无机非金属材料(其中陶瓷材

料、玻璃材料和半导体材料都是常用的材料), 有机高分子材料和复合材料, 若按材料的导电性能划分, 可分为导体、半导体和绝缘体三类, 若按原子排列状况划分, 可分为晶体 (crystal)、非晶体两类。目前, 对晶体的研究已经比较成熟, 本节重点介绍晶体的结构。

晶体是固体中的一类重要成员, 它的主要特点是: 原子或分子在整个固体中都作有规则的排列, 原子或者分子排列有规则时, 或者说分子之间具有长程有序状态时, 构成的物质表现为晶体。自然界中大多数材料都是晶体。

16.2.1 晶格的周期性

晶体可以看做是由完全相同的结构单元在空间规则地、周期性地排列而构成的。这些结构单元称为基元 (basis), 有些晶体的基元仅含有一个原子, 如碱金属, 而有的晶体基元则含有几个、几十个甚至上万个分子或原子, 像蛋白质晶体的基元就含有一万多个分子。为了考察基元在空间的排列情形, 可以用一个点来表示基元的位置, 这些点称为格点。格点一般代表了各基元中相应原子周围相应点的位置, 可以是原子本身的位置, 也可以不是。格点的总体称为晶格, 这样, 只要将基元以相同的方式放置在晶格中的每一个格点上, 就可以形成晶体结构, 如图 16-7 (a) 所示。

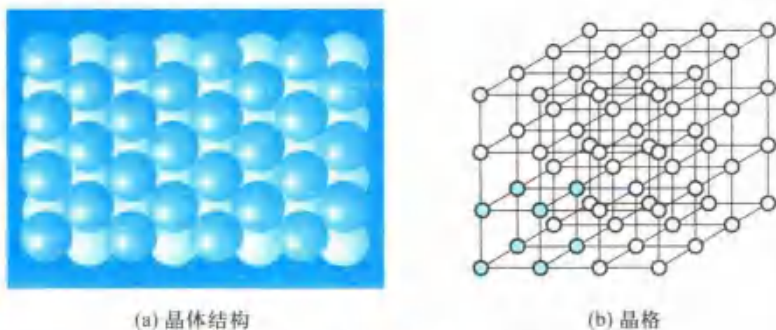


图 16-7 晶体的基本结构

晶格的几何特征就是晶体的几何特征。通过晶格中的格点, 可以作许多平行直线族和平行平面族, 这样就可以得到很多网格, 这些网格称为晶格 (lattice), 如图 16-7 (b) 所示。以格点为顶点可以作一个平行六面体, 则晶体由这种六面体重复堆砌得到。这种六面体的选取有一定的任意性, 可以根据不同的要求来选取, 如果所选六面体的结点只在顶角上, 体内和面上均不含结点, 则这样选取的六面体体积最小。

如图 16-8, 设它的三个边矢量分别为 a , b , c , 则从晶格中的任意一点 r 来观察晶格与从另一点

$$r' = r + la + mb + nc, \quad l, m, n \text{ 为整数}$$

来观察晶格是完全等同的, 或者说, 将晶格平移 $la + mb + nc$ 后, 将与原来的晶格相重合。晶体的这种性质称为平移对称性, 即所谓的晶格周期性。这是晶体的一个基本特征, 固体物理中许多理论都是基于充分利用这一特征而得

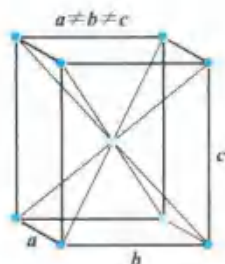


图 16-8 单个晶格示意图

到的。

对于某一晶体来说,除了通过平移可以使晶格自身重合外,还有可能通过其他方式使晶格自身重合,如**旋转**、**镜面反射**等,这也是晶格的对称性,根据坐标系和对称性,晶体可以分为七大晶系,它们是**三斜晶系**、**单斜晶系**、**正交晶系**、**四方晶系**、**六方晶系**、**三方晶系**及**立方晶系**,每一晶系可能又有一种或多种晶格类型,各种晶体共有 14 种晶格结构类型,例如,立方晶系中就有三种晶格,即**简单立方晶格**、**体心立方晶格**和**面心立方晶格**,如图 16-9 所示。

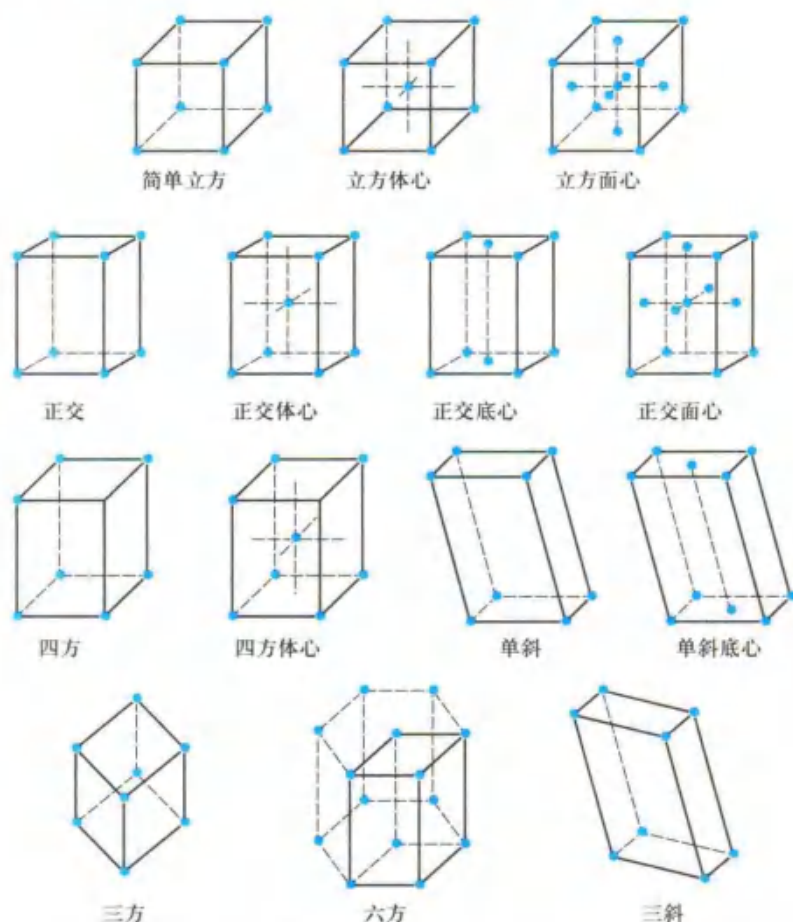


图 16-9 典型晶系示意图

16.2.2 晶体分类

原子在结合成晶体时,相互之间的间距只有几个埃($\text{\AA}$, $1 \text{\AA} = 10^{-10} \text{ m}$),因此,各个原子的带正电的原子核和带负电的电子相互之间存在很强的库仑相互作用,当然起主要作用的是各原子的外层价电子,价电子之间的结合形式决定了晶体的类型。

1. 离子晶体

由正、负离子按离子键结合而成的晶体称为离子晶体 (ionic crystal)。它一般由电负性较小的金属元素与电负性较大的非金属元素组成。基于电负性的差别,在化合过程中,金属原子的外层电子将转移给非金属原子,分别形成正、负离子。例如,钠和氯两种元素的电负性分别为 0.9 与 3.0,钠原子丢掉一个电子成为正离子 (Na^+),氯原子得到一个电子成为负离子 (Cl^-),氯化钠则是由带正电荷的钠离子和带负电荷的氯离子组成的离子晶体。

在离子化合物中,离子间的结合力以库仑静电引力为主,正、负离子在空间排列上具有交替相间的结构特征。多数离子化合物在固态或晶态下是透明的不良导体,但离子化合物的溶液和熔融态的离子化合物均能导电,这说明离子化合物在溶液中和熔融状态下以离子形式存在。离子化合物整体上是电中性的,因此,化合物中各类正离子带电荷量的总和等于诸负离子带电荷量(绝对值)的总和。这一关系对离子化合物正、负离子的组成比和电价比等结构因素起制约作用。

碱金属元素与卤族元素的化合物是典型的离子晶体。碱金属原子的外层价电子,有一个转移到了卤族原子上,这样就形成了一个碱金属正离子和一个卤族负离子。这两个电性相反的离子,通过库仑相互作用而相互结合,因而一种离子的最近邻必为异性离子。

如图 16-10 是氯化钠晶体结构,这是一个面心立方晶格。 KCl , AgBr , PbS , MgO , MnO , KBr 等晶体的结构都属于这种类型。从图 16-10 (a) 可以看出, Na^+ 和 Cl^- 交错排列,所有 Na^+ 周围情况完全相同,而所有 Cl^- 周围情况也完全相同。由一个 Na^+ 和一个 Cl^- 构成一个基元,通过基元的重复排列得到这样的结构。我们取 Na^+ 所在的位置为格点的位置,则得到晶体晶格图 16-10 (b)。

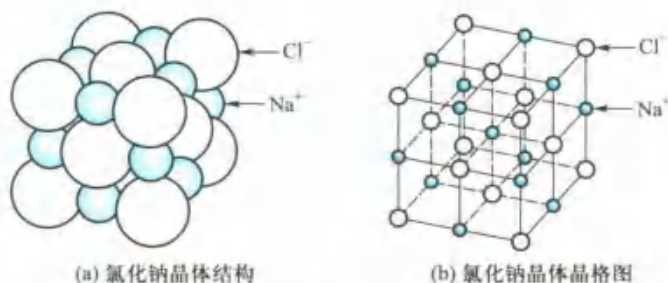


图 16-10 氯化钠晶体结构

2. 原子晶体

金刚石、硅、锗等 IV 族元素的晶体是**原子晶体 (atomic crystal)** 的主要代表。这类结构中,两个相邻原子各拿出一个价电子彼此公用,从而在最外层彼此形成最稳定的电子满壳层。这样的结合,称为共价键结合,因而这种晶体也常被称作“**共价晶体**”。共价键结合的晶体,具有熔点高、导电性能差、硬度高等特点。像金刚石是绝缘体,而硅、锗则是人们熟知的半导体。

金刚石是碳原子形成的共价晶体，其结构如图 16-11 (a) 所示。图中的细长圆棍代表价键。虽然构成金刚石的原子仅有一种碳原子，但它的基元却有两个原子，这可以通过分析碳原子共价键的方向得到。图 16-11 (b) 是一个碳原子与其最近邻的四个碳原子的情形，由于共价键的方向不同，处于顶角处碳原子 A 周围的情况与处于中心的碳原子 B 周围的情况不同，故 B 不能由 A 通过平移得到。因此 A 和 B 两个原子组成一个基元。如果以基元中的 A 所在的位置作结点，则可以得到金刚石的晶格，如图 16-11 (c) 所示，它是一个面心立方晶体。Ge、Si 等晶体也属于这种结构。

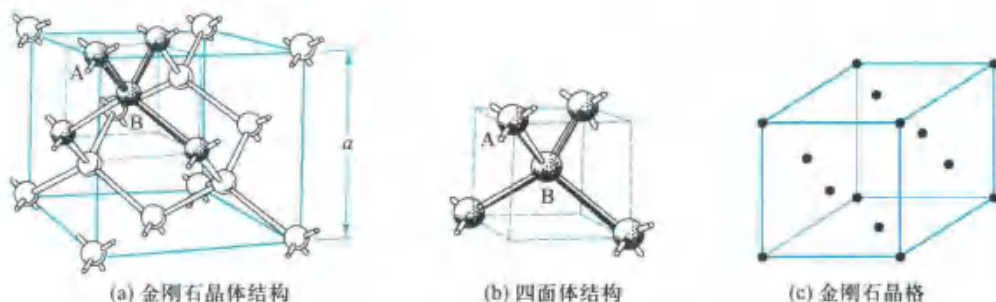


图 16-11 金刚石晶体结构

3. 金属晶体

I族、II族元素和过渡元素构成的材料都是典型的金属晶体 (metallic crystal)。这类原子的价电子一般为 1~2 个，结合成晶体时，所有原子的价电子都被拿出来公有，组成“电子云”。失去外层价电子的“原子实”，浸在“电子云”中，依靠库仑作用力维持它们之间的结合。这种晶体具有良好的导电能力。

人类文明的发展和社会的进步同金属材料关系十分密切。继石器时代之后出现的铜器时代、铁器时代，均以金属材料的应用为其时代的显著标志。现代，种类繁多的金属材料已成为人类社会发展的物质基础。

金属材料通常分为黑色金属、有色金属和特种金属材料。① 黑色金属又称钢铁材料，包括含铁 90% 以上的工业纯铁，含碳 2%~4% 的铸铁，含碳小于 2% 的碳钢，以及各种用途的结构钢、不锈钢、耐热钢、高温合金、精密合金等。广义的黑色金属还包括铬、锰及其合金。② 有色金属是指除铁、铬、锰以外的所有金属及其合金，通常分为轻金属、重金属、贵金属、半金属、稀有金属和稀土金属等。有色合金的强度和硬度一般比纯金属高，并且电阻大、电阻温度系数小。③ 特种金属材料包括不同用途的结构金属材料 and 功能金属材料。其中有通过快速凝固工艺获得的非晶态金属材料，以及准晶、微晶、纳米晶金属材料等；还有隐身、抗氢、超导、形状记忆、耐磨、减振阻尼等特殊功能合金，以及金属基复合材料等。

4. 分子晶体

分子晶体 (molecular crystal) 分极性和非极性两类，这里我们只介绍非极性

晶体。惰性元素在低温下的固态，是典型的非极性晶体。惰性元素的原子，最外层的价电子为8个，构成最稳定的封闭壳层，因而它不容易形成离子键或共价键与其他原子结合。但是在外界的扰动下，本来重合的正负电荷中心会发生分离而形成瞬时电偶极矩。非极性分子晶体就是由这种瞬时偶极矩之间的微弱相互作用结合起来的。这种结合力非常弱，称为范德瓦耳斯力。

5. 氢键晶体

氢原子虽是Ⅰ族原子，最外层只有一个价电子，但是这个价电子的电离能很高，达13.6 eV，因而不大可能形成离子键。通常一个氢原子与另一个原子形成共价结合，这样氢原子核就暴露在外，很容易和另一个负电性很强的原子结合，形成结合较弱的氢键。冰（ H_2O ）就是一种典型的氢键晶体（hydrogen bond crystal）。图16-12是表示氢键结合的示意图。

对于大多数晶体而言，这种结合键可能是综合的，也就是在一种晶体中可以存在两种或两种以上的结合形式。

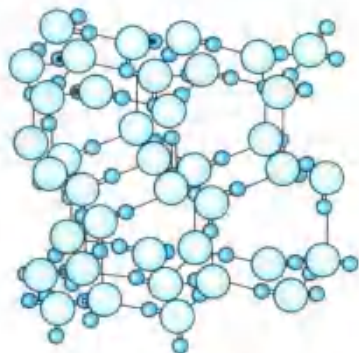


图16-12 氢键结合示意图

§16.3 能带理论

固体由原子组成，原子又包括原子实和最外层电子，它们均处于不断的运动状态。为使问题简化，首先假定固体中的原子实固定不动，并按一定规律作周期性排列，然后进一步认为每个电子都是在固定的原子实周期势场及其他电子的平均势场中运动，这就把整个问题简化成单电子问题。能带理论（band theory）就属于这种单电子近似理论，它首先由F. 布洛赫和L.N. 布里渊在解决金属的导电性问题时提出。

假设原子的间距很大，每一原子可看成孤立原子，各原子的电子组态及相应能级都相同。那么，所有原子的能级都重合而成为简并能级。但实际在晶体中，价电子被共有化后，根据量子力学计算，对于 N 个原子组成的晶体，原先这 N 个孤立原子中能级相同的 N 个单一能级（例如，相应于 s 态），由于原子间相互作用的存在，被分裂成 N 个能量不等的新能级（即新能级的个数与结合成晶体的原子数目相同）（图16-13）。这 N 个新能级分布在一定的能量范围内（一般不超过 10^3 eV的数量级）。由于实际晶体中的原子数目 N 甚大，在 1 mm^3 体积内约有 10^{23} 个原子，因此能级之间相距非常小，这 N 个新能级，可认为是连续分布的能量带，称之为能带（band）。

能带也称为容许带，相邻的容许带之间是不容许能级存在的能隙（energy gap），这个能隙称为禁带（forbidden band）。

晶体中的电子所占据的能级，也服从泡利不相

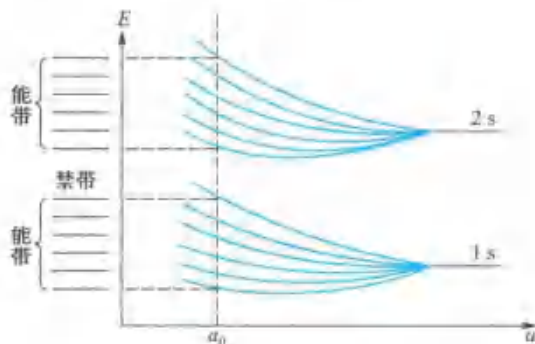


图16-13 能级分裂而形成能带

容原理和能量最小原理. 电子从最低能级到高能级依次占据能带中的各个能级. 如果在一个能带中所有能级都已被电子所占据, 这个能带称为**满带**. 还有一种能带, 是与晶体中各原子的激发态相对应, 在原子未被激发的正常状态下没有电子填入, 这种能带称为**空带**. 由于价电子能级分裂而形成的能带叫**价带**. 价带有的是满带, 有的不是满带.

当晶体受外电场 E 作用时, 由于满带中所有能级都已被电子填满, 外电场顶多只能使各能级的电子相互交换, 无法改变所有电子在满带内各能级上的分布情况, 即电子未能形成定向运动, 故满带中的电子不会导电.

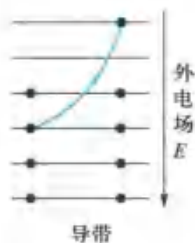


图 16-14 导带中
电子逆电场方向
的定向运动

当价带中只有一部分能级被电子所占据, 则晶体在外电场 E 作用下, 电子可以跃迁到其所在能带内邻近空着的能级上 (图 16-14), 从而表现为电子逆着电场方向的定向运动, 形成晶体中的电流. 由于这种能带中的电子具有导电性, 故称为**导带** (conduction band).

当原子中的电子因某种因素的激发而进入空带后, 在外电场作用下, 也可以跃迁到该空带内较高的能级, 因而呈现出导电性. 所以空带也称为导带.

能带理论在阐明电子在晶格中的运动规律、固体的导电机构、合金的某些性质和金属的结合能等方面取得了重大成就, 但它毕竟是一种近似理论, 存在一定的局限性. 例如, 某些晶体的导电性不能用能带理论解释, 即电子共有化模型和单电子近似不适用于这些晶体. 多电子理论建立后, 单电子能带论的结果常作为多电子理论的起点. 在解决现代复杂问题时, 两种理论是相辅相成的.

§ 16.4 导体、绝缘体、半导体

16.4.1 导体、半导体和绝缘体的能带差异

固体的导电性能由其能带结构决定. 对一价金属, 价带是未满带, 故能导电. 对二价金属, 价带是满带, 但禁带宽度为零, 价带与较高的空带相交叠, 满带中的电子能占据空带, 因而也能导电. 绝缘体和半导体的能带结构相似, 价带为满带, 价带与空带间存在禁带.

导体中电子的最高填充能带仅被电子部分填充 [图 16-15 (a)], 即使在较弱的外电场作用下, 其中的电子也极易从一个能级跃迁到另一个能级, 表现出良好的导电性.

半导体和绝缘体的最高填充能带都是被电子完全占据的满带. 满带中能量最高的一个能级 (即满带顶) 与它上面相邻的空带中最低的一个能级 (即导带底) 之间是禁带, 即能隙 E_g . 绝缘体中的禁带宽度较大 [图 16-15 (c)], $E_g \approx 3 \sim 6 \text{ eV}$, 在一般情况下, 满带中的电子很少能被激发到导带中去; 而半导体晶体的禁带很窄 [图 16-15 (b)], $E_g \approx 0.1 \sim 2 \text{ eV}$, 因此, 半导体满带中的电子较易被激发到导带中去, 参与导电. 半导体导电性介于导体与绝缘体之间.

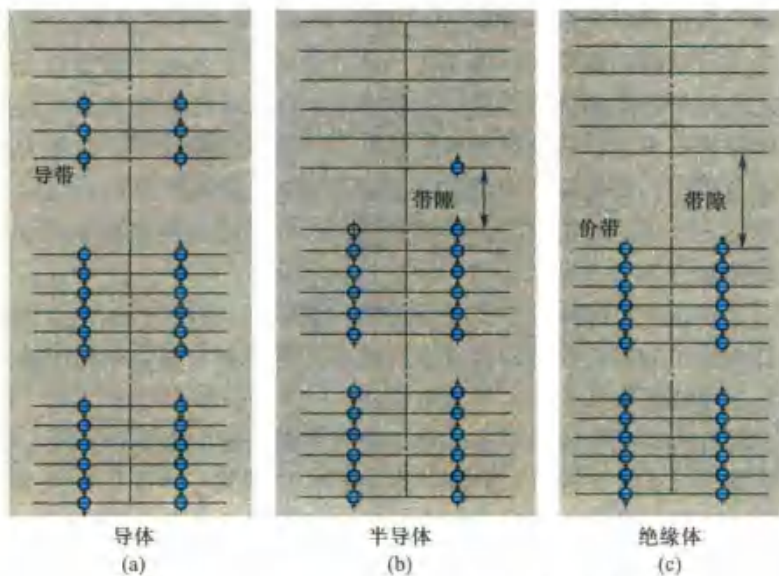


图 16-15 半导体能带中最高能级电子填充情况

16.4.2 半导体的导电机理

半导体满带与导带之间能隙较小，满带中总有一部分电子由于热运动而较容易地进入导带，成为自由电子；与此同时，满带中在跑掉一部分电子的能级上留下一些空位，叫做**空穴**。

当半导体受到外电场作用时，进入导带的电子在电场力作用下逆着电场方向作定向运动，参与导电，这就是导带中的**电子导电**；在满带中，电子在电场力作用下逆着电场方向迁移时，占据相邻的空穴，而同时在它们原先的位置上留下了新的空穴，这些新的空穴又相继被逆着电场方向迁移的电子占据，满带中电子的这种逆着电场方向的迁移似乎是空穴在顺着电场方向迁移，其效果和带正电荷的粒子在电场作用下做定向运动一样，这种由于满带中存在空穴而产生的导电性，称为**空穴导电**。

没有杂质和缺陷的纯净半导体叫做**本征半导体**，上述本征半导体在外电场作用下，电子导电和空穴导电的导电机构，叫做**本征导电**；参与导电的空穴和电子叫**本征载流子**，本征半导体的室温导电性是极为微弱的，随着温度的上升，挣脱共价键的束缚而能参与导电的自由电子将增多，所以本征半导体的导电性将随温度升高而增大。

16.4.3 n型半导体、p型半导体

在纯净半导体中可以用扩散方法适当掺入少量其他元素的原子（通常称为杂质），来显著地提高半导体的导电性。**n型半导体**、**p型半导体**就是这样产生的。

在四价硅元素单晶中，每个硅原子的外层有四个价电子，它与邻近的四个硅原子形成共价键，从而每个硅原子外层成为有八个电子的满壳层。若在硅晶体中

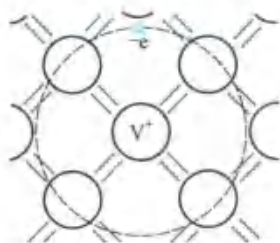


图 16-16 砷原子 (V 表示 5 价) 替代硅原子, 多余一个价电子

掺入少量五价元素的砷 (As) 原子, 则一个硅原子的地位便被一个砷原子所替代, 如图 16-16 所示. 砷的外层五个价电子中有四个与其紧邻的硅原子形成共价键结合. 多余的一个价电子, 虽然在正常情况下仍被砷原子所束缚, 其能级仍处于禁带中, 但很接近导带, 故很容易被激发到导带中, 成为导带中的自由电子. 每个掺杂的砷原子能提供一个参与导电的电子, 故把这种原子叫做施主, 它的能级叫做施主能级. 这种半导体常称为 **电子型半导体**, 或 **n 型半导体**.

在这种半导体中杂质原子尽管为数不多, 但是, 在常温下, 导带中自由电子的浓度要比同温度下纯净半导体导带中的自由电子浓度增大好几倍, 从而显著地提高了半导体的导电性能.

如果在四价元素硅的纯净半导体中, 掺入少量三价元素硼的原子, 则硼原子与相邻的硅原子形成共价键时, 缺少一个电子, 这相当于产生一个空穴. 相应于这个空穴的杂质能级虽然也处于禁带中, 但很接近满带, 故满带中的电子很易被激发到杂质能级, 同时在满带中留下空穴. 这种杂质能级接受来自满带的电子, 叫做受主能级, 这种杂质原子叫做受主. 这种半导体常称为 **空穴型半导体**, 或 **p 型半导体**.

这种掺杂, 也能使半导体满带中的空穴浓度比纯净半导体的空穴浓度增大好几倍, 使半导体的导电性能显著增加. p 型和 n 型半导体均具有远高于本征半导体的室温导电能力.

16.4.4 pn 结

在一块本征半导体晶片上, 利用掺杂工艺, 让它的一部分成为 p 型半导体, 另一部分成为 n 型半导体, 使 p 型半导体和 n 型半导体直接接触. p 区中的空穴密度高, 向 n 区扩散; n 区中的电子同时向 p 区扩散. 从而在 p 区界面附近积累了负电荷, 在 n 区界面附近积累了正电荷. 界面附近一个薄层区间内形成一个 **电荷区**, 称为 pn 结. 正、负电荷同时形成一个从 n 区指向 p 区的

内建电场 E , 如图 16-17 (a)、(b) 所示. 该电场起到阻止界面附近 p 区的空穴和 n 区的电子进一步扩散的作用, 所以, 这一区域又称为 **阻挡层**. 电荷扩散和阻挡电场的加强最终达到动态平衡. 此时, p 区与 n 区之间存在一定的电势差 U_{np} (电势从 n 区向 p 区降落), 称为 **接触电势差**, 如图 16-17 (c) 所示.

pn 结的阻挡层具有单向导电作用. 把电源的正极与 p 区连接, 负极与 n 区连接, 则外电场方向与阻挡层的电场方向相反, 削弱了 pn 结中的电场, 电势垒高度降低, n 区的电子和 p 区中的空穴就易于通过阻挡层, 不断地向对方扩散, 形成正向电流. 反之, 如果让电源正极与 n 区连接, 负极与 p 区连接, 则外电场方向与阻挡层的电场方向相同, 使阻挡层的电势垒增高, p 区中的空穴和 n 区中的电子就愈加难以通过阻挡层.

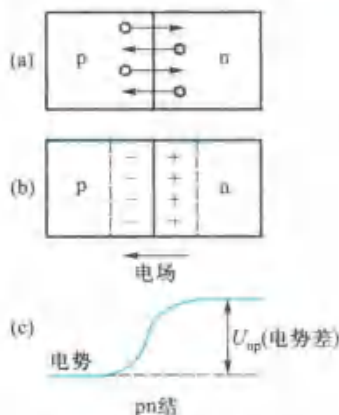


图 16-17 pn 结形成示意及电势分布

由于 pn 结的单向导电作用, 可用 pn 结制成半导体二极管, 对交流电进行整流。如果在半导体的两个 p 区之间夹入一个窄的 n 区或者在两个 n 区之间夹入一个窄的 p 区, 就可分别制成 pnp 或 npn 的半导体三极管, 用来放大电信号。当前随着半导体技术和工艺的发展, 可以在一小块很薄的硅片上制成含有各种元器件的完整电路, 叫做**集成电路**。用集成电路制成的电子元器件已广泛应用于各个领域, 半导体电子工业成为现代技术的重要基础。

思考题 16

- 16-1 什么是化学键的本质?
- 16-2 怎么判断原子之间的联系是离子键?
- 16-3 在金属中如何给出金属原子的键价?
- 16-4 氢键在生物体中有特殊的作用, 查阅资料, 看看蛋白质的单螺旋结构中氢键的作用。
- 16-5 为什么固体的周期性排列会导致能带的形成?
- 16-6 一般来说, 导体都是不透明的, 为什么?
- 16-7 半导体材料的导电性能受温度影响很大, 为什么?
- 16-8 为什么在制造半导体器件时要掺杂?
- 16-9 对于 pn 结的单向导电性, 你如何理解?

第 17 章

天体物理与宇宙学

宇宙 (universe) 乃天地万物之总称。所谓宇宙学 (cosmology), 是从整体上研究宇宙的结构和演化规律的学科。

天体物理学是应用物理学的技术、方法和理论, 研究天体的形态、结构、化学组成、物理状态和演化规律的天文学分支学科。天体物理学的发展, 促使天文观测和研究不断出现新成果和新发现。1859 年, 基尔霍夫对太阳光谱的吸收线 (即夫琅禾费谱线) 作出了科学解释, 断言了在太阳上存在着某些和地球上一样的化学元素。他认为吸收线是太阳所发出的连续光谱被地球大气吸收而成的, 这一发现推动了天文学家用分光镜研究恒星; 也表明可以利用理论物理的普遍规律从天文实测结果中分析出天体的内在性质。1864 年, 哈根斯用高色散度的摄谱仪观测恒星, 确认出某些元素的谱线, 以后根据多普勒效应又测定了一些恒星的视向速度; 1885 年, 皮克林首先使用物端棱镜拍摄光谱, 进行光谱分类。通过对行星状星云和弥漫星云的研究, 在仙女座星云中发现新星。这些发现使天体物理学不断向广度和深度发展。20 世纪 20 年代初量子理论的建立, 使深入分析恒星的光谱成为可能, 并由此建立了恒星大气的系统理论。30 年代原子核物理学的发展, 使恒星能源的疑问获得满意的解决, 从而使恒星内部结构理论迅速发展; 并且依据赫罗图的实测结果, 确立了恒星演化的科学理论。1917 年, 爱因斯坦用广义相对论分析宇宙的结构, 创立了相对论宇宙学。1929 年, 哈勃发现了河外星系的谱线红移与距离间的关系, 以后人们利用广义相对论的引力理论来分析有关河外天体的观测资料, 探索大尺度上的物质结构和运动, 这就形成了现代宇宙学。

20 世纪的现代宇宙学, 因天文观测技术的发展, 已把研究范围扩展为所观测到的上百亿光年那么广阔的天区尺度。按尺度的规模可以分为以下四个层次: ① 行星 (planet) 层次: 地球、其他行星和太阳系小天体, 太阳系以及其他行星系统 (含行星际物质); ② 恒星 (star) 层次: 太阳、其他恒星和恒星系统 (含星际物质); ③ 星系 (galaxy) 层次: 银河系、各类星系和其他河外天体, 星系群、星系团等系统 (含星系际物质和星系团际物质); ④ “宇宙” 整体。

星系层次的天体是大尺度宇宙中的细胞, 而恒星层次的天体则既是星系中的细胞, 又是行星层次的母体。在这样的尺度上, 广义相对论是迄今最成功的时空理论和引力理论。本章利用广义相对论 (general relativity) 解释了引力红移 (gravitational redshift)、引力辐射 (gravitational radiation) 现象以及星体的演化, 主要包括白矮星 (white dwarf)、中子星 (neutron star)、黑洞 (black hole) 和类星体的形成演化; 最后介绍了宇宙学研究基本模型: 大爆炸理论和暴涨宇宙论。

通过本章的学习, 应该对宇宙的形成演化有一个初步的认识, 形成科学的正确的宇宙观.

§ 17.1 广义相对论印证

狭义相对论将力学和电磁学统一起来, 将时间和空间统一起来, 带来了时空观念的根本变革. 在狭义相对论中, 所有的惯性系都是平权的, 没有哪一个惯性系更优越, 从而排除了惯性系的绝对运动; 另一方面, 物理作用传播的极限速度是真空中光速 c , 从而在整个物理学中排除了超距作用观念.

然而也正是在这两方面, 狭义相对论尚存在理论上的疑难, 有待于进一步发展. 其一, 引力现象是物理学研究的广泛课题, 而牛顿万有引力定律的表述是超距作用的, 它与狭义相对论相抵触, 狭义相对论不能处理涉及引力的问题, 因此需要将引力问题纳入并进一步发展相对论的引力论; 其二, 狭义相对论在否定绝对运动上还不够彻底, 它否定了绝对静止的惯性系, 但却肯定了所有惯性系比起其他参考系更优越的地位, 而且在究竟什么是惯性系的问题上还存在逻辑循环.

17.1.1 广义相对论的等效原理

爱因斯坦从最基本的经验事实出发考虑引力问题. 以地面物体而论, 物体既受到地球的引力, 又受到因地球转动而产生的惯性离心力. 前者正比于引力质量 m_g , 后者正比于惯性质量 m_i . 其比例系数是无关紧要的, 适当地选择单位便可将系数取作 1, 于是 $m_g = m_i$. 正因为不同物体的 m_g 与 m_i 均相等, 故不同物体在均匀引力场中下落的加速度也相同; 或者说, 所有不同的点粒子在引力场中的给定点均以相同的加速度下落.

既然一切物体在引力场中都被同样地加速, 那么, “引力场与参考系的相当的加速度在物理上完全等效”; 这就是 **爱因斯坦等效原理** (principle of equivalence) 的表达形式.

根据等效原理, 物体在无引力的非惯性系中的运动与它在存在引力的惯性系中的运动是等效的, 惯性系与非惯性系没有原则的区别, 它们都同样好地可用来描述物体的运动, 没有哪一个更优越. 爱因斯坦将狭义相对性原理推广为 **广义相对性原理**: 一切参考系都是平权的, 物理定律应该在广义的时空坐标变换下形式不变.

广义相对论提出以来, 预言了水星近日点反常进动、光频引力红移、光线引力偏折以及雷达回波延迟, 并且都被天文观测或实验所证实. 近年来, 关于脉冲双星的观测也提供了有关广义相对论预言存在引力波的有力证据.

17.1.2 光线引力偏折和弯曲时空

广义相对论的一个最奇特的结论是引力场时空发生弯曲. 这使人们深为震

惊,并对这种光线引力偏折 (deflection of light in gravitational field) 和弯曲时空的现象有点儿将信将疑. 及至 1919 年,英国爱丁顿 (A. S. Eddington) 等几位天文学家在日食时摄下遥远星球发射的光线经过太阳附近而偏转的径迹,从而证实了爱氏预言;虽然偏转甚微 (其偏转角仅为 $1.75''$),但毕竟使人们了解引力场空间确实不是平直的. 于是爱因斯坦名声大振. 一次他对九岁的儿子爱德华诙谐地解释道:“你看见没有,当瞎眼的甲虫沿着球面爬行的时候,它没有发现所爬过的路径是弯的,而我有幸地发现了这一点.”

1936 年,爱因斯坦公布了一项简单的计算,表明如果两颗离地球远近不同的恒星在星图上完全重合,即两颗恒星与地球在一条直线上,那么远星将被近星遮住,从而远星会形成一个环. 远星发出的光锥面会聚到地球上;近星就如凸透镜一般. 由于轴对称的缘故,地面观察到的是远星的环形像,称为**爱因斯坦环**. 一般认为两颗星与地球排成一条直线的可能性不大,但 1960 年以后,有些天文学家开始搜索这种可能性. 至 20 世纪 70 年代末在大熊星座中发现了引力透镜系统 (0957+561),此后又发现了 20 个左右这类系统的候选者. 1987 年希维特 (J. N. Hewitt) 等人在狮子星座里发现一巨大的明亮弧光,像是一个很完美的爱因斯坦环;它是一射电源的像,被较近的椭圆星系“透镜”所形成,至今所发现的比较明显的引力透镜效应都为由河外射电类星体与星系排列成直线而引起的,图 17-1 即表示这样的引力透镜系统.

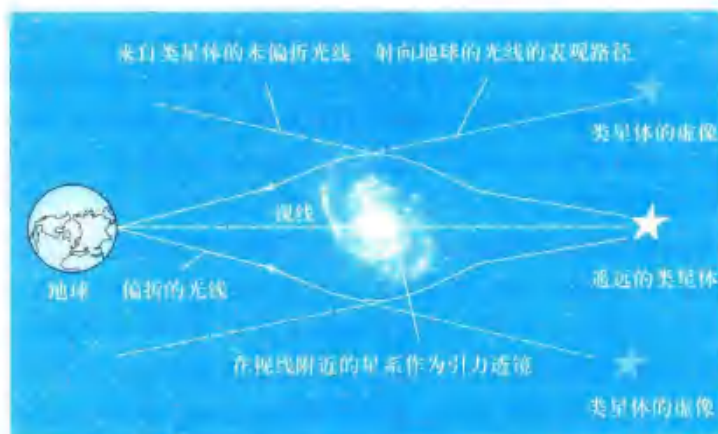


图 17-1 引力透镜效应效果图

17.1.3 引力辐射

大家都知道运动的电磁场会产生电磁辐射和电磁波,大家也知道任何物质都有引力,形成引力场,质量越大,引力场越强. 爱因斯坦在 1916 年预言,加速运动的质量 (即引力场) 会产生引力辐射或引力振荡,也就是会向外发射引力波. 不过,引力辐射一般很微弱,很难探测到. 只有大质量天体的激烈活动才产生很强的引力辐射,如双星系统的公转、中子星的快速自转、超新星爆发、黑洞

碰撞和捕获物质等过程。引力辐射是一种能量的辐射。假如一个行星围绕恒星运动，恒星的旋转会伴随有引力辐射的发生，使得行星的轨道发生变化，其主要变化特征是行星运动周期的减小。

1960年以来，天文学家开始探测引力辐射，直到1974年，赫尔斯和泰勒二人的观测证实了引力辐射。他们对脉冲双星 PSR1913+16 进行观测，发现它们的公转周期变小率为 $(-2.40 \pm 0.09) \times 10^{-12}$ ，这个数值与广义相对论的计算结果符合得很好，广义相对论的预言值为 $(-2.403 \pm 0.002) \times 10^{-12}$ ，这一点充分证明了引力辐射的存在性。

引力辐射的性质与电磁辐射的性质相仿，比如，二者都以光速 c 传播；都携带场的能量、动量和辐射源的有关信息；都是横波，且在辐射源的远处都是平面波。但二者亦有明显的差别，比如引力辐射极弱，其强度只有电磁辐射的 $\frac{1}{10^{36}}$ 。

17.1.4 引力红移

按照广义相对论，当从远离引力场的地方观测时，处在引力场中的辐射源发射出来的谱线，其波长会变长一些，谱线会向红端（长波方向）移动，移动量同光源和观测者两处引力势差的大小成正比，也就是红移。只有在引力场特别强的情况下，引力造成的红移量才能被检测出来。引力红移（gravitational redshift）现象首先在引力场很强的白矮星（因为白矮星表面的引力较强）上检测出来。20世纪60年代，庞德、雷布卡和斯奈德采用穆斯堡尔效应的实验方法，测量由地面上高度相差22.6 m的两点之间引力势的微小差别所造成的谱线频率的移动，定量地验证了引力红移。结果表明实验值与理论值完全符合。

广义相对论对于研究天体结构和演化以及宇宙的结构和演化具有重要意义。中子星的形成和结构、黑洞物理和黑洞探测、引力辐射理论和引力波探测、大爆炸宇宙学、量子引力以及大尺度时空的拓扑结构等问题的研究正在深入，广义相对论成为物理研究的重要理论基础。

§ 17.2 白矮星 中子星 黑洞

恒星分布在空间，是自己发光的炽热气体球。然而，恒星并非不动，只是因为离地球太远，不易发现它们的位置变化而已。除了太阳以外，最近的恒星离地球也有4.22光年。整个天空，肉眼能看到的恒星大约6000个，它们只是组成银河系的千亿个成员中的很少的一部分。为了便于研究，人们把星空分成一个个星座，其实，星座中的成员一般没有物理联系。恒星也可以集结成一些真正有物理联系的集团：两两互相绕转的双星、三五成群的聚星，还有星协、星团等。有些恒星的光度、光谱和磁场随时间的变化而变化，因而有各种各样的变星。

恒星发射的能量主要由内部热核反应提供，但在某些演化阶段和某些特殊天体中，引力收缩和物质吸积也能释放很大能量。普通的恒星，譬如太阳，温度很

高,无时无刻不在放出光芒,其能量来源是其内部的核聚变,由此释放出大量的原子核能.然而,倘若核能耗尽,恒星就会冷下来,于是在其自身引力作用下恒星便会坍缩,变成温度稍低的白矮星.

17.2.1 白矮星



视频: 银河系

白矮星是一类低光度、高温度、高密度的恒星 1844年,德国的贝塞尔根据天狼星移动轨迹的波浪形,推测存在一个看不见的伴星.后来的观测证实,天狼星确是一个双星系统,伴星天狼B比主星暗1万倍,呈白色,质量为1.05倍太阳质量,半径为0.0073倍太阳半径,密度为 $3.8 \times 10^9 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$,这是最早发现的白矮星.白矮星光度低,不易发现,已观测到的有1000多个,估计白矮星占恒星总数的5%;有效温度大都介于5500~40000 K之间.大多数白矮星呈白色,少数呈黄色甚至红色;它的质量跟太阳差不多,而其大小跟地球相仿;平均密度为 $10^8 \sim 10^{11} \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$.白矮星可按光谱分为DA(富氢)、DB(富氦)、DC(富碳)、DF(富钙)、DP(磁白矮星)等类型.

白矮星是核反应停止以后恒星的一种稳定结构.在白矮星内部,高温使原子失去电子,裸原子核挤在一起造成了高密度.主要靠电子简并压的梯度跟引力相平衡.质量越大,半径越小.当质量超过一个极限值时,电子简并压不再能跟引力相抗衡.钱德拉塞卡推算出白矮星的质量上限为1.44倍太阳质量,这叫钱德拉塞卡极限.质量超过1.44倍太阳质量的恒星只有在演化中损失了多余的质量才能形成白矮星.白矮星表面有很强的引力场,谱线红移较显著,广义相对论的三大天文验证之一的引力红移正是首先对白矮星测得的.

17.2.2 中子星

顾名思义,中子星是主要由中子组成的恒星.对于质量超过钱德拉塞卡极限(1.44倍太阳质量)的恒星,当核燃料耗尽以后,电子简并压无法跟引力抗衡,不能形成稳定的白矮星.会继续坍缩,密度进一步增加,逆 β 衰变开始发生,即一个高能电子和一个质子碰撞,形成一个中子,并发射出一个中微子.最终形成主要由中子组成的稳定恒星.由中子简并压力支撑的中子星也有一个质量上限,但由于对极高密度下的物态方程了解不够,关于中子星质量的理论上限不如白矮星那么确定,估计在2~3倍太阳质量之间.超过这个极限,中子简并压力也不敌巨大的引力,平衡结构不复存在.中子星也有和白矮星类似的质量-半径关系,质量越大,半径越小.由于中子的质量是电子的1840倍,质量大的粒子必须在更大的密度下才能成为简并的.因此,中子星的平均密度高达 $10^{16} \sim 10^{18} \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$,其半径只有10~20 km.

1932年发现中子后不久,朗道就提出可能有由中子组成的致密星.1934年巴德和兹威基提出超新星爆发后留下的星核可能就是中子星,1939年奥本海默等人首先计算了中子星的模型,1967年休伊什和贝尔发现脉冲星,不久就确认它是快速自转的、有强磁场的中子星.

白矮星和中子星都是致密天体, 激发的引力场较强, 特别是中子星, 其相对论效应比较明显。这些天体因温度较低且比较遥远, 发出的辐射并不在可见光波段, 加上一定的红移量, 故而要靠各种波段的射电望远镜才能探测到。天文学家利用射电天文技术, 发现一类离得很远的天体发出周期很短的辐射脉冲, 称为脉冲星。有的脉冲辐射甚至在 X 射线、 γ 射线波段, 一度天体物理学家将脉冲星误认为中子星。

17.2.3 黑洞

广义相对论所预言的一种天体。一个质量比太阳大 8 倍以上的恒星, 一般经过超新星爆发留下超过二、三个太阳质量的核, 将没有任何力能阻止它继续坍缩。当它的半径小于引力半径 $r_g = 2Gm/c^2$ (G 为引力常量, c 为光速, m 为天体的质量) 时, 没有任何物质或辐射能够逃逸出来, 成为黑洞。黑洞的性质由三个参量来表征, 即质量 m 、角动量 J 和电荷 Q 。当 $J=Q=0$ 时, 它是球对称的史瓦西黑洞; 当 $J=0, Q \neq 0$ 时, 则为 R-N 黑洞, 当 $J \neq 0, Q=0$ 时, 则为轴对称的克尔黑洞; 当 $J \neq 0, Q \neq 0$ 时, 则为克尔-纽曼黑洞。黑洞的性质决定了探测黑洞的困难性。如果朝黑洞方向下落的气体具有较大的角动量, 则应绕着黑洞在轨道上旋转, 形成一个气盘。气盘中相邻层之间因气体的黏性引起的摩擦产生了热能, 理论计算表明, 气盘应具有很高温度, 在 X 射线波段产生辐射。另一方面, 黑洞的质量应大于中子星的质量上限, 能够精确确定质量的是双星系统。因此, 最有希望找到黑洞的是大质量 X 射线双星, 尤其是天鹅座 X-1, 这是一个 X 射线源, 它有一个光学对应体, 从这个 9 等超巨星的光谱得到视向速度的周期性变化, 暗示一个不可见伴星的存在。进一步算出它的质量大于 4 倍太阳质量, 很可能是 8 倍太阳质量, 大于中子星的上限 2~3 倍太阳质量。另一个有希望的黑洞候选者是大麦哲伦云 X-3, 它也是一个 X 射线双星, 其中不可见天体的质量也是 8 倍太阳质量。



视频: 黑洞

§17.3 宇宙论

20 世纪早期, 人们都认为: 恒星、行星以及所有其他的天体都在一个固定的空间背景舞台上表演它们的动作。直到 20 世纪 20 年代, 这种简单的图景才发生了变化, 造成这种变化的首先是一些物理学家, 当时他们正在探究爱因斯坦对于引力的新解释会导致什么样的后果; 然后则是美国著名天文学家爱德温·哈勃对遥远星系中星光颜色的新观测结果。



视频: 哈勃望远镜

17.3.1 哈勃定律与膨胀宇宙

研究表明, 宇宙的年龄、演变及结局, 在很大的程度上决定于它的膨胀速率。对宇宙膨胀的观测大体分成两个方面, 这就是测定星系的运动速率与测定地球到星系的距离。前者关系到宇宙的形成模型及有关理论的发展, 而后者则是估算天体亮度、质量和大小的重要依据。20 世纪初, 哈勃在仙女座星云外缘找到一

额造父变星, 根据其光变周期与光度之间的关系, 他推断出该星的距离为 4.9×10^5 l. y. (光年) (实际为 2.61×10^6 l. y.), 比沙普利的银河系要大得多. 1921 年, 斯里弗把多普勒-斐索效应用于仙女座大星云, 发现所观测到的星系光谱波长大多比实验室观测到的要长, 这表明, 这些星云都在远离地球退行, 其退行速度大大地高于恒星的视向速度. 1929 年, 哈勃仅以 24 个已知距离星系的观测资料为依据, 做出了速率-距离的关系图, 图中显示速率与距离值成正比. 哈勃的这一结果, 不仅证明了整个宇宙处于膨胀之中, 而且这种膨胀速度与距离 R 成正比,

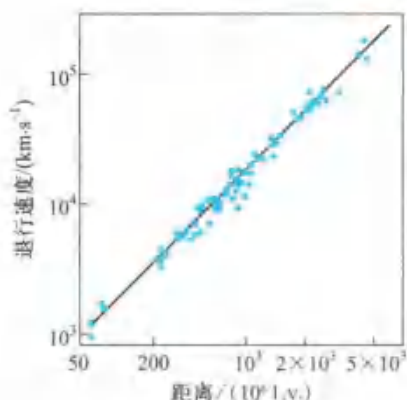


图 17-2 哈勃定律图解

因而既是处处没有中心又是处处为中心的. 从多普勒效应知道, 当光源离开观测者远去时, 光波频率降低, 这意味着观测到的可见光颜色稍稍变红. 因此, 这一效应被称为“红移”. 当光源迎着观测者而来时, 接收频率增高, 可见光变得较蓝, 这称为“蓝移”. 将星系中特定原子发射的光的颜色与地球上实验室内同种原子发射的光进行比较, 就可以确定光源正在以多快的速度退行. 比较同一类型恒星(它们具有相同的固有亮度)的视亮度, 他又能推算出它们与我们之间的相对距离. 哈勃发现, 光源越远, 它离我们而去的速度也越快. 这种趋势称为哈勃定律 (Hubble's law). 图 17-2 是利用现今的数据给出的哈勃定律的示意图.

哈勃定律的内容可用下式表示:

$$v = Hl \quad (17-1)$$

其中, v 为星系退行速度, l 为星系与地球之间的距离; H 为哈勃常量, 取值约为 $H \approx 2.27 \times 10^{-2} \text{ m} \cdot (\text{s} \cdot \text{l. y.})^{-1}$

我们当然是在地球上观测星系的退行运动, 但这决不意味着地球处在宇宙的特殊的位置, 无论在哪个星球上观测, 情况皆然. 这种现象在膨胀宇宙模型里是必然出现的.

如果宇宙正在膨胀, 那么我们很快就能觉察到它正在发生变化; 在某种意义上, 它正在“变大”. 倘若我们倒转历史的方向, 即朝着回顾往昔的方向前进, 那么我们就应该发现宇宙从某个更小、更密的状态——其尺度似曾一度为零——变化而来的证据. 这种表现上的开端, 已被人们称为“大爆炸”.

17.3.2 大爆炸宇宙学说

宇宙既然在膨胀, 那么逆着时间进程来看, 宇宙似乎应该起源于一个点 $R(t) = 0$. 1932 年, 勒梅特考虑原始原子爆炸的假设, 得出整个宇宙曾被挤在一个“宇宙蛋”或“超原子”之中, 是一场大爆炸把它炸开来, 几十亿或上百亿年后, 最初的大爆炸即留下现今的膨胀局面. 1948 年, 伽莫夫发展了勒梅特的理论, 与艾尔弗及赫尔曼一起, 提出了大爆炸宇宙学说 (big-bang cosmology), 又称为宇宙标准模型理论: 即宇宙从大爆炸时的原始火球中诞生, 并不断膨胀, $R(t)$ 从 0 开始递增; 在大爆炸后 10^{-38} s 的一瞬还经历了 R 骤增的“暴胀”阶



视频: 大爆炸

段,之后较缓慢地膨胀,逐渐成为如今的尺度.图17-3是宇宙膨胀及其大爆炸起源的示意图.宇宙年龄就从大爆炸一刻算起,它由式(17-1)即可算得.令 l 为如今宇宙的半径,则 l/v 便是宇宙年龄 T

$$T = \frac{l}{v} = H^{-1} = 100/2.27 \text{ m}^{-1} \cdot \text{s} \cdot \text{l. y.} \\ = 1.32 \times 10^{10} \text{ 年} \quad (17-2)$$

此值不很精确,因为宇宙的膨胀速率以至 H 取值并非恒定不变.

1922年,苏联数学家弗里德曼根据广义相对论导出宇宙动力学方程

$$\dot{R}^2 + k = \frac{8\pi G}{3} \rho R^2, \quad (17-3)$$

这是一个宇宙标度因子对于时间的非线性微分方程,其中 ρ 为宇宙间的物质(质量)密度, k 可取常数+1,0,-1,分别对应于三种常曲率的三维子空间:正曲率的超球面、零曲率的平直空间、负曲率的超双曲面;爱因斯坦的论断乃指 $k=+1$ 之特例,属于黎曼型几何形式.

求解宇宙动力学方程,得出 R 随 t 的变化情况,就是宇宙的演化情况,如图17-4所示.当 $k=-1,0$ 时,宇宙一直在膨胀,宇宙尺度随 $t \rightarrow \infty$ 而变成无限大;故而是开放型的宇宙演化方式.而当 $k=+1$ 时,宇宙尺度先从0增至极大值,尔后再减到0,……表明宇宙先膨胀,尔后再收缩,如此脉动式地循环往复.这是一种闭合型的宇宙演化方式.弗里德曼还导出,对于宇宙里的物质密度 ρ ,存在一临界密度

$$\rho_c = \frac{3H^2}{8\pi G}, \quad (17-4)$$

其中, H 是哈勃常量.若 $\rho > \rho_c$ 或 $\rho \leq \rho_c$,则 $k > 0$ 或 $k \leq 0$,即宇宙演化方式分别为闭合型或开放型的.宇宙究竟以何种方式演化,取决于宇宙里物质密度的大小.“开宇宙”无限伸展且永远膨胀.“闭宇宙”是有限的,且最终往回收缩到一次“大坍聚”.这二者之间的分水岭是“临界宇宙”,它是无限大的,并且永远膨胀下去.

如果宇宙开始膨胀的速度远大于临界速度,那么引力就永远不能将局部的物质岛拉曳到一起,以形成星系和恒星.恒星的形成乃是宇宙演化中至关重要的一步.恒星是聚集在一起的大堆物质,在其中心部分产生的压力大得足以启动自发的核反应.在恒星一生的历程中有一个漫长的稳定时期,在整个这一阶段中,恒星内部的氢燃烧而生成氦.但是在它们一生的最后阶段,恒星遇到了某种核能危机.它们经受某种快速变化的爆发阶段,在此期间氢燃烧而形成碳、氮、氧、硅、磷,以及一切在生物化学中起着至为重要的作用的其他元素.当恒星以超新星的形式爆发时,这些元素被洒入太空,并通过各种途径最终融入各种物质颗

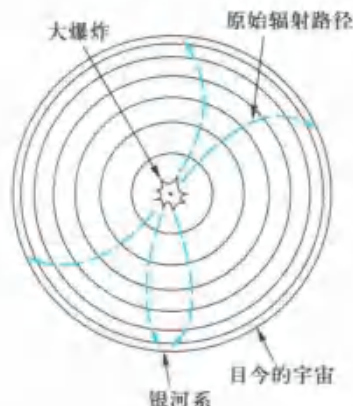


图 17-3 宇宙膨胀模型

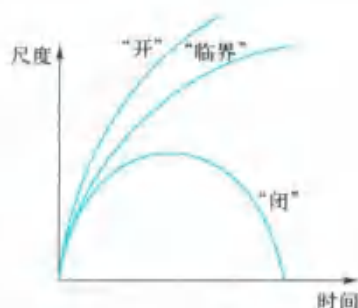


图 17-4 三种膨胀宇宙

粒、行星以及人体中去。恒星是种种复杂事物和生命赖以存在的一切化学元素的源泉。我们人体中的每一个碳原子核皆起源于恒星中。

这样，我们就看到，膨胀速度远大于临界状态的宇宙将永远不会产生恒星，从而也永远不能产生为造就像人类那样复杂的“活”物或者以硅为基础的计算机所需的构件。类似地，如果一个宇宙以较临界速度慢得多的速度开始膨胀，那么在积累足够的时间以供恒星形成、爆发、并创造出生命物质的部件之前，它的膨胀就将逆转为收缩。这就再次留下了一个不能产生生命的宇宙。于是，我们就得到一个令人惊异的结论：只有那些历经了数十上百亿年之后其膨胀依然十分接近临界状态的宇宙，才能产生出必要的“部件”，以供拼成足以被称为“观测者”的复杂结构。

对闭宇宙而言，只有膨胀非常接近于临界宇宙者，其存在时间才能长得足以形成恒星并演化出生命。与临界宇宙偏离很远的开宇宙则膨胀得太快，因而物质不能凝聚成恒星和星系。它们也没有生命。

弗里德曼的动态宇宙模型就是标准宇宙模型。1965年，美国天文学家彭齐亚斯和威尔孙用高灵敏度射电望远镜发现了全宇宙空间具有2.7 K的微波背景辐射，为大爆炸假说提供了有力的证据；这种微波背景作为大爆炸的残余辐射，具有高度的各向同性。

17.3.3 暴胀宇宙学问世

在众多宇宙模型中，大爆炸宇宙模型取得了相当大的成功，得到了普遍的公认。尽管如此，它却仍对许多宇宙特征做不出解释，例如宇宙在大爆炸奇点之前又是什么？为什么在宇宙中各时空点毫无因果联系的情况下，却能在同一时刻爆炸，并能按同一速率向外膨胀？在宇宙的平直性上也使人感到疑惑。在解释星系的形成上，这一模型也不尽人意。

为解决大爆炸宇宙学在均匀性、奇点等方面存在的问题，早在20世纪60年代，天文学教授恩斯特·格林纳就曾提出极早期宇宙有一个暴胀阶段的设想。1980年，古斯和温伯格等人，在发展暴胀宇宙学上又迈出了关键的一步。他们明确提出，应把对真空态的讨论用于按指数膨胀的暴胀阶段，以解决原始的磁单极子问题、平直性问题及视界等问题。依照这个方案，宇宙在暴胀后，将变得极不均匀。随后，林德又提出一个称之为混沌暴胀理论的新的暴胀方案，它解决了古斯等人原始表述中出现的一些困难，充分吸收了基本粒子理论，建立一个与粒子物理协调一致的宇宙学。根据量子场论，真空充满着各种类型物理场的量子涨落。在按指数暴胀的宇宙中，真空的构造就更复杂得多。在 10^{-35} s以后，宇宙的演化过程与公认的热宇宙标准模型一致。但在 10^{-35} s以前，情况却大不相同。在这一阶段的暴胀中，宇宙尺度的增长要比以前认为的大1 056倍。根据弱电统一理论，在这一阶段占主导地位的是物质的标量场。宇宙所需的能量来自真空态。随着温度的下降，宇宙从最初的能量最低的真空态过渡到亚稳态，即假真空态，此时，原有的对称性遭到破坏。

深入研究发现,暴胀宇宙模型还有一系列更深层次的问题,例如根据隧道效应,宇宙能从假真空态跃迁到新的真空态,但这只是在一定的概率下进行的.这表明,宇宙只有一部分机会获得这样的跃迁,全部宇宙完成这种跃迁则需要一个相当长的时间,宇宙的各个部分,分别像“泡”一样相继胀大,这种机制是一个新的不均匀性代替原有的不均匀性,此外,暴胀后的空间平直性还以暴胀前的平直性作为前提,否则暴胀不可能发生.近年来,有些学者提出,在暴胀瞬间,物质高能状态存在有统一场,并推测在大爆炸后 10^{-35} s,统一场中的“冻结碎片”会形成纤细而重的 $10^6 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-1}$ 的“宇宙弦”,由于其引力场,周围可能形成星系,较大的弦圈可能形成星系团,这一理论较好地解释了现今所观测到的黑洞、星系链和星系的片状结构.暴胀宇宙学的建立与发展表明,现代宇宙学已涉及基本粒子物理、理论物理、大统一理论等多方面学科,这一扩展使人们面临许多根据现有知识体系所不能预见的问题,现代宇宙学的发展还有待于观测宇宙学及相关理论的进展.

思考题 17

17-1 何谓等效原理?何谓马赫原理?这两条原理与广义相对性原理的关系如何?

17-2 试证球面上“圆周率”(圆的周长与其“直”径之比)为 $\pi \frac{\sin \frac{r}{R}}{\frac{r}{R}}$,

其中 R 为球半径, r 为球面上圆的沿球面的半径.并由此题领会“弯曲空间”概念.

17-3 为什么广义相对论是一种引力理论?这种引力理论有哪些创新特征?

17-4 什么光线在引力场中会弯曲?什么是引力透镜效应?

17-5 试比较引力辐射与电磁辐射的异同.

17-6 说明哈勃定律以及宇宙红移的起因?

17-7 何谓标准宇宙模型?该模型有哪些特征?

17-8 为什么宇宙有限无界?这种看法对于宇宙观的转变有何意义?

17-9 依据宇宙学原理和标准宇宙模型,你对时空对称性有何新的认识?

17-10 为什么人们热衷于寻找黑洞?

17-11 何谓时空结构的奇异性?大爆炸假说以及黑洞理论如何说明了时空奇异性?

○ 部分习题参考答案

习 题 9

9-1 0.751 mHg.

9-2 (1) $\alpha = \frac{p_1^2}{RT_1}$; (2) $T = 800$ K.

9-3 $\sqrt{\frac{m_2}{m_1}}$.

9-4 $6.15 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

9-5 0.78.

9-6 (1) $\frac{2N}{3v_0}$; (2) $\frac{1}{3}N$; (3) $\frac{11}{9}v_0$.

9-7 (2) $\alpha = \frac{1}{v_0}$; (3) $v_p = v_0$; (4) v_0 ; (5) $\frac{1}{8}N$; (6) $0.778v_0$.

9-8 2 304 m.

9-9 $2.45 \times 10^{10} \text{ m}^{-3}$.

9-10 $6.72 \times 10^{12} \text{ 个}$.

9-11 $3.74 \times 10^3 \text{ J}$; $2.49 \times 10^3 \text{ J}$.

9-12 (1) $1.58 \times 10^5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$; (2) $1.29 \times 10^4 \text{ eV}$.

9-13 6.42 K ; $6.67 \times 10^4 \text{ Pa}$.

9-14 750 J.

9-15 $1.28 \times 10^{-7} \text{ K}$.

9-16 25%.

9-17 $1\,934 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$; $483 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$; $6.21 \times 10^{-21} \text{ J}$; $6.21 \times 10^{-21} \text{ J}$.

9-18 (1) $5.43 \times 10^8 \text{ s}^{-1}$; (2) 0.71 s^{-1} .

9-19 $3.5 \times 10^{-10} \text{ m}$.

9-20 (1) 0.94 Pa ; (2) 0.094 Pa ; (3) $0.009\,4 \text{ Pa}$.

9-21 $3.59 \times 10^9 \text{ s}^{-1}$.

9-22 2; 2; 1.

9-23 (1) $2.64 \times 10^{-7} \text{ m}$; (2) $8.90 \times 10^{-11} \text{ m}$.

9-24 $1.8 \times 10^{25} \text{ m}^{-3}$.

9-25 0.977 Pa .

习 题 10

10-1 (1) 251 J ; (2) -293 J .

10-2 (1) 623 J; 623 J; 0; (2) 1 038 J; 623 J; 415 J.

10-3 -3.46×10^3 J.

10-4 内能改变与过程无关, 三种情况下内能改变均为 3.25×10^4 J.

10-5 (1) 3 280 J; 2 033 J; 1 247 J; (2) 2 935 J; 1 688 J; 1 247 J.

10-6 (1) 2 202 J; (2) 2 202 J.

10-7 -84.3 J; 124.7 J; -8.43 J $\cdot$ mol $^{-1}$ $\cdot$ K $^{-1}$.

10-8 (1) 6.74 K; 6.74 K; 140 J; 196 J; (2) 11.6 K; 0 K; 336 J; 0.

10-9

过程	Q/J	W/J	$\Delta E/J$
AB (等温)		100	0
BC (等压)	-126		
CA (等体)	84	0	84
ABCA	58	58	0

10-10 140 J.

10-11 $\frac{3}{8}$ W; $\frac{5}{8}$ W.

10-12 (1) $2(p_2 V_2 - p_1 V_1)$; $\frac{1}{2}(p_2 V_2 - p_1 V_1)$; $\frac{3}{2}(p_2 V_2 - p_1 V_1)$;

(2) 4.16×10^3 J $\cdot$ kg $^{-1}$ $\cdot$ K $^{-1}$.

10-15 13.4%.

10-16 (1) 93 K; (2) 46 K; (3) 略.

10-17 (1) 473 K; (2) 42%.

10-18 1.25×10^4 J.

10-19 2.4 J $\cdot$ K $^{-1}$.

10-20 $\left(\frac{m_1}{M_1} + \frac{m_2}{M_2}\right) R \ln 2$.

10-21 (1) 5.76 J $\cdot$ K $^{-1}$; (2) 5.76 J $\cdot$ K $^{-1}$; (3) 5.76 J $\cdot$ K $^{-1}$.

习 题 11

11-1 (1) 25.13 s $^{-1}$, 0.25 s, 0.5×10^{-2} m, $\frac{\pi}{3}$, 0.126 m $\cdot$ s $^{-1}$,

3.16 m $\cdot$ s $^{-2}$, 3.16×10^{-2} N; (2) $\frac{49}{3}\pi$, $\frac{241}{3}\pi$.

11-2 (1) 17.0 cm; (2) -4.19×10^{-3} N; (3) 1.33 s;

(4) -32.7 cm $\cdot$ s $^{-1}$.

$$11-3 \quad (1) 4.19 \text{ s}; (2) 4.5 \times 10^{-2} \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}; (3) x = 0.02 \cos\left(1.5t - \frac{\pi}{2}\right) \quad (\text{SI 单位}).$$

$$11-4 \quad x = 0.02 \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{2}\right) \quad (\text{m}).$$

$$11-5 \quad x = 2.0 \times 10^{-2} \cos(4\pi t + \pi) \quad (\text{SI 单位}); x = 2.0 \times 10^{-2} \cos\left(4\pi t - \frac{\pi}{2}\right) \quad (\text{SI 单位}); x = 2.0 \times 10^{-2} \cos\left(4\pi t + \frac{\pi}{3}\right) \quad (\text{SI 单位}).$$

$$11-6 \quad \frac{2}{3}\pi, \frac{4}{3}\pi.$$

$$11-7 \quad (1) \frac{T}{4}; (2) \frac{T}{12}; (3) \frac{T}{6}.$$

$$11-8 \quad \frac{mg}{k} \sqrt{1 + \frac{2kh}{mg}}; \arctan \sqrt{\frac{2kh}{mg}}.$$

$$11-10 \quad 1.298 \text{ Hz}.$$

$$11-11 \quad 2\pi \sqrt{\frac{a}{g}}, b-a.$$

$$11-12 \quad l_0 + \frac{mgsin\theta}{k}, 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}.$$

$$11-13 \quad 0.05 \text{ m}.$$

$$11-14 \quad \frac{3}{4}E, \frac{1}{4}E, 0.71A.$$

$$11-15 \quad (1) \pm 3.55 \text{ m}; (2) 0.75 \text{ s}.$$

$$11-16 \quad (1) 0.078 \text{ m}, 84^\circ 48'; (2) 135^\circ, 225^\circ.$$

$$11-17 \quad 10 \text{ cm}, \frac{\pi}{2}.$$

$$11-18 \quad 0.01 \text{ m}, \frac{\pi}{6}.$$

$$11-19 \quad (1) 10 \text{ cm}; (2) 0.$$

$$11-20 \quad 510 \text{ Hz}.$$

$$11-21 \quad x=y, \text{ 直线}; x^2+y^2-\sqrt{3}xy=A^2/4, \text{ 椭圆}; x^2+y^2=A^2, \text{ 圆}.$$

$$11-22 \quad (1) 1.4 \times 10^{-2} \text{ A}; (2) 1.0 \times 10^{-6} \text{ C}.$$

$$11-23 \quad \text{先后将 } S_1 \text{ 和 } S_2 \text{ 各闭合 } \frac{1}{4} \text{ 周期}.$$

$$11-24 \quad \theta = \frac{\pi}{36} \cos(3.13t).$$

习 题 12

12-1 0.05 m , 0.5 Hz , 6 m , $3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, $\pi t + \pi$.

12-2 $0.017 \sim 17 \text{ m}$.

12-3 $1436 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

12-4 Q 点在 P 点右侧, 相位为 $-4\frac{5}{6}\pi$.

12-5 (1) $y = 2.0 \times 10^{-2} \cos \left[2\pi \left(5t - \frac{x}{7 \times 10^{-2}} \right) + \frac{\pi}{4} \right]$ (SI 单位);

(2) $y = 2.0 \times 10^{-2} \cos \left(10\pi t - \frac{3}{4}\pi \right)$ (SI 单位), $-\frac{3}{4}\pi$;

(3) $y = 2.0 \times 10^{-2} \cos \left(10\pi t - \frac{11}{4}\pi \right)$ (SI 单位), $-\frac{11}{4}\pi$;

(4) 2π , 2π .

12-6 (1) a , $u = \frac{b}{e}$, $\nu = \frac{b}{2\pi}$, $\lambda = \frac{2\pi}{e}$; (2) $y = a \cos b \left(t - \frac{el}{b} \right)$; (3) $\Delta\varphi = ed$.

12-7 (1) 0.05 m , $25 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 5 Hz , 0.5 m ; (2) $1.57 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, $49.3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$; (3) 9.2π , 0.92 s .

12-9 $y(x, t) = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi_0 \right] = 0.05 \cos \left[2\pi \left(t - \frac{x}{2} \right) + \frac{\pi}{2} \right]$ (SI 单位).

$y(0, t) = 0.05 \cos \left(2\pi t + \frac{\pi}{2} \right)$ (SI 单位).

12-10 $\frac{1}{12000} \text{ s}$, $\frac{1}{4}T$, $\frac{1}{4}\lambda$, $\frac{\pi}{2}$, $18.8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 不相等.

12-11 (1) $3 \times 10^{-5} \text{ J} \cdot \text{m}^{-3}$, $6 \times 10^{-5} \text{ J} \cdot \text{m}^{-3}$; (2) $4.62 \times 10^{-2} \text{ J}$.

12-12 $3.40 \times 10^{-7} \text{ m}$.

12-13 $y_1 = 0.10 \cos 2\pi(t - 20)$ (SI 单位); $y_2 = 0.10 \cos [2\pi(t - 2.5) + \pi]$ (SI 单位); 0.20 m .

12-14 (1) 3π ; (2) 0 .

12-15 $x = 14 \pm (2k+1)$, $x = 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 \text{ m}$.

12-16 $y = 0.16 \cos(0.1\pi x) \cos 6\pi t$; $x = 10k \text{ m}$, $x = 5(2k+1) \text{ m}$ ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$).

12-17 (1) 20 cm ; (2) $-1.04 \times 10^3 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-1}$.

12-18 $y_2 = 2.0 \times 10^{-2} \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{0.02} + \frac{x}{20} \right) + \frac{4\pi}{3} \right]$ (SI 单位).

12-19 $y = 2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} x \cos \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right)$; $y_B = \sqrt{3} A \cos \left(2\pi \nu t - \frac{\pi}{2} \right)$.

12-20 (1) 531 Hz , 472 Hz ; (2) 547 Hz , 458 Hz .

$$12-21 \quad -0.8 \cos\left(2\pi\nu t + \frac{\pi}{3}\right) \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}.$$

$$12-22 \quad (1) 1.59 \times 10^{-5} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}; (2) 0.109 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}, 2.89 \times 10^{-4} \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}.$$

习 题 13

$$13-2 \quad \text{前移 } \Delta s = \frac{d}{3}.$$

$$13-3 \quad (1) r = 5 \text{ cm}; (2) \text{凸透镜}.$$

$$13-4 \quad s = 6.047 \text{ cm}.$$

$$13-5 \quad \text{由牛顿公式得 } x' = 10 \text{ cm}, \text{由高斯公式得 } s' = -10 \text{ cm}.$$

$$13-6 \quad f = 18.95 \text{ cm}.$$

$$13-7 \quad \text{最后成像在发散透镜后 } 10 \text{ cm} \text{ 处, 是放大 } 2 \text{ 倍的倒立实像}.$$

$$13-8 \quad 632.8 \text{ nm}; \text{红色光}.$$

$$13-9 \quad 1.44 \times 10^{-3} \text{ m}.$$

$$13-10 \quad 8.5 \times 10^{-5} \text{ m}.$$

$$13-11 \quad \frac{2\pi(n_2 - n_1)e}{\lambda}.$$

$$13-12 \quad \text{正面 } 673.9 \text{ nm}; 404.3 \text{ nm}, \text{背面 } 505.4 \text{ nm}.$$

$$13-13 \quad 6.731 \times 10^{-7} \text{ m}.$$

$$13-14 \quad 5.921 \times 10^{-7} \text{ m}.$$

$$13-15 \quad (1) 4 \times 10^{-4} \text{ rad}; (2) 7.91 \times 10^{-4} \text{ m}; (3) 152 \text{ 条}.$$

$$13-16 \quad 8.13 \times 10^{-4} \text{ m}.$$

$$13-18 \quad (1) \text{凹}; (2) 0.1 \mu\text{m}.$$

$$13-19 \quad 102.79 \text{ cm}.$$

$$13-20 \quad 0.247 \text{ mm}.$$

$$13-21 \quad 1.000\ 29.$$

$$13-22 \quad 7.26 \times 10^{-6} \text{ m}.$$

$$13-23 \quad 450 \text{ nm}.$$

$$13-24 \quad 1.265 \times 10^{-6} \text{ m}; 7\ 905 \text{ 条}; \frac{\pi}{2}, \text{不可能}.$$

$$13-25 \quad 632.6 \text{ nm}.$$

$$13-26 \quad (1) 0.106 \text{ rad}; (2) 7 \text{ 条}; (3) \pm 1, \pm 3, \pm 5, \pm 7, \pm 9, \pm 11, \pm 13, \pm 15, \pm 17.$$

$$13-27 \quad 2.4 \mu\text{m}; 0.8 \mu\text{m}.$$

$$13-28 \quad 8.94 \text{ km}.$$

$$13-29 \quad 51.8 \text{ m}.$$

$$13-30 \quad 17.46^\circ; 36.87^\circ.$$

$$13-31 \quad 0.129\ 6 \text{ nm}; 0.097\ 2 \text{ nm}.$$

$$13-32 \quad \frac{I_0}{4}.$$

$$13-33 \quad (1) 35.26^\circ; (2) 54.74^\circ.$$

$$13-34 \quad 19.6^\circ.$$

$$13-35 \quad 21\%.$$

$$13-37 \quad 37^\circ; \boldsymbol{E} \text{ 矢量振动面与入射面正交.}$$

$$13-38 \quad (1) 32^\circ; (2) 1.60.$$

$$13-40 \quad 930.6 \text{ nm.}$$

习 题 14

$$14-1 \quad 9.99 \times 10^3 \text{ K}, 6.737 \times 10^3 \text{ K.}$$

$$14-2 \quad 3.63.$$

$$14-3 \quad 275 \text{ K.}$$

$$14-4 \quad 3.87 \times 10^{17} \text{ 个.}$$

$$14-5 \quad (1) 2.0 \text{ eV}; (2) 2.0 \text{ V}; (3) 1.01 \times 10^{15} \text{ Hz}, 296 \text{ nm.}$$

$$14-6 \quad (1) 4.14 \times 10^{-15} \text{ J} \cdot \text{s} \cdot \text{C}^{-1}; (2) 2.05 \text{ eV}; (3) 5.00 \times 10^{14} \text{ Hz.}$$

$$14-7 \quad (1) 6 \times 10^9 \text{ s}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}; (2) 1.1 \text{ eV.}$$

$$14-8 \quad 1.98 \times 10^{-15} \text{ J}, 3.0 \times 10^{18} \text{ Hz}, 2.21 \times 10^{-32} \text{ kg.}$$

$$14-9 \quad 2.43 \times 10^{-1} \text{ nm.}$$

$$14-10 \quad 500.00243 \text{ nm}, 0.01243 \text{ nm.}$$

$$14-11 \quad (1) 0.1255 \text{ nm}, 2.390 \times 10^{18} \text{ Hz}, 1.587 \times 10^{-15} \text{ J};$$

$$(2) 1.54 \times 10^{-17} \text{ J}, 5.29 \times 10^{-24} \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}, 60.4^\circ.$$

$$14-12 \quad 2.16 \times 10^6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}, 1.09 \times 10^6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}, 7.27 \times 10^5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}, 5.45 \times 10^5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1},$$

$$0.0523 \text{ nm}, 0.213 \text{ nm}, 0.479 \text{ nm}, 0.0851 \text{ nm.}$$

$$14-13 \quad 1.51 \text{ eV.}$$

$$14-14 \quad 102.6 \text{ nm}, 121.5 \text{ nm}, 655.3 \text{ nm.}$$

$$14-15 \quad \frac{h^2}{8m} \left[\left(\frac{n_x}{a} \right)^2 + \left(\frac{n_y}{b} \right)^2 + \left(\frac{n_z}{c} \right)^2 \right].$$

$$14-16 \quad 0.123 \text{ nm}, 2.86 \times 10^{-3} \text{ nm}, 12.4 \text{ nm.}$$

$$14-17 \quad (1) 2.48 \times 10^{-8} \text{ nm}; (2) 4.21 \times 10^{-3} \text{ nm}; (3) 1.40 \times 10^{-3} \text{ nm.}$$

$$14-18 \quad 0^\circ; 11.8^\circ; 24.1^\circ; 37.8^\circ; 54.7^\circ.$$

$$14-19 \quad \sqrt{\frac{\alpha^2}{\pi}}.$$

$$14-20 \quad \sqrt{\frac{30}{a^5}}.$$

$$14-21 \quad \frac{me^4}{32\pi^2 \varepsilon_0^2 \hbar^2}.$$

$$14-22 \quad \frac{a}{4}, \frac{3}{4}a.$$

$$14-23 \quad \pm \frac{1}{\alpha}.$$

$$14-25 \quad \left(2n + \frac{3}{2}\right) \hbar\omega.$$

$$14-26 \quad \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}.$$

$$14-27 \quad 10.3 \text{ eV}, 8, 1.31 \times 10^{-9} \text{ W}.$$

习 题 15

$$15-1 \quad 620 \text{ MeV}.$$

$$15-2 \quad 7.067 \text{ MeV/核子}.$$

$$15-3 \quad (1) 7.977 \text{ MeV/核子}; (2) 12.133 \text{ MeV}; (3) 15.617 \text{ MeV}.$$

$$15-4 \quad 0.7823 \text{ MeV}.$$

$$15-5 \quad (1) 0.847 \text{ MeV}; (2) 8.481 \text{ MeV}, 7.717 \text{ MeV}.$$

$$15-6 \quad (1) 4.88 \times 10^{-18} \text{ s}^{-1}; (2) 3.00 \times 10^6 \text{ g}; (3) 1.23 \times 10^4 \text{ g} \cdot \text{s}^{-1}.$$

$$15-8 \quad 3.13 \times 10^{13} \text{ s}^{-1}.$$

$$15-9 \quad 23.847 \text{ MeV}, 4.49 \times 10^{11} \text{ J}.$$

$$15-10 \quad 43.3 \text{ GeV}.$$

$$15-11 \quad 67.50 \text{ MeV}, 1.633 \times 10^{22} \text{ s}^{-1}, 1.837 \times 10^{-14} \text{ m}.$$

$$15-12 \quad \text{ssd}.$$

附录

附录 1 书中物理量及单位的符号

量的名称	符号	单位名称	符号	用国际单位制基本单位表示的关系式	备注
体积	V	立方米	m^3	m^3	$1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3 = 10^3 \text{ c. c}$
压强	p	帕斯卡	Pa	$\text{m}^{-1} \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-2}$	$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}$ $1 \text{ 标准大气压} = 1.013 \times 10^5 \text{ 帕}$
热力学温度	T	开尔文	K	K	
摄氏温度	t	摄氏度	$^{\circ}\text{C}$	K	$t \text{ }^{\circ}\text{C} = (T - 273.15) \text{ K}$
摩尔质量	M	千克每摩尔	kg/mol	$\text{kg} \cdot \text{mol}^{-1}$	
分子质量	m_0	千克	kg	kg	
分子有效直径	d	米	m	m	
分子平均自由程	λ	米	m	m	
分子平均碰撞次数	$\bar{z}$	次每秒	$1/\text{s}$	s^{-1}	
碰撞截面	σ	靶恩	b	m^2	$1 \text{ b} = 10^{-28} \text{ m}^2$
分子浓度	n	每立方米	$1/\text{m}^3$	m^{-3}	
热量	Q	焦耳	J	$\text{m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-2}$	
比热容	c	焦耳每千克开尔文	$\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$	$\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$	
热容量	C	焦耳每开尔文	J/K	$\text{m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	
摩尔定容热容	$C_{V,m}$	焦耳每开尔文	J/K	$\text{m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	
摩尔定压热容	$C_{p,m}$	焦耳每开尔文	J/K	$\text{m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	

续表

量的名称	符号	单位名称	符号	用国际单位制基本单位表示的关系式	备注
比热容比	γ	—	—	—	
热机效率	η	—	—	—	
内摩擦系数	η	帕秒	$\text{Pa} \cdot \text{s}$	$\text{m}^{-1} \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-1}$	
导热系数	k	瓦每米开尔文	$\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$	$\text{m} \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{K}^{-1}$	
扩散系数	D	米平方每秒	m^2/s	$\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$	
熵	S	焦耳每开尔文	J/K	$\text{m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$	
线胀膨系数	α_l	每开尔文	$1/\text{K}$	K^{-1}	
体胀膨系数	α_v	每开尔文	$1/\text{K}$	K^{-1}	
弹性模量	E	帕斯卡	Pa	$\text{m}^{-1} \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-2}$	
泊松比	μ	—	—	—	
应力	σ	帕斯卡	Pa	$\text{m}^{-1} \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-2}$	
应变	ε	—	—	—	
表面张力	σ	每米牛顿	N/m	$\text{kg} \cdot \text{s}^{-2}$	
汽化热	L	焦耳每千克	$\text{J} \cdot \text{kg}^{-1}$	$\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$	
振幅	A	米	m	m	
周期	T	秒	s	s	
频率	ν, f	赫兹	Hz	s^{-1}	
角频率 (圆频率)	ω	1 弧度每秒	$\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$	$\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$	
相位	ϕ	—	—	—	
波长	λ	米	m	m	
波数	σ	1 每米	m^{-1}	m^{-1}	
波速	u, c	米每秒	$\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$	ms^{-1}	
折射率	n	—	—	—	
波的强度	I	瓦特每平方米		$\text{kg} \cdot \text{s}^{-3}$	
坡印延矢量	S	瓦特每平方米	$\text{W} \cdot \text{m}^{-2}$	$\text{kg} \cdot \text{s}^{-3}$	
声压	p	帕斯卡	Pa	$\text{kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$	
声强级	L_i	—	—	—	
品质因素	Q	—	—	—	

续表

量的名称	符号	单位名称	符号	用国际单位制基本单位表示的关系式	备注
单色辐出度	M_λ	瓦特每立方米	$\text{W} \cdot \text{m}^{-3}$	$\text{kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-3}$	
单色吸收比	α_λ	—	—	—	
总辐出度	E	瓦特每平方米	$\text{W} \cdot \text{m}^{-2}$	$\text{kg} \cdot \text{s}^{-3}$	
逸出功	A	焦耳	J	$\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$	
波函数	α				
概率密度	$\alpha\alpha^*$	1 每立方米	m^{-3}	m^{-3}	
质量数	A	—	—	—	
电荷数	Z	—	—	—	
主量子数	n	—	—	—	
副量子数	l	—	—	—	
磁量子数	m_l	—	—	—	
自旋量子数	s	—	—	—	
自旋磁量子数	m_s	—	—	—	
宇称	P	—	—	—	
同位旋	I	—	—	—	
放射性强度	A	贝克	Bq	s^{-1}	

附录2 名词索引

A

α 衰变 α decay 272
 阿拉果 D. F. J. Arago 204
 锕系元素 actinide elements 260

艾里斑 Airy disk 184
 爱丁顿 A. S. Eddington 314
 凹透镜 concave lens 153

B

β 衰变 β decay 272
 巴耳末 J. J. Balmer 228
 巴耳末系 Balmer series 228
 靶核 target nucleus 275

白矮星 white dwarf 312
 半波带 half wave zone 178
 半波片 half-wave plate 200
 半波损失 half-wave loss 126

- 半衰期 half-life period 273
- 傍轴区 paraxial region 148
- 饱和电流 saturation current 222
- 饱和蒸气 saturated steam 024
- 本征半导体 intrinsic semiconductor 297
- 比结合能 specific binding energy 269
- 比热容 specific heat 041
- 表面散射 surface scattering 277
- 宾尼 G. Binning 250
- 波长 wavelength 105
- 波动 wave motion 075
- 波动方程 wave equation 113
- 波动光学 wave optics 141
- 波动说 undulatory theory 141
- 波动性 undulatory property 233
- 波腹 antinode 124
- 波函数 wave function 105
- 波节 node 124
- 波粒二象性 wave particle dualism 215
- 波前 wave front 105
- 波速 wave velocity 105
- 波线 wave ray 105
- 波阵面, 波面 wave surface 105
- 玻恩 M. Born 238
- 玻尔 N. Bohr 227
- 玻尔半径 Bohr radius 230
- 玻耳兹曼 L. Boltzmann 215
- 玻耳兹曼常量 Boltzmann constant 010
- 玻耳兹曼分布律 Boltzmann distribution law 015
- 玻色子 boson 268
- 玻意耳定律 Boyle law 006
- 薄膜干涉 film interference 166
- 薄透镜 thin lens 151
- 补偿板 compensating plate 173
- 不可逆过程 irreversible process 061
- 不确定关系 uncertainty relation 242
- 布拉格条件 Bragg condition 187
- 布拉开 F. Brackett 229
- 布儒斯特 D. Brewster 192
- 布儒斯特定律 Brewster law 193
- 布儒斯特角 Brewster angle 192
- 部分偏振光 partial polarized light 189

C

- 彩色光谱 spectrum 164
- 粲数 charm number 288
- 驱动力 driving force 094
- 查德威克 J. Chadwick 266
- 超导体 superconductor 215
- 超荷 hypercharge 288
- 超膜 supermembrane 292
- 超声波 ultrasonic 129
- 超统一理论 superunified theory 292
- 超弦 super string 292
- 超子 hyperon 283
- 出射道 outgoing channel 275
- 出射粒子 outgoing particle 275
- 茨威格 G. Zweig 290
- 磁量子数 magnetic quantum number 254
- 磁约束聚变 magnetic confinement fusion 281
- 次极大 secondary maximum 181
- 次声波 infrasonic wave 129

D

- 大爆炸宇宙学说 big bang cosmology 318
- 大统一理论 grand unified theory 292
- 带电粒子核反应 charged particle nuclear

- reaction 274
- 戴维孙 C. J. Davisson 235
- 单摆 simple pendulum 084
- 单色辐射出射度、单色辐出度 mono-
chromatic radiant exitance 216
- 单色吸收率 monochromatic
absorptance 217
- 单轴晶体 uniaxial crystal 194
- 导带 conduction band 308
- 德布罗意 L. V. de Broglie 233
- 德布罗意波 de Broglie wave 233
- 等厚干涉 equal thickness
interference 170
- 等倾干涉 equal inclination
interference 168
- 等体过程 isochoric process 042
- 等温过程 isothermal process 044
- 等效原理 principle of equivalence 313
- 等压过程 isobaric process 043
- 狄拉克 P. A. M. Dirac 216
- 底数 bottom number 288
- 电磁波 electromagnetic wave 131
- 电磁相互作用 electromagnetic
interaction 291
- 电光效应 electrooptical effect 203
- 电荷共轭 charge conjugation 288
- 电致发光 electroluminescence 159
- 电子自旋 electron spin 257
- 电子组态 electron configuration 259
- 叠加原理 superposition principle 120
- 丁肇中 S. C. C. Ting 290
- 顶数 top number 288
- 定态 stationary state 229
- 定态波函数 stationary wave
function 245
- 定态薛定谔方程 stationary Schrödinger
equation 245
- 对阴极 anticathode 186
- 对撞机 collider 282
- 多方过程 polytropic process 049
- 多方指数 polytropic exponent 049
- 多普勒效应 Doppler effect 127

E

- 二分裂变 binary fission 278
- 二分之一波片 half-wave plate 200
- 二向色性 dichroism 189

F

- 发散透镜 divergent lens 153
- 反粒子 antiparticle 282
- 反射定律 reflection law 142
- 反射光线 reflected ray 142
- 反射角 reflection angle 142
- 反应截面 reaction cross-section 277
- 反应能 reaction energy 275
- 范德瓦耳斯 van der Waals 027
- 范德瓦耳斯方程 van der Waals
equation 025
- 范德瓦耳斯力 van der Waals
force 301
- 方均根速率 root-mean-square
speed 012
- 放能反应 exergonic reaction 275
- 放射性 radioactivity 272
- 放射性强度、放射性活度 radioactivity
intensity 273
- 放射源 radioactive source 274
- 非常光线 extraordinary ray 194

非晶体 amorphous solid 303
 非平衡态 nonequilibrium state 005
 非线性光学 nonlinear optics 160
 菲涅耳波带法 Fresnel Zone construction 178
 菲涅耳衍射 Fresnel diffraction 177
 费马 Fermat 144
 费马原理 Fermat principle 144
 费米子 fermion 268
 分辨本领, 分辨率 resolution 185
 分子 molecule 297
 分子晶体 molecular crystal 306
 丰度 abundance 279

盖尔曼 M. Gell Mann 290
 盖尔曼-西岛 M. Gell Mann & Nisijima 288
 盖革 H. Geiger 227
 格拉赫 W. Gerlach 256
 概率 probability 010
 概率波 probability wave 239
 概率密度 probability density 240
 干涉 interference 120
 古兹密特 S. A. Goudsmit 257
 古尔斯特兰德 A. Gullstrand 151
 高能物理 high energy physics 282
 高斯光学 Gaussian optics 148
 革末 L. G. Germer 235
 格拉肖 S. L. Glashow 290
 格兰-傅科棱镜 Glan-Foucault prism 197
 格林伯格 O. Greenberg 290
 各向同性介质 isotropic medium 119
 各向异性介质 anisotropic medium 119
 工作物质 working substance 053
 共轭点 conjugate points 148

夫琅禾费衍射 Fraunhofer diffraction 177
 辐射出射度、辐出度 radiant exitance 216
 负晶体 negative crystal 194
 负透镜 negative lens 153
 复摆 compound pendulum 087
 复合核 compound nucleus 277
 复合核反应 compound nucleus reaction 277
 副光轴 secondary optical axis 153
 傅里叶定律 Fourier law 032
 弗兰克 J. Franck 232

G

共价键 covalent bond 297
 共振 resonance 095
 共振态 resonance state 283
 固定靶加速器 fixed target accelerator 282
 固有频率 natural frequency 082
 惯性约束聚变 inertial confinement 281
 光波列 light wave train 160
 光测弹性学 photoelasticity 203
 光程 optical path 144
 光弹效应 photoelastic effect 202
 光电流 photocurrent 220
 光电效应 photoelectric effect 215
 光电效应方程 photoelectric equation 222
 光核反应 photonuclear reaction 274
 光焦度 focal power 148
 光量子 light quanta 215
 光密介质 optically denser medium 142
 光强 intensity of light 161
 光矢量 light vector 160
 光疏介质 optically thinner medium 142
 光线引力偏折 deflection of light in

gravitational field 314
 光心 optical center 153
 光学 optics 141
 光学厚度 optical thickness 175
 光源 light source 158
 光栅常量 grating constant 180
 光栅方程 grating equation 181
 光振动 light vibration 160
 光致发光 photoluminescence 159
 光轴 optical axis 194
 光子 photon 221
 广义相对论 general relativity 312

哈勃定律 Hubble law 318
 哈恩 O. Hahn 277
 海森伯 W. Heisenberg 266
 核半径 nuclear radius 267
 核磁矩 nuclear magnetic moment 269
 核磁子 nuclear magneton 269
 核反应 nuclear reaction 274
 核反应道 nuclear reaction channel 275
 核力 nuclear force 270
 核裂变 nuclear fission 278
 核裂变反应堆 nuclear fission
 reactor 270
 核式模型 atomic nuclear model 228
 核势散射 nuclear potential
 scattering 277
 核素 nuclide 266
 核素图 nuclidic chart 267
 核子 nucleon 266
 核子数 nucleon number 267
 核自旋 nuclear spin 268

机械波 mechanical wave 075
 机械振动 mechanical vibration 075

归一化的波函数 normalized wave func-
 tion 240
 归一化条件 normalizing condition 240
 归一化系数 normalizing factor 240
 规范场 gauge field 291
 规范粒子 gauge particle 292
 轨道电子俘获 orbital electron
 capture 272
 轨道量子数 orbital quantum number 254
 过渡元素 transition elements 260
 过阻尼 overdamping 094

H

赫兹 H. Hertz 220
 黑洞 black hole 312
 黑体 black body 216
 黑体辐射 black-body radiation 215
 恒星 fixed star 312
 横波 transverse wave 103
 横向放大率 lateral magnification 150
 红外线 infrared ray 158
 宏观量 macroscopic quantity 003
 厚透镜 thick lens 151
 互扩散 inter diffusion 033
 化学发光 chemiluminescence 159
 化学键 chemical bond 297
 会聚透镜 convergent lens 153
 惠更斯 C. Huygens 118
 惠更斯-菲涅耳原理 Huygens-Fresnel
 principle 177
 惠更斯原理 Huygens principle 118
 惠勒 J. A. Wheeler 278

J

基尔霍夫 G. Kirchhoff 215
 基尔霍夫定律 Kirchhoff law of

- radiation 217
- 基态 ground state 160
- 基元 basis 303
- 激发态 excitation state 160
- 激光 laser 215
- 集成电路 integrated circuit 215
- 几何光学 geometrical optics 141
- 剂量当量 dose equivalent 274
- 加速器 accelerator 282
- 价带 valence band 308
- 间歇性 intermittence 160
- 检偏器 analyzer 190
- 简谐波 simple harmonic wave 105
- 简谐振动 simple harmonic motion 077
- 简正模式 normal mode 126
- 键能 bond energy 298
- 交换力 exchange force 271
- 胶子 gluon 283
- 角波数 angular wave number 107
- 角放大率 angular magnification 151
- 角量子数 orbital quantum number 254
- 角频率 angular frequency 078
- 截止电压 cutoff voltage 220
- 截止频率 cutoff frequency 220
- 介子 meson 283
- 金斯 J. H. Jeans 218
- 金属键 metallic bond 297
- 金属晶体 metallic crystal 306
- 禁带 forbidden band 307
- 晶格 crystal lattice 303
- 晶面 crystal face 187
- 晶体 crystal 303
- 晶体管 transistor 215
- 晶体结构 crystal structure 297
- 精细结构常数 fine structure constant 230
- 景深 depth of field 155
- 奇宇称态 odd parity state 252
- 绝对零度 absolute zero 019
- 绝对折射率 absolute index of refraction 142
- 绝热过程 adiabatic process 046

K

- 卡诺 S. Carnot 054
- 卡诺定理 Carnot theorem 062
- 卡诺循环 Carnot cycle 054
- 康普顿 A. H. Compton 215
- 康普顿波长 Compton wavelength 226
- 康普顿效应 Compton effect 223
- 柯塞尔 W. Kossel 259
- 可见光 visible light 158
- 可逆过程 reversible process 061
- 可逆性 reversibility 143
- 克尔 J. Kerr 203
- 克尔盒 Kerr cell 203
- 克尔效应 Kerr effect 203
- 空间反演 space inversion 288
- 孔径光阑 aperture stop 155
- 孔斯曼 C. H. Kunsman 235
- 库仑散射 Coulomb scattering 277
- 夸克 quark 290
- 扩散系数 coefficient of diffusion 033

L

- 莱曼 T. Lyman 229
- 镧系元素 lanthanide elements 260
- 劳厄 M. V. Laue 186
- 劳厄斑 Laue spot 187
- 劳森 J. D. Lawson 280
- 勒纳 P. Lenard 220

- 离子键 ionic bond 297
 离子晶体 ionic crystal 305
 李萨如 J. A. Lissajous 092
 里德伯 J. R. Rydberg 228
 里希德 B. Richter 290
 理想气体 ideal gas 006
 理想气体物态方程 equation of ideal gases 007
 粒子物理学 particle physics 266
 粒子性 corpuscular property 233
 链式反应 chain reaction 278
 量子 quanta 215
 量子化 quantization 215
 量子理论 quantum theory 215
 量子色动力学 quantum chromodynamics 291
 量子数 quantum number 232
 色量子数 colour quantum number 290
 临界参量 critical parameter 024
 临界点 critical point 024
 临界角 critical angle 143
 临界阻尼 critical damping 094
 零点能 zeropoint energy 233
 卢瑟福 E. Rutherford 215
 鲁比亚 C. Rubia 292
 伦琴 W. C. Röntgen 186
 罗雷尔 H. Rohrer 250
 洛施密特 J. J. Loschmidt 020

M

- 马吕斯定律 Malus law 191
 马斯顿 E. Marsden 227
 迈克耳孙干涉仪 Michelson interferometer 173
 麦克斯韦 J. C. Maxwell 009
 麦克斯韦速率分布 Maxwell speed distribution 010
 媒介子 mediate meson 282
 门捷列夫 Д. И. МЕНДЕЛЕЕВ 260
 米尔斯 R. L. Mills 292
 米勒 R. C. Miller 013
 摩尔定容热容 molar heat capacity at constant volume 041
 摩尔定压热容 molar heat capacity at constant pressure 041
 摩尔气体常量 molar gas constant 007
 摩尔热容 molar heat capacity 041
 莫塞莱 H. G. J. Moseley 260
 母核 parent nucleus 272

N

- 内禀磁矩 intrinsic magnetic moment 257
 内禀角动量 intrinsic angular momentum 257
 内摩擦力 internal friction force 030
 内能 internal energy 038
 内转换 internal conversion 272
 能带 energy band 307
 能带结构 band structure 297
 能带理论 band theory 307
 能级 energy level 231
 能量本征值 energy eigenvalue 245
 能量的本征函数 energy eigenfunction 245
 能量均分定理 energy equipartition theorem 023
 能流密度 energy flux density 116
 能隙 energy gap 307
 尼科耳棱镜 Nicol prism 197
 黏性力 viscous force 030
 黏度 viscosity coefficient 030

牛顿环 Newton ring 171

O

偶宇称态 even parity state 252

P

帕邢 F. Paschen 229

泡克耳斯效应 Pockels effect 203

泡利 W. Pauli 258

泡利不相容原理 Pauli exclusion principle 258

碰撞截面 collision cross section 028

碰撞频率 collision frequency 027

劈尖膜 wedge film 170

偏光显微镜 polarizing microscope 202

偏振 polarization 188

偏振化方向 polarizing direction 190

偏振片 polaroid 190

平衡态 equilibrium state 005

平均寿命 mean life 273

平均速率 mean speed 011

平均自由程 mean free path 027

平面波 plane wave 105

坡印廷 Poynting 132

普丰德 H. A. Pfund 229

普朗克 M. Planck 215

普朗克常量 Planck constant 219

普朗克公式 Planck formula 218

Q

壳层 shell 259

起偏振角 polarizing angle 192

奇异数 strangeness number 288

起偏器 polarizer 190

气体动理论 kinetic theory of gases 001

强子 hadron 282

敲出反应 knock-out reaction 277

切应力 tangential stress 111

氢弹 hydrogen bomb 270

氢键晶体 hydrogen bond crystal 307

氢原子 hydrogen atom 228

轻核聚变 light nucleus fusion 279

轻子 lepton 282

轻子数 lepton number 287

球面波 spherical wave 105

屈光度 diopter 148

全反射 total reflection 143

R

热传导 heat conduction 032

热导率, 导热系数 thermal conductivity 032

热辐射 thermal radiation 215

热核反应装置 thermalnuclear reactor 270

热机 heat engine 053

热机效率 efficiency of heat engine 053

热力学 thermodynamics 001

热力学第二定律 the second law of thermodynamics 038

热力学第零定律 the zeroth law of thermodynamics 004

热力学第一定律 the first law of thermodynamics 038

热力学概率 thermodynamic

probability 065
 热力学过程 thermodynamic process 006
 热力学温标 thermodynamic scale 004
 热力学温度 thermodynamic
 temperature 004
 热力学系统 thermodynamic system 001
 热力学循环 thermodynamic cycle 053
 热量 heat 040
 热平衡 thermal equilibrium 004
 热容 heat capacity 041
 热阴极 hot cathode 186

热运动 thermal motion 001
 入射道 incoming channel 275
 入射角 incident angle 142
 入射粒子 incident particle 275
 瑞利 Lord Rayleigh 218
 瑞利-金斯公式 Rayleigh-Jans
 formula 218
 瑞利判据 Rayleigh criterion 185
 弱电统一理论 weak electromagnetic
 unified theory 292

S

萨拉姆 A. Salam 292
 三分裂变 ternary fission 278
 扫描隧穿显微镜 scanning tunnel micro-
 scope 250
 色量子数 colour quantum number 296
 色偏振 chromatic polarization 202
 色散 dispersion 143
 熵 entropy 065
 熵增加原理 principle of entropy
 increase 065
 摄氏温标 Celsius temperature scale 004
 声波 sound wave 129
 声强 intensity of sound 130
 声压 sound pressure 129
 剩余核 residual nucleus 275
 施特恩 O. Stern 256
 实像 real image 145
 势垒 potential barrier 249
 视场 viewing field 155
 受激辐射 stimulated radiation 160
 受迫振动 forced vibration 094

输运过程 transport process 030
 束缚态 bound state 247
 衰变常量 decay constant 273
 双折射 birefringence 193
 双轴晶体 biaxial crystal 194
 斯涅耳 W. Snell 142
 斯特藩 J. Stefan 217
 斯特藩-玻耳兹曼定律 Stefan-Boltz-
 mann law 217
 斯特藩常数 Stefan constant 217
 四分裂变 quaternary fission 278
 四分之一波片 quarter wave plate 199
 速度共振 velocity resonance 95
 速率分布函数 distribution function of
 speed 010
 算符 operator 244
 随机性 randomness 160
 隧道电流 tunnel current 250
 隧道效应 tunnel effect 250
 索末菲 A. Sommerfeld 232

T

态的叠加原理 principle of superposition
 of states 241
 汤川秀树 H. Yukawa 271
 汤姆孙 J. J. Thomson 227

- 特征光谱 characteristic spectrum 228
 体积 volume 003
 同量异位素 isobar 267
 同位素 isotope 267
 同位旋 isospin 287
 同位旋 z 分量 projection on z axis of isospin 287
 同心光束 concentric beam 145

W

- 微观粒子 microscopic particle 215
 微观量 microscopic quantity 003
 微粒说 corpuscular theory 141
 维恩 W. Wien 218
 维恩公式 Wien formula 218
 维恩位移定律 Wien displacement law 217
 位移共振 displacement resonance 095

X

- 吸能反应 endothermic reaction 275
 吸收剂量 absorbed dose 274
 吸收率 absorptance 216
 希格斯 P. W. Higgs 292
 希维特 J. N. Hewitt 314
 狭缝 slit 178
 显微镜 microscope 156
 线偏振光 linearly polarized light 188
 线性电光效应 linear electro-optic effect 203
 线性谐振子 linear harmonic oscillator 251
 相对生物有效率因子 relative biological effectiveness factor 274
 相对折射率 relative index of refraction 143
 相干波 coherent wave 120
 相干光 coherent light 162
- 统计物理学 statistical physics 001
 透镜 lens 151
 凸透镜 convex lens 153
 托卡马克 Tokamak 281
 托马斯·杨 T. Young 141
 椭圆偏振光 elliptically polarized light 188
- 温标 thermometric scale 004
 温伯格 S. Weinberg 292
 温度 temperature 004
 乌伦贝克 G. E. Uhlenberck 257
 物点 object point 145
 物镜 objective 155
 物质波 matter wave 233
- 相干光源 coherent source 162
 相位 phase 079
 像点 image point 145
 像方焦点 focus in image space 148
 削裂和拾取反应 stripping reaction and pick up reaction 277
 消光 extinction 190
 星系 galaxy 312
 行波 travelling wave 103
 行星 planet 312
 虚光子 virtual photon 271
 虚物 virtual object 146
 虚像 virtual image 145
 旋光物质 optical active substance 204
 旋光性 optical activity 204
 旋转矢量 rotating vector 080
 薛定谔 E. Schrödinger 215
 薛定谔方程 Schrödinger equation 243

寻常光线 ordinary ray 193

Y

压强 pressure 003

亚稳态 metastable state 027

湮没 annihilation 282

衍射 diffraction 176

衍射光栅 diffraction grating 180

衍射角 angle of diffraction 178

衍射图样 diffraction pattern 176

阳极 anode 186

液滴模型 liquid drop model 278

一维无限深方势阱 one-dimensional
infinite potential well 246

逸出功 work function 222

引力辐射 gravitational radiation 312

引力红移 gravitational redshift 312

引力相互作用 gravitational
interaction 291

引力约束聚变 gravitational confinement
fusion 280

引力子 graviton 283

右旋物质 right handed substance 204

诱发裂变 stimulated fission 278

宇称守恒 parity conservation 289

宇称算符 parity operator 288

宇宙 universe 312

宇宙线 cosmic ray 282

宇宙学 cosmology 312

阈能 threshold energy 276

原子 atom 297

原子弹 atomic bomb 270

原子核 atomic nucleus 227

原子核的结合能 nuclear binding
energy 269

原子核物理学 nuclear physics 255

原子晶体 atomic crystal 305

圆偏振光 circularly polarized light 188

约恩孙 C. Jönsson 236

Z

增透膜 antireflection film 174

涨落 fluctuation 016

照射量 radiation dose 274

照相机 camera 155

折射定律 refraction law 142

折射光线 refracted ray 142

折射角 refraction angle 142

折射率 refractive index 142

真实气体 real gas 024

振动 vibration 075

振动频率 vibration frequency 078

振幅 amplitude 078

正晶体 positive crystal 194

正透镜 positive lens 152

支壳层 subshell 259

直接反应 direct reaction 277

制冷机 refrigerator 054

制冷系数 coefficient of refrigerator 054

质量亏损 mass defect 269

质量数 mass number 266

质子 proton 266

中子 neutron 266

中子核反应 neutron reaction 274

中子星 neutron star 312

重核的裂变 heavy nucleus fission 270

重子 baryon 283

重子数 baryon number 287

周期 period 078

周期性 periodicity 297

主光轴 principal optical axis 147

- 主极大 principal maximum 181
- 主截面 principal section 194
- 主量子数 principal quantum number 254
- 主平面 principal plane 194
- 主折射率 principal refractive index 195
- 状态参量 state parameter 003
- 准静态过程 quasi-static process 006
- 子波 wavelet 118
- 子核 daughter nucleus 272
- 紫外线 ultraviolet ray 158
- 紫外灾难 ultraviolet catastrophe 218
- 自发辐射 spontaneous radiation 160
- 自发裂变 spontaneous fission 278
- 自扩散 self diffusion 033
- 自然光 natural light 189
- 自旋磁量子数 spin magnetic quantum number 257
- 自旋量子数 spin quantum number 257
- 自由度数 number of degree of freedom 021
- 纵波 longitudinal wave 103
- 阻尼 damping 093
- 阻尼振动 damped vibration 093
- 最概然半径 most probable radius 256
- 最概然速率 most probable speed 010
- 最小分辨角 angle of minimum resolution 186
- 左旋物质 left handed substance 204

参考文献

- [1] 王少杰, 顾牡, 王祖源. 大学物理学 [M]. 4 版. 上海: 同济大学出版社, 2013.
- [2] 张三慧. 大学物理学 [M]. 2 版. 北京: 清华大学出版社, 1999.
- [3] 马文蔚. 物理学 [M]. 4 版. 北京: 高等教育出版社, 1999.
- [4] 程守洵, 江之永. 普通物理学 [M]. 5 版. 北京: 高等教育出版社, 1998.
- [5] 吴百诗. 大学物理 (修订本) [M]. 西安: 西安交通大学出版社, 1994.
- [6] 陆果. 基础物理学 [M]. 北京: 高等教育出版社, 1997.
- [7] 李洪芳. 热学 [M]. 上海: 复旦大学出版社, 1994.
- [8] 王正行. 近代物理学 [M]. 北京: 北京大学出版社, 1995.
- [9] 杨福家. 原子物理学 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2000.
- [10] 陈泽民. 近代物理与高新技术基础 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2001.
- [11] 张礼. 近代物理学进展 [M]. 北京: 清华大学出版社, 1997.
- [12] 姚启钧. 光学教程 [M]. 3 版. 北京: 高等教育出版社, 2002.
- [13] 母国光, 战元龄. 光学 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2002.
- [14] 赵凯华. 光学 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2004.
- [15] 王少杰, 顾牡, 吴天刚. 新编基础物理学 [M]. 2 版. 北京: 科学出版社, 2014.
- [16] 吴翔, 沈菴. 文明之源——物理学 [M]. 上海: 上海科技出版社, 2001.
- [17] 郝柏林. 混沌动力学引论 [M]. 上海: 上海科技教育出版社, 1993.
- [18] 席德勋. 非线性物理学 [M]. 南京: 南京大学出版社, 2000.
- [19] [美] 皮埃罗 (Robert F. Pierret). 半导体器件基础 [M]. 黄如, 王漪, 等译. 北京: 电子工业出版社, 2010.
- [20] 大唐资料库. <http://info.datang.net>.
- [21] Halliday D, Resnick R, Walker J. Fundamentals of physics [M]. 6th ed. [s. l.]: John Wiley & Sons, Inc., 2001.
- [22] Lui Lam. Introduction to nonlinear physics [M]. New York: Springer-Verlag Inc., 1997.
- [23] 维基百科 <http://www.wikipedia.org>.

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话 (010) 58581999 58582371 58582488

反盗版举报传真 (010) 82086060

反盗版举报邮箱 dd@hep.com.cn

通信地址 北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社法律事务与版权管理部

邮政编码 100120

防伪查询说明

用户购书后刮开封底防伪涂层，利用手机微信等软件扫描二维码，会跳转至防伪查询网页，获得所购图书详细信息。也可将防伪二维码下的20位密码按从左到右、从上到下的顺序发送短信至106695881280，免费查询所购图书真伪。

反盗版短信举报

编辑短信“JB，图书名称，出版社，购买地点”发送至10669588128

防伪客服电话

(010) 58582300

网络增值服务使用说明

一、注册/登录

访问 <http://abook.hep.com.cn/>，点击“注册”，在注册页面输入用户名、密码及常用的邮箱进行注册。已注册的用户直接输入用户名和密码登录即可进入“我的课程”页面。

二、课程绑定

点击“我的课程”页面右上方“绑定课程”，正确输入教材封底防伪标签上的20位密码，点击“确定”完成课程绑定。

三、访问课程

在“正在学习”列表中选择已绑定的课程，点击“进入课程”即可浏览或下载与本书配套的课程资源。刚绑定的课程请在“申请学习”列表中选择相应课程并点击“进入课程”。

如有账号问题，请发邮件至：abook@hep.com.cn。